高等学校教材

生产过程检测与控制技术

孙洪程　曹曦　魏杰　主编

高等教育出版社

ISBN 978-7-04-041687-9

定价 34.00元

高 等 学 校 教 材

生产过程检测与控制技术

Shengchan Guocheng Jiance yu Kongzhi Jishu

孙洪程 曹曦 魏杰 主编

32学时
(28+4)
X 研

图书馆

高等教育出版社·北京

内容简介

生产过程检测与控制技术是一门综合性较强的课程，涉及的内容较多，需要具有一定的控制理论、检测技术、自动化装置、计算机等相关方面的知识。读者可参考学习相关的书籍。本书的知识内容大体上分为四个部分：自动检测技术、自动化装置、过程控制系统、自动化工程设计基础。自动检测技术以介绍基本测量原理为主，重点介绍常见的传感器与变送器的外特性，常见传感器与变送器的基本结构、使用方法与选用原则。自动化装置介绍DCS系统、PLC系统、自动控制器，主要介绍这些系统的网络结构与组成。同时还介绍过程工业中常见的自动控制阀，主要介绍控制阀的基本结构、理想流量特性与实际流量特性、基本计算公式、选用原则等内容。过程控制系统以介绍基本控制方案为主。自动化工程设计基础部分重点介绍设计标准、图例符号，同时介绍设计过程中与相关专业（工艺、设备、电气等）的知识、相关专业设计文件交换等内容。

本书可作为具有初级水平的自控技术人员、非自动化专业技术人员的参考书，也可作为化学工程、环境工程、生物工程等专业的本科生教学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

生产过程检测与控制技术 / 孙洪程，曹曦，魏杰主编. --北京：高等教育出版社，2015.3

ISBN 978-7-04-041687-9

Ⅰ.①生… Ⅱ.①孙…②曹…③魏… Ⅲ.①生产过程-自动检测-高等学校-教材②生产过程-过程控制-高等学校-教材 Ⅳ.①TP273

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 297169 号

策划编辑	王耀锋	责任编辑	王耀锋	封面设计	于文燕	版式设计	马敬茹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	杨凤玲	责任印制	田 甜		

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	秦皇岛市昌黎文苑印刷有限公司	网上订购	http://www.landraco.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.landraco.com.cn
印 张	21.75	版 次	2015年3月第1版
字 数	480千字	印 次	2015年3月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	34.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 41687-00

前　言

随着工业技术的进步，生产过程变得越来越复杂，专业交叉、知识融合越来越重要。单一的专业知识已经不能很好地完成工程项目的设计与实施。大工业概念的提出，要求技术人员应具有更丰富的知识、多方面的能力，这样才能满足工业技术的需要。现代工业生产过程中的各种参数随时间不断地变化，要掌握这些参数的变化，显然离不开检测技术，通过某些传感器和变送器，将这些参数变为可观察、可处理的信号，便于生产操作人员了解生产情况。

生产过程的基本要求是安全、平稳地生产出符合一定质量要求的产品，由于生产过程是由许多生产环节组成的，各个环节相互协调、相互关联，生产过程中某个局部变化，往往影响其上、下游其他生产环节。现代生产的高速度、大负荷，靠手工操作显然不能满足生产需要，因此就需要采用自动控制技术对生产过程进行控制。作为工程技术人员，需要了解一定的控制理论、检测技术、自动化装置、计算机技术。

本书编写的出发点是给非自动化专业人员讲解一些关于自动检测与控制的基本知识。本书的知识内容大体上分为四个部分：自动检测技术、自动化装置、过程控制系统、自动化工程设计基础。

自动检测部分重点讲解检测的基本知识，讲解典型传感器与变送器的基本原理和外特性，不过多涉及内部电路及内部信号处理；自动控制部分重点讲解一些典型控制回路和典型控制方案。自动化装置中介绍自动控制器、DCS 系统和 PLC 系统，同时还介绍过程工业中常见的自动控制阀；自动化工程设计部分重点介绍设计标准、图例符号，同时介绍设计过程中与相关专业（工艺、设备、电气等）的知识、相关专业设计文件交换等内容。

全书共 11 章，曹曦编写了 1～3 章，魏杰编写了 4～6 章，孙洪程编写了 7～11 章。本书可作为环境工程、生物工程、能源工程、机械设备等专业的本科生教学参考书，也可作为具有初级水平的自控技术人员的参考书。

编　者

2014 年 10 月

目　录

第一部分

第 1 章　概述 …… 1
1.1　典型过程工业流程举例 …… 1
1.2　过程自动化概述 …… 5
1.2.1　被控过程与被控对象 …… 6
1.2.2　信息提取与测量 …… 6
1.2.3　模拟量与数字量 …… 7
1.3　过程自动检测技术概述 …… 7
1.3.1　测量基本关系 …… 8
1.3.2　测量误差 …… 9
1.3.3　测量时间响应 …… 10
1.3.4　测量装置性能指标 …… 11
1.4　过程自动控制概述 …… 12
1.4.1　过程自动控制学科的特点 …… 12
1.4.2　自动控制系统分类 …… 12
1.5　思考题与习题 …… 13
第 2 章　自动控制基本原理 …… 15
2.1　基本概念 …… 15
2.1.1　系统的概念 …… 15
2.1.2　开环与闭环 …… 16
2.2　自动控制系统组成 …… 17
2.3　对象特性与数学模型 …… 19
2.3.1　被控对象特性 …… 19
2.3.2　被控对象数学模型 …… 20
2.4　传递函数与方块图 …… 28
2.4.1　传递函数 …… 28
2.4.2　方块图 …… 30
2.5　控制系统稳定性分析及评价指标 …… 33
2.5.1　控制系统稳定性分析 …… 34
2.5.2　控制系统的评价指标 …… 36
2.6　思考题与习题 …… 41

第二部分　自动检测技术

第 3 章　自动检测技术 …… 42
3.1　概述 …… 42
3.2　温度检测与仪表 …… 44
3.2.1　热电偶 …… 46
3.2.2　热电阻 …… 50
3.2.3　温度变送器 …… 52
3.2.4　其他测温元件及技术 …… 53
3.2.5　测温仪表的选择 …… 55
3.3　压力检测与仪表 …… 55
3.3.1　弹性敏感元件 …… 55
3.3.2　弹性形变测压 …… 57
3.3.3　弹簧管压力表 …… 57
3.3.4　应变式压力传感器 …… 58
3.3.5　霍尔压力传感器 …… 61
3.3.6　电容式压力传感器 …… 62
3.3.7　压力仪表的选择 …… 63
3.4　物位检测与仪表 …… 64
3.4.1　差压法测量液位 …… 65
3.4.2　电容式液位计 …… 68
3.4.3　超声波物位计 …… 69
3.4.4　雷达物位计 …… 71
3.4.5　物位仪表的选择 …… 72
3.5　流量检测与仪表 …… 73
3.5.1　节流差压法 …… 74
3.5.2　转子流量计 …… 77
3.5.3　容积式流量计 …… 78
3.5.4　电磁流量计 …… 80
3.5.5　涡街流量计 …… 81
3.5.6　质量流量计 …… 83
3.5.7　流量仪表的选择 …… 86
3.6　成分分析仪表 …… 88
3.7　机械量检测 …… 92

3.7.1 长度测量 …… 92
3.7.2 转速测量 …… 93
3.7.3 加速度传感器 …… 94
3.7.4 速度传感器 …… 95
3.7.5 位移传感器 …… 97
3.8 思考题与习题 …… 99
第 4 章 指示记录仪表 …… 101
4.1 动圈式显示仪表 …… 101
4.1.1 外部电阻与调整电阻 …… 102
4.1.2 温度补偿 …… 103
4.1.3 测量电路 …… 104
4.1.4 动圈式仪表的选用原则 …… 105
4.2 自动电子电位差计 …… 105
4.2.1 平衡测量原理 …… 105
4.2.2 电子自动平衡电位差计 …… 106
4.3 自动电子平衡电桥 …… 108
4.3.1 平衡电桥测量原理 …… 108
4.3.2 电子自动平衡电桥 …… 109
4.4 电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥的选用 …… 110
4.5 单元组合式显示记录仪表 …… 110
4.5.1 YS 系列 SRVD 记录仪 …… 110
4.5.2 光柱报警指示仪 …… 113
4.6 新型显示记录仪表 …… 115
4.6.1 新型指示仪表 …… 115
4.6.2 新型记录仪表 …… 117
4.7 思考题与习题 …… 119
第 5 章 自动化装置 …… 120
5.1 基本控制规律 …… 120
5.1.1 开关规律 …… 120
5.1.2 比例控制 …… 124
5.1.3 积分控制 …… 126
5.1.4 微分控制 …… 126
5.1.5 基本控制规律对比及组合 …… 128
5.2 集散控制系统(DCS 系统) …… 129
5.2.1 集散控制系统的组成 …… 130
5.2.2 集散控制系统的选择 …… 136
5.3 可编程控制器 …… 137
5.3.1 可编程控制器基本结构 …… 137
5.3.2 可编程控制器网络系统 …… 140
5.3.3 可编程控制器软件系统 …… 142
5.3.4 PLC 系统选择 …… 143
5.4 自动控制器 …… 145
5.4.1 模拟型控制器 …… 145
5.4.2 智能化数字控制器 …… 147
5.4.3 控制器的选择 …… 150
5.5 思考题与习题 …… 151
第 6 章 自动控制阀 …… 152
6.1 控制阀结构与流量特性 …… 152
6.1.1 控制阀结构及选择 …… 152
6.1.2 控制阀流量特性 …… 155
6.1.3 控制阀开闭形式及其选择 …… 159
6.2 气动控制阀 …… 162
6.3 电动控制阀 …… 164
6.3.1 电动控制阀 …… 164
6.3.2 电磁阀 …… 165
6.4 电-气阀门定位器与电-气转换器 …… 166
6.4.1 电-气阀门定位器 …… 166
6.4.2 电-气转换器 …… 167
6.5 变频与调速 …… 168
6.5.1 变频调速 …… 168
6.5.2 磁耦合调速 …… 168
6.5.3 液力耦合调速 …… 169
6.6 思考题与习题 …… 170
第 7 章 简单控制系统 …… 171
7.1 简单控制系统的结构与组成 …… 171
7.2 被控变量的选择 …… 174
7.3 操纵变量的选择 …… 176
7.3.1 对象特性对控制质量的影响 …… 176
7.3.2 操纵变量的选择 …… 180
7.4 测量变送装置与控制阀的选择 … 180
7.4.1 测量变送装置选择 …… 180
7.4.2 控制阀选择 …… 183
7.5 控制器参数对系统控制质量的影响及控制规律的选择 …… 186

7.5.1 控制器参数对系统控制质量的影响 …… 186
7.5.2 控制规律的选择 …… 190
7.5.3 控制器正反作用的确定 …… 190
7.6 控制器参数的工程整定 …… 192
7.6.1 临界比例度法 …… 192
7.6.2 衰减曲线法 …… 193
7.6.3 反应曲线法 …… 194
7.7 思考题与习题 …… 196
第 8 章 复杂控制系统 …… 197
8.1 串级控制系统 …… 197
8.1.1 串级控制与串级控制系统 …… 197
8.1.2 串级控制系统的特点 …… 199
8.1.3 串级控制系统设计 …… 201
8.2 比值控制系统 …… 206
8.2.1 比值控制系统的类型 …… 207
8.2.2 比值控制系统中的信号关系 …… 209
8.3 前馈控制系统 …… 212
8.3.1 前馈控制系统基本概念与特点 …… 212
8.3.2 前馈控制系统主要结构形式 …… 214
8.4 均匀控制系统 …… 218
8.4.1 均匀控制问题 …… 218
8.4.2 均匀控制方案 …… 220
8.4.3 参数整定 …… 222
8.5 选择性控制系统 …… 223
8.5.1 选择性控制系统功能 …… 223
8.5.2 选择性控制系统的类型及应用 …… 224
8.6 分程控制系统 …… 229
8.6.1 分程控制系统概述 …… 229
8.6.2 分程控制的应用场合 …… 230
8.7 思考题与习题 …… 233
第 9 章 报警与安全联锁系统 …… 234
9.1 报警系统 …… 235
9.1.1 报警系统组成 …… 235
9.1.2 报警系统功能 …… 237
9.2 安全联锁系统 …… 238
9.2.1 联锁信号 …… 238
9.2.2 联锁逻辑关系 …… 239
9.2.3 联锁系统工程实现 …… 239
9.3 思考题与习题 …… 244
第 10 章 典型化工单元的控制方案 …… 245
10.1 流体输送设备的控制方案 …… 245
10.1.1 离心泵的控制方案 …… 245
10.1.2 容积式泵的控制方案 …… 249
10.1.3 压缩机的常规控制方案 …… 249
10.2 传热设备的自动控制 …… 256
10.2.1 概述 …… 256
10.2.2 传热设备的特性 …… 258
10.2.3 一般传热设备的控制 …… 261
10.2.4 锅炉及加热炉控制 …… 264
10.3 精馏塔的自动控制 …… 273
10.3.1 精馏塔的静态特性 …… 273
10.3.2 精馏塔的动态特性 …… 275
10.3.3 精馏塔的整体控制方案 …… 275
10.3.4 精馏塔的塔压控制 …… 279
10.4 化学反应器的自动控制 …… 281
10.4.1 化学反应的一些基本概念 …… 282
10.4.2 化学反应器的类型 …… 283
10.4.3 化学反应器的控制要求 …… 284
10.4.4 反应器的特性 …… 286
10.4.5 反应器的热稳定性分析 …… 287
10.4.6 反应器的基本控制方案 …… 288
10.5 思考题与习题 …… 293
第 11 章 自动化工程设计基础 …… 297
11.1 工程设计的基本概念 …… 297
11.2 自控工程设计的任务 …… 299
11.3 自控工程设计的方法和程序 …… 300
11.4 图例符号的统一规定 …… 307
11.5 管道仪表流程图 …… 310
11.6 控制方案的确定 …… 311
11.7 与相关专业有关的设计文件 …… 312
11.8 思考题与习题 …… 321
附录 …… 323
附录 1 拉普拉斯变换简介 …… 323
附录 2 常见热电阻分度表 …… 327
附录 3 常见热电偶分度表 …… 329

附录 4 防爆等级划分 …… 332
附录 5 外壳防护等级 …… 334
参考文献 …… 337

课堂参与 10% 5*20
平时作业 30% 5*20
期末考试 60% 开卷考试.

第1章　概述

1.1　典型过程工业流程举例

过程工业是社会工业生产中的一大类，例如石油、化工、化肥、农药等工业。这一类工业的特点是生产物料都是以流体方式在密闭管道设备中进行各种物理的、化学的变化，随着生产的进行，物质组分发生变化，能量也发生变化。这一类生产过程的特点是生产过程中的各种参数（温度、压力、物位、流量、组分、物性等）随时间延续进行连续不断地变化。由于温度、压力参数等不会出现跳跃变化，所以当某一点受到扰动后，这种变化会缓慢地影响上游、下游生产过程。同样道理，控制调整作用也会缓慢影响生产过程，且某一点的控制调整也会缓慢发生作用。这又是过程工业的一大特点，即生产过程的滞后与关联。基于这些原因，现代过程工业中的自动检测与控制是不可缺少的十分重要的技术手段。

下面举一些典型过程工业的例子。

例 1：原油的常减压蒸馏

原油的常减压蒸馏流程如图 1.1 所示。

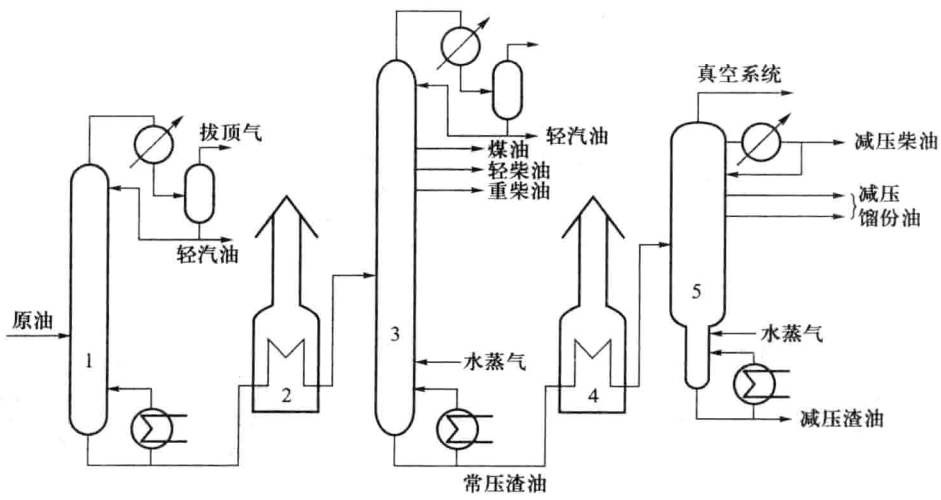


图 1.1　原油常减压蒸馏流程图

1—初馏塔；2—常压加热炉；3—常压塔；4—减压加热炉；5—减压塔

石油经预热至200℃～240℃后，入初馏塔。轻汽油和水蒸气由塔顶蒸出，冷却到常温后，入分离器分离掉水和未凝气体，得轻汽油（国外称“石脑油”）。未凝气体称为“原油拔顶气”，占原油重量的0.15%～0.4%，其中乙烷占2%～4%，丙烷约占30%，丁烷约占50%，其余为C5及C5以上组分，可用作燃料或生产烯烃的裂解原料。初馏塔底油料，经加热炉加热至360℃～370℃，进入常压塔，塔顶出汽油，第一侧线出煤油，第二侧线出柴油。为与油品二次加工所得汽油、煤油和柴油区分开来，在它们前面冠以“直馏”两字，以表示它们是由原油直接蒸馏得到的。将常压塔重油在加热炉中加热至380℃～400℃，进入减压蒸馏塔。采用减压操作是为了避免在高温下重组分的分解（裂解）。减压塔侧线油和常压塔三、四线油，总称“常减压馏分油”，用作炼油厂的催化裂化等装置的原料。常压蒸馏塔切割的馏分如表1.1所示。

表1.1　常压蒸馏塔切割的馏分

控制点位置	所在塔板层数	指标/℃	油品种类	产率/%
常压塔顶	40	95～100	汽　油	5.0
常压一线	29～31	145～150	煤　油	9.1
常压二线	17～19	267～270	轻柴油	6～7
常压三线	13～15	330～335	重柴油	6～7
常压塔底	0	345～350	重　油	65～75

某些炼油厂减压塔切割的油品常用来生产润滑油，此时该塔塔顶出柴油馏分，减压一线出轻质润滑油馏分，减压二线出中质润滑油馏分，减压三线出重质润滑油馏分，塔底为减压渣油。

例2：合成氨生产工艺

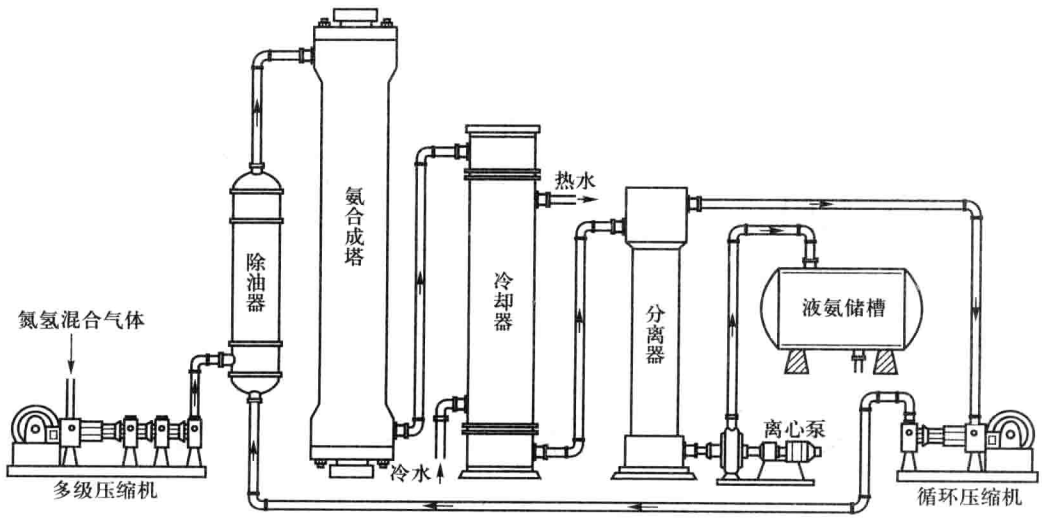


图1.2　合成氨工艺流程图

合成氨工艺包括原料气制备、原料气净化、氨合成等。图1.2是合成氨总流程中的氨合成

部分。

压缩出来的氢氮气经除油器分离掉油、水等杂质后与循环气混合进入冷凝塔底部分离器，分离掉的液氨去球罐，循环气到上部换热器换热进入循环机加压后，与多级压缩机来的氮氢混合新鲜气混合一起进入除油器，如此往复循环。

循环气氢氮比略低于3(取2.8～2.9)，新鲜原料气中的氢氮比取3∶1。氨合成塔的操作压力为15～20 MPa，操作温度维持在催化剂的活性温度范围(400 ℃～520 ℃)内。

例3：工业废油回收流程

图1.3是一个工业废油回收部分流程。回收废油处理工艺分为脱水、精炼、分离阶段三部分。

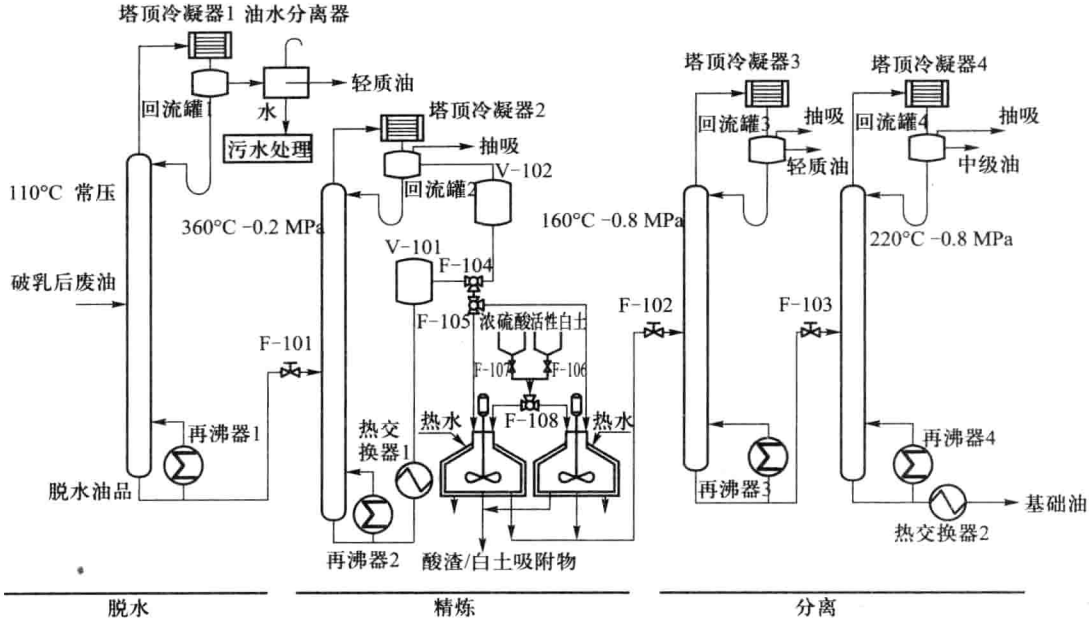


图1.3 工业废油回收部分流程

脱水分为两阶段进行。第一阶段预处理，采用高频电场破乳脱水，分出大部分的水分。第二阶段采用蒸馏脱水。将废油中水分彻底除掉，同时蒸出低沸点短链低碳物，保持再生油有一定的黏度和闪点。破乳后的废油被送入该工艺阶段，设备采用填料塔。操作温度取塔顶温度110℃，常压。塔顶组分冷凝后，进入油水分离器分出轻质油品与水分。主要油品组分在本阶段由塔底流出，再送往精炼进行下一阶段处理。

精炼部分设置了高温分解、酸洗、白土吸附三阶段。

精炼的第一步就是用高温分解工业废油中所含各类化学添加剂。采用高温操作，是为了尽可能使各类化合物分解。工艺条件上以裂解塔温度为360℃、压力为-0.2 MPa。塔顶组分出塔后进入冷凝器，与经过热交换器的塔底组分先后进入搅拌釜内进行酸洗。由于搅拌釜反应不是

连续操作，故采用两平行装置。

通过浓硫酸的酸洗作用，使杂质沉淀分离。酸洗釜的操作条件为温度 50℃，在裂解冷却油中加入约 6% 的浓硫酸，维持搅拌 1 小时，然后静置使油中的酸渣沉降，待沉降稳定后由釜底分出。酸洗后的油品送去脱色处理。

脱色工艺是用活性白土吸附去除未被酸洗掉的沥青、胶质、环烷烃、多环芳香烃等杂质，起进一步脱水、脱色作用。这时油品中所含杂质以分散杂质为主，使用的活性白土应保证其活性。活性白土加入量为油品的 10%，温度在 50℃、维持搅拌 1 小时，待吸附作用完成后静置，待其沉降分离。随后将油品送入分离阶段进行馏分分割。

处理后的油品粗分为轻质油、中性油、基础油三种。通过填料精馏塔将其按照馏分分割。

分离设备包括两个分离塔。第一分离塔塔顶温度在 160℃、压力保持在 -0.8 MPa，塔顶组分为蒸馏脱水阶段未被得到的轻质油。塔底油品送入第二分离塔，再分离出中性油和基础油。第二分离塔塔顶温度在 220℃、压力保持在 -0.8 MPa，塔顶组分为中性油，基础油由塔底分出。

上面三个生产流程具有这样的特点：首先生产是连续进行的，这体现在原料是连续进入该流程，产品是连续流出该流程；生产参数（温度、压力、液位、流量、组分等）是连续变化的。某些流程中会有物料的循环（例 2 的合成氨流程），某些流程是连续与间歇的混杂系统（例 3 的工业废油回收，其中的酸洗与脱色是间歇过程）。可用图 1.4 表示生产过程中的物料流。

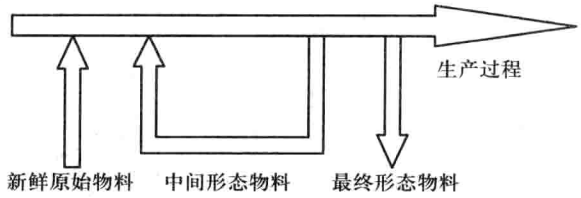


图 1.4　生产过程中的物料流

伴随生产过程的继续会消耗一些能量，例如物相态的改变需要消耗能量；放热反应过程会生成反应热；生产过程中还会有能量的传递、转换、回收。为了使生产过程按照人们的意愿进行，就需要对生产过程物料流、能量流进行管理，这就是对生产过程的信息进行实时在线管理，这也就是生产过程信息流管理。

可用图 1.5 表示生产过程中的信息流。

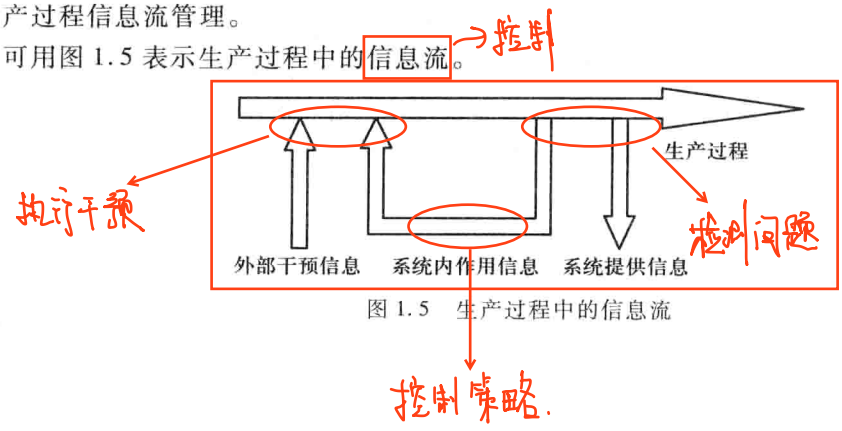


图 1.5　生产过程中的信息流

要实现生产信息的实时、在线管理，就需要实时地获得信息、实时地处理信息、实时地干预生产过程。要想实现自动化，首先要实时地获得生产信息，这就离不开自动检测问题。自动检测实际上是通过一定的技术手段，使得生产过程信息转化为便于处理的信号，这些信号可进一步被其他自动化装置采用，或者被操作人员阅读。

1.2 过程自动化概述

生产活动中人们总希望对生产过程有详尽的了解掌握，对生产过程及时可靠地进行控制。最早是通过人们对生产过程的直接观察，由人对生产过程直接进行干预。随着科学技术的发展，生产技术的提高，生产强度的加大，生产过程的变化越来越复杂，变化速度越来越快，变化幅度越来越大，面对这些情况，单凭人的力量是很难掌握、控制生产过程的。所以可以说自动化是科学技术发展的必然。

所谓自动化是指机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动地进行操作或运行。例如使导弹命中目标；宇宙飞船能够准确地登上月球，并按预定的时间与地点返回地球；机床能够自动加工出符合一定形状与精度的零件；机器人能够按照一定的规律进行某种操作；化学反应器在一定的压力、温度下反应并生产出合格的产品等；这些都离不开自动控制理论的发展。广义地讲，自动化还包括学习与模拟人的智能活动。自动化技术是一门新兴的科学技术，它是以控制论、信息论和系统论为理论基础，以现代工业技术为依托的综合技术。

自动化技术的广泛应用，不仅可以提高生产效率，减轻劳动强度，改善工作条件，节省能源等，而且对国家的经济发展、社会进步乃至于人民生活水平的提高都将起着越来越重要的作用。

经典控制理论在20世纪30～40年代初步形成，以频率理论、根轨迹法为基础体系，研究对象为单输入单输出(SISO)线性定常系统，以拉氏变换为工具，以传递函数为基础，在频率域中分析与设计。经典控制理论具有一定的局限性：难以有效地应用于时变系统、多变量系统；难以有效地应用于非线性系统。

20世纪50年代，以动态规划法、极大值原理、卡尔曼滤波为代表的现代控制理论开始形成和发展，到上世纪60年代末，在非线性系统、大系统与智能系统领域得到了迅猛发展。现代控制理论以多输入多输出(MIMO：Multi-Input/Multi-Output)系统、线性/非线性、时变/非时变系统为主要研究对象；以线性代数和微分方程为工具，以状态空间法为基础。近年来，由于计算机技术的迅猛发展和应用数学研究的发展，特别是一些新兴控制技术，诸如最优控制、自适应控制、预测控制、模糊控制、人工神经元网络控制、鲁棒控制等技术的出现，自动化理论得到了日新月异的发展。目前，主要是在研究庞大的系统工程的基础上发展起来的大系统理论得到了重大的进展。

过程工业(Process Industries)是现代工业的一大分支，是指随时间的延续，连续不断地发生变化的生产过程，以改变原料的物理化学性质为目的的一大类连续加工工业，包括化学工业、冶金工业、炼油工业、能源工业、食品工业、纸浆工业等。过程自动化是现代过程工业不可缺少的组成部分，有其自身的特点，其自动化工程必须要配合这些特点。

过程工业的生产过程中，物料通常是以流体形态（气态、液态、多相混合流体）在密闭的管路和容器中，进行物质的、能量的传递与交换。这样的工业过程具有下面一些特点。

（1）物质形态与能量形态的改变是不可见的，因此自动检测就成为过程工业中不可或缺的技术手段。

（2）生产环节之间关联很强。生产过程中一点的变化可向上游、下游扩散，如果不能及时调整，其影响范围会扩大，有可能使得整个生产变得不正常。

（3）由流体形态下物质、能量的传递与交换的特点所决定，过程工业具有时间滞后特点。

（4）生产过程状态具有多样性。例如化学反应过程，主反应进行的同时还伴随有若干副反应。例如换热过程，根据温差的不同，热量会有不同的流动方向。

（5）现代过程工业常常在大负荷、高强度条件下生产，加上过程工业的时间滞后特性，所以正常状况的反映既有不及时的特点，同时又有变化剧烈、人力难以控制的特点。

根据过程工业，特别是现代过程工业的这些特点，靠人为观察、手工操作是难以控制生产过程的。所以自动检测与自动控制已经变成了现代过程工业的一个不可缺少的组成部分。

1.2.1　被控过程与被控对象

被控过程（Process）是指工艺参数需要控制的生产过程、设备或机器等。常见的种类有：换热器、锅炉、精馏塔、化学反应器、贮液槽罐、加热炉等。这些需要控制的生产过程、设备或机器称为被控对象（Controlled Object）。所谓控制，一般是指采取某种手段使被控制的对象或者过程的某一物理量按照一定的规律运行。

被控对象又称对象。在自动控制系统中，一般指被控制的设备或过程为对象，如反应器、精馏设备的控制，或传热过程、燃烧过程的控制等。从定量分析和设计角度，被控对象只是部分生产设备或部分生产过程，并不是设备的全部。例如：在精馏过程控制中，定回流控制系统的控制对象，只涉及设备的回流管道；塔釜液位控制系统的对象，只与塔釜有关。控制系统分析当中，为了分析方便，将除控制器之外的其他环节合并在一起，称为广义的被控对象。

1.2.2　信息提取与测量

信息提取（Information Extraction）是从观测数据中获得有用信息的过程，实际上是一个测量过程。按照信息论和控制论观点，在通信和控制系统中传送的本质是信息，系统中实际流通的则是可测量的信号。信息包含在信号之中，信号是信息的载体。电信号到了接收端，经过处理可最终变换成语音、文字或图像。收信人从语音、文字或图像中可以得到各种信息。一般地说，在接收端将带有噪声的信号经过多次变换，以取得有用信息的过程就是信息提取。

假定用一个装置进行测量，将测量装置看作一个环节，该装置的输入是被测取的物理量，输出是信号。用 x 表示被测变量，用 y 表示测量信号，则可用图 1.6 来表示信息提取过程。

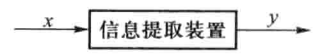


图 1.6　信息提取装置

被测变量 x 是生产过程中需要关注的量，例如温度、压力、位移、速度等。测量信号 y 是能够表征被测量的，能够方便地进行处理、记录、阅读的另外一种物理量，例如电压、电流、电阻、气压、

指针偏转、液柱高度、电位、开关等。这里需要注意,信号不仅仅指一些物理信号,一些可由人感官观察到的量也是信号。

测量过程可以是连续的,也可以是断续的。断续测量过程通常是定时采样测量,或是不定时采样测量。这种测量方式通常是离线的,所获得的信息也是非实时信息。例如实验室对产品质量的定时采样分析、产品的抽检等。连续测量通常是在线的,实时测量。例如加热炉温度测量、反应釜压力测量等。

1.2.3 模拟量与数字量

数字量:在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。例如:用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时,每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记为**1**,没有零件送出时电子电路未获得信号使之记为**0**。可见,零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的,因此它是一个数字信号。最小的数量单位就是1个。

模拟量:在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。表示模拟量的信号称为模拟信号。工作在模拟信号下的电子电路称为模拟电路。例如:热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都有具体的物理意义,即表示一个相应的温度。

所谓标准信号,是物理量的形式和数值范围都符合国际标准的信号值。仪表上使用的标准信号分为两类。

1. 电信号

(1) DDZ-Ⅲ标准信号:是指4~20 mADC的电流信号、1~5 VDC的电压信号。

(2) DDZ-Ⅱ标准信号:是指0~10 mADC的电流信号、0~10 VDC的电压信号。

现在DDZ-Ⅱ仪表几乎被淘汰了,多采用DDZ-Ⅲ的仪表。

2. 气信号

即压力信号,20~100 kPa(0.02~0.1 MPa)。

1.3 过程自动检测技术概述

为了掌握生产过程的各种参数,了解生产过程的状况,就必须对生产过程中的参数、状态进行检测,其方法可以是人工检测,包括目测,利用简单的测量工具,采取采样方式检测。例如需要检测时用温度计、双金属温度计、红外温度计、温包温度计等进行一次性的检测。但是如果需要不间断地连续检测,则需要采用自动检测系统进行自动检测。

自动检测就是在测量和检验过程中完全不需要或仅需要很少的人工干预而自动进行并完成的。实现自动检测可以提高自动化水平和程度,减少人为干扰因素和人为差错,可以提高生产过

程或设备的可靠性及运行效率。其性能的好坏将直接影响控制系统的精度和其他指标。

自动检测的任务主要有两种：一是将被测参数直接测量并显示出来，以告诉人们或其他系统有关被测对象的变化情况，即通常而言的自动检测或自动测试；二是用作自动控制系统的前端系统，以便根据参数的变化情况做出相应的控制决策，实施自动控制。

图1.7是换热器的自动检测系统。为了了解掌握换热器的工作状态、工艺介质的生产参数是否满足生产要求，就需要对换热器的生产参数进行自动测量指示或记录。

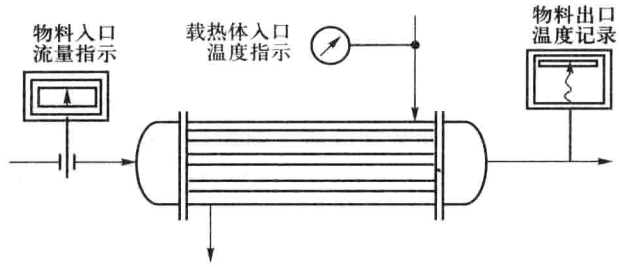


图1.7　换热器自动检测系统

为了掌握换热器的工作情况，图1.7中检测记录了物料出口温度，这是换热器的生产指标；检测指示了载热体入口温度，了解为换热器提供热源的情况；检测指示了物料入口流量，这是换热器的生产负荷情况。

1.3.1　测量基本关系

被测变量的变化范围叫做测量范围，与之相对应的信号变化范围叫做信号范围。信号变化范围所对应的被测变量变化范围也叫做测量装置的量程。被测变量的最小数值叫做量程下限，被测变量的最大数值叫做量程上限。信号的最小数值叫做信号的下限（或零点），信号的最大数值叫做信号的上限（或满度）。显然，测量的基本要求是输出信号与被测变量在测量范围内有单值对应关系，即一点测量信号数值有一点被测变量数值对应。这种对应关系可以是线性的也可以是非线性的某种函数关系。测量的基本关系可用图1.8来表示。

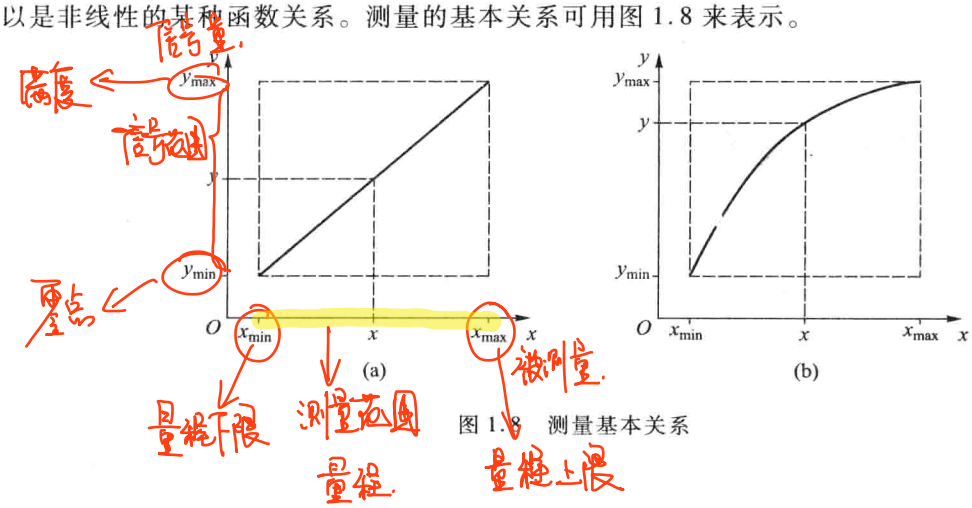


图1.8　测量基本关系

测量关系一般是指被测变量的相对变化与信号相对变化之间的关系，即变化量相对于全量程的比例。

对于图 1.8(a)中所示线性关系，则有

$$\frac{y-y_{min}}{y_{max}-y_{min}}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}} \tag{1-1}$$

经整理可得

$$y=(y_{max}-y_{min})\cdot\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}+y_{min} \tag{1-2}$$

对于图 1.8(b)中所示非线性函数关系，则有

$$\frac{y-y_{min}}{y_{max}-y_{min}}=f\left(\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}\right) \tag{1-3}$$

经整理可得

$$y=(y_{max}-y_{min})\cdot f\left(\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}\right)+y_{min} \tag{1-4}$$

公式(1-2)和公式(1-4)是分析测量关系的两个重要公式。工业上所用的测量装置大部分是线性关系的，所以公式(1-2)用得最多。

例 1：已知热电偶测量范围为 0 ~ 1 700 ℃，对应毫伏信号为 0 ~ 20.222 mV。忽略热电偶测量的非线性，写出毫伏与温度之间的表达式。

解：根据线性测量关系，则有

$$V=\frac{V_{max}-V_{min}}{T_{max}-T_{min}}(T-T_{min})+V_{min}=\frac{20.222}{1700}T=0.0119T$$

1.3.2 测量误差

测量是通过一定的技术手段对某个变量进行量化描述并进行信号转换，测量过程不可避免地会产生一些误差。表示测量误差有几种常用的方法。

1. 绝对误差

测量误差是指测量获得数值与真实数值之差，如果用 x_0 表示真实数值，x 表示测量数值，则误差的定义为

$$\Delta=x-x_0 \tag{1-5}$$

生产过程中变量的真实数值是多少？怎么能获得真实数值呢？生产过程中真实数值是无法知道的。要获得真实数值还必须进行测量。公式(1-5)是无法实现的，那只是误差的概念性定义。为此，将公式(1-5)进行修改，用标准测量数值[1] x_s 来代替真实数值 x_0，则公式(1-5)变为

$$\Delta=x-x_s \tag{1-6}$$

2. 相对误差

[1] 注：标准测量数值是指在规定的标准条件下，使用标准的测量工具，采用标准的测量方法所获得的数值。

公式(1-5)和公式(1-6)表示的是一点上的绝对误差。假定某个测量温度的装置其绝对误差都为2 ℃,如果在被测温度50 ℃时偏差了2 ℃,和在500 ℃偏差了2 ℃,显然其测量准确度有很大差异,为此可采用相对误差来表示。相对误差 y 的定义为

$$y=\frac{x-x_s}{x_s}=\frac{\Delta}{x_s} \tag{1-7}$$

公式(1-7)的含义是测量点的绝对误差与该测量点之比。50 ℃时偏差为2 ℃的相对误差是4%,500 ℃时偏差为2 ℃的相对误差是0.4%。显然后者的准确度要大大高于前者。

3. 最大相对百分误差

测量过程中在整个测量范围内各点的测量误差是不一样的。为了表示这个性能,选取测量范围内的最大绝对误差与测量范围进行比较,所获得的百分比即为最大相对百分误差。其公式为

$$\delta=\frac{\pm\Delta_{max}}{\text{测量上限}-\text{测量下限}}\times 100\% \tag{1-8}$$

公式(1-8)给出了整个测量范围内最大误差的相对百分比,整个测量范围内的所有误差都不会超过这个数值。

1.3.3　测量时间响应

前面所讲的是测量的静态性能,即经过一定时间之后,测量获得的信号稳定之后与被测量之间的关系。当被测量发生变化,测量信号是如何变化的呢?即要经过多长时间信号才会出现响应,经过多长时间信号才能稳定,这些是测量的时间响应问题。

为了描述这个问题,假定被测量在某个时刻 t_0 发生一个跳变,其幅度为 A,则测量信号可有图1.9所示的变化形式。

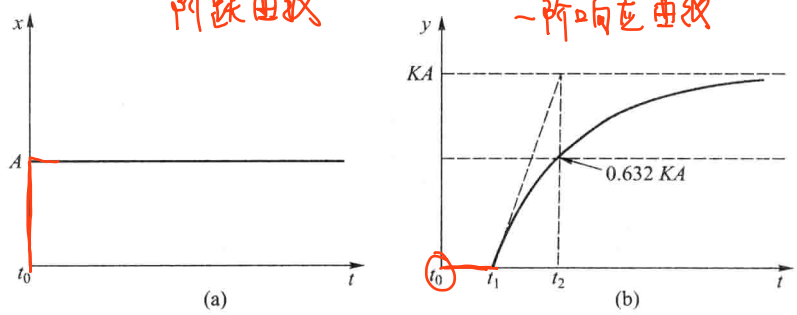


图1.9　测量输入、输出的时间关系

当被测量在 t_0 时刻发生变化,输出信号在 t_1 时刻才出现响应。这段时间叫做测量的纯滞后时间,记为 $\tau=t_1-t_0$。然后信号以初始速度改变,随着时间的延续,变化速度越来越慢,直到经过一段时间之后,信号稳定在 KA 处。为了描述信号反应的快慢,规定如果信号以初始速度变化,达到新的稳定数值 KA 的时间为测量的时间常数,即时间常数 $T=t_2-t_1$。时间常数也可采用这样的定义,即当信号变化到新的稳定数值 KA 的0.632倍所对应的时间为其时间常数 T。

对于测量过程滞后时间 τ 越小越好；时间常数 T 越小越好。滞后时间 τ 越小表明测量的开始响应越快，时间常数越小表明信号稳定的时间越短。

图 1.9 的 K 表示的是测量的灵敏度。适当的灵敏度是测量的一个基本要求。

1.3.4 测量装置性能指标

有关装置测量的几个性能指标如下。

1. 精度

精度的定义来自于仪表的最大允许百分误差。仪表的最大允许百分误差定义为

$$\delta_{允}=\frac{\pm\Delta_{允}}{\text{测量上限}-\text{测量下限}}\times 100\% \tag{1-9}$$

公式(1-9)规定，在正常使用条件下该测量装置的所有误差都不超过 $\Delta_{允}$ 数值。公式(1-8)的 Δ_{max} 所表示的是具体仪表实际测量的最大误差，测量过程中应当满足 $\Delta_{允}\geqslant\Delta_{max}$。这里需要注意，$\Delta_{允}$ 是国家标准规定的数值，Δ_{max} 是具体仪表的实测数值。

将公式(1-9)去掉百分号和±后，该数值即为测量装置的精度。精度是由国家标准所规定的数值，目前我国常用仪表精度有 0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0 等。有时某些仪表的说明书中会用到另外一种表示，例如 0.5 级精度会表示为±0.5% F.S。其中 F.S 是全量程(Full Scale)的缩写。表明该仪表的误差不超过全量程的±0.5%。

2. 灵敏度

灵敏度是指测量信号输出的变化量与被测量的变化量之比，即被测量的单位变化可引起多少信号变化量。即

$$s=\frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{1-10}$$

该数值越大则灵敏度越高，表示单位被测量的变化可引发比较大的信号变化。

数字化测量装置常常会用另外一个叫做分辨率的名词。分辨率的确切含义是指该测量装置所能分辨被测量的最小变化数值。如果被测量的变化小于该数值，则该测量装置不能分辨这个变化。数字化测量装置会将被测量的整个变化范围转换为若干位二进制数字。位数的多少叫做字长，其中最低位叫做最低有效位(LSB：Least Significant Bit)。一定字长的二进制数对应一定的十进制数，例如有一个 8 位字长的测量装置，8 位二进制所表示的数字范围是 0～255。如果该装置将 0～1000℃转换为 0 到 255，那么 8 位字长的最后一位所代表温度为

$$\text{分辨率}=\frac{1000-0[\text{度}]}{255-0[\text{字}]}=3.92\ \text{度/LSB} \tag{1-11}$$

如果测量装置具有 12 位字长，12 位二进制所表示的数字范围是 0～4095，则最后一位所代表的温度为

$$\text{分辨率}=\frac{1000-0[\text{度}]}{4095-0[\text{字}]}=0.24\ \text{度/LSB} \tag{1-12}$$

有关测量装置的误差性能指标，除了基本的最大允许百分误差之外，还有一些误差指标，例如变差(回差)，线性度(线性误差)等。这是一些仪表专业方面的指标，对于使用者来说，只要把

握住测量精度(即最大允许百分误差)就够了,因为所有误差都不能超过精度所定义的最大允许百分误差。

1.4　过程自动控制概述

自动控制是一个内容非常广泛的领域,过程自动控制是该领域的一个分支。顾名思义,过程自动控制是针对过程工业的自动控制。

1.4.1　过程自动控制学科的特点

过程自动控制是一门综合学科。首先需要对被控生产过程有足够的了解,这样才能针对被控过程的特点,制定出行之有效的控制策略。

要想对生产过程进行自动控制,首先需要从生产过程中自动获得信息,这就需要采用各种各样的检测装置。因此需要对检测技术、传感器原理、信息处理技术有深入的了解。这样才能针对具体的测量要求,选择适当的测量方法与测量装置。

自动控制是用一些自动化装置,采取一定的控制策略对生产过程加以控制。当前的自动化装置大量采用计算机技术、微处理器技术、网络技术、通信技术,以及嵌入式系统、光电一体化技术等。例如集中分散式控制系统(DCS:Distributed Control System)、现场总线控制系统(FCS:Fieldbus Control System)、可编程控制器系统(PLC:Programmable Logic Controller)、工业控制计算机(IPC:Industries PC)、智能控制器(Smart Controller)等。这就要求从事自动控制的人员要有足够的自动化装置的知识。

过程自动控制是控制学科,因此应当学习自动控制原理。只有掌握这方面的知识,才能对控制系统结构、控制系统分析、控制系统特性、控制算法与控制策略进行研究。

从工程角度来看,过程自动控制实施过程中,需要与工艺专业、电气专业、机械设备专业、土建专业等发生协作关系,所以也要求自动控制人员对这些专业有所了解。

1.4.2　自动控制系统分类

1. 自动检测系统

为了掌握生产过程的各种参数,了解生产过程的状况,就必须对生产过程中的参数、状态进行检测,其方法可以是人工检测,包括目测,利用简单的测量工具,采取采样方式检测。例如需要检测时用温度计、双金属温度计、红外温度计、温包温度计等进行一次性的检测。但是如果需要不间断地连续检测,则需要采用自动检测系统进行自动检测。

自动检测系统就是对工艺生产参数进行不间断地连续检测,然后自动进行指示或记录的系统。图1.7是一个典型的换热器的连续检测系统。

2. 自动操作系统

自动操作系统可具体划分为两类,一类是按照一定的操作顺序对生产装置操作,例如合成氨

生产中煤气发生炉的操作，按时间顺序开鼓风、通蒸汽、吹扫、再开鼓风、通蒸汽、吹扫，如此循环。可利用专用顺序控制器、可编程控制器、集散系统等，再在生产装置上安装自动执行机构，用这些设备代替人对煤气发生炉进行自动操作。此类系统就是自动操作系统，具体到煤气发生炉的自动操作也称为顺序控制。这样的操作系统是按一定的时间节拍去操作生产装置的。

还有一类自动操作系统，例如大型机械的开车，根据要求首先应当建立润滑油压力，为此首先开动润滑油油泵，油压达到规定数值之后，低速运行一定时间，等到润滑油油温达到规定数值之后再开主机。停车时首先停主机，延迟一段时间之后再停润滑油油泵。为了实现自动开、停车操作，需要在生产装置上安装各种传感器以获得事件信号，安装自动执行机构以执行控制器指令，利用可编程控制器等控制装置对事件进行判断、组合，根据一定的逻辑关系，发指令给自动执行机构。这类系统是按照一定的事件条件去操作生产装置的。

3. 自动信号报警与联锁系统

信号报警及联锁系统对生产过程状况进行自动监视，当某些工艺参数达到或超过一定数值时，或者生产运行状态发生异常变化时，采用灯光和声音方式提醒操作人员注意，此时生产过程已经处在临界状态或危险状态，必须采取相应措施以恢复正常。如果生产过程出现剧烈变化，操作人员来不及采取措施，工艺参数继续上升（或下降），联锁系统必须按照预先设计的逻辑关系自动地采取紧急措施，启动（或关闭）某些设备甚至自动停车，从而避免发生更大的事故，保证人身和设备安全。

4. 自动控制系统

生产过程中由于各种原因，可能会使某些参数偏离预先设定的变化轨迹，此时就需要调整另外一些参数，使得这些参数重新回到原来设定的数值上。过程工业中常常要求参数恒定不变。为此设置一些自动化装置实现自动检测工艺参数，当偏离设定值时，自动调整另外一些参数，使得这些参数自动地回复到原来的数值上。这种系统叫做自动控制（调节）系统。

自动控制系统和自动调节系统中，“控制”与“调节”在含义上是有一些区别的。自动控制系统的目标是自动控制被控参数按预先设定的规律变化。自动调节系统的目标是克服干扰，自动调节以保持被控参数恒定。

1.5 思考题与习题

1. 过程工业具有什么特点？
2. 过程生产过程中，除了物质变化与能量变化之外，还有哪种变化？
3. 测量过程的基本关系是什么？
4. 测量过程误差有几种表示形式？
5. 测量装置的精度是如何定义的？
6. 自动控制系统有哪几类？
7. 有一个温度传感器，其测温范围是 0 ℃ ~250 ℃，输出信号为 4 ~20 mA，该测量是线性测

量，试写出电流 I 与温度 T 之间的测量关系。

8. 有一块压力测量仪表，仪表精度为0.5级。用该块仪表测量0～500 kPa压力，测量最大误差要求为不超过±2 kPa，该压力测量仪表是否符合测量要求？

9. 有一个化学反应器需要测量其反应温度，其温度变化范围是25 ℃～150 ℃，要求测量精度准确到0.25%，试选择一种适当精度的温度测量仪表。

10. 已知某测量液位的仪表，液位为50 mm时输出信号为4 mA，液位为3 000 mm时输出信号为20 mA，已知输出信号与液位呈线性关系，该仪表为1.5级精度，求当输出信号为12 mA时，液位高度是多少？误差是多少？

11. 经过对一个热电偶（分度号：S，铂铑$_{10}$-铂）的测试，得出下列数据：

测试温度/℃	10	50	100	150	200	250
热电势/mV	0.057	0.300	0.643	1.030	1.439	1.870
标准电势/mV	0.055	0.299	0.645	1.029	1.440	1.873
测试温度/℃	300	350	400	450	500	550
热电势/mV	2.321	2.787	3.259	3.744	4.232	4.733
标准电势/mV	2.323	2.786	3.260	3.743	4.234	4.732

（1）求各点的相对误差；

（2）求最大误差点；

（3）求该热电偶的精度等级。

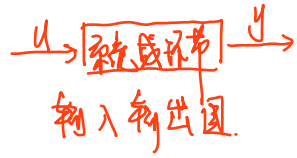
第 2 章　自动控制基本原理

生产实践中，人们总是希望生产过程按人们的期望进行，而生产过程中会发生各种各样的变化，这些变化可能是人们所希望的，也可能是人们所不希望的。为了使生产过程按人们预期的方式进行，就需要对生产过程进行干预，从而使之按某种规律变化。这些干预可由操作人员按生产要求进行操作，这叫做人工操作。也可能由一些装置代替人们按一定规律对生产过程进行操作，则生产也能按要求进行下去，这叫做自动操作。

生产过程总是会受到各方面的影响，产生各种各样的变化，人们希望生产过程受到影响之后还能按预先希望的那样，按某种规律变化。这种为抵抗干扰所做的干预可能是人为进行的，也可能是自动进行的。当人们发现生产过程偏离了预先期望，由人手工进行干预，这叫做人为控制。如果由检测装置检测生产过程状况，当生产过程偏离了预期状态，按预先设计好的控制策略，由某些装置进行自动干预，使得生产过程回到预期状态，这种控制方式为自动控制。

总结上面的描述，利用一些装置替代人对生产过程进行干预，这种干预方式叫做生产过程的自动控制。

信号：载有某些信息的物理变量



2.1　基本概念

2.1.1　系统的概念

系统是一个比较模糊的概念。系统的基本定义可概括为：由若干个具有相互作用的环节构成一个系统。

环节是构成系统的单元，系统的单元也可能是一个子系统。一个系统也可能是一个大系统的环节。

具有相互作用是指环节之间具有某些信息联系。某种信息联系是指人们所关注的信息。不同的关注会构成不同的系统。例如某个固定的人群，在疾病防治人员眼里是疾病发生、传染与防治系统；在心理学家眼里是一个社会心理学系统；在管理学者眼里是一个人力资源管理系统。系统分析中强调的是环节间的信息联系。

关注点不同，系统与环节之间的关系也不同，某些场合下系统本身就是一个环节，而环节又可能是一个系统，所以系统与环节之间没有本质区别。在系统分析过程中，常常会将一个系统等效为一个环节，也可能对某个环节进行深入分析，此时该环节就演变为一个系统了。

2.1.2　开环与闭环

上面所介绍的这两种情况都是干预生产过程的方式，人工操作与自动操作是按一定规律对生产过程进行干预，而操作人员或操作装置不检查干预的结果。人为控制与自动控制则是根据生产过程偏离期望状态对生产过程进行干预。

例如煤气发生炉，根据生产要求，首先需要向炉子内鼓风，使得炉内温度升高，然后向炉子内通入水蒸气使得炉内产生半水煤气。随着蒸汽的通入，炉内温度会下降，然后需要停止向炉内通入蒸汽，对炉子内部进行吹扫以便将炉子内部的半水煤气吹扫干净，再向炉子内部鼓风以提高炉温。接下来进入下一个循环。可以由操作人员直接操作生产设备上的阀门进行人工操作，也可以利用自动化设备对设备上的阀门进行自动操作。

这种操作可由图 2.1 的方块图来表示。

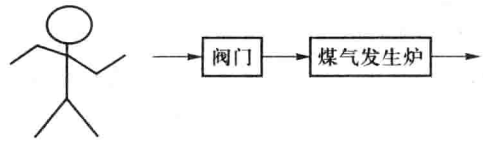


图 2.1　煤气发生炉操作示意方块图

该操作的特点是操作人员按一定的时间规律进行操作，而并不穿插操作的结果。

还有另一类，例如生产过程中对储水槽内的水温进行控制。储水槽上有两条管道，一条是热水管道，一条是冷水管道。每条管道上都装有阀门。首先向储水槽内放一些冷水，然后打开热水阀门向里注入热水，根据储水槽内水温的情况，开大或关小热水阀门，直至水温符合要求为止。同样，可以由操作人员直接操作生产设备上的阀门进行人工操作，也可以利用自动化设备对设备上的阀门进行自动操作。

这种操作可由图 2.2 的方块图来表示。

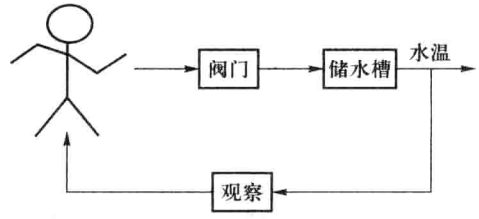


图 2.2　储水槽水温操作示意方块图

图 2.2 中操作人员观察储水槽水温，与期望数值进行比较，然后根据偏离期望数值的高低和大小，来判断是开大热水阀还是关小热水阀，需要开大或关小多少。如此循环往复，经过几个调整步骤之后，使水温达到期望数值。与图 2.1 方块图比较可知，操作人员对水温的观察会影响到操作人员对阀门的操作，对阀门的操作影响水温，再进一步影响操作人员的操作。

观察图 2.1 和图 2.2 可以看出,图 2.2 中有一个封闭的环路,图 2.1 则没有环路。所以类似于图 2.1 所示的系统叫做开环系统,类似于图 2.2 所示的系统叫做闭环系统。如果将图 2.1 和图 2.2 中的操作人员换成自动化设备,则变为开环自动控制系统和闭环自动控制系统。

在开环控制系统中,由于被控变量的变化并不能够自动地对控制量产生任何的影响,因此,当系统受到各种扰动(干扰)的影响,例如电动机负载变化或者热交换器进料温度变化时,被控变量必然会出现偏差,这种系统不具备自动修正偏差的能力。为了克服这个缺点,必须引入反馈量,形成闭环控制系统。反馈控制是闭环控制系统的一个特点。

2.2 自动控制系统组成

自动控制系统是仿照人的控制方式工作的。人的控制方式是首先观察被控参数的情况如何,偏离了预先设定数值有多少。然后根据偏差的大小与正负,去改变其他参数使得被控参数重新回到预期数值。图 2.3 是储水槽液位人工控制的示意图。

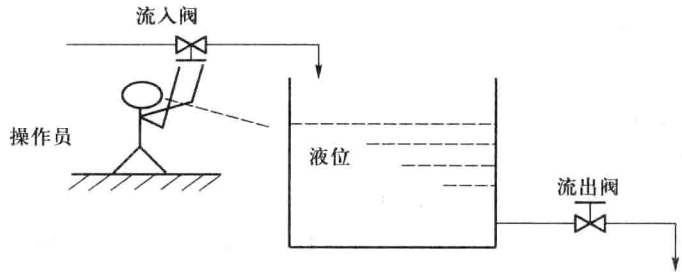


图 2.3 储水槽液位人工控制示意图

根据图 2.3,可以画出储水槽液位人工控制的方块图,如图 2.4 所示。

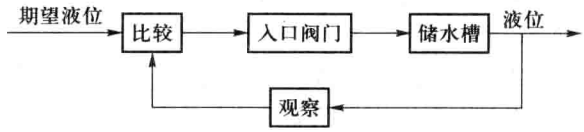


图 2.4 储水槽液位人工控制方块图

采用自动控制器进行自动控制时,其示意图如图 2.5 所示。

根据图 2.5,可以画出自动控制液位的方块图,方块图如图 2.6 所示。

储水槽液位自动控制采用一个自动控制器,将入口阀换为自动控制阀,用检测装置取代人对液位进行测量。与液位的人工控制相比较,检测装置相当于人的眼睛;自动控制器相当于人的大脑,对测量获得的液位信号进行比较判断,然后按一定的控制规律给出控制信号;自动控制阀相

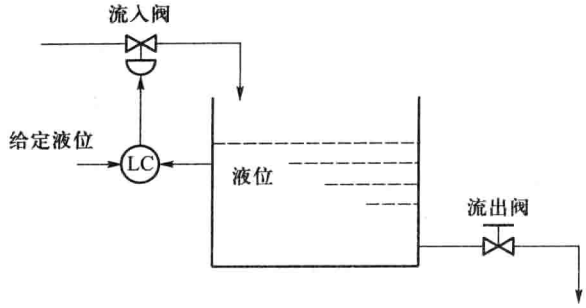


图 2.5　储水槽液位自动控制示意图

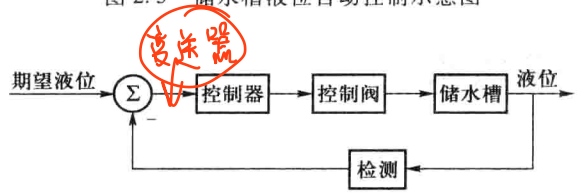


图 2.6　储水槽液位自动控制方块图

当于人的手，根据获得的控制信号自动调整流入流量。

由图可以看出，自动控制系统由五部分组成。

（1）被控对象。被控对象是生产装置上的相关设备。储水槽液位自动控制中为储水槽。被控对象有时也简称为对象。

（2）检测装置。可以是各种液位传感器或液位变送器。

（3）控制器。控制器可以是智能控制器、可编程控制器（PLC）等具体的设备，也可以是计算机中的一个虚拟控制器。

（4）执行器。这里是一个自动控制阀。自动控制阀是根据作用其上的信号大小来改变流通能力的阀门。

（5）各个部分之间的连线。这些连线表示的是各个部分之间的信息联系。连线具有方向性，表示出信号的传递方向。

需要注意，连线方向不是物料或能量的流向。如果图 2.5 中通过改变水槽流出阀来控制液位，物料是流出水槽的，但是其方块图仍然如图 2.7 所示。

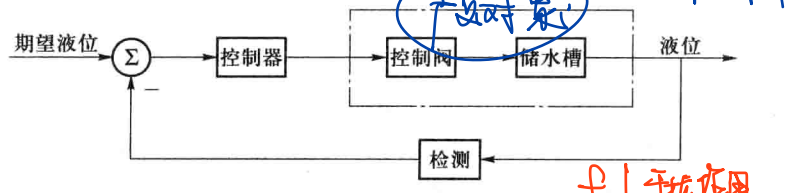
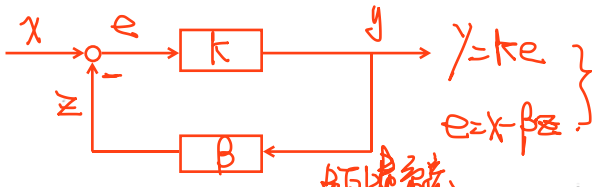


图 2.7　储水槽液位自动控制方块图



此时方块图中控制阀与储水槽之间的连线仍然是指向储水槽的。这表示流出阀的动作会影响到储水槽的液位。

图 2.7 中将系统的输出引回到系统的输入端，从而影响系统的输入，具有这样的结构叫做反馈。如果反馈回来的信号增强了系统的输入叫做正反馈，如果反馈回来的信号减弱了系统的输入叫做负反馈。反馈结构是自动控制系统最基本的结构，从系统论的观点来看，正反馈系统是不稳定系统，负反馈系统在一定条件下是稳定系统。所以自动控制系统绝大部分是负反馈系统。

2.3 对象特性与数学模型

2.3.1 被控对象特性

自动控制系统中的被控对象是多种多样的，其特性也是千差万别。例如一个截面积比较小的水槽，其液位对流入量的反应就比较快，截面积大的水槽，对相同的流入量反应就比较慢。再比如对应出口阀门开度小的水槽，单位流入量的改变所能改变的液位高度变化，就比出口阀门开度大时改变液位高度要大。这是自动控制中关系到被控对象的各种输入对被控参数的影响方式和程度如何的问题，因此有必要对被控对象的特性进行深入的研究。

过程工业中，特别是在石油、化工等生产领域，需要用到许多换热器、反应器、流体输送设备、精馏塔等。这些设备中，物料通常是以气态或液态在设备及管路中连续流动的，物料的温度、压力、液位、流量、组分等状态是随时间变化而连续变化的。

对于过程中的各个单元，有些可能比较好操作，反应比较灵敏；有些可能比较难操作，反应比较迟钝。这些设备操作的难易程度如何，是自动化人员所关心的内容。为此首先应当搞清楚被控对象的这些特性。这种采用数学方法描述对象输入/输出关系的数学公式就是该对象的数学模型。

需要注意以下几点。

(1) 对应于一个特定的对象，不同输入/输出关系所对应的数学模型是不同的。

(2) 用于自动控制的数学模型可能与其他专业(工艺的、设备的)的数学模型不尽相同。

(3) 描写输入/输出静态(稳定之后)关系的叫做静态数学模型；描写输入/输出动态关系的叫做动态数学模型。

(4) 控制用数学模型是在设备大小、结构、内部填充等条件确定之后，经过分析所得出的模型。一旦这些条件变化，数学模型也要发生变化。

2.3.2　被控对象数学模型

通常我们对系统的理解是能够根据实际过程分析出系统的作用原理及大致的运动过程。但是仅有这种定性的分析是不够的，我们必须要对系统进行定量的分析，研究系统中各物理量的变化及相互作用、相互制约的关系，这种定量分析的基础就是合适的数学模型。有了数学模型，就可以借助数学理论，以及逻辑思维方法、技巧，对系统进行定量分析。

数学模型的形式多样灵活，根据不同的研究角度，可以将模型分为各种类型：如针对模型中各变量间的关系，可分为动态模型和静态模型；按模型参数与时间的关系可以分为输入输出模型和状态空间模型；按系统中各变量的几何位置的关系可分为集中参数模型和分布参数模型；按系统模型所在的时空域可分为时域模型和频域模型，时域模型中有微分方程（差分方程）模型、脉冲响应模型、状态空间模型，频域模型中有传递函数模型、频率响应函数模型。

建立对象的数学模型，其目的主要有以下几个方面。

（1）设计更合理的控制方案。对被控对象的深入分析了解，全面掌握其特性，对于设计控制方案是非常重要的。例如选择被控变量、选择控制变量（操纵变量）、控制系统的结构形式等，这些都需要了解掌握对象特性。

（2）便于控制系统调试与控制器参数整定。设计好控制系统之后，配合生产过程开车，需要对控制系统进行调试。生产过程开车结束之后，还需要整定控制器参数，以便获得最佳的控制质量。

（3）制定生产过程的优化方案。生产过程优化的目的是使生产过程工作在最佳点上以获得最佳效益。因此需要掌握生产对象的数学模型。

（4）先进控制方案及控制算法的确定。例如预测控制、推理控制、动态补偿等，这些控制方案及控制算法都需要掌握对象的数学模型。

（5）通过计算机仿真技术，实现对生产对象的模拟仿真。采用模拟仿真技术可以离线训练生产过程操作，既可重复操作，又可避免对生产过程的干扰。对生产对象的模拟仿真需要掌握生产对象的数学模型。

（6）故障检测与故障诊断。过程工业的特点是相互关联严重，对象滞后比较大。因此，一点出现异常就会影响上游、下游生产设备，出现异常现象的生产点不一定就是故障的起因。通过对生产对象的数学分析，可检测出故障点，从而诊断出故障原因。分析过程就需要生产对象的数学模型。

对于线性集中参数对象，通常可用常系数线性微分方程来描述，如：用 $x(t)$ 表示对象的输入；用 $y(t)$ 表示对象的输出，则对象特性可用下式表示

$$a_n y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1 y'+a_0 y=b_m x^{(m)}+b_{m-1}x^{(m-1)}+\cdots+b_1 x'+b_0 x \tag{2-1}$$

过程工业对象动态特性通常忽略输入的各阶导数项，即

$$a_n y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1 y'+a_0 y=b_0 x \tag{2-2}$$

建立对象的数学模型常用的有两种方法。一种是根据对象的特点和规律，通过深入分析，利用数学的方法来建立对象数学模型，这种方法叫做机理模型。另一种方法是实验方法。首先在

对象稳定工况下，人为地改变某个参数，记录对象的输出参数，根据经验大致估计对象数学模型的类型，然后通过数据处理的方法，确定数学模型中的一些待定系数。

这两种方法各有优缺点，对象的机理模型比较精确，但对复杂对象难以实现，特别是一些非线性、时变性、分布参数对象，通过详细的机理分析来建立对象数学模型非常困难。实验模型的方法是建立在测试基础上的，有些经验因素在里边。如果数据处理方法得当，也可获得符合精度要求的对象数学模型。还有一种是将这两种方法结合，即采取一定的机理分析，也采取一些经验估计的方法。该方法的重点是采取一些近似方法，忽略一些次要因素，通过适当的数据处理，最后获得符合精度要求的对象数学模型。

2.3.2.1 机理模型

下面举一些具体的例子。

例 1：*RC* 电路特性

图 2.8 是一个 *RC* 电路原理图。图中 R 为电阻，C 为电容，u_i 为输入电压，u_o 为输出电压。

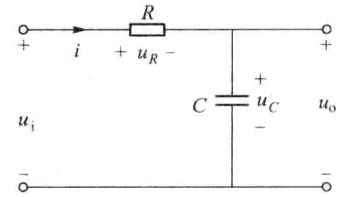


图 2.8 *RC* 电路原理图

根据基尔霍夫第二定律可知，回路电压降之和为零。因此可有

$$u_R + u_C = u_i \tag{2-3}$$

根据欧姆定律

$$u_R = i \cdot R \tag{2-4}$$

由图 2.8 可知

$$U_C = U_o \tag{2-5}$$

因此

$$u_o + u_R = u_i \tag{2-6}$$

公式(2-6)除了输入电压 U_i 和输出电压 U_o 之外，还有一个电阻上的电压降 U_R。应当根据物理规律找出 U_R 与电压 U_o 之间的关系，从而消除中间变量。根据电学知识，电流是电量 q 随时间的变化量，即

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{2-7}$$

在图 2.8 中，流过电阻 R 的电流即为电容 C 的充电电流，而电容上电量 q 的改变与电容上所建立的电压有关系，其关系式为

$$q = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \tag{2-8}$$

将公式(2-8)代入到公式(2-4)中，可得

$$u_R = RC\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t} \tag{2-9}$$

将公式(2-9)代入到公式(2-6)中，整理可得

$$RC\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t} + u_o = u_i \tag{2-10}$$

在分析对象特性过程中，更多的是关心变化量之间的关系，而对稳定状态下的各个量往往不太感兴趣。为了关注变化量之间的关系，对公式(2-10)做增量化处理。假定在时间 $t=0$ 之前该电路是稳定的，即电路中各个参数都不随时间变化而变化，则称这些恒定不变的量为稳态值或初始值。记 $U_i=U_{i0}$，$U_o=U_{o0}$。假定在 $t=0$ 时刻，输入电压产生一个变化记为 ΔU_i，则相应的输出电压也会发生变化，记为 ΔU_o。则公式(2-10)可改写为

$$RC\frac{\mathrm{d}(u_{o0}+\Delta u_o)}{\mathrm{d}t}+(u_{o0}+\Delta u_o)=(u_{i0}+\Delta u_i) \tag{2-11}$$

而电路稳定状态下的方程为

$$RC\frac{\mathrm{d}(u_{o0})}{\mathrm{d}t}+(u_{o0})=(u_{i0}) \tag{2-12}$$

用公式(2-11)减去公式(2-12)，则有

$$RC\frac{\mathrm{d}\Delta u_o}{\mathrm{d}t}+\Delta u_o=\Delta u_i \tag{2-13}$$

公式(2-13)就是描写 RC 电路的微分方程。这是一个常系数、线性、一阶微分方程。对方程(2-13)求解，可得到输出电压变化量 ΔU_o 与输入电压变化量 ΔU_i 的时间对应关系。假定在时间 $t=0$ 时，输入电压变化量 $\Delta U_i=A$。方程(2-13)的解为

$$\Delta u_o=\Delta u_i(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})=A(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}) \tag{2-14}$$

令 $RC=T$，称为该 RC 电路的时间常数。

图 2.9 是图 2.8 中 RC 电路输入电压变化量 ΔU_i 与输出电压变化量 ΔU_o 的曲线关系。时间常数 T 大小不同，曲线的变化也不同。从图中可知，T 越大，曲线变化越慢，达到稳定值的时间越长。

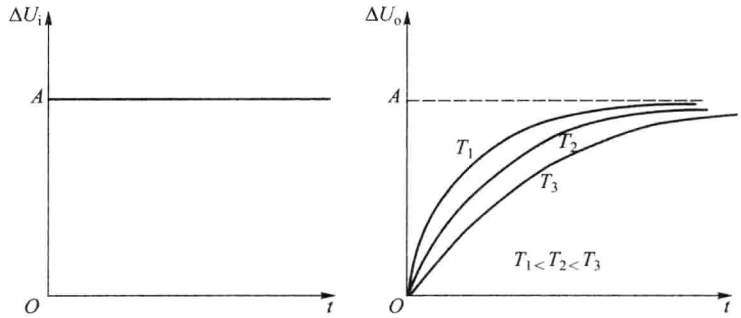


图 2.9　RC 电路输入电压变化量 ΔU_i 与输出电压变化量 ΔU_o 的曲线关系

例 2：储水槽对象特性

图 2.10 为储水槽示意图。图中 Q_i 为流入流量，Q_o 为流出流量，h 为液位高度。假定分析液位高度 h 与流入流量 Q_i 的关系。根据物料守衡原理可知，流入储水槽的水量减去流出储水槽的水量等于储水槽中水的增加量。即

流入储水槽的水量-流出储水槽的水量=储水槽中水的增加量

用数学公式表示，即

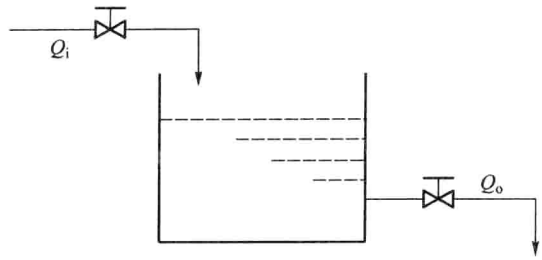


图 2.10 液位对象示意图

$$Q_i - Q_o = \frac{dV}{dt} = F\frac{dh}{dt} \tag{2-15}$$

式中，F 为储水槽的截面积。

对该式进行整理可得

$$F\frac{dh}{dt} + Q_o = Q_i \tag{2-16}$$

公式(2-16)中除了液位高度 h 和流入流量 Q_i之外，还出现了第三个变量 Q_o，因此必须找出 Q_o与液位 h 的关系，然后代入到公式(2-16)中，以求消去第三个变量 Q_o。

对于液位槽流出流量 Q_o，根据流体力学原理可有

$$Q_o = \frac{A}{\sqrt{\xi}} \cdot \sqrt{\frac{h}{\gamma}2g} = \frac{A\sqrt{2g}}{\sqrt{\xi\gamma}}\sqrt{h} = C_{vo}\sqrt{h} \tag{2-17}$$

式(2-17)中，

A——流出管道接管截面积；

ξ——流出阀的流动阻力系数，与节流面积有关；

γ——流体重度；

g——重力加速度。

将公式(2-17)代入公式(2-16)，则

$$F\frac{dh}{dt} + C_{vo}\sqrt{h} = Q_i \tag{2-18}$$

考虑变化量之间的关系。假定在时间 $t=0$ 之前储水槽是稳定的，即储水槽上各个参数都不随时间变化。记 $Q_i = Q_{i0}$，$Q_o = Q_{o0}$。假定在 $t=0$ 时刻，流入流量发生一个变化记为 ΔQ_i，则相应的流出流量也会发生变化，记为 ΔQ_o。则公式(2-18)可改写为

$$F\frac{d(h_0 + \Delta h)}{dt} + C_{vo}\sqrt{(h_0 + \Delta h)} = (Q_{i0} + \Delta Q_i) \tag{2-19}$$

稳定状态下公式(2-19)为

$$F\frac{dh_0}{dt} + C_{vo}\sqrt{h_0} = Q_{i0} \tag{2-20}$$

用公式(2-19)减去公式(2-20)，则有

$$F\frac{\mathrm{d}[(h_0+\Delta h)-h_0]}{\mathrm{d}t}+C_{vo}[\sqrt{(h_0+\Delta h)}-\sqrt{h_0}]=(Q_{i0}+\Delta Q_i)-Q_{i0} \tag{2-21}$$

公式(2-21)可改写为

$$F\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}+C_{vo}[\sqrt{(h_0+\Delta h)}-\sqrt{h_0}]=\Delta Q_i \tag{2-22}$$

公式(2-22)中的 $C_{vo}[\sqrt{(h_0+\Delta h)}-\sqrt{h_0}]$ 一项是非线性项。可在工作点附近做线性化处理。假定液位工作点为 h_s，在该点做 Q_o 对 h 的导数

$$\frac{\mathrm{d}Q_o}{\mathrm{d}h}=\frac{C_{vo}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{h}}\bigg|_{h=h_s} \tag{2-23}$$

代入公式(2-22)中，则有

$$F\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}+\frac{C_{vo}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{h_s}}\Delta h=\Delta Q_i \tag{2-24}$$

令 $\frac{C_{vo}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{h_s}}=\frac{1}{R}$，对公式(2-24)两端乘以 R，可得

$$RF\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}+\Delta h=R\Delta Q_i \tag{2-25}$$

令 $RF=T$，$R=K$，则式(2-25)变为

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}+\Delta h=K\Delta Q_i \tag{2-26}$$

这个近似结果是一个标准的一阶线性对象特性。

公式(2-26)就是描写储水槽的微分方程。这是一个常系数、线性、一阶微分方程。对方程(2-26)求解，可得到液位变化量 Δh 与流入流量变化量 ΔQ_i 的时间对应关系。假定在时间 $t=0$ 时，流入流量变化量 $\Delta Q_i=A$。方程(2-26)的解为

$$\Delta h=K\Delta Q_i(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}})=KA(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}) \tag{2-27}$$

图 2.11 是图 2.10 储水槽流入流量变化量 ΔQ_i 与液位变化量 Δh 的曲线关系。

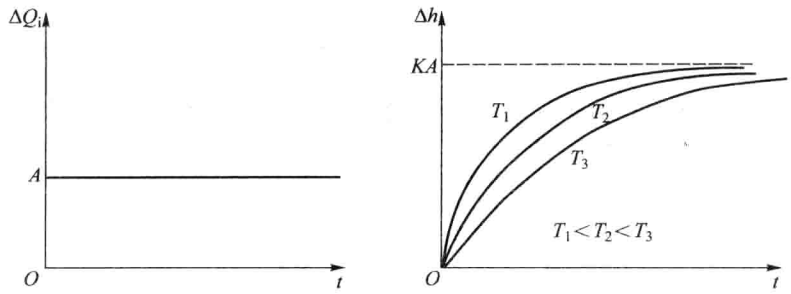


图 2.11　储水槽流入流量变化量 ΔQ_i 与液位变化量 Δh 的曲线关系

将公式(2-27)与公式(2-14)相比较，可以发现两个公式形式是一样的，曲线的形状也一样。所不同的是 RC 电路中放大倍数 $K=1$，储水槽的放大倍数 K 不等于 1，其数值等于储水槽流

出口阀门的阻力。也就是说,对应于同一个流入流量变化量,储水槽流出口阀门的阻力越大,液位的最终稳定高度越高。这与现实情况相吻合。

例 3:直流它激电动机特性

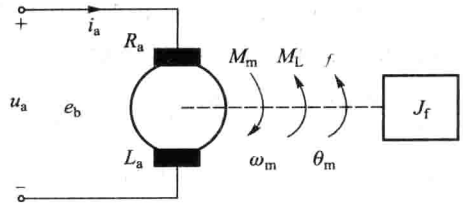


图 2.12 直流它激电动机原理图

图 2.12 中:u_a——电枢电压;i_a——电枢电流;R_a——电枢电阻;L_a——电枢电感;E_b——电枢反电势;M_m——电机电磁转矩;ω_m——电机角速度;M_L——负载转矩;J——转动惯量;f——摩擦系数。

根据电学原理和电机原理,可知电机的电枢电压平衡方程为

$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} + e_b \tag{2-28}$$

$$e_b = K_b \omega_m \tag{2-29}$$

根据电学原理和电机原理,可知电机的力矩平衡方程为

$$J \frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} = M_m - M_L - f\omega_m \tag{2-30}$$

$$M_m = C_m i_a \tag{2-31}$$

公式(2-28)到公式(2-31)是图 2.12 直流它激电动机特性的微分方程组,将这些方程联立,整理可得

$$JL_a \frac{\mathrm{d}^2\omega_m}{\mathrm{d}t^2} + (R_a J + L_a f)\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} + (R_a f + K_b C_m)\omega_m = C_m u_a + L_a \frac{\mathrm{d}M_L}{\mathrm{d}t} + R_a M_L \tag{2-32}$$

公式(2-32)描述的是直流它激电动机的角速度与电枢电压及负载转矩的关系。由该公式可知这是一个二阶线性微分方程。影响电机角速度的因素有两个,即电枢电压和负载转矩。

如果电机空载运行,则负载转矩趋向于零,公式(2-32)可改写为

$$JL_a \frac{\mathrm{d}^2\omega_m}{\mathrm{d}t^2} + (R_a J + L_a f)\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} + (R_a f + K_b C_m)\omega_m = C_m u_a \tag{2-33}$$

公式(2-33)两端除以$(R_a f + K_b C_m)$,则公式(2-33)变为

$$\frac{JL_a}{R_a f + K_b C_m}\frac{\mathrm{d}^2\omega_m}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R_a J + L_a f}{R_a f + K_b C_m}\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} + \omega_m = \frac{C_m}{R_a f + K_b C_m} u_a \tag{2-34}$$

令$\frac{JL_a}{R_a J + L_a f} = T_D$,$\frac{R_a J + L_a f}{R_a f + K_b C_m} = T_M$,$\frac{C_m}{R_a f + K_b C_m} = K$。

T_D叫做电机的机电时间常数,T_M叫做电机的电枢回路电气时间常数,K 叫做电机的放大倍

数。则公式(2-34)变为

$$T_M T_D \frac{d^2\omega_m}{dt^2}+T_M \frac{d\omega_m}{dt}+\omega_m = Ku_a \tag{2-35}$$

同样,当电机运转平稳时,如果电枢电压发生改变,电机转速也会发生变化,如果只考虑变化量之间的关系,可仿照上面的例1和例2对公式(2-35)做增量化处理,其结果是

$$T_M T_D \frac{d^2\Delta\omega_m}{dt^2}+T_M \frac{d\Delta\omega_m}{dt}+\Delta\omega_m = K\Delta u_a \tag{2-36}$$

对公式(2-36)求解可得电机电枢电压变化量与电机转速变化之间的关系。由于公式(2-36)是一个二阶线性微分方程,根据方程中的系数不同,其解也会呈现出不同的情况。

总结上面三个例题,建立机理模型的步骤如下。

(1) 首先根据对象的内在规律建立起基本的平衡关系,例如能量平衡关系、物料平衡关系。然后采取数学分析的方法,得出微分方程。

(2) 对微分方程进行增量化处理,得出变化量之间的关系。如果是非线性方程,则在工作点附近做线性化处理。注意:线性化是在工作点附近一个小的区域内的近似。如果工作点变化比较大则产生的误差就比较大。

(3) 将方程两侧除以零次导数项的系数,整理得出微分方程的标准形式。

(4) 对微分方程求解,得出输入、输出的时间函数。

有时对象的内在机理比较复杂,详细分析比较困难。这时可采用实验的方法得出对象的数学模型。

2.3.2.2　实验模型

实验模型是一种建立在实验基础上的近似模型。如果处理得好,也可以满足一定的精度要求,用在控制系统设计分析、参数整定,乃至于优化等方面,也能取得不错的效果。现在以例1中的液位对象为例,说明实验模型的实验过程和数据处理过程。

首先经过操作使得液位稳定在工作点上。然后将流入流量增加一个幅度为 A 的增量。观察、记录液位的变化,得到一个数据表或一条曲线。这个结构如图2.13所示。观察曲线可知,该对象特性为一阶特性。一阶特性的数学模型是一个一阶线性微分方程。方程中有两个参数,一个是时间常数 T,一个是放大倍数 K。如果能够从结果曲线上获得这两个参数,就可直接写出该微分方程了。

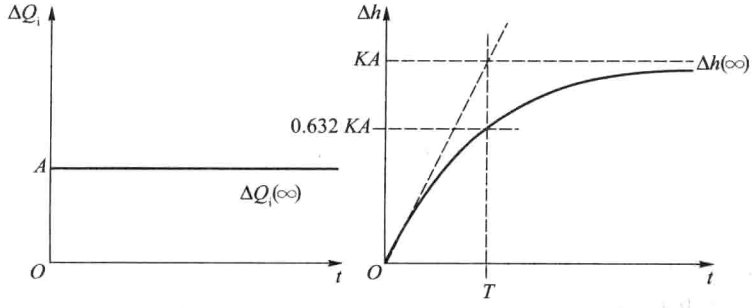


图2.13　储水槽流入流量变化量 ΔQ_i 与液位变化量 Δh 的曲线关系

1. 放大倍数 K

用液位曲线的稳定值除以流入流量变化幅度，所得的结果即为该对象的放大倍数，即

$$K=\frac{\Delta h(\infty)}{\Delta Q_i(\infty)} \tag{2-37}$$

储水槽流入流量发生变化之后的时间函数如公式(2-27)，如果流入流量发生一个幅度为 A 的变化，液位就会按公式(2-27)变化，当时间足够长之后，公式中指数项趋向于零，即：$\Delta h(\infty)=KA(1-e^{-\frac{\infty}{T}})=KA$，又知道流入流量变化为幅度 A，则有 $K=\frac{\Delta h(\infty)}{\Delta Q_i(\infty)}=\frac{KA}{A}$。

2. 时间常数 T

当液位变化到稳定值的 63.2% 时，所对应的时间值即为时间常数 T。

由公式(2-27)可知当时间等于时间 T 时，公式(2-27)变为

$$\Delta h(t)\Big|_{t\to T}=KA(1-e^{-\frac{t}{T}})\Big|_{t\to T}=KA(1-e^{-1})=0.632KA \tag{2-38}$$

时间常数的估算还有一个图解法：做液位变化曲线零点的切线，相交于液位的稳定值，其交点所对应的时间即为时间常数。

可以对公式(2-27)求导，得出零点的导数，即

$$\frac{d\Delta h}{dt}\Big|_{t=0}=KA\,e^{-\frac{t}{T}}\Big|_{t=0}=\frac{KA}{T} \tag{2-39}$$

以此为斜率做直线相交于液位稳定线，即

$$\frac{KA}{T}t=KA \tag{2-40}$$

从公式(2-40)不难看出，交点所对应的时间必为时间常数 T。

图 2.13 中的对象特性是无纯滞后的一阶特性。所谓纯滞后是指对象的输入发生变化，要经过一段时间才会影响到输出。这往往由输送、传输等问题所引起。如果无纯滞后的特性为 $y=y(t)$，假定对象的纯滞后时间为 τ，带纯滞后的特性为 $y=y(t-\tau)$。对于一阶对象来说，无纯滞后的特性为

$$\Delta y(t)=KA(1-e^{-\frac{t}{T}})$$

则带纯滞后的特性为

$$\Delta y(t)\Big|_{\tau}=KA(1-e^{-\frac{t-\tau}{T}})$$

这相当于对象的输出曲线向 t 正方向平移了 τ 个时间。

图 2.14 所示是一个带纯滞后的二阶特性曲线。

从图 2.14 可以看出，当输入在 $t=0$ 时发生变化，输出要经过 $t=\tau$ 后才发生变化。一般将这样的对象特性近似为一阶带纯滞后系统。具体做法是在曲线拐点上做切线，相交于输出稳定值所对应的时间值减去 τ 即为对象的时间常数。放大倍数的获取与无纯滞后的情况一样。纯滞后时间可直接从图上读取。

综合对象机理模型和实验模型可得出以下结论。

(1) 对象特性有线性特性和非线性特性之分。在变化不大的情况下，非线性特性经过线性

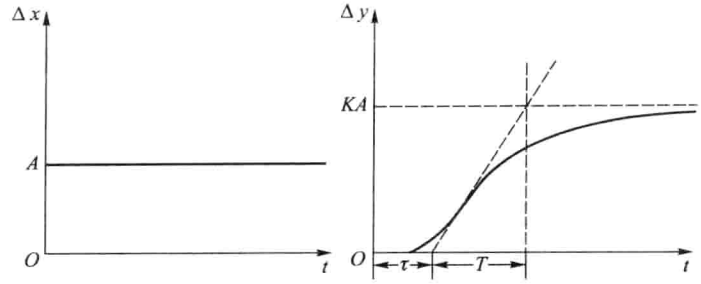


图 2.14　带纯滞后的二阶特性曲线关系

化处理之后，可近似为线性特性。

（2）对象特性所描述的是变化量之间的关系。

（3）对象特性有三种参数，即放大倍数 K、时间常数 T 和纯滞后时间 τ。

（4）放大倍数 K 和纯滞后时间 τ 各有一个参数，而时间常数 T 根据阶次的不同其数量也不同。

（5）一般可将高阶对象特性近似为一阶带纯滞后特性。

采用微分方程表示对象特性时，需要根据物料平衡、能量平衡条件来列写出若干关系，然后对这些关系进行整理，进而对微分方程求解才能获得时间函数，而这个求解过程是比较复杂的，特别是当对象关系复杂时，直接求解是非常困难的，为此自动化领域中更多是采用传递函数与方块图的表示方法。

2.4　传递函数与方块图

传递函数是控制系统使用最多的一种分析方法。有了传递函数概念，就可利用方块图来描述系统，可以很直观地观察系统的结构。所以传递函数与方块图是控制系统分析的最基本、最常见的工具。

2.4.1　传递函数

在复频域描述系统的输入输出关系，用的是系统的传递函数，其优点是可以不求解微分方程而直接研究在初始条件为零的条件下，系统对输入信号的响应，另外在系统的综合与设计方面，传递函数也显示出很强的功能。

根据 2.3 节对象特性与数学模型的描述，作用在环节上的输入信息，其影响环节输出过程有响应快慢、数值大小、延迟时间等特征。传递函数是描写输入信息传递到输出信息的方式。传递函数的定义为：系统输出的拉氏变换与系统输入拉氏变换之比，称为该系统的传递函数。有了传递函数，就可以用一个方块图来表示这个环节。

仍然以 2.3 节中的三个例题为例。

例 1 中的 RC 电路。经过前面的分析已经得出，其微分方程为

$$RC\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t}+u_o=u_i$$

对两端取拉氏变换，则有

$$RCsU_o(s)+U_o(s)=U_i(s)$$

根据定义

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{RCs+1}=G(s)$$

例 2 中的储水槽。其经过线性化处理后的机理模型为

$$RF\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}+\Delta h=R\Delta Q_i$$

对两端取拉氏变换，则有

$$RFsH(s)+H(s)=RQ_i(s)$$

根据定义

$$\frac{H(s)}{Q_i(s)}=\frac{R}{RFs+1}=G(s)$$

例 3 中的直流它激电动机。其机理模型为

$$T_M T_D\frac{\mathrm{d}^2\Delta\omega_m}{\mathrm{d}t^2}+T_M\frac{\mathrm{d}\Delta\omega_m}{\mathrm{d}t}+\Delta\omega_m=K\Delta u_a$$

对两端取拉氏变换，则有

$$T_M T_D s^2\Omega(s)+T_M s\Omega(s)+\Omega(s)=KU_a(s)$$

根据定义

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)}=\frac{K}{T_M T_D s^2+T_M s+1}=G(s)$$

通过上面三个例子可以看出，当时间常数为零时，传递函数就变为放大倍数了。因此可以将传递函数看做是放大倍数的扩展，或者说放大倍数是传递函数的一个特例。

传递函数的性质如下。

（1）由于拉氏变换是一种线性积分运算，因此经过拉氏变换得到的传递函数仅适用于线性定常系统。

（2）传递函数只与系统的自身结构参数有关，与输入量、初始条件无关。

（3）传递函数只描述系统的输入输出关系，不能够反应系统的物理组成，因此物理结构完全不同的系统，可以有相同的传递函数。

（4）实际系统的传递函数分母多项式的阶数大于等于分子多项式的阶数；理论上虽然可以写出具有 $n<m$ 的传递函数，但实际上这种系统是不存在的。这是由于实际系统中总是含有惯性元件以及受到能源的限制所造成的。

（5）传递函数分母多项式是系统多项式，其阶数代表了系统的阶数。请注意，若传递函数分子、分母多项式中有公因式时，其公因式可以消去。传递函数变为最简分式时，分母多项式的阶

数才代表系统的阶数。

(6) 传递函数是复变量 s 的有理分式，分子、分母的各项系数均为实数，是由系统的物理参数决定的，若传递函数具有复数零、极点，其必然共轭出现。

系统传递函数与微分方程一样，完全地描述了系统的输入输出动态特性。当系统的微分方程已知时，可如前所述，直接求取传递函数；对于一般复杂的控制系统，可根据系统的物理特性求取传递函数。先求取各组成环节的传递函数，然后根据其因果关系，求出系统的传递函数。

有了环节的传递函数，就可以采用方块图来表示这个环节了。

2.4.2　方块图

系统的方块图也叫做系统的方框图，是一种将系统图形化的数学模型，是系统各元件特性、系统结构和信号流的图解表示法，由具有一定函数关系的环节组成，且标有信号流向的图。采用方块图，不但便于求取传递函数，而且能形象、直观地表明输入信号在系统中的传递过程。

2.4.2.1　方块图表达方式

用一个方块图来表示一个环节，中间用传递函数表示输入、输出的传递过程。

那么例 1 可表示为如图 2.15 所示的方块图。

例 2 可表示为如图 2.16 所示的方块图。

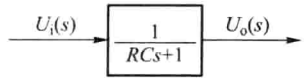


图 2.15　RC 电路方块图

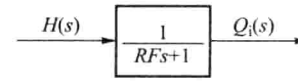


图 2.16　储水槽方块图

例 3 可表示为如图 2.17 所示的方块图。

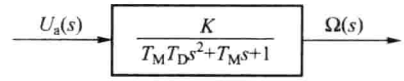


图 2.17　直流它激电动机方块图

有了环节的基本表达，就可以利用方块图的规则进行化简，然后求得系统的整体传递函数。

2.4.2.2　方块图变换规则

1. 方块图串联

设有 n 个环节，其传递函数分别为 $G_1, G_2, \cdots, G_n$，如图 2.18 所示。

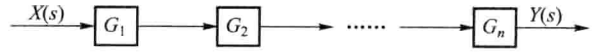


图 2.18　方块图串联图

设环节 1 的输入为 X_1，输出为 Y_1，环节 2 的输入为 X_2，输出为 Y_2，依此类推；根据图 2.18 可知 Y_1 既为 X_2，且有 $Y_1 = X_1 G_1 = X_2$，$Y_2 = X_2 G_1 = X_1 G_1 G_2 = X_3$，依此类推可得

$$Y(s) = X(s) \prod_{i=1}^{n} G_i \tag{2-41}$$

根据公式(2-41),串联环节的等效变换即串联环节等效方块图如图 2.19 所示。

2. 方块图并联

设有 n 个环节,其传递函数分别为 $G_1, G_2, \cdots, G_n$,如图 2.20 所示。

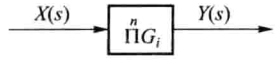


图 2.19 串联环节等效方块图

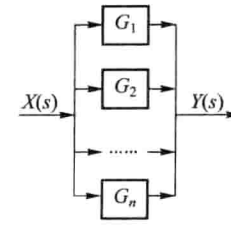


图 2.20 方块图并联图

根据图 2.20 可知

$$Y(s) = \sum_{i=1}^{n} X(s) G_i = X(s) \sum_{i=1}^{n} G_i \tag{2-42}$$

根据公式(2-42),并联环节的等效变换即并联环节等效方块图如图 2.21 所示。

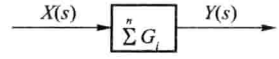


图 2.21 并联环节等效方块图

3. 综合点移动

(1) 无环节移动

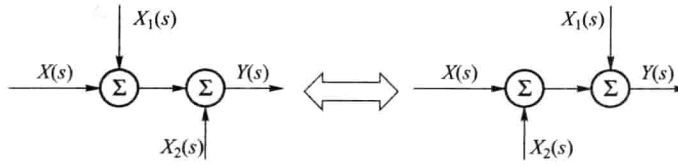


图 2.22 综合点无环节移动等效方块图

根据图 2.22 可知,因为 $Y(s)=X(s)+X_1(s)+X_2(s)=X(s)+X_2(s)+X_1(s)$,所以可任意移动。

(2) 跨环节移动

① 综合点前移

根据图 2.23 可知,$Y(s)=G(s)[X(s)+X_1(s)]=G(s)X(s)+G(s)X_1(s)$。

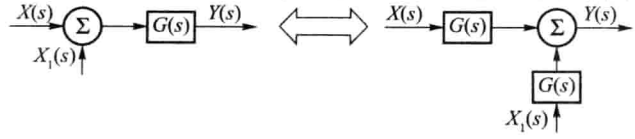


图 2.23 综合点跨环节前移等效方块图

② 综合点后移

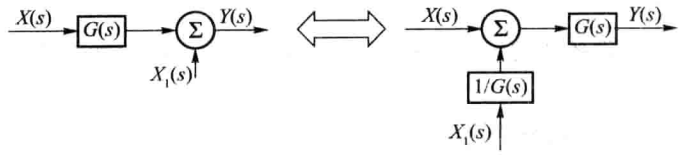


图 2.24　综合点跨环节后移等效方块图

根据图 2.24 可知，$Y(s)=G(s)X(s)+X_1(s)=G(s)[X(s)+X_1(s)/G(s)]$。

4. 分支点移动

(1) 无环节移动

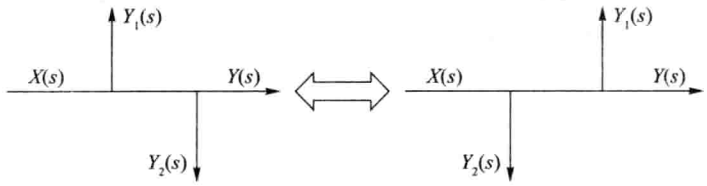


图 2.25　分支点无环节移动等效方块图

因为 $Y(s)=X(s)+Y_1(s)+Y_2(s)=X(s)+Y_2(s)+Y_1(s)$，所以可任意移动。如图 2.25 所示。

(2) 跨环节移动

① 分支点前移

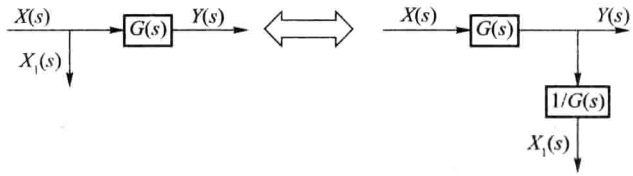


图 2.26　分支点跨环节前移等效方块图

根据图 2.26 可知，$X(s)=X_1(s)=Y(s)/G(s)$。

② 分支点后移

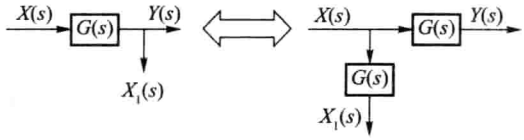


图 2.27　分支点跨环节后移等效方块图

根据图 2.27 可知，$X_1(s)=Y(s)=G(s)X(s)$。

5. 反馈系统

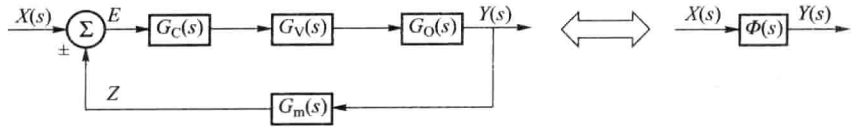


图 2.28 反馈系统等效方块图

反馈系统可以等效为一个环节，传递函数称为该系统的闭环传递函数，记为 $\Phi(s)$

$$\Phi(s)=\frac{G_c(s)G_v(s)G_o(s)}{1\mp G_c(s)G_v(s)G_o(s)G_m(s)} \tag{2-43}$$

公式(2-43)中分子乘积项叫做前向传递函数，G_m叫做后向传递函数，分母中的乘积项叫做系统的开环传递函数。有时经过简化，用 $G(s)$ 表示前向传递函数，用 $H(s)$ 表示后向传递函数，则公式(2-43)可表示为

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1\mp G(s)H(s)} \tag{2-44}$$

需要注意反馈综合点处的符号。如果是正反馈系统，分母是$[1-G(s)H(s)]$，如果是负反馈系统，则分母是$[1+G(s)H(s)]$。

根据图 2.28 则有

$$Y(s)=E(s)G_c(s)G_v(s)G_o(s) \tag{2-45}$$

$$E(s)=X(s)\pm Y(s)G_m(s) \tag{2-46}$$

将公式(2-45)和公式(2-46)联立，就可解出系统的总传递函数。

2.5 控制系统稳定性分析及评价指标

生产过程的控制，基本目的是保证生产过程的安全、平稳，用自动化装置取代人对生产过程进行操作、监视与控制。但是，如果控制系统设置得不合理，或者控制系统的结构、策略、参数不恰当，整个系统就会不稳定，甚至发散，进而对生产过程产生不利影响，这与设置控制系统的初衷相悖。所以，不能恰当地设置控制系统，或者控制系统的结构选择、控制策略选择、控制系统参数设置不合理，控制系统有可能变为生产过程的不稳定因素，甚至是安全生产的隐患。所以必须充分重视控制系统的稳定性分析。

在过程控制中，往往希望被控参数稳定在设计数值上。显而易见，控制系统的稳定性是至关重要的，一个控制系统，首先应当是稳定的，如果控制系统不能稳定地控制被控参数，则该系统是一个失败的控制系统。控制系统稳定与否，取决于控制系统的结构、被控对象的特性、控制策略与控制器参数。某些控制系统的稳定与否还与系统的工作点、输入作用的大小和形式有关。

在控制系统的稳定性分析中，通常假设系统初始工作在一个稳定状态，叫做平衡状态，在外界扰动信号的作用下，控制系统的平衡状态被破坏，偏离了给定值。当外力撤销后，控制系统的

状态将如何演变？是重新回到原来的平衡点附近，还是越变越大，最后趋向于无界状态？这就是系统的稳定性问题。

2.5.1　控制系统稳定性分析

在设计控制系统的时候，需要预先对控制系统进行稳定性分析，得出控制系统稳定区域，控制系统的参数在什么范围内系统是稳定的，控制系统的稳定边界是什么。经过这些分析才有可能对控制系统未来工作状况有正确的预判。

2.5.1.1　稳定性定义

系统稳定的定义：系统受到扰动，当扰动消失之后，随时间的延续，系统可以恢复到初始状态，则系统是稳定的，否则系统就是不稳定的。

2.5.1.2　过渡过程及其性质

系统的过渡过程是指系统从一个稳定状态向另一个稳定状态的过渡过程。系统的外部输入发生变化之前，系统内部的所有参数都保持不变。此时称系统处于稳定状态。某一时刻系统外部输入发生变化，系统开始运动，其内部参数也随之发生改变，经过一段时间之后，如果系统重新稳定下来，则称该系统是稳定的。如果系统不能稳定下来，则称系统是不稳定的。从一个稳定状态向另一个稳定状态的过渡过程叫做系统的动态过程。这个过程中的系统叫做系统的动态。系统的稳定状态有时也叫做系统的平衡点。

在一些情况下，开环系统可能是不稳定的，甚至，为了增加操作的机动性，有些现代战斗机有意设计为开环不稳定系统。因此，通过设计反馈控制器，首先保证闭环系统的稳定性。其次，通过控制器参数的整定，实现预期的动态性能指标。

必须指出，线性系统的稳定性是系统自身的一种属性，如同人们的自身个性，他与系统的输入量（驱动函数）无关。在有限的输入变量的作用下，稳定系统的输出一定是有限值。因此，一个稳定系统可定义为：在有界输入的情况下，其输出也是有界的。

研究系统的过渡过程主要是研究稳定系统的过渡过程，因为系统如果不能稳定，研究其过渡过程是没有实际意义的。

系统稳定性分析有很多种方法，例如根轨迹法、频率特性法、状态空间法等。下面以根轨迹法对系统稳定性进行分析。

2.5.1.3　系统稳定条件

如果已知一个闭环系统的微分方程，对其求解就可获得时间函数，当时间趋向于无穷大时，函数变化量趋向于零，则系统是稳定的，如果不趋向于零，则系统是不稳定的。根据控制原理可知，系统的时间函数为系统微分方程的解，如果能够找出该解收敛性的条件，就可以判定系统是否稳定。根据拉氏变换原理，在求解微分方程时，只要知道系统闭环传递函数的特征方程的解就能够判定系统的稳定性。

设系统数学模型为

$$a_0\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+a_n y=b_0\frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m}+b_1\frac{\mathrm{d}^{m-1}x}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+a_{m-1}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+b_m x \tag{2-47}$$

对公式(2-47)两端取拉氏变换,可得

$(a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n)Y(s)=(b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+a_{m-1}s+b_m)X(s)+M_0(s)$将该公式简写为

$$D(s)Y(s)=M(s)X(s)+M_0(s) \tag{2-48}$$

公式(2-48)中 $D(s)$ 为系统的特征式或输出端算子式,$M(s)$ 为输入端算子式,$M_0(s)$ 是与系统的初始状态有关的多项式,$Y(s)$ 为系统的输出,$X(s)$ 为系统的输入。

根据公式(2-48)可得系统的输出为

$$Y(s)=\frac{M(s)}{D(s)}X(s)+\frac{M_0(s)}{D(s)} \tag{2-49}$$

设系统特征方程 $D(s)=0$ 有 n 个互异特征根 $s_i(i=1,2,\cdots,n)$,则

$$D(s)=a_0\prod_{i=1}^{n}(s-s_i)$$

系统输入 $X(s)$ 有 l 个互异极点 $s_{rj}(j=1,2,\cdots,l)$,即 $X(s)$ 的分母为 $\prod_{j=1}^{l}(s-s_{rj})$,则公式(2-49)可展开为

$$Y(s)=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-s_i}+\sum_{j=1}^{l}\frac{B_j}{s-s_{rj}}+\sum_{i=1}^{n}\frac{C_i}{s-s_i} \tag{2-50}$$

公式(2-50)中 A_i、B_j、C_i 为待定常数。

对公式(2-50)进行拉氏反变换,可得时间响应为

$$y(t)=\sum_{i=1}^{n}A_ie^{s_it}+\sum_{j=1}^{l}B_je^{s_{rj}t}+\sum_{i=1}^{n}C_ie^{s_it} \tag{2-51}$$

公式(2-51)中第一项和第二项为零状态响应(第二项也称为稳态分量,其变化规律由输入作用决定),第三项为零输入响应。

系统的稳定是指去掉扰动之后,系统可以恢复到原始状态。显然这是由零输入响应所决定的。对于线性系统来说,输出 $y(t)$ 是指对原工作点的变化量,系统稳定就意味着随时间的延续第三项趋向于零。因此,系统稳定又可表述为

$$\lim_{t\to\infty}\sum_{i=1}^{n}C_ie^{s_it}=0 \tag{2-52}$$

公式(2-52)等于零就意味着

$$\lim_{t\to\infty}C_ie^{s_it}=0\quad(i=1,2,\cdots,n) \tag{2-53}$$

公式(2-53)成立的条件显然由特征根 s_i 决定。

特征根 s_i 有两种情况,一种是实数根,一种是复数根。对于实数根,假定 $s_i=\sigma_i$,则公式(2-53)有

$$\lim_{t\to\infty}C_ie^{s_it}=\begin{cases}\infty & \sigma_i>0\\ C_i & \sigma_i=0\\ 0 & \sigma_i<0\end{cases} \tag{2-54}$$

对于共轭复数根,假定 $s_i=\sigma_i\pm j\omega$,则有解分量为

$$C_i e^{(\sigma_i+j\omega_i)t}+C_{i+1}e^{(\sigma_i-j\omega_i)t}=Ce^{\sigma_i t}\sin(\omega_i t+\varphi_i)$$

则公式(2-53)有

$$\lim_{t\to\infty}C_i e^{s_i t}=\begin{cases}\infty & \sigma_i>0\\ C\sin(\omega_i t+\varphi_i) & \sigma_i=0\\ 0 & \sigma_i<0\end{cases} \tag{2-55}$$

综合公式(2-54)和公式(2-55)可得出结论,系统所有特征根的实部为负,或系统所有特征根都位于复平面的左半部。即

$$\mathrm{Res}(s_i)<0 \quad (i=1,2,\cdots,n) \tag{2-56}$$

图2.29是根平面的情况。

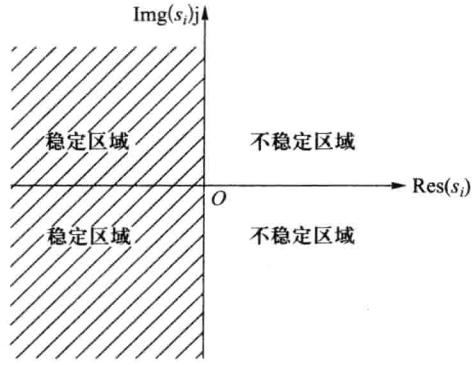


图2.29　根平面稳定区域

2.5.2　控制系统的评价指标

因为正常生产情况下,控制系统所受到的干扰是不确定的,根据这些不确定的干扰无法确定控制系统的控制质量。为了评价控制系统的质量指标,在稳定生产条件下,在控制系统上加上一些特定形式的输入作用,通常是采用改变控制器给定的方法作为控制系统的输入。然后观察系统的动态过程,对系统的控制质量进行评价。常用的输入作用是阶跃函数,公式(2-57)和图2.30是阶跃函数的定义和图像。

$$f(t)=\begin{cases}A & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases} \tag{2-57}$$

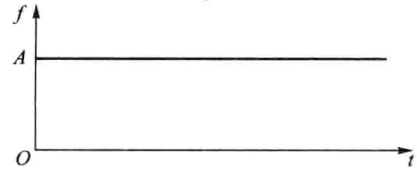


图2.30　阶跃函数图像

在这个输入作用之下,控制系统被控参数可能会出现以下几种过渡过程。

1. 非周期过渡过程

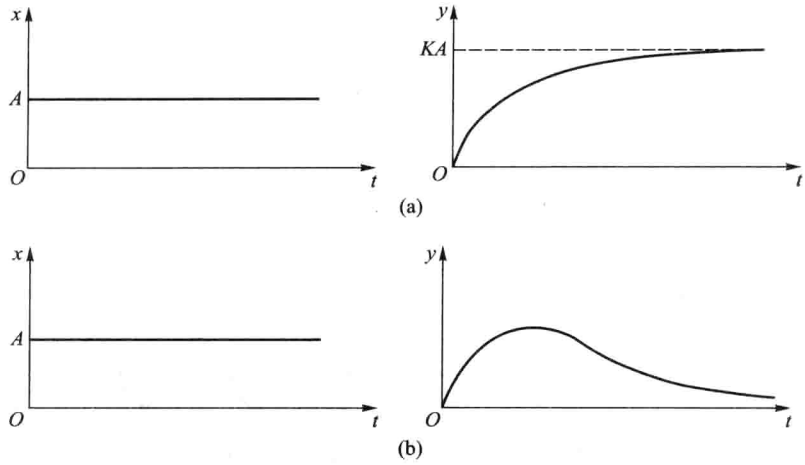


图 2.31 阶跃函数下非周期过渡过程图像

图 2.31(a)是给定作用下的过渡过程曲线,(b)是干扰作用下的过渡过程曲线。

2. 衰减振荡过渡过程

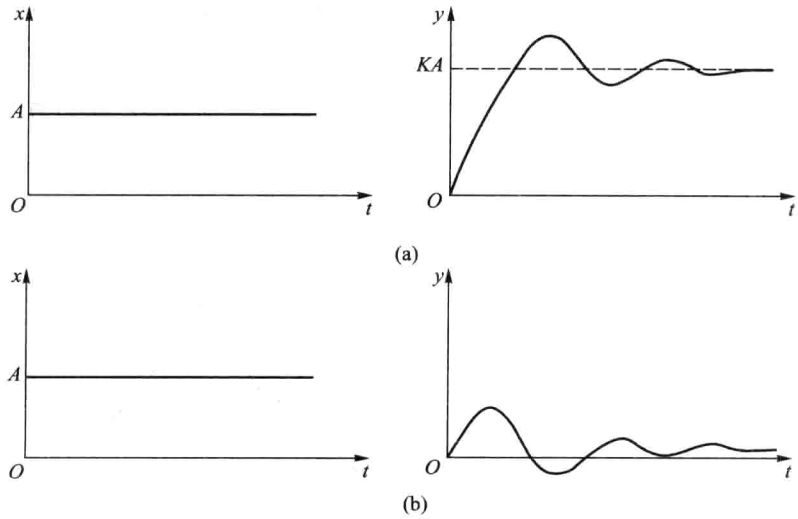


图 2.32 阶跃函数下衰减振荡过渡过程图像

图 2.32(a)是给定作用下的过渡过程曲线,(b)是干扰作用下的过渡过程曲线。

3. 等幅振荡过程

图 2.33(a)是给定作用下的过渡过程曲线,(b)是干扰作用下的过渡过程曲线。

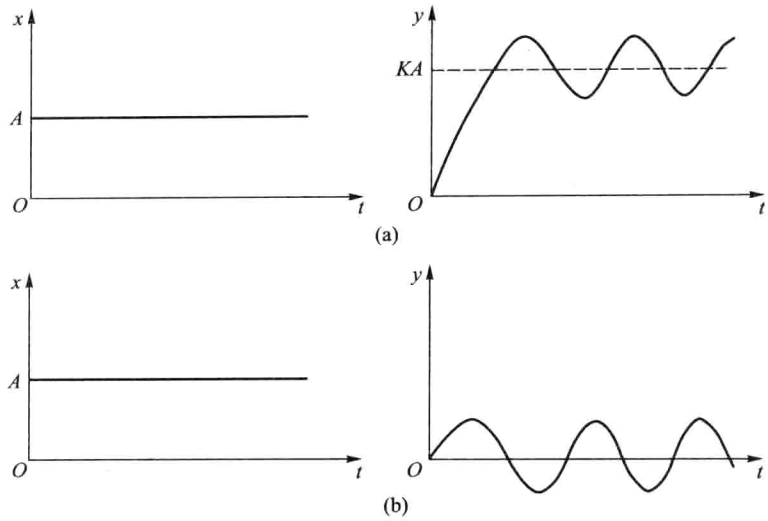


图 2.33　阶跃函数下等幅振荡过程图像

4. 发散振荡过程

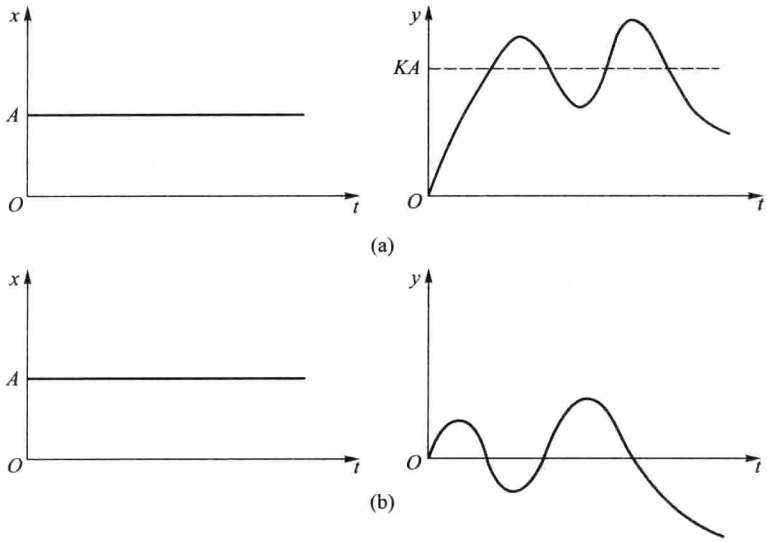


图 2.34　阶跃函数下发散振荡过程图像

图 2.34(a)是给定作用下的过渡过程曲线,(b)是干扰作用下的过渡过程曲线。

给定作用下的过渡过程和干扰作用下的过渡过程其曲线形状是一样的,其动态性质性能指标也是一样的。下面以给定作用下的过渡过程曲线为样本来给出控制系统的质量指标。

2.5.2.1　余差

余差是指系统重新稳定之后,期望数值与最终稳定数值之差。即

$$C=\lim_{t\to\infty}[y(t)_R-y(t)] \tag{2-58}$$

公式中 $y(t)_R$ 为系统的期望函数。过程控制中的控制系统常常是定值系统，即系统的期望函数是常量，其数值是不变的，因此 $y(t)_R$ 变化量为零。因此系统的余差 C 常常是小于等于零的。对于给定作用下的系统余差，因为在时间 $t=0$ 时系统的给定发生改变，被控参数应当跟随这个变化。对于阶跃输入 A，由于系统的放大作用。期望值应当是 KA。此时系统的余差常常是大于等于零。图 2.35 的 C 即为系统余差。系统的余差越小越好，最好为零。

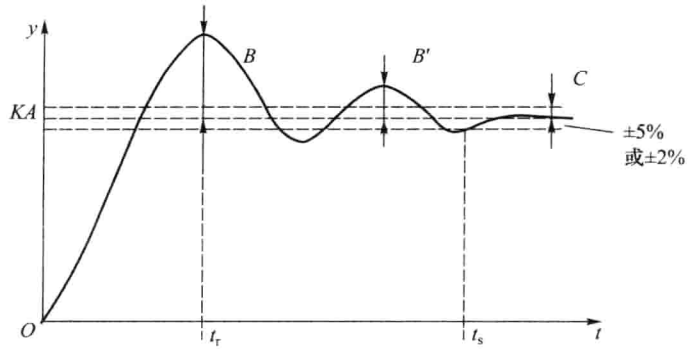


图 2.35 阶跃函数下衰减振荡过渡过程图像

2.5.2.2 衰减比

衰减比描述的是系统的衰减情况。衰减比大则系统衰减过程快，过渡过程时间比较短。但是衰减比过大，超调量可能比较大。衰减比定义为系统过渡过程中第一个波峰与同方向第二个波峰之比，即

$$n=\frac{B}{B'} \tag{2-59}$$

波峰是指偏离最终稳定值的峰值。如果系统是无余差的，该数值等于期望值，即系统最终稳定值等于期望值。如果系统有余差，则偏离峰值不等于期望值。常采用的衰减比在 4 到 10 之间。

2.5.2.3 超调量

系统超调量定义为：过渡过程中偏离最终稳定值的最大峰值。该数值体现的是过渡过程中的最大动态偏差。图中的 B 即为超调量。系统的超调量越小越好，超调量小表明系统的动态偏差小。

2.5.2.4 过渡时间

过渡时间是系统一个过渡过程的时间。从系统受到扰动，被控变量开始变化时刻起，到被控变量进入到±5%（或 2%）误差带，并且再没有超出该误差带。这段时间即为系统的过渡过程时间。过渡过程时间越短越好，过渡过程时间短说明系统受到扰动后稳定得越快。

2.5.2.5 最大峰值时间

最大峰值时间是表征系统受到扰动之后上升快慢的参数。从系统受到扰动，被控变量开始

变化时刻起，到被控变量达到最大峰值的时间。该时间短说明调整动作明显，但动态偏差比较大。

2.5.2.6　上升时间

上升时间是响应曲线由稳态的10%上升到90%所需要的时间，反映了响应的快速性。

以上介绍了评价控制系统响应曲线的性能指标，其中3个是与过渡过程中时间相关的指标，最大峰值时间和上升时间反映了系统的初始化快速性，过渡时间反映了系统的整体快速性，其余是与系统误差有关的指标，反映系统的平稳性和系统的调节精度。

2.5.2.7　积分指标

积分指标是用系统期望输出与实际输出或主反馈信号之间的偏差的某个函数的积分式表示的一种性能指标。性能指标是衡量控制系统性能优良度的一种尺度。对于单变量系统，常用的误差积分准则有平方误差积分准则、时间乘平方误差积分准则、绝对误差积分准则和时间乘绝对误差积分准则四种。

1. 平方误差积分准则

英文缩写ISE。准则的具体形式为$\int_0^\infty e(t)\mathrm{d}t$，其中$e(t)$表示实际输出与期望输出的偏差，$t$为时间。在控制工程中，这个准则代表以能量消耗作为系统性能的评价。按照这种准则设计的控制系统，常常具有较快的响应速度和较大的振荡性(见过渡过程)，相对稳定性差。

2. 时间乘平方误差积分准则

英文缩写ITSE。准则的形式是$\int_0^\infty t[e(t)]^2\mathrm{d}t$。这个准则的特点是着重考虑瞬态响应后期出现的误差，较少考虑响应中大的起始误差。

3. 绝对误差积分准则

英文缩写IAE。准则的形式为$\int_0^\infty |e(t)|\mathrm{d}t$，其中$|e(t)|$表示$e(t)$的绝对值。对于宇宙飞船系统，这个准则表示以燃料消耗作为性能的评价指标。基于这种准则设计的系统，具有适当的阻尼和良好的瞬态响应，缺点是当系统参数的选择不同时，在性能指标上的反应不明显。

4. 时间乘绝对误差积分准则

英文缩写ITAE。准则的表达式为$\int_0^\infty t|e(t)|\mathrm{d}t$。按此准则设计的控制系统，瞬态响应的振荡性小，且对参数具有良好的选择性。缺点是用分析法计算很困难。

采用误差积分指标作为系统整定的性能指标时，系统的整定就归结为计算控制系统中的待定参数，以使上述各类积分数值最小。

误差积分准则已被推广用作设计的一种性能指标。在最优控制理论中，广泛采用积分形式的性能指标来设计各种类型的最优控制器。

按照以上不同的误差性能指标进行PID控制器参数整定时，所得到的系统闭环控制效果是不一样的。基于IAE的性能指标对小偏差的抑制能力比较强；基于ISE的性能着重于抑制过渡过程中的大偏差的出现；基于ITAE的性能指标则可使调节时间较短；基于ISTE的性能指标在

控制大偏差的同时还可缩短调节时间。

按不同的积分指标整定调节器参数，其对应的系统响应不同。对抑制大的误差，ISE 比 IAE 好；而抑制小误差，IAE 比 ISE 好；ITAE 能够较好地抑制长时间存在的误差。因此，ISE 指标对应的系统响应，其最大动态偏差较小，调节时间较长；与 ITAE 指标对应的系统响应调节时间最短，但最大动态偏差最大。误差积分指标往往与其他积分指标并用，很少作为系统整定的单一指标。在实际系统整定中，一般先改变某些调节器的参数（通常是比例带）使系统响应获得规定的衰减率，然后再改变另外一些参数，最后（在现有参数基础上）经过综合反复调整所有参数，以期在规定的衰减率下使选定的某一误差积分指标最小，从而获得调节器最佳整定参数。

2.6 思考题与习题

1. 什么叫做开环控制、闭环控制？
2. 自动控制系统由哪几部分组成？
3. 什么叫做反馈控制？
4. 什么叫做对象特性？描述对象特性有哪几个参数？
5. 分别解释 K、T、τ 的物理意义。
6. 一阶阻-容滤波电路，其电阻为 R，电容为 C。推导出该电路的数学模型，解释放大倍数 K、时间常数 T 的物理含义。
7. 如果有两个环节，各自的放大倍数为 K_1 和 K_2，其输出信号相加，画出该系统的方块图并简化。
8. 如果有两个环节，各自的放大倍数为 K_1 和 K_2，环节 1 的输出作为环节 2 的输入，画出该系统的方块图并简化。
9. 单闭环负反馈控制系统等效传递函数是什么？
10. 控制系统的稳定条件是什么？
11. 评价控制系统控制质量有哪些主要指标？
12. 某控制系统在受到阶跃干扰后，其过渡过程呈现衰减振荡过程，如图 2.36 所示。求该控制系统过渡过程的最大超调量、衰减比、振荡周期和余差。

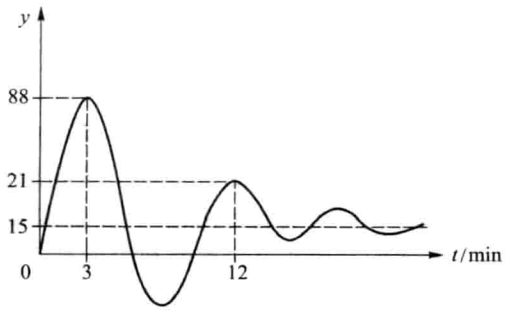


图 2.36 习题 12

第3章　自动检测技术

生产过程中，伴随着生产的进行会发生各种物料形态、能量形态的变化，而这些变化自然会以各种参数的形式表现出来。为了保证生产过程按人们的预期进行，就需要对生产过程中的各种参数进行监测。所谓检测，就是通过一定的技术手段，将一种参数的变化转换为另外一种物理量的变化，而这种物理量的变化是人们能够方便地进行处理与观察的。

对被测变量实行实时、在线测量，即不需要人为干预，自动地进行连续不断的测量叫做自动检测。这类测量可提供生产过程的实时数据。与之相对应的是非实时、离线测量。这类测量是要操作人员进行手工采样，然后利用相关仪器设备进行测量，给出相应数据。例如实验室中的化验分析等。这类测量只能提供采样时刻的生产过程信息。

自动检测技术主要研究信号检测中的方法、工具、设备，以便能方便、迅速、准确、可靠地完成检测任务。经过检测单元、装置从被测对象获取的信号中常包含多种干扰信号，它们对测量的可靠性、准确性带来不利影响，需要尽量克服。

一般来说，测量通常是将参数的变化转换为电能量的变化，例如转换为电流、电压、电阻、电容、电感、频率等。由于这些电能量的表现形式不一样，有些不便于进行直接处理或直接观察。为此，自动化领域中规定了一些标准的统一信号形式，例如 4 ~ 20 mADC、0 ~ 10 mADC、1 ~ 5 VDC。对应各种参数的测量，如果测量装置能将被测参数转换为标准信号则称该装置为变送器，如果仅仅是将被测变量转换成一种非标准信号，则称该装置为传感器。

广义上来说，将一种物理量变化转换为一种开关信号，例如接点的闭合与断开、半导体开关器件的通断、电位的高低等，这也是一种测量过程，区别在于其提供的信号是逻辑信号，这些信号只能提供某些条件是否成立，不能提供被测变量的量值大小。本章将重点介绍工业现场相关变量的检测装置、测试方法及原理。

3.1　概述

一个检测仪表的组成如图 3.1 所示。

(1) 检测元件：又称敏感元件，能够将被测量变换为另一种物理量的元件，其输出信号能够反映被测量的大小和变化，是传感器中能直接感受(或响应)被测量对象的部分。检测元件是仪表、检测系统的关键，决定了可测参数、被测量的可测范围、测量准确度、仪表的使用条件等。它在完成非电量到电量的变换时，并非所有的非电量都能利用现有手段直接转换成电量，往往是将被测量先变换为另一种易于变成电量的非电量，然后再转换成电量。

(2) 变换装置:将该物理量变换为信号(一般为电信号)。

(3) 信号调理:将信号变换为适于处理的标准信号。

(4) 信号传输:将信号分配到其他信号处理装置。

(5) 测量装置:将信号与计量单位进行比较获得测量值。

(6) 呈现装置:呈现测量结果(如显示、存储等)

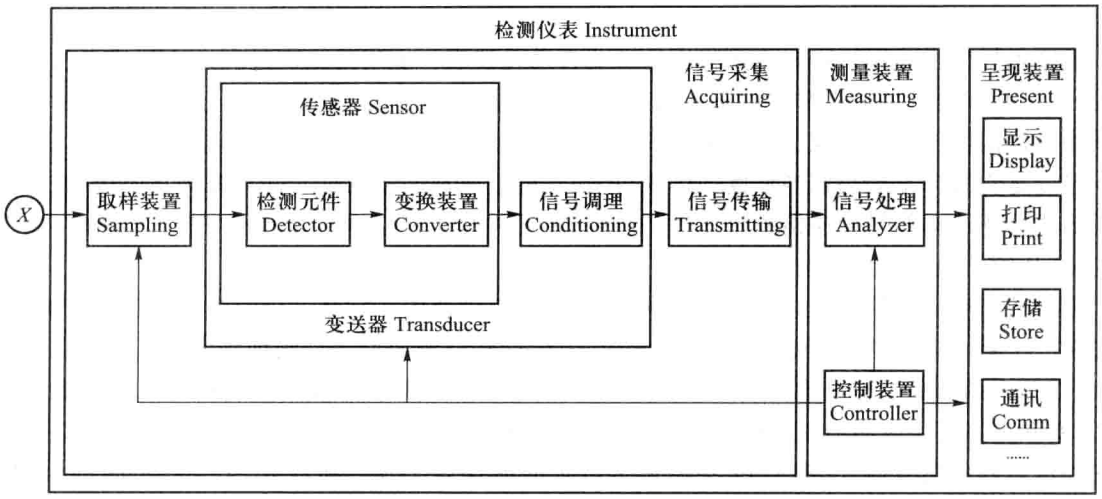


图 3.1 检测仪表

需要注意的是,传感器(Sensor)与变送器(Transducer)是两个不同的概念。

传感器:能够将被测量变换为另一种易于传输的物理量(信号),它以自然规律(守恒定律、场的定律、物质定律、统计法则)和基础效应(热电效应、光磁电效应、磁效应、压电效应、应变效应、电涡流效应、超导效应、集肤效应、多普勒效应、物理现象等)为技术基础。

变送器:特殊的传感器,使用统一的动力源,输出标准信号。

检测系统可以由检测仪表构成,但并不都是由检测仪表构成。检测仪表或检测系统和必需的辅助设备所构成的整体称为检测装置。

检测仪表的分类如下。

(1) 按被测参数分类:温度、压力、流量、物位等。

(2) 按响应形式分类:连续参数检测、状态检测。

(3) 按使用的能源分类:机械、电动、气动、光式。

(4) 按是否具有信号远传功能分类:就地显示、远传。

(5) 按信号的输出形式分类:模拟式、数字式。

(6) 按应用的领域场所分类:普通、隔爆、本安。

(7) 按仪表结构分类:开环、闭环。

检测不可避免地存在误差,其误差分类如下。

(1) 按误差出现的规律、特征分类:系统误差、随机误差、粗大误差。

（2）按误差的量纲分类：绝对误差、相对误差。

（3）按误差的性质分类：静态误差、动态误差。

3.2　温度检测与仪表

温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。温度是生产过程中遇到最多的被测变量，几乎所有的生产过程都不可避免地产生热量变化，特别是过程工业中更是如此。热量的变化最终会以温度的形式体现出来。因此测量温度变化就能得到热量变化的信息。

温度是物质分子运动剧烈程度的体现，接触式测量原理是将测量元件与被测物质接触，使得被测物质分子运动能量传递给测量元件，使得测量元件分子运动也发生变化，产生物理的、化学的变化，从而给出一个测量信号。

最早的温度测量仪表是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡，倒置在一个盛有葡萄酒的容器中，从其中抽出一部分空气，酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时，细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降，因而酒面的高低就可以表示温度的高低，实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年，德国的华伦海特于荷兰首次创立温标，随后他又经过多年的分度研究，到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计，即至今仍沿用的华氏温度计。1742年，瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计，它以水的冰点为100度、沸点作为0度。到1745年，瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来，这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年，就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理制造温度计。到18世纪末，出现了双金属温度计。1802年，查理斯定律确立之后，气体温度计也随之得到改进和发展，其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年，德国的塞贝克发现热电效应。同年，英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律。这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年，德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。辐射温度计和光学高温计是20世纪初维思定律和普朗克定律出现以后才真正得到实用。从60年代开始，由于红外技术和电子技术的发展，出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计（包括红外辐射温度计），从而扩大了它的应用领域。

按测量方式，温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。

接触式温度测量仪表的测温元件直接与被测对象相接触，两者之间进行充分地热交换，最后达到热平衡，这时感温元件的某一物理参数的量值就代表了被测对象的温度值。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠，测量精度较高，缺点是感温元件影响被测温度场的分布，接触不良等都会带来测量误差，另外温度太高和腐蚀性介质对感温元件的性能和寿命会产生不利影响。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中，这两部分是连成一体的，如水银温度计；在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分，中间用导线连接，如热电偶或热电阻是检测部分，而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。

非接触温度测量仪表在测量时，温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触，而是通

过辐射进行热交换，因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计，都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于非接触测温法的感温元件不与被测对象相接触，故可避免接触测温法的缺点，具有较高的测温上限。此外，非接触测温法热惯性小，可达千分之一秒，便于测量运动物体的温度和快速变化的温度。由于受物体的发射率、被测对象到仪表之间的距离以及烟尘、水汽等其他介质的影响，这种测温方法一般测温误差较大。

工业常用的温度传感器有表 3.1 中几类。

表 3.1 工业常用测温传感器类型

测温方式	传感器类型			测温范围(℃)	精度(%)	特点
接触式	热膨胀式	水银		-100 ~ 600	0.1 ~ 1	结构简单、耐用，但感温体较大
		双金属		-50 ~ 500	1 ~ 3	
		压力	液	-100 ~ 600	1	
			气	-200 ~ 600	1	
	热电偶	钨-铼		1000 ~ 2800	0.3 ~ 0.5	种类多、适应性强、结构简单，应用广泛。需注意冷端温度补偿。
		铂铑-铂		0 ~ 1600	0.2 ~ 0.5	
		其他		-200 ~ 1200	0.4 ~ 1.0	
	热电阻	铂		-200 ~ 600	0.1 ~ 0.3	标准化程度高，精度及灵敏度均较好，感温体较大，需注意环境温度的影响。
		镍		-150 ~ 300	0.2 ~ 0.5	
		铜		-50 ~ 150	0.1 ~ 0.3	
		热敏电阻		-50 ~ 300	0.3 ~ 1.5	体积小，响应快，灵敏度高，线性差，环境温度影响明显。
非接触式	辐射温度计			100 ~ 3500	1	非接触测温，不干扰被测温度场，辐射率影响小，应用简单，不能用于低温测量
	光学高温计			200 ~ 3200	1	
	热电探测器			200 ~ 2000	1	非接触测温，不干扰被测温度场，响应快，测量范围大，适于测量温度分布，易受外界干扰，定标困难。
	热敏电阻探测器			-50 ~ 3200	1	
	光子探测器			0 ~ 3500	1	

下面介绍几种最常见的测量方法和传感器。

3.2.1　热电偶

热电偶测温原理：热电偶的原理基于热电效应，将两种不同导体 A 和 B 两端连接在一起组成闭合回路，并使两端处于不同的温度环境，在回路中会产生热电动势而形成电流，这一现象称为**热电效应**。

这样两种不同导体的组合称为热电偶，相应的电动势和电流称为热电动势和热电流，导体 A、B 称为热电极，置于被测温度 T 的一端称为工作端（热端），另一端（T_0）称为参考端（冷端）。根据产生原理不同，热电偶内部有两种不同的电势，分别是温差电势和接触电势。如图 3.2 所示。

1. 温差电势

温差电势是同一导体因两端温度不同而产生的热电势。温度的不同金属中电子能量也不同。如果一个金属导体两端温度不同，温度高的一端电子能量高，温度低的一端电子能量低，高温端的电子就会向低温端扩散，高温端失去电子之后就会带正电，低温端获得电子则带负电。图 3.3 是温差电势形成原理图。

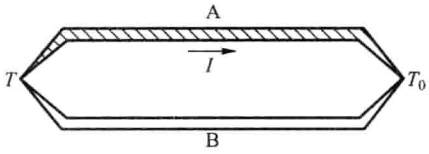


图 3.2　热电效应

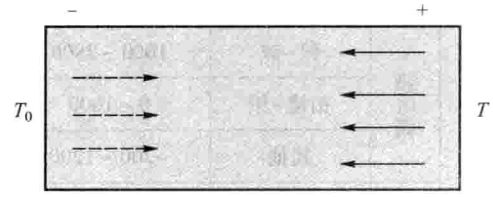


图 3.3　温差电势形成原理图

当电子扩散平衡之后所形成的电位差叫做温差电势。其产生原因是能量大的高温端电子向能量小的低温端移动。温差电势与温度的关系为

$$E(T,T_0)=\int_{T_0}^{T}\sigma\,\mathrm{d}T \tag{3-1}$$

公式（3-1）中，T——高温点绝对温度；T_0——低温点绝对温度；σ——温差系数，与材料形式和温度有关。

请注意，由一种均质导体组成的闭合回路，不论导体的横截面积、长度以及温度分布如何，均不产生热电动势，这就是均质导体定律。

2. 接触电势

两种不同金属相互接触后，由于其电子密度不同，密度高的一侧的电子会向密度低的一侧扩散。图 3.4 是接触电势形成原理图。

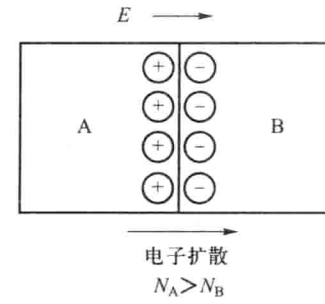


图 3.4　接触电势形成原理图

图 3.4 中金属 A 电子密度比金属 B 电子密度高，由于存在密度差，电子就从金属 A 向金属 B 扩散。由于金属 A 失去了电

子,在连接面上金属 A 一侧就会呈现正电势;金属 B 获得了一些电子,在连接面金属 B 一侧就会呈现负电势。随着电子的进一步扩散,连接面上的电位差就越来越大,这个电位差也会从金属 B 处拉回一些电子。这个电位差也会阻止电子的进一步扩散。当扩散在宏观上稳定之后,该电位差也就稳定在一个数值上。这个电位差与两种金属材料有关系,还和连接面处的温度有关系,其关系为

$$E_{AB}(T)=\frac{KT}{e}\ln\frac{n_A}{n_B} \tag{3-2}$$

公式(3-2)中,E_{AB}——金属 A、B 接触面处的热电势;T——接触面处的绝对温度;K——波尔兹曼常数($K=1.38\times10^{-23}$ J/K);e——电子电荷量($e=1.6\times10^{-19}$C);n_A、n_B——金属 A、B 的自由电子密度。

3. 总热电势

如果两种不同金属构成一个回路,其两端连接在一起,放置在不同的温度处,则回路总电势将是两个连接点处的接触电势和两种不同金属温差电势之和。图 3.5 是两种不同金属回路热电势形成原理图。

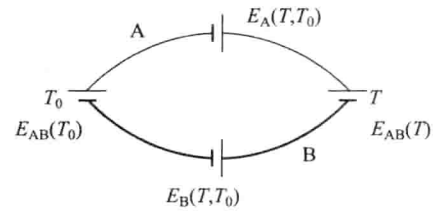


图 3.5 不同金属回路热电势形成原理图

回路总热电势 $E_{AB}(T,T_0)$ 为

$$\begin{aligned}E_{AB}(T,T_0)&=E_{AB}(T)-E_A(T,T_0)-E_{AB}(T_0)+E_B(T,T_0)\\&=[E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0)]+[-E_A(T,T_0)+E_B(T,T_0)]\\&=\frac{K}{e}(T-T_0)\ln\frac{n_A}{n_B}-\int_{T_0}^{T}(\sigma_A-\sigma_B)\,dT\end{aligned} \tag{3-3}$$

由公式(3-3)可知,相同金属处在不同温度下,即 A=B,其总回路总热电势 $E_{AB}(T,T_0)$ 为零;不同金属处在相同温度下,即 $T=T_0$,其总回路总热电势 $E_{AB}(T,T_0)$ 也为零。而两种不同金属的接触端处于不同温度下时,由于温差电势比接触电势小得多,则有

$$\begin{aligned}E_{AB}(T,T_0)&=E_{AB}(T)+E_{BA}(T_0)+E_A(T_0,T)+E_B(T,T_0)\\&\approx E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0)\end{aligned} \tag{3-4}$$

公式(3-4)说明此时热电势只与两种金属材料 A、B 及两端温度 T、T_0 有关,与热电极的形状、大小、长短无关。

4. 热电偶接线与冷端温度补偿

(1) 热电偶接线

因为热电偶要有足够高的灵敏度,所选材料应当具有足够的电子密度差,根据这些条件,构成热电偶的材料常常是一些贵金属。而实际测量过程中,检测点与仪表之间可能有很长的距离,例如显示、记录或控制仪表处在控制室内,而热电偶处在生产现场。因此不可能都使用贵金属将热电偶连接到远距离处的仪表上,这就不可避免地在热电偶回路中出现第三种贱金属,此时回路总热电势与温度的关系将如何变化,这是一个涉及实际应用的问题。图 3.6 是三种金属构成的热电偶回路。

下面对接入第三种金属后的回路总热电势进行分析。

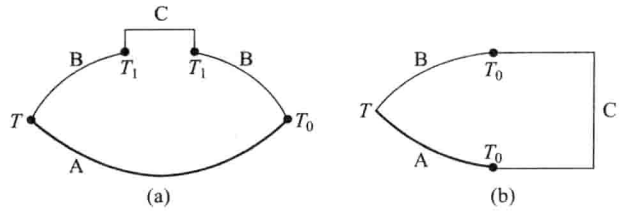


图 3.6　三种金属构成的热电偶回路图

对于图 3.6 中(a)的连接方式,其回路总热电势为

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)+E_{BC}(T_1)+E_{CB}(T_1)+E_{BA}(T_0) \tag{3-5}$$

公式(3-5)中 $E_{BC}(T_1)=-E_{CB}(T_1)$,$E_{BA}(T_0)=-E_{AB}(T_0)$。代入这些条件则公式(3-5)变为

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)+E_{BC}(T_1)-E_{BC}(T_1)-E_{AB}(T_0)=E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0) \tag{3-6}$$

对于图 3.6 中(b)的连接方式,其回路总热电势为

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)+E_{BC}(T_0)+E_{CA}(T_0) \tag{3-7}$$

如果将该回路放置在同一温度下,根据能量守恒可知其回路总电势为零,即

$$E_{AB}(T_0,T_0)=E_{AB}(T_0)+E_{BC}(T_0)+E_{CA}(T_0)=0 \tag{3-8}$$

根据公式(3-8)可得

$$-E_{AB}(T_0)=E_{BC}(T_0)+E_{CA}(T_0) \tag{3-9}$$

将公式(3-9)代入公式(3-7),则有

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0) \tag{3-10}$$

比较公式(3-6)和公式(3-10)发现,只要第三种金属与热电偶连接点处的温度是一样的,不管是怎样连接的,第三种金属的接入不会对总回路热电势产生影响。这就是中间导体定律,即在热电偶回路中接入第三种材料的导体,只要其两端的温度相等,就不会影响热电偶回路的总热电动势。

中间温度定律

$$\boldsymbol{E}(t,t_0)=\boldsymbol{E}(t,t')+\boldsymbol{E}(t',t_0) \tag{3-11}$$

通过热电偶的理论分析可知:当热电极 A、B 选定后,热电势 $E_{AB}(T,T_0)$ 是两接点温度 T 和 T_0 的函数差,如果冷端温度 T_0 保持不变,则 $E_{AB}(T_0)$ 为常数,此时 $E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)-C$ 为 T 的单值函数。

(2) 接线与冷端温度补偿

由公式(3-6)和公式(3-10)可知,热电偶所产生的热电势不仅和热端温度有关,还和冷端温度有关。如果冷端温度升高,则热电偶的热电势就会减小。实际测温过程中,热端放置在被测点上(通常是生产装置上的某一点),冷端则处在检测点附近,如果环境温度发生改变,自然也会影响热电偶的热电势,而人们期望获得的热电势是对应于 $T_0=0$ 时的温度。为了获得基准温度为零的热电势,需要采取一些技术措施来进行补偿。

0 ℃恒温法

将热电偶的冷端保持在 0 ℃器皿中,例如冰水中。此法适用于实验室,它能够使冷端温度误

差得到完全的克服。如图 3.7 所示。

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t) \tag{3-12}$$

冷端恒温法

将热电偶的冷端置于一恒温器内，如恒定温度为 t_0，则冷端误差 $\Delta=E_{AB}(t,t_0)-E_{AB}(t,0)=-E_{AB}(t_0,0)$ 是一个定值。只要在回路中加入相应的校正电压，或调整指示装置的起始位置，即可达到完全补偿的目的。

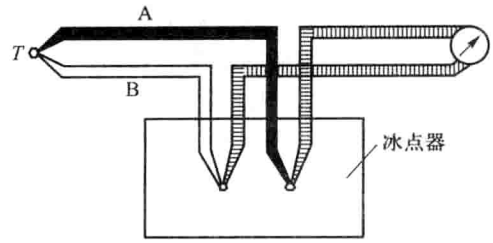


图 3.7 0 ℃恒温法示意图

补偿导线法

当热电偶冷端由于受热端温度影响而在很大范围内变化时，直接采用冷端温度补偿法将很困难。此时，应先采用补偿导线将冷端远移至温度变化比较平缓的环境中，再采用上述的补偿方法进行补偿。

在实际应用中，热电偶的长度是有限的，其冷端距离热端很近。而检测、记录仪表又不可能处在热电偶的冷端处。如果用热电偶的两种金属做导线，将热电偶延长到远距离处会大大增加成本。为此工业上常常用相对便宜的两种金属来替代热电偶金属 A 和 B，用这些金属做导线，将热电偶连接到远处的仪表上。这相当于在热电偶回路中接入了第三导体（第三导体不宜采用与热电极热电性质相差很大的材料）。这样的金属导线叫做补偿导线。热电偶补偿导线连接示意图如图 3.8 所示。热电偶接入测量仪表，需要注意以下几点，如果选择错误，则会造成比较大的测量误差。

① 不同型号的热电偶有不同的补偿导线。

② 热电偶和补偿导线的两个接点要保持同温。

③ 补偿导线有正负极，分别与热电偶的正负极相连。

④ 补偿导线的作用只是延长热电偶的自由端。

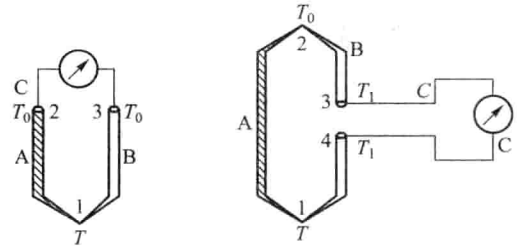


图 3.8 热电偶补偿导线连接示意图

表 3.2 是几种常见热电偶的补偿导线。

表 3.2 常见热电偶补偿导线

热电偶名称	补偿导线				工作端为 100 ℃，冷端为 0 ℃时的标准热电势/mV
	正极		负极		
	材料	颜色	材料	颜色	
铂铑 10-铂	铜	红	铜镍	绿	0.645±0.037
镍铬-镍硅（镍铝）	铜	红	铜镍	蓝	4.095±0.105
镍铬-铜镍	镍铬	红	铜镍	棕	6.317±0.170
铜-铜镍	铜	红	铜镍	白	4.277±0.047

冷端补偿器法(电桥补偿法)

在热电偶的冷端,采用温度敏感元件对环境温度进行测量,利用桥路将环境温度变化所损失掉的热电势补偿上。这是热电偶冷端温度补偿的基本思路,即利用不平衡电桥产生的电动势,可以补偿热电偶参考端因温度变化而产生的热电势。

冷端补偿器法(电桥补偿法)是在热电偶测量回路内串接一个电桥,桥臂由三个电阻温度系数很小的电阻 $R_1 \sim R_3$(锰铜丝绕制)和一个电阻温度系数较大的电阻 R_t(铜丝绕制)组成,阻值都是 1 Ω。如图 3.9 所示。当环境温度 $T_0=0$ 时,$R_1=R_3$,$R_2=R_{t0}$,此时桥路平衡,桥路两端的电位差为零。此时热电偶的热电势为 $E(T,0)$。当环境温度变化后,此时热电偶的热电势为 $E(T,T_0)$。由于桥路的热电阻也感受到了环境温度的变化,电桥失去了平衡,电桥两端的电位差变为 U_{T0}。由于冷端补偿器法(电桥补偿法)电桥的输出 U_{T0} 与热电势串联,因此如果调整电路参数,使得电桥两端电位差正好等于 $E(T_0,0)$,则就可以完全补偿环境温度变化对热电偶热电势的影响了,即

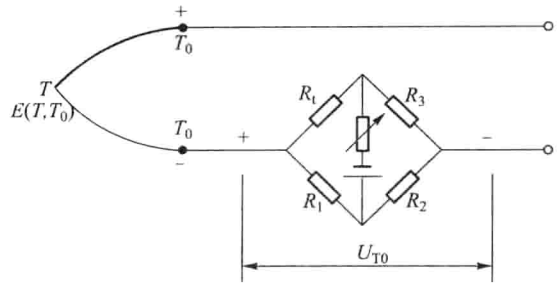


图 3.9　冷端补偿器原理图

$$E(T,0)=E(T,T_0)+U_{T0} \tag{3-13}$$

3.2.2　热电阻

任何导体都有电阻存在,一般来说其电阻都会随温度变化而变化。利用导体的这个特性就可进行温度测量。不同导体的电阻对温度变化的敏感程度是不一样的,这反映了其温度系数的不同。用于工业测量的电阻材料,要求其温度系数要高一些,且材料特性具有比较高的稳定性。工业上常用的电阻材料有铜和铂。

热电阻温度计可分为金属热电阻和半导体热敏电阻。

热电阻:通电后电阻自身发热,主要用于加热使用,常见的电热水器、电烙铁里面用的电热丝都属于热电阻范畴,热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。

热敏电阻:利用半导体的热敏性制成的电阻,用在电讯和自动机械的控制系统中,也可用来制作温度计,根据温度的不同,其自身的电阻值会发生变化。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。

1. 铂热电阻

铂热电阻的统一型号为 WZP,其物理、化学性能非常稳定,长期复现性最好,测量精度高。主要用作标准电阻温度计。国际标准有 Pt100,测温范围为 −200℃ ~960℃,电阻温度系数为 3.9×10^{-3} Ω/℃,0 ℃时电阻值为 100 Ω。

但铂在高温下易受还原性介质污染,使铂丝变脆并改变电阻与温度间的关系,因此使用时应装在保护套管中。铂热电阻与温度的关系可用公式(3-14)表示。

$$R_t=\begin{cases}R_0(1+At+Bt^2),0\ ℃\leqslant t\leqslant 850\ ℃\\ R_0\{1+At+Bt^2+C[t^3(t-100)]\},-200\ ℃<t<0\ ℃\end{cases}\tag{3-14}$$

式中，R_t——温度为 t 时的电阻值；R_0——温度为 0 时的电阻值；A、B、C——铂电阻分度系数，由分度表查得 $A=3.9083\times10^{-3}(℃^{-1})$，$B=-5.775\times10^{-7}(℃^{-2})$，$C=-4.183\times10^{-12}(℃^{-4})$。

2. 铜热电阻

铜热电阻的统一型号为 WZC，其价格便宜、纯度高、复制性好，电阻温度系数为(4.25～4.28)$\times10^{-3}$ Ω/℃，线性特性仅次于铂和银，但比铂电阻有较高的灵敏度，常用来做-50℃～150℃范围内的工业用电阻温度计。

目前国标规定的铜热电阻有 Cu50 和 Cu100 两种，但是电阻率较低、容易氧化，为此只能用在较低温度和没有水分及腐蚀性的介质中。

电阻值与温度的关系可用公式(3-15)表示。

$$R_t=R_0(1+At+Bt^2+Ct^3),-50\ ℃<t<150\ ℃\tag{3-15}$$

公式(3-15)中，R_t——温度为 t 时的电阻值；R_0——温度为 0 时的电阻值；A、B、C——铜电阻分度系数，由分度表查得，$A=4.28899\times10^{-3}(℃^{-1})$，$B=-2.133\mp10^{-7}(℃^{-2})$，$C=-1.2333\times10^{-9}(℃^{-3})$。

公式(3-15)也可以简化如下

$$R_t=R_0(1+\alpha t),-50\ ℃<t<150\ ℃\tag{3-16}$$

公式(3-16)中，R_t——温度为 t 时的电阻值；R_0——温度为 0 时的电阻值；α——铜电阻温度系数，(4.25～4.28)$\times10^{-3}$/℃。

3. 热电阻电桥

温度变化所引起的电阻变化在信号处理时不太方便，因此需要将电阻变化转换为电压的变化，进而转变为标准信号。目前热电阻的引线主要有三种方式。

二线制：在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制。这种引线方法很简单，但由于连接导线必然存在引线电阻，其大小与导线的材质和长度因素有关，因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。适用于印制电路板，且测量回路与传感器不太远的情况。

三线制：在热电阻根部的一端连接一根引线，另一端连接两根引线的方式称为三线制，这种方式通常与电桥配套使用，可以较好地消除引线电阻受环境温度影响造成的测量误差，是工业过程控制中最常用的引线方式。

四线制：在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制，其中两根引线为热电阻提供恒定电流，把电阻值转换成电压信号，再通过另两根引线把该电压信号引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响，主要用于高精度的温度检测。

下面重点介绍流程工业中常用的热电阻三线制连接法，如图 3.10 所示，R_p 是导线等效电阻。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻，其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分，这一部分电阻是未知的，且随环境温度变化，造成测量误差。采用三线制将一根导线接

到电桥的电源端，其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上，这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。三线式热电阻测温电路中只要导线对称，便可实现温度补偿。接在电源支路中的导线等效电阻对测量结果影响较小。还可以采用单臂工作的第一对称不平衡电桥。当采用仪表放大器时，可以消除导线等效电阻对电桥供电电源的影响。

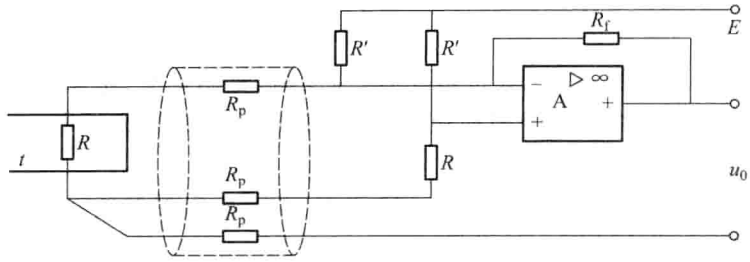


图 3.10　热电阻三线制连接示意图

三线制电桥工作原理如图 3.11 所示，有三个普通电阻 R_1、R_2、R_3，一个热电阻 R_t，r 为线路电阻。当温度为零时，$R_1R_0=R_2R_3$，电桥平衡，输出电压 U 为 0；当温度不为零之后，热电阻的阻值变为 $R_t=R_0+\Delta R_t$，桥路失去平衡，此时输出一个与温度对应的电压 U。

当环境温度改变引起导线电阻变化时，同时给上、下桥臂增加了一个相同的电阻增量，根据电桥平衡原理可知，此时 $R_1(\Delta r+R_0)=R_2(\Delta r+R_3)$ 仍然成立，所以电桥仍然是平衡的。

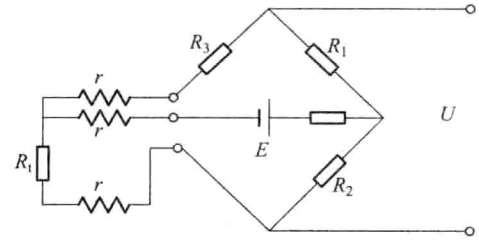


图 3.11　热电阻三线制测量桥路原理图

3.2.3　温度变送器

温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表，主要用于工业过程温度参数的测量和控制。它通常由两部分组成：传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻；信号转换器主要是由测量单元、信号处理和转换单元组成。温度变送器的结构原理图如图 3.12 所示。

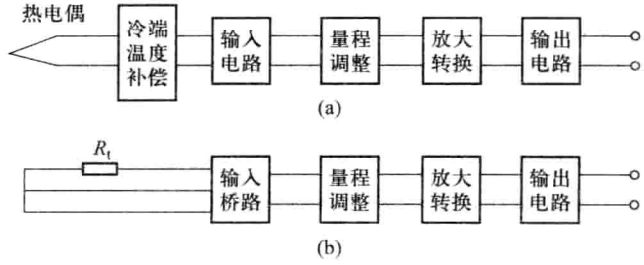


图 3.12　温度变送器的结构原理图

变送器由两个用来测量温差的传感器组成，输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为温度变送器。

温度变送器有配接热电偶类型，也有配接热电阻类型；有两线制温度变送器，也有四线制温度变送器。根据安全性能可分为本质安全型、隔爆型和非防爆型。结构上有现场安装型和室内安装型，现场安装型又可分为一体化型和非一体化型。具体选用要根据安全要求、测温范围、安装要求条件等进行选择。

3.2.4 其他测温元件及技术

除常用的热电偶和热电阻测温元件之外，还有其他一些类型的测温元件。

1. 热敏电阻温度计

热敏电阻是利用半导体电阻值随温度呈显著变化的特性制成的一种热敏元件。热敏电阻按其阻值随温度变化特性可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。温度测量中使用较多的是负温度系数热敏电阻。热敏电阻具有负的电阻温度系数时，电阻值随温度升高而迅速下降，这是因为热敏电阻内部自由电子数目随温度的升高增加得很快，导电能力很快增强。尽管原子振动也会随温度升高而加剧并阻碍电子的运动，但其对导电性能的影响作用远小于电子被释放而改变导电性能的作用，所以温度上升会使电阻下降。于是可以测量电桥非平衡时通过桥路的电流大小来表征温度的高低，电桥平衡，表头指示为零，电桥越不平衡，通过表头的电流也就越大。反过来可以用通过表头的电流来表示被测温度的高低。

公式(3-17)和公式(3-18)分别是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻的电阻-温度特性。

$$R_t = R_0 e^{A(T-T_0)} \tag{3-17}$$

$$R_t = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)} \tag{3-18}$$

公式中，R_t——温度为 T 时的电阻数值；R_0——温度为 T_0 时的电阻数值；A、B——热敏电阻的材料系数。

定义温度变化所引起的热敏电阻相对变化为该热敏电阻的温度系数，即

$$\alpha_t = \frac{1}{R_T}\frac{dR_T}{dT} \tag{3-19}$$

对于公式(3-17)，则有

$$\alpha_{PTC} = \frac{1}{R_T}\frac{dR_T}{dT} = A \tag{3-20}$$

对于公式(3-18)，则有

$$\alpha_{NTC} = \frac{1}{R_T}\frac{dR_T}{dT} = -\frac{B}{T^2} \tag{3-21}$$

由公式(3-20)可知，正温度系数热敏电阻的温度系数等于其材料系数。材料系数基本上是一个常数。由公式(3-21)可知，负温度系数热敏电阻，其温度系数随温度的增加大大降低。

与金属热电阻相比，热敏电阻具有温度系数大、灵敏度高的特点，可测量微小的温度变化。

但是热敏电阻具有严重的非线性。热敏电阻可以做成体积很小的温度传感器，因而其热惯性小，响应速度快。

2. PN 结温度计

PN 结温度传感器是利用半导体 PN 结中电流/电压的温度特性来测量温度。利用这个特性可以做成二极管或三极管。在-40℃ ~100℃范围内，热敏二极管正向电压与温度的关系为线性关系。热敏晶体三极管的基极-发射极电压 U_{be} 与温度呈线性关系，其灵敏度大约为-2 mV/℃。作为温度传感器的三极管常常将基极与集电极短接在一起来构成一个 PN 结。热敏晶闸管利用晶闸管的转折电压随温度而改变的特性制成热敏晶闸管，可作为实用的温度开关。

通过集成电路技术，把晶体管和激励电路、放大电路、补偿电路等集成在一个芯片上，构成一体化的温度传感器。这样可将温度传感器做得很小，功耗很低。使用起来非常方便。

PN 结温度传感器具有灵敏度高、线性度好、功率消耗小等特点。

3. 红外温度计

任何物体由于其自身分子的运动，不停地向外辐射红外热能，从而在物体表面形成一定的温度场，俗称“热像”。红外温度计是一种辐射温度计，通过吸收这种红外辐射能量，测出设备表面的温度及温度场的分布，从而判断检测对象发热情况，如图 3.13 所示。

图 3.13　红外温度计

4. 非接触式温度计

(1) 全辐射高温计

全辐射高温计是接受被测物体全部辐射能量来测定温度的，用于测量高温辐射源。它将来自辐射源的辐射，经凹面镜汇聚到一块涂黑的箔片上，此箔片贴在温差电偶上。根据测出的温差电动势即可知道箔片的温度。于是从箔片上的温度反应得知辐射源的温度。测量范围为400℃ ~2000℃，测量误差为 1.5% ~2.0%。

(2) 光电温度计

光电温度计采用光电元件作为敏感元件感受辐射源的亮度变化，并根据被测物体亮度与温度的关系确定温度的高低。

在 400℃ ~1100℃范围内使用的光电高温计，通常用黑体炉分度。例如，用定点黑体炉校准 0.9 μm 的硅辐射温度计，在 630℃ ~1086℃范围内，分度精度可达±0.5 K。

(3) 比色温度计(比色法)

比色温度计是基于维恩位移定律工作的，通过测量两个波长的单色辐射亮度之比值来确定物体温度。比色温度计能避开选择性吸收的影响，可用于连续自动检测钢水、铁水、炉渣和表面没有覆盖物的高温物体的温度，如图 3.14 所示。

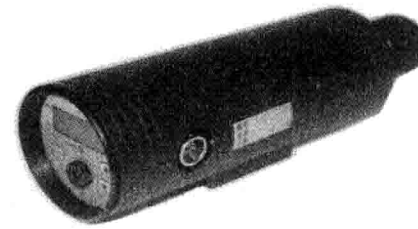


图 3.14　比色温度计

3.2.5 测温仪表的选择

在解决温度测量与控制问题时，正确选用仪表类型是很重要的，一般选用时要分析被测对象的特点和状态，根据各类测温仪表的优缺点及其应用范围合理选用。

通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠，测量精度较高，但因测温元件与被测介质需要进行充分地热交换，需要在一定的时间才能达到热平衡，所以存在测温的延迟现象，同时还受耐高温材料的限制，不能应用于很高的温度测量。

非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的，测温元件不需与被测介质接触，测温范围广，不受测温上限的限制，也不会破坏被测物体的温度场，反应速度一般也比较快，但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水汽等外界因素的影响，其测量误差较大。

总体而言，温度测量仪表的选择主要考虑以下几个方面。

（1）测量要求。主要考虑是否需要提供测量信号，如果只需要提供温度指示，可选择温包、双金属等膨胀式温度计。如果需要提供测量信号则需要考虑是否提供标准信号，例如 4 ~ 20 mA 信号、毫伏信号、电阻信号等。要求标准信号可选择温度变送器（一体化变送器或外接传感器变送器），如果提供非标准信号则可选择热电偶或热电阻。其他考虑问题，诸如：测量对象是静止的还是运动的；是测局部点的温度还是区域的平均温度；测量场所有无冲击、震动及电磁场等。

（2）测温范围。测温范围决定选择什么样的温度传感器。一般来说，-50℃ ~ +150℃ 可选择铜热电阻；-200℃ ~ +500℃ 可选择铂热电阻；0℃ ~ 1500℃ 可选择热电偶；1500℃ 以上可选择高温热电偶或辐射高温计等。

（3）安装要求。主要考虑插入长度、安装方式、接线盒形式等。一般来说，温度传感器的测量敏感点一定处在设备温度变化灵敏点上，所以需要选择适当的插入长度。安装方式要求主要是指温度传感器是安装在什么设备上，例如管道、反应器、锅炉炉膛等。此外，有些生产设备的材质也比较特殊，例如搪瓷、铅、耐火材料等，这也需要考虑温度传感器的安装方式。

（4）被测介质特性。被测介质特性决定了温度传感器与介质接触部分材料的选择。例如被测介质的 pH、介质内是否有悬浮颗粒、是否具有强氧化或还原特性等。

3.3 压力检测与仪表

压力是指液体、气体作用在单位面积上的力。压力是工业生产过程中，特别是石油、化工等过程工业中一个非常重要的参数。例如化工生产中的聚合过程、氨合成过程需要高压；而某些精馏过程则需要减压，还有一些干燥过程也需要进行减压干燥。

3.3.1 弹性敏感元件

在传感过程中常采用弹性敏感元件将力、压力、力矩、振动等被测参量转换成应变量或位移

量，然后再通过各种转换元件把应变量或位移量转换成电量。弹性敏感元件的形式可以是实心或空心的圆柱体、等截面圆环、等截面或等强度悬臂梁、扭管等，也可以是弹簧管（波登管）、膜片、膜盒、波纹管、薄壁圆筒、薄壁半球等。图3.15给出了一些常用弹性元件的示意图，其中波纹膜片和波纹管多用于微压和低压测量；单圈和多圈弹簧管可用于高、中、低压和真空度的测量。

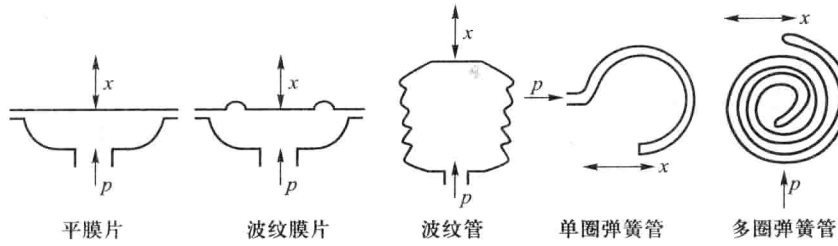


图3.15　一些常用的弹性元件

1. 膜片与膜盒

膜片是一种沿外缘固定的片状测压弹性元件。测量时，将压力或差压转换成膜片的中心位移或集中力输出，传给传动机构及指示机构就地指示，但是由于膜片的位移较小，灵敏度低，更多的是与压力变送器配合使用。有时膜片也被用来隔离仪表和被测介质，以保护仪表。

膜片按其结构特征分为平膜片和波纹膜片。其中平膜片可以承受较大的被测压力，但变形量较小、灵敏度不高，一般在测量较大的压力而且要求变形不是很大时使用。波纹膜片是一种压有环状同心波纹的圆形薄膜，其波纹的数目、形状、尺寸和分布均与压力测量范围有关，其测压灵敏度较高，常用在低压测量中。

为增加膜片的中心位移量，提高仪表的灵敏度，可以把两块膜片沿周边对焊起来，形成一薄膜盒子，称为膜盒，其变形量为单个膜片的两倍。在测量微压时要使位移量更大，灵敏度更高，还可以把数个膜盒串在一起组成膜盒串作为弹性敏感元件。

2. 波纹管

波纹管是一种具有等间距同轴环状波纹，能沿轴向伸缩的测压弹性元件，又称波纹箱。波纹管在受到外力作用时，其膜面产生的机械位移量主要不是靠膜面的弯曲形变，而是靠波纹柱面的舒展或压屈来带动膜面中心作用点的移动。由于位移量相对较大，一般可直接带动传动机构就地指示。其灵敏度高，可以用来测量较低的压力或压差，但波纹管迟滞误差较大。

3. 弹簧管

弹簧管又称波登管。单圈弹簧管是一根弯成270°圆弧的空心金属管子，管子的截面呈扁圆形或椭圆形。管子封闭的一端为自由端，即位移输出端，管子的另一端开口，并被固定在接头上，作为被测压力的输入端。当被测压力介质从开口端进入并充满弹簧管的内腔时，椭圆形或扁圆形截面在被测压力的作用下将趋向圆形。由于弹簧管长度一定，迫使弹簧管产生向外挺直的扩张变形，结果改变弹簧管的中心角，使其自由端产生位移。

弹性敏感元件在传感器中占有很重要的地位，其质量的优劣直接影响传感器的性能和精度。在很多情况下，它甚至是传感器的核心部分。

弹性敏感元件的基本特性可用刚度和灵敏度来表征。刚度是对弹性敏感元件在外力作用下变形大小的定量描述，即产生单位位移所需要的力（或压力）。灵敏度是刚度的倒数，它表示单位作用力（或压力）使弹性敏感元件产生形变的大小。实际的弹性材料在不同程度上普遍存在弹性滞后和弹性后效现象。弹性滞后是指弹性材料在加载、卸载的正反行程中，位移曲线是不重合的，构成一个弹性滞后环，即当载荷增加或减少至同一数值时，位移之间存在一差值。弹性滞后的存在表征了在卸载过程中没有完全释放外力所做的功，在一个加卸载的循环中所消耗的能量相当于滞后环包围的面积。弹性后效是指载荷在停止变化之后，弹性元件在一段时间之内还会继续产生类似蠕动的位移，又称弹性蠕变。这两种现象在弹性元件的工作过程中是相随出现的，其后果是降低元件的品质因素并引起测量误差和零点漂移，在传感器的设计中应尽量使它们减小。

理想的弹性元件材料应具备强度高、弹性模量温度系数小、热膨胀系数小、各向同性和机械加工性能好、抗氧化和抗腐蚀性好、弹性滞后小等性能，但寻找同时满足上述要求的弹性材料是困难的，只能根据传感器的使用条件综合考虑。弹性元件材料有弹性合金、石英、陶瓷和半导体硅等。常用弹性合金分为高弹性合金和恒弹性合金。铜基高弹性合金用得最早，如黄铜、磷青铜、钛铜和铍青铜等。由于铜基合金耐高温和耐腐蚀性能差，因此铁基和镍基高弹性合金在一些应用场合逐渐取而代之。它们具有弹性高、滞后小、耐腐蚀等优点。高弹性合金的缺点是弹性模量的温度系数大，因而带来显著的温度误差。测压弹性元件普遍采用恒弹性合金材料。在一定温度范围内，恒弹性合金的弹性模量温度系数很小，一般为 $\pm 10\times10^{-6}/℃$（如 $Ni_{42}CrTiAl$）。较理想的高温恒弹性合金是铌基合金，其特点是无磁性、恒弹性（即温度系数小）、弹性模量低（即刚度小、可获得高灵敏度）、强度高和耐腐蚀。石英也是一种优良的弹性元件材料，其滞后仅为最佳弹性合金的 1/100，而热线胀系数为它的 1/30。陶瓷在破碎之前，应力-应变关系始终保持线性，最适于制作耐高温的弹性元件。

3.3.2 弹性形变测压

图 3.16 为利用弹性形变测压原理图。活塞缸的活塞底部加有柱状螺旋弹簧，弹簧一端固定，当通入被测压力 p 时，弹簧被压缩并产生一弹性力与被测压力平衡，在弹性形变的限度内，弹簧被压缩后产生的弹性位移量 Δx 与被测压力 p 的关系符合胡克定律，表示为：$p=c\dfrac{\Delta x}{A}$。当 c、A 为定值时，测量压力就变为测量弹性元件的位移量 Δx。式中：c——弹簧的刚度系数；A——活塞的有效面积。

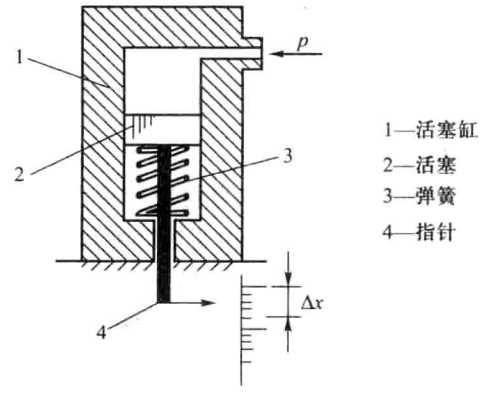


图 3.16 弹性形变测压原理图

3.3.3 弹簧管压力表

弹簧管压力表历史悠久，应用广泛，其压力敏

感元件是弹簧管。弹簧管的横截面呈非圆形(椭圆形或扁形),弯成圆弧形的空心管子,如图3.17所示。管子的一端封闭,作为位移输出端,另一端为开口,为被测压力输入端。当开口端通入被测压力后,非圆横截面在压力 p 作用下将趋向圆形,并使弹簧管有伸直的趋势而产生力矩,其结果使弹簧管的自由端由 B 移至 B' 而产生位移,弹簧管的中心角减小 $\Delta\theta$,如图3.17中虚线所示。中心角的相对变化量 $\Delta\theta/\theta$ 与被测压力 p 有如下的函数关系:

$$\frac{\Delta\theta}{\theta}=p\frac{1-\mu^2}{E}\frac{R^2}{bh}\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)\frac{\alpha}{\beta+k^2} \tag{3-22}$$

由前面可知,如果 $a=b$,则 $\Delta\theta=0$,这说明具有均匀壁厚的圆形弹簧管不能用作测压敏感元件。对于单圈弹簧管,中心角变化量 $\Delta\theta$ 比较小,要提高 $\Delta\theta$,可采用多圈弹簧管。

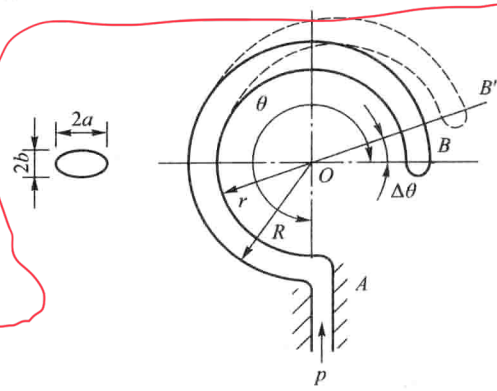


图3.17　单圈弹簧管结构

3.3.4　应变式压力传感器

应变式压力传感器是利用导体或半导体在压力作用下产生变形后所发生电阻的变化来测量压力的。通常由弹性元件、应变片以及相应的测量电路组成。

下面以单根电阻丝为例,来说明电阻的应变效应。假定电阻的初始电阻为

$$R=\rho\frac{L}{A} \tag{3-23}$$

公式(3-23)中,R——电阻;L——电阻丝长度;A——电阻丝截面积;ρ——电阻率。

将公式(3-23)两端取对数,然后微分,可得变形后电阻的相对变化

$$\frac{\mathrm{d}R}{R}=\frac{\mathrm{d}L}{L}-\frac{\mathrm{d}A}{A}+\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} \tag{3-24}$$

公式(3-24)中,$\frac{\mathrm{d}L}{L}$——电阻丝长度相对变化,即电阻的纵向相对变化;$\frac{\mathrm{d}A}{A}$——电阻丝截面积相对变化,根据截面形状不同而不同,一定条件下可看作是电阻的横向相对变化;$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}$——变形后电阻率的相对变化。

对应公式(3-24),可将应变所产生的电阻变化分为两部分,一部分是由于应变变形所引起的电阻变化,一部分是由于应变变形所引起的电阻率变化。对于金属材料来说,其应变变形电阻变化是主要的,应变变形电阻率变化很小,可忽略不计;对于半导体材料来说正好相反,即应变变形电阻率是主要的,应变变形电阻变化很小,可忽略不计。即金属材料为

$$\frac{\mathrm{d}R}{R}=\frac{\mathrm{d}L}{L}-\frac{\mathrm{d}A}{A} \tag{3-25}$$

半导体材料为

$$\frac{dR}{R}=\frac{d\rho}{\rho} \tag{3-26}$$

根据公式(3-25)原理做成的压力传感器叫做应变式压力传感器,根据公式(3-26)原理做成的压力传感器叫做压敏传感器。

根据连接方式,应变式压力传感器可以分为以下两种。

粘贴式应变式压力传感器:将电阻丝或片粘贴在压力敏感元件上,当敏感元件经受压力作用而产生应变,使得粘贴在其上面的电阻丝或片的电阻值发生相应的变化。

非黏性应变式压力传感器:直接使用电阻丝(应变元件)在弹性元件上,且构成一个简单桥路。

1. 应变式压力传感器

应变式压力传感器由应变桶、应变片、密封膜片和测量桥路组成,图 3.18 是应变式压力传感器的结构原理图。

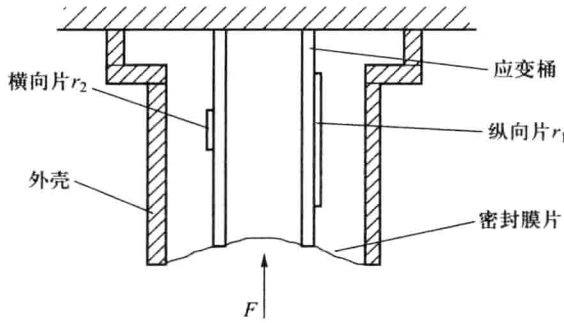


图 3.18 应变式压力传感器的结构原理图

图 3.18 中,在外壳内放置一个应变桶,在应变桶外壁上分别沿轴向和径向粘贴两个应变片,r_1作为测量片,r_2作为温度补偿片。当外部压力作用在密封膜片上时,应变桶发生应变变形,由于应变片与应变桶之间是牢固粘接的,之间不产生滑动,所以应变片 r_1产生轴向变形,其电阻发生改变。作为温度补偿片的应变片 r_2其变形要比应变片 r_1小很多,其电阻的变化可忽略不计。将 r_1和 r_2与两个固定电阻构成一个电桥,如图 3.19 所示。

选择适当的电阻参数,使被测压力为零时,$r_1R_4=r_2R_3$,输出信号 $U=0$。当被测量压力增加时,$r_1=r_1+\Delta r$,输出信号 U 产生一个与之对应的变化。如果被测压力没有变化,当温度发生变化之后,由于 r_1、r_2都发生一个等值改变,所以输出信号 U 不会发生变化。

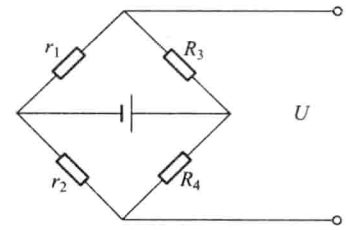


图 3.19 应变片测量桥路

2. 压敏传感器

对半导体施加应力时,半导体的电阻率会发生改变,这种现象称为压阻效应。半导体压阻效应一个很重要的特点是效应的各向异性。当单晶硅受到一定的应力时,其电阻率随应力变化具有线性关系。由其制作工艺称为压力敏感元件,进而制造压敏传感器。

图 3.20 是压敏传感器的结构示意图。

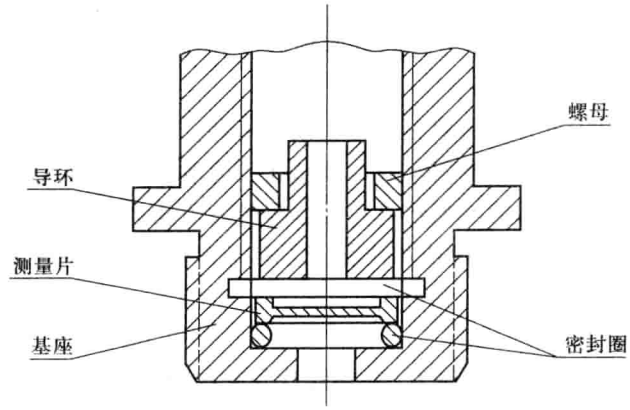


图 3.20　压敏传感器的结构示意图

图 3.20 中测量压力的核心部件是测量片。有些测量片是金属材料，有些测量片是单晶硅片。如果采用的是金属片，则在其测量面的背面牢固粘贴四个压敏电阻；如果采用单晶硅片，则在单晶硅片上刻蚀四个压敏电阻。当测量片受到压力作用后，压力测量片上各点的应变变形是不一样的，一般来说，测量片上电阻是按图 3.21 所示排列的。

根据薄片受力分析，靠近中心部位，其切向应变大；靠近边缘部分，其径向应变大。因此图 3.21 中在靠近中心部分沿切向粘贴两个压敏电阻，在靠近边缘部位沿径向粘贴两个压敏电阻。为了提高满量程输出、减少零点漂移和提高线性度，通常把压敏电阻连接成不平衡电桥结构，将电阻的变化转变为电压的变化。

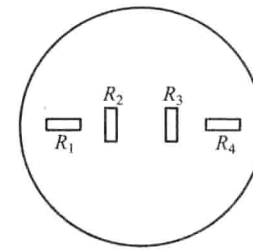


图 3.21　测量片压敏电阻排列图

值得注意的是，测量电路中恒压源供电与恒流源供电也对测量输出有一定影响。

(1) 恒压源供电：电桥的输出与因压阻效应引起的电阻变化的相对量以及电源电压成正比，因此输出精度直接受电源电压精度的限制，同时因桥臂电阻对温度敏感，所以输出也会受温度影响。

(2) 恒流源供电：输出电压与压敏电阻的增量以及恒流源电流成正比，恒流源精度会影响精度。这种供电方式的优点是电桥的输出与桥臂电阻无关，所以比恒压源供电方式的温度稳定性好。

另一个影响测量的因素是膜片的形状。方形和矩形膜片受力后的电桥输出高于圆形膜片，当圆形膜片直径等于方形膜片对角线时，圆形膜片受力后的电桥输出电压比方形膜片大 25% 左右。如果它们的面积相等，则电桥输出几乎相等。从小型化和易于批量生产的角度看，方形膜片和矩形膜片比圆形膜片优越，但对于高精度、低微压力、高压力情况，还是圆形膜片较好。

压敏传感器即压阻式压力传感器，它的主要优点是体积小，结构比较简单。和应变式压力传

感器一样，压阻式压力传感器的缺点也是敏感元件易受温度的影响。

3.3.5 霍尔压力传感器

霍尔压力传感器是将弹性元件受力所产生的形变，利用磁敏元件（霍尔元件）转化为电位变化。下面简要介绍一下霍尔元件原理。将半导体两端加上电压，放置在磁场中，则在相对应的两端会出现一个电压信号。如图 3.22 所示。

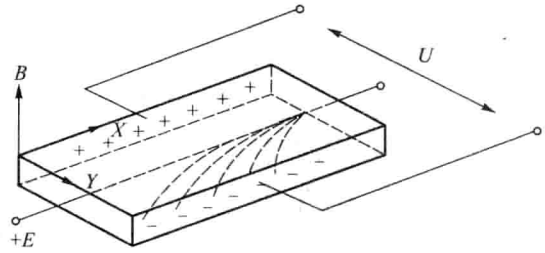


图 3.22 霍尔元件原理图

图 3.22 中，在半导体（例如锗）片上 X 方向加电压 E，放置在磁感应强度为 B 的磁场内，其放置方向为半导体片的面与磁场方向垂直。电子从电源的负极出发，通过半导体片流向阳极，由于受到磁场磁力的作用（洛伦兹力），电子偏向 Y 方向，因此在半导体片的 Y 方向上出现电位差。该电位差的关系为

$$U=\frac{R_{\mathrm{H}}IB}{d} \tag{3-27}$$

公式（3-27）中，U——霍尔电压；R_{H}——霍尔系数；I——激励电流；B——磁感应强度；d——霍尔厚度。

公式（3-27）中的霍尔系数是一个常数，与霍尔材料电阻、电荷迁移率有关。如果保持激励电流恒定，则霍尔电压与磁场的磁感应强度呈线性关系。如果设计磁铁的形状，使得磁场的磁感应强度与 X 方向呈线性关系，则霍尔电压就与所处的磁场位置有关。图 3.23 是霍尔压力变送器测量部分原理图。

图中的弯管是弹簧弯管，其截面是椭圆或扁圆形状。一端是固定端，压力从这里引入弹簧弯管，另外一端是自由端，自由端是封闭的，当压力 p 通入弯管时，其自由端会沿 X 方向变形。如果在弹簧弯管自由端固定上一个霍尔片，将该霍尔片放置在一个非均匀磁场中，该磁场的磁感应强度沿 X 方向线性变化。由于单簧管自由端的变形位移 Δx 与压力 p 呈线性关系，而磁场的磁感应强度与 Δx 呈线性关系，则霍尔电压最终与压力呈线性关系。这些关系可用下列公式来表示。

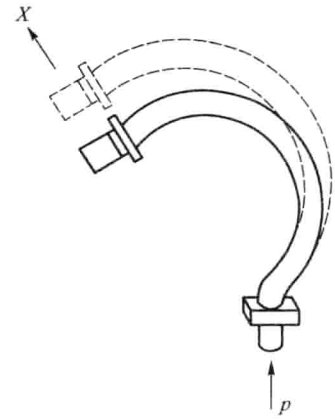


图 3.23 霍尔压力变送器测量部分原理图

$$\Delta x=k_{\mathrm{x}}p \tag{3-28}$$

$$B=k_{\mathrm{B}}\Delta x \tag{3-29}$$

$$U=\frac{R_{\mathrm{H}}I}{d}B=\frac{R_{\mathrm{H}}I}{d}k_{\mathrm{B}}\Delta x=\frac{R_{\mathrm{H}}I}{d}k_{\mathrm{B}}k_{\mathrm{x}}p \tag{3-30}$$

公式（3-28）描述的是位移与压力的关系，公式（3-29）描述的是磁感应强度与位移的关系，

公式(3-30)描述的是霍尔电压与压力之间的关系。

3.3.6　电容式压力传感器

电容式压力传感器是利用膜片受压变形导致电容量发生改变的原理测量压力的，主要由测量膜片(金属弹性膜片)、镀金属的凹形玻璃球面及基座组成。测量膜片左右空间被分隔成两个室，其中充满硅油。典型的电容式压力传感器如图3.24所示。

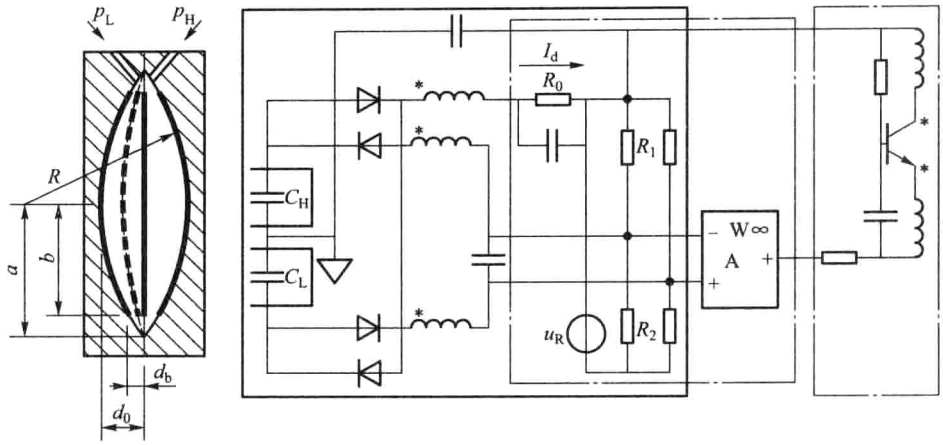


图3.24　电容式压力传感器的结构示意图

测量膜片在焊接前加有预张力，当两边的压力相等时，处于中间平衡位置，此时定极板左右两电容的电容值完全相等。当有差压作用时，测量膜片将发生变形，也就是动极板向低压侧定极板靠近，同时远离高压侧定极板，使得左右两电容不相等。通过引出线将这个电容变化输送到电子转换电路，可实现对压力或差压的测量。

两个平行极板之间的电容可用下面公式表示

$$C=\varepsilon\frac{A}{d} \tag{3-31}$$

公式(3-31)中，C——电容量；ε——极板间介质的介电系数；A——极板面积；d——极板之间距离。

由公式(3-31)可知，改变极板面积或介电系数，电容量就会发生改变。

按电容串联公式

$$\frac{1}{C_L}=\frac{1}{C_0}-\frac{1}{C_A}\Rightarrow C_L=\frac{C_0C_A}{C_A-C_0} \tag{3-32}$$

$$\frac{1}{C_H}=\frac{1}{C_0}+\frac{1}{C_A}\Rightarrow C_H=\frac{C_0C_A}{C_A+C_0} \tag{3-33}$$

其中，C_L——低压侧定极板电容；C_H——高压侧定极板电容；C_0——传感器初始电容；C_A——感压膜片受压后挠曲变形位置与感压膜片初始位置所形成的电容。

在忽略边缘效应情况下，可以按单元积分法求出 C_0 和 C_A。

$$C_0 = \varepsilon \int_0^b \frac{2\pi r}{d_0 - r^2/2R} \mathrm{d}r = 2\pi\varepsilon R \ln \frac{d_0}{d_b} \tag{3-34}$$

$$C_A = \varepsilon \int_0^b \frac{2\pi r'}{(a^2 - r'^2\Delta p)/4T} \mathrm{d}r' = \frac{4\pi\varepsilon T}{\Delta p} \ln \frac{a^2}{a^2 - b^2} \tag{3-35}$$

式中，d_0——球-平面电容极板间最大间隙；d_b——球-平面电容极板间最小间隙；R——球面电极的曲率半径；T——膜片周边受的张紧力；Δp——高低侧压差。

电容式压力传感器经过二极管唤醒检波电路（图 3.24 中框线内），将测量电路中电容变化转化为 4 ~ 20 mA 标准电流信号，其中：

$$I_d = I_L - I_H = \frac{C_L - C_H}{C_L + C_H} \frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2} u_R \tag{3-36}$$

式中，u_R 为固定电压.

3.3.7 压力仪表的选择

压力计的选择应根据具体情况作具体分析，在符合工艺过程、热工过程所提出的技术要求，适应被测介质的性质和现场环境的条件下，本着节约的原则，合理地选择压力计的种类、仪表型号、量程和精确度等级等，以及是否要带报警、远传、变送等附加装置。

1. 仪表类型

（1）液体压力计

优点：结构简单、使用方便、数据可靠，可测低压、低压差和负压。

缺点：测量准确度受毛细作用、工作液密度、视差等因素影响，测量范围窄。

（2）弹簧管压力表

优点：结构简单、使用方便、价格低廉，测量范围宽。

缺点：只能测表压和负压，只能就地指示。

（3）物性型压力检测

应变式：测量高压。

压阻式：集成度高，体积小。

压电式：频响高，不适于测量静态压力。

2. 仪表量程

对于弹性式压力计，为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠工作，在选择量程时必须留有余地。一般在被测压力较稳定的情况下，最大压力值应不超过满量程的 3/4，在被测压力波动较大的情况下，最大压力值应不超过满量程的 2/3。为保证测量精确度，被测压力最小值应不低于全量程的 1/3。

3. 安装要求

压力变送器一般不直接安装在被测设备上，通常是用导压管将压力引到压力变送器上。如

果选用压力传感器，由于通常是直接安装在被测设备上，所以要考虑安装现场的条件，例如振动、环境温度、电磁干扰等。

4. 被测介质特性

被测介质特性决定了压力传感器与介质接触部分材料的选择。例如被测介质的pH、介质内是否有悬浮颗粒、是否具有强氧化或还原特性等。

3.4　物位检测与仪表

物位是生产过程中一个重要的参数。“物位”一词统指设备和容器中液体或固体物料的表面位置。对应不同性质的物料又有以下的定义。

（1）液位指设备和容器中液体介质表面的高低。

（2）料位指设备和容器中所储存的块状、颗粒或粉末状固体物料的堆积高度。

（3）界位指相界面位置。容器中两种互不相溶的液体，因其重度不同而形成分界面，为液-液相界面；容器中互不相溶的液体和固体之间的分界面，为液-固相界面。液-液、液-固相界面的位置简称界位。

物位是液位、料位、界位的总称。对物位进行测量、指示的仪表，称物位检测仪表。

物位是容器中物质量多少的反映。当容器的容积一定时，物位就直接反映了物质量多少。当设备的横截面积不变时，物位与物质量呈线性关系。例如横截面积为矩形，则其中物质量为

$$V=Ah=a\cdot b\cdot h \tag{3-37}$$

如果横截面积为圆形，则有

$$V=Ah=\pi r^2 h \tag{3-38}$$

公式(3-37)和公式(3-38)中，A 为容器截面积；a 为截面积长度；b 为截面积宽度；r 为圆形横截面的半径。工业生产过程中还有一些截面积随高度变化的容器，例如球罐、横卧的圆桶形罐、锥形罐等。

生产过程中，物位常常是一些中间储罐的物料高度，或者是某些塔器中液体的高度。对于中间储存环节，生产过程常常要求其物位维持在一定范围内，超过上限高度或者低于下限高度时，要求给出报警或联锁信号。对于某些塔器中液体，由于其高度常常影响生产过程的状况，例如换热器的液位，由于液位高度的不同，其换热面积也不同，因此换热效果也不一样。例如精馏塔塔釜液位，如果太高可能淹没低处塔板，降低精馏塔的分离效果，如果太低则有可能造成精馏塔漏气。

物位测量本质上是物质界面的测量，例如中间储罐中液位的测量，实际上是测量液体与空气的界面。工程上常常利用不同物料的重度差异，或者声波、光波在不同介质中的反射、传播差异，利用这些差异对物位进行测量。

由于被测对象种类繁多，检测的条件和环境也有很大差别，所以物位检测的方法多种多样，

以满足不同生产过程的测量要求。

按测量方式分类:可分为连续测量和定点测量两大类。连续测量方式能持续测量物位的变化。定点测量方式则只检测物位是否达到上限、下限或某个特定位置,定点测量仪表一般称为物位开关。

按工作原理分类,物位检测仪表有直读式、浮力式、静压式、电磁式、声波式、辐射式等。

(1) 直读式物位检测仪表

其采用侧壁开窗口或旁通管方式,直接显示容器中物位的高度。方法可靠、准确,但是只能就地指示。主要用于液位检测和压力较低的场合。

(2) 静压式物位检测仪表

其基于流体静力学原理,适用于液位检测。容器内的液面高度与液柱重量所形成的静压力成比例关系,当被测介质密度不变时,通过测量参考点的压力可测知液位。这类仪表有压力式、吹气式和差压式等。

(3) 浮力式物位检测仪表

其工作原理基于阿基米德定律,适用于液位检测。漂浮于液面上的浮子或浸没在液体中的浮筒,在液面变动时其浮力会产生相应的变化,从而可以检测液位。这类仪表有各种浮子式液位计、浮筒式液位计等。

(4) 电磁式物位仪表

它是将物位变化转换为电量的变化,并通过对电量变化的测量间接测知物位。

(5) 声波式物位仪表

其基于声学回声原理,通过测量超声波由发射到返回的时间推算物位的高度。

(6) 辐射式物位仪表

其利用伽马射线穿过介质时,其辐射强度随介质的厚度而衰减的原理测量物位。

3.4.1 差压法测量液位

该方法利用差压变送器或传感器测量差压,从而判断出液位的高度。图 3.25 是差压法测量液位的原理图。

容器中某点的静压力和容器内物位的高度有关。利用导压管将水槽底部与差压变送器的高压室接通,差压变送器的低压室接大气。由于物料(液体)上方的自由空间有大气压力,根据流体静力学原理可知,水槽底部的压力等于差压变送器的高压室的压力,即

$$p_+ = \gamma h \tag{3-39}$$

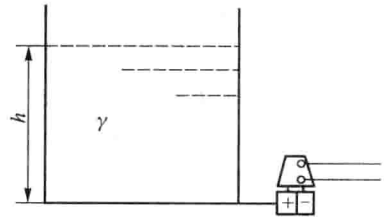


图 3.25 差压法测量液位原理图

差压变送器的低压室接大气,即

$$p_- = 0 \tag{3-40}$$

差压变送器的差压为

$$\Delta p = p_+ - p_- = \gamma h \tag{3-41}$$

由于液体重度是常数，差压变送器的输出直接代表了液位的高度。设被测液位最大高度为 h_{max}，最低液位高度为零，差压变送器输出电流为 4 ~ 20 mA，则有

$$I=\frac{20-4}{h_{max}}h+4 \tag{3-42}$$

当液位为零时，$I=4$ mA；当液位为最高时，$I=20$ mA。从公式(3-42)可知，差压变送器输出电流与液位高度呈线性关系。

图 3.25 是差压变送器测量敞口常压容器的液位情况，如果被测是封闭带压容器，则需采用图 3.26 的测量方法。

图 3.26 中

$$p_+=\gamma h+p \tag{3-43}$$

$$p_-=p \tag{3-44}$$

$$\Delta p=p_+-p_-=\gamma h+p-p=\gamma h \tag{3-45}$$

对照公式(3-41)和公式(3-45)，只要将低压室接到储罐上部，其测量结果是一样的。因此要知道物位，需要测出压力容器下部与上部自由空间之间的压力差。为此要用差压检测仪表。对于液位测量，一般可在容器壁面开孔，安装压力(差压)传感器；对于不易在壁面开孔(常压容器)或容器在地面以下的，可用投入式压力传感器，将压力传感器投到容器的底部。

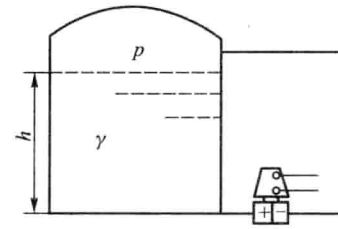


图 3.26　差压法测量带压容器液位原理图

工程实践中，常常会出现变送器不能安装在最低液位的水平线上。根据现场情况，差压变送器的安装位置可能高于最低液位水平线，也可能低于最低液位水平线，此时差压变送器就会出现附加的液柱压力，液位测量就会出现一个固定偏差，如果不进行处理则最低液位指示可能不为零，最高液位指示也达不到最大数值。此时需要对差压变送器的零点进行调整，即零点迁移。

零点迁移：利用差压变送器测量密闭容器液位时，由于现场的安装条件不同，存在量程无迁移、正迁移和负迁移三种情况。

(1) 无迁移：当差压变送器测量室与容器最低液位安装在同一水平面上时无迁移。

(2) 正迁移：差压变送器输出增加了一个固定的压差需要抵消此作用，其方法叫做正迁移。

(3) 负迁移：差压变送器输出减少了一个固定的压差需要抵消此作用，其方法叫做负迁移。

下面以差压变送器安装位置低于最低液位水平线为例，说明零点迁移的原理。图 3.27 是零点迁移原理示意图。

如果差压变送器的零点与量程处在出厂时的调整状态，即差压为零时输出电流为 4 mA，最大差压时输出电流为 20 mA。如果将该差压变送器直接安装在图 3.27 的位置，则液位为零时，其输出电流为

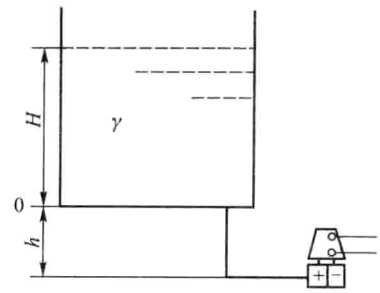


图 3.27　差压变送器测量液位零点迁移原理图

对应差压为 γh 的输出，只有当液位为 $-\gamma h$ 时输出电流才为 4 mA。

如果能够将差压变送器的零点调整到差压为 γh 时，其输出为 4 mA，将差压变送器安装在图 3.27 的位置，则对应液位 0 ~ H 变化，变送器的输出从4 mA变化到 20 mA。图 3.28 是差压变送器零点迁移的曲线图。

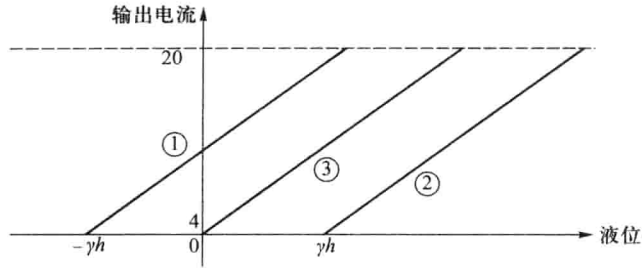


图 3.28 差压变送器零点迁移曲线图

图 3.28 中曲线①是没有零点迁移在低于液位最低水平线位置上的测量曲线，当液位等于零时，输出电流是某一特定数值，只有液位为 $-\gamma h$ 时其输出才为 4 mA。曲线②是经过零点迁移的差压与输出电流的测量曲线，差压为 γh 时取其输出为 4 mA。曲线③是经过零点迁移的差压变送器安装在液位最低水平线位置上的测量曲线，当液位为零时输出电流为 4 mA，液位最高时输出电流为 20 mA。从图 3.28 可以看出，零点迁移是将差压变送器的整条曲线向右侧（正方向）移动了 γh 位置，因此这种零点迁移叫做正迁移，称 γh 为正迁移量。

如果差压变送器的安装位置高于最低液位水平线，则需要进行零点负迁移。根据上述分析，不难得出迁移结论。同理，称 $-\gamma h$ 为负迁移量。

某些黏稠、脏污介质的液位测量，液体进入测量管路容易堵塞，所以采取一种特殊的差压法测量液位，这就是吹气法测量液位。

吹气法基本原理如图 3.29 所示，净化气源经过流量测控，恒定地吹入导压管。开始时，调整减压阀，使吹气压力大于介质的压力，这时吹气压力将充满导压管和差压变送器的正压室，并且应使吹入的气体缓慢地从容器中鼓泡排出液面，一般每分钟最多几十个小气泡即可满足要求。由于从导压管排出的气体流量很小，导压管内气体压力与导压管口的液体介质压力相等，这时差压变送器（或压力变送器）所反映的差压（压力）就是被测液位的压力。通过压力的准确检测而获得容器中的液位、密度、界面等参数

对于开口容器

$$p_1 = \gamma \cdot h \Rightarrow h = \frac{p_1}{\gamma} \tag{3-46}$$

对于密闭容器

$$p_1 = \gamma h + p_0 \Rightarrow h = \frac{p_1 - p_0}{\gamma} \tag{3-47}$$

式中，p_1 为变送器 T_1 的压力；γ 为介质重度；h 为液位高度（未计固定的起始液位）；p_0 为密闭容器

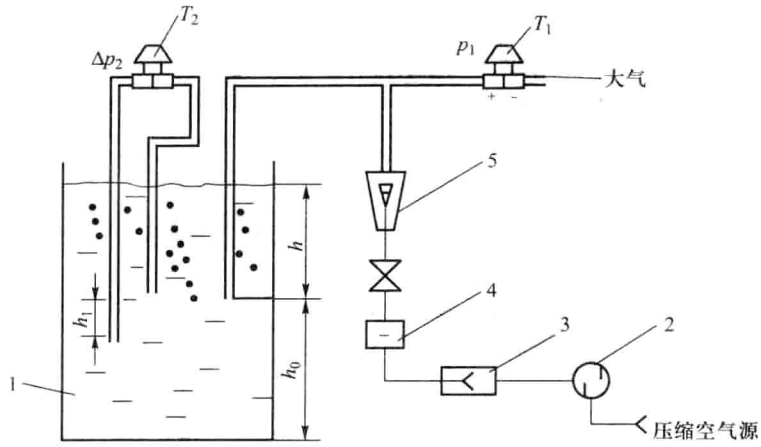


图 3.29　吹气法基本原理图

1—容器;2—过滤器;3—减压阀;4—稳压器;5—转子流量计

顶部压力。

3.4.2　电容式液位计

电容式液位计利用不同物质其介电常数不同来测量液位。通常电容器由两个金属极板和介于中间的介质所组成。根据电容器的电容 C 定义,电容 C 等于电容器一个极板所带电荷 q(指绝对值)和两个极板的电势差(U_A-U_B)(不是某一极板的电势)之比,即

$$C=\frac{q}{U_A-U_B} \tag{3-48}$$

在测量液位时,检测元件常为一个圆筒式电容器。由两个圆筒形金属导体中间隔以绝缘物质构成圆筒形电容器。将电容浸没在被测液体中,液体可进入到两个极板中间,当液位升高时极板中间的液位也升高。由于液体的介电常数与空气介电常数不同,使得电容的电容量发生变化。图 3.30 是电容液位计的测量原理图。

图 3.30 中的电容液位计由外极板和内极板构成,外极板上有很多孔洞以便于液体自由进入。外极板的直径为 D,内极板的直径为 d,空气介电常数为 ε_0,液体的介电常数为 ε。该电容器的电容由两部分组成,即空气部分的电容与液体部分电容。

空气部分的电容为

$$C_a=\frac{2\pi\varepsilon_0(L-H_0)}{\ln\dfrac{D}{d}} \tag{3-49}$$

液体部分的电容为

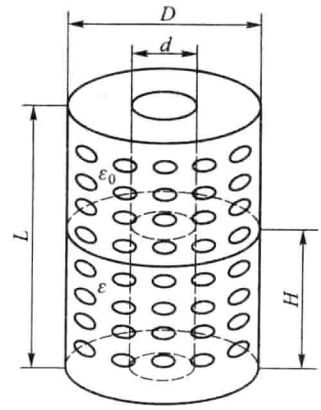


图 3.30　电容液位计的测量原理图

$$C_1=\frac{2\pi\varepsilon H_0}{\ln\dfrac{D}{d}} \tag{3-50}$$

此时总电容量为这两部分之和，即

$$C_0=C_a+C_1=\frac{2\pi\varepsilon H_0}{\ln\dfrac{D}{d}}+\frac{2\pi\varepsilon_0(L-H_0)}{\ln\dfrac{D}{d}} \tag{3-51}$$

当液位变化之后，电容的改变量为

$$C=C_0+\Delta C=\frac{2\pi\varepsilon(H_0+\Delta H)}{\ln\dfrac{D}{d}}+\frac{2\pi\varepsilon_0(L-H_0-\Delta H)}{\ln\dfrac{D}{d}} \tag{3-52}$$

将公式(3-52)减去公式(3-51)可得电容变化量与液位变化量之间的关系，即

$$\Delta C=\frac{2\pi(\varepsilon-\varepsilon_0)}{\ln\dfrac{D}{d}}\Delta H=K\Delta H \tag{3-53}$$

由此可知，当几何尺寸一定、被测介质一定时，电容的变化量是被测介质物位的线性函数。将电容变化信号经过进一步转换、放大，就可形成标准输出信号。

若被测介质为导电性液体，则电极要用绝缘物覆盖作为中间介质，其介电常数为 ε_1，而液体和外圆筒一起作为外电极，如图 3.31 所示。设电极被浸没长度为 h，则此时电容器所具有的电容量为

$$C=C_0+\frac{2\pi\varepsilon_1}{\ln\dfrac{D}{d}}h$$

其中，D 和 d 分别为绝缘覆盖层外直径和内电极直径。由于 ε_1 为常数，所以 C 和 h 成正比。

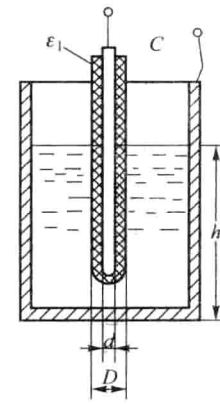


图 3.31 电容液位计的测量原理图

3.4.3 超声波物位计

超声波的发射和接收通常由超声波换能器实现，目前最广泛的超声波换能器是电-声换能器，压电晶体换能器就是常用的换能器之一，超声波一般频率高于 20 kHz。

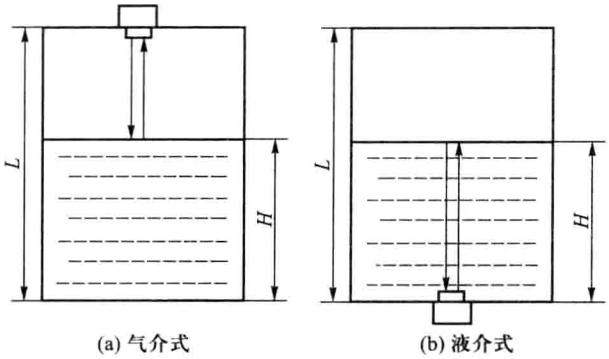
超声波物位检测的基本原理就是根据声波在介质中传播速度、衰减以及在界面的反射等特性进行，当声波从一种介质向另一种介质传播时，在两种密度不同、声速不同的介质的分界面，将产生反射和折射。

当声波从气体传播到液体或固体，或者相反的情况下，由于两种介质的密度相差悬殊，声波几乎全部被反射。因此，在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收器，发射出的超声波在界面被反射，并由接收器接收，测出超声波从发射到接收的时间差，便可测出液位高低。

超声波物位计根据使用特点可分为定点式和连续式物位计两大类；根据传感器放置位置的介质不同可分为气体介质式、液体介质式和固体介质式三类；按探头的工作方式可分为自发自收的单探头方式和收发分开的双探头方式。

超声波发射和接收换能器可设置在水中，让超声波在液体中传播。由于超声波在液体中的衰减比较小，所以即使发出的超声波脉冲幅度较小也可以传播。超声波发射和接收换能器也可以安装在液面的上方，超声波在空气中进行传播，这种方式便于安装和维修。由于超声波在空气中衰减比较厉害，因此用于液位变化比较大的场合时，必须采取相应措施。

图3.32为单探头超声波液位计。其中(a)为气介式，(b)为液介式。



(a) 气介式　　(b) 液介式

图3.32　单探头超声波液位计

图3.32(a)中，超声波传播距离为$(L-H)$，波在其中的传播速度为C_a，传播时间为

$$\Delta t=\frac{2(L-H)}{C_a} \tag{3-54}$$

则液位高度H为

$$H=L-\frac{C_a\Delta t}{2} \tag{3-55}$$

图3.32(b)中，超声波传播距离为H，波在其中的传播速度为C_b，传播时间为：

$$\Delta t=2\frac{H}{C_b} \tag{3-56}$$

则液位高度H为

$$H=\frac{C_b\Delta t}{2} \tag{3-57}$$

公式(3-55)和公式(3-57)表明，只要测量出超声波发出时刻与返回时刻的时间间隔，就可得出液位高度的信息。

单探头液位计使用一个换能器，由控制电路控制它分时交替作发射器与接收器。双探头式则使用两个换能器分别作发射器和接收器。

在超声波液位计的电路中有一个振荡器，其振荡频率是固定不变的。在探头发出超声波信

号的同时,打开一个电子计数器开始计数,当接收探头接收到超声波信号时,关闭计数器,此时获得的计数值就代表超声波在介质中的传播时间。

超声波液位测量有以下优点。

(1) 与介质不接触,无可动部件,电子元件只以声频振动,振幅小,仪器寿命长。

(2) 超声波传播速度比较稳定,光线、介质黏度、湿度、介电常数、电导率、热导率等对检测几乎无影响,因此适用于有毒、腐蚀性或高黏度等特殊场合的液位测量。

(3) 不仅可进行连续测量和定点测量,还能方便地提供遥测或遥控信号。

(4) 能测量高速运动或有倾斜晃动的液体的液位,如置于汽车、飞机、轮船中的液位。

但超声波仪器结构复杂,价格相对昂贵。若液体中有气泡或液面发生波动,便会有较大的误差,而且当超声波传播介质温度或密度发生变化,声速也将发生变化,对此超声波液位计应有相应的补偿措施,否则严重影响测量精度。另外,有些物质对超声波有强烈吸收作用,选用测量方法和测量仪器时要充分考虑液位测量的具体情况和条件。

下面是某种国产超声波液位计的主要技术参数。

(1) 测量范围:2 m,3 m,4 m,5 m,7 m,10 m,15 m,20 m。

(2) 频率:100 ~ 20 kHZ。

(3) 分辨率:1 ~ 2 mm。

(4) 显示:背光液晶显示/高亮度 LED 数码管显示。

(5) 输出信号:① 4 ~ 20 mA;② RS232、RS485;③ 上、下限两点报警,触点容量为 AC220 V/50 mA。

(6) 供电:24 VDC,80 mA。

(7) 防护等级:IP66,本安型设计。

3.4.4 雷达物位计

雷达物位计又称微波物位计。它运用了微波的特性,在一定条件下,微波传播速度是一定的,所以可以通过测量微波从传感器传播至物料表面并返回到传感器所用的时间来计算出所测量的物位。

微波是波长为 1 mm ~ 1 m 的电磁波,它具有电磁波的性质,又不同于普通无线电波和光波,遇到各种障碍物易于反射,绕射能力较差。传输特性良好,传输过程中受烟、火焰、灰尘、强光等影响较小。介质对微波的吸收与介电常数成比例,水对微波的吸收作用最强,这些特点构成了微波检测的基础。

微波物位传感器由振荡器与微波天线等构成,如图 3.33 所示。

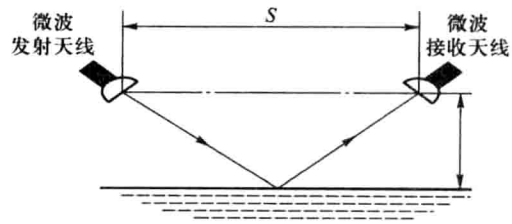


图 3.33 微波物位传感器测量原理示意图

微波物位计有以下主要特点:测量准确、可靠性强、寿命长、几乎可以测量所有介质、安全节能。

微波物位计和超声波物位计的主要差别比较见表3.3。

表3.3　微波物位计和超声波物位计的主要差别比较表

	微波	超声波
波类型	电磁波	机械波
反射特性	在不同介电常数的界面上反射	在不同声阻抗的界面上反射
压力影响	忽略不计	很小
温度影响	忽略不计	需温度补偿
传播速度	约 3×10^8 m/s(真空中)	约 334 m/s(空气中,20 ℃)
测量盲区	到天线顶端	离辐射面>250 mm
动态范围	高达 150 dB	高达 100 dB
传播环境	很少受气相环境影响	要求均匀的气体环境

3.4.5　物位仪表的选择

各类物位仪表适用介质不同,以下为各类仪表最佳使用条件。

(1) 差压式:液位检测

优点:结构简单、工作可靠、准确度高。缺点:不适用于危险度大的介质。

(2) 浮力式:液位、界位检测

优点:结构简单、工作可靠、准确度高。缺点:不适用于高黏度介质。

(3) 电容式:液位、物位检测

优点:结构简单。缺点:灵敏度低,受介质介电常数的影响。

(4) 超声波式:液位、物位、界位检测

优点:非接触测量。缺点:受温度影响,受介质吸波性质的影响。

(5) 射线式:液位、物位、界位检测

优点:非接触测量,不受温度和压力的影响,适用于低温、高温、高压、高腐蚀性、高黏度、易燃易爆等危险场合。缺点:准确度较低,有辐射危险。

(6) 微波式:液位、物位测量

(7) 磁致伸缩式:液位、界位测量

流程工业中,大多数是液位测量,液位测量仪表的选择主要考虑以下几个方面。

(1) 测量要求。主要考虑是否需要提供测量信号,如果只需要提供液位指示,可选择玻璃管液位计、浮球液位计、浮筒液位计、钢带液位计等。如果需要提供测量信号则需要考虑是否提供标准信号,例如4~20 mA信号、毫伏信号等。要求标准信号可选择各种液位变送器。

（2）测量范围。测量范围决定选择什么样的液位变送器以及选择液位变送器量程。

（3）安装要求。液位变送器有两种形式，一种是直接安装在被测设备上，一种是不直接安装在被测设备上。选择时要考虑安装现场的条件，例如振动、环境温度、电磁干扰等。

（4）被测介质特性。被测介质特性决定了液位变送器与介质接触部分材料的选择。例如被测介质的 pH、介质内是否有悬浮物、是否具有凝结特性等，必要时可采取相应的隔离措施。

（5）根据安装地点决定液位变送器的零点迁移范围。

3.5 流量检测与仪表

过程工业中，物料常常是以流体方式在管道、塔器中流动的，因此流量是一个十分重要的参数。流量是指某时刻流过的物质量，物质量的计量可以是质量、重量、体积数值，因此流量也就有质量流量、重量流量、体积流量三种。流量的定义是某时刻流过一横截面的物质量。因为该参数表明的是某一瞬间的物质流动的量，所以称为瞬时流量。有时生产过程中还会要求知道某时间间隔内流过的物质总量是多少，这称为流量总量，或流量累计量。一般常用 Q 表示体积流量，用 $Q_{总}$ 表示体积流量总量；用 M 表示质量流量，用 $M_{总}$ 表示质量流量总量；用 G 表示重量流量，用 $G_{总}$ 表示重量流量总量。流量总量与瞬时流量之间的关系为

$$\left.\begin{aligned} Q_{总} &= \int Q\mathrm{d}t \Rightarrow Q = \frac{\mathrm{d}Q_{总}}{\mathrm{d}t} \\ M_{总} &= \int M\mathrm{d}t \Rightarrow M = \frac{\mathrm{d}M_{总}}{\mathrm{d}t} \\ G_{总} &= \int G\mathrm{d}t \Rightarrow G = \frac{\mathrm{d}G_{总}}{\mathrm{d}t} \end{aligned}\right\} \tag{3-58}$$

对于均相流体，三种流量之间的关系为

$$\left.\begin{aligned} M &= \rho Q \Rightarrow Q = \frac{M}{\rho} \\ G &= \gamma Q \Rightarrow Q = \frac{G}{\gamma} \\ G &= gM \Rightarrow M = \frac{G}{g} \end{aligned}\right\} \tag{3-59}$$

公式（3-59）中，ρ——流体密度；γ——流体重度；g——重力加速度。

流量测量有很多方法，从数据获取形式上可以分为间接测量与直接测量。

（1）直接测量无需经过函数关系的计算，直接通过测量仪器得到被测量值，再将被测物理量和标准进行比较。

（2）间接测量是在直接测量的基础上，根据已知的函数关系，通过计算得到的被测物理量的量值，一般情况下直接测量会更好，但如果条件不允许，也只有用间接测量来实现。

下面介绍工业上常用的测量方法。

3.5.1　节流差压法

节流差压法基于在流通管道上设置流体阻力装置，流体通过时将产生与流体流量之间有确定数值关系的压力差，通过测量差压值可以求得流体流量。由产生差压的装置和差压计组合而成节流式流量计。

1. 节流原理

孔板流量计为节流式流量计的一种，该方法是在管道内放置一个中间有孔洞的孔板，流体流过孔板时产生节流，会在孔板两侧产生一个压力差，这个压力差与流量有一定的单值对应关系。以下以孔板流量计为中心，对节流式流量计作详细介绍。图 3.34 是孔板节流原理图。

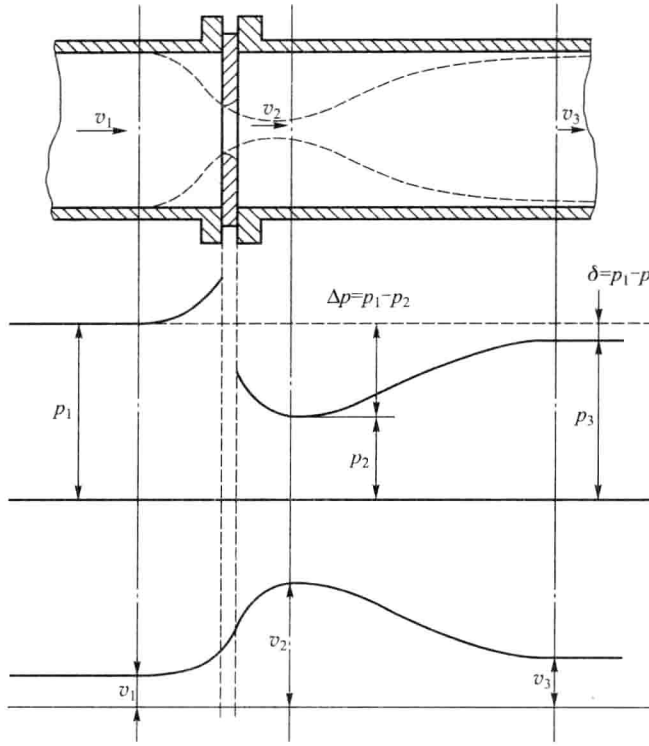


图 3.34　孔板节流原理图

图 3.34 中流体在流过孔板之前的流动速度为 v_1，压力为 p_1，当流体流过孔板时，由于节流孔的作用，使得流体的流束收缩，流过孔板的流速变快，压力下降，由于流体收缩具有一定的惯性，所以流束收缩最小点在孔板下游一点。该点处流速 v_2 最快，压力 p_2 最小。该点之后，流束慢慢扩张，流速降低，压力回升。直到流动重新稳定之后，此时的流速为 v_3，压力为 p_3。图 3.34 为管道流动方向上流速、压力、压差的关系。图 3.34 中压差 $\Delta p = p_1 - p_2$。p_1 为节流前流束未收缩处的压力，p_2 为流束收缩最小处的压力。流体流束未收缩处的压力 p_1 与流体稳定后的压力 p_3 之差叫做永久压力损失。

根据流体力学原理，即节流前流体的能量、节流点处流体的能量、节流后的流体能量是守恒的，即节流前流体能量等于节流点流体的能量，节流点流体的能量等于节流后的流体能量（由于有流动摩擦存在，有一小部分能量转化为热能，由于这部分能量很小，所以忽略这部分能量损失）。描述流体能量转换的原理是伯努利方程。伯努利方程表明了流体各处能量之和为常数。假定流体流束未收缩处为Ⅰ截面，流体流束收缩最小处为Ⅱ截面，根据伯努利方程则有

$$gh_1+\frac{v_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}=gh_2+\frac{v_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}+\sum h_f \tag{3-60}$$

公式(3-60)中，g——重力加速度；ρ——节流装置前流体密度；h_1、h_2——截面Ⅰ、截面Ⅱ中心距离参考平面的高度；v_1、v_2——截面Ⅰ、截面Ⅱ处流体流速；p_1、p_2——截面Ⅰ、截面Ⅱ处的压力。

公式(3-60)左面由三项组成，第一项表示流体所具有的位能，第二项表示流体的动能，第三项表示流体的静压能。公式(3-60)右面有四项内容，前三项与左面的定义是一样的，最后一项表示能量损失。对于水平管道有 $h_1=h_2$，则上式两端可以消去该项。从公式(3-60)中可以看出，当因节流而流速增加时，流体动能增加，因为守恒，所以必然会造成压力下降。

2. 流量基本方程

利用伯努利方程可导出流量与压差的关系。

对于体积流量

$$Q=\alpha\varepsilon F_0\sqrt{\frac{2}{\rho_1}\Delta P} \tag{3-61}$$

公式(3-61)两端乘以流体密度则得出质量流量

$$M=\alpha\varepsilon F_0\sqrt{2\rho_1\Delta P} \tag{3-62}$$

如果公式(3-61)两端乘以流体重度则得出重量流量

$$G=\alpha\varepsilon F_0\sqrt{2\gamma_1\Delta P} \tag{3-63}$$

公式(3-61)、公式(3-62)、公式(3-63)中，α——流量系数；ε——膨胀校正系数；ρ_1——节流装置前流体密度；γ_1——节流装置前流体重度；F_0——节流孔板开孔截面积。

获得差压信号之后，可以用差压变送器来测量差压。对公式(3-61)进行变换，则有

$$\Delta P=\frac{\rho_1}{2\alpha^2\varepsilon^2F_0^2}Q^2 \tag{3-64}$$

对公式(3-64)做归一化处理，则有

$$\frac{\Delta P}{\Delta P_{max}}=\frac{Q^2}{Q_{max}^2} \tag{3-65}$$

假定差压变送器的输出电流是 4 ~ 20 mA，则电流与流量的关系为

$$\frac{I-4}{16}=\frac{\Delta P}{\Delta P_{max}}=\frac{Q^2}{Q_{max}^2} \tag{3-66}$$

整理可得

$$I=16\frac{Q^2}{Q_{max}^2}+4 \tag{3-67}$$

公式(3-67)表示,采用差压法测量流量,差压变送器的输出电流信号与流量平方呈线性关系,即该方法是一种非线性测量方法。

3. 标准节流装置与安装

节流装置包括节流元件、取压件、取压管头等。常用节流元件有孔板、喷嘴、文丘里管。由于这些装置使用较多,所以为这些常用节流装置制定了一些标准,规定了其结构、尺寸、加工精度等内容,遵守这些标准的节流装置就是标准节流装置。标准节流装置符合几何相似和动力学相似,采用国标给定的流出参数。除了节流装置结构及制造符合标准外,安装还要保证几何相似和动力学相似的重要性,安装包括管道条件、管道连接情况、取压口结构、节流装置上下游直管段长度以及差压信号管路的附属设备。安装要求必须按照规范施工,偏离要求产生的误差大部分是无法定量的修正,因此必须严格执行。由于人们为标准节流装置做了大量工作,所以这些装置的数据比较丰富。

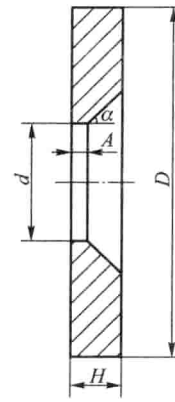


图 3.35　标准孔板图

工程上用得最多的是孔板,下面主要介绍孔板节流装置。孔板是在一个圆形钢板中心钻一个圆孔,将其装在管道内,当流体流过中心孔时,由于节流作用就会在孔板两端产生一个压力差。图 3.35 是标准孔板图。

理论上节流前的压力应当选取流体流束未收缩点的压力,节流后的压力应当选取流体流束收缩最小点的压力。由于工程上很难确定流体流束收缩最小点,况且流体流动过程中该点总是变化的。因此出现了几种工程常用的取压方式,常见的有角接取压、法兰取压、径距取压。其中角接取压又分为单独钻孔取压和环室取压。图 3.36 和图 3.37 分别是单独钻孔取压图和环室取压图。

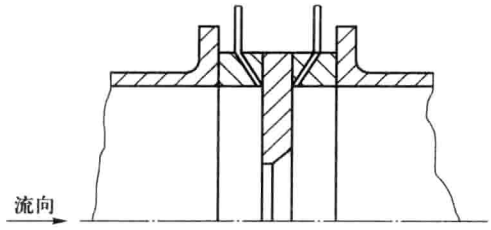


图 3.36　单独钻孔取压图

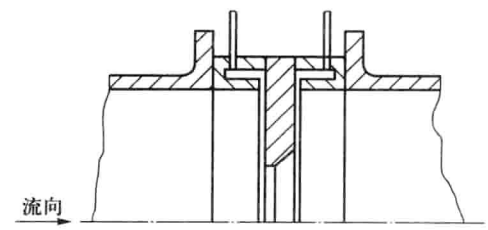


图 3.37　环室取压图

角接取压点分别在距孔板上、下游端面 1/2 管径处。

法兰取压点分别在距孔板上、下游端面(25.4±0.8) mm 处,所以也称此法为一寸法兰取压。

径距取压上游取压点在距孔板上游端面(D±0.1D)处,下游取压点在距孔板上游端面(0.5D±0.05D)处。

对于脏污/悬浮流体、高黏度流体、气液相混合流体等,也可以采用节流装置测量流量,这些节流元件是非标准的,应当经过特殊计算,必要时需经实验测取标定一些数据。此外,由于标准节流装置只适用于 50 mm 管径以上管道中流量的测量,小于 50 mm 管径管道中的流量,由于没

有标准数据而无法采用标准计算方法。也有一些小管径孔板的专用计算方法，但是误差都比较大。对于这些小管径流量测量，建议采用其他的测量方法，如果采用孔板，建议采用实验标定方法。

4. 差压式流量计的测量误差

引起差压式流量计测量误差的原因很多，严重时可高达 20% ~30%，因此在使用、安装、维护过程中需要特别注意。

(1) 因为孔板计算(节流孔径)是在特定的工艺条件下得出的计算结果，只有在该条件下测量才是准确的。当工艺条件发生变化后，计算过程中的某些系数会发生变化，此时测量会产生误差。解决办法是针对现在的工艺条件重新计算。

(2) 节流元件安装不正确。例如孔板方向装反(锐口朝上游)，安装不同心，安装位置处上下游直管段长度不够等，都会带来测量误差。

(3) 孔板内孔磨损。特别是入口处锐边变钝，内孔孔径变大，将会带来测量误差。

(4) 导压管问题。导压管问题有两类：第一类是堵塞造成压力差导出错误；第二类是导压管引入附加压差。解决第一类问题主要是经常维护，条件允许时选择抗腐蚀材料加工孔板和取压装置。对于低温凝集介质，增加导压管保温措施。脏污、悬浮、高黏度介质则不宜选用孔板测量流量。第二类是导压管引入附加压差问题，主要是安装不当造成的。导压管安装时需要注意两个问题，一是从取压点到压差检测装置的导压管长度(高程)相等，二是保证导压管内介质重度均匀一致。一般来说第一个问题如果安装时解决了，运行时不会再出现问题。第二个问题是在运行期间出现的，例如测量液体流量时导压管内有气泡，测量气体时，特别是湿气体，导压管内积存液体。所以在设计导压管路时应当考虑到这些问题。例如测量液体流量时导压管取压口在被测管路水平直径下方取压，同时管路中应当有气体排放口；测量气体时导压管取压口在被测管路水平直径上方取压，同时管路中应当有液体排放口。

(5) 测量管路中应当装三阀组，以避免造成对差压变送器的冲击(这种冲击会损坏仪表，造成测量误差增加)。对某些介质，必要时可采取隔离措施。

3.5.2 转子流量计

转子流量计又名浮子式流量计或面积流量计。转子流量计由一个从下到上直径逐渐变大的锥形管子和一个浮子组成。流体从锥管下面流入，从锥管上面流出。流体流过锥管时对浮子有一个冲击力，该冲击力与浮子重力相平衡，浮子停留在某个位置上，该位置的高度与流量有一定关系。下面简要分析其工作原理。图 3.38 是转子流量计原理图。

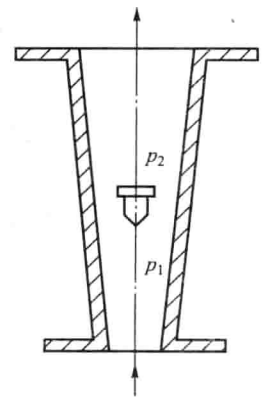


图 3.38 转子流量计原理图

浮子平衡不动时，冲击力与浮子重力相平衡，应当有下列关系成立

$$V(\rho_t-\rho_f)g=(p_1-p_2)A \tag{3-68}$$

或

$$\Delta p=\frac{V(\rho_t-\rho_f)g}{A} \tag{3-69}$$

公式(3-68)和公式(3-69)中，V——转子的体积；ρ_t——转子密度；ρ_f——流体密度；p_1——转子前压力；p_2——转子后压力；A——转子最大横截面积；g——重力加速度。

公式(3-69)中 V、ρ_t、ρ_f、A、g 都是常数，因此转子前后的压差(p_1-p_2)也为常数。因此，转子流量计是恒压差、变节流面积式的流量计。与孔板相比，孔板是恒节流面积、变压差式流量计。

在转子流量计上，转子处在锥管最下端和转子处在最上端处取两个截面。在这两个截面上能量应当守衡，因此可列写出伯努利方程。由伯努利方程可导出下面的流量方程

$$Q=\varphi\cdot h\sqrt{\frac{2}{\rho_f}\cdot\Delta p}\,,M=\varphi\cdot h\sqrt{2\rho_f\cdot\Delta p} \tag{3-70}$$

将公式(3-69)代入公式(3-70)，可得

$$Q=\varphi\cdot h\sqrt{\frac{2gV(\rho_t-\rho_f)}{\rho_f A}}\,,M=\varphi\cdot h\sqrt{\frac{2gV(\rho_t-\rho_f)\rho_f}{A}} \tag{3-71}$$

公式(3-71)中，φ 为仪表常数，h 为转子浮起高度。由于公式(3-71)中 V、ρ_t、ρ_f、A、g、φ 都是常数，可知流量与转子浮起高度呈线性关系。

在转子流量计上装上差动变压器，就变成电远传转子流量计。由于转子位置不同，使得差动变压器的输出信号也不同，通过放大、转换，就可给出与流量成比例的标准电信号。

3.5.3　容积式流量计

容积式流量计是使被测流体充满具有一定容积的空间，然后再把这部分流体从出口排出。常见的容积式流量计有：椭圆齿轮流量计、腰轮(罗茨)流量计、刮板流量计、活塞式流量计、湿式流量计、皮囊式流量计等。图 3.39、图 3.40、图 3.41 展示了其中的几种。

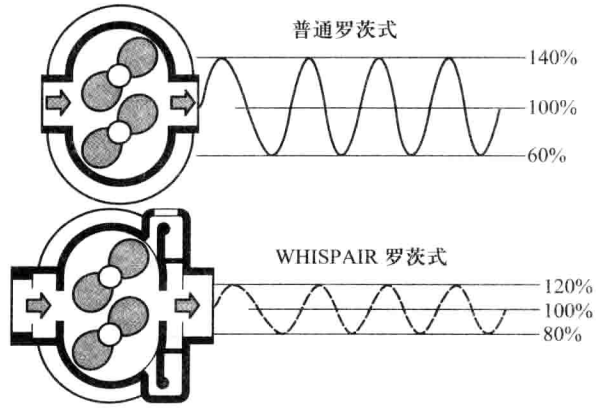
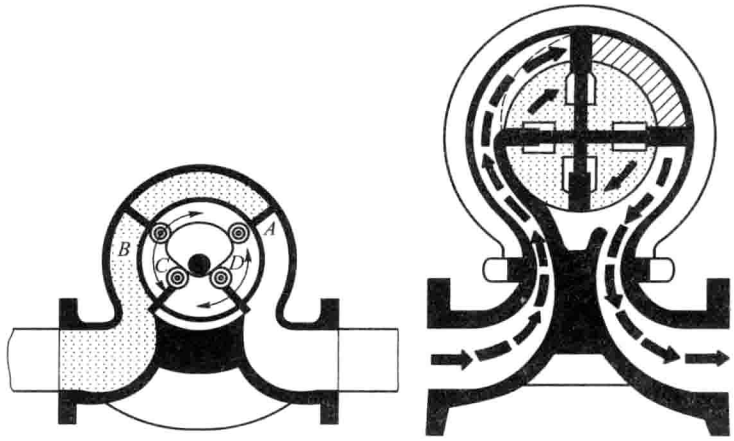


图 3.39　罗茨流量计示意图

下面以普通罗茨流量计说明容积式流量计的工作原理。罗茨流量计内部有 1～3 个转子，在流入口流体压力作用下使转子转动，随着转子的转动，使流体从流入口流向流出口。设转子与流



(a)凸轮式　　(b)凹线式

图 3.40 刮板流量计示意图

量计壳体之间的容积已知,则通过测量转子的转速,就可得知流体流经流量计的流量;如果测出转子转过的次数,就可获得流体的总体积。

如图 3.42 所示,一个两转子罗茨流量计内部为一对特殊齿型的螺旋转子直接啮合,无相对滑动,不需要同步齿轮。靠进口、出口处较小的压差推动转子旋转。同一时刻,每一个转子在同一横截面上受到流体的旋转力矩虽然不一样,但两个转子分别在所有横截面上受到旋转力矩的合力矩是相等的。两个转子各自作等速、等转矩旋转,排量均衡无脉动。螺旋转子每转一周可输出 4 倍空腔的容积,因此,转子的转数与流体的累积流量成正比,转子的转速与流体的瞬时流量成正比。

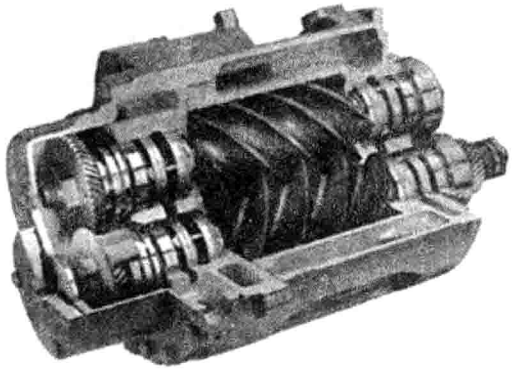


图 3.41 活塞式流量计示意图

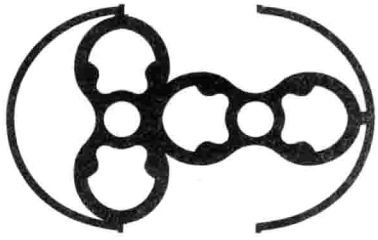


图 3.42 两转子罗茨流量计示意图

转子的转数通过磁性联轴器传到表头计数器,显示出流过流量计的流量。

流量计的螺旋转子是测量室内唯一运动部件,起到分割、计量、运送和排泄被测液体的作用。

两个齿轮之间留有一定的间隙，使得转子运转平稳，减轻了振动。结构上采用了双重壳体结构，内壳可单独从外壳上拆下。流量计的计数器传动齿轮输出轴上设计了精度调节器。针对轴承干磨问题，设计了自动润滑系统（APL 系统）。

容积式流量计的工作特点如下。

（1）精度高，可达 0.2% ~0.5%，用于企业管理和商品销售。主要测高黏度流体，测总流量。

（2）量程比 10∶1。

（3）对直管段无要求。

（4）小流量时泄漏大，使读数偏低。

（5）被测流体要求清洁，否则易堵或磨损。

3.5.4　电磁流量计

电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。传感器由两根电极嵌入防磁绝缘管中获取感应电动势，两个平行线圈绕在管道上建立磁场，利用导电流体流过磁场时，流体切割磁场的磁力线所产生的感应电势进行流量测量。因此该种测量方法只能测量导电流体，对于不导电流体则无能为力。与其他测量方法相比，电磁流量计在管道中没有节流元件，其压力损失非常小。由于没有节流元件，故其测量悬浮流体、脏污流体等具有非常大的优势，所以电磁流量计在污水处理等行业得到了广泛应用。如果选择带有耐腐蚀衬里材料的电磁流量计，可对某些酸、碱等腐蚀性流体流量进行测量。图 3.43 是电磁流量计的原理图。在被测管段周围构造一个磁场，当流体流过磁场时，由于流体是导电体，根据电磁原理，流体在流过磁场时会切割磁力线，就会在流体径向产生感应电势，该感应电势为

$$E_x = K'BDv \tag{3-72}$$

式中，E_x——感应电势；K'——比例系数；B——磁感应强度；D——管道直径，即切割磁力线导体的长度；v——流体流速。

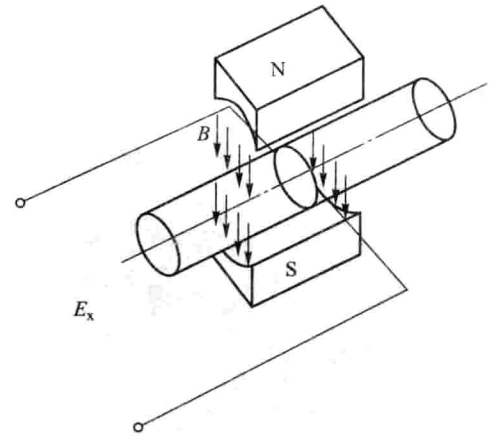


图 3.43　电磁流量计测量原理图

公式（3-72）中管道直径为常数，如果磁场的磁感应强度保持不变，则感应电势与流体流速成正比。根据电磁感应定律，当导电流体流过磁场时，会在管道径向感生出感应电势。

管道中流体体积流量为

$$Q = \pi v \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\pi v D^2 \tag{3-73}$$

从公式（3-73）中解出 v 代入公式（3-72）可得

$$E_x = \frac{4K'B}{\pi D}Q = KQ \tag{3-74}$$

公式(3-74)中 K 称为仪表常数。

为了提高电磁流量计的灵敏度,其磁场要有足够高的强度,这就需要有足够大的励磁电流,所以电磁流量计一般都是四线制仪表,目前的技术还难以实现本质安全防爆等级。由于是采用电磁感应原理进行测量,故需防止电磁干扰。

下面简单介绍一下常用的励磁方法。

(1) 直流励磁

直流励磁是采用直流电产生磁场或采用永久磁铁。使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子,在电场力的作用下正负离子跑向正负极。这将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作。直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等。

(2) 交流励磁

目前工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50 Hz)电源交流励磁方式,交变磁场流量计的主要优点是消除了电极表面的极化干扰,但由于电磁感应,会造成正交干扰、同相干扰。

(3) 方波励磁

低频方波励磁方式结合了直流励磁方式和交流励磁方式各自的优点。低频方波励磁零点稳定,高频方波励磁响应速度快。

总体说来,电磁流量计适用于测量各种腐蚀性酸、碱、盐溶液、固体颗粒悬浮物、黏性介质等溶液,但只能测量导电介质的流量,管径可从直径 1 mm 做到 2 m 以上。电磁流量传感器反应迅速,可以测量脉动流量,测量范围很广,量程比可达 100 ∶ 1,条件是必须有足够的直管段长度。使用温度和压力不能太高,使用温度一般低于 120 ℃,最高工作压力一般不得超过 1.6 MPa。

3.5.5 涡街流量计

涡街流量计利用流体振荡的原理进行流量测量。

流体力学中有一种现象,当流体的雷诺数高于一定数值之后,流体流过非流线物体(圆柱形,三角柱形)时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,该现象最早由卡曼(Karman)发现并在理论上加以分析证明,称为卡曼涡街。旋涡出现的频率与流速之间的关系为

$$f = S_t \frac{v}{d} \tag{3-75}$$

式中,f——旋涡出现频率[Hz];S_t——斯特劳哈尔(Strouhal)系数;v——流体平均流速[m/s];d——圆柱体直径[m]。

图 3.44 是涡街流量计原理图。

当雷诺数在 $5\times10^2 \sim 15\times10^4$ 时,斯特劳哈尔系数等于 0.2。当两列涡街之间的距离 h 与同边

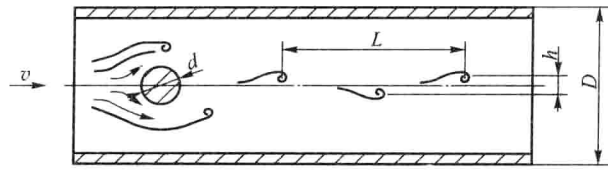


图 3.44　涡街流量计原理图

涡街之间的距离 L 之比，即 $h/L=0.281$ 时，所产生的涡街是稳定的，旋转方向相反，上下交替脱落，具有一定的脱落频率。此时涡街频率与流体流速成正比关系。如果能够检测出涡街频率，就可获得流体流速，进而获得流体流量信息。检测涡街的方法很多，有热敏检测法、电容检测法、应力检测法、超声检测法等。这些方法利用旋涡局部的压力、密度、流速等物理参数，通过一定的技术手段，检测出各个旋涡之间的时间间隔。图 3.45 是热敏式旋涡检测器原理图。

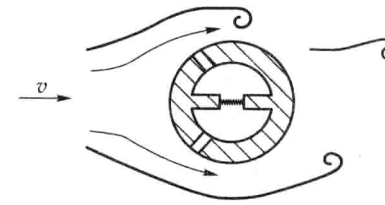
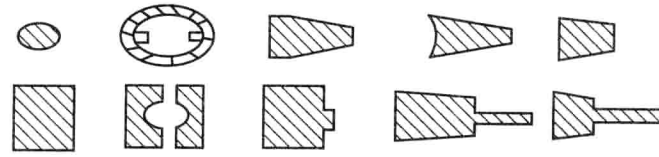


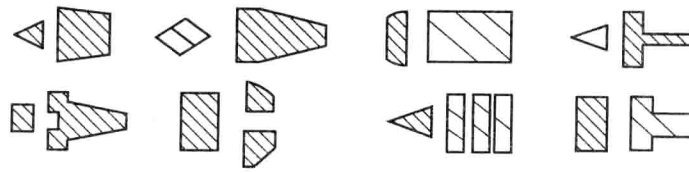
图 3.45　热敏式旋涡检测器原理图

在圆柱形截流体中间有一个空腔，空腔内分为两个腔室，两个腔室之间有一个孔洞相连，中间固定上一根电阻丝，通过一定电流使其发热。空腔外侧有两个孔与外界相连。当流体流过截流体外侧时，一侧产生旋涡，流速降低，静压升高。另外一侧没有产生旋涡，流速比较快，静压偏低。这样就在截流体两侧产生压力差，流体会从压力高的一侧孔进入腔室内，从压力低的一侧流出。流体流过腔室会带走电阻上的热量，电阻丝温度降低，电阻阻值发生变化。由于旋涡是交替出现的，所以电阻丝的阻值也是交替变化的。通过检测电阻丝的电阻值就可获得旋涡频率。经过转换、放大，最后形成 4 ~ 20 mA 标准电流信号。

旋涡发生体种类很多，图 3.46 给出了一些旋涡发生体。



(a) 单旋涡发生体



(b) 双、多旋涡发生体

图 3.46　部分旋涡发生体

总体而言：

（1）涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽介质，其测量几乎不受流体参数（温度、压力、密度、黏度）变化的影响。

（2）涡街流量计在仪表内部无可动部件，使用寿命长。

（3）压力损失小（孔板的 1/4 ~ 1/2），输出为频率信号。

（4）不适用于低雷诺数的测量（$ReD = 2\times104$）。

（5）有较宽的范围度 30:1，测量精度也比较高，但测量下限受许多因素限制，如旋涡能量的限制，介质流速较低，则旋涡的强度、旋转速度也低，难以引起传感元件产生响应信号，旋涡频率 f 也小，还会使信号处理发生困难；测量上限则受传感器的频率响应和电路的频率限制，因此需要对流速范围进行计算、核算。

此外使用时注意避免机械振动，尤其是管道的横向振动（既垂直于管道轴线且垂直于旋涡发生体轴线的振动），这种影响在流量计结构设计上是无法抑制和消除的。由于涡街信号对流场影响同样敏感，故直管段长度不能保证稳定涡街所必要的流动条件时，是不宜选用的。

3.5.6 质量流量计

上面测量流量的方法都是一些间接的方法，所获得的通常是节流的差压、转子浮动高度、流速或与流速成比例的频率等间接信号。这些信号不代表流过管道截面的流体量，如要获得流体流量信号，还需要经过适当地计算。

质量流量计能直接获得流体流过管道质量的信号。质量流量检测常用方法有量热式、角动量式、差压式和科氏力方法。这些都是一些直接质量检测方法，此外还有一些间接质量测量方法，一般是获得流速信号和密度信号后，再经过计算得到质量流量。

（1）直接式质量流量计：即直接检测与质量流量成比例的量，检测元件直接反映出质量流量。

（2）补偿式质量流量计：同时检测流体的体积流量和流体的温度、压力值，再根据流体密度与温度、压力的关系，由计算单元计算得到该状态下流体的密度值，最后再计算得到流体的质量流量值。

（3）推导式质量流量计：用体积流量计和密度计组合的仪表来测量质量流量，同时检测出体积流量和流体密度，通过运算得出与质量流量有关的输出信号。

1. 科氏力质量流量计

科氏力质量流量计是利用流体在直线运动的同时，处于一个旋转系中产生与质量流量成正比的科里奥利力而制成的一种直接式质量流量计。

如图 3.47 所示，当某一质量为 m 的物体在旋转参考系中以速度 v 运动时，将受到一个力的作用

$$F_C = 2\omega vm \tag{3-76}$$

其中 ω 是旋转参考系的旋转角频率。

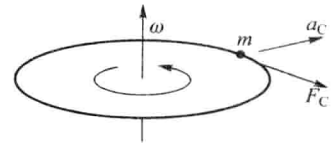


图 3.47 科氏力原理图

当密度为 ρ 的流体在管道中以恒定速度 v 流动时，任何一段

长度为 x 的管道都受到一个切向科氏力

$$\Delta F_C = 2\omega v \rho A \Delta x = 2\omega q_M \Delta x \tag{3-77}$$

基于科氏力原理测量流体的质量流量计如图 3.48 所示。假设有一根管子，流体从一端流向另外一端，管子围绕一端进行旋转。当流体从旋转中心向外流出时，流体质点线速度在逐渐增加，根据能量守恒原理，管子的旋转速度将会降低；同样道理，当流体从管子的外端向中心流出时，流体质点线速度在逐渐降低，根据能量守恒原理，管子的旋转速度将会加快。

当流体流速为零的时候，两根管子的角速度是一样的，当流速不为零，则左面管子角速度要慢于右面管子的角速度。如果将两根管子连接在一起形成一个 U 形管，流体从一端流入，从另外一端流出，则图 3.48 变为图 3.49。流速越大则管子扭动角度越大。

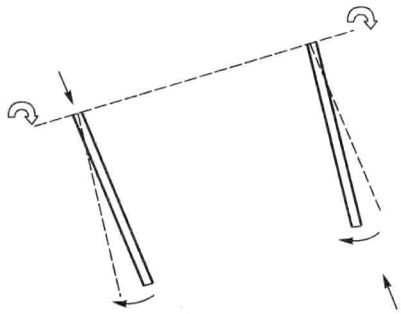


图 3.48　管道中科氏力示意图

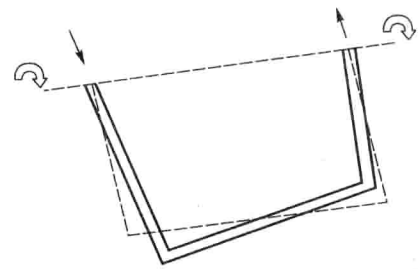


图 3.49　科氏力流量计原理图

通过旋转运动产生科里奥利力实现起来比较困难，目前均采用振动的方式来产生。图 3.50 为单 U 形管科氏力流量计。为了使运行更加稳定，实际采用双 U 形管结构，如图 3.51 所示。

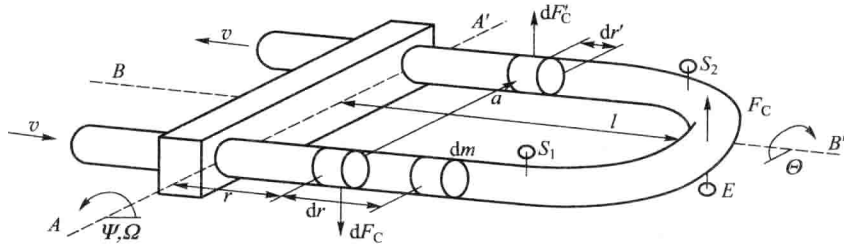


图 3.50　单 U 形管科氏力流量计

图 3.51 中，在 A 点放置一个逆压电部件，在其上施加一个交流电压，使得 U 形管上下开合。在 B 处和 C 处放置两个正压电部件，用来检测 U 形管的振荡信号。图 3.52 是各点信号曲线图。

图 3.52 中信号 O 为 A 点所加的交流驱动信号，由于流体是从 B 点流入管道，流体质点是离开支点的，所以其交流振荡信号滞后一个相位；流体从 C 点流出管道，流体质点是流向支点的，其交流振荡信号超前一个相位，由于流体是均匀的，管道质量是均匀的，因此滞后与超前角度数

值是一样的。通过电子线路检测这个相位差，经过放大、转换，最后形成一个标准 4 ~ 20 mA 的电流信号。

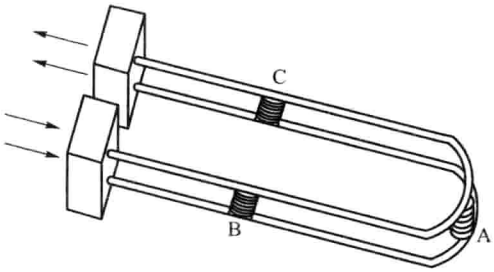


图 3.51 双 U 形管科氏力流量计

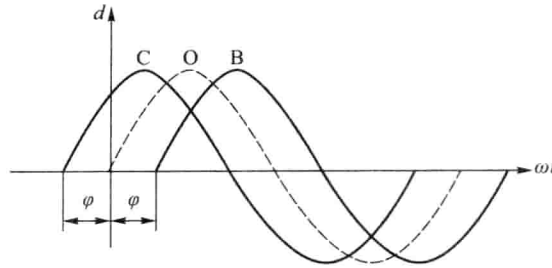


图 3.52 各点信号曲线图

总体而言，科氏力质量流量计可以直接测量流体的质量流量，测量精确度高，也可做多参数测量，可以同时获取质量流量、体积流量、温度及密度等。流量管路内无阻碍件和活动件，便于维护，同时它对流速分布不敏感，因而无上下游直管段要求。但是由于零点不稳定，对外界振动干扰极为敏感，故不能用于测量低密度介质和低压气体，液体中含气量超过某一限制（按型号而异）会显著影响测量值，也不能用于较大管径，目前尚局限于 200 mm 以下。由于压力损失较大，与容积式仪表相当，而且流量管内壁磨损、腐蚀或沉积结垢都会一定程度影响测量精度。

2. 热式流量计

由外热源对流体进行加热，通过测量因流体流动造成的温度变化来反映流体质量的变化，测量原理如图 3.53 所示。

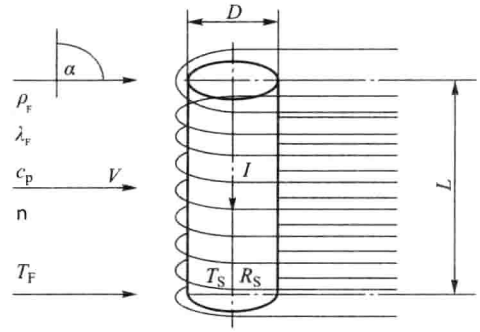


图 3.53 热式流量计原理图

$$R_S = R_0[1+\alpha(T_S - T_0)] \tag{3-78}$$

$$I^2 R_S = (T_S - T_F)[L\lambda_F + L(2\pi D\lambda_F \rho_F c_p v)^{0.5}] = (T_S - T_F)[A + B(\rho_F v)^{0.5}] \tag{3-79}$$

热式流量计适合于气体介质和小流量的液体介质流量测量；无活动部件，无阻流元件，压损小，性能可靠；可以直接测量质量流量；会给介质带来一定的热量；管壁积垢会影响测量等。

3. 补偿式质量流量计

如果测量介质已知，介质与温度、压力的关系已知，那么通过测量流量、压力、温度，就可以获得质量流量，其数学描述如公式(3-80)。

$$q_M = \rho(P,T) q_v \tag{3-80}$$

4. 推导式质量流量计

推导式质量流量计是一种体积流量测量装置。它的输出需经过补偿后才能换算成质量流量，它的实现方法有很多，特别是智能仪表和微机的应用，使推导式质量流量计发展极快。

（1）由流量变送器和密度计组合成的质量流量计测量流量的变送器有涡街流量计、电磁流

量计、旋涡流量计、超声波流量计等，它们和连续测量 ρ 的密度计相结合，通过 ρQ 乘积的运算，最后可得质量流量 M。

（2）温度、压力补偿式质量流量计在测出管道中补测流体的体积流量的同时，也测出被测点的介质温度和压力，并对上述三者进行适当运算后，即可求得质量流量。

（3）微型机多通道质量流量计接收来自多通道标准节流装置经差压变送器、压力变送器和温度变送器的信号，采用微型计算机在线自动运算补偿4个参数（密度 ρ、流量系数、流束膨胀系数 ε、节流元件的开孔直径 d），按要求设定一个参量（干度 X），并在线自动运算、显示、打印出流体的瞬时质量流量和累计总量。

（4）国外流量计算机使用微型机实现压力、温度补偿的方法是我国目前应用比较广泛的流量测量方法。但是随着石化工业的蓬勃发展，天然气、石油产品在管道中的传输和销售都需要解决计量问题。另外，国际上能源日趋短缺，燃料价格上涨，要求计量准确。因此，国外许多工业发达国家纷纷研究出各种流量计算机。

3.5.7　流量仪表的选择

流量测量仪表的选择主要考虑以下几个方面。

（1）根据测量要求，选择不同的流量测量变送器，例如对于清洁流体，蒸汽等可选择孔板加差压变送器方式；脏污流体、悬浮流体测量则可以选择电磁流量计。

（2）测量范围。根据流量测量范围对流量检测元件进行计算，根据计算结果选择或加工测量元件并选择适当的差压变送器。

（3）安装要求。流量变送器有两种形式，一种是直接安装在被测设备上，一种是不直接安装在被测设备上。选择时要考虑安装现场的条件，例如振动、环境温度、电磁干扰等。

（4）被测介质特性。被测介质特性决定了流量变送器与介质接触部分材料的选择。例如被测介质的pH值，必要时可采取相应的隔离措施。

表3.4给出了主要流量计的选择参考。

表3.4　流量计选择表

类型 项目	靶式	孔板	涡街	旋叶式	涡轮	阿牛巴	电磁	超声波	质量	转子
精度	0.5～2.5	0.5～1.5	0.5～1.5	高	高	2.5	1.0	1.5	高	1～2.5
压损	小	大	较小	大	大	小	小	小	大	大
低速	可	难	难	可	可	难	难	难	可	可
高温	可	可	—	—	—	可	—	—	难	—
检定	—	自检	—	—	—	—	—	—	—	—
含气	可	—	—	—	—	—	—	—	可	可

续表

类型 项目	靶式	孔板	涡街	旋叶式	涡轮	阿牛巴	电磁	超声波	质量	转子
无菌	可	难	—	—	—	可	可	可	可	—
防腐	可	难	—	—	—	—	可	可	难	可
远传	智能型	智能型	智能型	—	—	智能型	智能型	智能型	智能型	—
重量	轻	一般	轻	重	一般	轻	重	重	重	轻
价格	中	中	低	中	中	低	贵	贵	昂贵	低
大黏度	可	—	—	—	可	—	导电液	难	可	—
小管径	可	—	—	—	可	—	—	—	可	—
量程比	5～10：1	3：1	1：20	1：50	1：50	4：1	10：1	10：1	20：1	5：1
更换量程方法	比较容易	改变差压变送器量程(难)	比较容易	难	难	难	调整电位器(容易)	容易	难	改变浮子的重量(麻烦)
安装直管段要求	需要	需要	需要	需要	需要	需要	上游需要 下游无要求	需要	热式质量需要	不需要
含杂质	可	—	—	—	—	—	可	可	—	—
故障率	低	低	低	一般	一般	高	低	低	低	低
介质种类	气、汽、液	气、汽、液	气、液	液、汽	液	液、汽	导电液	气、液	气、汽、液	液
结垢影响	小	大	大	大	大	大	小	大	大	大
黏附影响	小	大	大	大	大	大	小	大	小	大
测量原理	压差	压差	频率	容积	容积	压差	速度	速度	质量力	压差
补偿方式	密度	密度	密度	—	—	密度	—	密度	密度	—
积算方式	开方、线性	开方	线性	线性	线性	开方	开方	线性	开方	—
瞬时显示	智能型	智能型	智能型	—	—	智能型	智能型	智能型	智能型	—
安装方法	任意	水平	任意	水平	水平	水平	水平	任意	水平	垂直
安装难易	易	难	易	难	难	易	难	难	难	易
维护使用	易	专人	易	易	易	易	难	难	易	易
使用寿命	可	可	一般	不长	易磨损	不长	可	可	可	可

3.6　成分分析仪表

成分分析仪表是专门用来测定物质化学成分的一类仪器，主要用于确定物质的化学组成和确定物质中各种成分的相对含量。其基本组成部分分为自动取样装置、预处理系统、传感器、信号处理系统、显示环节、整机自动控制系统六部分。

1. 红外气体分析仪

红外线一般指波长从 0.76 μm 至 1000 μm 范围内的电磁辐射。红外气体分析仪是根据物质对光辐射的选择性吸收原理而工作的。一定物质只吸收特定波长的光辐射，这叫做该物质的特征光谱。混合气体吸收红外线的波带与待测组分浓度有关。红外线通过介质后被介质吸收的规律，符合朗伯·比尔定理

$$I=I_0 e^{-KCL} \tag{3-81}$$

式中，I——红外线的出射光强；I_0——红外线的入射光强；K——待测组分的吸收系数；C——待测组分的浓度；L——样气的厚度。

当气体浓度不是很大时，可认为 K 与 C 无关。这样当 I_0、L 一定时，出射光强 I 是 C 的单值函数，通过检测 I，可求出 C 的大小。

红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在 1 ~ 25 μm。图 3.54 为双光路红外气体分析仪的功能框图。其中：1——光源；2——切光片；3——同步电机；4——测量气室；5——参比气室；6——滤光气室；7——检测气室；8——前置放大器；9——主放大器；10——记录器。

光源的任务是产生具有一定调制频率（2 ~ 12 Hz）、两束能量相等且稳定的平行红外光束，光强度为 I_0 的单色平行光通过均匀介质后，剩余光强度的大小随着介质浓度 C 和光程 L 按指数规律衰减。吸收系数 K 的大小取决于介质的特性，不同介质有不同的 K 值，而一种介质的 K 值又会随着光的波长值而变化。因此，对于不同的介质或不同波长的光，吸收的光强也是不同的。

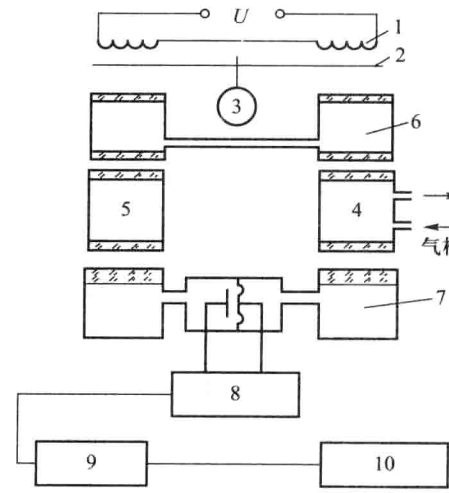


图 3.54　红外气体分析仪功能框图

用人工的方法制造一个包括被测气体特征吸收波长在内的连续光谱辐射源，让这个光谱通过固定长度的含有被测气体的混合组分，在混合组分的气体层中，被测气体的浓度不同，吸收固定波长红外线的能量也不相同，继而转换成的热量也不同。在一个特制的红外检测器中，再将热量转换成温度或压力，测量这个温度和压力，就可以准确地测量被分析气体的浓度。图 3.54 中的参比气室（5）完全密封并充有中性气体（多为 N_2）。由于参比气室的设置，可大大缩小信号漂移的影响，提高仪器的稳定性。

红外气体分析仪选择性好，灵敏度高，测量范围广，精度较高，常量为 1～2.5 级，低浓度（ppm）为 2～5 级，响应速度快。它广泛应用于大气检测、大气污染、燃烧过程、石油及化工过程、热处理气体介质、煤炭及焦炭生产过程等工业生产过程中的 CO、CO_2、CH_4、SO_2 等气体、液体的分析。

2. 色谱分析仪

色谱分析仪是一种多组分的分析仪器。色谱分析的基本原理是：使被分析样品在“流动相”的推动下流过“色谱柱”（内装填充物，称固定相），由于样品中各组分在流动相和固定相中分配情况不同，它们从色谱柱中流出的时间不同，从而达到分离不同组分的目的。

当一定量的气体在纯净的载气（称为流动相）的携带下通过具有吸收性能的固体表面，或通过具有溶解性能的液体表面（这些固体和液体称为固定相）时，由于固定相对流动相所携带气体的各组分的吸附能力或溶解度不同，气体中各组分在流动相和固定相中的分配情况是不同的。图 3.55 是一个典型的色谱分析仪系统。

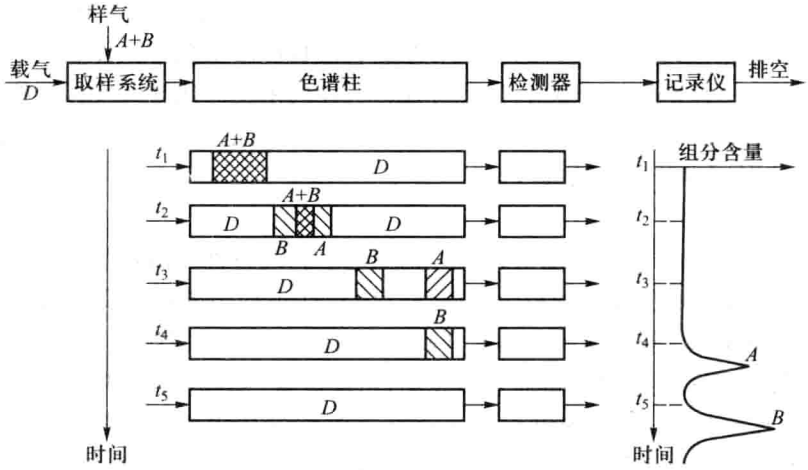


图 3.55 典型的色谱分析仪系统

3. 气体分析仪

气体分析仪是测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中，特别是在存在化学反应的生产过程中，仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样，气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。

气体分析仪主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类，气体传感器是用来检测气体的成分和含量的传感器。一般认为，气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的，也就是说，凡是用于检测气体成分和浓度的传感器都称作气体传感器，不管它是用物理方法还是化学方法。比如，检测气体流量的传感器不被看做气体传感器，但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器，尽管它们有时使用大体一致的检测原理。

（1）热导式气体分析仪

热导式气体分析仪是一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理，通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。它是利用不同气体导热特性不同的原理进行分析的。各种气体具有一定的导热能力，但是导热程度有所不同，即各有不同的导热系数。经实验测定，对于彼此之间无化学反应的多组分的混合气体，它的热导率与各组分的热导率及各组分的体积百分含量有关。气体中氢和氦的导热能力最强，而二氧化碳和二氧化硫的导热能力最弱。这种分析仪表简单可靠，适用的气体种类较多，是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难，所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化，再用电桥来测定。

热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小，电阻温度系数大，所以灵敏度高，时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件，再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件。这两种元件作为两臂构成电桥电路，即测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时，电导率和热导率即发生变化，元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化，使电桥有一不平衡电压输出，据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广，除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外，还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。

（2）热磁式氧分析仪

其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体（气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体），在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝，使此处氧的温度升高而磁化率下降，因而磁场吸引力减小，受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场，由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下，通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件（铂丝）既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻，又作为加热电阻丝，在磁风的作用下出现温度梯度，即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同，输出相应的电压值。热磁式氧分析仪具有结构简单、便于制造和调整等优点。

（3）电化学式气体分析仪

电化学式气体分析仪是一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性，防止测量电极表面沾污和保持电解液性能，一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪的工作原理是在电极上施加特定电位，被测气体在电极表面就产生电解作用，只要测量加在电极上的电位，即可确定被测气体特有的电解电位，从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解，测量所形成的电解电流，就能确定被测气体的浓度。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压，从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。

（4）非分散红外分析仪

非分散红外分析仪同时采用窄带滤光片和气体过滤相关法两种非色散光谱分析技术，适合于气体不同的测量范围要求。

过滤相关法能够测量低量程气体并有效避免交叉干扰，这种独特技术能消除弱吸收气体如CO和高吸收气体CO_2交叉干扰。

热源发出的红外光被旋转过滤器过滤，导致系列脉冲信号直接通过包含样本气体的单元，当过滤器轮旋转时，固态检测器反映出信号变化并将信号放大输出以及显示。

4. 氧分析仪

氧化锆氧量计是最近二十年发展起来的一种新型烟气氧含量分析测量仪表，广泛应用在火力发电、采暖、炼油、化工、轻纺、水泥等工业领域内。其主要应用了电化学的浓差电池原理，即：以氧化锆作为固体电解质，高温下的电解质两侧氧浓度不同时，浓度大侧的氧分子在该侧氧化锆管表面结合两个电子形成氧离子，然后通过氧化锆中的氧离子空穴向氧浓度低侧涌动，到达浓度低侧时，在该侧电极上释放两个电子形成氧分子放出，于是在电极上造成电荷积累，两电极之间产生电势，此电势阻碍这种迁移的进一步进行，直至达到动平衡状态，这就形成浓差电池，它所产生的与两侧氧浓度差有关的电势，称作浓差电势，并形成浓差电池，该电池产生的电势与两侧氧浓度有关。固定一侧氧浓度，可通过测量输出电势来测量另一侧的氧含量。

使用氧化锆氧量计时，保证正确测量的条件如下。

(1) 氧化锆传感器需要恒温或在计算电路中采取补偿措施，以消除传感器温度(池温)对测量的影响。氧化锆氧量计又分为恒温式和补偿式两种。

(2) 氧化锆传感器要在一定高温下工作，以保证有足够高的灵敏度。

(3) 保持参比气样的压力与待测气样的压力相等。

(4) 保持参比气样和待测气样一定的流速，以保证测量的准确性。

(5) 氧化锆纯度要高，存在杂质会降低输出电势。致密性要好，否则氧离子将直接穿过。

5. 工业pH计

pH值是溶液中氢离子浓度的常用对数的负值，即$pH=-\lg[H^+]$。工业pH计是利用化学原电池原理，即原电池电动势与溶液酸、碱度成单值函数关系的特性进行工作的。原电池电动势E与氢离子活度之间有如下关系

$$E=E_0+\frac{RT}{nF}\ln(a_{Me}) \tag{3-82}$$

式中，E——电位；E_0——电极的标准电位；R——气体常数(8.31439 J/(K·mol))；T——绝对温度(273.15+t)；F——法拉第常数(96493 C/mol)；n——被测离子的化合价($n_{Ag}=1$，$n_H=1$)；a_{Me}——离子活度。

pH计测量当中要用到一个参考比电极和一个测量电极。常用参考比电极有甘汞电极、银-氯化银电极，常用测量电极有玻璃电极、锑电极等。利用参考比电极和测量电极组成原电池，测量出原电池的电动势的大小，就可知道被测溶液的酸、碱度。工业pH计由发送器(检测器)、高阻转换器和显示仪表组成。

3.7　机械量检测

机械量检测的主要任务是检测位移和力的大小。机械量检测仪表是用来对尺寸、位移、力、重量、转矩、速度和振动等参数进行测量的仪表，其测量基本原理是外力导致物体产生弹性变形进而引起位移变形。检测机械量的传感器大多数是把这些参数变换成电量，再用电测仪表进行测量。

按照测量种类分类如下。

(1) 线位移：包括长度、速度、加速度、振动。

(2) 角位移：包括角度、角速度、角加速度、振动。

按照测量对象可以分为：转速测量、加速度测量、速度测量、位移测量等。

3.7.1　长度测量

长度测量在机械量测量中使用得最多，测量方法多种多样。大体上可分为间接测量与直接测量，接触测量与非接触测量等，这里简单介绍一种光栅测量测长方法。

光栅测长原理是利用光栅的莫尔条纹现象进行测量的。如图 3.56 所示，LED 光源发出的光，通过聚光系统变为平行光，照射到栅线面相对的透射式标尺光栅和指示光栅(扫描掩模)上(标尺光栅、指示光栅中之一为移动光栅，另一为固定光栅)，当标尺光栅相对指示光栅沿栅线垂直方向移动时，其所产生的明暗相间的莫尔条纹沿栅线方向移动。两块光栅尺相对移动一个栅距，莫尔条纹的光强周期地变化一次，并扫过安放在标尺光栅前的四只光电转换传感器，光电传感器分别产生四路电流信号：$I_{0°}$、$I_{90°}$、$I_{180°}$、$I_{270°}$。电流信号再转换为电压信号，从而产生四路正余

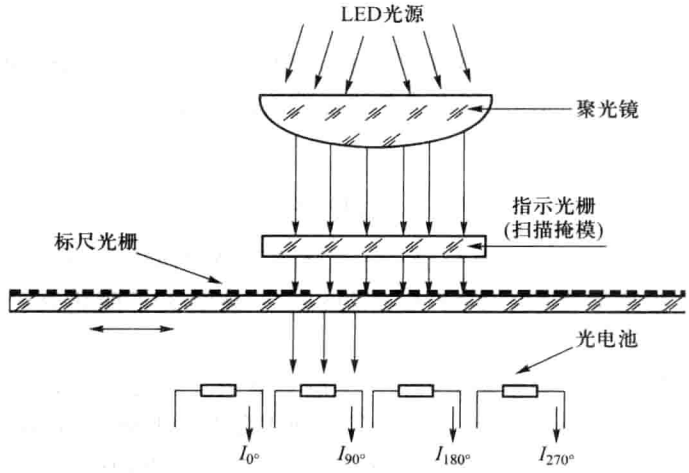


图 3.56　光栅测长原理图

弦电压信号，经电路系统处理后，变成脉冲信号。

光栅测长传感器的特点如下。

（1）具有较强的抗干扰能力。

（2）非接触测量，无磨损，寿命长，可长期保持光栅精度。

（3）高精度。光栅式测量装置在大量程测长方面精度仅低于激光干涉仪。

（4）由于多根栅线的综合作用产生了莫尔条纹，因此有消除或减少光栅局部误差、缺陷和短周期误差的效果。

3.7.2 转速测量

测量转速常用的有磁阻式、磁敏式和涡流式转速传感器。

磁阻式：当齿轮随转轴旋转时，齿的凹凸变化引起磁性变化，致使线圈中磁通发生变化，感应出幅值交变的电动势，感应电动势的频率在数值上与所测转速相同。

磁敏式转速传感器：采用磁敏差分原理进行转速测量。如图 3.57 所示，当测速齿轮随主轴旋转，某一个齿的顶部接近传感器时，由于磁场的变化，两个磁敏电阻 R_1、R_2 的阻值均发生变化，桥路失去平衡，输出电压信号。根据输出的脉冲信号的频率可以确定被测转速。

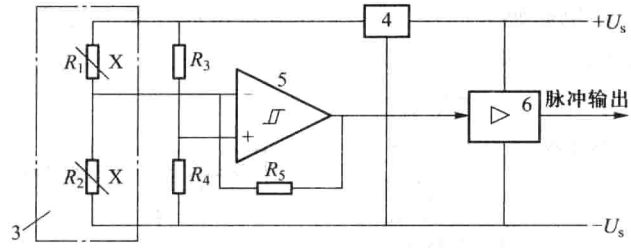


图 3.57 磁敏式转速传感器结构示意图

涡流式转速传感器：采用电涡流传感器测速时，在旋转轴上开一条或数条槽，或者在轴上安装一块有轮齿的圆盘或圆板，在有槽的轴或有轮齿的圆板附近装一个电涡流传感器。当轴旋转时，由于槽或齿的存在，电涡流传感器将周期性地改变输出信号电压，此脉冲数（或频率值）与转速相对应。

电涡流测量的物理原理在于当电涡流线圈与金属板的距离 x 减小时，电涡流线圈的等效电感 L 减小，等效电阻 R 增大。感抗 X_L 的变化比 R 的变化大得多，流过电涡流线圈的电流 i_L 增大。

与之相关的另一个现象是集肤效应。当高频（100 kHz 左右）信号源产生的高频电压施加到一个靠近金属导体附近的电感线圈 L 时，将产生高频磁场 H。如被测导体置于该交变磁场范围之内时，被测导体就产生电涡流 i。i 在金属导体的纵深方向并不是均匀分布的，而只集中在金属导体的表面，这称为集肤效应（也称趋肤效应）。集肤效应与激励源频率 f、工件的电导率 σ、磁导率 μ 等有关。频率 f 越高，电涡流渗透的深度就越浅，集肤效应越严重。

由于存在集肤效应，电涡流只能检测导体表面的各种物理参数。改变 f，可控制检测深度。

激励源频率一般设定在 100 kHz ~ 1 MHz。频率越低，检测深度越深。

3.7.3　加速度传感器

由物理学原理可知，作用力 $F=ma$，其中 m 是物体质量，a 是加速度。测量加速度的基本原理是在质量一定的情况下，通过测量作用力来测量加速度，某些资料中也称这个作用力为加速力。加速力是物体在加速过程中的作用力，比如在地球重力场中重力 $G=mg$，其中 g 是重力加速度，该作用力 G 也就是地球引力。加速度可以是个常量，比如 g，也可以是变量。加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速度计有两种：一种是角加速度计，是由陀螺仪（角速度传感器）改进而来；另一种是线加速度计。

加速度测量通常采用间接测量，通过测量位移量、速度量或加速度量，结合一定的数学运算得到加速度。根据传感器的原理不同可以分为接触式和非接触式两类。接触式加速度传感器有磁电式、压电式，非接触式加速度传感器有电容式、电感式和电涡流式等。

加速度传感器最基本的原理都是由于加速度产生，某个介质产生变形，通过测量其变形量并用相关电路转化成电压输出。工程中常常用加速度计来测量振动，而振动问题大多是垂直振动。

1. 磁电式（电涡流传感器）

磁电式传感器是利用电磁感应原理，将运动速度转换成线圈中的感应电势输出，分为机械振动系统和磁电感应系统两部分，如图 3.58 所示。

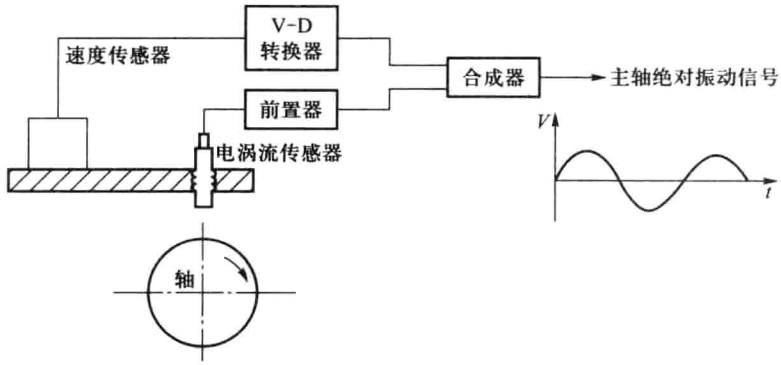


图 3.58　电涡流传感器测量振动原理图

2. 压电式

压电式加速度传感器又称压电加速度计，属于惯性式传感器。压电式加速度传感器的原理是利用压电陶瓷或石英晶体的压电效应，在加速度计受振时，质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时，力的变化与被测加速度成正比。

压电式传感器利用弹簧质量系统原理。敏感芯体质量受振动加速度作用后产生一个与加速度成正比的力，压电材料受此力作用后沿其表面形成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小、压电材料受力自产生电荷信

号、不需要任何外界电源等特点，是被最为广泛使用的振动测量传感器，与压阻式和电容式传感器相比，其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。

3. 压阻式

应变压阻式加速度传感器的敏感芯体为半导体材料制成的电阻测量电桥，其结构动态模型仍然是弹簧质量系统。在灵敏度和量程方面，从低灵敏度高量程的冲击测量，到直流高灵敏度的低频测量都有压阻形式的加速度传感器。同时压阻式加速度传感器测量频率范围也可从直流信号到几十千赫兹。超小型化的设计也是压阻式传感器的一个亮点。压阻式加速度传感器的缺点是受温度的影响较大，实用的传感器一般都需要进行温度补偿。在价格方面，大批量使用的压阻式传感器成本价具有很大的市场竞争力，但对特殊使用的敏感芯体制造成本将远高于压电式加速度传感器。

4. 电容式

电容式加速度传感器是基于电容原理的极距变化型的电容传感器。电容式加速度传感器/电容式加速度计是比较通用的加速度传感器，在某些领域无可替代，如安全气囊、手机移动设备等。电容式加速度传感器/电容式加速度计采用了微机电系统(MEMS)工艺，在大量生产时变得经济，从而保证了较低的成本。

5. 伺服式

伺服式加速度传感器是一种闭环测试系统，具有动态性能好、动态范围大和线性度好等特点。其工作原理是传感器的振动系统由“m-k”系统组成，与一般加速度计相同，但质量 m 上还接着一个电磁线圈，当基座上有加速度输入时，质量块偏离平衡位置，该位移大小由位移传感器检测出来，经伺服放大器放大后转换为电流输出，该电流流过电磁线圈，在永久磁铁的磁场中产生电磁恢复力，力图使质量块保持在仪表壳体中原来的平衡位置上，所以伺服加速度传感器在闭环状态下工作。由于有反馈作用，增强了抗干扰的能力，提高了测量精度，扩大了测量范围，伺服加速度测量技术广泛地应用于惯性导航和惯性制导系统中，在高精度的振动测量和标定中也有应用。

使用时需要注意的是，累积误差对加速度传感器测量精度有影响。加速度传感器通过在一个时间段内测量一次加速度，然后根据以前累积下来的速度(包括速率和方向)和位置，计算前一段时间的总位移和终点速度。如此反复计算就可以得到结果。很明显，取样时间缩短，精度会提高。但这会受到一些技术限制，比如计算机运算速度跟不上；加速度传感器本身存在响应时间等。此外，由于速度和位置总是累加的，这就存在累积误差，时间长了，总的精度就下降得很大。

3.7.4 速度传感器

单位时间内位移的增量就是速度。速度包括线速度和角速度，与之相对应的就有线速度传感器和角速度传感器，统称为速度传感器。在自动化技术中，旋转运动速度测量较多，而且直线运动速度也经常通过旋转速度间接测量。例如：测速发电机可以将旋转速度转变成电信号，这就是一种速度传感器。旋转式速度传感器的性能可归纳如下。

(1) 传感器的输出信号为脉冲信号，其稳定性比较好，不易受外部噪声干扰，对测量电路无特殊要求。

（2）结构比较简单，成本低，性能稳定可靠。功能齐全的微机芯片，使运算变换系数易于获得，故速度传感器应用极为普遍。

旋转式速度传感器按安装形式分为接触式和非接触式两类。

1. 接触式速度传感器

接触式旋转速度传感器（如图3.59所示）与运动物体直接接触。当运动物体与旋转速度传感器接触时，摩擦力带动传感器的滚轮转动。装在滚轮上的转动脉冲传感器发送出一连串的脉冲。每个脉冲代表着一定的距离值，从而测出线速度。

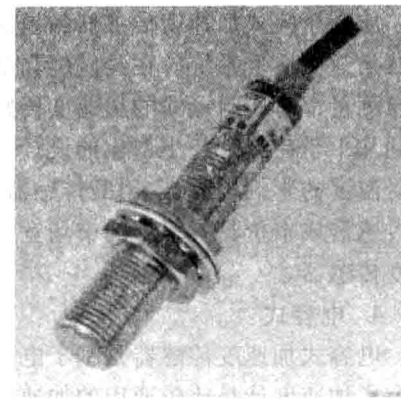


图3.59　接触式速度传感器

接触式旋转速度传感器结构简单，使用方便。但是接触滚轮的直径是与运动物体始终接触着，滚轮的外周将磨损，从而影响滚轮的周长。而脉冲数对每个传感器又是固定的。影响传感器的测量精度。要提高测量精度必须在二次仪表中增加补偿电路。另外接触式难免产生滑差，滑差的存在也将影响测量的正确性。

2. 非接触式速度传感器

随着现今精密制造业的崛起和节省成本的需求，非接触式速度传感器应用日益广泛。非接触式旋转速度传感器与运动物体无直接接触，其测量原理很多，以下仅简单介绍两类。

（1）激光测速

现在市场上精度较高、最常用的非接触激光测速传感器是像差测速传感器。像差测速传感器有两个端口：一个是发射端口，发出LED光源；一个是高速拍照端口，实现CCD面积高速成像对比，通过在极短时间内的两个时间的图像对比，分辨被测物体移动的距离，结合传感器内部的算法，实时输出被测物体的速度。

如图3.60所示，LED光发射口①对着被测物发射出激光，经反射到摄像接收口②，接收到信号后传给信号处理器，通过算法计算出它的速度。ZLS-Px像差测速传感器能同时测量两个方向的速度、长度，不但能觉察被测体是否停止，而且能觉察被测体的运动方向。将传感器固定在稳定的支架上，确保转动物体转动过程不会产生过大的振动，从而能测出转动被测体的转角和转速。

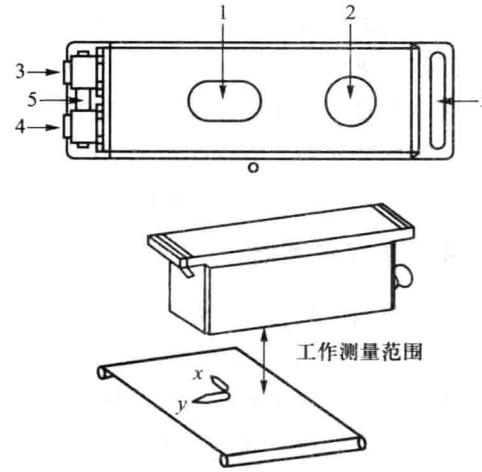


图3.60　像差测速传感器原理图

（2）雷达测速

传统的测速大多以旋转式运动速度测量和直线运动速度测量，但现代工业自动化中有不少非规律性的测速，比如运动员运动测速、交通车辆测速、高尔夫球速测量等情况，雷达测速传感器可以满足这

些要求。雷达测速的原理是应用多谱勒效应,即移动物体对所接收的电磁波有频移的效应,雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。

3.7.5 位移传感器

位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。

1. 电感式位移传感器

由铁心和线圈构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感器,又称电感式位移传感器。这种传感器的线圈匝数和材料导磁系数都是一定的,其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的几何尺寸变化而引起的。当把线圈接入测量电路并接通激励电源时,就可获得正比于位移输入量的电压或电流输出。图 3.61 是电感式位移传感器的基本原理图。

电感式位移传感器的特点是:①无活动触点、可靠度高、寿命长;②分辨率高;③灵敏度高;④线性度高、重复性好;⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);⑥无输入时有零位输出电压,引起测量误差;⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;⑧不适用于高频动态测量。

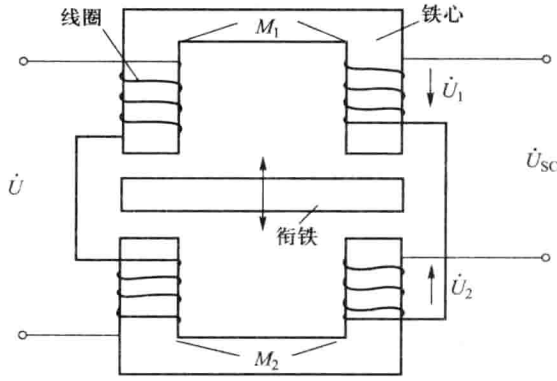


图 3.61 电感式位移传感器原理图

电感式位移传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量(如力、张力、压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等)的测量。常用电感式位移传感器有变间隙型、变面积型和螺管插铁型。在实际应用中,这三种传感器多制成差动式,以便提高线性度和减小电磁吸力所造成的附加误差。

(1) 变间隙型电感传感器:这种传感器的气隙 δ 随被测量的变化而改变,从而改变磁阻。它的灵敏度和非线性都随气隙的增大而减小,因此常常要考虑两者兼顾。δ 一般取在 0.1 ~ 0.5 mm之间。

(2) 变面积型电感传感器:这种传感器的铁心和衔铁之间的相对覆盖面积(即磁通截面)随被测量的变化而改变,从而改变磁阻。它的灵敏度为常数,线性度也很好。

(3) 螺管插铁型电感传感器:它由螺管线圈和与被测物体相连的柱型衔铁构成。其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻的变化。衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。这种传感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。

2. 电位器式位移传感器

通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是，为实现测量位移目的而设计的电位器，要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值，阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压，以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化，其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件，则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是结构简单，输出信号大，使用方便，价格低廉。

3. 磁致伸缩位移传感器

磁致伸缩位移传感器是利用磁致伸缩原理，通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置变化。测量元件是一根波导管，波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲，该电流脉冲在波导管内传输，从而在波导管外产生一个圆周磁场，当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时，由于磁致伸缩的作用，波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号，这个应变机械波脉冲信号以固定的速度传输，并很快被电子室所检测到。由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比，通过测量时间，就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值，而不是比例的或放大处理的信号，所以不存在信号漂移或变值的情况，更无需定期重标。

由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触，因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中，不易受油渍、溶液、尘埃或其他污染的影响，IP 防护等级在 IP67 以上。此外，传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术，因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值，即使电源中断、重接，数据也不会丢失，更无需重新归零。由于敏感元件是非接触的，就算不断重复检测，也不会对传感器造成任何磨损，可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。

4. 光电式位移传感器

根据被测对象阻挡光通量的多少来测量对象的位移或几何尺寸。特点是属于非接触式测量，并可进行连续测量。光电式位移传感器常用于连续测量线材直径或在带材边缘位置控制系统中用作边缘位置传感器。

5. 激光位移传感器

激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化，主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理，激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法，激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量，而激光回波分析法则用于远距离测量。

激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面，经物体反射的激光通过接收器镜

头，被内部的 CCD 线性相机接收，根据不同的距离，CCD 线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离，数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。同时，光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理，并通过微处理器分析，计算出相应的输出值，并在用户设定的模拟量窗口内，按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出，则在设定的窗口内导通，窗口之外截止。另外，模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。

激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离，以达到一定程度的精度。传感器内部由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接收器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器，处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间，以此计算出距离值，该输出值是将上千次的测量结果进行平均后的输出。激光回波分析法适合于长距离检测，但测量精度相对于激光三角测量法要低。

6. 光纤光栅传感器

光纤光栅传感器属于光纤传感器的一种，基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息，是一种波长调制型光纤传感器。应变直接影响光纤光栅的波长漂移，在工作环境较好或是待测结构要求精小传感器的情况下，人们将裸光纤光栅作为应变传感器直接粘贴在待测结构的表面或者是埋设在结构的内部。由于光纤光栅比较脆弱，在恶劣工作环境中非常容易破坏，因而需要对其进行封装后才能使用。目前常用的封装方式主要有基片式、管式和基于管式的两端夹持式。

光纤光栅传感器的特点如下。

(1) 抗电磁干扰：一般电磁辐射的频率比光波低许多，所以在光纤中传输的光信号不受电磁干扰的影响。

(2) 电绝缘性能好，安全可靠：光纤本身是由电介质构成的，而且无需电源驱动，因此适宜于在易燃易爆的油、气、化工生产中使用。

(3) 耐腐蚀，化学性能稳定：由于制作光纤的材料——石英具有极高的化学稳定性，因此光纤传感器适宜于在较恶劣环境中使用。

(4) 体积小、重量轻，几何形状可塑。

(5) 传输损耗小：可实现远距离遥控监测。

(6) 传输容量大：可实现多点分布式测量。

(7) 测量范围广：可测量温度、压强、应变、应力、流量、流速、电流、电压、液位、液体浓度、成分等。

3.8 思考题与习题

1. 热电偶的测温原理是什么？
2. 为什么环境温度变化会影响热电偶测温？

3. 热电阻测温时为什么要采用三线方式接入?

4. 应变式压力传感器的测压原理是什么?

5. 电容式压力传感器的测量原理是什么?

6. 采用差压式液位测量时,零点迁移是什么原理?

7. 超声波物位计的测量原理是什么?

8. 孔板测量流量的原理是什么?

9. 涡街测量流量的原理是什么?

10. 电磁流量计适用于什么流体?

11. 科氏力质量流量计测量原理是什么?

12. 红外气体分析仪的原理是什么?

13. pH 计测量原理是什么?

14. 生产中用铂电阻测量温度,热电阻分度号为 Pt100,测量范围 20 ℃ ~150 ℃,具体的测量数据如下:

测试温度/℃	20	30	40	50	60	70	80
标准电阻值/Ω	107.79	111.67	115.54	119.40	123.24	127.08	130.90
实际电阻值/Ω	107.00	111.72	115.50	119.30	123.30	127.10	130.85
测试温度/℃	90	100	110	120	130	140	150
标准电阻值/Ω	134.71	138.51	142.29	146.07	149.83	153.58	157.33
实际电阻值/Ω	134.65	138.55	142.32	146.10	149.80	153.60	157.30

整理数据,写出电阻与温度之间测得的表达式;分析各点误差,确定该铂电阻精度。

15. 用热电偶测量某设备温度,某一时刻的热电势为 4.1633 mV,由于没有冷端温度自动补偿,所以应当对热电势进行补偿,然后根据分度表查出对应温度。实测此时的环境温度为 50 ℃,请对热电势进行补偿,求出所测量的实际温度。

16. 某个液位储罐的差压式液位变送器,其安装地点在最低液位下面 450 mm 处,储罐为常压设备,其中的液体是清洁的水。该测量是否需要进行零点迁移?如果需要零点迁移,其迁移量是多少?

第4章　指示记录仪表

过程检测与控制的目的是对生产过程的实时、在线信息管理，因此，生产过程所获得的各种信号不仅要送到计算机、集散系统、现场总线控制系统、可编程控制器系统进行控制计算，同时还需要送到指示、记录仪表对各个参数进行指示、记录，以便给生产人员提供直接观察信息。现在的过程自动化工程当中，大部分采用在计算机屏幕上进行指示、记录，但在某些情况下可能会采用指示仪、记录仪进行指示记录，例如小自动化项目、生产中试验、实验室实验等。因此本章介绍一些常用的指示记录仪表。

指示记录仪表可分为模拟式仪表和数字式仪表两大类。模拟式仪表是指对信号的处理采取模拟处理方式，即通过模拟电路，采取机械结构，用指针、色带或记录笔进行指示、记录。由于这类仪表需要采用模拟电子放大器进行信号变换与放大，通过电机、连杆机构、齿轮等驱动指示记录部分，所以其抗干扰性能比较差，误差也比较大。数字式仪表采用数字技术对信号进行处理，采用数码指示方式或采取图像方式指示，在仪表内部进行存储，还可通过网络进行数据传送。由于数字电路抗干扰性能要优于模拟电路，如果位数足够多的话，其精度要高于模拟式仪表。现在的模拟式和数字式仪表的界限不是很清晰了，某些“模拟”式仪表内部也会采用一些数字技术，数字式仪表的显示也会采用虚拟指针、记录笔的方式。

指示记录仪表一般是安装在中央控制室或现场仪表室内的仪表盘上。安装在现场的传感器或变送器，通过电线、电缆送到指示记录仪表上。模拟式指示记录仪表除了具有指示记录功能之外，还可有报警功能。数字式指示记录仪表功能比较多，除了模拟仪表所具有的功能之外，还可有计算、累计、数字显示或曲线显示等功能。

4.1　动圈式显示仪表

动圈式仪表是一种结构简单、使用方便、价格便宜的指示仪表，图4.1是动圈式仪表的结构原理图。其主要结构是在磁场内，通过张丝悬挂，放置一个线圈，当输入端有电压信号的时候，就会有电流流过线圈，根据电磁学原理可知，该线圈会受到电磁力的作用而在磁场内发生偏转，从而带动指针偏转。线圈的偏转会扭动张丝，由张丝的弹性产生反作用力，当弹性力与电磁力平衡时，指针稳定在一个特定位置。

动圈式仪表配上相应的输入电路，可对热电阻信号、热电偶信号等温度信号进行指示。还可以与变送器配合，对液位、压力、流量参数进行指示。如果在动圈式仪表内部配上相应的上下限、报警设定电路，还可以进行开关型控制和报警。

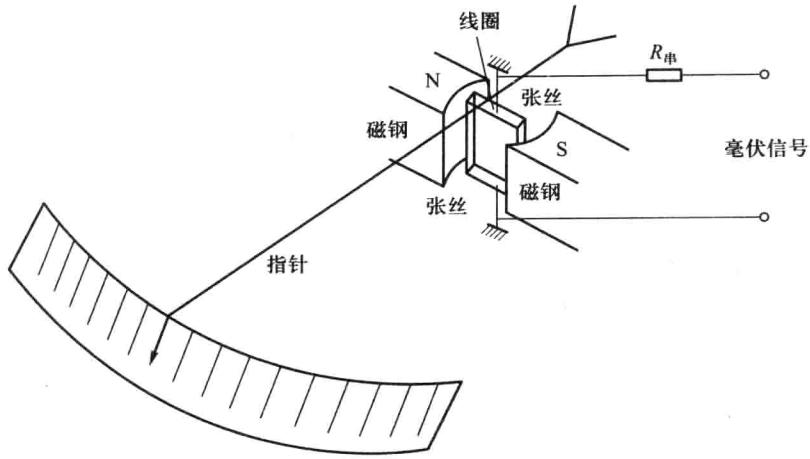


图 4.1　动圈式仪表的结构原理图

4.1.1　外部电阻与调整电阻

动圈式仪表本质上是一个磁电式仪表，是通过流过线圈内的电流，与磁场产生电磁力作用，使得线圈发生偏转，从而带动指针做出指示。显然线圈内的电流与毫伏信号的大小有关系，也和信号回路的总电阻大小有关系。信号回路的总电阻可以分为两部分，即仪表内部电阻和仪表外部电阻。仪表外部电阻包括传感器电阻和线路电阻。流过线圈的电流可用下列公式表示。

$$I=\frac{E}{R_{总}}=\frac{E}{R_{内}+R_{外}} \tag{4-1}$$

由于线路的具体情况是多种多样的，所以线路电阻的数值很难确定。这就可能出现对应同一电压数值，由于线路电阻的不同，其指示值就会不一样。为了解决这个问题，仪表生产商在设计仪表的时候，规定了一个回路总电阻。由于仪表内部电阻是固定的，所以增加了仪表外部接线调整电阻，这样就可以使得仪表内部电阻、传感器电阻、线路电阻和调整电阻之和达到规定数值，以保证仪表的指示精确程度。即

$$R_{总}=R_{内}+R_{传感器}+R_{线路}+R_{调整} \tag{4-2}$$

图 4.2 是动圈式仪表外部接线的端子图。

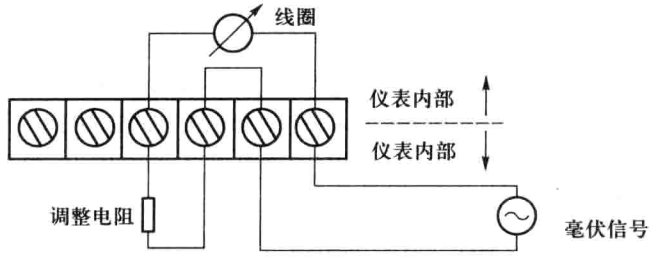


图 4.2　动圈式仪表外部接线的端子图

图中调整电阻的作用是调整外部线路电阻，使得外部电阻达到规定数值。对于配接热电偶的动圈表，规定外部线路电阻为 15 Ω。对于配接热电阻的动圈表，规定外部线路电阻为 5 Ω。

4.1.2 温度补偿

动圈式仪表的线圈是采用铜导线绕制的，其本身也有电阻。当环境温度发生变化时，线圈电阻值也会发生变化。对应相同的测量毫伏信号，表的指示值会产生偏差。铜线圈电阻与温度的关系有

$$R_t = R_{t0}[1+\alpha(t-t_0)] \tag{4-3}$$

或

$$\Delta R_t = R_{t0}\alpha\Delta t \tag{4-4}$$

式中，R_t——温度 t 下的电阻值；R_{t0}——温度 t_0 下的电阻值；α——电阻温度系数；Δt——温度变化量；ΔR_t——电阻变化量。

公式(4-3)和公式(4-4)表明，随着温度的增加，电阻值按线性规律增加。相同毫伏信号下，电阻值增加势必造成流过线圈的电流减小，产生的电磁力减小，造成动圈表指示偏低。为此，可考虑在信号回路中串接一个热敏电阻，随着温度的增加，热敏电阻的阻值减小，以此来补偿因温度增加造成的线圈电阻增加。热敏电阻的温度特性可用以下公式表示

$$R_2 = R_1 \times e^{\left[B\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)\right]} \tag{4-5}$$

$$B = \frac{\ln R_1 - \ln R_2}{\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}} = 2.3026\frac{\lg R_1 - \lg R_2}{\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}} \tag{4-6}$$

式中，T_1、T_2——绝对温度；R_1、R_2——绝对温度 T_1、T_2 对应下的电阻值；B——反映电阻随温度变化的特征值，是温度的函数。

由公式(4-5)可知，温度变化所引起的电阻变化是指数关系，而线圈电阻随温度的改变是线性变化的，当温度变化时，热敏电阻会大大减小，出现过补偿，因此在热敏电阻旁再并接一个电阻 R_T，使得在一定温度范围内近似为线性关系。又由于动圈表的信号回路中还有一个阻值很大的电阻 $R_{串}$，因温度改变造成的线圈电阻、补偿电阻 $R_{补偿}$ 与 R_T 阻值的改变对信号回路中的电流影响很小。采取了这些技术措施之后，基本上消除了温度变化对动圈表指示的影响。

图 4.3 是动圈表温度补偿原理图。

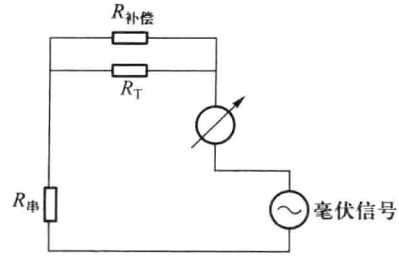


图 4.3 动圈表温度补偿原理图

4.1.3　测量电路

前面所描述的毫伏信号是通过相应的测量电路，转换得到的毫伏信号。对应于不同的传感器有不同的测量电路。下面介绍热电阻和热电偶测量电路。

1. 热电阻测量电路

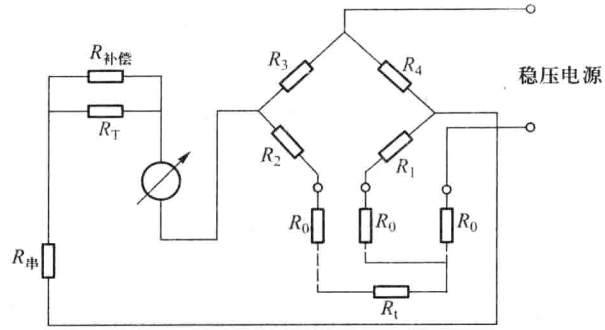


图 4.4　动圈表热电阻测量电路原理图

电路中 R_1、R_2、R_3、R_4 组成一个输入电桥，R_0 是线路电阻，R_t 是热电阻。图 4.4 的热电阻是通过三根导线连接到电桥上的，当温度等于 t_0 时，$(R_1+R_0)R_3=(R_2+R_{t0}+R_0)R_4$，电桥平衡，桥路输出为 0 mV。当温度变化时，热电阻 $R_t=R_{t0}+\Delta R_t$，电桥平衡被破坏，电桥输出一个与温度相对应的毫伏信号。当环境温度发生改变而检测温度未变，连接导线的电阻 R_0 发生相同的变化，分别加到电桥的两个桥臂上，电桥仍然是平衡的，从而克服了环境温度对测量的影响。为了克服环境温度对测量的影响，必须将热电阻通过三线式连接接到动圈表上。

2. 热电偶测量电路

热电偶测量温度时，其毫伏信号不但和检测点温度有关，还和冷端温度有关。冷端温度升高，热电偶毫伏信号会减小，因此需要采取冷端温度补偿措施。一般热电偶测量电路会采取桥路补偿方法。图 4.5 是动圈表热电偶测量电路原理图。

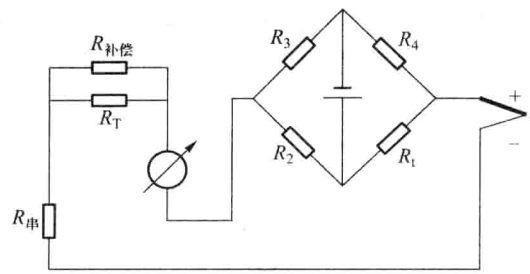


图 4.5　动圈表热电偶测量电路原理图

电路中 R_1、R_2、R_3、R_4 组成一个输入电桥，R_t 是温度补偿电阻。当温度等于 0℃ 时，$R_0R_3=$

R_2R_4，电桥平衡，桥路输出为 0 mV。此时的信号等于热电偶的毫伏信号。当温度变化时，热电阻 $R_t=R_{t0}+\Delta R_t$，电桥平衡被破坏，电桥输出一个与冷端温度相对应的毫伏信号，此时的信号等于热电偶的毫伏信号加上冷端温度相对应的毫伏信号，从而实现对冷端温度变化的补偿。

4.1.4 动圈式仪表的选用原则

（1）动圈式仪表的型号编排，第一位字母是 X，表示显示仪表；第二位字母是 C，表示动圈磁电式仪表；第三位字母是 Z 或 T，Z 表示指示，T 表示控制（调节）。

（2）动圈式仪表是专为某种传感器设计的，选用时一定要注意与相应传感器配合使用。

（3）根据外部线路电阻的规定配接好相应阻值的电阻。注意，每次重新更换传感器、重新接线之后都要重新调整、标定外部线路电阻。

（4）具有控制功能的动圈表，其控制方式有两位式控制、三位式控制、时间比例控制三种。选用时需要注意动圈表的输出接点容量。输出接点容量常常用电压、电流表示，例如 AC 220 V/1 A、DC 24 V/2 A。该项参数需要根据负载的容量进行估算，例如某个电磁阀的供电电压是 AC 22 V，驱动电流为 0.75 A，根据电磁阀的参数可选接点容量为 AC 220 V/1 A 的控制型动圈表。关于两位式控制、三位式控制、时间比例控制，可参见第 5 章的相关内容。

（5）新购置的动圈表投入使用之前，一定要断开仪表端子上的短接线。

动圈式仪表从信号源中获取电流，在线圈内产生磁力作用，从而产生指针偏转。当信号源内阻比较大时，其信号源内部电压降就会比较明显，仪表指示值就会比真实值偏低。由于信号源的内阻不会为零，信号源内的电压降就不会为零，所以动圈式仪表的偏差是不可避免的。

4.2 自动电子电位差计

自动电子电位差计是一种采用平衡方法测量电位差的仪表。采用平衡方法进行测量的优点是稳定之后不从信号源中获取电流，这样就可避免接触电阻等对测量精度的影响。采用高灵敏度放大器来检测偏差，然后根据偏差驱动相应的移动机构，一直到偏差等于零为止。自动电子电位差计是配接热电偶的仪表。

4.2.1 平衡测量原理

平衡法测量的一个简单例子是用杆秤来称量重物。如图 4.6 所示。

图 4.6 中重物的重量是 W，重物端到提绳的距离为 l_W，砝码重量为 W_r，砝码到提绳的距离为 l_r。杆秤平衡条件为

$$W \cdot l_W = W_r \cdot l_r \quad 或 \quad W=\frac{W_r}{l_W} \cdot l_r \tag{4-7}$$

如果砝码重量 W_r 和重物端到提绳的距离 l_W 为固定常数，则重物重量与砝码到提绳的距离 l_r 呈线性关系，如果在杆秤上刻上重量刻度，砝码停留的位置就直接指示出重物的重量。

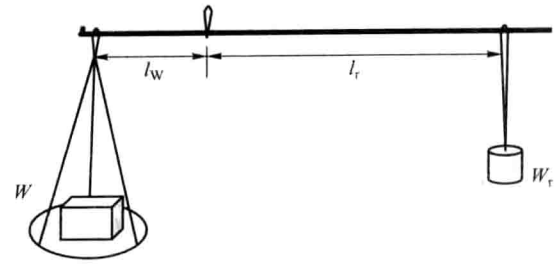


图 4.6　平衡法测量原理

4.2.2　电子自动平衡电位差计

4.2.2.1　原理

电位差计是采用平衡原理测量电位差的仪表，一般测量的是毫伏级别的电位差。图 4.7 是手动电位差计的原理图。

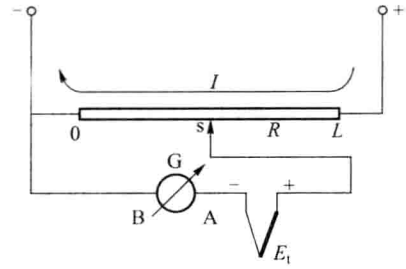


图 4.7　手动电位差计的原理图

图 4.7 中 R 为精密滑动电阻，G 为检流计，E_t 为被测电势。精密电源所产生的电流 I 流过精密电阻，在其上面产生电压降。设图中精密滑动电阻有效滑动长度为 L，最大阻值为 R_{max}，因为该电阻器为精密线性滑动电阻，则滑动点 s 处的电阻值为

$$R_s = \frac{R_{max}}{L} s \tag{4-8}$$

因为流过精密滑动电阻的电流是恒定的，因此滑动电阻器上各点的电位为

$$U_s = I \cdot R_s = \frac{I \cdot R_{max}}{L} s = \frac{s}{L} I \cdot R_{max} = \frac{U_{max}}{L} s \tag{4-9}$$

因为公式(4-9)中滑动电阻器长度 L 是一定的，最大电阻 R_{max} 是一定的，从而最大电位 U_{max} 也是一定的，所以滑动电位器上各点的电位与滑动点的位置呈线性关系。

对被测电势 E_t 进行测量时，假定滑动点处在某个位置上，则有：当 $E_t < U_s$ 时，检流计 G 上会有从 A 处向 B 处流动的电流；当 $E_t > U_s$ 时，检流计 G 上会有从 B 处向 A 处流动的电流；当 $E_t = U_s$ 时，检流计 G 上的电流为零。

当检流计 G 上会有从 A 处向 B 处流动的电流时，将滑动点向 L 方向移动；当检流计 G 上会有从 B 处向 A 处流动的电流时，将滑动点向 0 方向移动，直到检流计 G 上的电流为零。此时则有

$$E_t = U_s = \frac{U_{max}}{L} s \tag{4-10}$$

这个测量方法与用杆秤来称量重物非常相像。

由于滑动电阻 0 点到滑动点之间的回路中没有电流流过，所以被测信号的内电压降、线路电压降都为零，可大大提高了测量精度。如果在滑动电阻器上刻上电位数值，则可以从滑动点的位置直接读出被测电势的数值。

上述电位差计由于需要手动调整精密电阻上的滑动点，所以也叫做手动电位差计。手动电位差计多在实验室中采用。

4.2.2.2 电子自动平衡电位差计

电子自动平衡电位差计的工作原理与手动电位差计是一样的，只是用放大器取代检流计，用可逆电机取代人工调整滑动点。图 4.8 是电子自动平衡电位差计的原理图。

作为工业仪表的电子自动平衡电位差计，还需要解决一些具体问题。

1. 冷端温度补偿问题

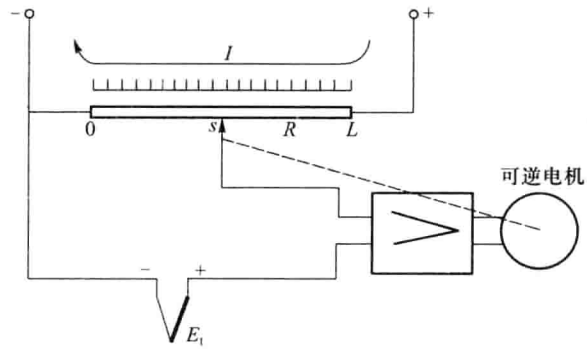


图 4.8 电子自动平衡电位差计的原理图

当图 4.8 中滑动点处在 0 位置时，滑动电阻上该点的电位为 0，此时的被测热电势为 0，对应的温度为 0℃。但在实际测量过程中，环境温度常常是不为 0 的。此时热电偶的热电势为 0，但是此时的温度应当是环境温度。为此需要对图 4.8 的电路进行改造。图 4.9 是实际的自动电位差计的测量桥路。

图 4.9 中 R_t 为冷端温度补偿电阻，它与 R_C、R_3、R_4 组成了一个桥路，当环境温度发生变化之后，例如环境温度升高，热电偶的热电势会减小，环境温度的升高会使冷端温度补偿电阻的阻值增加，R_t 上的电压升高，如果参数匹配得当，该电压与 E_t 叠加后，就可使得仪表的指针指向正确位置。

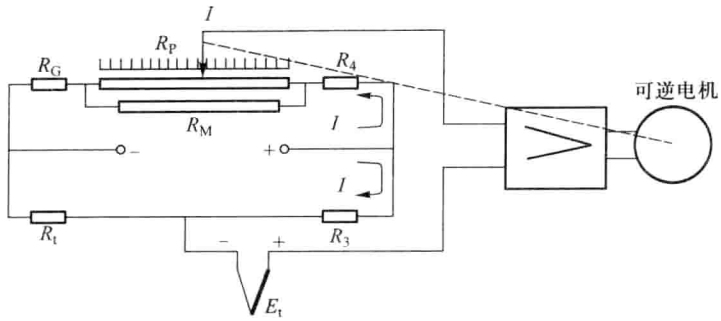


图 4.9　电子自动平衡电位差计测量桥路原理图

2. 量程匹配问题

当滑动点处在最左边的时候，其指示温度应当是最小温度。对应于不同的量程零点，可调整 R_G 的阻值。R_G 的阻值增加，量程零点上抬，R_G 的阻值减小，量程零点下降。

当滑动点处在最右边的时候，其指示温度应当是最高温度。对应于不同的量程上限，可调整 R_M 的阻值。R_M 的阻值增加，量程上限增加，R_G 的阻值减小，量程下限减小。

3. 其他电阻的作用

限流电阻 R_3、R_4 分别实现对上支路、下支路的电流限制，从而达到设计的电流数值。

电阻 R_P 是实现测量的关键电阻，其精确程度会影响到仪表的测量精度。而实际制造过程中常常采用锰铜丝、裸锰丝、卡玛丝（镍铬铁铝合金）或钯银丝绕制该滑线电阻。由于很难绕制准确，实际电路中在电阻 R_P 上还会有一个并联电阻 R_B，这个电阻叫做工艺电阻，主要是解决电阻 R_P 制造精度的问题。由于有了这个电阻 R_B，从而使得制造难度降低。

4.3　自动电子平衡电桥

自动电子平衡电桥也是一种采用平衡方法进行测量的仪表，只是该种仪表配接的是热电阻。

4.3.1　平衡电桥测量原理

图 4.10 是平衡电桥测量原理图。

图 4.10 中 R_P 是滑动电阻，当滑动点处在电路中最左边 0 点处时，阻值为 0，当滑动点处在电路中最右边 L 点处时，阻值为 R_{max}。滑动点处在 s 点处时的阻值为

$$R_s = \frac{R_{max}}{L} s \tag{4-11}$$

当被测温度为零时，滑动点处在最左边 0 点处，此时桥路平衡关系为

$$R_3 \cdot (R_p + R_{t0}) = R_4 \cdot R_2 \tag{4-12}$$

当被测温度发生变化时，滑动点处在中间 s 点处，此时桥路平衡关系为

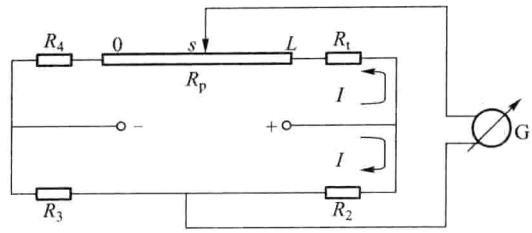


图 4.10 平衡电桥测量原理图

$$R_3 \cdot \left[\left(R_p - \frac{R_{max}}{L}s\right) + (R_{t0} + \Delta R_t)\right] = \left(R_4 + \frac{R_{max}}{L}s\right) \cdot R_2 \tag{4-13}$$

用公式(4-13)减去公式(4-12),整理后可得

$$s = \frac{L}{R_{max}} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}\Delta R_t \tag{4-14}$$

公式(4-14)中,当 $\Delta R_t = 0$ 的时候,温度为零,调整滑动点到滑动电阻的最左边零点处,此时电桥平衡,检流计电流为零。此时滑动点的位置在 0 点,即 $s = 0$。当 $\Delta R_t = \frac{R_{max}}{L} \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_3}$ 时,调整滑动点到滑动电阻的最右边 L 点处,检流计电流为零。此时滑动点的位置在 L 点,即 $s = L$。如果在标尺上刻上温度标记,则滑动点位置就可指示温度。

4.3.2 电子自动平衡电桥

图 4.11 是电子自动平衡电桥的原理图。图中 r_1、R_1 为零点调整电阻,r_5、R_5 为量程调整电阻,R_B 为工艺电阻,R_P 为滑动电阻。其中 $(r_5 + R_5) // R_B // R_P = 90\ \Omega$。

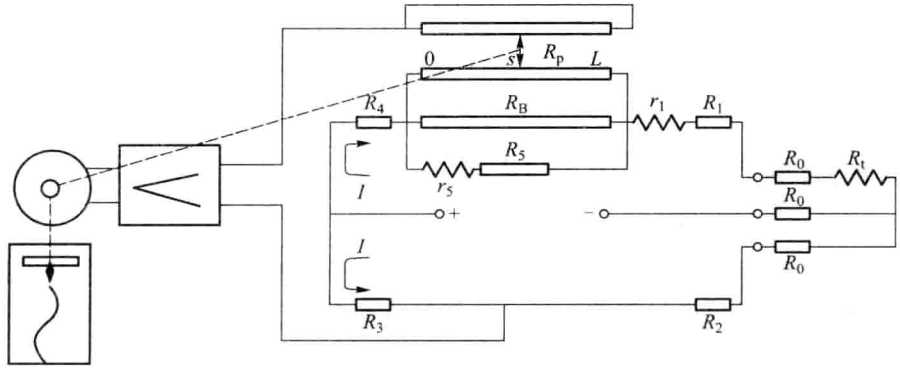


图 4.11. 电子自动平衡电桥测量原理图

与手动平衡电桥原理图相比较,用放大器取代检流计。当被测温度发生变化后,桥路失去了平衡,在放大器输入端就会产生电压信号,驱动电机带动滑动点移动,直到放大器输入端信号为零,滑动点停留在相应刻度上。

为了克服环境温度变化对线路的影响，通过三线方式将热电阻 R_t 接入到桥路中，环境温度所引起的电阻变化就等值分配给相邻的两个桥臂上。这样就可保证温度指示的准确性。

电子自动平衡电桥有交流电桥和直流电桥两类，直流电桥可以增加滤波电路，去掉测量噪声，提高测量精度。交流电桥可以去掉逆变电路，直接驱动交流可逆电机，但无法增加滤波电路，精度相对比较低。

4.4　电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥的选用

电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥大体上可分为两类，一类是实验室用仪表，一类是工业用仪表，实验室用电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥有台式和盘式安装型两种，工业用电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥没有台式仪表。使用之前首先要确定使用场合。

（1）电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥都是采用平衡原理测量的仪表，但前者是配接热电偶的仪表，后者是配接热电阻的仪表。一般来说热电偶测温范围比较大，热电阻测温范围比较小。根据所测量温度的范围，选择电子自动平衡电位差计或电子自动平衡电桥。

（2）选用电子自动平衡电位差计与电子自动平衡电桥时要注意配接温度传感器的分度号，配接失当会造成测量误差。常见热电偶分度号有 S、R、B、K、T、J、N 和 E，常见热电阻分度号有 Cu50、Cu100、Pt100。

（3）选用电子自动平衡电位差计时，除了要配接相应分度号的热电偶之外，还要选配相应的补偿导线。

（4）选用电子自动平衡电桥时，一定要采用三线制连接，并且一定要按规定调整好线路电阻。

（5）根据测温范围，选用不同量程刻度的仪表。

4.5　单元组合式显示记录仪表

单元组合式仪表中的显示记录仪表是其系列仪表的一个单元。这些仪表安装在控制室的仪表盘上，用来指示或记录生产过程的变量。它们接收来自其他仪表（一般是变送器）的标准信号，以指针、光柱、色带等方式对过程参数进行指示、报警。

4.5.1　YS 系列 SRVD 记录仪

SRVD 记录仪是 YS80 系列仪表中的记录单元，该记录仪接收来自变送器或转换器的 1 ~ 5 VDC 的标准信号。采用一笔或双笔进行记录。根据需要，可在一笔和双笔上添加上下限报警功能。图 4.12 是该记录仪的外观图。

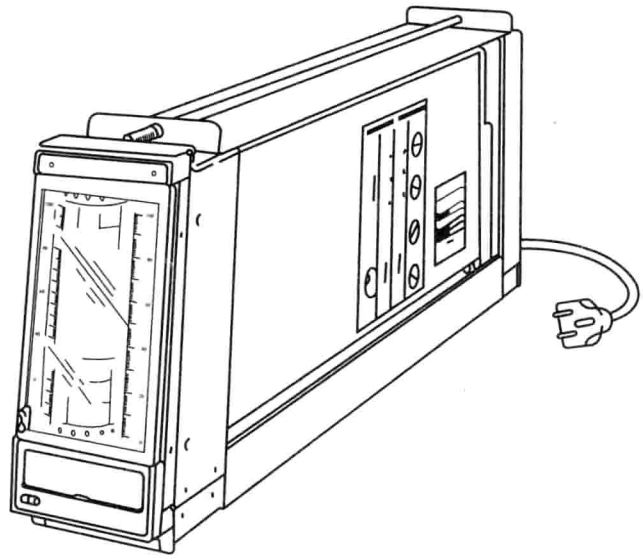


图 4.12 SRVD 记录仪外观图

该仪表具有如下一些特点。

(1) 采用无刷直流电机作为平衡电机,可长期稳定记录。

(2) 在平衡电机的反馈回路中采用无触点位置检测机构,所以无磨损问题。

(3) 记录部分采用不易断墨水,更换方便的一次性纤维笔。

(4) 具有超量程、欠量程保护功能。

(5) 具有反应时间可调整的输入滤波器。

(6) 具有记录纸快送功能。

(7) 具有记录停止功能。

(8) 记录调零和量程调整方便。

图 4.13 是 SRVD 记录仪的仪表盘面图。

该记录仪的型号是 SRVD-220 * A,这是一款两笔记录仪。两支笔分别是绿色笔和红色笔。仪表盘盘面上有一个主刻度盘(记录纸一侧)和一个副刻度盘(记录笔一侧)。上面有两个报警指示灯,分别对应于第一笔报警和第二笔报警。第一笔和第二笔都可独立设定上限报警或者下限报警,当达到报警条件时,对应的报警指示灯亮(上限报警点或下限报警点)。报警的同时,该表会送出相应的报警接点信号。

该表有三种送纸方式,即快速送纸、慢速送纸和手动送纸。快速送纸的速度是 20 mm/min,慢速送纸的速度是 20 mm/h。当记录速度开关处在 OFF 状态时,记录仪处在手动送纸状态。三种方式的选择由仪表内部侧面的调整板上面的开关设定。

该记录仪的两支记录笔分别设置了输入滤波调整、零点调整和量程调整电位器,可分别调整各自

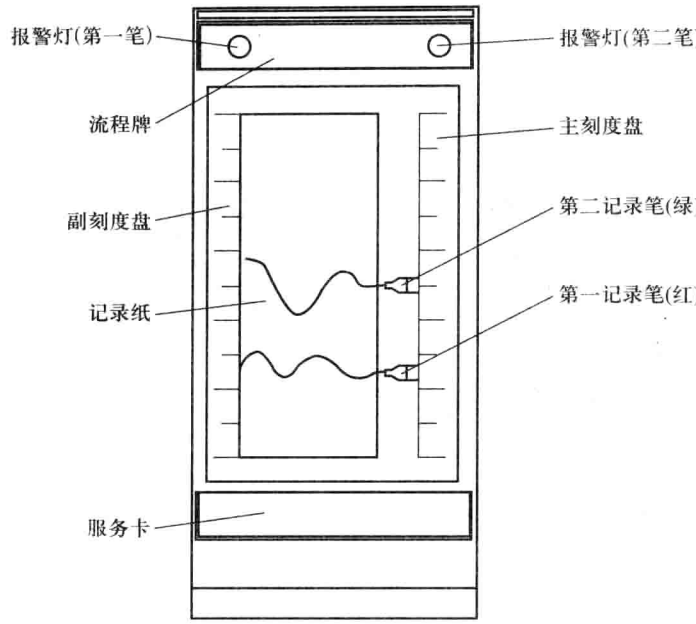


图 4.13　SRVD 记录仪仪表盘面

的滤波、零点和量程。输入滤波电位器调整的是记录笔的相应时间常数,其调整范围是1 ~3.5 s。

上下限报警设定共有四个电位器,分别是 1 笔的上、下限设定和 2 笔的上、下限设定。设定范围是 0 ~100% 。

图 4.14 是 SRVD 记录仪的设定板布置图。

图 4.15 是 SRVD 记录仪的电路原理图。

记录纸驱动电路中的振荡器发出驱动脉冲,脉冲电机 PM 接受脉冲,通过变速机构驱动送纸机构。对应于三种驱动速度,记录仪内部侧面的调整板上的记录纸切换开关,由振荡器发出三种不同频率的脉冲。

输入信号通过输入滤波,进入到缓冲放大器 U_1,缓冲放大器 U_1的输出与同步整流中的 U_4输出反馈信号进行比较,其偏差送到驱动放大器 U_2中,放大器 U_2的输出直接去驱动平衡电机 M,带动记录笔进行记录。平衡电机 M 转子转动时同时带动记录笔和角位移传感器(无触点位置检测机构)。角位移传感器将转角转换成相对应的电压,经过放大器 U_3放大,经过同步整流转换成直流电压,通过 U_4输出反馈到放大器 U_2的输入端。如果 U_1的输出与 U_4的输出偏差不为零,驱动放大器 U_2就去转动平衡电机 M 的转子,一直到位置偏差等于零为止。

报警功能是将输入信号与上限、下限设定值进行比较,输入信号如果超过上限设定,或低于下限设定时,就输出上限或下限报警接点信号。报警接点信号是常开动合,还是常闭动断,由记录仪内部开关切换选择,该开关在报警插件上,拔出插件就可方便调整。

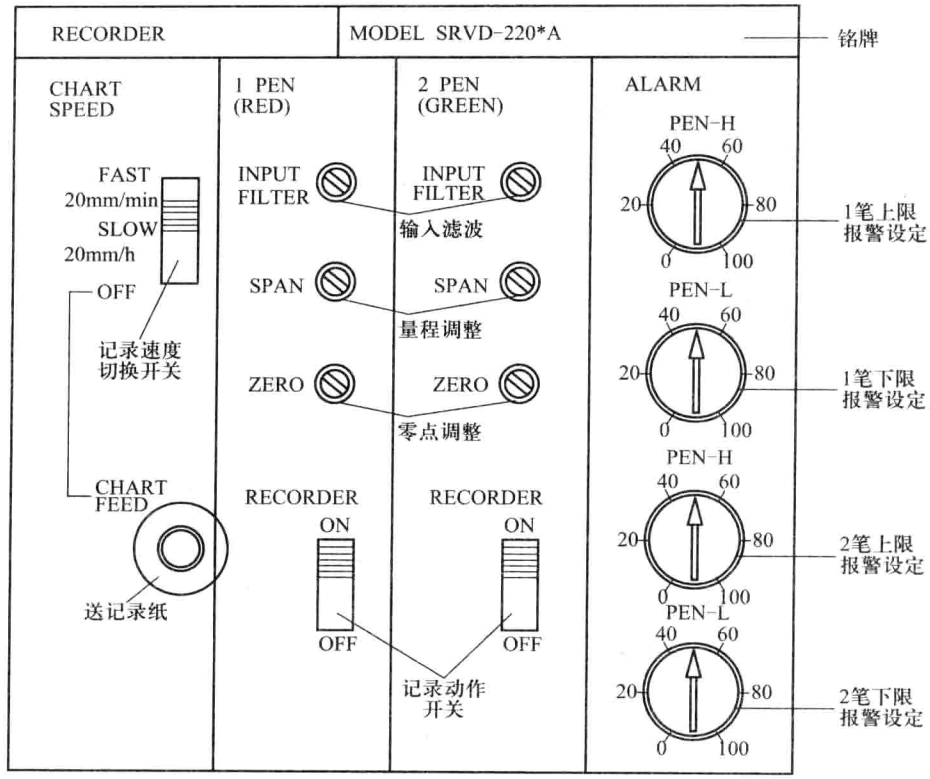


图 4.14 SRVD 记录仪的设定板布置图

4.5.2 光柱报警指示仪

光柱报警指示仪是一种广泛应用的仪表，与其他变送器配合，可指示生产过程中的温度、压力、液位、流量等参数。指示生产参数的同时，还可对指示变量进行报警指示。光柱式报警指示仪表种类很多，但其原理大同小异，下面以一种双光柱报警指示仪为例，介绍其基本原理。

图 4.16 是双光柱报警指示仪的结构原理图。

双光柱报警指示仪有两个显示光柱，左边的是变量指示光柱，右边的是报警设定指示光柱。同时指示仪中还有两个继电器，即上限报警的继电器 1 和下限报警的继电器 2。报警部分由报警上限设定电位器和报警下限设定电位器、报警上限比较器 1 和报警下限比较器 2 组成。报警由一个报警指示灯来指示报警状态。

由变送器来的输入信号送到变量指示光柱显示被测变量的数值，同时送到比较器 1 和比较器 2 进行比较，如果被测变量高于上限设定值则报警继电器 1 动作，报警接点信号闭合，即报警输出端子的 COM 和 HIGH 接通；如果被测变量低于下限设定值则报警继电器 2 动作，报警接点信号闭合，即报警输出端子的 COM 和 LOW 接通。发生上限报警或下限报警的时候，继电器 1 或继电器 2 的另一个接点闭合，接通报警指示灯电路，报警指示灯亮。

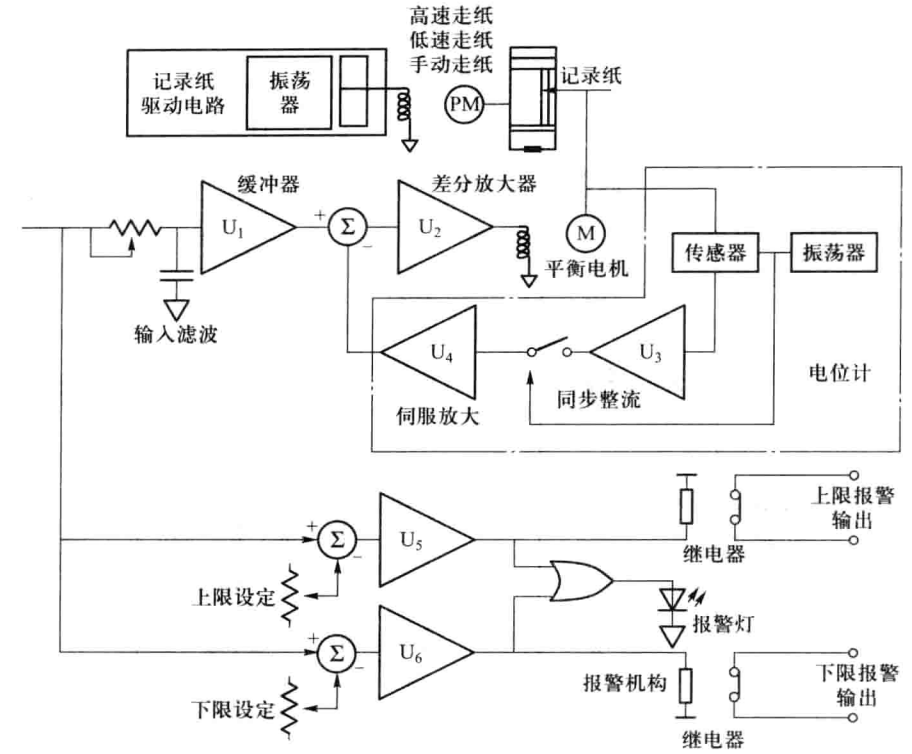


图 4.15　SRVD 记录仪的电路原理图

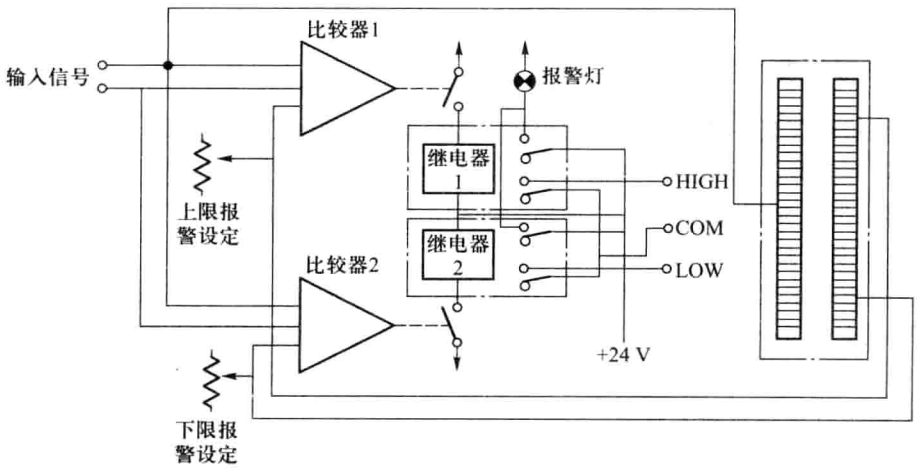


图 4.16　双光柱报警指示仪结构原理图

报警上限设定电位器和报警下限设定电位器的信号送到指示仪右边的光柱，显示出当前的报警设定数值。

4.6 新型显示记录仪表

由于计算机技术，特别是单片机、嵌入式系统等技术的发展，一些新型显示记录仪表大量涌现。这些新型显示记录仪表具有模拟仪表所不具备的新功能，例如可以通过网络与计算机相连，仪表本身可以自己联网。新型记录仪表没有活动部件、带有可移动存储器、可数据上传、可通过组态方式在线修改记录方式等。

4.6.1 新型指示仪表

由于微处理器技术的快速发展，数字化、智能化仪表大量涌现。近年来，随着计算机技术、通信技术、总线技术、图像技术的发展，虚拟仪器仪表也在测试、检测领域得到了广泛应用。

新型数字化指示仪表的种类非常多，大体上可分为特定检测指示仪表和通用指示仪表。例如温度指示表、流量积算指示表、压力指示表、物位指示表，这些都是某些特定参数的检测指示仪表。通用指示仪表接收标准信号，例如 4 ~ 20 mA、1 ~ 5 VDC，这些标准信号来自于现场的测量变送装置，由这些装置将生产过程的参数变化为标准信号。根据处理变量的不同，可分为单参数指示仪表和多参数指示仪表。单参数仪表只对一个参数进行指示，多参数仪表可对多个参数进行指示。

图 4.17 是单参数数字指示仪表的结构原理图。

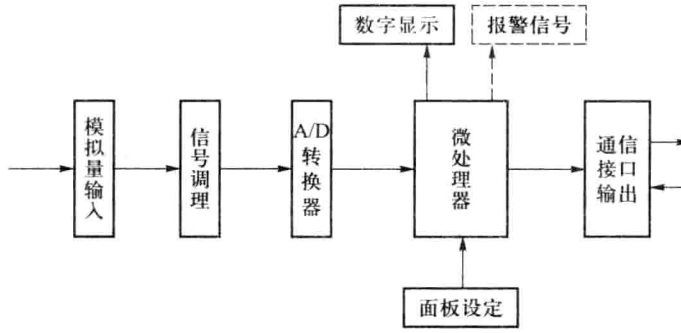


图 4.17 单参数数字指示仪表结构原理图

根据要求，数字指示仪表可配有报警功能，当被测变量达到报警限时，仪表面板报警，同时向外送出报警信号。

图 4.18 是多参数数字指示仪表的结构原理图。

与单参数数字指示仪表结构原理图相比，多参数数字指示仪表只是输入部分有所不同，增加了一个模拟多路输入开关，将调理后的多个输入信号分时地接入 A/D 转换器，这种分时接入多个信号叫做多点扫描处理方式。时间间隔可由仪表面板进行设定。还可通过仪表面板选择扫描

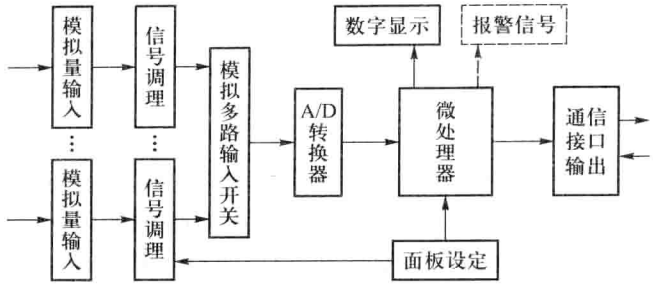


图 4.18　多参数数字指示仪表结构原理图

方式，如固定一点显示、多点扫描显示等。这类仪表通常会有报警功能，只要检测的所有变量中有一点达到了报警限，报警灯就会亮。

图 4.19 是型号为 SY 系列双回路光柱报警指示仪。与第 4.5 节中的双光柱报警指示仪相比，SY 系列双回路光柱报警指示仪是数字化仪表。

SY 系列双回路光柱报警指示仪用单片微机控制，可直接接收温度、压力、液位、流量、转速等一次传感器信号和二次变送器的标准直流信号，具有高质量、高精度、高可靠性及操作简单的特点，广泛地适用于温度、压力、流量、液位等工程参数的光柱数字显示和变送。

仪表面板上有红绿两组各四位数码管分别显示第一路和第二路信号测量值。仪表可同时以光柱和数字两种方式显示。仪表内附功能可将测量值以标准直流信号线性传输输出。

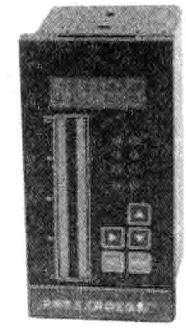


图 4.19　SY-4000 双回路光柱报警指示仪

仪表内附加配电器功能，可直接提供直流 24 V 输出给二线制变送器供电。

标准信号及远传信号输入时，显示量程和小数点位置可任意设置。其采用分段二次数字线性校正技术，具有极高的非线性校正精度。

该仪表是一台控制、指示、报警一体化的仪表。由于采用了数字化技术，使得该仪表具有如下一些特点：

（1）CPU 自动对测量回路、放大电路的温度漂移进行跟踪补偿，确保仪表长期准确和稳定地进行工作。

（2）多种控制方式：二位式、连续 PID 方式、断续 PID 时间比例控制。

（3）带一路 PID 标准信号输出。

（4）具有 PID 自整定功能。

（5）PID 调节正反作用选择。

（6）可分别自动设 PID 控制量上限、下限输出控制范围。

（7）可设置仪表开机自动或手动输出（手动输出值可预置）。

（8）具有锁功能，防止人为误操作带来不必要的误差。

（9）输入信号开路、断路故障时，仪表自动进行闪烁指示。

4.6.2 新型记录仪表

SWP-TSR 无纸记录仪是一种智能化多功能二次仪表，采用 TFT 真彩色液晶屏对各种过程参量进行监测、控制、记录与数据远传。

该记录仪在硬件上采用准电脑化的结构，内带快闪存储器的新型微处理器，扩充了大容量的数据存储区；软件上引入中文 WINDOWS 的框架思路，采用了数据压缩技术。高度体现了微处理器化仪表的优越性，能实现多回路参数监测，同屏/分屏显示多组数字与图文曲线。

无纸记录仪在人机操作与观察界面上都对传统的机械式记录仪做了根本性改革，以中文菜单引导组态操作，以丰富的图文数据显示测量过程和结果，以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义，以大容量的半导体存储器替代传统的记录笔与纸，克服了机械式记录仪种种弊端与耗材费用，简洁直观地给人以“智能”的感受。

SWP-TSR 智能化彩色无纸记录仪可接受多达 12 路被测信号，最多输出 12 路继电器信号，6 路 DC24 V 馈电，根据用户要求可完成信号采集、控制、记录、追忆等功能。

SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪可直接与带有 RS232 串行口的打印机连接，实现数据或曲线的打印。串行通信接口可采用 SWP 仪表通信协议或 MODBUS RTU 通信协议与上位机进行数据传输，实现记录数据的集中管理。

该记录仪采用 USB 接口存储棒作外存储器，外形美观小巧，无机械可动部件，大大增强了仪表的可靠性。

图 4.20 是 SWP-TSR 无纸记录仪的面板图。

图 4.21 是 SWP-TSR 无纸记录仪的结构原理图。

该记录仪的主要特点如下。

（1）多路输入、输出通道。全可切、全隔离信号最多 12 路输入；最多可达 4 路继电器输出。

（2）多功能的显示画面。采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶显示板，可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、百分比棒图、输出和报警状况、历史记录追忆等。

（3）便捷的操作界面。快捷的中文菜单，提示用户逐级完成参数设定。明确的中文信息，标识显示数据的工程涵义。丰富的图形画面，提供需要显示的参数组合。轻触式面板按键，方便用户进行各种操作。内置二级汉字库，内置汉字全拼输入法，方便中文信息的标识。

（4）高容量的存储空间。内置大容量存储器最多 192 MB 存储空间，每个记录点保存测量间隔时间内数值的最大值和最小值，即使是数值瞬间突变，也会记录在案。还可通过外置大容量 FLASH 存储棒对数据进行备份。

（5）快速的通信速率。设有标准双向串行通信口，能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其他相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232 或 RS-485 通信方式。

（6）灵活的附加功能。通过附加的模块与相应的参数设定，仪表可提供模拟变送信号输出、打印机接口信号输出、直流馈电电源输出、标准双向串行通信接口、报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型，可实现许多特殊的功能要求。

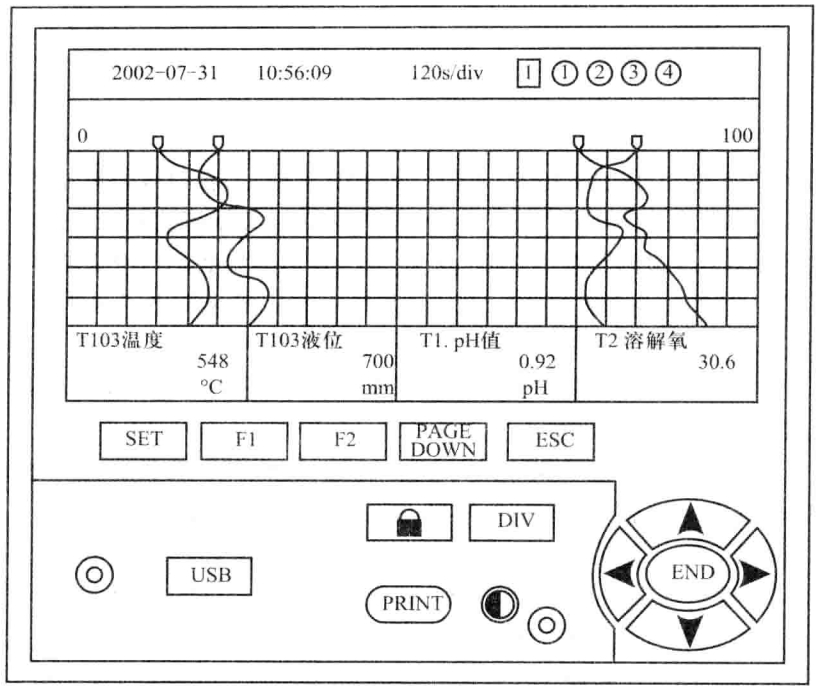


图 4.20　SWP-TSR 无纸记录仪的面板图

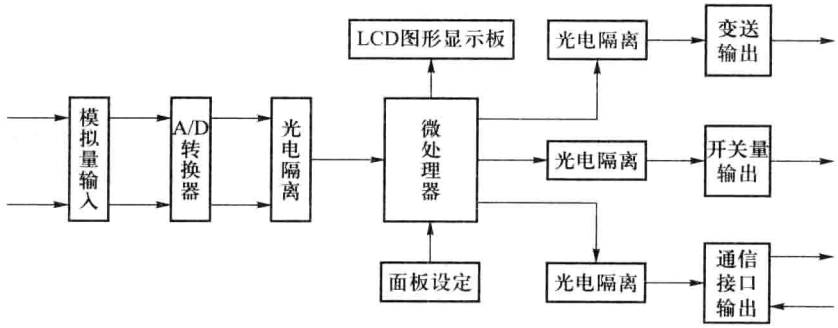


图 4.21　SWP-TSR 无纸记录仪的结构原理图

（7）强大的记录追忆功能。可单步追忆。可自动连续（追忆速度分 20 挡可调）追忆。可按时间查询追忆。可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。

（8）通过 SWP-SPC2000 版工控组态软件，TSR 系列彩色无纸记录仪和其他仪表以 485 通信方式可方便地组成高性能、低价位的工控系统。图 4.22 是 TSR 系列彩色无纸记录仪挂在工控网上的示意图。

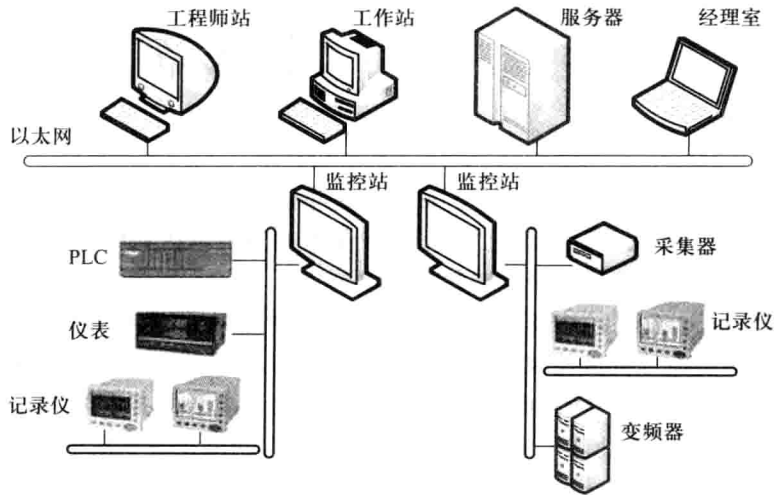


图 4.22 TSR 系列彩色无纸记录仪挂在工控网上的示意图

4.7 思考题与习题

1. 平衡式测量的基本原理是什么？
2. 平衡式测量法有什么特点？
3. 动圈式指示仪表的线路电阻作用是什么？
4. 为什么自动平衡电桥一定要采用三线式接入热电阻？
5. 为什么要进行冷端温度补偿？
6. 无纸记录仪与传统记录仪相比有什么优点？

第5章　自动化装置

从生产过程采集了实时信号之后，接下来要对这些信号进行处理以便于显示、记录、控制。信号处理当中包括一些补偿计算、线性化计算等；控制策略当中包括PID计算、四则计算，以及其他一些控制算法。实现这些算法的装置叫做自动化装置。

自动化装置是自动控制系统中的核心控制装置，所有的控制策略都要通过自动化装置来实现。早期自动化装置是通过机械控制器对被控对象进行控制，例如蒸汽机革命时期的重锤式蒸汽机调速器，中国的指南车等。随着电子技术的发展，出现了电子式控制器，这个时期多是单变量控制器，即每个控制器只能处理一个变量。其他一些计算功能也需要用电子线路实现，这些实现计算的仪表，叫做计算单元。近年来，随着计算机技术、网络技术的发展，自动化装置开始走向智能化、网络化，因此自动控制也向分布式多层方向发展。网络化控制装置向上可与ERP、MES、MIS系统连接，向企业管理系统提供信息，同时接受管理系统的指令，使得管理与控制一体化得以实现。

5.1　基本控制规律

自动控制器的控制规律最早是模仿人们对事物的控制开始的。人对某些参数的调整，首先是感知这个参数的大小，然后与期望值进行比较，对偏差进行判断，判断其大小高低，然后再根据这个偏差去改变另外一个参数，从而影响这个参数，直到这个参数重新回到期望数值为止。自动控制器也是如此，首先将来自测量变送装置的信号与给定进行比较，判断偏差的大小，根据预先设定的计算方法，计算出控制器的输出。这种计算方法叫做控制规律。下面介绍常见的五种控制规律。

5.1.1　开关规律

先来看一个人为调整水温的例子，假定要在一个容器内调整温度，当温度低于希望温度时，打开热水阀门。直到容器中水温达到希望数值为止。假定希望温度为 T_s，热水阀开度为 u，热水阀打开时的开度为 u_{max}，热水阀关闭时的开度为 u_{min}，则开关控制的控制规律可用公式(5-1)表达

$$u=\begin{cases}u=u_{max} & T<T_s\\ u=u_{min} & T>T_s\end{cases} \tag{5-1}$$

图5.1是该控制规律的图像。

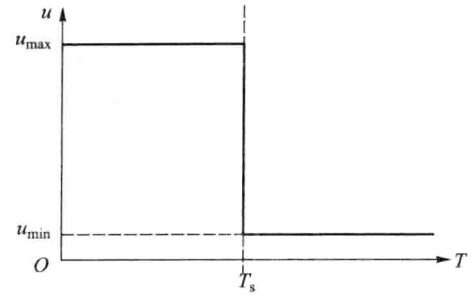


图 5.1 开关控制规律图像

图 5.1 是理想开关控制规律的图像，这种控制规律会造成控制阀频繁动作，因为温度偏离希望值一点点，都会导致阀门动作。

5.1.1.1 基本开关规律

实际开关控制规律是一带有控制误差带的开关控制规律，偏差上限为 T_{sH}，偏差下限为 T_{sL}，该控制规律可用公式(5-2)表示

$$u=\begin{cases}u=u_{max} & T<T_{sH}\\ u=u_{min} & T>T_{sL}\end{cases} \tag{5-2}$$

图 5.2 中升温是沿曲线①变化的，当温度低于上限温度设定值 T_{sH} 时，热水阀开度处在最大 u_{max}，当温度高于上限温度设定值 T_{sH} 时，热水阀开度变为开度最小 u_{min}；降温是沿曲线②变化的，当温度下降到低于下限温度设定值 T_{sL} 时，热水阀才打开，热水阀开度处在最大 u_{max}。温度处在 $T_{sL}\sim T_{sH}$ 时，热水阀维持原来的开关状态。

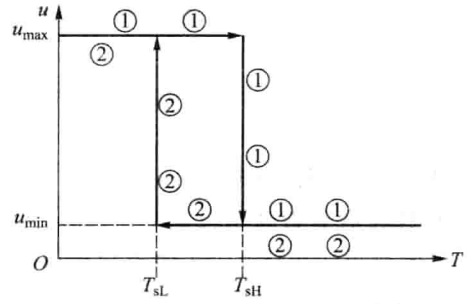


图 5.2 实际开关控制规律图像

如果用 x 表示被控参数，当被控参数上限设定 x_{sH} 与下限设定 x_{sL} 趋于相等时，实际开关控制规律趋向于理想开关控制规律。

开关型控制规律控制下的被控参数，其过渡过程有一个控制误差范围。图 5.3 是开关控制规律下的被控参数过渡过程。

由于这种开关型控制规律是基本的开关控制，所以也叫做基本开关控制规律。基本型开关

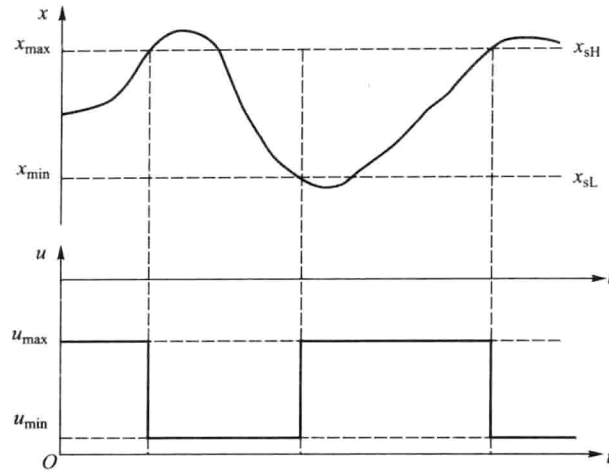


图 5.3　开关控制规律下的被控参数过渡过程

控制规律的一般表达为

$$u=\begin{cases}u=1 & x<x_{sH}\\ u=0 & x>x_{sL}\end{cases} \tag{5-3}$$

公式(5-3)中 x 是被控变量，u 是控制器输出，控制器的输出是一个逻辑量，即用控制器输出 $u=1$ 表示输出最大，用控制器输出 $u=0$ 表示输出最小。

开关型控制规律没有可调整的控制器参数，被控参数控制质量不高，有持续振荡现象。开关型控制的控制误差带越窄，被控参数的控制精度越高，但执行机构动作频繁，容易出现执行机构故障。控制误差带越宽，被控参数的控制精度越低，但执行机构动作频率低，可提高控制系统的可靠性。

这一类开关型控制规律在人们的日常生活中非常多，例如电熨斗温度控制、电冰箱温度控制等。

5.1.1.2　改进开关规律(时间比例型开关规律)

基本开关控制规律只判断被控参数是否高于设定上限或低于设定下限，满足条件则输出为**1**，不满足条件则输出为**0**。至于偏离设定值多少，这种控制规律不进行判断。时间比例型开关控制规律是针对这个问题的一个解决办法。这是一种改进型开关控制规律。图 5.4 是时间比例型开关控制规律的原理图。

将控制器输出划分为一定长度的时间间隔 T，在每个时间间隔内，开关输出接通的时间 T_{ON} 是不同的，开关占空比定义为

$$r=\frac{T_{ON}}{T} \tag{5-4}$$

开关占空比最小为 0，即在每个时间周期内开关都处在断开状态；开关占空比最大为 1，即在每个时间周期内开关都处在接通状态。时间比例开关型控制规律是这样一种控制规律，即控制

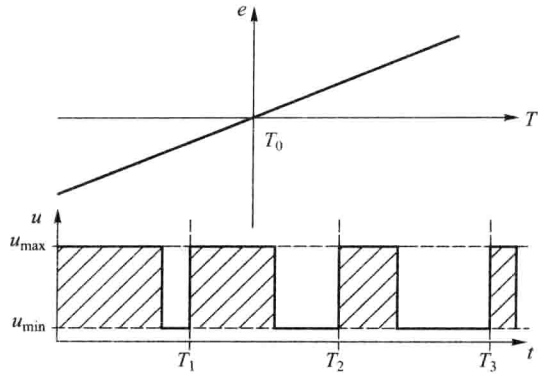


图 5.4 时间比例型开关控制规律的原理图

器输出占空比正比于被控参数偏离希望值的偏差大小。

下面是一个时间比例开关控制的加热例子。假定有一个采用电加热方式的加热罐,加热电压为 AC 220 V,通过一个接触器来通断加热电压,接触器的控制信号来自于时间比例控制器。如图 5.5 所示。

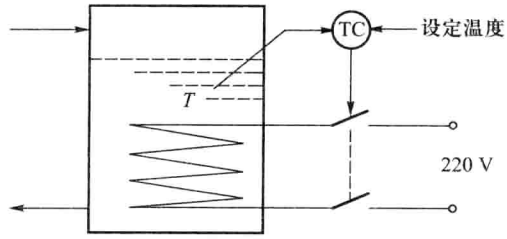


图 5.5 时间比例开关控制的加热罐

冷物料从上面流入加热罐,经过加热棒加热之后从下面流出。AC 220 V 加热电压通过接触器接点向加热棒供电。当加热罐内物料温度等于设定温度时,接触器接点的接通时间一定,即开关占空比一定。当物料温度低于设定温度时,开关接通时间增加,加热时间延长;当物料温度高于设定温度时,开关接通时间减小,加热时间缩短。可用下列公式表示这种关系

$$r=\frac{T_{ON}}{T}=-K_p e \tag{5-5}$$

公式(5-5)中 e 是物料温度与设定温度之差,K_p 是比例放大倍数。

时间比例开关控制的一般表达式是

$$r=K_p e \tag{5-6}$$

即开关的占空比与被控变量与给定值的差成比例,顾名思义,这种控制规律叫做时间比例开关控制。公式(5-6)的比例放大倍数 K_p 可以是正值,也可以是负值,其符号根据具体的控制情况

而定。

时间比例控制规律有一个可调整控制器参数 K_p，这种控制规律控制下的被控变量，其控制质量要比基本开关控制规律好。

5.1.2　比例控制

基本开关控制规律和时间比例开关控制规律，其输出都是开关量，与之相配的执行机构也是两位型执行器，例如开关阀、接触器等。当控制器输出为“**1**”状态时，则开关阀打开，接触器闭合，当控制器输出为“**0**”状态时，则开关阀关闭，接触器断开。如果执行机构是可以连续变化的，例如将开关阀换成调节阀，当被控变量偏离给定，产生偏差时，控制器的输出能与偏差大小成比例关系，从而成比例地改变调节阀的开度，那对被控变量地控制将是十分有利的。这就是比例控制规律的由来。

例如有一个蒸汽加热的热水槽，冷水流入到水槽内，通过槽内的蛇形盘管进行加热，加热后的热水流出热水槽。蒸汽从蛇形盘管一端流入，释放热量后从另一端流出。如图 5.6 所示。

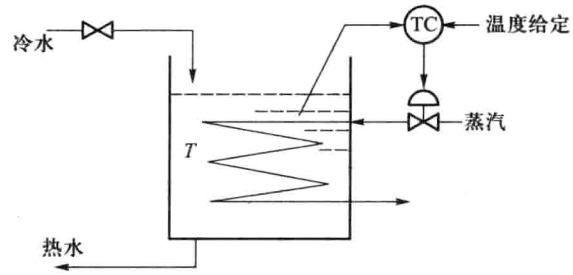


图 5.6　蒸汽加热水槽

假定某一时刻冷水流量增加，加热槽内水温下降，控制器 TC 感受到这个变化之后，与温度给定比较，产生一个负偏差。控制器的输出使得蒸汽控制阀开大，流入蒸汽量增加，带入的热量增加，使得加热槽内的温度上升。温度降低得越多，偏离温度设定越多，控制器输出使得蒸汽控制阀开得越大。同样道理，冷水流量减小，加热槽内水温上升，控制器 TC 感受到这个变化之后，与温度给定比较，产生一个正偏差。控制器的输出使得蒸汽控制阀关小，流入蒸汽量减小，带入的热量减小，使得加热槽内的温度下降。

比例控制规律是工业过程控制中使用最多的控制规律，比例控制的英文为 Proportional Control，所以比例控制规律也叫做 P 控制规律。比例控制规律的表达式为

$$u_p = K_p(x - x_r) = K_p e \tag{5-7}$$

公式(5-7)中，u 是控制器输出，K_p 是比例控制器的比例放大倍数，x 是被控参数的测量值，x_r 是温度设定值，$e = x - x_r$ 是温度偏差。图 5.7 是比例控制规律的输入/输出曲线。

比例放大倍数的定义为

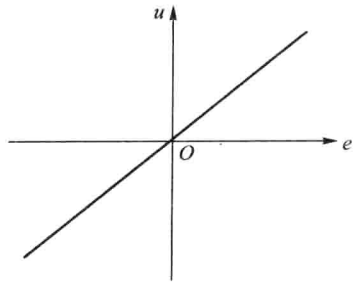


图 5.7 比例控制规律输入/输出曲线图

$$K_p=\frac{\dfrac{u-u_{min}}{u_{max}-u_{min}}}{\dfrac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}} \tag{5-8}$$

公式(5-8)中,u 为放大器输出信号,x 为变送器输入信号。当控制器的输入/输出为标准信号时,公式(5-8)变为

$$K_p=\frac{u}{x} \tag{5-9}$$

工程上常常采用比例度来表示比例放大倍数,比例度的定义为

$$\delta=\frac{\dfrac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}}{\dfrac{u-u_{min}}{u_{max}-u_{min}}}\times 100\% \tag{5-10}$$

当控制器的输入/输出为标准信号时,公式(5-10)变为

$$\delta=\frac{x}{u}100\% =\frac{1}{K_p}\times 100\% \tag{5-11}$$

当比例放大倍数很大时,或比例度很小时,比例控制规律演变为开关控制规律。

比例控制规律是一个有余差控制规律,即用纯比例控制器构成控制系统对被控参数进行控制时,系统受到扰动,被控参数重新稳定之后,被控参数是不能回到原来的给定数值上的。这是因为当系统受到扰动,被控对象的工作负荷发生改变,系统需要一个新的控制参数数值来维持这个新的工作负荷,而这个新的控制参数数值是要一定的偏差来维持的。假定系统稳定时的控制器输出为 u_0,则有

$$u_0=K_p e_0 \tag{5-12}$$

当系统工作负荷发生改变,新的控制参数所需要的新控制器输出为 u_1,则有

$$u_1=K_p e_1 \tag{5-13}$$

公式(5-12)和公式(5-13)中 u_0不等于 u_1,自然 e_0不等于 e_1。

以上面的蒸汽加热水槽温度控制系统为例,当冷水流量增加时,需要一个新的蒸汽流量来提供更多的热量来维持温度,这就需要控制阀停留在一个新的开度上,控制阀的新开度需要一个控

制器新的输出数值。如果 x 重新回到 x_r，则偏差为零，控制器的输出就会回到原来的输出数值上，这样就不能保证新工作负荷下平衡关系。

5.1.3　积分控制

积分控制规律是一个与偏差存在时间有关系的控制规律，积分控制其表达式为

$$u_i = \frac{1}{T_i}\int e\mathrm{d}t \tag{5-14}$$

公式(5-14)中，T_i是积分时间。该式表明，只要偏差存在，控制输出 u_i就会增加，一直到偏差为零，控制输出 u_i就固定不变了。由此看来，积分控制规律是可以消除余差的。积分控制的英文为 Integral Control，所以比例控制规律也叫做 I 控制规律。图 5.8 是积分控制规律输入/输出曲线图。

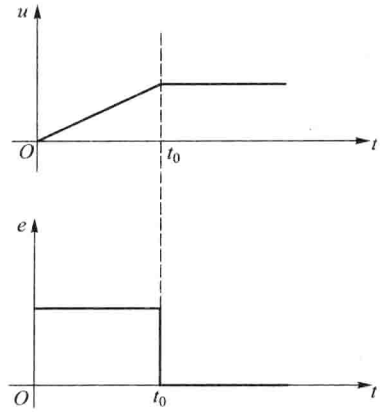


图 5.8　积分控制规律输入/输出曲线图

当 $t=0$ 时，系统受到一个阶跃扰动，产生一个阶跃偏差，积分控制器的输出从 $t=0$ 开始上升，其上升速度为 $1/T_i$，当 $t=t_0$时，系统的偏差消失，积分控制器的输出保持恒定不变。

5.1.4　微分控制

微分控制规律是一个与偏差变化率有关系的控制规律，微分控制其表达式为

$$u_D = T_D\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} \tag{5-15}$$

公式(5-15)中，T_D是微分时间。该式表明，微分控制输出 u_D与偏差的变化率成正比。偏差变化快，微分控制输出大，偏差变化慢，微分控制输出小，而与偏差本身数值大小无关。积分控制的英文为 Differential Control，所以比例控制规律也叫做 D 控制规律。图 5.9 是微分控制规律输入/输出曲线图。

当 $t=0$ 时，系统受到一个阶跃扰动，产生一个阶跃偏差，微分控制器的输出在 $t=0$ 时有一个数值为无穷大的跳升。在 $0<t<t_0$间隔内，虽然系统偏差仍然存在，但偏差变化率为零，所以微分

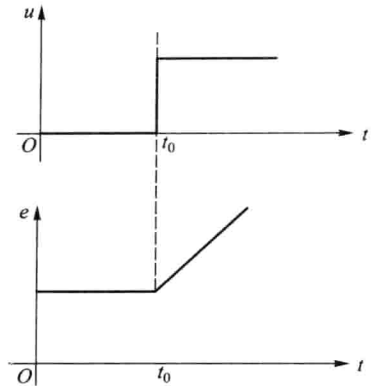


图 5.9 理想微分控制规律输入/输出曲线图

控制输出还是为零，当 $t>t_0$ 时，系统的偏差变为一条斜线，其变化率为一定值，微分控制输出变为一个常数。

公式(5-15)所表示的是理想微分控制规律，这在工程实现上是有困难的，所以实际的微分控制规律曲线如图 5.10 所示。

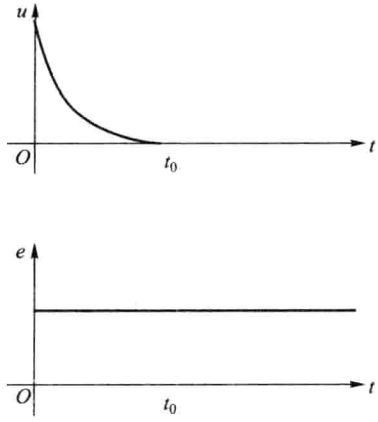


图 5.10 实际微分控制规律输入/输出曲线图

公式(5-15)中的时间常数 T_D 实际上是微分输出衰减时间常数。

由公式(5-15)可知，尽管系统偏差数值比较小，但是如果其变化速度比较快，微分输出也会有很大变化。这对于某些生产过程是非常有意义的。例如间壁换热过程，载热体流量发生变化时，由于热量交换特性的关系，使得被加热物质温度有明显改变是要有一段时间的，但是，如果载热体流量变化比较大，尽管被加热物质温度变化不大，但是其变化速度可能会很快。微分控制作用正好可以克服这个问题，其作用是用比较大的输出“超前”调整，这样就可以避免被加热物质温度有很大波动。

5.1.5　基本控制规律对比及组合

5.1.5.1　基本控制规律组合

1. PI 控制

实际应用当中，很少用纯积分控制规律，一般是将积分控制规律与比例控制规律结合，形成比例积分控制器，即 PI 控制规律。比例积分控制规律的输入/输出关系为

$$u=u_{\mathrm{p}}+u_{\mathrm{i}}=K_{\mathrm{p}}\left(e+\frac{1}{T_{\mathrm{i}}}\int e\mathrm{d}t\right) \tag{5-16}$$

图 5.11 是比例积分控制规律输入/输出曲线图。

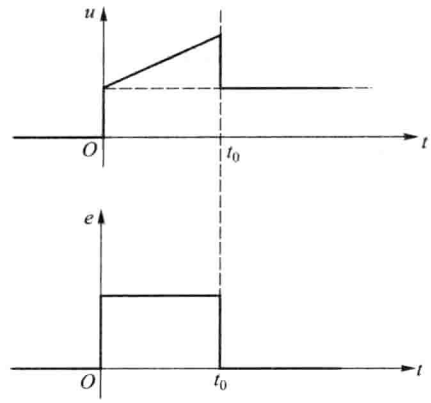


图 5.11　比例积分控制规律输入/输出曲线图

$t<0$ 时，系统没有扰动，比例控制器的输出恒定在某一数值上。当 $t=0$ 时，系统受到一个阶跃扰动，产生一个阶跃偏差，比例部分的输出是 K_{pe}，积分部分的输出从零开始上升，这两部分的叠加即是 $0\sim t_0$ 部分的输出曲线。$t=t_0$ 时，偏差消失，比例部分的输出是 $K_{\mathrm{pe}}=0$，积分部分输出等于一个恒定数值，这两部分的叠加就是 $t>t_0$ 部分曲线。

2. PD 控制

实际应用当中，很少用纯微分控制规律，一般是将微分控制规律与比例控制规律结合，形成比例微分控制器，即 PD 控制规律。比例微分控制规律的输入/输出关系为

$$u=u_{\mathrm{p}}+u_{\mathrm{D}}=K_{\mathrm{p}}\left(e+T_{\mathrm{D}}\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}\right) \tag{5-17}$$

3. PID 控制

工业上常用的控制器是三作用控制器，即 PID 控制器。三作用控制器输入/输出关系为

$$u=u_{\mathrm{p}}+u_{\mathrm{i}}+u_{\mathrm{D}}=K_{\mathrm{p}}\left(e+\frac{1}{T_{\mathrm{i}}}\int e\mathrm{d}t+T_{\mathrm{D}}\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}\right) \tag{5-18}$$

当 $T_{\mathrm{i}}\to\infty$，$T_{\mathrm{D}}=0$ 时，三作用控制器变为纯比例控制器；当 $T_{\mathrm{D}}=0$ 时，三作用控制器变为比例积分控制器；当 $T_{\mathrm{i}}\to\infty$ 时，三作用控制器变为比例微分控制器。

5.1.5.2 基本控制规律对比

总结上面的介绍,表 5.1 中列出了这五种控制规律的输入/输出关系和特点。

表 5.1 控制规律的输入输出关系和特点

控制规律	输入/输出关系	特点
基本开关控制	$u=\begin{cases}u=1 & x<x_{sH}\\ u=0 & x>x_{sL}\end{cases}$	没有可调整的控制器参数,被控参数控制质量不高,有持续振荡现象
时间比例开关控制	$r=\dfrac{T_{ON}}{T}=-K_p e$	有一个可调整控制器参数 K_p,这种控制规律控制下的被控变量,其控制质量要比基本开关控制规律好
比例控制	$u=K_p e$	比例控制规律控制及时。有一个可调整控制器参数 K_p。是一个有余差控制规律
比例积分控制	$u=K_p\left(e+\dfrac{1}{T_i}\int e\mathrm{d}t\right)$	有两个可调整控制器参数 K_p 和 T_i。该控制规律组合可消除余差
比例微分控制	$u=K_p\left(e+T_D\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}\right)$	有两个可调整控制器参数 K_p 和 T_D。该控制规律组合可克服容量滞后,具有"超前"功能但不能消除余差
比例积分微分控制	$u=K_p\left(e+\dfrac{1}{T_i}\int e\mathrm{d}t+T_D\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}\right)$	有三个可调整控制器参数 K_p、T_i 和 T_D。该控制规律组合可克服容量滞后,可消除余差

表 5.1 中,当三作用控制规律当中的 T_i 无穷大、T_D 等于零时,就变成了纯比例控制规律,同理,当 T_i 为某一数值而 T_D 等于零,就变为比例积分控制规律,当 T_i 无穷大而 T_D 为某一数值,就变为比例微分控制规律,所以通用控制器控制规律为 PID 三作用控制规律。

5.2 集散控制系统(DCS 系统)

集中分散式控制系统(DCS:Distributed Control System)是一种将多台计算机通过网络连接在一起,集控制、存储、记录、显示等功能于一体的控制系统。该系统向下与生产过程相连,完成生产层的控制;向上可与管理系统连接,实现对生产信息的收集、存储、调度、优化等功能。DCS 系统中集成了许多信号处理、计算、控制功能模块,通过组态,选择响应的功能模块并把他们连接在一起,从而实现预先设计的控制方案。关于 DCS 系统,有两个概念需要强调,第一个概念,DCS 系统是指具有集中分散控制结构的系统,这个系统中可以包括各种不同(不同厂家、不同型号、不同规格)的控制计算单元,根据不同的控制要求,可以自由搭建系统,这是个强调系统结构的概念。第二个概念,是指具有集中分散结构的一个产品,该产品是某一个厂家的产品,例如横河公司的 CS3000、浙江中控的 ECS700 等。这样一个系统是相对封闭的系统,系统内的各个单元是同一家厂商的产品,内部采用厂家的通信协议,或者采用某一种通用协议。

5.2.1　集散控制系统的组成

集散控制系统一般由控制站、数据采集单元、操作员站、工程师站、通信系统几大部分硬件组成，配上相应的软件就构成一个完整的控制系统。图 5.12 是集散控制系统组成示意图。

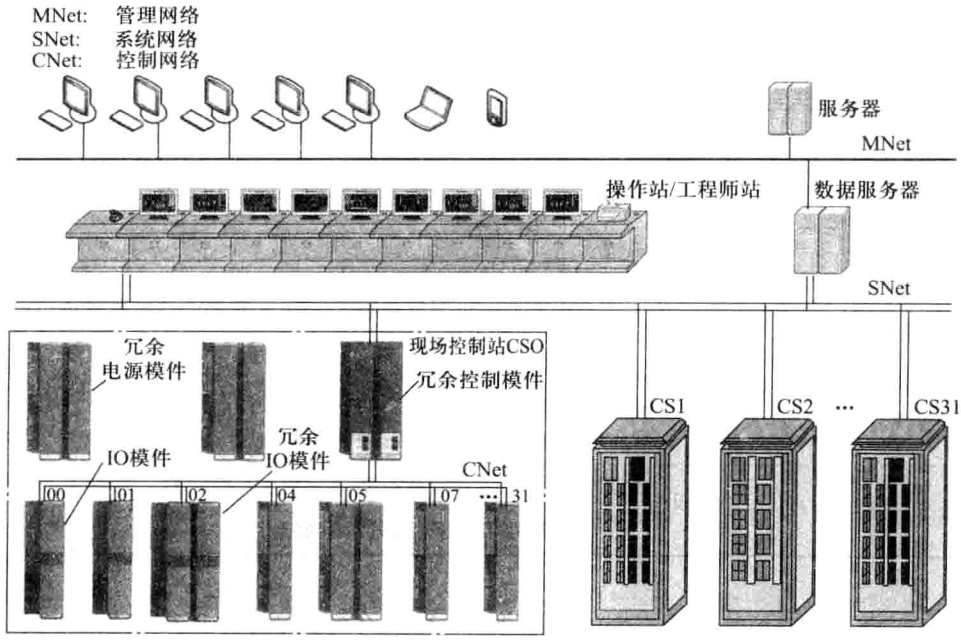


图 5.12　集散控制系统组成示意图

5.2.1.1　控制站(FCS:Field Control Station)

控制站也叫做现场控制站。控制站主要功能是完成生产过程变量(包括连续变量和开关变量)的测量与控制。将测量变量上传给操作员站和工程师站，接收来自操作员站和工程师站的数据。控制站由模拟量输入卡、模拟量输出卡、开关量输入卡、开关量输出卡、计数脉冲(频率)输入卡、通信卡、控制柜、电源部件等组成。其中模拟量输入卡、模拟量输出卡、开关量输入卡、开关量输出卡和计数脉冲(频率)输入卡统称为过程 I/O 卡，若干块过程 I/O 卡插在控制站内的一个机箱里，有些 DCS 系统厂家将其称之为一个控制文件夹(Control File)。各个厂家的不同型号的 DSC 系统控制站的控制文件夹数量和每个控制文件夹内的过程 I/O 卡数量各不相同。

模拟量输入卡的输入信号可分为 4 ~ 20 mA 标准信号输入和 1 ~ 5 VDC 标准输入信号、热电偶输入和热电阻输入；模拟量输出卡的输出信号为 4 ~ 20 mA 标准信号输出，模拟量输入输出信号通常需要经过安全栅隔离后再接到卡件上。开关量输入卡的输入信号可分为接点输入和电平(半导体开关)输入；开关量输出卡的输出信号可分为接点输出和固体继电器(SSR：Solid State Relay)输出。接点输入输出回路通常采用光-电隔离技术，这样可将卡件外部的电能隔离开，避免外部线路上的强电窜入控制站内损坏板卡。

计数脉冲(频率)输入卡可接入涡轮流量计、椭圆齿轮流量计等具有频率信号输出的流量信号。计数脉冲(频率)输入卡有不同的输入频率上下限以及脉冲信号的电压峰值要求。

有些 DCS 系统单独设立一种过程数据采集单元,将不进行控制的过程参数连接到过程数据采集单元上。

5.2.1.2 操作员站(OS:Operator Station)

操作员站是生产操作人员对生产过程进行监视、操作的设备。操作员站一般由液晶屏、键盘、鼠标或球标、硬盘、光盘、移动存储等组成。此外还应当外连报表打印机和报警打印机,如果需要可外接彩色拷贝机或激光打印机。有些是专用操作员站,有些则是通用个人计算机做操作员站。

操作员站上的液晶屏是向工艺操作人员显示过程信息,过程信息显示包括动态工艺流程图(全图及局部图)、过程变量监控数据表、过程变量分组显示画面、过程变量详细显示画面、过程变量的趋势显示、过程变量各类报表、报警状态过程变量表等内容。此外,操作人员还可在操作员站上进行某些数据的修改,比如可修改控制回路的给定、报警限的设定、调节器的 PID 参数等。有些厂家可根据用户需要提供触摸屏配置。

键盘、鼠标或球标是工艺操作人员的操作设备。操作过程中,可利用键盘进行数据的修改输入,鼠标或球标常常进行选择或确认操作。如果操作工作站工作环境较差,可用防水键盘来取代普通键盘。

5.2.1.3 工程师站(ES:Engineering Station)

工程师站是系统维护工程师的人-机界面。系统工程师在工程师站上可进行系统生成、系统组态、参数修改、软件装入、数据卸出等操作。工程师站的组成与操作员站相似,也是由液晶屏、键盘、鼠标或球标、硬盘、光盘、移动存储、打印机组成。

一般来说,在工程师站上可以完成操作员站上的大部分操作,而有些操作则必须在工程师工作站上完成。DCS 系统的操作是按操作级别来控制的,不同的操作级别有不同的操作密码,一般来说操作员站上的操作级别较低,工程师工作站上的操作级别较高。

5.2.1.4 通信系统

通信系统是 DCS 系统的信息传送通道,构成了整个系统的骨架。通信系统由各种通信卡和电缆构成。数据传送是在一定的线路上进行的,这个线路称为通信介质。不同通信介质传送数据的能力不同,传送数据的能力用波特率(Baud rate)表示,波特率定义为每秒传送多少位信息。有时也称波特率为传输速率。数字控制系统中的通信介质有双绞线、同轴电缆、光纤等几种。双绞线价格较便宜,但是传送距离短,传输速度较低,易受干扰;同轴电缆价格稍贵,但传送距离较远,传输速率较高,抗干扰性能较好;光纤价格较贵,可远距离大传输速率传送信息,具有非常好的抗干扰性能。由于控制网络是对生产过程进行实时在线控制的,系统网络是控制站之间、控制站与操作员站/工程师站进行实时数据交换的网络,这两个网络都是非常重要的网络,所以往往采用冗余技术以提高系统的可靠性。图 5.12 中所采用的就是双冗余技术,某些厂商的控制主干网采用环形网络,通过不同传输方向来提高通信可靠性。

为了满足一些特殊需要,有些 DCS 系统还可选配无线通信设备。采用无线通信是通常需要

配备无线发射与接收设备，比如无线数传机、天线（无线发送接收天线、卫星发送接收天线等）。

一般 DCS 系统内部的通信介质都是设计好的，只有向 DCS 系统外部传送信息时，比如与工厂管理网交换数据或与另外一个数字控制系统交换信息等，此时根据数据通信需要，选配相应的通信卡（通信部件）和通信介质。

5.2.1.5　DCS 举例

1. CS3000 集散控制系统

CS3000 集散控制系统是日本横河公司的一套大、中型控制系统。该系统在石油、化工等领域有大量的使用。该系统软件是基于 NT 系统的软件。

CS3000 系统的构成，主要由现场控制站、工程师站、操作员站、通信网络四部分组成。

现场控制站内部由现场控制单元（FCU：Field Control Unit，也叫做 FCS 处理器，可有冗余配置和不冗余配置选择）、节点管理器（NODE）、卡件箱、卡件组成。这些部件之间的关系见后面的相关图示。

工程师站和操作员站也称为人机接口（HIS：Human Interface Station）。

该系统用 Ethernet 网在系统内各 HIS 间进行数据交换。V-net 用于连接系统内各部件的实时控制网，构成站间通信。现场控制站内部采用 RIO bus、ESB bus 或 ER bus 总线，实现不同现场控制单元与各种卡件之间的通信。由于现场控制单元和卡件的不同，所使用的总线也不同。

图 5.13 是紧凑型 FCS（SFCS）、RIO 型 FCS（LFCS）和 FIO 型 FCS（KFCS）外观及布置图。

图 5.14 是 CS3000 的网络结构图。

（1）每个 V-net 网段构成一个域，每个域最大站节点为 64 站。这些站包括 HIS、FCS。其中 HIS 最多 16 个。操作站超过 8 个时需要配置服务器（Server PC 用于存放项目数据）。传输速率 10 MB/s，连接电缆为同轴电缆。

（2）RIO bus 总线是 LFCS 型（RIO 型）FCS 处理器与 NODE 间的通信总线。

最大连接设备：8 Node/FCU。

传输速率：2 MB/s。

传输介质：双绞线、光纤。

传输距离：双绞线　750 m；光纤　20 km。

（3）ESB bus 总线是 KFCS 型（FIO 型）FCS 处理器与本地 NODE 间的通信总线。

最大连接设备：10 Node / FCU。

传输速率：128 MB/s。

传输介质：专用电缆 YCB301。

传输距离：最大 10 m。

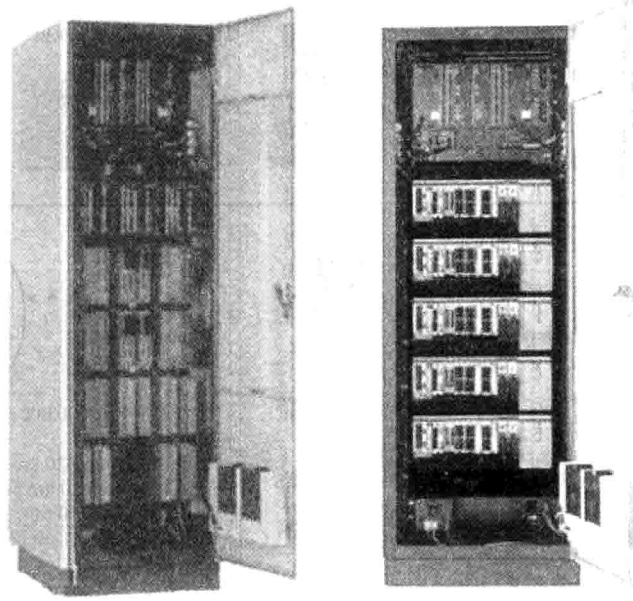
（4）ER bus 总线是 KFCS 型（FIO 型）FCS 处理器与远程 NODE 间的通信总线。

最大连接设备：1 条 ER Bus 线上最多连接 4 个 Remote Node。

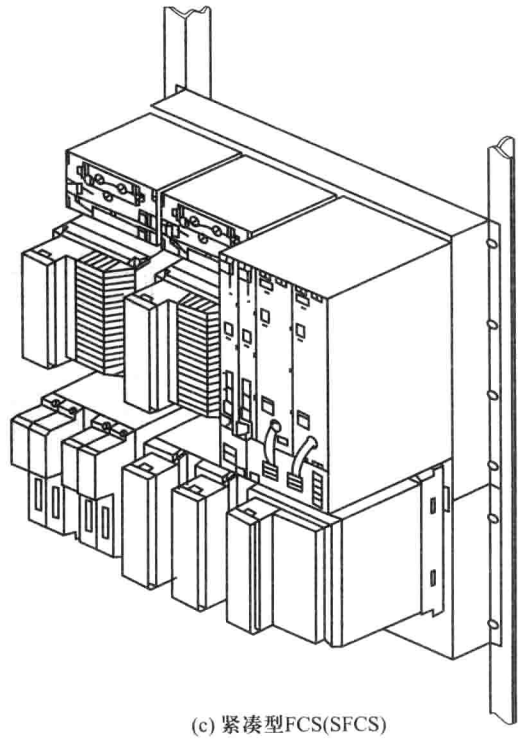
传输速率：10 MB/s。

传输介质：YCB141/YCB311（同轴电缆）。

传输距离：YCB141　185 m；YCB311　500 m。



(a) RIO型FCS(LFCS)　　(b) FIO型FCS(KFCS)



(c) 紧凑型FCS(SFCS)

图 5.13　各种 FCS 外观及布置图

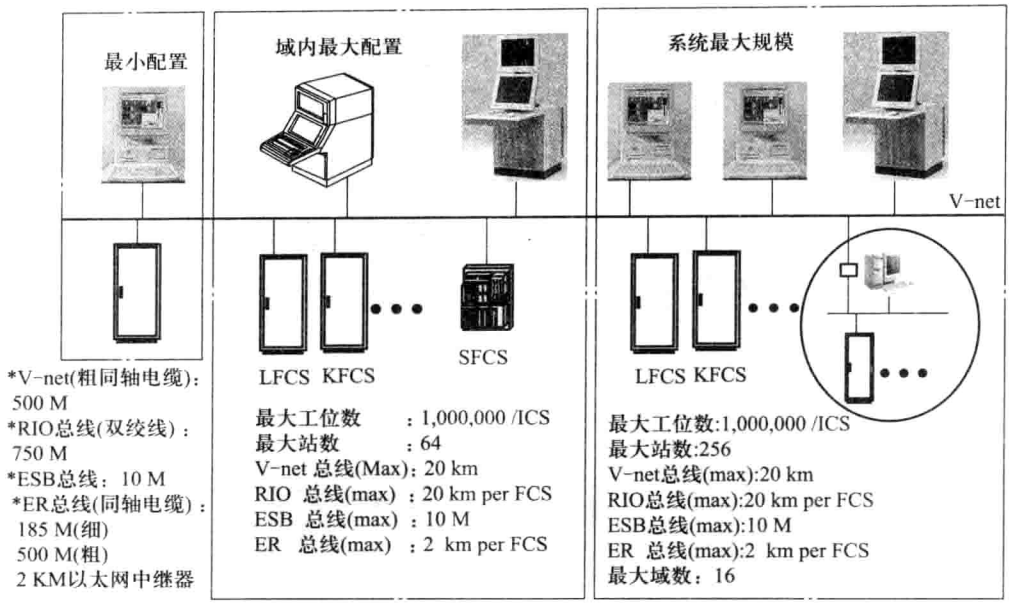
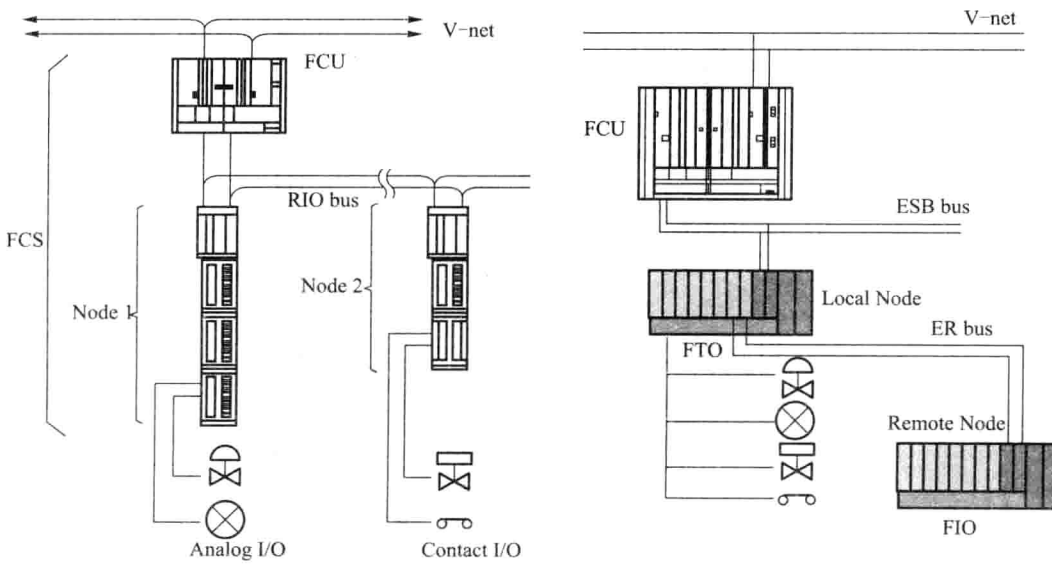


图 5.14　CS3000 网络结构图

该系统选配其他网卡还可进行 Profibus、HART、RS323/485 通信。

图 5.15 是 RIO 总线、ESB bus 总线、ER bus 总线连接示意图。



(a) RIO总线连接示意图　　(b) ESB bus总线、ER bus总线连接示意图

图 5.15　RIO 总线、ESB bus 总线、ER bus 总线连接示意图

2. 浙江中控 ECS-700 系统

ECS-700 系统是浙江中控技术股份有限公司 WebField 系列控制系统之一。ECS-700 系统融合了最新的现场总线技术和网络技术,支持 PROFIBUS、MODBUS、FF、HART 等国际标准现场总线的接入和多种异构系统的综合集成。

图 5.16 是 ECS-700 系统的整体结构。

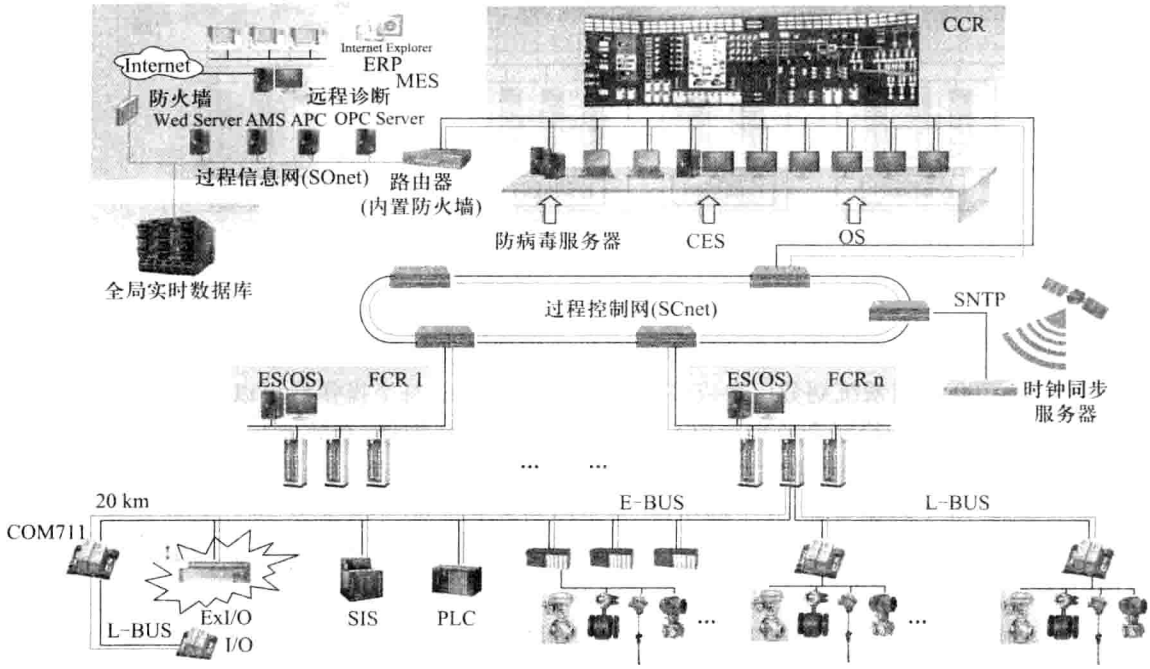


图 5.16 ECS-700 系统的整体结构

ECS-700 系统由控制节点(包括控制站及过程控制网上与异构系统连接的通信接口等)、操作节点(包括工程师站、操作员站、组态服务器、数据服务器等连接在过程信息网和过程控制网上的人机会话接口站点)及系统网络(包括 I/O 总线、过程控制网、过程信息网、企业管理网等)等构成。企业管理网连接各管理节点,通过管理服务器从过程信息网中获取控制系统信息,对生产过程进行管理或实施远程监控。

系统底层总线为扩展 I/O 总线(E-BUS)和本地 I/O 总线(L-BUS),这些总线为控制站内部通信网络。扩展 I/O 总线连接控制器和各类通信接口模块(如 I/O 连接模块、PROFIBUS 通信模块、串行通信模块等),本地 I/O 总线连接控制器和 I/O 模块,或者连接 I/O 连接模块和 I/O 模块。扩展 I/O 总线和本地 I/O 总线均冗余配置。

过程信息网连接控制系统中所有工程师站、操作员站、组态服务器、数据服务器等操作节点,在操作节点间传输历史数据、报警信息和操作记录等。对于挂在过程信息网上的各应用站点可以通过各操作域的数据服务器访问实时和历史信息、下发操作指令。

图 5.17 是分域管理示意图。

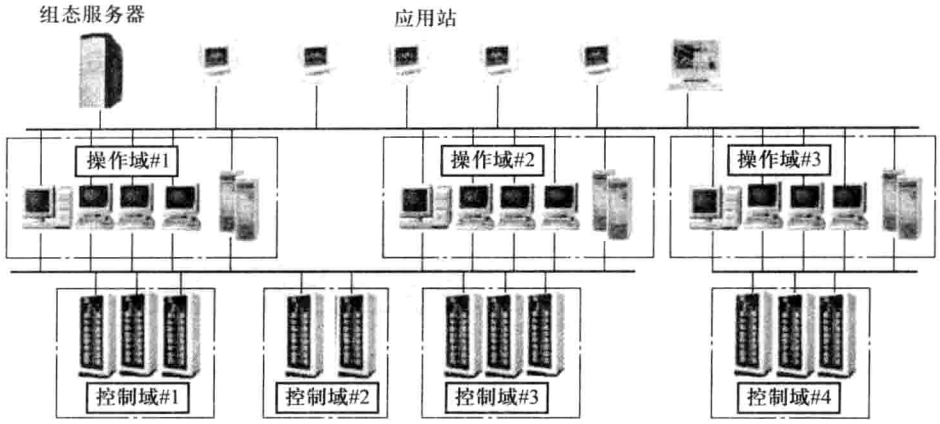


图 5.17　分域管理示意图

分域管理 EDS-700 系统具有独特的系统分域管理功能，根据实际仪控系统的规模和结构，可以将 ECS-700 控制系统划分一个或多个控制域及操作域，每个操作域可以同时监控多个控制域，并对这些控制域进行联合监控。ECS-700 系统通过分域管理，有效地减少了系统网络负荷，从而保证了在大规模系统构建下过程控制网的实时性。

系统支持 16 个控制域和 16 个操作域，每个控制域支持 60 个控制站，每个操作域支持 60 个操作站，单域支持位号数量为 65 000 点。多个控制域挂接在同一个过程控制网上，一个操作域可同时监控多个控制域的运行情况，如图 5.17 所示，组态时可以设置操作域#1 监控控制域#1 和控制域#2 的运行情况，操作域#2 监控控制域#2 和控制域#3 的运行情况，操作域#3 监控控制域#4 的运行情况，这种分域方式使操作域#1 和操作域#2 能同时监控重要控制域（控制域#2）的运行情况，确保系统可靠运行。

各操作域内设置有一对互为冗余的数据服务器，管理指定控制域内的历史数据和报警信息。操作域内的操作接点通过过程信息网传输历史数据和报警信息，通过过程控制网传输实时数据和下发操作命令。

5.2.2　集散控制系统的选择

DCS 系统的选择，涉及很多专业知识，要考虑很多因素。一般来说会考虑到工艺生产水平、工艺生产规模、生产设备复杂程度。

DCS 系统涉及比较多的自动化专业知识，所以需要相关专业相互协商，根据需要确定 DCS 系统。通常工艺专业会根据工艺生产的控制要求、监控规模、控制计算的复杂程度等因素，向自动化专业提出 DCS 选择条件和建议。

DCS 选择主要根据 I/O 点数确定控制站数量及分布要求、操作站数量及分布要求、通信要求等。DCS 选择一般应当根据下列原则进行确定。

（1）工艺生产水平要求。DCS 系统的水平要与工艺生产水平相适应，较高的工艺水平一定

要配合较高的 DCS 水平。先进的工艺生产,往往具有大负荷、高速的特点,工艺控制难度也高,因此需要考虑 DCS 的计算速度、网络传输速度、控制算法的丰富性等。

(2) 通信协议要求。DCS 系统通信网络大体上有三种:控制主干网络、向上连接的管理网络、向下连接的现场总线系统。DCS 系统的控制主干网络是系统的核心骨架,其可靠性和通信速度是主要考虑的因素。目前大部分采用冗余控制网,或环形控制网。对于向下连接的现场总线系统,如果 DCS 系统需要容纳的工段较多,而且各个工段空间分布比较分散,现场总线系统会提供很大方便。向上连接的管理网络通常是通用网络协议,如果需要管理层向 DCS 系统发送操作指令(例如 MES 系统),则需要考虑这部分网络的通信速度。

(3) DCS 厂家的技术背景和技术水平。厂家的技术背景和技术水平决定其提供技术服务的强度。各个 DCS 厂家擅长的行业领域有所不同,有些厂家多年做石油化工领域,有些厂家多年从事电厂的控制,这些厂家在不同的行业积累了丰富的自动化经验,其产品更多考虑的是相关行业的特点,能在各自的领域提供很好的技术支持。

(4) DCS 价格与成本。选择 DCS 系统,价格肯定是一个重要因素。首先 DCS 系统的价格应当符合工程预算要求,其次要考虑技术服务费用,这里面包括软件更新、备品备件、技术、维护、培训等方面,要考虑这些内容是否包括在总费用里。

这些只是选择 DCS 系统的一些原则,具体问题要根据项目的具体情况来综合考虑。

如果说 DCS 系统是一个相对比较封闭的系统,那么 PLC 系统则是一个更加开放的系统。近年来 DCS 系统与 PLC 系统之间的界限越发得模糊。

5.3 可编程控制器

可编程控制器(PLC:Programmable Logic Controller),全称可编程序逻辑控制器。早期可编程控制器是在工业自动化、电气自动化领域中,取代继电器-接触器进行开关量处理的控制器,所以叫做逻辑控制器。早期 PLC 大多是单台处理开关量的控制器,现在的 PLC 已经具有良好的模拟量处理功能,因此准确的名字应当是可编程控制器(PC: Programmable Controller),但是因为历史原因,加之行业称呼习惯,所以其名字一直延续下来叫做 PLC。此外,可编程控制器(PC: Programmable Controller)有可能与 PC(Personal Computer)计算机造成混淆。

现在的 PLC 已经是网络化的控制工具了,是一种配备有输入、输出模块、通信系统、各种监视界面(CRT、液晶屏、工程师站、操作员站等)的专门用于控制的计算机网络系统。

5.3.1 可编程控制器基本结构

因为 PLC 是一种数字化的控制装置,其核心部分是由数字电路构成的,所以其内部的信息存储、处理与传递都是数字信号。与其他数字装置一样,PLC 由中央处理单元 CPU、内部存储器以及电源、后备电池、机箱等部件组成。为了将生产过程或被控对象的各种信号变为 PLC 内部可以识别的数字信号,首先应当由适当的检测装置将各种变量转变为电信号,然后再由一种输入

模块将输入信号转变为数字量，由一种输出模块将 PLC 内部处理完毕的数字信号转变为生产过程或被控对象可以接收的信号。这些进行信号转换的模块统称为输入/输出模块或 I/O 模块，它的功能就是将电信号转换成数字量并将数字信号送到 PLC 中。

为了对 PLC 进行程序编制和维护，PLC 还需要有一个编程器部件。根据 PLC 程序的复杂程度，编程器可以是 PLC 厂家提供专用编程器，也可以是其他计算机。PLC 的功能部件和其构成原理如图 5.18 所示。

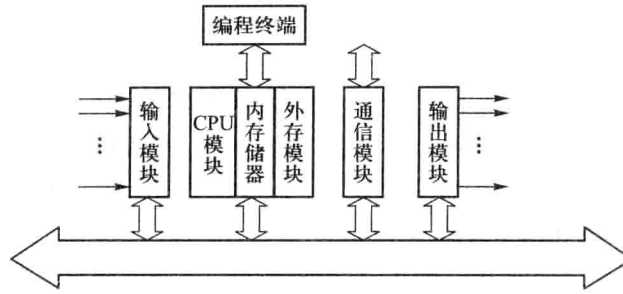


图 5.18　PLC 的功能部件和其构成原理图

图 5.18 中，CPU 模块有各种不同型号，其配备的内存大小各不相同。所配备的外存模块有的是存储块，有的是存储卡。CPU 都配有电池，以便在内存保存程序。当需要长时间保留所编制的程序时，则需要将程序转存到外存模块中。

各种输入/输出模块都挂在 PLC 内部总线上，可根据不同需要配置不同品种、不同数量的输入/输出模块。PLC 常用输入/输出模块如下。

（1）模拟量输入模块，常用的如下。① 电流输入模块：4 ~ 20 mADC、0 ~ 10 mADC。② 电流输入模块：4 ~ 20 mADC、0 ~ 10 mADC。③ 电压输入模块：1 ~ 5 VDC、0 ~ 5 VDC、-5 VDC ~ +5 VDC、0 ~ 10 VDC。④ 毫伏输入模块。⑤ 热电偶输入模块。⑥ 热电阻输入模块。

（2）模拟量输出模块，常用的如下。电流输入模块：4 ~ 20 mADC、0 ~ 10 mADC。

（3）计数输入模块。

（4）开关量输入模块，常用的有：电平输入模块；接点输入模块；半导体开关输入模块。

（5）开关量输出模块，常用的有：电平输出模块；接点输出模块；半导体出关输入模块。

PLC 通信模块是构成 PLC 网络系统必须的模块，通过这些模块可以构成分布式 PLC 控制网络系统，将分布在不同地点的 PLC 通过通信线路连接在一起。PLC 通信线路大体上有两类，一类是 PLC 自己使用的通信协议，如 ALLEN-BRADLEY 公司的 PLC-5 中的 DH+链。一类是通用的通信协议，如 Profibus、Profinet、Ethernet、RS232/245、CAN、FF、H1、H2 等。PLC 的厂家不同，其支持的通信协议也不同。

PLC 有模块化和紧凑型两种结构，模块化设计将系统各种功能设计成一个模块，通过机架中的背板总线相互连接，该方式组合灵活，各种功能模块可由用户根据自己的需要任意组合。紧凑型结构将各种功能集成在一个机壳内，一台 PLC 就可独立完成控制。这两种结构都有扩展能力，通过扩展机架，将主机架的 I/O 能力扩展。本质上是将机架中的背板总线引出来，通过扩展

电缆将扩展机架连接。

5.3.1.1 紧凑式结构

这种结构的 PLC 将 CPU 单元和 I/O 单元都集成在一个带有电源的机壳内，用户只要对应端子接好电源线、输入输出信号线即可使用。这种结构的 PLC 功能通常都比较简单，输入输出点数较少，价格比较低廉。图 5.19 所示是紧凑型 PLC 的基本单元、扩展单元及相互连接图。

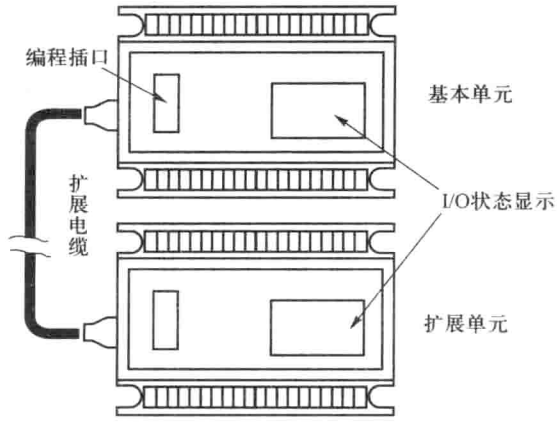


图 5.19 紧凑型 PLC 外观图

紧凑型 PLC 一般由组成电源、中央处理单元模块（CPU 模块）、输入/输出（I/O）部分组成。扩展单元一般没有中央处理单元模块（CPU 模块），它向基本单元传送 I/O 信号，以及接收基本单元传来的信号。基本单元上有一个编程插口，通过该插口与编程器或编程终端连接，编写、调试程序并下装。一般基本单元上会有存储卡以存储调试好的程序。

编程器是进行程序编制与维护时使用的部件。可以用某些通用计算机，即 PC 机作为编程器进行程序开发和维护，同时，大部分 PLC 厂家也会提供专用的编程器。一般来说在程序运行阶段不需要编程器，但是在编写和修改程序时则必须使用编程器。开发好的程序一般要保存在外存储器当中。

5.3.1.2 模块式结构

图 5.20 是西门子公司的 SIMATIC S7-300 PLC 外观图。

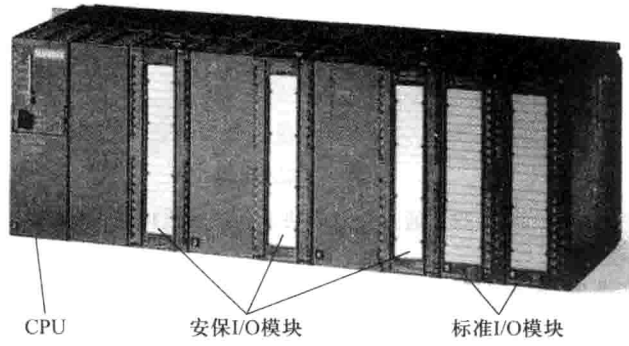


图 5.20 模块化结构 PLC 的基本单元图

图5.21是各个模块在导轨上安装示意图和总线连接示意图。

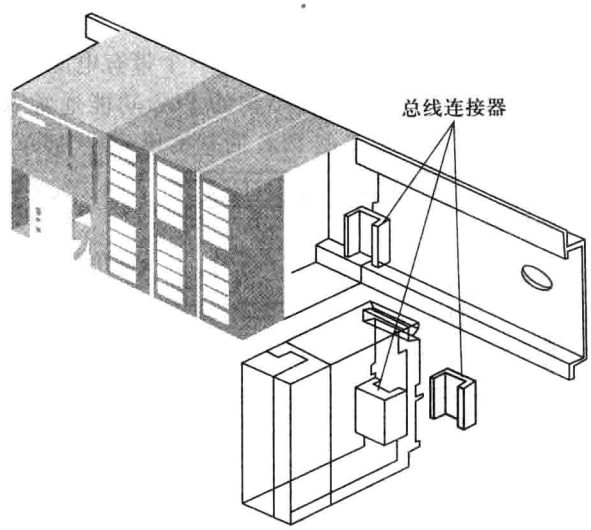


图5.21　各个模块在导轨上安装示意图和总线连接示意图

图5.20和图5.21中,左边是CPU模块,右面是各种I/O模块,模块间通过背板总线连接器相互连接,可根据需要灵活组合。如果I/O点数比较多且分布在相临区域内(不超过10 m),则可以通过扩展方式连接若干个扩展单元。图5.22所示是通过接口模块I/O扩展连接图。

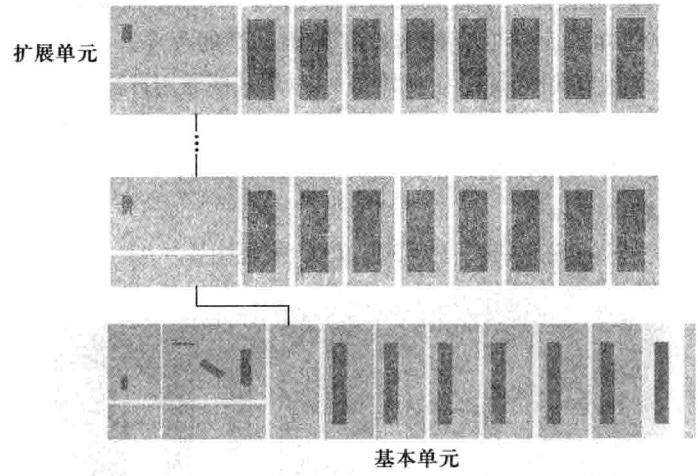


图5.22　通过接口模块I/O扩展连接图

5.3.2　可编程控制器网络系统

西门子公司的S7系列产品可以构成控制网络。网络连接有多点接口模块(MPI:Multi-Point Interface)连接、Profibus总线连接、Profinet总线连接、Ethernet总线连接。图5.23是多点接口模

块(MPI:Multi-Point Interface)连接图。

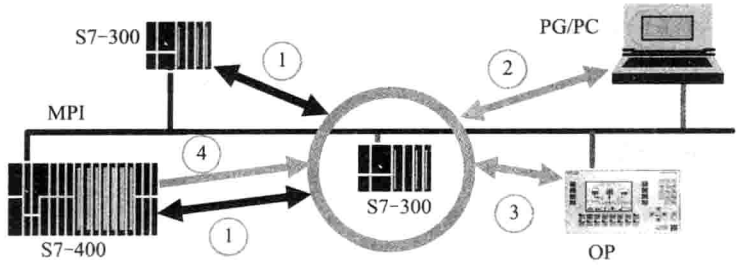


图 5.23 多点接口模块连接图

通过多点接口模块(MPI)可连接按钮面板(PP)、文本显示器(TD)、操作面板(OP)、触摸屏(TP)或多功能面板(MP)。

图 5.24 是通过 Profibus 总线连接示意图。

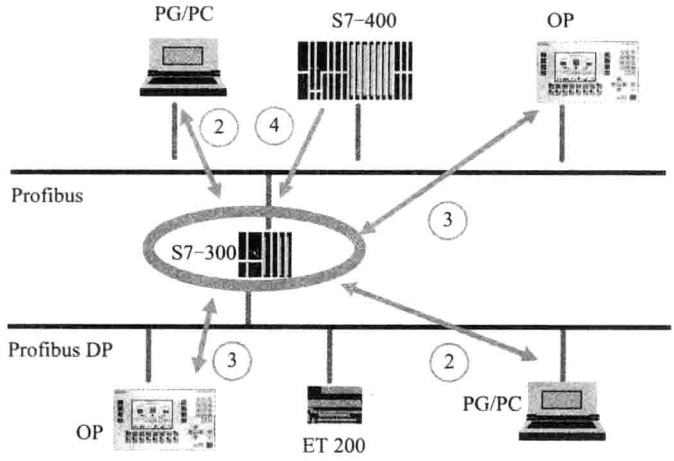


图 5.24 Profibus 总线连接图

图 5.25 是通过工业以太总线(Profinet)连接示意图。

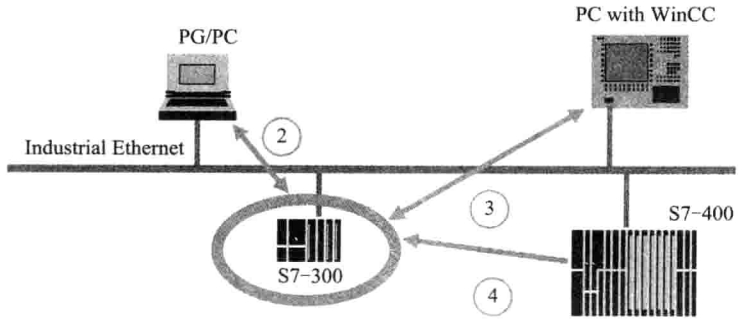


图 5.25 通过工业以太总线连接示意图

图 5.23、图 5.24、图 5.25 中：

① S7基本通信　③ 操作(OP)通信

② 编程(PG)通信　④ S7 通信

5.3.3　可编程控制器软件系统

5.3.3.1　可编程控制器基本工作方式

可编程控制器和普通计算机工作原理是一样的，也是在程序控制下进行工作，但也有与普通计算机工作不一样的地方。首先，可编程控制器的工作方式是定时扫描方式，即在一个扫描周期内，扫描查询各个工作任务，如果有任务要求，CPU 立即响应，同时定时更新 I/O 数据。其次，可编程控制器是实时工作的，即在一定时间周期内不能完成工作任务，则退出该项任务，继续扫描其他任务。这样，当出现程序错误或者部件故障时，避免陷入死循环或死等待，造成生产过程失控。图 5.26 是可编程控制器工作方式的方块图。

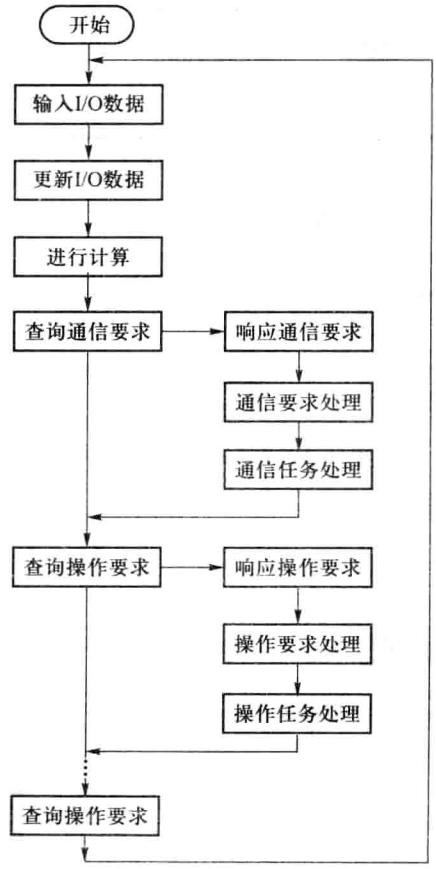


图 5.26　可编程控制器工作方式的方块图

从图 5.26 可知,可编程控制器的工作方式是从程序开始运行就一直按一定时间间隔扫描所有任务,有任务请求则响应相应的任务,进入该任务处理程序,任务结束之后返回到主程序,进行下面任务的扫描。对于某个具体的任务响应程序,都有监控功能。所有的任务都必须在一定的时间周期内完成,以确保整个程序的实时性。

5.3.3.2 可编程控制器的组态

西门子公司可编程控制器所使用的软件是 STEP7 和 WIN CC。通过 STEP7 可完成硬件组态。硬件组态过程中需要生成一个项目(Project),在项目里选择各种模块、编制控制程序等。图 5.27 是利用项目导向生成项目的一个画面。

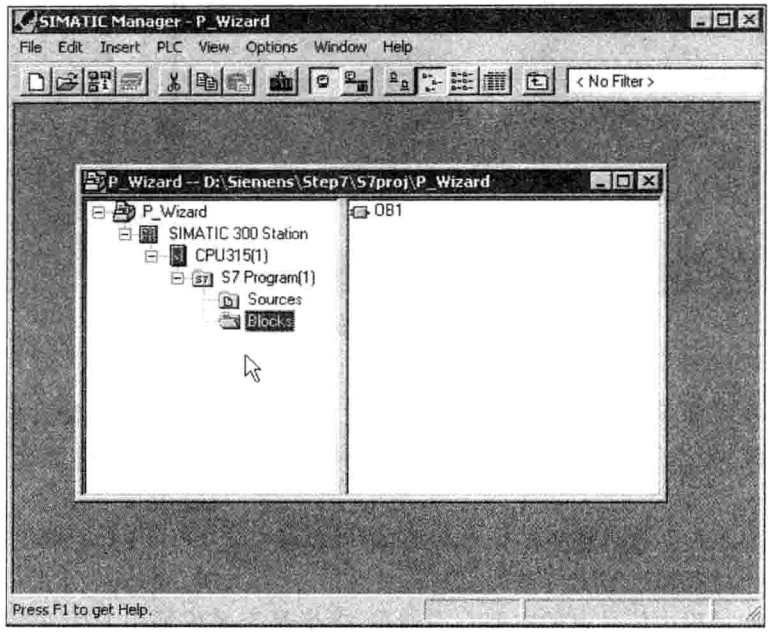


图 5.27 利用项目导向生成项目的一个画面

生成项目之后,就可编制控制程序了。控制程序可采用语句表、梯形图、功能图等形式。图 5.28 是控制梯形图的一个示例。

人们通常会利用西门子公司的 WINCC 软件人机界面(HMI:Humen Machine Interface),这部分工作包括画面生成、定义与 PLC 通信、记录、指示报警等。

5.3.4 PLC 系统选择

选择什么样的控制装置取决于被控过程,如果被控过程以开关量为主,则选择 PLC 系统比较合理。如果生产现场是危险区域,选择 PLC 系统就不太适合。PLC 系统更加适合于逻辑操作、顺序操作为主的生产过程。

PLC 系统是一个开放系统,系统配置更灵活。系统中所包含的控制器、I/O 模块、通信网络,

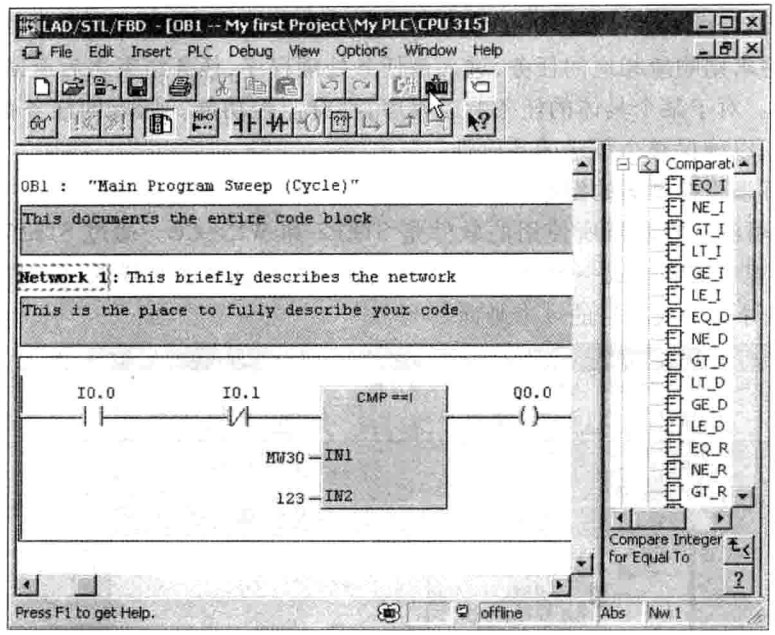


图 5.28　控制梯形图

可以采用各种监视屏幕,可根据不同需要进行配置。一般来说,PLC 可划分为中小规模、中等规模和中大规模系统,生产厂家与产品比较多。这要根据具体控制需要进行选择。选择原则主要包括以下内容。

(1) 输入输出点数。根据输入的信号类型、信号数量决定 PLC 的 I/O 规模。PLC 的 I/O 数量一般应当是生产过程输入输出点数的 120%。

(2) 根据生产过程中信号点的空间分布情况,考虑是否采用远端 I/O,决定网络通信方式,选择通信协议。

(3) 根据控制要求,根据控制程序的复杂程度,决定 CPU 的运算速度和内存容量。

(4) 功能选择。包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能等。

① 运算功能应当考虑逻辑运算和数值计算,以及数据处理和传送;② 控制功能应当考虑逻辑控制、顺序控制和连续控制,以及一些高级控制算法;③ 通信功能考虑两个方面,一方面是需要向上级(管理层等)进行通信,一方面是向下(生产过程)进行通信,前者应当尽量采用标准通信协议,后者应当选择流行的现场总线协议;④ 关于编程功能要考虑是否需要具有在线编程、在线下装等要求。此外,还要考虑编程语言,包括顺控功能图(SFC)、连续控制功能图(CFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)、语句表(IL)、结构文本(ST)等,提供的语言应当符合 IEC6113123 标准。

5.4 自动控制器

自动控制器大体上可分为三类，一类是虚拟控制器，前面所讲的 DCS、PLC 等系统中 PID 控制是其中一个模块，是该系统中的虚拟控制器；另一类是模拟型控制器，这类控制器历史比较长，技术上也比较过时了，但在一些中小项目中还被采用；还有一类是智能化自动控制器，这一类控制器大多采用微处理器技术，采用数字化方式进行控制计算，可联网进行数据通信。模拟控制器和智能控制器都是单台控制器，某些项目会采用模拟控制器或智能控制器做 DCS、PLC 系统的备用控制。

5.4.1 模拟型控制器

虽然模拟型自动控制器技术上已经逐渐老化，但因为其结构比较简单，作为自动控制器的“模型”，在介绍基本结构与基本功能方面，更适合于自动控制器概念描述。下面介绍一种采用运算放大器的模拟型自动控制器。

DDZ-III 型单元组合仪表中的 DTL-3100 控制器是一种电动仪表，采用国际电工委员会(IEC)推荐的标准信号，即 4 ~ 20 mADC 或 1 ~ 5 VDC 信号。其主要功能是接收来自变送器的测量信号，经过 PID 计算，送出信号到执行器。

图 5.29 是 DTL-3100 控制器的面板图。图 5.30 是 DTL-3100 控制器结构原理图。

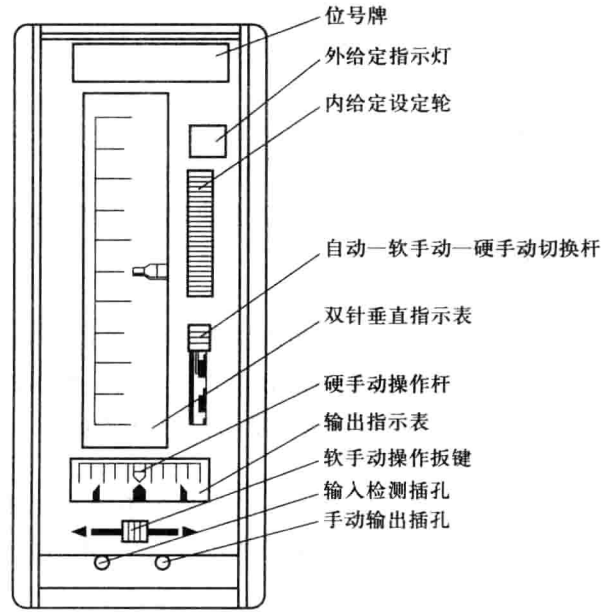


图 5.29 DTL-3100 控制器的面板图

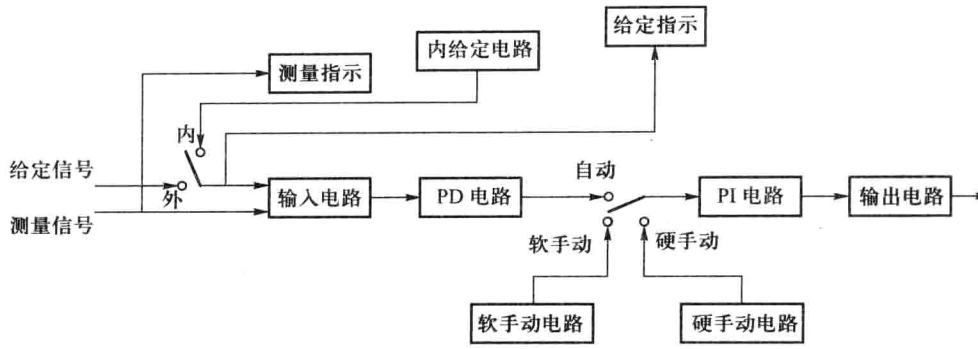


图 5.30　DTL-3100 控制器结构原理图

该型号控制器具有如下功能。

① 控制器采用运算放大器实现整机功能，输入对称性好，漂移小，仪表稳定性高。

② 具有手动—软手动—自动功能。

③ 采用全刻度指示。

④ 可采用外给定和内给定方式。

⑤ 具有无扰动切换功能。

(1) 手动—软手动—自动

该型号控制器有三种工作方式，即手动方式、软手动方式和自动方式。

① 手动方式下，控制器的输出有手动操作杆决定输出信号的大小。拨动手动操作杆，控制器的输出立即发生改变，相对于软手动方式下的输出，这种输出显得比较“硬”，所以这种方式也叫做硬手动。

② 软手动方式下，当拨动软手动输出扳键时，输出是按一定时间关系变化的。相对于手动方式下的输出，这种输出显得比较“软”，所以这种方式叫做软手动。

③ 自动方式下，控制器的输出由测量与给定的偏差决定输出的大小。偏差经过所选择的控制规律进行计算，然后送到控制器。

(2) 外给定和内给定方式

控制器的给定信号由其内部电路产生称为内给定方式，由外部信号送入称为外给定方式。外给定可能是主控制器的输出，可能是乘法器等运算单元的输出。控制器表芯侧面有外给定和内给定切换开关，拉出表芯后，找到该开关就可按要求切换到相应位置。

(3) 无扰动切换功能

控制器从手动方式切换到自动方式，或从自动方式切换到手动方式，切换时刻控制器的输出应当保持不变。只有控制器输出不变，控制阀的阀位才不会改变，才不会对被控过程产生影响。

① 手动—自动切换

一般生产过程开车时，控制器首先是手动方式下工作，即操作人员的手动操作方式，用控制器上的手动操作杆来调整控制参数，使得工艺条件达到稳定工作状态，此时应当将控制器切换开

关切换到自动方式。如果在切换时刻,控制器的给定与测量之间有差,则控制器的输出就会出现跳变。控制器如果能在切换之前给定自动跟踪测量,则切换时刻就可以保证控制器的输出恒定不变。该型号控制器具有给定自动跟踪测量的功能,所以可直接从手动方式切换到自动方式,且切换过程是无扰动的。

② 自动—手动切换

当生产过程出现某些情况,需要将控制器从自动方式切换到手动方式,同样控制器的输出也不应当发生变化。如果在切换之前,控制器手动输出能够自动跟踪自动输出,切换时刻控制器的输出就不会发生改变。该型号通过电路设计,实现了切换之前手动输出自动跟踪自动输出,从而保证了自动—手动的无扰动切换。

5.4.2 智能化数字控制器

现代自动化仪表的智能化是指采用大规模集成电路技术、微处理器技术、接口通信技术,利用嵌入式软件协调内部操作,使仪表具有智能化处理功能,并使其功能进一步增强。这不但大大提升了仪表性能,而且便于信息沟通,还可通过网络组成新型的、开放式过程控制系统。

自动化仪表的智能化首先从控制器开始。可编程单回路调节器是这类智能仪表的代表。可编程单回路调节器是以微处理器作为运算控制器的核心,主要接收和输出标准的、连续模拟信号,可由用户编制程序,组成各种数字式过程系统。它将回路控制、数字运算、逻辑运算及通信等多种功能集于一体,通过编制组态程序,可以实现不同的功能。

YS170 可编程型调节器具有用简易语言的程序,利用这些程序可建立与仪表控制有关的模拟运算和顺序逻辑运算的功能,对丰富的运算函数进行自由组合。

图 5.31 是 YS170 可编程型调节器的面板图。

图 5.31 中,液晶显示屏——YS170 的画面、曲线、数据显示屏幕,不同工作模式有不同的显示画面;故障灯——仪表本身故障指示;报警灯——过程参数报警指示;C 方式键——用于串级控制(Cascade Control);A 方式键——用于自动控制(Automation Control);M 方式键——用于手动控制(Manual Control);SV 设定键——用于调整给定值(SV:Setpoint Variable);PF 键——用户定义功能键;增速、SHIFT 键——增速、换挡键;PV——过程变量,即来自测量变送单元的测量信号(Process Variable);MV——操纵信号,即控制器输出(Manipulation Variable)。

1 台 YS170 可编程型调节器有两个测量输入,既可单独控制 2 个回路,也可进行串级控制和自动选择控制;控制功能可实现从 PID 控制到批量控制、采样 PI 控制、可变增益控制、纯滞后时间补偿控制等;具有改善自整定功能,可修改响应性的设定值滤波功能;用计算机可简单地编制程序。

在计算机上安装 YS170 编程程序,将编程电缆与计算机相连,插入 YS170 的编程口上,就可以用计算机对 YS170 进行编程了。通过编写程序,对运算函数简单指令字的组合,就可实现从单纯控制到高级控制的目的程序。编写好的程序要通过编程电缆下装到 YS170 中,程序存在可重写的不挥发存储器中,可反复使用该程序,也可随时用计算机修改程序。

图 5.32 是 YS170 可编程型调节器编程插口和硬手动操作部分的画面,这部分在掀开面板后

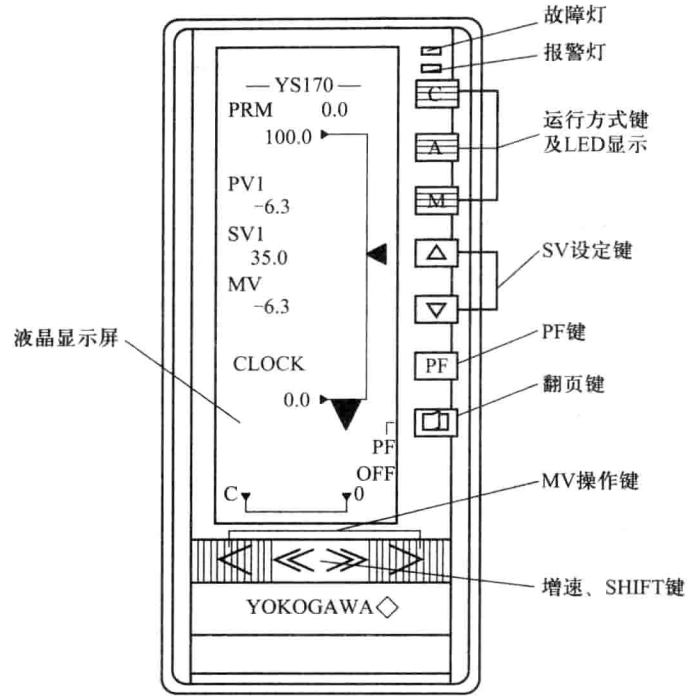


图 5.31　YS170 可编程型调节器面板图

的下部。图 5.32 中:1——编程插口,RS232C;2——硬手动切换开关(硬手动切换开关置 ON,硬手动操作向外送出操作信号。面板上 MV 操作键不起作用。开关置 OFF,硬手动操作值不输出);3——硬手动操作拨盘;4——表芯连接插件;5——表芯锁定杆;6——MV 平衡灯(该灯是一个绿 LED,是硬手动与 MV 的平衡指示灯);7——便携式手动操作器连接插件。

YS170 使用全点液晶显示方式,可以清楚地显示出丰富的信息,并能在面板上完成所有的操作。用新增加的反转显示功能可选择蓝底上显示白字,或是白底上显示蓝字。触摸前面板上的键就可迅速地进行所有操作。

控制器显示采用多层画面结构。画面分为操作画面、调整画面、工程画面三层画面组。图 5.33 是 YS170 画面组结构图。

控制器开机加电之后,自动进入到操作画面组,利用 SHIFT+翻页键可在操作画面组、调整画面组、工程画面组之间循环切换。图 5.34 是画面组切换示意图。

操作画面有回路画面、趋势画面、报警画面,可用一触式切换。在回路画面中可切换控制运行方式,修改设定值,修改操作输出。在趋势画面中可以看过去的测量值趋势,在报警画面中一起显示发生报警时的详细信息。

调整画面中显示、设定控制参数,可对所有输入、输出信号进行监视。首先进入调整菜单画面,按与每个菜单相对应的右侧键,则可显示各个画面,此时就可设定、修改参数。还可以由调整画面进行一触式操作看到回路画面、趋势画面。在任何画面上,只要同时按翻页键和 SHIFT 键,

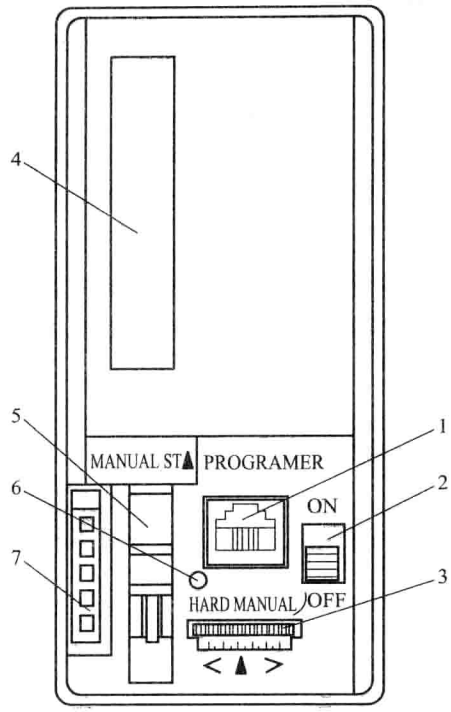


图 5.32 YS170 编程插口和硬手动操作

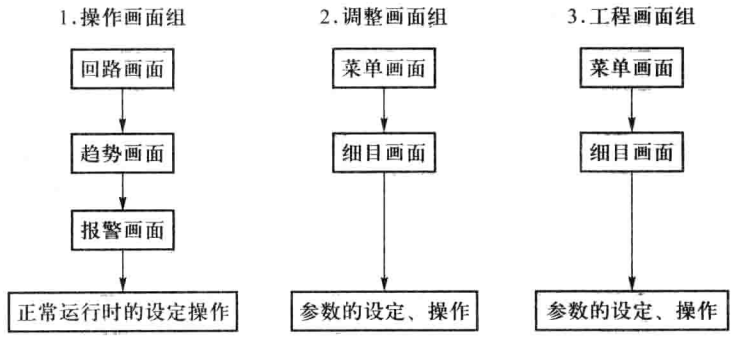


图 5.33 YS170 控制器画面组结构图

就可切换到工程菜单画面。

工程画面是显示、设定、决定调节器功能的功能设定、工位号、刻度设定、输入量程设定、折线函数表等首次使用调节器时使用的画面。还可设定密码,具有禁止参数操作的安全性能。

YS170 可编程型调节器具有下面一些主要功能。

(1) 控制功能

① 控制器模式:可编程模式,单回路模式,串级模式,选择器模式。

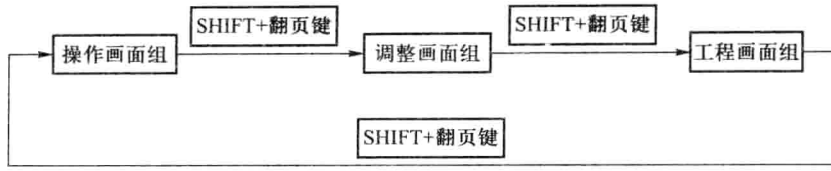


图 5.34　画面组切换示意图

② 控制方式：基本 PID(带非线性控制)、比例(带非线性控制)、批量 PID。

③ 控制辅助功能：前馈控制，输出跟踪，预置 MV 输出，预置 PID，可变滤波器功能，自整定功能。

(2) 报警功能

上限、下限、偏差绝对值、变化率报警。

(3) 输入运算功能

低限切除点可变型开方运算、折线函数运算、一次滞后运算、外部串级设定、信号比率运算、前馈信号运算。

(4) 输出运算功能

输出限幅器作用于控制输出。

(5) 控制运算周期

0.05 s、0.1 s、0.2 s。

(6) 输入、输出信号

输入：1 ~ 5 V(5 点，其中 1 点可直接输入)。

输出：4 ~ 20 mA(2 点)、1 ~ 5 VDC(1 点)。

输入/输出：6 点(输入/输出通用型)

(7) 趋势记录功能

趋势记录时间宽(记录周期)：1.5 分(1 秒)、7.5 分(5 秒)、15 分(10 秒)、45 分(30 秒)、1.5 小时(1 分)、7.5 小时(5 分)、15 小时(10 分)、45 小时(30 分)。

趋势显示数据数：90 个数据。

(8) 程序功能

运算功能：加减乘除、开方、绝对值、选择、限幅、折线函数、报警、1 次滞后、微分、纯滞后时间、变化率、移动平均、计时器、程序设定、计数器、逻辑运算、比较、分支、切换、子程序、寄存器操作。

程序容量：最大 200 步。

上位系统通信：RS-485 通信、DCS 通信。

5.4.3　控制器的选择

控制器选择主要考虑输入输出信号、是否需要通信、是否有特殊控制算法要求、是否需要编

程功能。如果需要复杂控制，则还需要考虑输入信号数量。在中小自控项目中，可选择一体化控制器。一体化控制器都针对特定的输入信号，例如配接热电偶、热电阻等，可根据不同的需要选择配接不同传感器的控制器。对于单元组合式控制器，则要根据控制要求选择，例如自动控制的同时，需要向上位计算机通信，则需要选择带有通信功能的控制器。

5.5 思考题与习题

1. 常用控制规律有哪几种？
2. PID 控制规律的表达式是什么？
3. 比例控制规律的特点是什么？
4. 比例积分控制规律的特点是什么？
5. 积分时间 T_i 对消除余差有何影响？
6. 微分作用能消除余差么？
7. DCS 系统的全称是什么？
8. PLC 系统的中文名称是什么？

第 6 章　自动控制阀

执行器是控制系统的执行机构，它接收控制器的输出控制信号，调整控制变量，从而影响被控参数以补偿干扰作用，最终使得被控参数回到控制点。由于过程工业中的控制变量常常是流体，所以执行器一般都是控制阀。

根据控制阀的驱动能源不同一般分为两种，即气动控制阀和电动控制阀。由于过程工业中的控制阀安装在生产线上，工作区域往往是危险区域，所以过程工业中大量使用的是气动控制阀。根据控制方式不同，可以分为连续控制阀和开关控制阀。常用开关阀是电磁阀。由于需要向位于现场的电磁阀供电，所以这类阀门不能用在危险区域内。

6.1　控制阀结构与流量特性

6.1.1　控制阀结构及选择

控制阀整体结构分为两部分，即执行器部分与阀体部分。图 6.1 是一个典型的控制阀结构图。

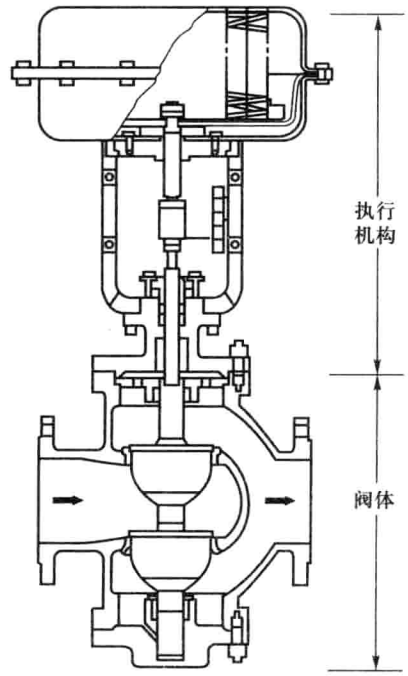
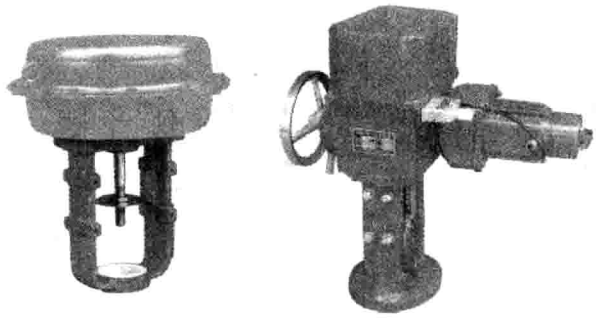


图 6.1　典型控制阀结构图

执行器分为气动执行器和电动执行器。按其动作形式还可分为直行程执行器和角行程执行器。控制阀上的执行器大部分是直行程执行器,图 6.2 是两种典型的执行机构图。



(a) 气动直行程执行机构　　(b) 电动直行程执行机构

图 6.2　典型执行机构

控制阀阀体部分是决定流量特性的关键部分,同时根据不同的使用情况,厂家设计了多种阀体结构。表格 6.1 给出了常见阀体结构的特点及适用场合。

表 6.1　不同结构形式控制阀特点及适用场合

阀结构形式	特点及使用场合
直通单座	适用于阀前后压降低,要求泄漏量小的场合
直通双座	适用于阀前后压降大,允许较大泄漏量的场合
角阀	适用于高压降、高黏度、含悬浮物或颗粒状物质的场合
高压阀	适用于高压控制的特殊场合
蝶阀	适用于有悬浮物的流体、大流量气体、压差低、允许较大泄漏量的场合
隔膜阀	适用于有腐蚀性介质的场合
三通阀	适用于分流或合流控制的场合

图 6.3 给出了常见阀体结构图。

图 6.3 中(a)为直通单座阀,流体从左流入阀腔体的底部,向上通过阀芯阀座之间的缝隙,从阀腔体上部流出。阀杆的上下移动,改变了阀芯阀座之间的节流面积,从而控制流体流量的大小。阀腔体内向上流动的流体,会对阀芯产生向上的推力,促使阀门开大(也叫做流开结构形式),对阀芯向上的推力会阻碍阀杆向下的作用力,如果阀前后压力差大,则这种阻碍力就越大,所以这种结构的阀门不适用于阀前后压力差大的场合。由于只有一个阀芯阀座,这个密封面容易做得比较精确,所以泄漏量比较小。

图 6.3 中(b)为直通双座阀,流体从左流入阀腔体,向上、向下通过阀芯阀座之间的缝隙,然后从阀腔体右侧流出。阀杆的上下移动,改变了阀芯阀座之间的节流面积,从而控制流体流量的大小。阀腔体内流动的流体,同时向上向下流动,对阀杆产生向上向下的作用力,这两个力相互

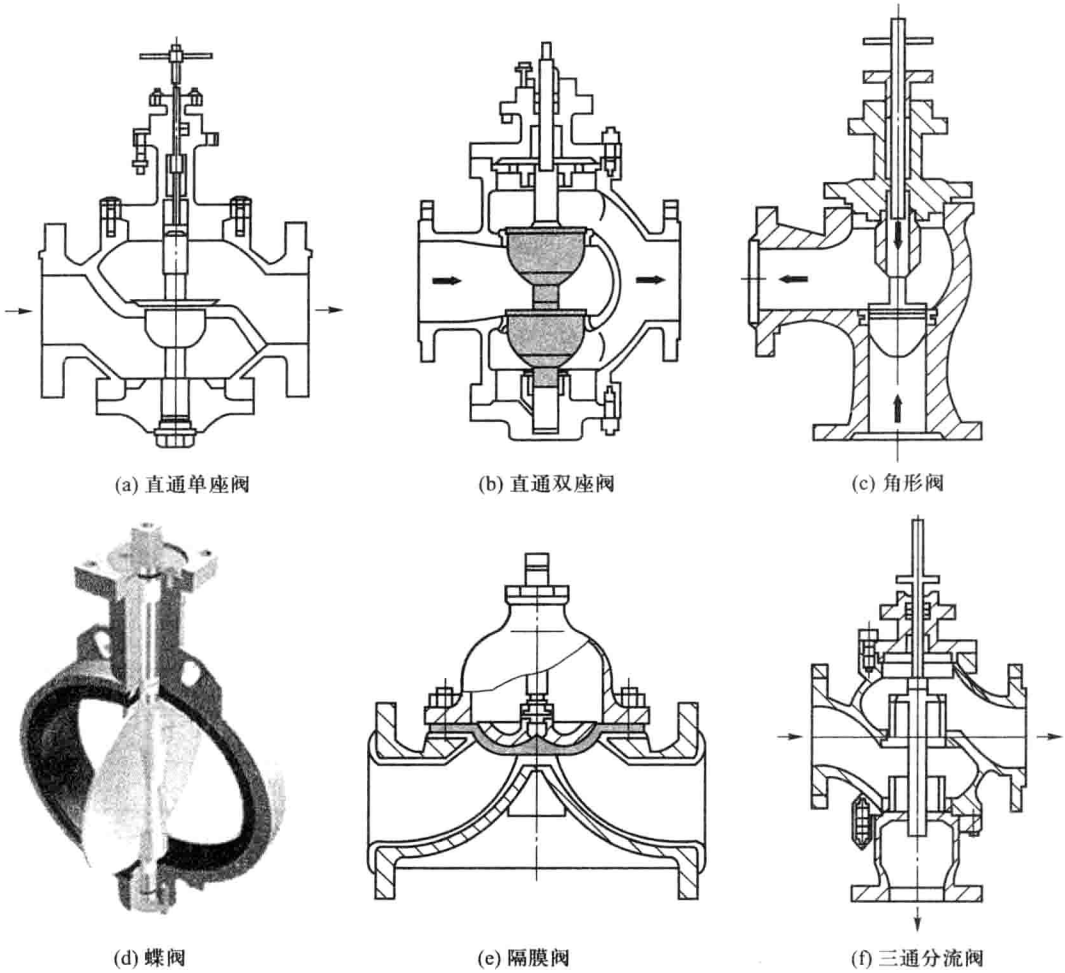


图 6.3　常见阀体结构图

抵消，所以这种结构的阀门适用于阀前后压力差大的场合。由于有两个阀芯阀座，因为加工误差很难同时做到两个密封面都能精确密封，所以泄漏量比较大。

图 6.3 中(c)为角形阀，流体从下向上，流过阀芯阀座之间的间隙，向左流出阀体，改变了流体流动方向。角形阀是一个单座阀，适用阀前后压差比较小的场合，由于流路简单，具有比较大的流通能力，虽然是一个单座阀，其流通能力大体上等于双座阀。

图 6.3 中(d)为蝶阀，是一种绕轴旋转的圆盘旋转不同的角度来改变流通面积，从而控制流过阀门的流量。这种结构的阀没有流体流向规定。除了图(d)中所示这种结构，还有百叶窗式的蝶阀、绕曲结构的翻板阀。蝶阀的特点是适用压差比较小、流过流量大，流过介质一般是气体，可使用于悬浮流体(悬浮颗粒量不大)，一般锅炉、加热炉的烟道气常用蝶阀。由于圆盘与阀体之间的密封问题，这种结构的阀泄漏量比较大。

图 6.3 中(e)为隔膜阀,隔膜阀是通过阀体内的柔软的橡胶或塑料膜片与凸堰之间的间隙控制流量。隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大;无泄漏,能用于高黏度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。但是,由于隔膜和衬里材料的限制,耐压性、耐温性较差,一般只适用于 1.6 MPa 公称压力和 150℃以下。

图 6.3 中(f)是三通阀,图中所示为一个分流式三通阀,除此以外还有合流式三通阀。该阀是将一股流体分流成两股流体,或者是将两股流体合流成一股流体。流程中需要旁路调整的时候,需要使用三通阀。

6.1.2 控制阀流量特性

控制阀特性由阀体特性和执行器特性组合而成。执行器特性所完成的工作是将信号转变为控制阀阀杆位移,控制阀阀体特性完成的工作是将阀杆位移变为流通面积的变化,进而改变流量。

6.1.2.1 控制阀理想流量特性

1. 控制阀阀体理想流量特性

(1) 直线形流量特性

$$\frac{\mathrm{d}\dfrac{Q}{Q_{\max}}}{\mathrm{d}\dfrac{L}{L_{\max}}}=k \tag{6-1}$$

两边积分得

$$\frac{Q}{Q_{\max}}=k\frac{L}{L_{\max}}+c \tag{6-2}$$

当 $L=0$ 时,$Q=Q_{\min}$,$Q_{\min}$ 为控制阀的最小可控流量。可得 $c=\dfrac{Q_{\min}}{Q_{\max}}$。

当 $L=L_{\max}$ 时,$Q=Q_{\max}$,$Q_{\max}$ 为控制阀的最大可控流量。可得 $k=1-c=1-\dfrac{Q_{\min}}{Q_{\max}}$

令 $R=\dfrac{Q_{\max}}{Q_{\min}}$,$R$ 成为该控制阀的可调比,则线性流量特性为

$$\frac{Q}{Q_{\max}}=\frac{1}{R}\left[1+(R-1)\frac{L}{L_{\max}}\right] \tag{6-3}$$

(2) 等百分比(对数)流量特性

$$\frac{\mathrm{d}\dfrac{Q}{Q_{\max}}}{\mathrm{d}\dfrac{L}{L_{\max}}}=k\left(\frac{Q}{Q_{\max}}\right) \tag{6-4}$$

两边积分得

$$\ln\frac{Q}{Q_{max}}=k\left(\frac{L}{L_{max}}\right)+C \tag{6-5}$$

代入边界条件解出 K 和 C，最后可得

$$\frac{Q}{Q_{max}}=R^{\left(\frac{L}{L_{max}}-1\right)} \tag{6-6}$$

（3）抛物线特性

抛物线特性是介于等百特性与直线特性之间的一种特性。其特性公式为

$$\frac{\mathrm{d}\frac{Q}{Q_{max}}}{\mathrm{d}\frac{L}{L_{max}}}=k\left(\frac{Q}{Q_{max}}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{6-7}$$

两边积分得

$$\left(\frac{Q}{Q_{max}}\right)^{\frac{3}{2}}=k\left(\frac{L}{L_{max}}\right)+C \tag{6-8}$$

经整理可得到

$$\frac{Q}{Q_{max}}=\frac{1}{R}\left[1+\left(\sqrt{R}-1\right)\frac{L}{L_{max}}\right]^2 \tag{6-9}$$

（4）快开特性

$$\frac{Q}{Q_{max}}=1-\left(1-\frac{1}{R}\right)\left(1-\frac{L}{L_{max}}\right)^2 \tag{6-10}$$

2. 执行器特性

气动执行器的输入信号为 20 kPa ~ 100 kPa，电气阀门定位器的输入信号为 4 ~ 20 mA，电气阀门定位器（转换器）将 4 ~ 20 mA 的电信号转换为 20 kPa ~ 100 kPa 的气信号，再通过执行器上的压力膜片或活塞转换为阀杆位移。下面是其转换关系。

（1）电气阀门定位器（转换器）

$$I=\frac{I_{max}-I_{min}}{p_{max}-p_{min}}(p-p_{min})+I_{min}=\frac{16}{80}(p-20)+4 \tag{6-11}$$

（2）压力膜片或活塞转换为阀杆位移

$$\frac{L}{L_{max}}=\frac{p-p_{min}}{p_{max}-p_{min}}=\frac{p-20}{80} \tag{6-12}$$

将公式（6-12）代入公式（6-3）、公式（6-6）、公式（6-9），就可得出气信号与流量的关系。

将公式（6-11）、公式（6-12）联立，可解出

$$\frac{L}{L_{max}}=\frac{I-I_{min}}{I_{max}-I_{min}}=\frac{I-4}{16} \tag{6-13}$$

将公式（6-13）代入公式（6-3）、公式（6-6）、公式（6-9），就可得出电信号与流量的关系。

表 6.2 是控制阀整体理想特性表。

表 6.2 控制阀整体理想特性表

阀门特性类型	气信号与流量	电信号与流量
线性特性	$\frac{Q}{Q_{max}}=\frac{1}{R}\left[1+(R-1)\frac{p-20}{80}\right]$	$\frac{Q}{Q_{max}}=\frac{1}{R}\left[1+(R-1)\frac{I-4}{16}\right]$
等百分比特性	$\frac{Q}{Q_{max}}=R^{\left(\frac{p-20}{80}-1\right)}$	$\frac{Q}{Q_{max}}=R^{\left(\frac{I-4}{16}-1\right)}$
抛物线特性	$\frac{Q}{Q_{max}}=\frac{1}{R}\left[1+(\sqrt{R}-1)\frac{p-20}{80}\right]^2$	$\frac{Q}{Q_{max}}=\frac{1}{R}\left[1+(\sqrt{R}-1)\frac{I-4}{16}\right]^2$
快开特性	$\frac{Q}{Q_{max}}=1-\left(1-\frac{1}{R}\right)\left(1-\frac{p-20}{80}\right)^2$	$\frac{Q}{Q_{max}}=1-\left(1-\frac{1}{R}\right)\left(1-\frac{I-4}{16}\right)^2$

图 6.4 是常见控制阀整体特性。

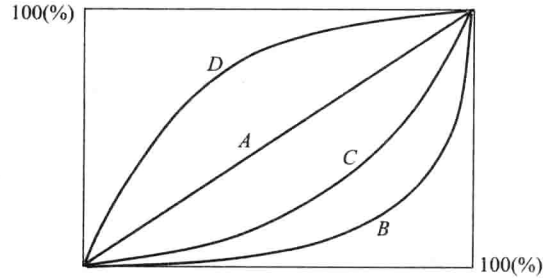


图 6.4 控制阀整体特性

图中 6.4 中 A 是线性特性，B 是等百分比特性，C 是抛物线特性，D 是快开特性。

6.1.2.2 控制阀实际流量特性

1. 串联管道的工作特性

控制阀与其他管件串联在一起，压力降将分配给控制阀和这些管件上，为此定义控制阀全开时阀上的压力降与管道总压力降之比为 s 系数，即

$$s=\frac{\Delta p_v}{\Delta p_v+\sum_{i=1}^{n}\Delta p_i}$$

该参数描述了管道中控制阀上与管道阻力上压降分配情况。$s=1$ 表示管道所有压力都降落在控制阀上，即管道阻力为零，其压力降为零。此时管道当中的流量完全由控制阀所决定。$s=0$ 表示控制阀压力降为零，即管道压力降都降落在管道上，此时管道中的流量由管道阻力决定，控制阀已经不能控制管道流量。一般来说，当 $s\leqslant 0.3$ 时该管道流量不适合控制。

图 6.5 为串联阻力等百分比特性控制阀工作特性与 s 的关系。图 6.6 为串联阻力下线性特性控制阀工作特性与 s 的关系。

由图 6.5 和图 6.6 可以看出，管道阻力的增加，即 s 下降，将导致控制阀的最大流量变小，流

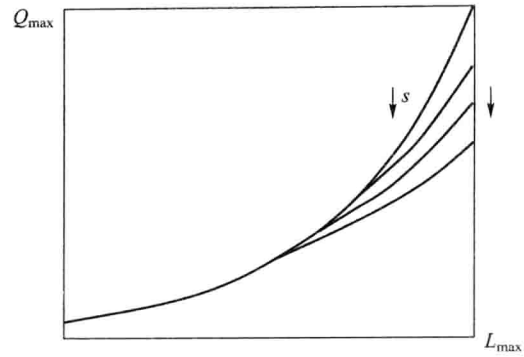


图 6.5　串联阻力下等百分比特性控制阀工作特性与 s 的关系

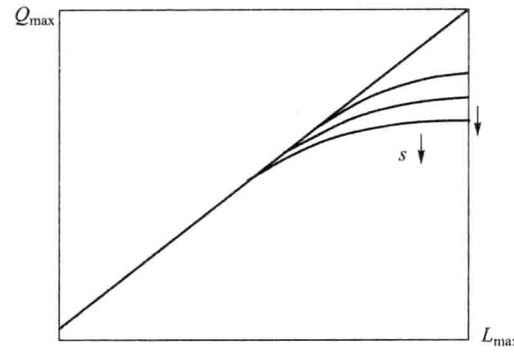


图 6.6　串联阻力下线性特性控制阀工作特性与 s 的关系

量特性畸变。等百分比特性向线性特性变化，线性特性向快开特性变化。

2. 并联管道的工作特性

当控制阀有旁路存在时，则流过管道总管的流量由两部分组成，即流过控制阀的流量 Q_{Vmax} 和流过旁路的流量 Q。定义控制阀全开时流量 Q_{Vmax} 与管道总流量之比为 x 系数。即

$$x=\frac{Q_{Vmax}}{Q_{Vmax}+Q}$$

该参数描述了管道中控制阀与旁路流量分配情况。$x=1$ 表示控制阀的流量就是管道的最大流量，即旁路流量等于零，此时管道流量完全由控制阀决定。$x=0$ 表示控制阀的最大流量非常小，旁路流量非常大，即控制阀对流量的影响非常小。

图 6.7 为有旁路等百分比特性控制阀工作特性与 x 的关系。图 6.8 为有旁路线性特性控制阀工作特性与 x 的关系。

由图 6.7 和图 6.8 可以看出，管道旁路流量的增加，即 x 下降，将导致控制阀的最小可控流量变大，控制阀的实际可调范围变小。

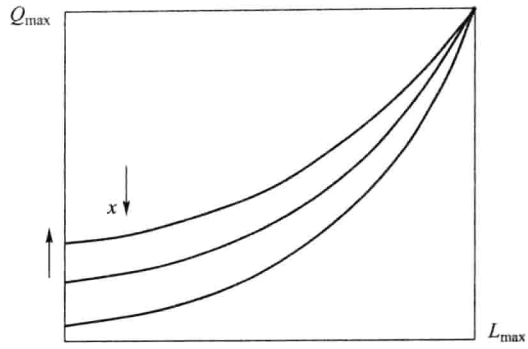


图 6.7 有旁路等百分比特性控制阀工作特性与 x 的关系

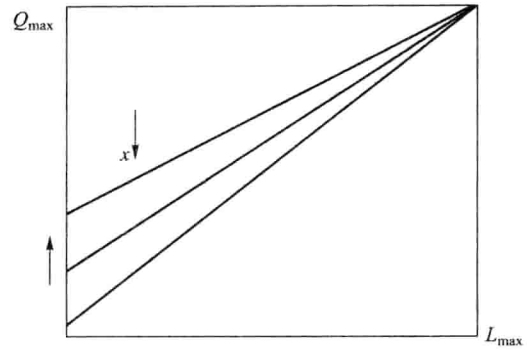


图 6.8 有旁路线性特性控制阀工作特性与 x 的关系

6.1.3 控制阀开闭形式及其选择

6.1.3.1 控制阀开闭形式

控制阀接收的是气压信号,当膜头输入压力增大,控制阀开度也增大时,称之为气开阀(A. O:Air Open)。反之,当膜头输入压力增大时,控制阀开度减小,则称之为气闭阀(A. C:Air Close)。

对于一个具体的控制系统来说,控制阀选气开还是气闭,要由具体的生产工艺来决定。一般来说,要根据以下几条原则来进行选择。

(1) 首先要从生产安全出发。即当气源供气中断,或控制器出故障而无输出,或控制阀膜片破裂而漏气等而使控制阀无法正常工作,以致阀芯恢复到无能源的初始状态(气开阀恢复到全闭,气闭阀恢复到全开),应能确保生产工艺设备的安全,不致发生事故。如锅炉供水控制阀,为了保证发生上述情况时不致把锅炉烧坏,控制阀应选气闭式。

(2) 从保证产品质量出发。当发生控制阀处于无能源状态而恢复到初始位置时,不应降低产品的质量。如精馏塔回流量控制阀常采用气闭式,一旦发生事故,控制阀全开,使生产处于全

回流状态，这就防止了不合格产品的蒸出，从而保证塔顶产品的质量。

（3）从降低原料、成品、动力损耗来考虑。如控制精馏塔进料的控制阀就常采用气开式，一旦控制阀失去能源控制阀即处于关闭状态，不再给塔进料，以免造成浪费。

（4）从介质的特点考虑。精馏塔塔釜加热蒸汽控制阀一般都选气开式，以保证在控制阀失去能源时能处于全闭状态，避免蒸汽的浪费。但是如果釜液是易凝、易结晶、易聚合的物料时，控制阀则应选气闭式，以防控制阀失去能源时阀门关闭，停止蒸汽进入而导致釜内液体的结晶和凝聚。

一般来说，有了上面介绍的几条原则，控制阀开闭形式的选择是不难解决的。不过有两种情况在控制阀开闭形式的选择上需要加以注意。

第一种情况是由于工艺要求不一，对于同一个控制阀可以有两种不同的选择结果。如图6.9所示的锅炉供水控制阀，如果从防止蒸汽带液会损坏后续设备汽轮机（蒸汽带液会导致蒸汽轮机叶片损坏）的角度出发，控制阀应选气开式。如果从保护锅炉出发，防止断水而导致锅炉烧爆，控制阀则应选气闭式。如果出现这种情况，需要与工艺专业认真分析，仔细协商分清主次，权衡利弊，慎重进行选择。如果前者是主要要求则应选气开阀，如果后者是主要要求则应选气闭阀。

第二种情况是某些生产工艺对控制阀的开闭形式的选择没有严格的要求。在这种情况下，控制阀的开闭形式可以任选。图6.10所示离心泵出口流量控制阀就属于这种情况。因为控制阀在无能源状态时无论处于全关或全开位置都不会对离心泵造成什么伤害，对离心泵的安全运行也没有影响。因此，控制阀的开闭形式可以任选。

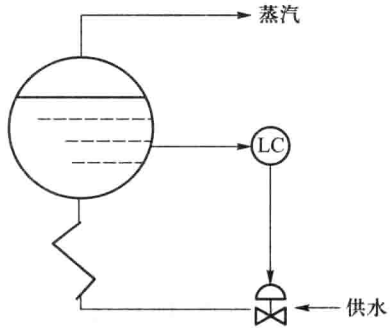


图6.9　锅炉供水控制阀选择

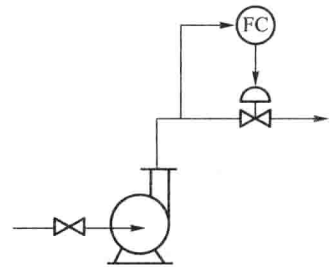


图6.10　离心泵出口流量控制阀选择

6.1.3.2　控制阀主要技术参数及选择

控制阀主要技术参数有流通能力 K_v、公称通径 D_N、公称压力 P_N 和工作温度等。

1. 流通能力 K_v

流通能力 K_v 表示的是控制阀流过流体的能力，其定义为控制阀前后压力差为100 kPa，流体重度为1000 g/cm^3 条件下流过控制阀的体积流量，单位为[m^3/h]。实际工况是多种多样的，具体的 K_v 值可根据工艺条件计算进行选择。相关的计算过程可参考有关专业手册。表6.3是液体 K_v 值计算基本公式，表6.4是气体、蒸汽 K_v 值计算基本公式。

整个计算过程需要收集工艺数据，按具体情况进行判别，然后按基本公式进行计算，对具体情况还需要进行修正，例如管件形状修正、低雷诺数修正。

表 6.3 液体 K_v 值计算基本公式

判别条件	计算公式	采用单位
非阻塞流 $\Delta p<F_L^2(p_1-F_F p_v)$	$K_v=10^{-2}Q_L\dfrac{\sqrt{\rho_L}}{\sqrt{p_1-p_2}}$ 或 $K_v=10^{-2}W_L\sqrt{(p_1-p_2)\cdot\rho_L}$	Q_L：体积流量[m^3/h] W_L：重量流量[kg/h] p_1，p_2：阀入口、出口压力[MPa，绝压] ρ_L：流体密度[kg/m^3] p_v：阀入口温度下流体的饱和蒸气压[MPa，绝压] F_F：液体临界压力比系数 F_L：压力恢复系数
阻塞流 $\Delta p\geqslant F_L^2(p_1-F_F p_v)$	$K_v=10^{-2}Q_L\dfrac{\sqrt{\rho_L}}{\sqrt{F_L^2(p_1-F_F p_v)}}$ 或 $K_v=10^{-2}W_L\sqrt{F_L^2(p_1-F_F p_v)\cdot\rho_L}$	

表 6.4 气体、蒸汽 K_v 值计算基本公式

判别条件	计算公式	采用单位
非阻塞流 当 $X<F_K X_T$	$K_v=\dfrac{Q_g}{5\ 190p_1Y}\dfrac{\sqrt{T_1\rho_N Z}}{\sqrt{X}}$ $K_v=\dfrac{Q_g}{24\ 600p_1Y}\dfrac{\sqrt{T_1 MZ}}{\sqrt{X}}$ $K_v=\dfrac{Q_g}{4\ 570p_1Y}\dfrac{\sqrt{T_1 GZ}}{\sqrt{X}}$ $K_v=\dfrac{W_g}{1\ 100p_1Y}\dfrac{\sqrt{T_1 Z}}{\sqrt{XM}}$ $K_v=\dfrac{W_g}{100p_1Y}\dfrac{1}{\sqrt{Xp_1\rho_1}}$	Q_g：气体体积流量[m^3/h] W_g：气体质量流量[kg/h] p_1：阀入口绝对压力[MPa] T_1：阀入口温度[K] M：分子量 ρ_N：标准状态气体密度[kg/m^3] ρ_1：阀入口条件下气体密度[kg/m^3] G：相对密度(空气为 1) Y：膨胀系数 $Y=1-\dfrac{X}{3F_K X_T}$ F_K：比热容比系数 $F_K=\dfrac{k}{1.4}$ X_T：压缩比系数 Z：压缩系数
阻塞流 当 $X\geqslant F_K X_T$	$K_v=\dfrac{Q_g}{2\ 930p_1Y}\dfrac{\sqrt{T_1\rho_N Z}}{\sqrt{KX_T}}$ $K_v=\dfrac{Q_g}{13\ 900p_1}\dfrac{\sqrt{T_1 MZ}}{\sqrt{KX_T}}$ $K_v=\dfrac{Q_g}{2\ 580p_1}\dfrac{\sqrt{T_1 GZ}}{\sqrt{KX_T}}$ $K_v=\dfrac{W_g}{620p_1}\dfrac{\sqrt{T_1 Z}}{\sqrt{KX_T M}}$　$K_v=\dfrac{W_g}{56.37p_1}\dfrac{1}{\sqrt{KX_T p_1\rho_1}}$	

2. 公称通径 D_N

公称通径 D_N 是控制阀主要的接管参数，根据该参数来决定连接管道的直径。不同 K_v 参数下有不同的公称通径 D_N，用户可根据管道直径选择一个接近控制阀的公称通径 D_N。

3. 公称压力 P_N

公称压力 P_N 是控制阀在一定条件下的最大耐压。在该压力之下工作，控制阀不会对外发生泄漏。一般控制阀的公称压力 P_N 有 1.6、4.0、6.4、10.0、16.0 MPa。因此在选用时应当根据具体的使用条件，选择一个大于工艺最大压力的公称压力 P_N。需要注意，如果使用条件发生变化，使用压力也会发生改变。例如 P_N 为 1.6 MPa 的碳钢阀，工作温度为 200℃时，可耐 1.6 MPa 的压力，当工作温度为 200 ℃时，可耐 1.5 MPa 的压力，当工作温度变为 400 ℃时，则只能耐 0.7 MPa的压力。

4. 工作温度

工作温度是指控制阀可以工作的最大温度。常见有(-20℃ ~ +225℃)、(-60℃ ~ -250℃)、(-60℃ ~ +450℃)、(+450℃ ~ +650℃)几种温度范围。

6.2　气动控制阀

执行机构接收自控系统中控制器输出的电流信号(或气压信号)经过电气(气动)阀门定位器转换成气压输入到膜头气室中，作用于膜片上产生推力，使推杆产生位移。与此同时，经过托盘使弹簧受到压缩，当膜片推力和弹簧反作用力相互平衡时，推杆便停止位移，达到预定的位置，这样便可使控制阀得到高精度的定位功能。

通常，在执行机构中弹簧置于膜片下方时，当输入气压增大时，推杆向下移动为正作用执行机构，反之称为反作用执行机构。图 6.11 是正作用与反作用执行机构示意图。

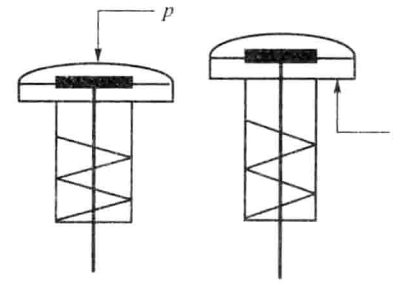
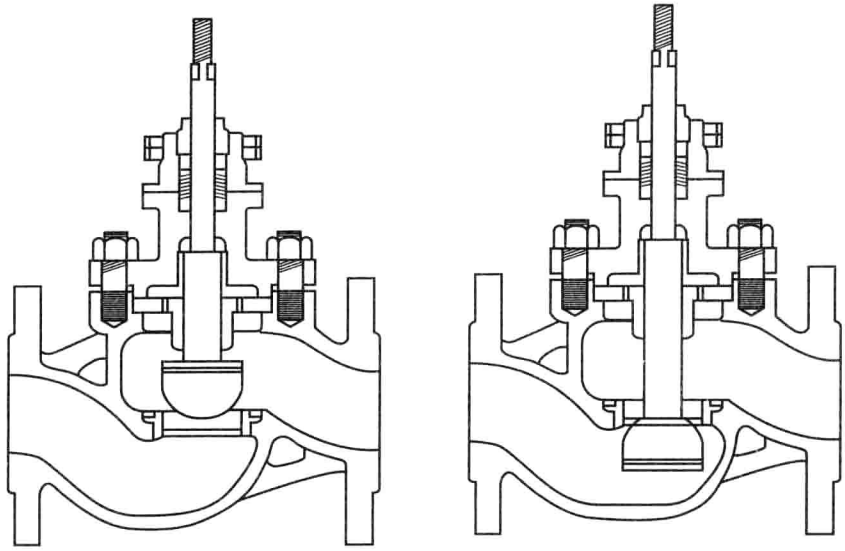


图 6.11　正作用与反作用执行机构示意图

与执行机构相似，控制阀的阀体也有正作用与反作用之分。控制阀阀杆下移导致流通面积减小称为正作用，控制阀阀杆下移导致流通面积减小称为反作用。

图 6.12 是直通单座控制阀正作用、反作用阀体图。

这样，执行机构与阀体就有四种组合，如表 6.5 所示。但通常使用者只是关注控制阀的整体气开、气闭形式。



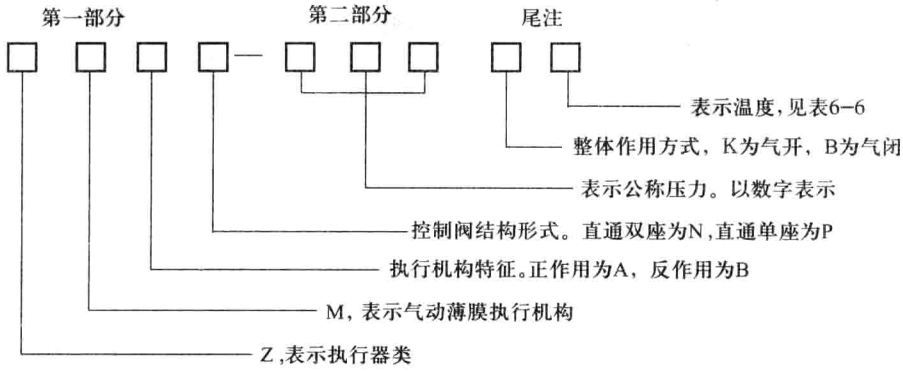
(a) 正作用　　(b) 反作用

图 6.12　直通单座控制阀正作用、反作用阀体图

表 6.5　执行机构与阀体组合

执行器	阀体	控制阀	执行器	阀体	控制阀
正作用	正作用	气闭	反作用	正作用	气开
正作用	反作用	气开	反作用	正作用	气闭

常见的气动薄膜控制阀的型号编排由三部分组成，为



气动薄膜控制阀适用温度如表 6.6 所示。

表 6.6　气动薄膜控制阀适用温度

名称	普通型	长颈型	散(吸)热型	波纹管密封
代号		D	G	V
温度范围	(-20℃ ~ +225℃)	(-60℃ ~ -250℃)	(-60℃ ~ +450℃)	

6.3　电动控制阀

电动控制阀有两大类。一类是连续控制阀,电动控制阀一般所指是电动连续控制阀。一类是开关阀,例如电磁阀。

6.3.1　电动控制阀

电动控制阀的执行机构是电动的,一般是可逆电机带动变速机构,产生角位移或直线位移,然后带动相应的机构使得阀门改变流通面积。电动控制阀的阀体部分与气动控制阀没有什么区别。图 6.13 所示是常见的电动控制阀。

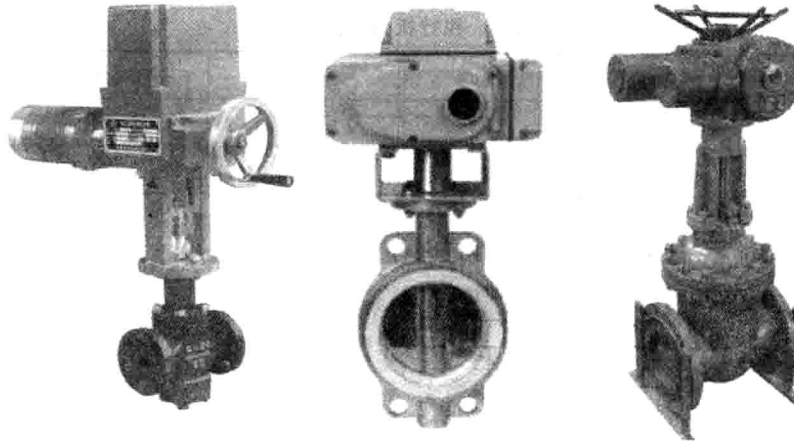


图 6.13　常见的电动控制阀

电动执行机构分为角执行机构和直行程机构两种。图 6.14 和图 6.15 是这两种执行机构的方块图。

电动执行机构由两部分组成,即执行机构和伺服放大器。执行机构由伺服电机、变速箱、位置信号发生器组成,伺服放大器由 AC 220 V 供电,接收 4 ~ 20 mA 的控制信号,与位置发生器产生的位置反馈信号进行比较,产生驱动伺服电机的信号。

由于电动控制阀需要 AC 220 V 供电,所以不能做成本质安全型控制阀,需要时可选择隔爆

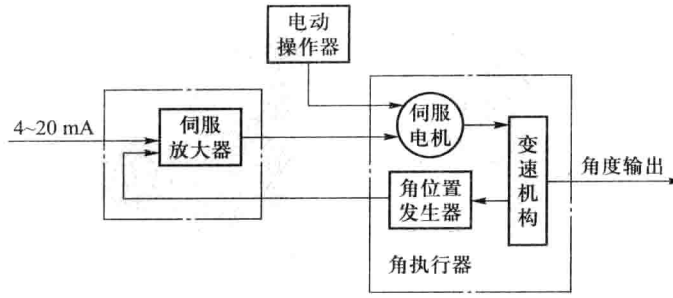


图 6.14 电动角执行机构方块图

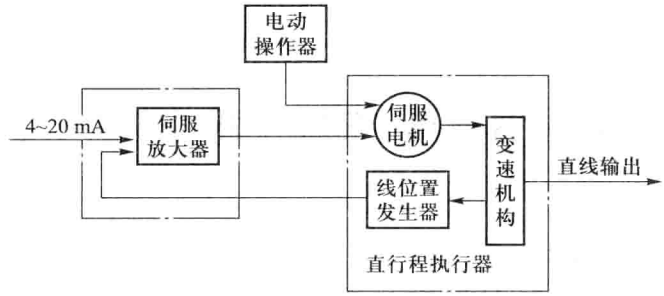


图 6.15 电动直行程执行机构方块图

型电动控制阀。

6.3.2 电磁阀

电磁阀的用途有两个方面:一种是用于信号回路的切换,例如电-液系统;一种是用于切换(断)流体。前者公称通径都比较小,而后者的公称通径比较大。信号切换电磁阀一般都是多入-多出流通通路。切换(断)流体的电磁阀一般都只有一个流通通路。作为过程控制中使用的电磁阀,一般都是切换(断)流体的电磁阀。

过程控制中使用电磁阀一般有两种情况,一种是直接切换(断)工艺流体,一种是做气动控制阀气路切换(断),这种情况一般出现在信号联锁、自动开停车系统。

自动控制中有时会采取开关型控制,此时的执行器是电磁阀。图 6.16 所示是两种电磁阀的外形。

与控制阀相类似,电磁阀也有电开、电闭形式。没有加电时电磁阀处在其初始状态,加电之后电磁阀转换其状态。加电导致电磁阀开通其通路的叫做电开型电磁阀,加电导致电磁阀闭锁其通路的叫做电闭型电磁阀。

除了上述电开、电闭形式之外,用户还需要注意电磁阀供电要求。一般电磁阀供电要求有两种,即 AC 220 V 和 DC 24 V。

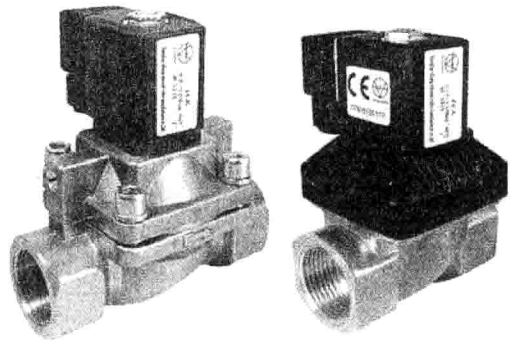


图 6.16　两种电磁阀

6.4　电-气阀门定位器与电-气转换器

6.4.1　电-气阀门定位器

由于过程工业的特殊性，出于安全考虑，过程控制系统大量地采用气动薄膜控制阀。而控制装置送出的信号常常是电信号，例如 4 ~ 20 mA、0 ~ 10 mA。这就需要将电信号转换为气信号。另外，当控制阀口径比较大、管道内压力比较高、控制阀上压力降比较大时，控制阀阀杆所受到的不平衡力就比较大，控制阀阀杆定位就会出现偏差，此时需要对阀门进行准确定位。另外，在分程控制中一个控制器需要控制两个以上的控制阀，每个阀门都需要接受 20 kPa ~ 100 kPa 的气信号，这就需要将 4 ~ 20 mA、0 ~ 10 mA 的电流信号分成若干段，此时需要电-气阀门定位器将一段电流信号转换成 20 kPa ~ 100 kPa 的气信号。电-气阀门定位器的基本工作原理是：信号电流通过线圈产生一个电磁力，该电磁力通过杠杆带动挡板使其靠近喷嘴，所产生的背压使气动放大器产生一个输出。图 6.17 是电-气阀门定位器工作原理图。

电-气阀门定位器的阀杆位移-电流关系可用下式表示

$$L=\frac{L_{\max}}{16}(I-4) \quad I \text{ 为 } 4 \sim 20 \text{ mA}$$

$$L=\frac{L_{\max}}{10}I \quad I \text{ 为 } 0 \sim 10 \text{ mA}$$

当电流 $I=4$ mA 或 0 mA 时，$L=0$；当电流 $I=20$ mA 或 10 mA 时，$L=L_{\max}$。

当电流信号通过磁钢里的线圈时，其所产生的电磁力会使得挡板靠近喷嘴，所产生的背压使得气动放大器产生一个输出信号，该信号通过管路送到控制阀的膜头上推动阀杆向下移动。通过电-气阀门定位器上的连杆带动凸轮，将反馈弹簧向相反方向拉动，如果阀杆没有到达规定位置，则气动放大器就会增加其输出，最终使得电-气阀门定位器中的杠杆平衡。电-气阀门定位

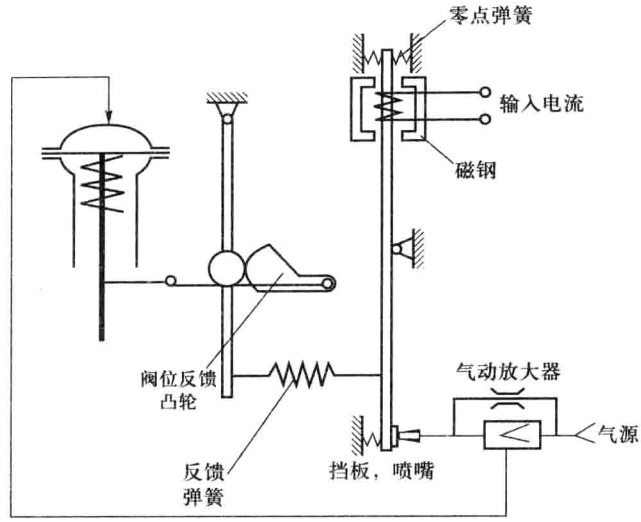


图 6.17 电-气阀门定位器工作原理图

器正是通过其位置反馈来实现阀杆准确定位的。

通过调整零点弹簧可以调整杠杆初始位置实现零点调整。通过调整反馈弹簧的张力可实现放大倍数的调整。

6.4.2 电-气转换器

如果只完成电信号到气信号的转换，则这种装置叫做电-气转换器。电-气转换器与电-气阀门定位器的工作原理基本相同，只是反馈信号不是来自阀杆位移。气动放大器的输出信号送到反馈波纹管中作为反馈力与电流信号的电磁力建立平衡，所以电-气转换器不能感测到阀杆位移，也就不能准确定位阀杆位置。

图 6.18 是电-气转换器工作原理图。

电-气转换器的气压信号-电流关系可用下式表示

$$p=\frac{80}{16}(I-4)+20 \qquad I \text{ 为 } 4\sim 20 \text{ mA}$$

$$p=\frac{80}{10}I+20 \qquad I \text{ 为 } 0\sim 10 \text{ mA}$$

当电流 $I=4$ mA 或 0 mA 时，$p=20$ kPa；当电流 $I=20$ mA 或 10 mA 时，$p=100$ kPa。

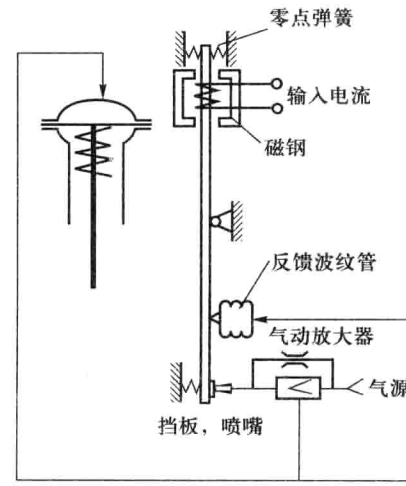


图 6.18 电-气转换器工作原理图

6.5　变频与调速

改变管道中的流体流量，既可以通过改变管道上阀门的开度，改变管道阻力从而改变管道中的流量，也可以改变带动泵或风机原动机的转速，进而改变管道中的流量。后一种方法更加节省能源，更加经济。

6.5.1　变频调速

工业常用的驱动电机是三相异步电动机，三相异步电动机的转速为

$$n=(1-s)\frac{60}{p}f$$

式中，n 为三相异步电动机转速[rpm，每分钟转数]；s 为转差率；p 为三相异步电机定子磁极对数，即一对N、S极为1，也就是一个2极三相异步电机的磁极对数为1；f 为三相异步电机定子供电频率[Hz]，对于一个特定的电机其转差率是一定的，磁极对数也是一定的，改变定子供电的频率就可以改变电机的转速。

改变定子供电电源频率的部件叫做变频器，变频器有三相入三相出和单相入三相出两种，后者采用分频技术实现单相入三相出。图6.19是变频器调整流量示意图。

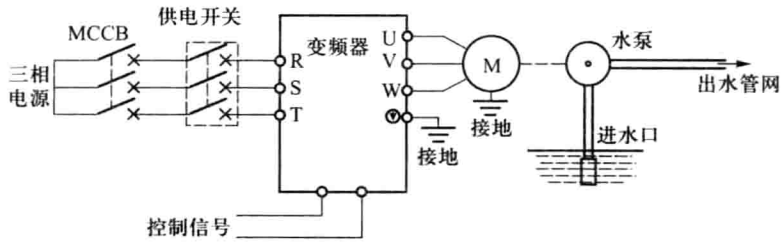


图6.19　变频器调整流量示意图

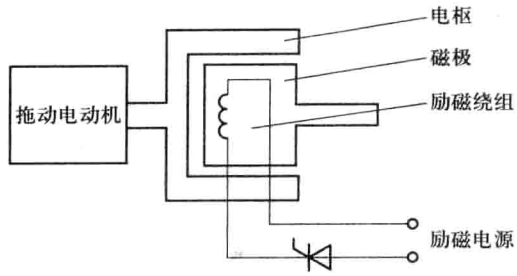
6.5.2　磁耦合调速

磁耦合调速也叫做转差调速，是生产中常用的一种调速方法，其原理是采用磁耦合方式，将原动机的转矩传递给输出轴一端，通过改变励磁来调整原动轴与从动轴之间的转速差。图6.20为转差调速的原理。

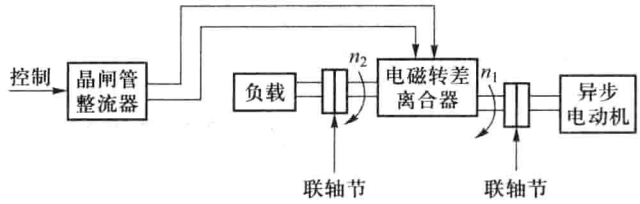
转差速度公式为

$$n=n_1-K\cdot\frac{M}{I_L^4}$$

式中，n 为输出轴转速；n_1 为原动机转速；M 为输出轴转矩；I_L 为励磁电流；K 为转差器结构系数。



(a) 磁耦合变速原理



(b) 转差调速原理

图 6.20 转差调速原理

6.5.3 液力耦合调速

液力耦合调速是通过液力耦合器实现的。液力耦合器主要由壳体、泵轮、涡轮三部分组成。图 6.21 所示为液力耦合器结构原理图。

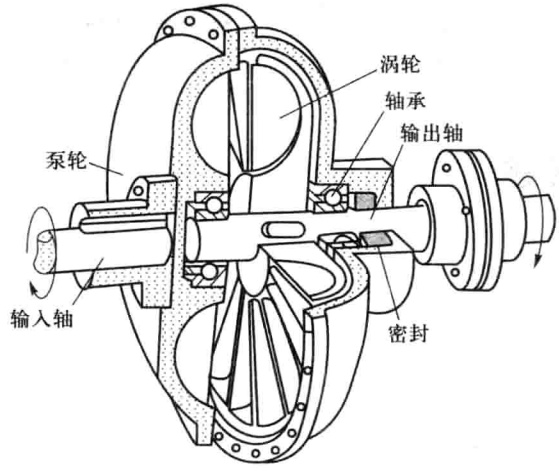


图 6.21 液力耦合器结构原理图

泵轮和涡轮相对安装,称为工作轮。在泵轮和涡轮上有径向排列的平直叶片,泵轮和涡轮互不接触,两者之间有一定的间隙,液力耦合器腔体内充满液压油。

电动机带动液力耦合器的泵轮旋转,泵轮叶片内的液压油在泵轮的带动下随之一同旋转,在

离心力的作用下液压油被甩向泵轮叶片的外缘，并在外缘处冲向涡轮叶片，使涡轮受到液压油冲击而旋转起来；冲向涡轮叶片的液压油沿涡轮叶片向内缘流动，返回泵轮内缘，然后又被泵轮再次甩向外缘。液压油就这样从泵轮流向涡轮，又从涡轮反到泵轮形成循环液流。液力耦合器中的循环液压油，从泵轮叶片内缘流向外缘的过程中，泵轮对其做功，使液压油速度和动能逐渐增大；在从涡轮叶片外缘流向内缘的过程中，液压油对涡轮做功，液压油速度和动能逐渐减小。液压油循环流动的产生，是泵轮和涡轮之间存在转速差，使两轮叶片外缘处产生压力差。液力耦合器工作过程中，转动是靠液压油传递的，液压油量的大小决定动能的传递。随着液压油量的增加，传递的能量就越多，输出转矩增大，涡轮转速随之增加。图6.22是一个驱动为三相异步电机的液力耦合调速系统。图6.22中的勺管是用来控制液力耦合器腔体内液位高度的，通过控制泵轮与涡轮之间液压油的量，从而控制输出轴的转速。

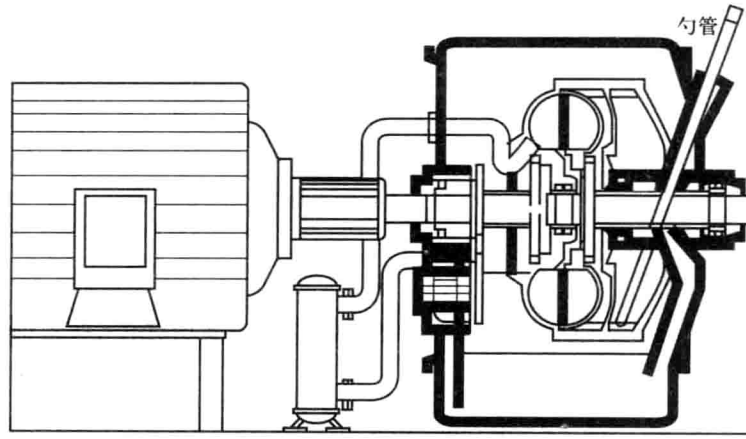


图6.22　三相异步电机的液力耦合调速系统

6.6　思考题与习题

1. 如何选择控制阀的结构？
2. 控制阀的理想流量特性的定义是什么？
3. 控制阀有几种理想流量特性？
4. 何谓等百分比流量特性？
5. 控制阀的工作特性是什么？
6. s 系数是如何定义的？
7. s 系数对控制阀特性有什么影响？
8. 变频调速的公式是什么？
9. 磁耦合调速的原理是什么？
10. 液力耦合的原理是什么？

第7章　简单控制系统

单回路反馈控制系统简称单回路系统。由于在所有控制系统中，单回路反馈控制系统是最基本、结构最简单的一种，因此又被称为简单控制系统。单回路系统结构简单，是生产过程控制中应用得最为广泛的一种控制系统。有统计表明，过程控制系统中约有70%是简单控制系统。

7.1　简单控制系统的结构与组成

假定有一个如图7.1所示的中间储槽，物料从入口流入，从出口流出，流入量和流出量分别为 F_1 和 F_2，生产过程中需要中间储槽液位维持不变。为此通过检测装置检测储槽液位，将该信号送给一个控制器LC，控制器的输出送给安装在流出管道上的自动控制阀。液位信号在控制器处与工艺要求的液位（液位给定：*sp*）比较，如果高于要求数值，控制器输出信号就命令控制阀开大些。如果低于要求数值，控制器输出信号就命令控制阀关小些。

为了控制中间储槽液位，选择相应的测量装置、控制器和控制阀，并按图7.2所示原理图构成单回路反馈控制系统。

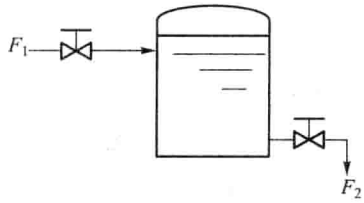


图7.1　水槽

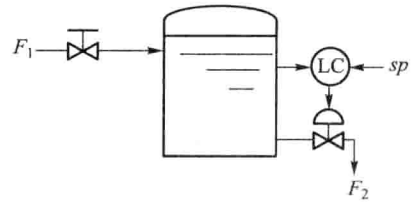


图7.2　水槽液位控制系统

单回路控制系统中，检测装置可以是传感器或变送器，也称为测量变送装置。控制器可能是通用控制器，也可能是计算机中的虚拟控制器，或者是DCS、FCS装置中的控制模块。图7.2所示单回路控制系统中的控制阀是控制系统的执行装置，过程工业中常常采用气动控制阀。除了上面三个部分之外，被控对象（简称对象）也是单回路反馈控制系统一个重要组成部分。可将单回路控制系统的组成归纳为：单回路控制系统由测量变送装置、控制器、执行器和被控对象四个部分组成。有时也将四个部分称为四个环节。为了分析问题方便起见，常常会把控制阀、对象和测量变送装置合在一起，称为广义对象。这样就把系统归结为控制器和广义对象两部分。

对于图7.2所示的液位控制系统可以画出它的方块图如图7.3所示。

下面分析该系统的工作情况。假定控制阀为气闭式，控制器为反作用（关于控制阀开、闭形

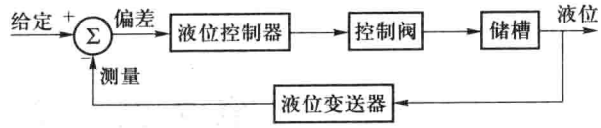


图 7.3　中间储槽液位单回路控制系统方块图

式及控制器的正反作用选择问题，以后将专门介绍），并定义偏差信号为测量值与给定值之差，当测量值大于给定值时，偏差为正，反之则为负。

首先假定干扰发生之前系统处于平衡状态，即流入量等于流出量，液位等于给定值。当干扰发生时，平衡状态将遭到破坏，液位开始变化，于是控制系统开始动作。

假定在平衡状态下入口阀突然开大，流入量 F_1>流出量 F_2，液位 L 上升。随着 L 的上升，控制器将感受到正偏差（因为给定值没有变），由于控制器是反作用的，它的输出将减小。由于控制阀是气闭式的，随着控制器输出的减小控制阀将开大。这样，流出量 F_2 将逐渐增大，液位 L 将慢慢下降并逐渐趋于给定值。当再度达到 $F_2=F_1$ 时，系统将达到一个新的平衡状态。这时控制阀将处于一个新的开度上。

如果在平衡状态下入口阀突然关小了，流入量 F_1<流出量 F_2，液位 L 下降，控制器输出将增大，控制阀将关小，这样，液位又会逐渐回复到给定值而达到新的平衡。

如果在平衡状态下，F_2 突然增大了。这就使流出量 F_2>流入量 F_1，L 将下降。这时，控制器输出将增大，控制阀将关小，于是 F_2 将随之逐渐减小，L 又会慢慢上升而回到给定值。如果在平衡状态下，F_2 突然减小了。此时，L 将上升，控制器输出将减小，控制阀将开大，重新使 F_2 增大而使液位逐渐回复到给定值为止。

由以上分析可知：不论液位在何种干扰作用下出现上升或下降的情况，系统都可通过变送器、控制器和控制阀等自动化技术工具，最终把液位拉回到给定值上。

下面再看一个例子。图 7.4 是一个负压浓缩过程，物料从负压浓缩器底部进入，在浓缩器内部与载热体进行换热，为了更好地将物料中的水分蒸发出来，负压浓缩器与真空缓冲罐相连，在浓缩器内形成负压。负压的形成是通过喷射泵实现的。根据伯努利原理可知，流体高速流动时会在其侧面形成负压，喷射泵就是根据这个原理，在流体流动的路途中，利用截面的缩小使得局部形成高速流动。工艺要求负压要维持恒定，压力过低会将物料抽吸到真空罐中，压力过高不利于水分的蒸发。为此，选择一个绝对压力变送器测量真空罐的绝对压力，然后将信号送到压力控制器 PC，压力控制器 PC 的输出去控制真空罐到喷射泵之间的控制阀。

为分析该控制系统的控制过程，假定控制阀为气开阀，控制器为正作用控制器。该控制系统的控制过程如下。

当真空罐的压力升高时，检测到的压力信号增加，压力控制器感受到一个正偏差，控制器输出增加，由于控制阀是气开阀，所以阀门开度增加，抽吸作用增强，真空罐压力下降。

当真空罐的压力降低时，检测到的压力信号减小，压力控制器感受到一个负偏差，控制器输出减小，由于控制阀是气开阀，所以阀门开度减小，抽吸作用减弱，于是从负压浓缩器来的气体不

能及时地抽走，所以真空罐压力上升。

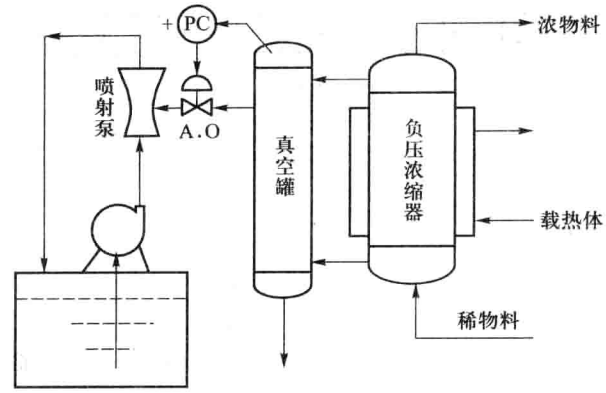


图 7.4 负压浓缩过程绝压控制系统原理图

仿照前面液位控制系统，画出图 7.4 中负压浓缩过程绝压控制系统的方块图。图 7.5 是该控制系统的方块图。

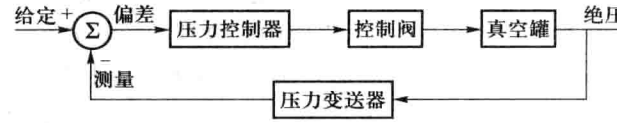


图 7.5 中间储槽液位单回路控制系统方块图

比较图 7.3 和图 7.5 可以看出单回路控制系统都是由四个环节组成，单回路控制系统的方块图具有相同的结构，系统中存在着一条从系统的输出端引向输入端的反馈回路。图 7.6 是一般单回路控制系统的方块图。

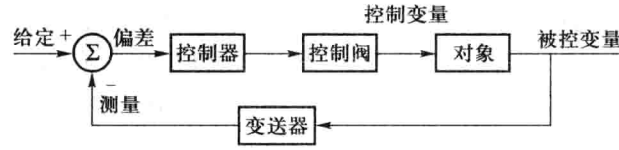


图 7.6 一般单回路控制系统方块图

系统中被控变量是生产当中需要被控制住的量，过程工业中被控变量往往希望恒定，例如反应器温度、储罐液位与压力等。受到扰动后要保持被控变量不变，就需要有一个量进行调整，这个量叫做控制变量（也叫做操纵变量，即通过它来操纵被控变量）。

需要注意的一点是各个环节之间的有向连线，这些有向连线表明环节之间的信息传递，并不是流体或能量的流向。例如在中间储槽液位控制系统中，被控对象是储槽，被控变量是储槽液位，控制该液位的是流出量，是离开该储槽的，但方块图中，控制阀所控制的流量（即储槽流出量）是指向储槽的，表明储槽流出量这个信息作用在储槽上，通过储槽来影响其液位。

如果用传递函数表示单回路控制系统中的各个环节，则如图7.7所示。

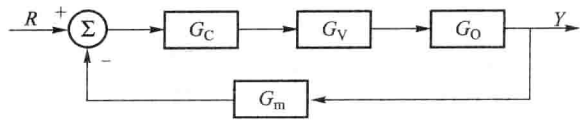


图7.7　采用传递函数表示的单回路控制系统方块图

该系统的闭环传递函数为

$$\Phi=\frac{Y}{R}=\frac{G_C G_V G_O}{1+G_C G_V G_O G_m} \tag{7-1}$$

单回路系统结构比较简单，所需自动化装置少，而且一般情况下都能满足控制质量的要求，所以得到了广泛的应用。

单回路系统根据其被控变量的类型不同，可以分为温度控制系统、压力控制系统、流量控制系统、液位控制系统等。虽然这些控制系统名称不同，但是它们都具有相同的方块图。这就便于对它们的共性进行研究。

为了设计好一个单回路控制系统，并使该系统在运行时达到规定的质量指标要求，就要很好地了解具体的生产工艺，掌握生产过程的规律，以便确定合理的控制方案。这里面包括有正确地选择被控变量和操纵变量；正确地选择控制阀的开闭形式及其流量特性；正确地选择控制器的类型及其正反作用，以及正确地选择测量变送装置等。为此，必须对系统中的对象、控制器、控制阀和测量变送装置特性对控制质量的影响情况分别进行深入的分析和研究。

7.2　被控变量的选择

控制系统被控变量地选择是非常重要的，是控制系统设计的核心问题。选择正确可大大地稳定生产，提高产品的产量，改善产品的质量，节约能源，降低生产成品。选择得不合适或不恰当，其直接结果是不能完成生产控制要求，甚至可能会威胁到生产的安全。为此必须深入了解生产的实际情况，熟悉了解生产过程，正确地选择被控变量。

对于以温度、压力、流量、液位为操作指标的生产过程，选择温度、压力、流量、液位作为被控变量，这是很容易理解的。某些生产环节的要求可能是一些指标，这些指标可能是产品质量、组分含量、反应速率等，例如图7.4的浓缩过程，其指标就是物料中的水分以适当的速率蒸发。再比如乙醇蒸馏过程，其指标是经过蒸馏所获得产品其乙醇含量达到规定的浓度，而这些生产指标就不像温度、压力、流量、液位那样简单明确。此时选择控制系统被控变量就需要进行认真分析、思考。

当生产指标是可测指标时，选择生产指标作为被控变量应是首先要进行考虑的。这类生产指标叫做直接生产指标。

当生产指标是不可测量，或测量生产指标的成本非常高，或其测量结果非常的不稳定、信号

非常不利于控制、抗干扰性非常差等，直接测量生产指标非常困难，此时就需要考虑间接的办法来解决问题。当直接选择生产指标作为被控变量比较困难或不可能时，可以选择一种间接的指标作为被控变量。但是必须注意，所选用的间接指标必须与直接指标有单值的对应关系（或在某个区域内有单值的对应关系，此时需要有其他的约束条件），并且还需具有一定变化灵敏度，即随着产品质量的变化，间接指标必须有足够大变化。

例如上面所介绍的负压浓缩过程，物料中水分的蒸发与负压浓缩器中的压力有关系，还与负压浓缩器中温度有关系。如果用 x 表示物料中水分的蒸发速率，则有

$$x=f(T,p) \tag{7-2}$$

这里 x 是直接反映物料中水分的蒸发速率，是直接的生产指标。如果有合适的仪表进行测量，那么就可以选择水分的蒸发速率 x 作为被控变量。如果解决速率测量问题有困难，测量滞后太大，控制效果差，达不到控制要求，则可以考虑选择一个间接指标参数，例如可选择真空罐（因为是连通的，所以真空罐中的压力就是负压浓缩器的压力）中的压力 p 作为被控变量，组成相应的压力控制系统。或者选择负压浓缩器中的温度改变载热体流量，组成相应的温度控制系统。

在考虑选择 p 或 T 其中之一作为被控变量是有条件的。由式(7-2)可看出，它是一个二元函数关系，即 x 与 T 及 p 都有关。只有当 T 或 p 一定时，式(7-2)才可简化成一元函数关系。

即当 p 一定时

$$x=f_1(T) \tag{7-3}$$

当 T 一定时

$$x=f_2(p) \tag{7-4}$$

理论上选择 T 或 p 都是可以的，但是还需要保证工艺的合理性。该浓缩过程只是需要脱掉一部分水分，以便于后续工序的处理。因此去除水分并不十分严格。但是如果绝对压力过低则有可能将物料抽吸到真空罐中，因此从工艺合理性出发，选择绝对压力作为被控变量，工艺上更为合理。

通过上述分析，可以总结出如下几条选择被控变量的原则。

（1）应当尽量选择生产指标参数作为被控变量。

（2）当不能选择生产指标参数作被控变量时，应当选择一个与产品指标有单值对应关系的间接指标参数作为被控变量。

（3）所选择的间接指标参数应当具有足够大的灵敏度，以便反映生产状况的变化。

（4）选择被控变量时需考虑到工艺的合理性和国内外仪表生产的现状。

被控变量确定之后，还需要选择一个合适的控制（操纵）变量。

当系统受到扰动，被控参数偏离了原来的稳定点之后，应当能够调整某一个参数，使得被控参数能够迅速地回到原来的工作点上。这个在系统受到扰动时能够“控制”被控变量的参数叫做控制变量。控制变量应当能够影响被控参数，应当是对被控参数影响比较大的参数。

控制变量一般选系统中可以调整的物料量或能量参数。而石油、化工生产过程中遇到最多的控制变量则是物料流或能量流，即流量参数。

在一个系统中，能够影响被控参数的变量常常不止一个。那么选择什么样的参数作为控制

变量，这对控制系统的控制质量会有很大的影响，因此控制变量的选择问题是设计控制系统的一个重要考虑因素。

7.3　操纵变量的选择

控制系统研究中，不管是干扰还是控制变量，都是通过一定方式可以影响被控参数的变量。在这些众多的变量中选择什么样的变量作为控制变量呢？这就需要对各个变量对被控参数的情况加以研究。这也就归结为对被控对象各个通道特性的研究。

7.3.1　对象特性对控制质量的影响

被控变量是被控对象上众多输出参数的一个，通过对被控参数地选择，选定一个生产过程需要关注的，能够表征生产过程状态的参数。影响被控变量的因素有很多，可以将这些因素看做是被控对象上的输入。显然影响被控变量的输入不止一个，因此我们所研究的问题实际上是一个多输入单输出的对象。如图7.8所示。

在影响被控变量的诸多输入中选择其中某一个可控性良好的输入量作为操纵变量，而其他未被选中的所有输入量则为系统的干扰。如果用 U 来表示操纵变量，用 F 来表示系统干扰，那么，对象的输入、输出之间的关系就可以用图7.9明确地表示出来。

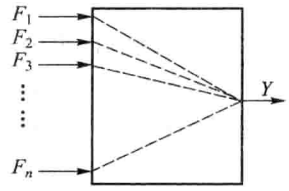


图7.8　多输入单输出对象示意图案

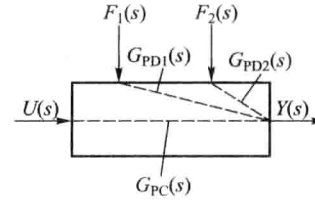


图7.9　对象输入输出关系图图案

如果将图中的关系用数学形式表达出来则为

$$Y(s)=G_{PC}(s)U(s)+G_{PD1}(s)F_1(s)+G_{PD2}(s)F_2(s) \tag{7-5}$$

式中，$G_{PC}(s)$ 为控制通道传递函数，$G_{PD1}(s)$、$G_{PD2}(s)$ 为干扰通道传递函数。需要注意，当干扰通道与控制通道一致时，它们的传递函数也是相同的。

“通道”是指某个参数影响另外一个参数的通路。这里所说控制通道就是控制作用（一般的理解应当是控制器输出）$U(s)$ 对被控参数 $Y(s)$ 的影响通路（一般的理解是控制作用通过执行器影响控制变量，然后控制变量通过被控对象再影响被控参数，即广义对象上的控制通道）。同理，干扰通道就是干扰作用 $F(s)$ 对被控参数 $Y(s)$ 的影响通路。一般来说，控制系统分析中更加注重信号之间的联系，因此，通常所说“通道”是参数之间的信号联系。干扰通道就是干扰作用与被控变量之间的信号联系，控制通道则是控制作用与被控变量之间的信号联系。

从式(7-5)可以看出，干扰作用与控制作用同时影响被控变量。在控制系统中通过控制器

正、反作用的选择，使得控制作用对被控变量的影响正好与干扰作用对被控变量的影响相反，这样，当干扰作用使被控变量偏离给定值发生变化时，控制作用就可以补偿干扰的影响，把已经变化的被控变量重新调整到给定值上（当然这种控制作用是由控制器通过控制阀的开闭变化来达到的）。因此，在一个控制系统中，干扰作用与控制作用是相互对立而存在的，有干扰就有控制，没有干扰也就无需控制。

如何才能使控制作用有效地克服干扰对被控变量的影响呢？关键在于选择一个可控性良好的操纵变量。这就要研究对象的特性，研究系统中存在的各种输入量以及它们对被控变量的影响情况，从中总结出选择操纵变量的一些原则。

7.3.1.1 干扰通道特性对控制质量的影响

我们从 K、T、τ 三个方面来进行分析。

1. 放大倍数 K_f 的影响

假定所研究的系统方块图如图 7.10 所示。

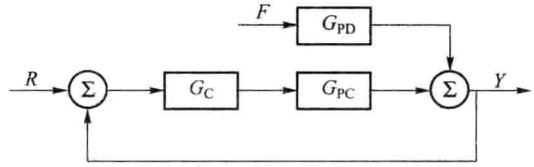


图 7.10 单回路控制系统方块图

由图 7.10 可直接求出在干扰作用下的闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{G_{PD}(s)}{1+G_C(s)G_{PC}(s)} \tag{7-6}$$

由式(7-6)可得

$$Y(s)=\frac{G_{PD}(s)}{1+G_C(s)G_{PC}(s)}F(s) \tag{7-7}$$

令 $G_{PD}(s)=\dfrac{K_f}{1+T_f s}$，$G_{PC}(s)=\dfrac{K_0}{(1+T_{01}s)(1+T_{02}s)}$，$G_C(s)=K_C$，并假定 $f(t)$ 为单位阶跃干扰，则 $F(s)=1/s$，将各环节传递函数代入式(7-7)，并运用终值定理可得

$$y(\infty)=\lim_{s\to 0}sY(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{1}{s}\cdot\frac{\dfrac{K_f}{1+T_f s}}{1+K_C\cdot\dfrac{K_0}{(1+T_{01}s)(1+T_{02}s)}}=\frac{K_f}{1+K_C K_0} \tag{7-8}$$

式中，$K_C K_0$ 为控制器放大倍数与被控对象放大倍数的乘积，称之为该系统的开环放大倍数。对于定值系统，$y(\infty)$ 即系统的余差。由式(7-8)可以看出，干扰通道放大倍数越大，系统的余差也越大，即控制静态质量越差。

2. 时间常数 T_f 的影响

由对象特性分析可知，时间常数是由于容量滞后引起的，当输入信号发生阶跃变化，其输出会

慢慢地按指数形式发生改变，经过一定时间之后才能稳定在新的数值上。时间常数越大输出变化越慢。如果干扰通道的时间常数大，则其对被控参数的影响就越缓慢。如果干扰通道的阶次越高，则时间常数个数就越多，对被控参数的影响就越缓慢。这当然对控制系统的控制质量是有益处的。

由以上分析可得出如下结论：干扰通道时间常数越大，个数越多，干扰对被控变量的影响就越小，系统的质量则越高。

3．纯滞后 τ_f 的影响

纯滞后时间是这样一种特性，即输入发生变化后，其输出延迟一段时间之后才发生变化。通常是由生产过程中的传输引起的，例如长距离管道输送、皮带输送等。注意，纯滞后与容量滞后不是一个概念，容量滞后的输出是在其输入变化的同时发生变化，只不过是要经过一段时间才能稳定在相应数值上。而纯滞后特性的输出，在输入发生变化的时刻，其输出不发生变化，而是要经过一段时间之后才发生变化。假定干扰信号同为 $f=f(t)$，则没有纯滞后的系统输出为 $y(t)$，而有纯滞后的系统输出为 $y\tau(t-\tau_f)$。$y(t)$ 与 $y_\tau(t)$ 形状完全相同，只是时间上滞后了一个时间 τ_f。这就是说干扰通道有、无纯滞后对质量没有影响。

总结干扰通道特性对控制质量的影响，见表7.1。

表7.1　干扰通道特性对控制质量的影响

特性参数	对静态质量的影响	对动态质量的影响
K_f 增加	余差增加	无影响
T_f 增加	无影响	过渡过程时间减小，振荡幅值减小
τ_f 增加	无影响	无影响

7.3.1.2　控制通道特性对控制质量的影响

仍然从 K、T、τ 三个方面进行分析。

1．放大倍数 K_0 的影响

放大倍数 K_0 对控制质量的影响要从静态和动态两个方面进行分析。从静态方面分析，由式(7-8)可以看出，控制系统的余差与干扰通道放大倍数成正比，与控制系统的开环放大倍数成反比。因此当 K_f、K_C 不变时，控制通道放大倍数 K_0 越大，系统的余差越小。

K_0 的变化不但会影响控制系统的静态控制质量，同时对系统的动态控制质量也产生影响。对一个控制系统来说，在一定的稳定程度(即一定的衰减比)下，系统的开环放大倍数是一个常数。系统开环放大倍数是控制器放大倍数 K_C 和广义对象控制通道放大倍数 K_0 的乘积。也就是说，特定的系统衰减比必与控制器放大倍数 K_C 和广义对象控制通道放大倍数 K_0 乘积的某特定数值对应。在一定衰减要求之下，K_0 减小时，K_C 必须增大，K_0 增大时，K_C 必须减小。为了保持系统的稳定程度不变，系统中对象放大倍数 K_0 增大(或减小)时，控制器放大倍数 K_C 必须减小(或增大)，以维持系统开环放大倍数的不变。

那么怎么来解释式(7-8)呢？首先来看余差是怎么定义的。余差是时间无限长时，被控变量与给定值的差。该定义并不涉及系统的动态过程。也就是说，如果系统最终能够稳定，总会有

余差的(当然是在没有积分作用的条件下)。所以式(7-8)描述的是稳定系统的余差与干扰通道放大倍数、控制器放大倍数、广义对象控制通道放大倍数之间的关系。但是,从系统稳定性分析中可知,当系统开环放大倍数大到一定程度,系统就从稳定状态变为不稳定状态了。此时再讲余差已经没有意义了。式(7-8)自然变为无意义的公式了。所以可将式(7-8)理解为是系统稳定条件下的余差公式。为了保持系统具有相同的稳定程度,在改变 K_0 时,K_C 不可能维持原来的数值,而应维持 K_0 与 K_C 的乘积不变。从式(7-8)看,为了保持相同的稳定程度,必须维持 K_CK_0 不变。由此可以得出结论,在相同稳定程度下系统的余差与控制通道放大倍数无关。上述结论只是对线性系统而言,而对于非线性系统,由于 K_0 随着负荷的变化而变化,这时由 K_C 来补偿则有困难,因此,此时 K_C 的变化将会影响系统的质量。

但是从控制角度来看,K_0 越大则表示操纵变量对被控变量的影响越灵敏,这表示通过对它的调节来克服干扰影响更为有效。此外在相同衰减比情况下,K_0 与 K_C 的乘积为一常数,当 K_0 越大时 K_C 则越小,K_C 小则 δ 大。δ 大比较容易调整。如果反过来,δ 小则不易调整。因为当 δ 小于3%时,控制器相当于一位式控制器,已失去作为连续控制器的作用。因此,从控制的有效性及控制器参数易调整性来考虑,希望控制通道放大倍数 K_0 越大越好。

2. 时间常数 T_0 的影响

控制通道时间常数可看作控制变量对被控参数作用的"柔软"程度。时间常数 T_0 小表示控制变量对被控参数作用比较"硬",时间常数 T_0 大表示控制变量对被控参数作用比较"软"。因为过程工业生产过程关联、偶合比较强,一点地波动会影响上、下游的生产环节,因此过程控制中总是希望控制变量对被控参数地影响要"柔和"一些。另外一方面,控制参数对被控变量地影响也不能太迟钝,因为控制参数不能及时地影响被控变量会造成控制得不及时,这对控制也是不利的。因此希望控制通道的时间常数 T_0 不能太大,也不能太小,要适当得小些。

综上所述,控制通道时间常数越大,经过的容量数越多,系统的工作频率将越低,控制越不及时,过渡过程时间也越长,系统的质量越低。随着控制通道时间常数地减小,系统工作频率会提高,控制就较为及时,过渡过程也会缩短,控制质量将获得提高。

但控制通道时间常数也不是越小越好。控制通道时间常数对操纵变量影响被控变量的作用有"柔化"作用,该时间常数太小,操纵变量对被控变量的作用太"硬",系统工作频率过高,系统将变得过于灵敏,反而会影响控制系统的控制质量,会使系统的稳定性下降。大多数流量控制系统的流量记录曲线波动得都比较厉害,就是由于流量对象时间常数比较小的原因所致。

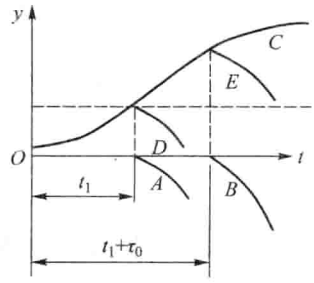


图 7.11 纯滞后影响示意图

3. 纯滞后 τ_0 的影响

控制通道纯滞后对控制质量的影响可用图 7.11 加以说明。

图中曲线 C 是没有控制作用时系统在干扰作用下的反应曲线。如果 x_0 为变送器的灵敏度,那么,当控制通道没有纯滞后时,控制作用从 t_1 时刻开始就对干扰起抑制作用,控制曲线为 D。如果控制通道存在有纯滞后时间 τ_0,那么,控制作用要等到($t_1+\tau_0$)时刻才开始对干扰起抑制作用,而在此时间以前,系统由于得不到及时地控制,因而被控变量

只能任由干扰作用影响而不断地上升(或下降),其控制曲线为 E。显然,与控制通道没有纯滞后的情况相比,此时的动态偏差将增大,系统的质量将变差。

由以上分析可以看出,控制通道纯滞后的存在不仅使系统控制不及时,动态偏差增大,而且还会使系统的稳定性降低。这是因为纯滞后的存在,使得控制器不能及时获得控制作用效果的反馈信息,因而控制器不能根据反馈信息来调整自己的输出,当需要增加控制作用时,会使控制作用增加得太多,而一旦需要减少控制作用时,则又会使控制作用减少得太过分,控制器出现失控现象,因此导致系统地振荡,使系统的稳定性降低。因此控制通道纯滞后的存在是系统的大忌,纯滞后的存在会大大地恶化系统的控制质量,甚至会出现不稳定情况。因此,工程实践中应当尽量避免控制通道出现纯滞后。

总结控制通道特性对控制质量的影响,见表7.2所示。

表7.2　控制通道特性对控制质量的影响图

特性参数	对静态质量的影响	对动态质量的影响
K_0 增加	余差减小(稳定前提下)	系统趋向于振荡
T_0 增加	无影响	过渡过程时间增加,系统频率变慢
τ_0 增加	无影响	稳定程度大大降低

7.3.2　操纵变量的选择

综合以上的分析结果,可以总结出以下几条原则作为操纵变量选择的依据。

(1) 所选的操纵变量必须是可控的。

(2) 所选的操纵变量应是通道放大倍数比较大者,最好大于扰动通道的放大倍数。

(3) 所选的操纵变量应使扰动通道时间常数越大越好,而控制通道时间常数应适当小一些为好,但不宜过小。

(4) 所选的操纵变量其通道纯滞后时间应越小越好。

(5) 所选的操纵变量应尽量使干扰点远离被控变量而靠近控制阀。

(6) 在选择操纵变量时还需考虑到工艺的合理性。一般来说,生产负荷直接关系到产品的产量,不宜经常变动,在不是十分必要的情况下,不宜选择生产负荷作为操纵变量。

7.4　测量变送装置与控制阀的选择

7.4.1　测量变送装置选择

测量变送装置是从生产过程获得信号的环节,能够准确、及时获得准确的生产过程信号,对掌握生产信息、控制生产过程是十分重要的。因此必须重视测量变送装置的选择问题。

对生产过程进行检测，由于测量变送装置本身的原理、结构等原因，常常遇到这样一些问题，如灵敏度、测量滞后、信号传输滞后等。

测量滞后包括测量环节的容量滞后和信号测量过程的纯滞后。

1. 测量环节容量滞后的影响

测量环节容量滞后是由于测量元件自身具有一定时间常数所致，一般称之为测量滞后。测量滞后的存在容易造成一种假象。如图 7.12 所示的单回路系统中，被控变量的真实值为 Y_1，然而并不能直接知道它，所知道的只能是测变环节提供的 Y_2。

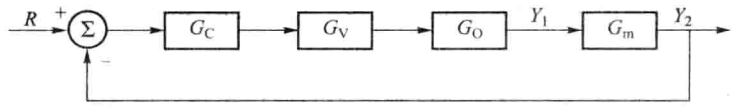


图 7.12 单回路系统方块图

假定测变环节是一个一阶惯性环节，其放大倍数为 1，时间常数为 T_m，那么它的传递函数可写成

$$G_m(s)=\frac{1}{1+T_m s} \tag{7-9}$$

由图 7.12 可知

$$G_m(s)=\frac{Y_2(s)}{Y_1(s)} \tag{7-10}$$

由式(7-10)可得

$$Y_2(s)=G_m(s)Y_1(s)=\frac{1}{1+T_m s}Y_1(s) \tag{7-11}$$

假定 $y_1(t)$作单位阶跃变化，则 $Y_1(s)=1/s$，将 $Y_1(s)$代入式(7-11)后进行反拉氏变换得

$$y_2(t)=1-e^{-\frac{t}{T_m}} \tag{7-12}$$

式(7-12)对应的变化曲线如图 7.13 所示。

由图 7.13 可以看出，只有当 t 趋近于无穷大时，$y_2(\infty)$才等于 1。而在此之前的任何时刻 $y_2(t)$都小于 1。这就是说，由于测量滞后的存在，使得测变装置的输出信号总是小于其输入信号，然而测变装置的输出信号并不是被控变量的真实值。

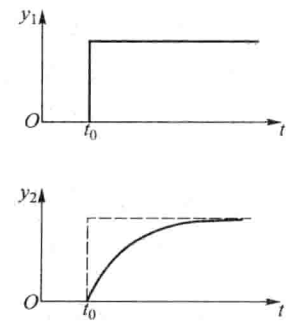


图 7.13 测变环节特性曲线

从上面分析可以看出，由于测变装置滞后的存在，任何时刻所提供的被控变量的数值都比被控变量的真实值要小。这样从变送器输出看，被控变量被控制得很好，参数并没有越出所允许的范围，但是实际被控变量的数值可能早已越出了允许的范围。测变环节的时间常数越大，这种假象就越严重，这一点必须引起足够的重视。

2. 测量环节纯滞后的影响

参数变化的信号传递到检测点需要花费一定的时间，因而就产生了纯滞后。纯滞后时间 τ

等于物料或能量传输的速度除以传输的距离。传输距离越长或传输的速度越慢，纯滞后时间就越长。测量环节纯滞后对控制质量的影响与控制通道纯滞后对控制质量的影响相同，一般都把控制阀、对象和测变装置三者合在一起视为一个广义对象，这样测变装置的纯滞后就可以合并到对象的控制通道中一并进行考虑。

纯滞后是控制系统设计中最让人头痛的事，要克服它的影响很不容易。温度参数和物性参数的测量很容易引入纯滞后，而且一般都比较大，必须引起注意。流量参数的测量纯滞后一般都比较小。

此外，测量环节纯滞后中还包括信号传送滞后。信号传送滞后包括测量信号传送滞后和控制信号传送滞后两部分。

在大型石油、化工企业中，生产现场与控制室之间往往相隔一段比较长的距离。现场测量变送装置的输出信号要通过信号传输线送到控制器，而控制器的输出信号又需通过信号传输线送往现场的控制阀。测量与控制信号的这种往返传送都需要通过控制室与现场之间一段距离。对于电信号来说，传送滞后可以忽略不计，而采取气动信号或液压信号时，传送滞后就不能不加以考虑。

一般来说，测量信号传送滞后取决于气动信号或液压信号管线的内径和长度，它对控制质量的影响与测量滞后影响完全相同。对于控制信号传送滞后，由于其末端有执行机构，故具有一定容积空间。过程工业中的执行器常常采用气动控制阀，因此，控制信号传送可以认为是控制阀特性的一部分，它对控制质量的影响与对象控制通道滞后的影响基本相同。控制信号管线越长，控制阀膜头空间越大，控制器的控制信号传送就越慢，控制越不及时，控制质量就越差。

测量变送装置选择主要有以下几个方面需要注意。

（1）测量变送装置结构类型的选择

生产现场的情况是非常复杂的，如振动、高温、低温、电磁干扰、防火防爆等。现场情况不同，对测量变送装置的要求也不同。例如在防火防爆场合就需要选择隔离防爆或本质安全测量变送装置；现场具有强电磁干扰时就需要选择带有屏蔽功能的测量变送装置；高温/低温场合就需要选择带有隔离措施，或选择带隔热/保温措施的，或选择室内安装型测量变送装置。不同结构类型的测量变送装置会有不同的安装形式，会影响工程实施过程。

（2）测量变送装置信号类型的选择

测量变送装置的信号类型分为两类，即标准信号和非标准信号。标准信号有 4 ~ 20 mADC、0 ~ 10 mADC，常见的非标准信号有毫伏信号、热电偶信号、热电阻信号、脉冲信号等。发出标准信号的测量变送装置叫做变送器，发出非标准信号的叫做传感器。其中变送器根据供电方式的不同，可分为两线制变送器和四线制变送器。

选择测量变送装置时应当尽量选择标准信号变送器，这样在系统连接过程中会比较方便。如果不能选择标准信号变送器，在选择非标准信号传感器的同时，应当选择配套的信号转换装置，或者信号调理单元。

选择非标准信号测量变送装置时，特别是毫伏信号、热电偶信号，要特别注意信号屏蔽问题，因为这类信号非常容易受到电磁干扰的污染。

(3) 测量变送装置量程的选择

一般来说,变送器的选择需要注意其量程范围,应当将生产中被测参数的变化范围包含在变送器的测量范围之内,实际使用时再进行精确调整。主要注意变送器量程与量程范围的区别:量程是指变送器所测最小参数点到最大参数点的范围;而变送器的量程范围是指变送器的最小量程到最大量程的调整范围。

传感器的量程需要根据被测参数变化范围进行选择,通常传感器的量程是不可调整的。

一般应当选择量程下限稍稍小于被测参数最小数值,量程上限稍稍大于被测参数的最大数值。

7.4.2 控制阀选择

控制阀是控制系统的执行机构,它接受控制器的命令执行控制任务。控制阀选择得合适与否,将直接关系到能否很好地起到控制作用。因此,对它必须给予足够的重视。

控制阀选择的内容包括以下几个方面。

1. 开、闭形式的选择

由于石油、化工等过程工业中的安全问题,所以大量使用的是气动控制阀。在一些像水处理、环境工程等领域中,有时也采用电动控制阀。类似地,电动控制阀则分为电开、电闭式样。下面以过程工业中常见的气动控制阀为例来说明控制阀开、闭形式的选择问题。

控制阀接受的是气压信号,当膜头输入压力增大,控制阀开度也增大时,称之为气开阀。反之,当膜头输入压力增大时,控制阀开度减小,则称之为气闭阀。

对于一个具体的控制系统来说,究竟选气开阀还是选气闭阀,要由具体的生产工艺来决定。一般来说,要根据以下几条原则来进行选择。

(1) 首先要从生产安全出发。即当气源供气中断,或控制器出故障而无输出,或控制阀膜片破裂而漏气等而使控制阀无法正常工作,以致阀芯恢复到无能源的初始状态时(气开阀恢复到全闭,气闭阀恢复到全开),应能确保生产工艺设备的安全,不致发生事故。如锅炉供水控制阀,为了保证发生上述情况时不至于把锅炉烧坏,控制阀应选气闭式。

(2) 从保证产品质量出发。当发生控制阀处于无能源状态而恢复到初始位置时,不应降低产品的质量。如精馏塔回流量控制阀常采用气闭式,一旦发生事故,控制阀全开,使生产处于全回流状态,这就防止了不合格产品的蒸出,从而保证塔顶产品的质量。

(3) 从降低原料、成品、动力损耗来考虑。如控制精馏塔进料的控制阀就常采用气开式,一旦控制阀失去能源,控制阀即处于关闭状态,不再给塔进料,以免造成浪费。

(4) 从介质的特点考虑。精馏塔塔釜加热蒸汽控制阀一般都选气开式,以保证在控制阀失去能源时能处于全闭状态,避免蒸汽的浪费。但是如果釜液是易凝、易结晶、易聚合的物料时,控制阀则应选气闭式,以防控制阀失去能源时阀门关闭,停止蒸汽进入而导致釜内液体的结晶和凝聚。

一般来说根据这几条原则,控制阀开闭形式的选择是不难解决的。不过控制阀开闭形式的选择有两种情况需要注意。

第一种情况是由于工艺要求不一，对于同一个控制阀可以有两种不同的选择结果。如图7.14所示的锅炉供水控制阀，如果从防止蒸汽带液会损坏后续设备汽轮机（蒸汽带液会导致蒸汽轮机叶片损坏）的角度出发，控制阀应选气开式。如果从保护锅炉出发，防止断水而导致锅炉烧爆，控制阀则应选气闭式。如果出现这种情况，需要与工艺专业认真分析，仔细协商分清主次，权衡利弊，慎重进行选择。如果前者是主要要求则应选气开阀，如果后者是主要要求则应选气闭阀。

第二种情况是某些生产工艺对控制阀的开闭形式的选择没有严格的要求。在这种情况下，控制阀的开闭形式可以任选。图7.15所示离心泵出口流量控制阀就属于这种情况。因为控制阀在无能源状态时无论处于全关或全开位置都不会对离心泵造成什么伤害，对离心泵的安全运行也没有影响。此时应当综合考虑其他因素，比如节约能源、降低消耗等。

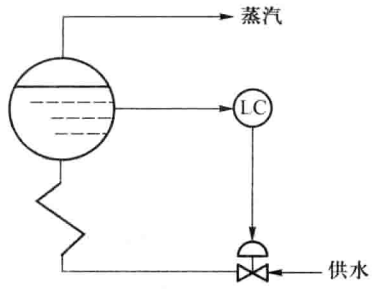


图7.14　锅炉供水控制阀选择

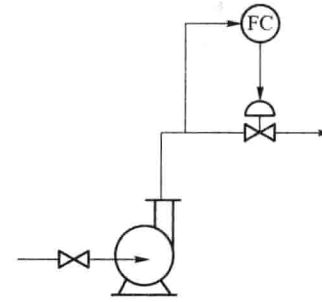


图7.15　离心泵出口流量控制阀选择

2．口径大小的选择

控制阀口径大小直接决定着介质流过它的能力。从控制角度看，控制阀口径选得过大，超过了正常控制所需的介质流量，控制阀将经常处于小开度下工作，阀的特性将会发生畸变，阀性能就较差。反过来，如果控制阀口径选得太小，在正常情况下都在大开度下工作，阀的特性也不好。此外，控制阀口径选得过小也不适应生产发展的需要，一旦需要设备增加负荷时，控制阀原有的口径太小就不够用了。因此，从控制的角度来看，控制阀口径的选择应留有一定的余地，以适应增加生产的需要。

控制阀口径大小通过计算控制阀流通能力的大小来决定。控制阀流通能力必须满足生产控制的要求并留有一定的余地。一般流通能力要根据控制阀所在管线的最大流量以及控制阀两端的压降来进行计算，并且为了保证控制阀具有一定的可控范围，必须使控制阀两端的压降在整个管线的总压降中占有较大的比例。所占的比例越大，控制阀的可控范围越宽。如果控制阀两端压降在整个管线总压降中所占的比例小，可控范围就变窄，将会导致控制阀特性的畸变，使控制效果变差。

有关控制阀口径的计算，请参考相关的流体计算资料。

3．控制阀流量特性的选择

目前我国生产的控制阀有线性特性、对数特性（即等百分比特性）和快开特性三种，尤其以

前两种特性的控制阀应用得最多。图 7.16 所示是各种流量特性控制阀的特性曲线。

控制阀流量特性的选用要根据具体对象的特性来考虑。生产过程中生产负荷往往是会发生变化的，而负荷地变化又往往会导致对象特性发生变化。对于一个热交换器来说，当被加热的液体流量（即生产负荷）增大时，其通过热交换器的时间将会缩短，纯滞后时间因此会减小。同时由于流速增大，传热效果变好，容量滞后也会减小，这样对象特性就发生了变化。又如气相化学反应器，当负荷变化时，反应气体在化学反应器中停留的时间就不同，主要反应层以及温度灵敏点也会上下移动，以至于原先温度变化很灵敏的点变得不再灵敏了。这就是说，对象的特性发生了变化。

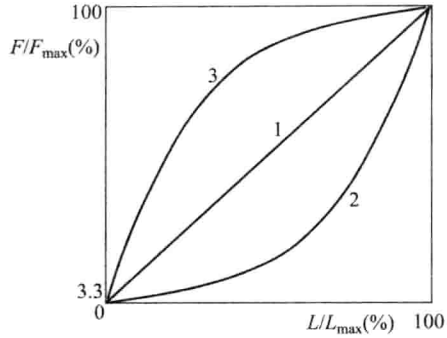


图 7.16 控制阀流量特性（$R=100$）

控制器参数是根据具体的对象特性整定得到的。对于一个确定的具体对象就有一组控制器参数（δ、T_I 及 T_D）与其相适应，对象特性改变了，原先的控制器参数就不再能适应，如果这时不去修改控制器参数，控制质量就会降低。然而负荷的变化往往具有随机性，不可预知。这样就不可能在负荷变化时，适时地对控制器参数进行修改。一种解决办法就是选择带有自整定功能的控制器，它能根据负荷的变化及时修改控制器的参数，以适应变化了的新情况。

另一种解决办法就是根据负荷变化对对象特性影响情况，选择相应特性的控制阀来进行补偿，使得广义对象（包括控制阀和对象及测变环节）的特性在负荷变化时保持不变。这样，就不必考虑在负荷变化时修改控制器参数的问题。

控制阀特性的选择还要考虑工艺管道的阻力情况，因为管道阻力会使控制阀的特性发生畸变，大致是线性特性向快开特性变化，对数特性向线性特性变化。表 7.3 是根据工艺配管情况选择控制阀特性的经验选择。

表 7.3 按配管情况选择控制阀特性表

配管情况	$s=1\sim0.6$		$s=0.6\sim0.3$		$s<0.3$
未考虑配管情况时阀特性	直线	对数	直线	对数	不适宜控制
考虑配管情况时阀特性	直线	对数	直线	对数	

表7.3中 s 值表示控制阀全开时阀上压降与系统总压降的比值，即

$$s=\frac{p_v}{p_v+\sum p_i} \tag{7-13}$$

式(7-13)中，p_v 是控制阀全开时阀上压降，$\sum p_i$ 是除去控制阀以外的压力降总合，即管道的压力损失。

4. 结构形式的选择

控制阀有直通单座、直通双座、角形、高压、三通、蝶阀和隔膜阀等不同结构形式，这要根据生产过程的不同需要和控制系统的不同特点来进行选用。表7.4列出了不同结构形式的控制阀特点及其适用场合，以供选用时参考。

表7.4　不同结构形式控制阀特点及适用场合

阀结构形式	特点及使用场合
直通单座	阀前后压降低，适用于要求泄漏量小的场合
直通双座	阀前后压降大，适用于允许较大泄漏量的场合
角阀	适用于高压降、高黏度、含悬浮物或颗粒状物质的场合
高压阀	适用于高压控制的特殊场合
蝶阀	适用于有悬浮物的流体、大流量气体、压差低、允许较大泄漏量的场合
隔膜阀	适用于有腐蚀性介质的场合
三通阀	适用于分流或合流控制的场合

7.5　控制器参数对系统控制质量的影响及控制规律的选择

7.5.1　控制器参数对系统控制质量的影响

当构成一个控制系统的被控对象、测量变送环节和控制阀都确定之后，控制器参数是决定控制系统的控制质量的唯一因素。控制系统的控制质量包括系统的稳定性、系统的静态误差和系统的动态误差三个方面。关于系统稳定性分析，在控制原理中有详尽地分析，此处不再赘述。下面主要就控制器参数对系统的静态误差和系统的动态误差进行分析。

通用的工业控制器通常是PID三作用控制器，它有三个可调整的参数，即比例度 δ、积分时间 T_i、微分时间 T_D。首先来分析参数对控制系统静态误差的影响。

7.5.1.1　控制器参数对系统静态误差的影响

控制系统的静态误差，即当系统受到扰动时，经过控制作用进行调整，当系统重新稳定之后，被控参数与期望值之间的偏差即为系统的静态误差，通常也称之为余差。设有图7.17所示一个

控制系统。

为了便于分析问题，假定测量变送环节为一个放大倍数为 1 的放大环节。分析系统受到扰动时的情况，即 $F(s)$ 作为输入，$E(s)$ 作为输出，此时 $R(s)$ 和 $Y(s)$ 等于零。对图 7.17 进行变换，变换之后的方块图如图 7.18 所示。

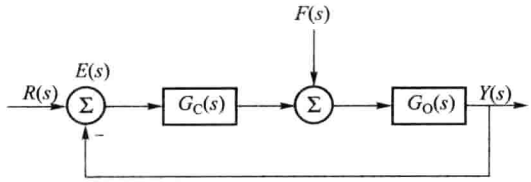


图 7.17 分析静态误差系统方块图

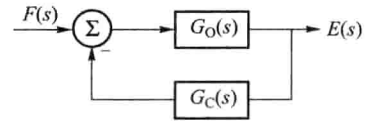


图 7.18 分析静态误差系统方块图

由图 7.18 可得传递函数

$$\frac{E(s)}{F(s)}=\frac{G_O(s)}{1+G_C(s)G_O(s)} \tag{7-14}$$

令

$$G_O(s)=\frac{K_0\prod(T_ks+1)\prod(T_i^2s^2+2\zeta T_is+1)}{s^\nu\prod(T_is+1)\prod(T_j^2s^2+2\zeta T_js+1)} \tag{7-15}$$

并且假定干扰作用为单位阶跃函数，则 $F(s)=1/s$。

将式(7-15)及 $F(s)=1/s$ 代入式(7-14)，利用终值定理经整理可得

$$\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to0}sE(s)=\lim_{s\to0}\frac{\dfrac{K_0\prod(T_ks+1)\prod(T_i^2s^2+2\zeta T_is+1)}{s^\nu\prod(T_is+1)\prod(T_j^2s^2+2\zeta T_js+1)}\dfrac{1}{s}}{1+G_C(s)\dfrac{K_0\prod(T_ks+1)\prod(T_i^2s^2+2\zeta T_is+1)}{s^\nu\prod(T_is+1)\prod(T_j^2s^2+2\zeta T_js+1)}}$$

$$=\lim_{s\to0}\frac{1}{G_C(s)}(\text{当 } G_C\gg1 \text{ 时}) \tag{7-16}$$

由式(7-16)可知，当 $G_C(s)=K_C$ 时，即控制器为纯比例控制，则系统的余差与比例放大倍数成反比，也就是与比例度 δ 成正比，即比例度越大则余差也就越大。上面的结论是在假定干扰通道传递函数与控制通道传递函数相同情况下得出的，如果两通道传递函数不同，采用同样的分析方法可得出：$\lim_{t\to\infty}e(t)=\dfrac{K_fK_0}{1+G_CK_0}$，如果有 $K_CK_0\gg1$，$K_f=1$，则余差就等于 $1/G_C$，这就是式(7-16)得出的结论。

同样由式(7-16)可知，只有当控制器为比例积分控制时，即

$$G_C(s)=K_C\left(1+\frac{1}{T_is}\right)=\frac{K_C}{T_is}(T_is+1) \tag{7-17}$$

时方可消除余差。

对于比例微分控制器，将控制器传递函数代入到式(7-16)，可发现微分作用对控制系统的余差没有影响。

7.5.1.2　控制器参数对系统动态误差的影响

1. 比例放大倍数 K_C

比例控制器的输出 u 与输入 e 偏差成比例关系，即 $u=K_Ce+u_0$。当 K_C 趋向于零时，控制器的输出不受偏差影响，相当于控制系统开路，此时如果有干扰作用在被控对象上，被控参数变化将是一条飞升曲线。当 K_C 很大时，只要有一个很小的偏差出现就会使控制器输出发生很大的输出(正偏差使控制器输出达到最大，负偏差使控制器输出达到最小)，在这个控制作用之下，被控参数将在上偏差限与下偏差限之间振荡。由此可知，比例放大倍数 K_C 由小到大变化，系统将由稳定向振荡发展，系统的稳定性在变差。不同的比例放大倍数 K_C 所对应的过渡过程曲线如图7.19所示。

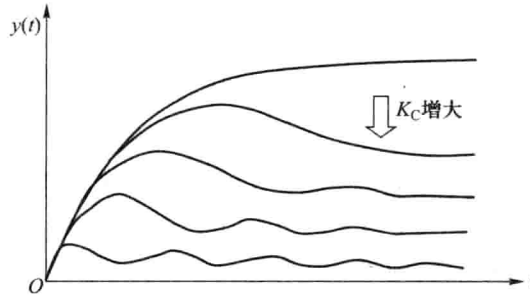


图7.19　K_C 对过渡过程的影响

从图7.19可以看出，K_C 增大，控制精度提高(余差减小)，但是系统的稳定性下降。这一点从频率特性来解释不难理解，当 K_C 增大时，会使系统开环频率特性整体向上移动，使其越发靠近幅值比为1的临界线，使得系统的稳定裕度下降。

2. 积分时间 T_i

工程实践中一般没有纯积分作用控制器，都是与比例作用组合成比例-积分控制器。比例-积分控制器的输入输出关系为

$$u = K_C\left(e + \frac{1}{T_i}\int e\mathrm{d}t\right) + u_0 \tag{7-18}$$

从式(7-18)可看出，比例-积分控制器输出由两部分组成，即在比例输出之外叠加上积分输出。积分部分输出是对偏差的积分，即将偏差按时间进行累积，偏差存在输出就增大，直至偏差消除为止。当 T_i 趋向于无穷大时，积分作用消除，控制器变为纯比例控制器。当 T_i 很小时，积分作用强烈，消除余差的能力强。

由控制原理可知，比例-积分环节的幅频特性在低频段(即 $\omega<(1/T_i)$)是斜率为-20的一条斜线，在高频段(即 $\omega>(1/T_i)$)是斜率为0的直线。相频特性为-90°到0°的一条曲线。由此可知，比例-积分控制器对变化很慢(甚至不变)的偏差有很强的调整能力，但是其滞后角度也较

大。由此可得出结论，积分时间常数 T_I 越小，消除余差的能力越强，系统越趋向于不稳定。T_I 变化对过渡过程的影响见图 7.20。

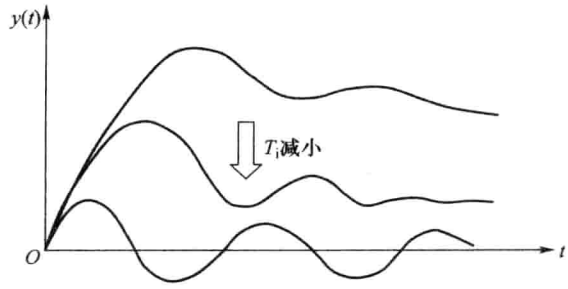


图 7.20 K_C 不变时 T_I 变化对过渡过程的影响

工程实践中为消除余差增加积分作用之后，常常适当增大比例度以维持一定的衰减比。

3. 微分时间 T_D

工程实践中一般没有纯微分作用控制器，一般都是与比例作用组合成比例-微分控制器。比例-微分控制器的输入输出关系为

$$u = K_C\left(e + T_D \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e\right) + u_0 \tag{7-19}$$

从式(7-19)可看出，比例-微分控制器输出由两部分组成，即在比例输出之外叠加上微分输出。微分部分输出与偏差的变化速度成正比，即偏差变化大则输出增大。当 T_D 等于零时，微分作用消除，控制器变为纯比例控制器。

由于微分作用的特点，使其对惯性较大的被控对象有“超前”调整作用，所以一般用在有较大滞后被控对象的场合。比例-微分控制规律不能消除余差。

微分时间常数调整得当，可使过渡过程缩短，增加系统的稳定性，减少动态偏差。如果微分作用过大，系统变得非常敏感，控制系统的控制质量将变差，甚至变成不稳定。微分作用的调整，根据控制原理可知，调整 T_D 的结果应当使系统的闭环零点靠近系统的第二大极点，这样就可抵消第二大极点对系统过渡过程的影响。T_D 变化对过渡过程的影响见图 7.21。

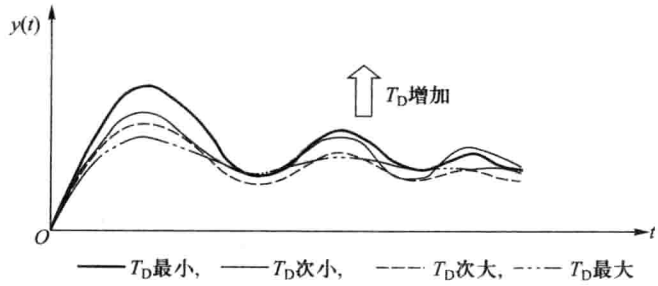


图 7.21 K_C 不变时 T_D 变化对过渡过程的影响

7.5.2　控制规律的选择

工业用控制器常见的有开关控制器、比例控制器、比例-积分控制器、比例-微分控制器、比例-积分-微分控制器。过程工业中常见的被控参数有温度、压力、液位和流量，而这些参数有些是重要的生产参数，有些是不太重要的参数，所以控制要求也是各种各样，因此控制器控制规律的选择要求根据具体情况而定。但有一些基本原则可在选择时加以考虑。

（1）对于不太重要的参数，例如中间储罐的液位、热量回收预热系统等，对这些参数的控制一般要求不太严格，可考虑采用比例控制，甚至采用开关控制。

（2）对于不太重要的参数，但是惯性较大，又不希望动态偏差较大，可考虑采用比例-微分控制器。但是对于系统噪声较大的参数，例如流量，则不能选用比例-微分控制器。

（3）对于比较重要的、控制精度要求比较高的参数，可采用比例-积分控制器。

（4）对于比较重要的、控制精度要求比较高、希望动态偏差较小、被控对象的时间滞后比较大的参数，应当采用比例-积分-微分控制器。

7.5.3　控制器正反作用的确定

图7.22是控制器的方块图。

图7.22中，u——控制器输出；z——控制器测量输入；r——控制器给定；e——控制器输入偏差。

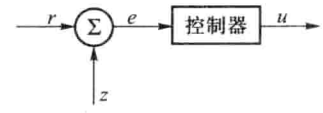


图7.22　控制器方块图

规定当控制器输入偏差增大时，如果控制器输出增大，则该控制器为正作用；规定当控制器输入偏差增大时，如果控制器输出减小，则该控制器为反作用。

控制器输入偏差定义为：控制器测量输入减去控制器给定，即 $e=z-r$。于是正作用控制器可描述为：控制器测量信号增加，控制器输出增加，则该控制器为正作用控制器；控制器给定信号减小，控制器输出增加，则该控制器为正作用控制器。即控制器输出信号变化与测量信号变化同方向；控制器输出信号变化与给定信号变化反方向。

反作用控制器可描述为：控制器测量信号增加，控制器输出减小，则该控制器为反作用控制器；控制器给定信号增加，控制器输出增加，则该控制器为反作用控制器。即控制器输出信号变化与测量信号变化反方向；控制器输出信号变化与给定信号变化同方向。

对于一个反馈控制系统来说，只有在负反馈的情况下系统才可能稳定。当系统受到干扰时，信号在回路当中的传递是逐渐衰减的，系统过渡过程将会逐渐趋向稳定；反之，如果系统是正反馈，信号在回路当中的传递是逐渐加强的，系统一定是不稳定的。一旦遇到干扰作用，过渡过程将会发散。当然不希望系统的过渡过程发生不稳定，所以对于反馈控制系统来说，要使系统能够稳定地工作，必须要构成负反馈。正确选择控制器正反作用是控制回路形成负反馈的必要条件。

单回路系统方块图如图7.23所示。图中 $G_C(s)$、$G_V(s)$、$G_O(s)$、$G_m(s)$ 分别代表控制器、控制阀、对象和测量变送装置的传递函数。从控制原理知道，为了保证能构成负反馈，系统开环总放大倍数必须为负值，也就是构成系统的各个环节符号乘积为负，即 $\mathrm{Sign}\{G_C\}\cdot\mathrm{Sign}\{G_V\}\cdot$

$\text{Sign}\{G_O\} \cdot \text{Sign}\{G_m\} = -1$。这样，只要事先知道了对象、控制阀和测量变送装置放大倍数的正负，再根据开环总放大倍数必须为负的要求，就可以很容易地确定出控制器的正、反作用。

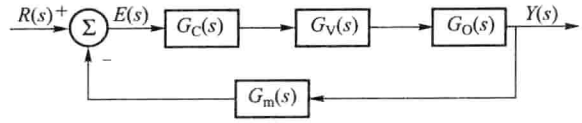


图 7.23 单回路系统方块

控制器正、反作用按下述方法确定。

首先要确定控制阀的气开、气闭形式，然后才能确定控制器的正反作用。确定控制器正反作用可以有两个方法：第一种是根据控制系统原理图来确定，第二种方法是根据控制系统方块图来确定。下面用一个例子来说明确定过程。

图 7.24 是一个燃气加热炉，用天然气对物料进行加热。为了稳定原料出口温度，设计了一个原料出口温度单回路控制系统。

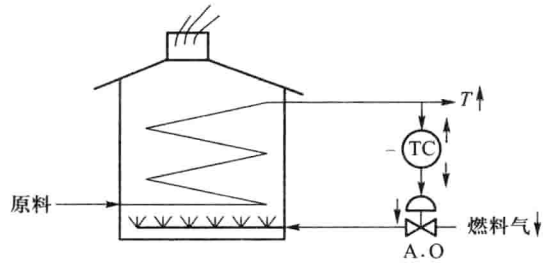
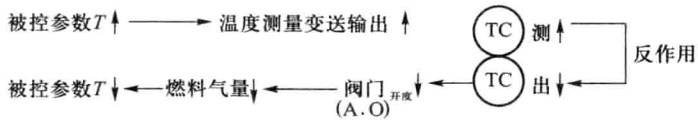


图 7.24 燃气加热炉原料出口温度单回路控制系统

首先根据生产安全原则，当燃料气控制阀因为故障失去信号时，为了保证燃气加热炉的安全，此时应当关断燃料气，因此应当选择气开式控制阀，即选择 A.O 阀。将 A.O 标记在燃料气控制阀附近。

假定燃气加热炉平稳运行时，突然受到扰动致使原料出口温度 T 升高了（在原料出口温度 T 附近标记上一个向上的箭头），原料出口温度测量变送的信号就升高了，该信号就是温度控制器 TC 的测量输入信号（在温度控制器 TC 测量输入端附近标记上一个向上的箭头）；要想让原料出口温度降下来，必须要减少燃气量（在燃气量附近标记上一个向下的箭头）；若要实现燃气量减少，燃气控制阀开度必须减小（在控制阀附近标记上一个向下的箭头）；因为燃气控制阀是气开阀，所以作用在其上的信号应当减小（在控制阀输入信号附近标记上一个向下的箭头）。控制阀的输入信号就是温度控制器 TC 的输出，综合温度控制器 TC 的输入（温度测量变送信号）和输出（控制阀输入信号），所以温度控制器 TC 为反作用控制器（在温度控制器附近标记上负号）。

还可采用如下的辅助分析方法。



画出控制系统方块图，如图7.25所示。

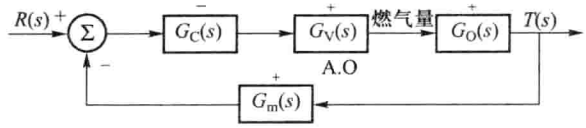


图7.25　燃气加热炉原料出口温度单回路控制系统方块

首先假定原料出口温度 T 受扰上升，对应被控参数上升测量变送环节输出信号上升（几乎所有的测量变送都是被测变量增加，输出信号增加），则测量变动环节为（+），标注在该环节旁边；已经知道了控制阀是气开阀，即作用在控制阀上的信号增加导致流过其流量增加，所以该环节为（+），标注在该环节旁边；燃料气量增加导致原料出口温度增加，所以该环节为（+），标注在该环节旁边；根据控制系统各个环节所有（-）号必须为奇数个的要求，就可得出控制器的正反作用了。

也可采用下面的辅助分析方法：将各个环节判断出的符号标在环节旁边。

被控参数 T ↑ →测量变送环节输出 ↑ ----测量变送环节为（+）

控制阀为气开式，即输入气信号 ↑ →开度 ↑ ----执行器为（+）

燃料气流量 ↑ →物料出口温度 ↑ ----被控对象为（+）

因为控制系统各个环节（-）必须是奇数个，所以控制器应当为（-），即反作用。

当控制器正、反作用选好，并将其相应的开关位置设定好之后，就可以进行系统投运和控制器参数整定了。

7.6　控制器参数的工程整定

下面介绍几种常用的控制器参数的工程整定方法。

7.6.1　临界比例度法

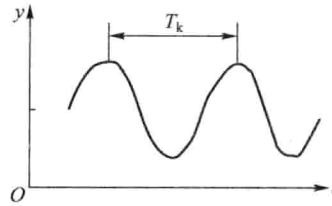


图7.26　等幅振荡曲线

在系统闭环情况下，将控制器的积分时间 T_I 放到最大，微分时间 T_D 放到最小，比例度 δ 放于适当数值（一般为100%）。然后使 δ 由大往小逐步改变，并且每改变一次 δ 值时，通过改变给定值给系统施加一阶跃干扰，同时观察被控变量 y 的变化情况。若 y 的过渡过程呈衰减振荡，则继续减小 δ 值，若 y 的过渡过程呈发散振荡，则应增大 δ 值，直到调至某一 δ 值，过渡过程出现不衰减的等幅振荡为止。如图7.26所示。这时过渡过程称之为临界振荡过程。出现临界振荡过程的比例度 δ_k 称为临界比例度，临界振荡的周期 T_k 则称临界周期。

有了 δ_k 及 T_k 这两个试验数据，按表7.5所给出的经验公式，就可计算出当采用不同类型控制器而使过渡过程呈4∶1衰减振荡状态的控制器参数值。

表 7.5 临界比例度整定控制器参数经验公式

控制器类型	控制器参数		
	δ/%	T_I/min	T_D/min
P	$2\delta_k$%	—	—
PI	$2.2\delta_k$%	$0.85T_k$	—
PID	$1.7\delta_k$%	$0.5T_k$	$0.13T_k$

按表 7.5 算出控制器参数后，先将 δ 放在比计算值稍大一些（一般大 20%）数值上，再依次放上积分时间和微分时间（如果有的话），最后再将 δ 放回到计算数值上即可。如果这时加干扰，过渡过程与 4：1 衰减还有一定差距，可适当对值做一点调整，直到过渡过程达到满意为止。至此整定完毕。

临界比例度法应用起来比较简便。然而，如果工艺方面不允许被控变量作长时间地等幅振荡，这种方法就不能应用。此外，这种方法只适用于二阶以上的高阶对象，或是一阶加纯滞后的对象，否则，在纯比例控制情况下，系统将不会出现等幅振荡，因此，这种方法也就无法应用了。

7.6.2 衰减曲线法

此法与临界比例度法有些类似。衰减曲线法是在系统闭环情况下，将控制器积分时间 T_I 放在最大，微分时间 T_D 放在最小，比例度放于适当数值（一般为 100%），然后使 δ 由大往小逐渐改变，并在每改变一次 δ 值时，通过改变给定值给系统施加一阶跃干扰，同时观察过渡过程变化情况。如果衰减比大于 4：1，δ 应继续减小，当衰减比小于 4：1 时，δ 应增大，直至过渡过程呈现 4：1 衰减时为止。如图 7.27 所示。

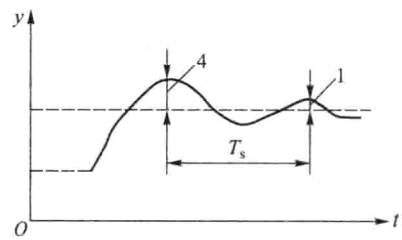


图 7.27 4：1 衰减曲线

通过上述实验可以找到 4：1 衰减振荡时的比例度 δ_s 及振荡周期 T_s。再按表 7.6 给出的经验公式，可以算出采用不同类型控制器使过渡过程出现 4：1振荡的控制器参数值。

表 7.6 衰减曲线法整定控制器参数经验公式

控制器类型	控制器参数		
	δ/%	T_I/min	T_D/min
P	δ_s%	—	—
PI	$1.2\delta_s$%	$0.5T_s$	—
PID	$0.8\delta_s$%	$0.3T_s$	$0.1T_s$

按表 7.6 经验公式算出控制参数后按照先比例、后积分、最后微分的程序，依次将控制器参数放好。不过在放积分、微分之前应多放在比计算值稍大（约 20%）的数值上，待积分、微分放好

后再将 δ 放到计算值上。放好控制器参数后可以再加一次干扰，验证一下过渡过程是否呈 4：1 衰减振荡。如果不符合要求，可适当调整一下 δ 值，直到满意为止。

由于 4：1 衰减曲线法试验过渡过程振荡的时间较短，而且又是衰减振荡，因此易为工艺人员所接受。这种整定方法应用较为广泛。

在有些对象中，由于控制过程进行得比较快，从记录曲线上读出衰减比有困难，这时有一种近似的替代办法，即观察控制器输出的变化。如果控制器输出电流来回摆动两次就达到稳定状态，则可以认为过渡过程就是 4：1 的。而波动一次的时间即 T_s。再根据此时控制器的 δ_s 值即可按表 7.6 计算控制器参数。

在某些实际生产过程中，对控制过程的稳定性要求较高，认为 4：1 衰减过程的稳定性还不够，希望过程的衰减比还要大一些，于是就出现了所谓 10：1 的衰减过程；相应地也就出现了一种 10：1 衰减曲线法。其过渡过程如图 7.28 所示。

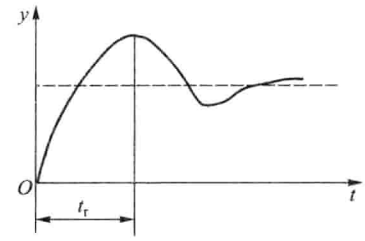


图 7.28　10：1 衰减曲线

10：1 衰减曲线法与 4：1 衰减曲线法试验方法相同，只是在纯比例作用下调整到 10：1 衰减。此外还需要从 10：1 衰减过程的曲线上求取过程达到第一个波峰时的上升时间 t_r（因为曲线衰减很快，振荡周期测不准确，故改用上升时间代之）。

有了 δ_s 及 t_r 两个实验数据，按表 7.7 所给出的经验公式，即可算出采用不同类型控制器使过程呈 10：1 衰减的控制器参数。

表 7.7　10：1 衰减曲线法整定控制器参数经验公式

控制器类型	控制器参数		
	δ/%	T_I/min	T_D/min
P	δ_s'%	—	—
PI	$1.2\delta_s'$%	$2t_r$	—
PID	$0.8\delta_s'$%	$1.2t_r$	$0.4t_r$

7.6.3　反应曲线法

这是一种用广义对象时间特性整定控制器参数的方法。该方法也较简便。具体做法如下。

在系统开环并处于稳定的情况下（即被控变量等于给定值的稳定状态），瞬间改变控制器的手操器，使其输出产生一阶跃变化 ΔP，并同时记录下被控变量 y 随时间变化的曲线。如果广义对象是二阶以上的，其反应曲线应如图 7.29 所示。

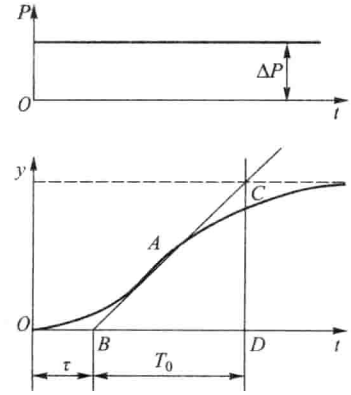


图 7.29　对象反应曲线

从反应曲线的拐点 A 作一切线，分别交时间轴于 B 点以及

最终稳态值水平线于 C 点，再过 C 点引垂线交时间轴于 D。这样广义对象的特性就可以用一个具有纯滞后时间 τ、时间常数为 T_0 的一阶惯性环节来近似。τ 为干扰起始点至 B 点的距离，T_0 为 BD 之间的距离。τ 与 T_0 的单位都是分或秒。这里还需计算一个无量纲化的放大倍数 K_0

$$K_0=\frac{\Delta y/(y_{max}-y_{min})}{\Delta I/(I_{max}-I_{min})} \tag{7-20}$$

有了 τ、T_0 及 K_0 三个数据，即可按表 7.8 所给出的经验公式，算出过程呈 4∶1 衰减时的控制器参数。

表 7.8 反应曲线法整定控制器参数经验公式(4∶1 衰减)

控制器类型	控制器参数		
	δ/%	T_i/min	T_D/min
P	$(K_0\tau/T_0)\times100\%$	—	—
PI	$(1-1K_0\tau/T_0)\times100\%$	3.3τ	—
PID	$(0.85K_0\tau/T_0)\times100\%$	2τ	0.5

下面通过一个实例说明反应曲线法的应用。

有一个蒸汽加热器温度控制系统，当控制器手动输出电流从 12 mA 突然增加到 13 mA 时，加热器温度从原先的稳态值 85.0 ℃ 上升到新的稳定值 87.8 ℃。所用测温仪表量程为 50 ℃ ~ 100 ℃。试验测得反应曲线的 $\tau=1.2$ min，$T_0=2.5$ min。如果采用 PI 控制器，其整定参数应为多少？如果改用 PID 控制器，其整定参数又应是多少？

由已知条件可计算出

$$\Delta I=13-12=1(\text{mA})$$

$$I_{max}-I_{min}=20-4=16(\text{mA})$$

$$\Delta y=87.8-85=2.8(℃)$$

$$y_{max}-y_{min}=100-50=50(℃)$$

按式(7-20)可求得

$$K_0=\frac{2.8/50}{1/16}=0.896$$

当采用 PI 控制器时

$$\delta\%=(1.1K_0\tau/T_0)\times100\%=(1.1\times0.896\times1.2/2.5)\times100\%=47.3\%$$

$$T_i=3.3\tau=3.3\times1.2=3.96(\text{min})$$

当采用 PID 控制器时

$$\delta\%=(1.1K_0\tau/T_0)\times100\%=(0.85\times0.56\times1.2/2.5)\times100\%=36.6\%$$

$$T_i=2\tau=2\times1.2=2.4(\text{min})$$

$$T_D=0.5\tau=0.5\times1.2=0.6(\text{min})$$

在某些生产工艺上往往约束反应曲线法的缺点是需要预先测试广义对象的反应曲线。而在

某些生产工艺上往往约束条件较严，不允许被控变量长期偏离给定值，这就给测试工作带来了麻烦。此外，如果对象中干扰因素较多，而且又比较频繁，就不易得到比较准确的测试结果。因此，这种整定方法的应用受到了一定的限制。然而利用纯滞后时间 τ 来确定控制器的 T_I 及 T_D 还是切实可行的。而且纯滞后时间也比较容易测得，即从控制器输出电流突然变化起到测量仪表指针刚刚开始移动时为止的那一段时间。

控制器参数整定的方法很多，这里就不一一介绍了。

7.7　思考题与习题

1. 单回路反馈控制系统由哪四个环节组成？
2. 被控对象是指什么？
3. 单回路反馈控制系统的总传递函数是什么？
4. 何为被控变量？何为控制变量（操纵变量）？
5. 被控变量的选择原则是什么？
6. 何为干扰通道？何为控制通道？
7. 控制变量（操纵变量）的选择原则是什么？
8. 干扰通道的放大倍数 K_f、时间常数 T_f 对控制质量有什么影响？
9. 三作用控制器有哪些调整参数？
10. 纯比例控制能够消除余差么？
11. 比例微分控制器能够消除余差么？
12. 积分时间 T_I 越大，消除余差的能力如何？
13. 有一个燃油加热炉，如图 7.30 所示。试决定控制阀的开闭形式和控制器的正反作用。

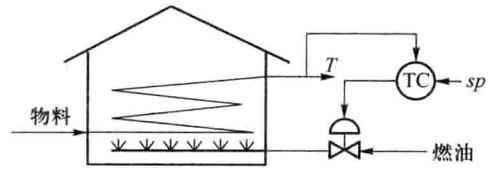


图 7.30　习题（13）

第8章　复杂控制系统

一般情况下单回路控制系统都能满足大部分生产控制要求。某些特殊情况下，例如被控对象的容量滞后大，负荷变化比较剧烈或干扰比较频繁，或者工艺对控制质量要求很高，单回路控制系统就很难满足控制要求，这就需要设计比较复杂的控制系统对生产流程进行控制。本章将介绍一些常见的复杂控制系统。

8.1　串级控制系统

8.1.1　串级控制与串级控制系统

首先来看一个带夹套的连续釜式搅拌反应器。假定有一个放热反应过程，选取反应器内反应温度作为被控变量，用冷却水通过夹套带走反应所生成的热量。根据生产要求，为该反应器设置一个单回路控制系统。如图8.1所示。

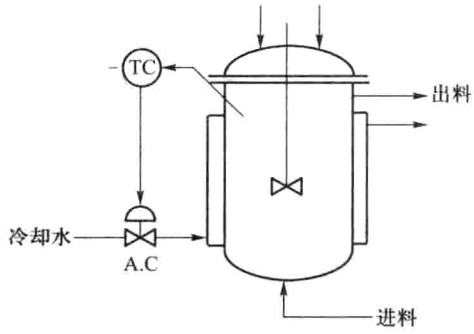


图8.1　反应器串级控制

影响反应器内温度的主要因素有：反应物浓度、反应物料量、反应物料入口温度、冷却水流量、冷却水温度等。如果选择冷却水流量作为控制变量，当反应器内温度升高时，温度控制器使得冷却水控制阀开大，冷却水流量增加，反应器内温度下降。当生产稳定时，冷却水带走的热量等于反应生成的热量，反应温度就稳定在某一数值上。

如果稳定生产时冷却水温度发生改变，而冷却水流量并没有发生变化，由于传热推动力发生了改变，从而热量传递也发生了改变，带走的热量不等于反应生成的热量，反应器内温度发生改变。当反应器内温度发生改变后控制器就会使控制阀门重新改变冷却水流量。

换热过程是比较慢的，其时间常数比较大，容量滞后严重。所以采用单回路控制系统对反应器进行控制的方案，难以达到生产要求，特别是反应温度控制精度要求高的时候更是如此。从稳定反应器内反应温度的角度来看，如果反应器夹套内温度稳定，显然对稳定反应器内温度是有利的，如果能够采取技术手段稳定夹套温度或者使夹套温度波动很小，这将对提高控制精度是非常有益的。为此可以考虑如图8.2所示的一个控制系统。

这样一个控制系统虽然能够稳定反应器夹套温度，但没有直接控制反应器内反应温度，并且

当反应器内温度变化时，夹套温度并不能根据要求变化。如果夹套温度控制器的给定能根据反应器内温度而进行调整，那就可以既实现对反应器内温度的控制，又能兼顾稳定调整夹套温度。为此，对图 8.2 控制系统做一些改进。检测反应器内反应温度，将信号送给反应器温度控制器，其输出送给夹套温度控制器作为给定，同时检测夹套温度，将信号送给夹套温度控制器作为其测量信号，夹套温度控制器的输出去操纵控制阀。其控制系统结构原理图如图 8.3 所示。

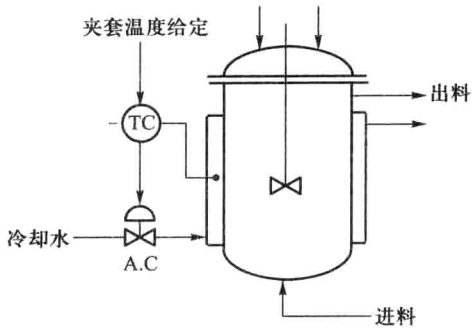


图 8.2　反应器夹套温度控制系统

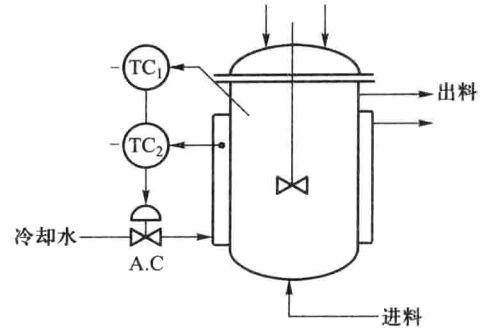


图 8.3　反应器串级控制系统

图 8.4 是该控制系统的方块图。

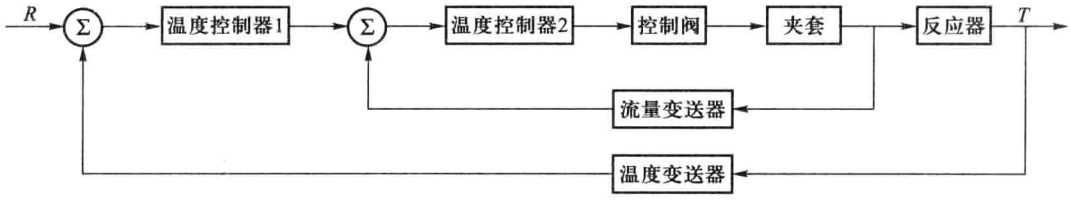


图 8.4　夹套温度与反应温度串级控制系统方块图

由于这两个温度控制器是串级工作的，所以叫做串级控制系统。

串级控制系统有内、外两个回路，每个回路都有自己的控制器、被控对象、测量变送。图 8.5 是串级控制系统的一般方块图。

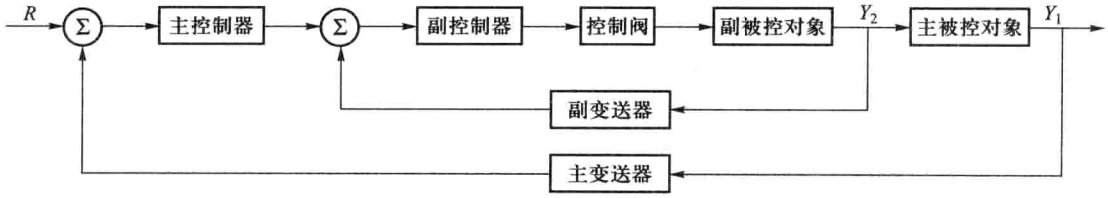


图 8.5　一般串级控制系统方块图

串级控制系统外回路称为串级控制系统的主回路，串级控制系统内回路称为串级控制系统的副回路。主回路上的被控对象称为主被控对象，主回路上的控制器称为主控制器，主回路上的测量变送称为主测量变送，主被控对象上的被控参数称为主被控参数。同样，副回路上的各个环

节分别称为副被控对象、副控制器、副测量变送，副被控对象上的被控参数称为副被控参数。串级控制系统中只有一个执行器处在副回路当中。主被控参数的测量信号送到主控制器，主控制器的输出送给副控制器作为它的给定。副被控参数的测量信号送给副控制器，副控制器的输出送给执行器去操纵控制变量。

现在对夹套式反应器温度串级控制系统的控制过程做一个分析。

（1）当干扰使得夹套温度升高时，由于夹套温度变送器首先感受到这个温度变化，该变化信号送到夹套温度控制器。由于反应器内温度还没来得及变化，所以反应温度控制器的输出没有改变，而反应温度控制器的输出就是夹套温度控制器的给定。夹套温度升高使得夹套温度控制器测量输入增加，由于该控制器是反作用控制器，测量输入增加将导致其输出减小，由于冷却水控制阀是气闭阀，输入的减小将导致阀门开度的增加，从而使得流过的冷却水流量增加，使得夹套温度降低。（干扰使得夹套温度降低是上述过程的反过程。）

（2）当干扰使得反应温度升高时，反应温度变送器感受到这个温度变化，该变化信号送到反应温度控制器。由于该温度控制器是反作用控制器，其测量输入的增加将导致其输出的减小，该输出是副控制器的给定（即副回路的温度设定），从而使得夹套温度（副被控参数）降低，夹套温度的降低使得换热强度增加，从而使得反应温度降低。（干扰使得反应温度降低是上述过程的反过程。）

（3）干扰同时作用在主控制回路和副控制回路时有两种情况，一种是主被控参数与副被控参数变化方向相同，一种是两个被控参数变化方向相反。

① 主被控参数与副被控参数变化方向相同时，例如系统受到干扰后两个被控参数都向增加方向变化。副被控参数增加使得副控制器的测量输入增加，将导致副控制器输出减小，使得冷却水流量增加；另一方面，主被控参数增加使得主控制器的测量输入增加，主控制器输出减小，这将使得夹套温度降低，会进一步使得冷却水流量增加。（系统受到干扰后两个被控参数都向降低方向变化的过程是上述过程的反过程。）

② 主被控参数与副被控参数变化方向相反时，例如干扰使得副被控参数降低，干扰使得主被控参数增加。副被控参数的降低正好抑制了主被控参数的增加，两个控制器的调整结果会使得系统重新稳定在一个新的工作点上。干扰使得副被控参数增加和干扰使得主被控参数降低的过程是同样道理。

8.1.2 串级控制系统的特点

1. 由于副回路的存在，改善了被控对象的特性

串级控制系统方块图如图 8.6 所示。为了与单回路控制系统进行比较，将副回路等效为一个环节，为此观察该控制系统的副回路。

假定副控制器为纯比例控制器，其传递函数为 K_{C2}；控制阀的传递函数为 K_V；副测量变送传递函数为 K_{m2}；副被控对象的传递函数为 $G_{O2}=\dfrac{K_{O2}}{T_{O2}s+1}$，则副回路闭环传递函数为

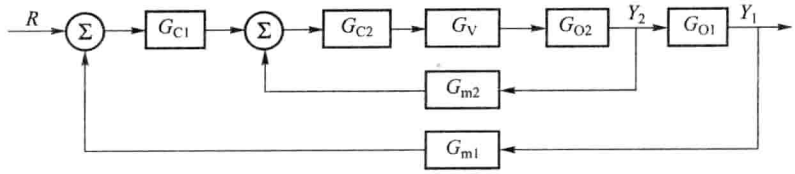


图 8.6　一般串级控制系统方块图

$$G'_{O2}(s)=\Phi_2(s)=\frac{G_{C2}G_VG_{O2}}{1+G_{C2}G_VG_{O2}G_{m2}}=\frac{K_{C2}K_V\dfrac{K_{O2}}{T_{O2}s+1}}{1+K_{C2}K_V\dfrac{K_{O2}}{T_{O2}s+1}K_{m2}} \tag{8-1}$$

对公式(8-1)进行整理可得

$$G'_{O2}(s)=\frac{\dfrac{K_{O2}}{1+K_{C2}K_VK_{O2}K_{m2}}}{\dfrac{T_{O2}}{1+K_{C2}K_VK_{O2}K_{m2}}s+1}=\frac{K'_{O2}}{T'_{O2}s+1} \tag{8-2}$$

从公式(8-2)中不难看出，由于副回路的存在，使得原来的被控对象时间常数和放大倍数都缩小了($1+K_{C2}K_VK_{O2}K_{m2}$)。时间常数的缩小表明被控对象对控制作用的反应变得比较敏捷了，放大倍数的缩小可使控制器的比例系数设置得更大些，更有利于提高控制精度。

2. 串级控制系统具有较强的抗干扰能力

与单回路控制系统相比，串级控制系统的抗干扰能力大大增强，特别是当干扰作用于副环的情况下尤为明显。

当干扰作用于副环时，在还没影响到主被控变量之前，副控制器首先进行调整，相当于先进行“预调整”，如果主被控变量还会受影响(不过这种影响比没有副控制器采取抑制措施要小得多)，那么将再由主控制器进行“细调整”。由于对进入副环的干扰做了两级控制调整，显然控制质量要比单回路控制系统的控制质量要好。即使干扰作用于主环，由于副回路的存在，使等效副对象的时间常数缩小了，被控对象对控制作用的反应变得比较敏捷，因此控制质量也会比单回路控制系统高。

由以上分析可以看出，串级控制系统由于有主、副两个控制器合力对干扰采取控制措施，因而抗干扰能力大为增强。有资料介绍，与单回路控制系统控制质量相比，当干扰作用于副环时，串级系统的质量要高 10 到 100 倍；当干扰作用于主环时，串级系统的质量也要高 2 到 5 倍。

3. 串级系统具有一定的自适应能力

根据线性系统理论，控制系统的总放大倍数决定了控制系统的控制质量。如果被控对象的放大倍数一定，控制器放大倍数就确定了控制质量。但是如果被控对象的放大倍数与工作点有关(具有一定的非线性)，或随时间的延续放大倍数有所改变(具有一定的时变性)，如果控制器参数维持不变，则控制系统的控制质量就会发生变化。

在单回路控制系统中，控制器参数是根据具体的被控对象特性整定得到的。一定的控制器

参数只能适应于一定的被控对象特性。如果生产过程负荷变化，进而导致被控对象特性发生变化时，原先整定的控制器参数就不再能够适应。这时如不及时修改控制器参数，控制质量就会降低。这是单回路控制系统难以克服的矛盾。

当采用串级控制时，主环是一个定值系统，而副环却是一个随动系统。主控制器能够根据操作条件和负荷的变化（从主被控变量变化中体现出来），不断修改副控制器的给定值，以适应操作条件和负荷变化的情况。如果被控对象有非线性特性存在，那么可以把它设计处于副回路之中，当操作条件或负荷发生变化时，虽然副回路的衰减比会发生一些变化，稳定裕度会降低一些，但是，它对主回路的稳定性影响却很小。分析如下。

由前面的分析可知，等效副对象的传递函数为

$$G'_{O2}(s)=\frac{G_{C2}(s)G_V(s)G_{O2}(s)}{1+G_{O2}(s)G_{m2}(s)G_{C2}(s)G_V(s)} \tag{8-3}$$

假设副控制器为 K_{C2} 比例控制器；控制阀为 K_V 放大环节；测量变送环节为 K_{m2} 放大环节。

将这些假定带入到式(8-3)中，可得

$$G'_{O2}(s)=\frac{K_{C2}K_VG_{O2}(s)}{1+G_{O2}(s)K_{m2}K_{C2}K_V} \tag{8-4}$$

当副控制器的放大倍数足够大时，则可得

$$G'_{O2}(s)=\frac{K_{C2}K_VG_{O2}(s)}{1+G_{O2}(s)K_{m2}K_{C2}K_V}\approx\frac{1}{K_{m2}} \tag{8-5}$$

由式(8-5)可知，当副控制器的放大倍数 K_{C2} 足够大时，等效副回路的特性只取决于测量变送环节的放大倍数 K_{m2}，副回路等效环节几乎与副被控对象的特性没有关系。也就是说如果副控制器的放大倍数足够大，副被控对象的非线性、时变性对控制系统的影响是微乎其微的。

以上是串级控制系统的几个特点。当采用单回路控制，质量达不到要求时，采用串级控制方案往往可以获得较为满意的效果。

系统的投运和整定相应地也要复杂一些。因此如果单回路控制系统能够解决问题时，就不一定非要采用串级控制方案。

8.1.3 串级控制系统设计

8.1.3.1 串级控制系统副回路设计

所谓副回路设计，就是根据生产工艺的具体情况，选择一个合适的副被控变量，从而组成一个以副被控变量为被控变量的副回路。

为了充分发挥串级系统的优势，副回路的设计应遵循如下一些原则。

1. 使系统中的主要干扰包含在副环内

由于串级系统的副回路具有动作速度快、抗干扰能力强的特点，如果在设计中把对主变量影响最严重、变化最剧烈、最频繁的干扰包含在副环内，就可以充分利用副环快速抗干扰性能，将干扰的影响抑制在最低限度。这样，干扰对主被控变量的影响就会大大减小，从而使控制质量获得提高。

2. 在可能情况下，应使副环包含更多一些干扰

某些情况下很难区分出系统主要干扰，此时应当使副环能尽量多包含一些干扰，这样可以充分发挥副环的快速抗干扰功能，以提高串级系统的质量。例如对于一个加热炉出口温度控制问题。因为工艺控制要求比较高，此时可考虑采用串级控制方案。有两种方案可供选择，如图8.7、图8.8所示。当原油的成分和处理量比较稳定，燃料的组分也比较固定，然而燃料的压力却经常波动时，采用图8.7所示的串级方案比较合适。因为燃料压力波动这一干扰被包含在副环之中。但是如果燃料压力比较稳定，而燃料组分却是经常变化的，或者原油的组成和处理量经常变化，这时再采用图8.7串级方案就不能解决问题了。因为这些干扰量的影响都不会在燃料压力上表现出来，也即是说这些干扰都没被包含在副回路之中。如果这时改用图8.8所示的方案，效果将会好得多。因为燃料组分改变，燃烧时产生的热值会改变，因而炉膛温度就会不同，因此炉膛温度可以反映燃料组分的变化。此外原油成分和处理量的改变会改变原油的吸热量，这也会影响到炉膛温度。因此炉膛温度既可反映燃料组分变化的影响，又能反映原油成分和处理量变化的影响，它们都被包含在副环之中，因此图8.8所示方案中副环包含了更多的干扰。

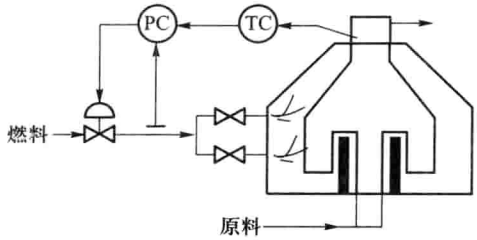


图8.7　炉出口温度与燃料压力串级方案

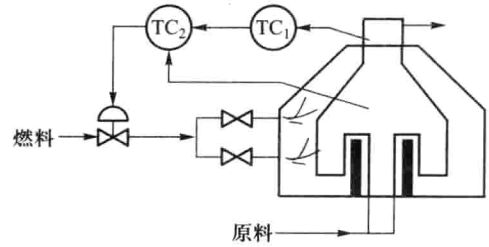


图8.8　炉出口温度与炉膛温度串级方案

需要说明一点，在考虑使副环包含更多干扰时，也应考虑到副环的灵敏度。因为随着副环包含的干扰增多，副环将随之扩大，副被控变量离主被控变量也就越近。这样，一方面副环的灵敏度要降低，副环所起的超前作用就不明显；另一方面，副被控变量离主被控变量比较近，干扰一旦影响到副被控变量，很快也就会影响到主被控变量，这样副环的作用也就不大了。此外，副被控变量太靠近主被控变量，主、副被控对象时间常数比较接近，容易引起“共振”（有关“共振”问题，请参考相关书籍）。因此在考虑副环包含干扰时应进行综合分析，使副环大小适度。

3. 当被控对象具有非线性环节时，在设计时应使非线性环节处于副环之中

由于串级系统具有一定的自适应能力。当操作条件或负荷变化时，主控制器可以适当地修改副控制器的给定值，使副环在一个新的工作点上运行，以适应变化了的情况。当然，副回路的衰减系数和稳定程度会有所变化，然而，由于$(1+K_{C2}K_{V}K_{m2})\gg1$，因此，操作条件或负荷变化所引起的$K_{O2}$的变化对等效对象的放大倍数$K'_{O2}$影响不大，所以，当非线性环节被包含在副环之中时，它的非线性对主被控变量的影响就很小了。某厂醋酸乙烯合成反应器中温度控制问题就是一例。为了保证合成气的质量，工艺要求对反应器中温度进行控制，而且要求很严。然而在控制通道中包含了两个具有非线性特性的热交换器，因而使整个对象的特性随着负荷的变化而变化。为此，可在换热器的出口设置一个温度检测点，并以它为副被控变量，组成一个温度与入口温度串级控制系统。如图8.9所示。在本方案中，由于热交换器这一非线性环节包含在副回路之中，

负荷的变化所引起的对象非线性影响就为副回路本身所克服，因而它对主回路的影响就很小了。

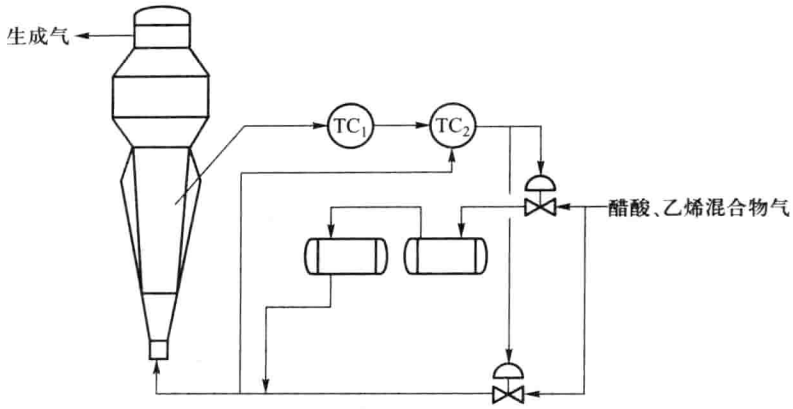


图 8.9 合成反应器中温度与入口温度串级控制系统

4. 当被控对象具有较大纯滞后时，应使所设计的副回路尽量少包括或不包括纯滞后

尽量将纯滞后部分放在副回路之外，以提高副回路的快速抗干扰功能，及时对干扰采取控制措施，将干扰的影响抑制在最小限度内，从而提高主被控变量的控制质量。例如某化纤厂纺丝胶液压力控制问题，其工艺流程如图 8.10 所示。图中纺丝胶液由计量泵（作为执行器）输送至板式热交换器中进行冷却，随后送往过滤器滤去杂质后送往喷丝头喷丝。工艺上要求过滤前的胶液压力稳定在 0.25 MPa，因为压力波动将直接影响到过滤效果和喷丝质量。由于胶液黏度大，单回路压力控制方案效果不好。为了提高控制质量，可在执行器与冷却器之间，靠近执行器的某个适当位置选择一个压力测量点，并以它为副被控变量组成压力与压力串级控制系统。当纺丝胶液黏度发生变化或因执行器前的混合器有污染而引起压力变化时，副被控变量可及时得到反映，并通过副回路进行克服，从而稳定了过滤前的胶液压力。

不过利用串级控制克服纯滞后的方法是有很大局限性的，即只有当纯滞后环节能够大部分乃至全部都可以划入主被控对象中去时，这种方法才能有效地提高系统的控制质量，否则将不会获得好的效果。

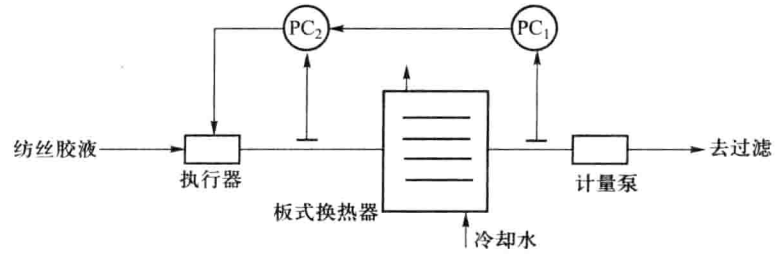


图 8.10 压力与压力串级控制系统

5. 副回路设计应考虑到主、副被控对象时间常数的匹配，以防“共振”发生

在串级控制系统中，主、副环路之间是密切相关的，副被控变量的变化会影响到主被控变量，

而主被控变量的变化通过反馈回路又会影响到副被控变量；如果主、副被控对象时间常数比较接近，那么主、副回路的工作频率也就比较接近，一旦系统受到干扰，就有可能产生“共振”。一旦系统发生“共振”，轻则会使系统的控制质量下降，严重时还会导致系统发散而无法工作。因此，必须设法避免串级系统“共振”的发生。为了防止串级控制系统的“共振”，必须使主、副被控对象时间常数有一个很好的匹配，需保证 $T_{01}>3T_{02}$。

6. 需考虑到方案经济性和工艺的合理性

下面介绍图 8.11 中丙烯冷却器出口温度串级控制的例子。

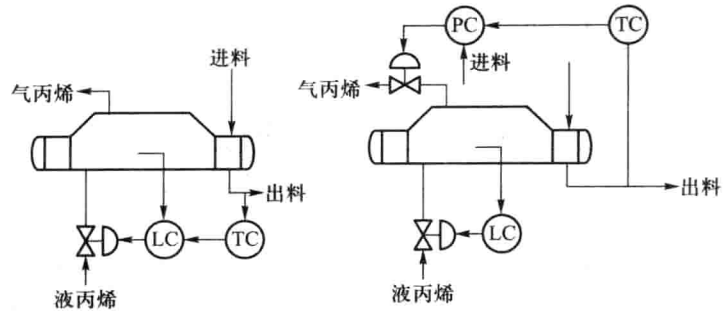


图 8.11　丙烯冷却器两种不同串级控制方案

本例中副回路可以有两种不同的构成方法。以蒸汽压力作为副被控变量比以冷却器液位为副被控变量要灵敏些。但是，假如冷冻机入口压力（气体丙烯返回冷冻压缩机冷凝后重复使用）在两种情况下都相等，方案（b）中丙烯蒸发压力就需高于方案（a）中的丙烯蒸发压力（控制阀上需要有一定压降），这样冷却温差就要减小，冷量利用就不够充分。而且此方案中还需要另外设置一套液位控制系统，以维持一定的蒸发空间，防止气丙烯带液进入冷冻机而危及后者的安全，这样方案（b）的仪表投资费相应地也要有所增加。相比之下，方案（a）虽然较为迟钝一些（因为它是借助于传热面积地改变以达到控制温度的目的，因此反应比较慢），但是却较为经济。所以，在温度控制要求不是很高的情况下，采用方案（a）是较为经济的。

8.1.3.2　串级控制系统中控制器控制规律的选择

一般来说串级控制系统中主被控变量是生产工艺的主要操作指标，它直接关系到产品的质量或生产的安全，工艺上的要求比较严格。一般来说主被控变量不允许有余差。而对副被控变量的要求一般都不很严格，允许在一定范围内波动，允许有余差存在。设置副被控变量的目的是为了提高主被控变量的控制质量。

从串级控制系统的结构上看，主环是一个定值系统，主控制器是一个定值控制器。为了实现主被控变量的无差控制，主控制器必须有积分作用，因此主控制器通常都选用比例积分控制器。有时被控对象控制通道容量滞后比较大，为了克服容量滞后，需要选用比例积分微分三作用的控制器作为主控制器。串级控制系统的副环是一个随动系统，其给定值随主控制器输出的变化而变化，为了能快速跟踪给定变化，副控制器最好不带积分作用，因为积分作用会使跟踪变得缓慢。

副控制器也是不需要微分作用，因为当副控制器有微分作用时，一旦主控制器的输出稍有变化，控制阀就将大幅度地变化，这对控制是不利的。在一般情况下，副控制器只需采用比例式就可以了。

可以证明，只有当主控制器采用具有积分作用的控制器时，不论干扰作用在副环还是作用在主环，都能保证主被控变量无余差。然而副控制器有积分作用而主控制器无积分作用时，只有干扰作用于副环，主被控变量才无余差；如果干扰作用于主环，主被控变量仍然会有余差。

8.1.3.3 串级控制系统中主、副控制器正、反作用的选择

主、副控制器正、反作用的确定顺序应遵循先副后主的原则。

确定副控制器的正、反作用与主环无关，根据副环的具体情况决定。确定方法与单回路控制系统相同，即为了使副回路构成一个稳定的系统，副环内所有各环节放大倍数符号的乘积应为“负”，即 $\mathrm{Sign}\{G_{O2}\}\cdot\mathrm{Sign}\{G_{OV}\}\cdot\mathrm{Sign}\{G_{m2}\}\cdot\mathrm{Sign}\{G_{C2}\}=-1$。因此只要知道了控制阀、副被控对象和副变送器的放大倍数符号，就可以很容易地确定副控制器的正、反作用。

副控制器正、反作用确定之后，就可以确定主控制器的正、反作用。确定主控制器的正、反作用之前，先对串级控制系统方块图做一些变换，设想将副回路等效为一个环节，看这个环节的符号是什么，然后就不难确定主控制器的正、反作用了。串级控制系统副环等效图如图 8.12 所示。

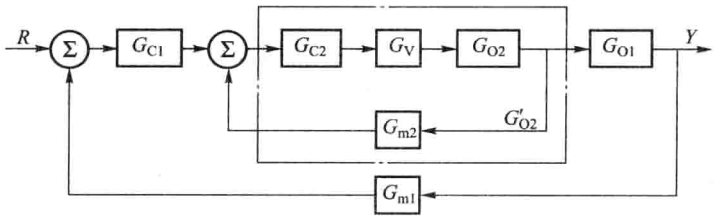


图 8.12 串级控制系统副环等效图

对于副环来说，如果是负反馈系统，其等效环节等效传递函数为

$$G'_{O2}=\frac{G_{C2}G_VG_{O2}}{1+G_{C2}G_VG_{O2}G_m} \tag{8-6}$$

当控制器放大倍数远远大于 1 时，则有 $|G_{C1}G_VG_{O2}G_m|\gg1$，又因为通常各个环节都是无量纲化的，此时 $G_m=1$，则有式(8-6)近似等于+1。如果副环为正反馈(因副控制器正反设置错误所至)则式(8-6)近似等于-1。对于等效为+1 的副回路，也就意味着副回路的输出会等值地跟踪其给定输入(主控制器的输出)。

主控制器的正、反作用要根据主环所包括的各个环节的情况来确定。主环内包括有主控制器、副回路、主被控对象和主变送器。控制器正、反作用设置正确的副回路可将它视为一个放大倍数为“正”的环节来看待。这样只要根据主被控对象与主变送器放大倍数的符号及整个主环开环放大倍数的符号为“负”的要求，即 $\mathrm{Sign}\{G_{O1}\}\cdot\mathrm{Sign}\{G'_{O2}\}\cdot\mathrm{Sign}\{G_{m1}\}\cdot\mathrm{Sign}\{G_{C1}\}=-1$，就可以确定主控制器的正、反作用。实际上主变送器放大倍数符号一般情况下都是“正”的，再考虑副回路视为一个放大倍数为“正”的环节，因此主控制器的正、反作用实际上只取决于主被控

对象放大倍数的符号。当主被控对象放大倍数符号为“正”时，主控制器应选“负”作用；反之，当主被控对象放大倍数符号为“负”时，主控制器应选正作用。

主控制器正、反作用还可以根据主、副被控变量同方向变化时，对控制阀动作方向的要求是否一致来确定。当方向一致时，主控制器应选反作用；方向不一致时，主控制器应选正作用。

下面举两个例子。

例1：确定图8.13所示加热炉出口温度与燃料油（或燃料气）压力串级控制系统主、副控制器的正、反作用。

副环：根据安全要求控制阀应选气开式，其放大倍数符号为正。副被控对象是压力被控对象。当阀门开大时，压力将上升，副被控对象放大倍数为正。副变送器放大倍数符号为正。根据副环开环放大倍数符号为负的要求，副控制器应选反作用。

主环：主控制器的正、反作用只取决于主被控对象放大倍数符号。主被控对象的输入信号为燃料压力（即副被控变量），输出信号为出口温度（即主被控变量），当燃料压力增大时，燃料量增加，提供的热量增大，出口温度会上升，因此，主被控对象放大倍数符号为正。主控制器放大倍数符号应取主对数放大倍数符号的反号，因此主控制器应选反作用。

例2：试确定图8.14所示精馏塔提馏段温度与加热蒸汽流量串级控制系统主、副控制器的正、反作用。已知控制阀为气闭式。

副环：已知控制阀为气闭式，G_V符号为负。当控制阀开度增大时，流量增大。G_{O2}（即进入再沸器的蒸汽管）符号为正。因为G_V为负，G_{m2}（副变送器）为正，G_{O2}为正，根据副环开环放大倍数符号为负的要求，副控制器应选正作用。

主环：副被控变量流量增大时，主被控变量温度将上升，G_{O1}为正。故主控制器应选反作用。

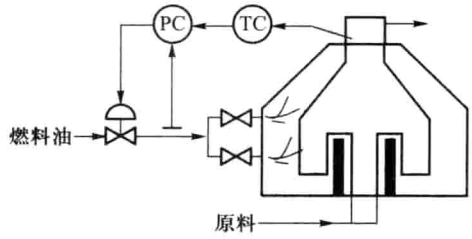


图8.13　加热炉出口温度与燃料压力串级控制系统

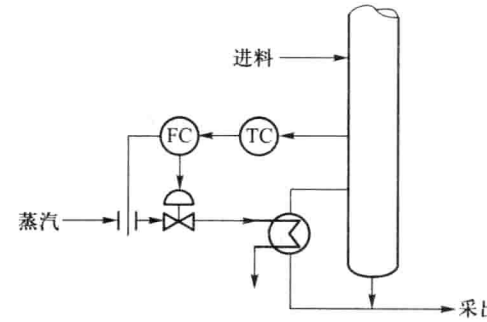


图8.14　精馏塔提馏段温度与加热蒸汽流量串级控制系统

8.2　比值控制系统

生产过程中常常需要两种或两种以上的物料按一定比例进入生产设备。例如，化学反应器的进料，环境工程中的中和过程等。如果比例不准确，可能会影响产品质量、影响生产正常进行，

甚至会造成生产事故。例如在造纸生产过程中，浓纸浆和水的比例不准确，则纸浆浓度就会发生变化，显然这个流量比和产品质量有密切关系。在重油气化的造气生产过程中，进入气化炉的氧气和重油流量应保持一定的比例，若氧油比过高，会因炉温过高而使喷嘴和耐火砖烧坏，严重时甚至会引起炉子爆炸；如果氧量过低，则因生成的炭黑增多，会发生堵塞现象。

实现两个或两个以上参数符合一定比例关系的控制系统，称为比值控制系统。由于过程工业中大部分物料都是以流体形态在密闭管道、容器中进行能量传递与物质交换的，所以比值控制系统一般是指流量比值控制系统。

在需要保持比值关系的两种物料中，必有一种物料处于主导地位，这种物料称之为主物料，表征这种物料的参数称之为主动量。由于在生产过程控制中主要是流量比值控制系统，所以主动量也称为主流量，用 F_1 表示，另一种物料按主物料进行配比，在控制过程中随主物料而变化，因此称为从物料，表征其特性的参数称为从动量或副流量，用 F_2 表示。一般情况下，总是把生产中主要物料定为主物料。在有些场合，以不可控物料定为主物料，用改变可控物料即从物料来实现它们之间的比值关系。

比值控制系统就是要实现副流量 F_2 与主流量 F_1 成一定比值关系，满足如下关系式

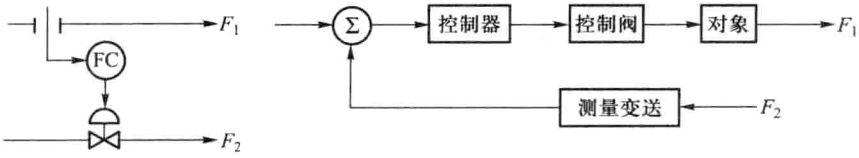
$$K = F_2 / F_1 \tag{8-7}$$

式中，K 为副流量与主流量的流量比值。

8.2.1 比值控制系统的类型

8.2.1.1 开环比值控制系统

开环比值控制系统是最简单的比值控制方案，其系统组成如图 8.15 所示，整个系统是一个开环控制系统。



(a) 原理图　　(b) 方块图

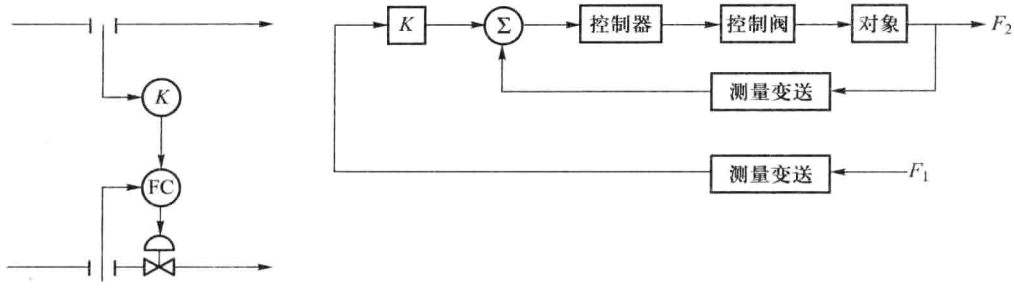
图 8.15 开环比值控制系统

在这个系统中，当 F_1 发生变化，F_2 将跟着变化，以满足 $F_2 = KF_1$ 的要求。该控制系统实际上是满足控制阀的阀门开度与 F_1 之间成一定的比例关系。因此，当 F_2 因管线两端压力波动而发生变化时，控制器 FC 并不能感受到这个变化，控制系统将不起控制作用，因此难以保证 F_2 与 F_1 间的准确比值关系。也就说这种比值控制方案对副流量 F_2 本身无抗干扰能力，只能适用于副流量较平稳且比值要求不高的场合。从控制系统方块图可以看出，该控制系统没有形成一个反馈闭环，所以该控制系统叫做开环比值控制系统。实际生产过程中 F_2 的干扰常常是不可避免的，因此生产上很少采用开环比值控制方案。

8.2.1.2　单闭环比值控制系统

单闭环比值控制系统是为了克服开环比值方案的不足，在开环比值控制系统的基础上，增加一个副流量的闭环控制系统，如图 8.16 所示。

从图 8.16（a）可看出，其与串级控制系统具有相类似的结构形式，但两者是不同的。单闭环比值控制系统的主流量相当于串级控制系统的主参数。而主流量没有构成闭环系统，F_2 的变化并不影响到 F_1，这就是两者的根本区别。



(a) 原理图　　(b) 方块图

图 8.16　单闭环比值控制系统

在稳定状态下，主、副流量满足工艺要求的比值，$F_2/F_1 = K$。当主流量变化时，其流量信号 F_1 经变送器送到比值计算装置，按预先设置好的比值使输出成比例地变化，也就是成比例地改变副流量控制器的设定值，此时副流量闭环系统为一个随动控制系统，从而使 F_2 跟随 F_1 变化，在新的工况下，流量比值 K 保持不变。当副流量由于自身干扰发生变化时，副流量闭环系统相当于一个定值控制系统，通过自身调节使流量比仍保持不变。

单闭环比值控制系统虽然两物料比值一定，但由于主流量是不受控制的，所以总物料量是不固定的，这对于负荷变化幅度大、物料又直接去化学反应器的场合是不适合的。因负荷的波动有可能造成反应不完全，或反应放出的热量不能及时被带走等，从而给反应带来一定的影响，甚至造成事故。此外，这种方案对于严格要求动态比值的场合也是不适应的。因为这种方案主流量是不定值的，当主流量出现大幅度波动时，副流量相对于控制器的给定值会出现较大的偏差，也就是说在这段时间里，主、副流量比值会较大地偏离工艺要求的流量比，即不能保证动态比值。

8.2.1.3　双闭环比值控制系统

双闭环比值控制系统是为了克服单闭环比值控制系统主流量不受控，生产负荷在较大范围内波动的不足而设计的。它是在单闭环比值控制的基础上，增设了主流量控制回路而构成的。如图 8.17 所示。

图 8.18 为某溶剂厂生产中采用的二氧化碳与氧气流量的双闭环比值控制系统的实例。由于主流量控制回路的存在，双闭环比值控制系统实现了对主流量的定值控制，大大地克服了主流量干扰的影响，使主流量变得比较平稳。通过比值控制副流量也将比较平稳。这不仅实现了比较精确的流量比值，也确保了两物料总量基本不变。

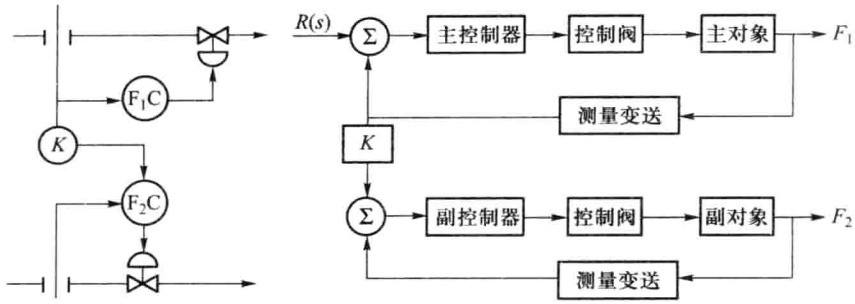


图 8.17 双闭环比值控制系统

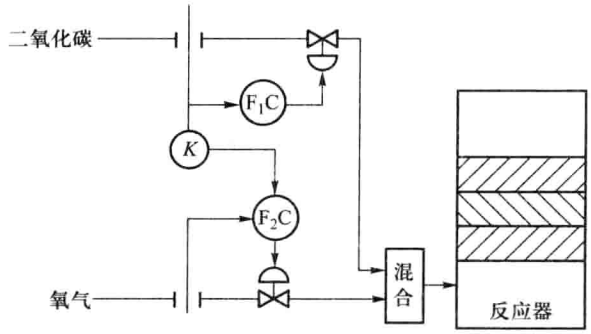


图 8.18 二氧化碳与氧气流量比值控制系统

双闭环比值控制的另一个特点是提降负荷比较方便，只要改变主流量控制器的给定值，就可以提降主流量，同时副流量也就自动跟踪提降，并保持两者比值不变。这种方案常适用于主流量干扰频繁及工艺上不允许负荷有较大波动或工艺上经常需要提降负荷的场合。这类比值控制方案使用仪表较多，投资高。

采用双闭环比值控制方案时需防止产生共振。因主、副流量控制回路通过比值计算装置存在着相互联系，当主流量控制回路进行控制调整时，副流量的给定值经常处于变化之中，当两个回路的频率比较接近时，有可能引起共振，使副回路失控以致系统无法投入运行。在这种情况下，对主流量控制器的参数整定应尽量保证其输出为非周期变化，以防止产生共振。

8.2.2 比值控制系统中的信号关系

比值控制系统的任务是将工艺上两个物料进行配比，使得物料量之间保持一定比例关系，工艺上规定的比值 K 是指两物料的流量比（体积或重量）。实施比值控制时一定会采用适当的传感器和仪表对流量进行测量，这些仪表会有一个代表流量大小的输出信号。这些信号所表达的是最大流量的百分比，显然流量的信号比不但与流量比有关，还和仪表的量程有关。

在显示记录仪表没有标定绝对流量值的情况下，从仪表上读出的数据是最大流量的百分数，

此时就需要按仪表信号的比例关系换算出流量比。这也是需要了解比值控制系统信号关系的另一个原因。

目前仪表信号所采用的大多数为4～20 mA直流电流，过去老仪表信号为0～10 mA直流电流，气动仪表是20～100 kPa气压等。因此必须把工艺规定的流量比K换算成仪表信号之间的比值系数K'才能进行比值设定。

8.2.2.1　比值K和比值系数K'定义

流量比也称为比值K，流量信号比也称为比值系数。

比值K是工艺要求的流量比，定义为从动流量F_2与主动流量F_1之比。见式(8-7)。即

$$K=\frac{\text{从动流量}}{\text{主动流量}}=\frac{F_2}{F_1}$$

比值系数K'是仪表有效信号之比，定义为从动流量F_2的有效百分信号与主动流量F_1的有效百分信号之比。如果用I来表示仪表的测量信号，则有

$$K'=\frac{\text{从动流量的测量信号}}{\text{主动流量的测量信号}}=\frac{\dfrac{I_2-I_{20}}{I_{2\max}-I_{20}}}{\dfrac{I_1-I_{10}}{I_{1\max}-I_{10}}} \tag{8-8}$$

式(8-8)中，$I_{2\max}$、$I_{1\max}$为信号上限；I_{20}、I_{10}为信号零点。一般情况下都会采用同一信号制仪表，所以也可将信号零点表示为I_0。

流量信号的测量一般关系是有效信号与流量的相对变化具有一一对应关系。即

$$\frac{I-I_0}{I_{\max}-I_0}=f\left(\frac{F-F_0}{F_{\max}-F_0}\right) \tag{8-9}$$

式(8-9)中，F_0为测量的最小流量，一般为零。

目前的流量测量技术有两种关系，即线性测量关系与平方测量关系。线性测量关系中信号与流量的相对变化成正比；平方测量关系中信号与流量相对变化的平方成正比。

(1) 线性测量关系

对$\dfrac{I-I_0}{I_{\max}-I_0}=\dfrac{F-F_0}{F_{\max}-F_0}$进行整理变换，可得

$$I=\frac{F}{F_{\max}}(I_{\max}-I_0)+I_0 \tag{8-10}$$

(2) 平方测量关系

根据节流式测量原理可知有$\dfrac{I-I_0}{I_{\max}-I_0}=\left(\dfrac{F-F_0}{F_{\max}-F_0}\right)^2$，对该式进行整理变化，可得

$$I=\left(\frac{F}{F_{\max}}\right)^2(I_{\max}-I_0)+I_0 \tag{8-11}$$

8.2.2.2　流量与测量信号呈线性关系时的计算

当使用转子流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计或带开方的差压变送器测量流量时，流量信号均与测量信号呈线性关系。下面就K与K'的关系加以说明。

根据公式(8-8),将公式(8-10)代入该式可得

$$K'=\frac{\dfrac{I_2-I_{20}}{I_{2\max}-I_{20}}}{\dfrac{I_1-I_{10}}{I_{1\max}-I_{10}}}=\frac{\dfrac{\left(\dfrac{F_2}{F_{2\max}}(I_{2\max}-I_{20})+I_{20}\right)-I_{20}}{I_{2\max}-I_{20}}}{\dfrac{\left(\dfrac{F_1}{F_{1\max}}(I_{1\max}-I_{10})+I_{10}\right)-I_{10}}{I_{1\max}-I_{10}}}=\frac{F_2}{F_1}\cdot\frac{F_{1\max}}{F_{2\max}}=K\frac{F_{1\max}}{F_{2\max}} \tag{8-12}$$

式(8-12)表明,不管采用什么样的信号制(4~20 mA、0~10 mA、20~100 kPa、1~5 VDC),只要测量信号与被测流量呈线性关系,比值系数都等于流量比乘以流量测量上限之比的倒数。

8.2.2.3 流量与测量信号成非线性关系时的计算

在使用节流装置测量流量而未经开方处理时,流量与差压的非线性关系为

$$F=k\sqrt{\Delta p} \tag{8-13}$$

式中,k=节流装置的比例系数。

变送器对差压的测量关系为

$$\frac{I-I_0}{I_{\max}-I_0}=\frac{\Delta p-\Delta p_0}{\Delta p_{\max}-\Delta p_0} \tag{8-14}$$

同样,一般流量下限 $F_0=0$,对应的差压信号 $\Delta p_0=0$,则式(8-14)为

$$I=\frac{\Delta p}{\Delta p_{\max}}(I_{\max}-I_0)+I_0 \tag{8-15}$$

将式(8-13)代入式(8-15)中,可得

$$I=\left(\frac{F}{F_{\max}}\right)^2(I_{\max}-I_0)+I_0$$

该式即是式(8-11)。将式(8-11)代入到式(8-8),可得

$$K'=\frac{\dfrac{I_2-I_{20}}{I_{2\max}-I_{20}}}{\dfrac{I_1-I_{10}}{I_{1\max}-I_{10}}}=\frac{\dfrac{\left[\left(\dfrac{F_2}{F_{2\max}}\right)^2(I_{2\max}-I_{20})+I_{20}\right]-I_{20}}{I_{2\max}-I_{20}}}{\dfrac{\left[\left(\dfrac{F_1}{F_{1\max}}\right)^2(I_{1\max}-I_{10})+I_{10}\right]-I_{10}}{I_{1\max}-I_{10}}}=\left(\frac{F_2}{F_1}\right)^2\cdot\left(\frac{F_{1\max}}{F_{2\max}}\right)^2=K^2\left(\frac{F_{1\max}}{F_{2\max}}\right)^2 \tag{8-16}$$

式(8-16)表明,不管采用什么样的信号制(4~20 mA、0~10 mA、20~100 kPa、1~5 VDC),只要测量信号与被测流量成平方关系,比值系数都等于流量比的平方乘以流量测量上限之比的倒数的平方。

公式(8-12)和公式(8-16)是计算比值系数的两个重要公式。

通过对流量与测量信号的不同关系及不同信号范围的仪表推导比值系数的计算式,可以得出如下几点结论。

① 流量比 K 与比值系数 K'是两个不同的概念,不能混淆。

② 比值系数 K'的大小与流量比 K 的值有关,也与变送器的量程有关,与负荷大小无关。

③ 流量与测量信号之间有无非线性关系对计算式有直接影响，线性关系时 $K'_{线}=K(F_{1max}/F_{2max})$，非线性关系（平方根关系）时 $K'_{非}=K^2(F_{1max}/F_{2max})^2$。

④ 线性测量与非线性测量（平方根关系）情况下 K' 间的关系为 $K'_{非}=(K'_{线})^2$。

8.3　前馈控制系统

生产技术的不断发展对生产过程的自动控制提出了更高的要求，有些场合采用一般常规的比例、积分、微分反馈控制系统难以满足工艺的要求。前馈控制就是在这种情况下发展起来的一种特殊控制规律。

8.3.1　前馈控制系统基本概念与特点

在反馈控制问世之前，就有按照干扰量的变化来补偿其对被控变量的影响的控制方式。西汉时期发明的指南车以及古代风磨的转速调节，就是早期的应用例子。这种按干扰进行控制的开环控制方式，称为前馈控制，简称 FFC（Feed Forward Control）。可结合图 8.19 所示的前馈控制系统来说明前馈控制工作原理。

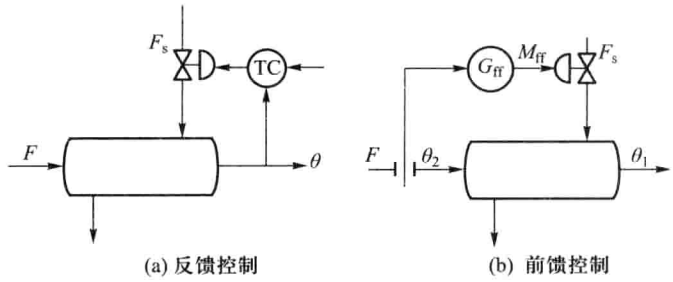


图 8.19　换热器的前馈控制系统

图 8.19 中（a）为一般的反馈控制系统，（b）为前馈控制系统。假如换热器的物料量 F 是影响换热器出口温度 θ_1 的主要干扰，当采用前馈控制方案时，可以通过一个流量变送器测取进料流量 F，并将信号送到前馈控制装置 G_{ff}，前馈控制装置按某种运算进行计算，由计算结果去控制阀门，改变蒸汽流量来补偿进料流量 F 对被控变量 θ_1 的影响。如果蒸汽量改变的幅值和动态过程适当，就可以显著减小或完全补偿由于扰动量 F 波动所引起的出口温度 θ_1 的波动。补偿过程示于图 8.20。

为了对前馈控制有进一步的认识，下面列出前馈控制的特点并与反馈控制作比较。

（1）前馈控制是按照干扰作用的大小进行控制的，如控制作用恰到好处，一般比反馈控制要及时。

干扰是被控变量偏差产生的原因，干扰出现后需要经过干扰通道传递，然后使被控变量发生偏离，这是需要经过一定时间的。而前馈控制是直接检测干扰，然后根据干扰大小，按预先设置

的控制策略进行计算，根据计算结果去操纵执行器进行控制。这样，当干扰发生后，被控变量还未发生变化，前馈控制器就产生了控制作用，就有可能把偏差彻底消除。显然前馈控制对于干扰地克服要比反馈控制及时得多。这个特点也是前馈控制的一个主要优点。图 8.19 所示换热器的前馈控制已说明了这一点。

(2) 前馈控制属于“开环”控制系统。

图 8.19 换热器的前馈控制的方块图如图 8.21 所示。不难看出前馈控制是一个“开环”控制系统，前馈控制器按扰动量产生控制作用后，对被控变量的影响并不反馈回来影响控制系统的输入信号(扰动量)。

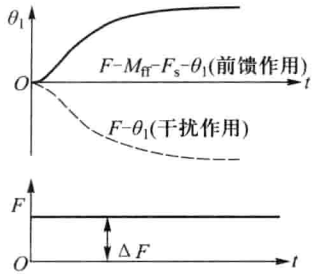


图 8.20 前馈控制系统的补偿过程

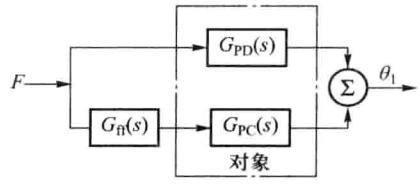


图 8.21 前馈控制系统方块图

前馈控制系统是一个开环控制系统，这一点也正是前馈控制的不足之处。反馈控制由于是闭环系统，控制结果能够通过反馈获得检验，而前馈控制的效果并不通过反馈加以检验，因此前馈控制对被控对象的特性掌握必须比反馈控制清楚，才能得到一个较合适的前馈控制作用。

(3) 前馈控制使用的是视对象特性而定的“专用”控制器。

一般的反馈控制系统均采用通用类型的 PID 控制器，而前馈控制器是专用控制器，对于不同的对象特性，前馈控制器的形式将是不同的。下面针对图 8.21 所示前馈控制系统的方块图，应用前馈的“不变性原理”或称“扰动补偿理论”，来分析前馈控制器的特性与对象特性的关系。

图 8.21 所示前馈控制系统的传递函数为

$$\frac{\Theta_1(s)}{F(s)} = G_{PD}(s) + G_{ff}(s) \cdot G_{PC}(s) \tag{8-17}$$

式中，$G_{PD}(s)$、$G_{PC}(s)$分别为对象干扰通道与控制通道的传递函数。

系统对干扰 F 实现完全补偿的条件是

当

$$F(s) \neq 0, \text{而 } \Theta(s) \equiv 0 \tag{8-18}$$

把式(8-18)代入式(8-17)，可求得前馈控制器的传递函数为

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_{PD}(s)}{G_{PC}(s)} \tag{8-19}$$

由式(8-19)可以看出,前馈控制器的控制规律为对象的干扰通道与控制通道的特性之比,式中的负号表示控制作用与干扰作用的方向相反。

(4) 一种前馈控制作用只能克服一种干扰。

由于前馈控制作用是按干扰进行工作的,而且整个系统是开环的,因此根据一种干扰设置的前馈控制只能克服这一干扰,而对于其他干扰,由于这个前馈控制器无法感受到,也就无能为力了。而反馈控制只用一个控制回路就可克服多个干扰,所以说这一点也是前馈控制系统的一个弱点。

8.3.2　前馈控制系统主要结构形式

8.3.2.1　单纯的前馈控制系统

单纯的前馈控制系统根据对干扰补偿的特点,可分为动态前馈控制及静态前馈控制。

1. 动态前馈控制

图8.19(b)所示的换热器前馈控制系统即为单纯的动态前馈控制。其目的是在任何时刻均实现对干扰的补偿,通过合适的前馈控制规律的选择,使干扰经过前馈控制器至被控变量这一通道的动态特性与对象干扰通道的动态特性完全一致,并使它们的符号相反,便可达到控制作用完全补偿干扰对被控变量的影响。此时前馈控制器的 $G_{ff}(s)=-G_{PD}(s)/G_{PC}(s)$。

2. 静态前馈控制

在有些实际生产过程中,并没有动态前馈控制那样高的补偿要求,而只需要在稳定工况下实现对干扰量的补偿。此时,前馈控制器的输出 M_{ff} 仅仅是输入量的函数而与时间 t 无关,前馈控制就成为静态前馈控制。图8.19(b)的换热器前馈控制器 G_{ff} 若为一静态系数 K_f,即为静态前馈控制方式。

静态前馈控制实施是很方便的,由于 G_{ff} 可以用比例器作为前馈控制器,所以在生产上应用较广。一般对于要求不高或干扰与控制通道的动态响应相近时,均可采用静态前馈控制获得满意的效果。图8.22所示的锅炉给水系统的三冲量控制就是一种带有静态前馈的串级控制系统。此系统是为了保持汽包水位不变,以蒸汽量 D 为静态前馈与水位-给水量串级控制组合而成的三冲量控制系统。

对于一些较为简单的对象,有条件列写有关参数的静态方程时,则可按照方程求得静态前馈控制方程。如图8.19的换热器温度控制系统中,当物料流量 F 与进料温度 θ_2 均为系统的主要干扰量时,在忽略热损失的情况下,可列出换热器的热量平衡式为

$$Fc_p(\theta_1-\theta_2)=F_sh_s \tag{8-20}$$

式中,c_p——物料的比热容;h_s——蒸汽的汽化潜热。

由式(8-20)可求得操纵变量 F_s 与干扰量 F、θ_2 间的关系式,即静态前馈控制方程为

$$F_s=F\frac{c_p}{h_s}(\theta_{1i}-\theta_2) \tag{8-21}$$

式中,θ_{1i} 为 θ_1 的给定值。

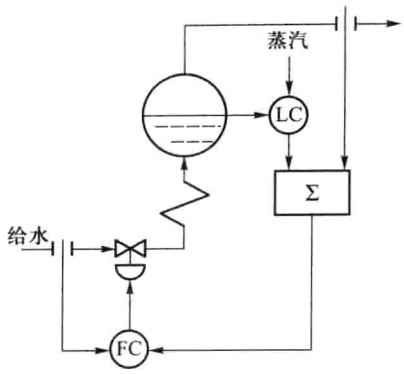


图 8.22 锅炉汽包的三冲量控制系统

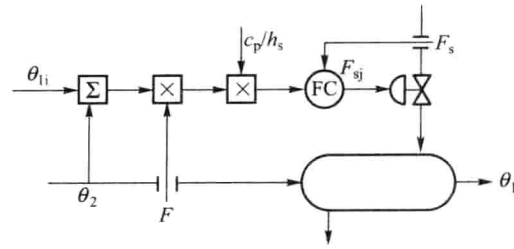


图 8.23 换热器的静态前馈控制流程原理图

根据式(8-21)可得此换热器的静态前馈控制的流程原理图如图 8.23 所示。

在实际使用的前馈控制中,经常在静态前馈的基础上加上动态补偿环节。以进一步提高控制过程的动态品质。例如图 8.23 所示换热器静态前馈控制系统中,若进料温度 θ_2 的变化比较缓慢,可不考虑 θ_2 的动态补偿,而只考虑进料流量 F 的动态补偿问题,则相应的动态前馈控制系统如图 8.24 所示。图中 K 为静态前馈(S.F)与动态前馈(D.F)的切换开关。动态补偿环节 $G_{ff}(s)$ 为

$$G_{ff}(s) = -G_{PD}(s)/G_{PC}(s) \tag{8-22}$$

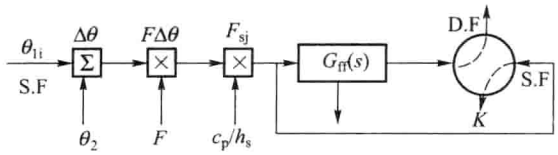


图 8.24 换热器的静态前馈控制加动态补偿的方案

式中,G_{PD}——进料量 F 对被控变量 θ_1 的传递函数;G_{PC}——蒸汽量 F_S 对被控变量 θ_1 的传递函数。

单纯前馈控制系统在设计时还需考虑到稳定性这一问题。对于对象的干扰通道和控制通道均为稳定特性的环节,构成的前馈控制系统也是一个稳定的系统。但对于开环不稳定的对象,一般的反馈控制系统可以通过合理选择控制器参数,使其组成的闭环控制系统在一定范围内是稳定的。而若采用单纯的前馈控制,由于整个系统仍是一个开环系统,故最终将导致系统的不稳定。所以,对于开环有可能不稳定的对象,在设计前馈控制系统时,必须十分注意稳定性问题。

8.3.2.2 前馈-反馈控制系统

由于单纯前馈没有被控变量的反馈,对于补偿的效果没有检验的手段,单纯的前馈往往不能很好地补偿干扰。这样在前馈控制作用没有消除被控变量偏差时,系统无法得到信息而作进一步的校正。其次,由于实际工业对象存在着多个干扰,为了补偿它们对被控变量的影响,势必要设计多个前馈通道,这就增加了投资费用和维护工作量。此外前馈控制模型的精度也受多种因素的限制,对象特性要受负荷和工况等因素的影响而产生漂移,必将导致 $G_{PD}(s)$ 和 $G_{PD}(s)$ 的变

化，因此，一个固定的前馈模型难以获得良好的控制品质。为了解决这一局限性，可以将前馈与反馈结合起来使用，构成前馈-反馈控制系统（FFC-FBC）。在该系统中可综合两者的优点，将反馈控制不易克服的主要干扰进行前馈控制，而对其他干扰则进行反馈控制，这样，既发挥了前馈校正及时的特点，又保持了反馈控制能克服多种干扰并对被控变量始终给予检验的优点，因而是过程控制中较有发展前途的控制方式。

以换热器为对象，当主要干扰为物料流量时，相应的前馈-反馈控制系统及其方块图分别示于图8.25和图8.26。由图8.25可看出，当换热器负荷 F 发生变化时，前馈控制器获得此信息后，即按一定的控制动作改变加热蒸汽 F_s 以补偿 F 对被控变量 θ_1 的影响。同时，对于前馈未能完全消除的偏差，以及未被引入系统前馈的其他干扰作用，如物料入口温度、蒸汽压力的波动引起的 θ_1 变化，在温度控制器获得 θ_1 的变化信息后，按常规PID作用对蒸汽量 F_s 产生校正作用。这样两个通道的校正作用相叠加，将使 θ_1 尽快地回到给定值。因此，实际上它是一个按干扰控制和偏差控制的结合，也称之为复合控制系统。

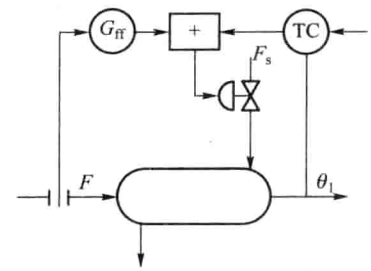


图8.25　换热器FFC-FBC

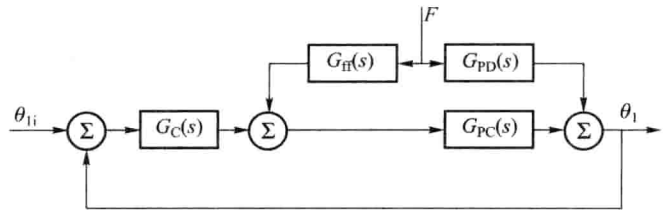


图8.26　典型FFC-FBC系统方块图

由图8.26可以求得完全补偿的条件，干扰 F 对被控变量 θ_1 的闭环传递函数为

$$\frac{\Theta(s)}{F(s)}=\frac{G_{PD}(s)}{1+G_C(s)G_{PC}(s)}+\frac{G_{ff}(s)G_{PC}(s)}{1+G_C(s)G_{PC}(s)} \tag{8-23}$$

应用不变性条件

$$F(s)\neq 0,\Theta(s)\equiv 0$$

代入式(8-23)中，即可推导出前馈控制器的传递函数

$$G_{ff}(s)=-\frac{G_{PD}(s)}{G_{PC}(s)} \tag{8-24}$$

比较式(8-19)和式(8-24)，可见FFC-FBC系统实现完全补偿的条件是相同的。

综上所述，前馈-反馈控制系统的优点在于以下几个方面。

（1）由于增加了反馈控制回路，大大简化了原有前馈控制系统。只需对主要的干扰进行前馈补偿，其他干扰可由反馈控制予以校正。

（2）反馈回路的存在，降低了前馈控制模型的精度要求，为工程上实现比较简单的通用型模

型创造了条件。

(3) 负荷或工况变化时,模型特性也要变化,可由反馈控制加以补偿,因此具有一定的自适应能力。

8.3.2.3 前馈-串级控制系统

分析图 8.25 所示换热器的前馈-反馈控制系统可知,前馈控制器的输出与反馈控制器的输出叠加后直接送至控制阀,这实际上是将所要求的物料量 F 与加热蒸汽量 F_s 的对应关系转化为物料流量与控制阀信号之间的关系。这样为了保证前馈补偿的精度,对控制阀提出了严格的要求,希望它灵敏、线性及尽可能小的滞环区。此外还要求控制阀前后的压差恒定,否则同样的前馈输出将对应不同的蒸汽流量,这就无法实现精确的校正。为了解决上述两个问题,工程上将在原有的反馈控制回路中再增设一个蒸汽流量副回路,把前馈控制器的输出与温度控制器的输出叠加后作为蒸汽流量控制器的给定值,构成如图 8.27 所示的前馈-串级控制系统。

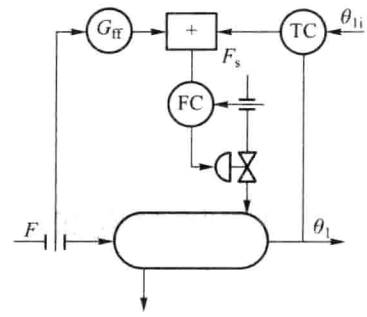


图 8.27 换热器的前馈-串级控制系统

同样,可根据不变性条件推导 $G_{ff}(s)$ 的传递函数。从图 8.27 列出系统的传递函数为

$$\frac{\Theta_1(s)}{F(s)}=\frac{G_{PD}(s)+G_{ff}(s)G'_{P2}(s)G_{PC}(s)}{1+G_C(s)G'_{P2}(s)G_{PC}(s)} \tag{8-25}$$

式中,$G'_{PD}(s)$ 为副回路等效对象的传递函数

$$G'_{P2}(s)=\frac{G_{C2}(s)G_{P2}(s)}{1+G_{C2}(s)G_{P2}(s)} \tag{8-26}$$

应用不变性条件

$$F_1(s)\neq 0,\Theta_1(s)\equiv 0$$

代入式(8-25)得 G_{ff} 的传递函数为

$$G_{ff}(s)=-\frac{G_{PD}(s)}{G'_{P2}(s)G_{PC}(s)} \tag{8-27}$$

当串级控制系统中副回路总放大倍数远远大于 1 的时候,则可把副回路近似处理为

$$G'_{P2}(s)\approx 1 \tag{8-28}$$

此时前馈控制器的传递函数将简化为

$$G_{ff}(s)=-\frac{G_{PD}(s)}{G_{PC}(s)} \tag{8-29}$$

可见,无论哪种形式的前馈控制系统,其前馈控制器的传递函数均可表示为对象的干扰通道与控制通道的特性之比。前馈-串级控制系统方块图如图 8.28 所示。

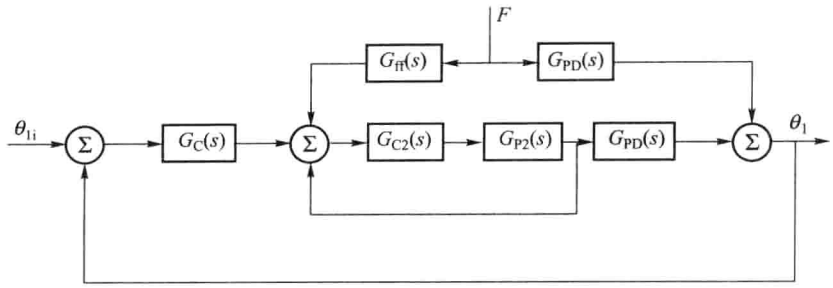


图 8.28　前馈-串级控制系统方块图

8.4　均匀控制系统

8.4.1　均匀控制问题

生产过程中前一设备的出料往往是后一设备的进料，为了保证生产的平稳与连续，会在前一个设备与后一个设备之间设置缓冲罐。为了强化生产、节省设备投资，往往取消缓冲罐而用管道将前后设备直接连接起来。例如用精馏方法分离多组分的混合物时，往往采用几个塔串联运行，分步进行分离。在石油裂解气深冷分离的乙烯装置中，前后串联了 8 个塔进行连续生产。此时前后设备之间的供应与需求关系的联系就更加紧密，为了保证这些相互串联的塔能正常地连续生产，每一个塔都要求进入塔的流量保持在一定的范围内，同时也要求塔底液位不能过高或过低。设计自动控制系统时，必须要从全局来考虑，解决好前后设备之间的供应与需求关系。

图 8.29 是两个串联的精馏塔。对于 A 精馏塔来说，希望保持塔釜液位恒定，于是设计了一个液位控制系统，用 A 塔塔底出料量来控制 A 塔塔底液位；对于 B 塔来说，希望保持进料恒定，于是设计了一个流量控制系统。从图 8.29 可以看出，A 塔塔底出料量就是 B 塔的进料量。显然，这两个控制系统工作起来是相互矛盾的，以致无法工作。为了解决前后两个塔供求之间的矛盾，因此需要从自动化方案的设计上寻求解决的方法。能够完成这一控制任务的控制系统，称为均匀控制系统。均匀控制系统把液位、流量统一在一个控制系统中，从系统内部解决工艺参数间的矛盾。具体来说，就是让甲塔的液位在允许的限度内波动，与此同时让流量作平稳缓慢地变化。

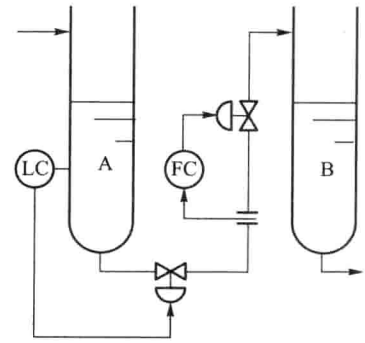


图 8.29　精馏塔间不协调的控制方案

假如把图 8.29 中的流量控制系统删去，只设置一个液位控制系统，此时可有三种情况出现，如图 8.30 中所示。

图 8.30(a)中的液位控制系统具有较强的控制作用(控制器的 K_c 较大)，所以在干扰作用

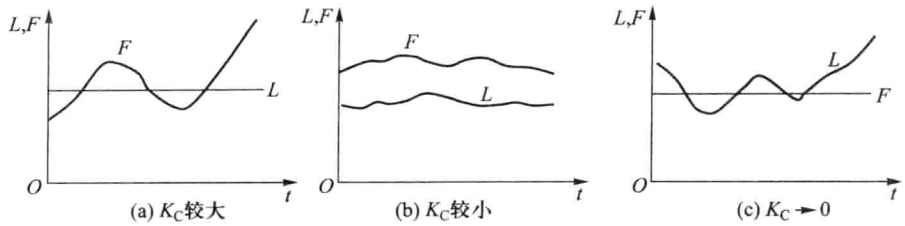


图 8.30 前后设备的液位、流量关系

后,液位变化不大,而流量发生较大的波动。图 8.30(b)中的液位控制系统的控制作用减弱(控制器的 K_C 减小),在干扰作用后,液位经较弱地控制,发生了一些变化,但流量的波动相对减弱了,此时液位、流量两个参数都产生一定地缓慢变化。图 8.30(c)中的液位控制器控制作用基本上消除(控制器的 $K_C \to 0$),在干扰作用后,由于控制系统基本不工作,所以液位大幅度波动,而流量变化较小。由此可以看出,图 8.30(b)中的情况是符合均匀控制的要求。

均匀控制系统的名称来自系统所能完成的特殊控制任务,它使前后设备在物料供求上相互均匀、协调,统筹兼顾。均匀控制系统归纳起来有如下三个特点。

(1) 结构上无特殊性

从图 8.30 可看出,同样一个单回路液位控制系统,由于控制作用强弱不一,可以是一个单回路液位定值控制系统,也可以是一个简单均匀控制系统。由此可见均匀控制是指控制目的而言,而不是由控制系统的结构来定的。均匀控制系统在结构上无任何特殊性,它可以是一个单回路控制系统,也可以是一个串级控制系统的结构形式,或者是一个双冲量控制系统的结构形式。所以一个普通结构形式的控制系统,能否实现均匀控制的目的,主要在于系统控制器的参数整定如何。可以说均匀控制是通过降低控制回路灵敏度来获得的,而不是靠结构变化得到的。

(2) 参数应变化,而且应是缓慢地变化

因为均匀控制是前后设备物料供求之间的均匀,所以表征这两个物料的参数都不应为某一固定的数值。图 8.30 中(a)、(c)均不符合均匀控制的要求,而必须像图 8.30 中(b)那样两个参数都变化,且变化比较缓慢。那种试图把两个参数都稳定不变的想法是不能实现的。

需要注意的是,均匀控制在有些场合不是简单地让两个参数平均分摊,而是视前后设备的特性及重要性等因素来确定均匀的主次。这就是说,有时应以液位参数为主,有时则以流量参数为主,在确定均匀方案及参数整定时要考虑到这一点。

(3) 参数应限定在允许范围内变化

均匀控制系统中被控变量是非单一、定值的,允许它在给定值附近一个范围内变化。即根据供求矛盾,两个参数的给定值不是定点而是定范围。如图 8.29 中两个串联的塔中,前塔的液位升降有一个规定的变化上下限,过高或过低可能造成冲塔现象或抽干的危险。同样,后塔的进料流量也不能超越它所能承受的最大负荷和最低处理量,否则不能保证精馏过程的正常进行。

明确均匀控制的目的及其特点是十分必要的,因为在实际运行中,有时因不清楚均匀控制的设计意图而变成单一参数的定值控制,或想把两个参数都调成一条直线,最终导致均匀控制系统

的失败。

8.4.2　均匀控制方案

常用的均匀控制系统经常采用三种结构形式。

1. 简单均匀控制

简单均匀控制系统采用单回路控制系统的结构形式，如图 8.31 所示。从系统结构形式上看，它与单回路液位定值控制系统是一样的，但由于它们的控制目的不同，因此在控制器的参数整定上有所不同。通常均匀控制系统的控制器整定在较大的比例度和积分时间上，一般比例度要大于 100%，以较弱的控制作用达到均匀控制的目的。

简单均匀控制系统的最大优点是结构简单，投运方便，成本低廉。但当前后设备的压力变化较大时，尽管控制阀的开度不变，输出流量也会发生变化，所以它适用于干扰不大、要求不高的场合。此外，在液位对象的自衡能力较强时，均匀控制的效果较差。

需要指出，在有些容器中，液位是通过进料阀来控制的，用液位控制器对进料流量进行控制，同样可实现均匀控制的要求。

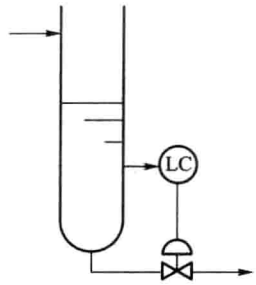


图 8.31　简单均匀控制方案

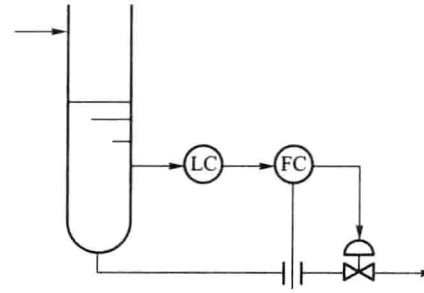


图 8.32　串级均匀控制方案

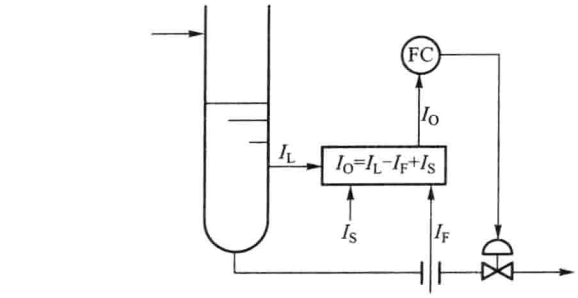
2. 串级均匀控制

图 8.32 所示为精馏塔的塔釜液位与采出流量的串级均匀控制。从结构上看，它与一般的液位和流量串级控制系统是一致的，但这里采用串级形式并不是为了提高主参数液位的控制质量，流量副回路的引入主要是克服控制阀压力波动及自衡作用对流量的影响，使采出流量变化平缓。串级均匀控制中的主控制器即液位控制器，与简单均匀的处理相同，以达到均匀控制的目的。

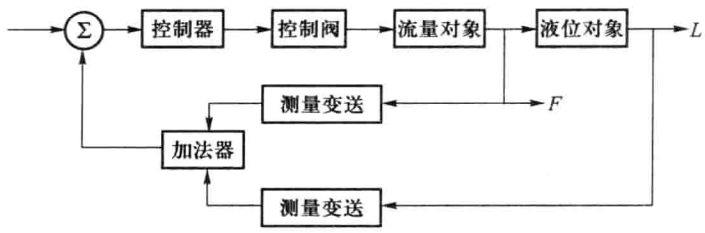
串级均匀控制方案能克服较大的干扰，适用于系统前后压力波动较大的场合。但与简单均匀相比，使用仪表较多，投运较复杂，因此在方案选定时要根据系统的特点、干扰情况及控制要求来确定。

3. 双冲量均匀控制

“冲量”的原来含义是作用强度大、作用时间短的信号或参数，这里引申为连续的信号或参数。双冲量均匀控制就是用一个控制器，以两个测量信号（液位和流量）之差为被控变量的系统。图 8.33为双冲量均匀控制系统的原理图及方块图。它以塔釜液位与采出流量两个信号之差为被控变量（如流量为进料时，则为两信号之和），通过控制，使液位和流量两个参数匀缓地变化。



(a) 原理图



(b) 方块图

图 8.33 双冲量均匀控制系统

假定采用 4 ~ 20 mA 信号制,则加法器在稳定状态下的输出为

$$I_O - I_{O0} = (I_L - I_{L0}) - (I_F - I_{F0}) + (I_S - I_{S0}) \tag{8-30}$$

式中,I_O、I_L、I_F、I_S 分别表示加法器的输出、液位变送器的输出、流量变送器的输出和恒流源的输出;I_{O0}、I_{L0}、I_{F0}、I_{S0}是信号零点,都为 4 mA。

所以上式可写为

$$\Delta I_O = \Delta I_L - \Delta I_F + \Delta I_S \tag{8-31}$$

在工况稳定的情况下,I_{L0}与 I_{F0}符号相反,互相抵消,为此,通过调整 I_S 值,使加法器的输出等于控制器的给定值。当受到干扰时,若液位升高,则加法器的输出也增加,控制器感受到这一偏差信号而进行控制,发出信号去开大控制阀,于是流量开始增加。与此同时,液位从某一瞬间开始逐渐下降,当液位和流量变送器的输出逐渐接近到某一数值时,加法器的输出重新恢复到控制器的给定值,系统逐渐趋于稳定,控制阀停留在新的开度上,液位的平衡数值比原来有所提高,流量的平衡数值也比原来有所增加,从而达到了均匀控制的目的。

简单均匀系统的控制器及串级均匀的主控制器一般采用纯比例作用,有时也可采用比例积分的控制规律。串级均匀的副控制器一般用纯比例作用,如果为了照顾流量副参数,使其变化更稳定,也可选用比例积分控制规律。双冲量均匀控制器一般应采用比例积分控制规律。

在所有的均匀控制系统中都不应加微分作用,因为微分作用是加快控制作用的,刚好与均匀控制要求相反。

8.4.3　参数整定

均匀控制中控制器参数整定与普通控制器整定过程相似，整定的主要原则是一个“慢”字，即过渡过程不允许出现明显的振荡，可以采用凭经验整定，看曲线调参数的方法来进行。它的具体整定原则和方法如下。

1. 整定原则

（1）以保证液位不超出允许的波动范围，先设置好控制器参数。

（2）修正控制器参数，充分利用容器的缓冲作用，使液位在最大允许的范围内波动，输出流量尽量平稳。

（3）根据工艺对流量和液位两个参数的要求，适当调整控制器的参数。

2. 方法步骤

（1）纯比例控制

① 先将比例度放置在估计液位不会越限的数值，例如 $\delta=100\%$。

② 观察记录曲线，若液位的最大波动小于允许范围，则可增加比例度，比例度的增加必将使液位“质量”降低，而使流量过程曲线变好。

③ 如发现液位将超出允许的波动范围，则应减小比例度。

④ 这样反复调整比例度，直到液位、流量的曲线都满足工艺提出的均匀要求为止。

（2）比例积分控制

① 按纯比例控制进行整定，得到合适的比例度。

② 在适当加大比例度值后，加入积分作用，逐步减小积分时间，直到流量曲线将要出现缓慢的周期性衰减振荡过程为止，而液位有恢复到给定值的趋势。

③ 最终根据工艺要求，调整参数，直到液位、流量的曲线都符合要求为止。

对于气相物料，前后设备间物料的均匀控制不是液位和流量之间的均匀。例如，脱乙烷塔塔顶分离器内压力是用来稳定精馏塔塔顶压力的，而从分离器出来的气体是加氢反应器的进料，因此也需尽量平稳，为此设计如图 8.34 所示的压力与流量的串级均匀控制。

这种气相物料的压力与流量的均匀控制和液相物料的液位与流量的均匀控制是极为相似的，但需要注意的是压力对象比液位对象的自衡作用要强得多，故一般采用简单均匀控制方案不易满足要求，而往往采用如图 8.34 所示的串级均匀控制方案。

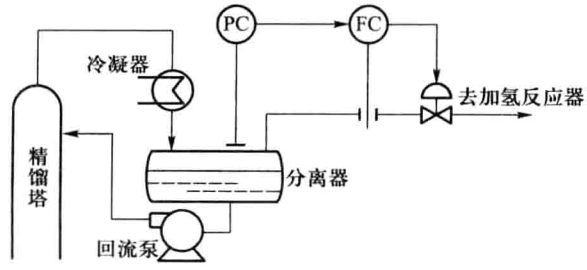


图 8.34　分离器压力与出口气体流量均匀控制系统

8.5 选择性控制系统

8.5.1 选择性控制系统功能

石油、化工、天然气等过程工业生产中，各个控制系统通常都是一些定值控制系统，这些控制系统会将生产过程参数稳定在一个工作点上。当系统受到扰动而偏离工作点时，系统就会产生控制动作，将被控参数重新稳定在工作点上。但是，当系统受到很大干扰，或生产处在非正常状态，生产过程参数大大偏离工作点，原来控制系统既定控制变量难以很快地将被控变量调整回来，在这期间很有可能其他生产参数已经达到生产的安全限了，这对生产过程非常不利，甚至可能会导致生产故障。因此，除了要求控制系统在生产处于正常运行情况下能够克服外界干扰，维持生产的平稳运行，当生产处于不正常状态时，控制系统应有一种应变能力，能采取一些相应的保护措施，使生产迅速脱离非正常工况，或是使生产暂时停止下来，以防事故的发生或进一步扩大。

应对非正常工况的技术手段属于生产保护性措施，这种措施可以分为两类，一类是硬保护措施，一类是软保护措施。

所谓硬保护措施就是当生产操作进入到非正常状态时，系统发出声、光报警。此时或是由操作人员将控制器切到手动，进行手动操作，进行处理；或是通过专门设置的联锁保护线路实现自动停车，达到保护生产的目的。就人工保护来说，由于大型工厂生产过程中的强化、限制性条件多而严格，生产安全保护的逻辑关系往往比较复杂，即使编写出详尽的操作规程，人工操作也难免会出现错误。此外，由于生产过程进行的速度往往很快，操作人员的生理反应往往难以跟上，因此，一旦出现事故状态，情况十分紧急，容易出现手忙脚乱的情况，某个环节处理不当，就会使事故扩大。所以，在遇到这类问题时，常常采用联锁保护的办法进行处理。即当生产达到安全极限时，通过专门设置的联锁保护线路，能自动地使设备停车，达到保护的目的。

通过事先专门设置的联锁保护线路，虽然能在生产操作达到安全极限时起到安全保护的作用，但是，这种硬性保护方法动辄就使设备停车，必然会影响到生产和造成经济损失。对于大型连续生产过程来说，即使短暂的设备停车也会造成巨大的经济损失。另外，生产过程的硬停车，很难将滞留在生产流程中的物料、能量快速地导出系统，由于生产装置已经停车，装置中的物质交换和能量交换已经停止，很可能出现物质形态的变化（汽化、凝结等）和能量的变化（温度升高、压力升高等），因此这种硬保护措施已逐渐不为人们所欢迎，相应地出现了软保护措施。

所谓生产的软保护措施，就是通过一个特定设计的选择性控制系统，在生产短期内处于不正常情况时，既不使设备停车而又起到对生产进行自动保护的目的。在这种选择性控制系统中已经考虑到了生产工艺过程限制条件的逻辑关系。当生产操作趋向极限条件时，用于控制不安全情况的控制方案将取代正常情况下工作的控制方案，直到生产操作重新回到安全范围时，正常情况下工作的控制方案又恢复对生产过程的正常控制。因此，这种选择性控制有时又被称之为自动保护性控制。某些选

择性控制系统甚至连开、停车都能够由系统控制自动地进行而无需人的参与。

要构成选择性控制，生产操作必须具有一定选择性逻辑关系。而选择性控制的实现则需要靠具有选择功能的自动选择器（高值选择器和低值选择器）或有关的切换装置（切换器、带接点的控制器或测量装置）来完成。

8.5.2　选择性控制系统的类型及应用

8.5.2.1　开关型选择性控制系统

在这一类选择性控制系统中，一般有 A、B 两个可供选择的变量。其中一个变量（例如 A）是工艺操作的主要技术指标，它直接关系到产品的质量；另一变量 B，工艺上对它只有一个限值要求，生产操作在 B 限值以内，生产是安全的，一旦超出限值，生产过程就有发生事故的危险。因此，在正常情况下，变量 B 处于限值以内，生产过程按照变量 A 进行连续控制，一旦变量 B 达到限值，为了防止事故的发生，所设计的选择性控制系统将通过专门的装置（电接点、信号器、切换器）切断变量 A 控制器的输出，而使控制阀迅速关闭或打开，直到变量 B 回到限值以内，系统才重新恢复到按变量 A 进行连续控制。

例如在乙烯分离过程中，裂解气经五段压缩后其温度已达到 88 ℃。为了进行低温分离，必须将它的温度降下来（工艺要求降到 15 ℃）。为此，工艺上采用了液丙烯低温下蒸发吸热的原理，用它与裂解气换热，达到降低裂解气温度的目的。为了保证裂解气出口温度达到规定的质量要求，一般的控制方案是选取经换热后的裂解气温度作为被控变量，以液丙烯流量作为操纵变量，组成如图 8.35（a）所示的温度控制系统。

图 8.35（a）所示控制方案实际上是通过改变换热面积的方法来达到控制裂解气出口温度的目的。当裂解气温度偏离时，控制阀开大，液丙烯流量也随之增大，冷却器中丙烯的液位将会上升，冷却器中列管被液丙烯浸没的数量增多，换热面积增大，因而，为液丙烯气化所带走的热量将会增多，因此裂解气温度下降。反过来，当裂解气温度偏低时，控制阀关小，丙烯液位将下降，换热面积则减小，丙烯气化带走热量减少，裂解气温度将会上升。因此，通过对液丙烯流量的控制就可以达到维持裂解气出口温度的目的。

有一种情况必须进行考虑，当裂解气温度过高或负荷过大时，控制阀势必要大幅度地被打开。当换热器中的列管已全部为液丙烯所淹没而裂解气出口温度仍然降不下来时，不能再使控制阀开度继续开大了。因为，一是这时液位继续升高已不再能增加换热面积，换热效果不再能够提高，再增加控制阀的开度，冷量则得不到充分的利用；二是丙烯液位地继续上升，会使冷却器中的丙烯蒸发空间逐渐缩小，甚至会完全没有蒸发空间，以至于使气丙烯出现带液现象，而气相丙烯带液进入丙烯压缩机将会给压缩机带来损害，这是不允许的。为此，必须对图 8.35（a）所示的方案进行改进，即需要考虑到当丙烯液位上升到极限情况时的防护性措施，于是就构成了如图 8.35（b）所示的裂解气出口温度与丙烯冷却器液位开关型选择性控制系统。

开关型选择性控制系统一般都用作系统的限值保护。图 8.35（b）所示的丙烯冷却器裂解气出口温度与丙烯液位选择性控制系统就是开关型选择性控制应用的一个实例。

方案（b）是在方案（a）的基础上增加了一个带上限接点的液位控制器（或报警器）和一个连接于

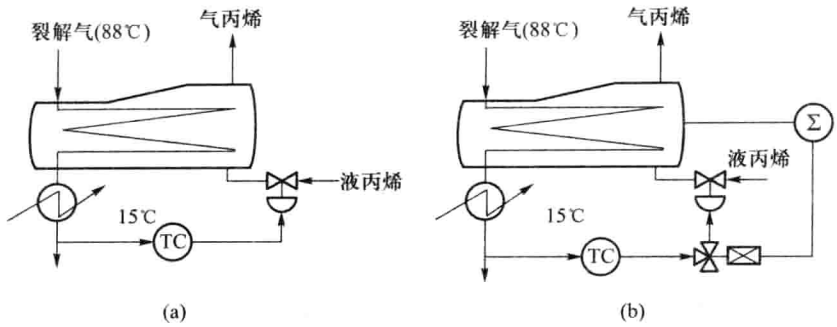


图 8.35 丙烯冷却器的两种控制方案

温度控制器输出去控制阀的气动信号管路上的电磁三通阀。上限接点一般设置在液位高度的 75% 位置,在正常情况下,液位低于 75%,接点是断开的(常开接点),电磁阀失电(电关阀),温度控制器输出可直通控制阀,实现温度控制。当液位上升达到 75% 时,保护压缩机不受损害已上升为主要矛盾,于是,液位控制器上限接点闭合,电磁阀得电,将温度控制器输出切断,同时使控制阀的膜头与大气相通,使膜头压力很快下降为零,于是控制阀很快关闭,这就终止了液丙烯继续进入冷却器。待冷却器中液态丙烯逐渐蒸发,液位慢慢下降到低于 75% 时,液位控制器上限接点又复断开,电磁阀重新失电,于是温度控制器的输出又直接送往控制阀,恢复成温度控制系统。

此开关型选择性控制系统的方块图如图 8.36 所示。

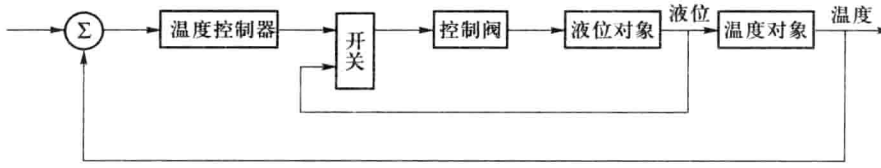


图 8.36 开关型选择性控制系统方块图

8.5.2.2 连续型选择性控制系统

连续型选择性控制系统与开关型选择性控制系统的不同之处在于当取代作用发生后,控制阀并不是立即全关或全开,而是在阀门原有开度基础上继续进行控制,因此,控制阀的控制作用是连续的。

在连续型选择性控制系统中,一般具有两个连续型控制器,它们的输出通过一个选择器(高选器或低选器)送往控制阀。这两个控制器一个在正常情况下工作,一个在非正常情况下工作。在生产处于正常情况时,系统由正常情况下工作的控制器进行控制。一旦生产处于不正常情况,不正常情况下工作的控制器将取代正常情况下工作的控制器,对生产过程进行控制。直到生产恢复到正常情况,正常情况下工作的控制器又取代非正常情况下工作的控制器,恢复对生产过程的正常控制。

下面是一个连续型选择性控制系统的应用实例。

蒸汽锅炉是一个很重要的动力设备,它担负着向全厂提供蒸汽的任务。正常运行与否将直

接关系到生产的全局。因此必须对蒸汽锅炉的正常运行采取一系列的保护性措施。锅炉燃烧系统的选择性控制是这些保护性措施项目之一。

蒸汽锅炉所用的燃料为天然气或其他燃料气。正常情况下根据产汽压力来控制燃料气量。当用户所需蒸汽量增加时蒸汽压力就会下降，为了维持蒸汽压力必须在增加供水量（供水量另有其他控制系统进行控制，这里暂不研究）的同时，相应地燃料气量也要增加。当用户所需蒸汽量减少时，蒸汽压力就会上升，这时要减小燃料气量。关于燃料气压力对燃烧过程的影响，通过研究发现，当燃料气压力过高时，会将燃烧喷嘴的火焰吹灭，产生脱火现象。一旦脱火现象发生，大量燃料气就会因未燃烧而导致烟囱冒黑烟。这不但会污染环境，更严重的是燃烧室内积存大量燃料气与空气的混合物，会有爆炸的危险。为了防止脱火现象的产生，在锅炉燃烧系统中采用了如图 8.37 所示的蒸汽压力与燃料气压力选择性控制方案。图中采用了一个低选器（LS），通过它选择蒸汽压力控制器与燃料气压力控制器两者之一的输出送往设置在燃料管线上的控制阀。

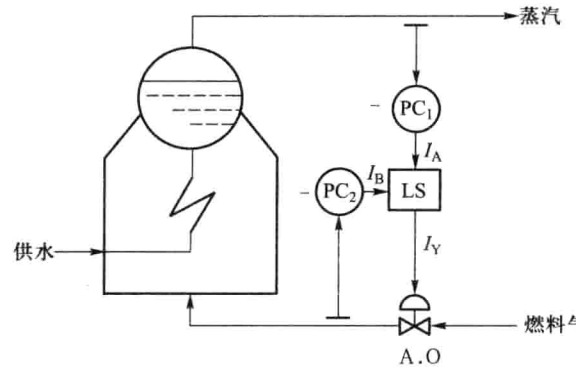


图 8.37　连续型选择性控制系统

低选器输出 I_Y 与输入信号 I_A、I_B 的关系如下：当 $I_A<I_B$ 时，$I_Y=I_A$；当 $I_A>I_B$ 时，$I_Y=I_B$。

现在分析该选择性控制系统的工作情况。为便于分析我们先人为地将这两个控制器均选为反作用，其中 PC_1 为正常情况下工作的控制器，PC_2 为非正常情况下工作的控制器，而且比例放大倍数很大。

正常情况下燃料气压力低于产生脱火的压力（即低于给定值），PC_2 感受到的是负偏差，因此它的输出 I_B 呈现为高信号。而与此同时 PC_1 的输出信号相对来说则呈现为低信号。这样，低选器 LS 将选中 PC_1 的输出 I_A 送往控制阀，构成蒸汽压力控制系统。

当燃料气压力上升到超过 PC_2 的给定值（脱火压力）时，PC_2 感受到的是正偏差，由于它是反作用、大放大倍数控制器，因此 PC_2 的输出 I_B 一下跌为低信号。于是低选器 LS 就改选 PC_2 的输出 I_B 送往控制阀，构成燃料气压力控制系统，从而防止燃料气压力的上升，达到防止脱火的产生。

待燃料气压力下降到低于给定值时，I_B 又迅速上升为高信号，而蒸汽压力控制器 PC_1 输出 I_A 相对而言又成为低信号，为低选器重新选中送往控制阀，重新构成蒸汽压力控制系统。

本系统方块图如图 8.38 所示。

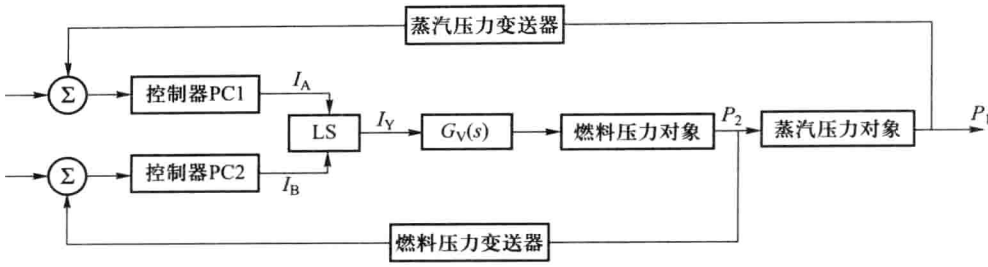


图 8.38 蒸汽压力与燃料压力选择性控制系统方块图

8.5.2.3 混合型选择性控制系统

在这种混合型选择性控制系统中，既包含有开关型选择的内容，又包含有连续型选择的内容。例如锅炉燃烧系统既考虑“脱火”又考虑“回火”的保护问题，就可以设计一个混合型选择性控制系统来进行解决。

关于燃料气管线压力过高会产生脱火的问题前面已经作了介绍。当燃料压力不足时，燃料气管线的压力有可能低于燃烧室压力，这样就会出现危险的“回火”现象，这会危及燃料气罐发生燃烧和爆炸。因此，必须设法加以防止。为此，可在图 8.37 所示的蒸汽压力与燃料气压力连续型选择性控制系统的基础上增加一个燃料气压力过低的开关型选择内容。如图 8.39 所示。

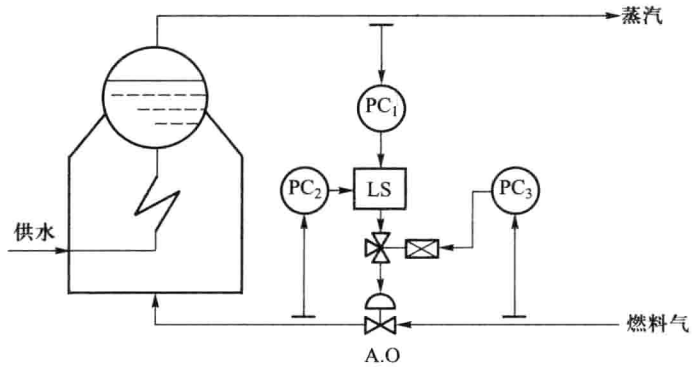


图 8.39 混合型选择性控制系统

在本方案中增加了一个带下限接点的压力控制器 PC_3 和一个三通电磁阀。当燃料气压力正常时，PC_3 下限接点是断开的，电磁阀失电，低选器 LS 输出直通控制阀，此时系统的工作情况与图 8.37 相同。一旦燃料气压力下降到低于下限值，PC_3 下限接点接通，电磁阀得电，于是便切断了低选器 LS 至控制阀的通路，并使控制阀的膜头与大气相通，膜头压力将迅速下降至零，于是控制阀将关闭，以防止“回火”的产生。当燃料气管线压力慢慢上升达到正常值时，PC_3 接点又复断开，电磁阀复断电，于是低选器 LS 的输出又能直通控制阀，恢复成如图 8.40 所示的控制方案。

该系统的方块图如图 8.40 所示。图中：$G_{C1}(s)$、$G_{C2}(s)$、$G_{C3}(s)$——分别为控制器 PC_1、PC_2、PC_3 传递函数；$G_{O1}(s)$——蒸汽压力对象传递函数；$G_{O2}(s)$——燃料压力对象传递函数；$G_{m1}(s)$、

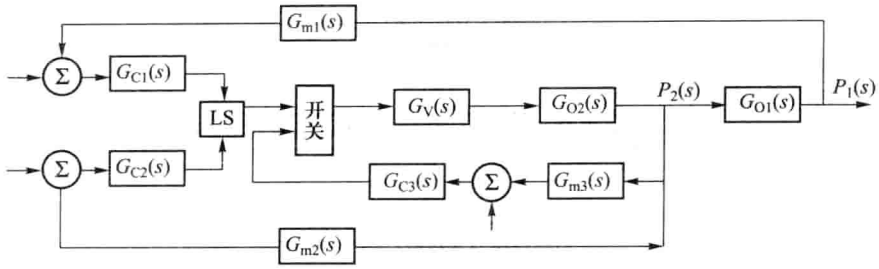


图 8.40　混合型选择性控制系统方块图

$G_{m2}(s)$、$G_{m3}(s)$——分别为蒸汽压力、燃料气上限和下限压力变送器传递函数。

8.5.2.4　选择性控制系统的设计

选择性控制系统设计包括控制阀开、闭形式选择、控制器规律及正、反作用选择以及选择器类型的选择等项内容。

首先根据生产安全要求选择控制阀的开、闭形式；其次根据对象的特性和控制的要求，选择控制器的控制规律及正、反作用；最后根据控制器的正、反作用和选择性控制系统设置的目的，确定选择器的类型。

控制阀开、闭形式与控制器正反作用与单回路系统中所介绍的确定方法完全相同。关于控制规律的选择，一般正常情况下工作的控制器起着保证产品质量的作用，因此，应选比例-积分形式；如果考虑到对象的容量滞后比较大，还可以选择比例-积分-微分形式的控制器。至于非正常情况工作的控制器，为了使它能在生产处于不正常情况时迅速而及时地采取措施，以防事故的发生，其控制规律应选窄比例式（即比例放大倍数很大）。选择器的类型可以根据生产处于不正常情况下、非正常情况控制器的输出信号高、低来确定：如果在这种情况下它的输出为高信号，则应选高选器；如果在这种情况下它的输出为低信号，则应选低选器。下面通过一个具体的例子来进行说明。

现有一个氨冷却器出口温度与液氨液位选择性控制系统，该系统结构图如图 8.41 所示。

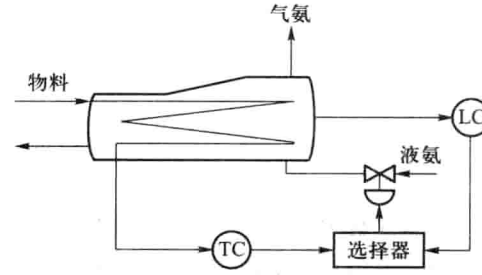


图 8.41　氨冷器物料出口温度与液氨液位选择性控制系统

通过分析做出如下选择。

（1）为了防止液氨带液进入氨压缩机后危及氨压缩机的安全，控制阀应选择气开式。这样一旦控制阀失去能源（即断气），控制阀处于关闭状态，不致使液位不断上升。

（2）氨冷却器的作用是使物料通过它之后，经过换热使出口温度达到一定的要求，这里物料出口温度是工艺的操作指标。温度控制器是正常情况下工作的控制器，由于温度对象的容量滞后比较大，因此，温度控制器应该选择比例-积分-微分控制规律。系统中液位控制器为非正常情况下工作的控制器，为了在液位上升到安全限度时，液位控制器能迅速地投入工作，液位控制器应选为窄比例式的。

(3) 当选择器选中温度控制器的输出时,系统构成一个单回路温度控制系统。在本系统中,当操纵变量(液氨流量)增大时,物料出口温度将会下降,故温度对象放大倍数的符号为"负"。因为控制阀已选为气开式,变送器放大倍数符号肯定也是"正"的,所以温度控制器必须选择"正"作用。

当选择器选中液位控制器的输出时,则构成一个单回路液位控制系统。在该系统中,当液氨流量(操纵变量)增大时,液氨液位将上升,故液位对象放大倍数符号为"正"。已知控制阀放大倍数符号为"正",液位变送器的放大倍数符号也肯定为"正",因此液位控制器必须取"反"作用。

(4) 由于液位控制器是非正常情况下工作的控制器,又由于它是反作用,在正常情况下,液位低于上限值,其输出为高信号。一旦液位上升到大于上限值,液位控制器输出迅速跌为低信号,为了保证液位控制器输出信号这时能够被选中,选择器必须选低选器,以防事故地发生。

8.6 分程控制系统

8.6.1 分程控制系统概述

通常在反馈控制系统中一台控制器的输出只控制一个控制阀。在某些特殊场合,出于某种需要一台控制器的输出可以同时控制两个甚至两个以上的控制阀。在分程控制系统中,控制器输出控制若干个控制阀,这些控制阀在控制器某个信号段内从全关到全开,因此需要将控制器输出信号全程分割成若干个信号段,每一信号段控制一个控制阀,因此这种控制系统叫做分程控制系统。

分程控制系统中,每个气动控制阀的输入(驱动)信号都是 0.02 MPa 到 0.10 MPa,这和其他控制系统中的气动控制阀是一样的。控制器输出信号的分段是由附设在控制阀上的阀门定位器来实现的。其中电气阀门定位器的功能除了进行阀门定位之外,还实现电气信号的转换。

阀门定位器相当于一个放大倍数可变、零点可调整的放大器。假定在分程控制系统中采用 A、B 两个控制阀,每个阀门上都安装一个输入信号为 4 ~ 20 mA,输出为可调整的气压信号的电气阀门定位器,要求 A 阀在 4 ~ 12 mA 信号范围内全行程动作,要求 B 阀在 12 ~ 20 mA 信号范围内全行程动作,此时就可对附设在控制阀 A、B 上的阀门定位器分别进行调整,使控制阀 A 的阀门定位器在 4 ~ 12 mA 的输入信号下,输出由 0.02 MPa 变化到 0.1MPa,这样控制阀 A 即在 4 ~ 12 mA 信号范围内走完全行程;调整控制阀 B 的阀门定位器在 12 ~ 20 mA 的输入信号下,输出由 0.02 MPa 变化到 0.10 MPa,这样控制阀 B 即在 12 ~ 20 mA 信号范围内走完全行程。当控制器输出信号在小于 12 mA 范围内变化时,就只有控制阀 A 随着信号压力的变化改变自己的开度,而控制阀 B 则处于某个极限位置(全开或全关)开度不变;当控制器输出信号在大于 12 mA 范围内变化时,控制阀 A 因已移动到极限位置而开度不再变化,而控制阀 B 却随着信号的变化改变阀门的开度。

分程控制系统设置的目的有两个：其一是扩大控制阀的可调范围，以便改善控制系统的品质，使系统更为合理可靠；其二是为了满足某些工艺操作的特殊需要。

8.6.2　分程控制的应用场合

1. 扩大控制阀可调范围，改善控制品质

现以某厂蒸汽压力减压系统为例，说明分程控制系统如何扩大控制阀的可调范围。

设锅炉产生的是压力为 10 MPa 高压蒸汽，而生产上需要的是 4 MPa 平稳的中压蒸汽。为此，需要通过节流减压的方法将 10 MPa 的高压蒸汽节流减压成 4 MPa 的中压蒸汽。在选择控制阀口径时，如果选用一个控制阀，为了适应大负荷下蒸汽供应量的需要，控制阀的口径要选择得很大。而在正常情况下蒸汽量却不需要那么大，这就需要将阀关得小一些。也就是说，正常情况下控制阀只是在小开度下工作。因为大阀在小开度下工作时，除了阀特性会发生畸变外，还容易产生噪声和振荡，这样就会使控制效果变差，控制质量降低。为解决这一矛盾，可选用两个同向动作的控制阀构成分程控制方案。如图 8.42 所示。

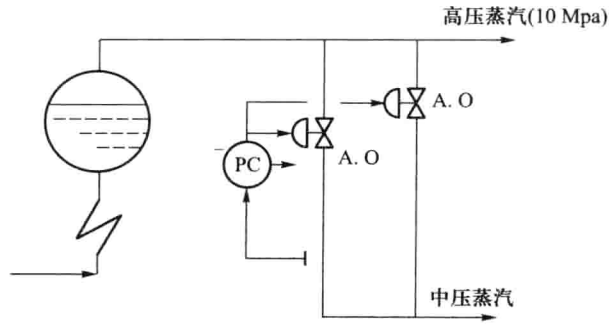


图 8.42　蒸汽减压系统分程控制方案

在该分程控制方案中采用了 A、B 两个同向动作的控制阀（根据工艺要求均选择为气开式），其中 A 阀在控制器输出信号为 4 ~ 12 mA 时从全闭到全开，B 阀在控制器输出信号为 12 ~ 20 mA 时从全闭到全开。这样，在正常情况下，即小负荷时，B 阀处于关闭状态，只通过 A 阀开度的变化来进行控制；当大负荷时，A 阀已全开仍满足不了蒸汽量的需求，这时 B 阀也开始打开，以弥补 A 阀全开时蒸汽供应量的不足。

假定系统中所采用的 A、B 两个控制阀最大流通能力 C_{max} 均为 100，可调范围 R 为 30。由于控制阀的可调范围为

$$R = C_{max} / C_{min} \tag{8-32}$$

式中，C_{max} 及 C_{min} 分别为控制阀的最大和最小流通能力。

由式(8-32)可得

$$C_{min} = C_{max} / 30 = 3.33$$

当采用两个控制阀组成分程控制时，最小流通能力不变，而最大流通能力应是两阀都全开时的流通能力，即

$$C'_{max}=C_{Amax}+C_{Bmax}=2C_{max}=200$$

因此 A、B 两个控制阀构成分程控制时，两阀组合后的可调范围应是

$$R'=\frac{C'_{max}}{C_{min}}=\frac{200}{\frac{100}{30}}=60$$

这就是说，采用两个流通能力相同的控制阀构成分程控制后，其控制阀可调范围比单个控制阀进行控制时的可调范围扩大了一倍。

由于控制阀可调范围扩大了，可以满足不同生产负荷的要求，而且控制的精度也可以获得提高，控制质量得以改善。同时生产的稳定性和安全性也可进一步得以提高。

2. 用于控制两种不同的介质，以满足工艺生产的要求

在某些间歇式生产的化学反应过程中，当反应物投入设备后，为了使其达到反应温度，往往在反应开始前需要给它提供一定的热量。一旦达到反应温度后，就会随着化学反应的进行而不断释放出热量，这些放出的热量如不及时移走，反应就会越来越剧烈，以致会有爆炸的危险。因此，对这种间歇式化学反应器既要考虑反应前的预热问题，又需考虑反应过程中及时移走反应热的问题。为此，可设计如图 8.43 所示的分程控制系统。

图 8.43 中温度控制器选择为反作用，冷水控制阀选为气闭式，蒸汽控制阀选择为气开式，两阀的分程情况如图 8.44 所示。

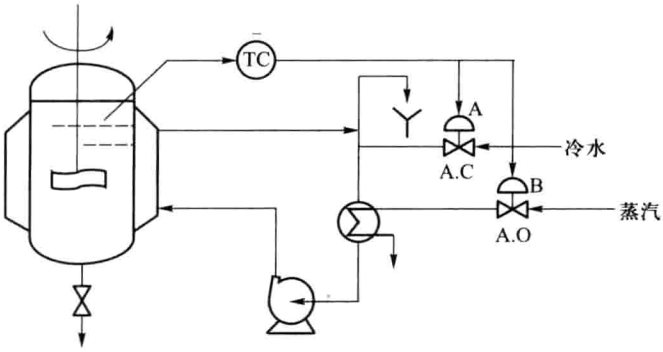


图 8.43 间歇式化学反应器分程控制系统

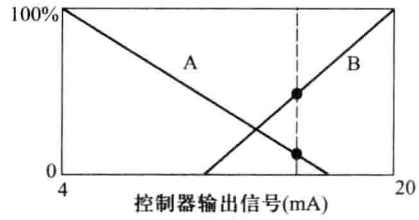


图 8.44 间歇式化学反应器 A,B 分程阀特图

该系统工作情况如下。在进行化学反应前，反应器内温度比较低，由于温度控制器是反作用控制器，其输出电流是比较大的，在图 8.44 中右侧虚线处，A 阀开度比较小(因为是气闭阀)，流入蒸汽加热器的冷水量比较小，B 阀开度比较大(因为是气开阀)，流入蒸汽加热器的蒸汽量比较大，因此进入反应器夹套的水温比较高，给反应器内反应物加热以引发反应。随着反应被引发，反应器温度开始上升，反应物的温度将逐渐升高。

当温升使测量值大于给定值时，控制器的输出将减小(由于控制阀是反作用)，随着控制器输出的减小，B 阀将逐渐关小乃至完全关闭，而 A 阀则逐渐打开。这时反应釜夹套中流过的将不再是热水而是冷水。这样一来，反应所产生的热量就为冷水所带走，从而达到维持反应温度的

目的。

本方案中选择蒸汽控制阀为气开式、冷水控制阀为气闭式是从生产安全角度考虑的。因为，一旦出现供气中断情况，A 阀将处于全开，B 阀将处全闭，这就不会导致发生事故。

3. 用作生产安全的防护措施

在各类炼油厂或石油化工厂中有许多存放各种油品或石油化工产品的储罐。这些油品或石油产品不宜与空气长期接触，因为空气中的氧气会使油品氧化而变质，甚至会引起爆炸。为此，常常在油品储罐液位以上空间充以惰性气体 N_2，以使油品与空气隔绝。通常称之为 N_2 封。为了保证空气不进入储罐，一般要求 N_2 气压力保持为微正压。

这里需要考虑的一个问题就是储罐中物料量的增减将会导致 N_2 封压力的变化。当由储罐中向外抽取物料时，N_2 封压力则会下降，如不及时向储罐中补充 N_2 气，储罐将有被吸瘪的危险；而当向储罐中注料时，N_2 封压力又会逐渐上升，如不及时排出储罐中一部分 N_2 气，储罐又有被鼓坏的危险。显然，这两种情况都不允许发生。这就必须设法维持储罐中 N_2 封的压力。为了维持储罐中 N_2 封压力，可采用图 8.45 所示的分程控制方案。

本方案中 A 阀采用气开式，B 阀采用气闭式，控制器采用反作用。两分程阀的特性如图 8.46所示。

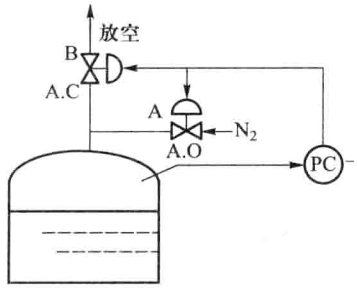


图 8.45　油品储罐 N_2 封分程控制方案

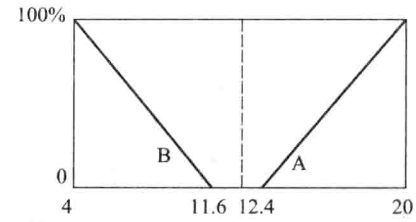


图 8.46　油罐 N_2 封分程阀特性图

该系统的工作情况分析如下。系统工作之前假定将控制器的控制点调整等于 12 mA（控制点即偏差等于零时的控制器输出）。当因向储罐内注油而使储罐压力升高时，此时出现正偏差，而压力控制器是反作用，因此它的输出将减小而低于 12 mA，这时由图 8.46 可以看出 A 阀是全关的，B 阀却因控制器输出压力低于 12 mA 而打开，这样储罐中的一部分 N_2 气将通过放空管放空，于是储罐内的压力将逐渐下降。当因从储罐内抽油而使罐压下降时，控制器将感受到负偏差，于是控制器输出将增大而高于 12 mA，这时 B 阀将关闭而 A 阀打开。于是 N_2 气被补充加入到储罐中，以提高储罐的压力。

这就是说，通过 A、B 两分程阀动作的结果，不论是向罐内注油或是从罐内抽油，都能保持罐内的压力维持不变。

有一点必须引起重视，就是当压力在给定值附近波动时，A、B 两阀将会频繁地动作，这将影响到控制阀的使用寿命。为了防止储罐压力在给定值附近变化时，A、B 阀频繁动作，可在两阀信号交接处设置一个不灵敏区，如图 8.46 所示。方法是通过阀门定位器的调整，使 B 阀在 4 ~ 11.6 mA 信

号范围内从全开到全关，使 A 阀在 12.4 ~ 20 mA 信号范围内从全关到全开。这样做了之后，当控制器输出信号在 11.6 ~ 12.4 mA 范围变化时，A、B 阀都处于全关位置不动。这样做对于储罐这样一个空间较大，因而时间常数较大，且控制精度要求又不是很高的具体压力对象来说，是有益的。因为留有这样一个不灵敏区之后，将会使控制过程变化趋于缓慢，系统更为稳定。

8.7 思考题与习题

1. 画出串级控制系统方块图。
2. 串级控制系统的特点是什么？
3. 串级控制系统的适用场合是什么？
4. 设计串级控制系统副回路有哪些原则？
5. 比值控制系统有哪几种？
6. 单闭环控制系统有什么特点？
7. 比值 K 与比值系数 K' 的含义是什么？
8. 线性测量条件下比值 K 与比值系数 K' 的关系是什么？
9. 前馈控制系统有什么特点？
10. 前馈控制系统有哪几种？
11. 不变性原理是什么？
12. 选择性控制系统有哪几类？
13. 分程控制系统的应用有哪几种？
14. 有一加热炉对物料进行加热，燃料为煤气。由于煤气的热值不太稳定，而物料加温要求比较高，温度低不能达到加热要求，温度高会造成物料分解。图 8.47 是该加热炉的流程图。设计一个串级控制系统并确定控制阀开闭形式及控制器的正反作用。
15. 设主动流量为 F_1，从动流量为 F_2，流量测量为线性测量，信号制为 4 ~ 20 mA。试写出流量比值控制系统中流量比 K 与比值系数 K' 的表达式。
16. 图 8.48 是一个燃气加热炉，用天然气对物料进行加热。试决定控制阀的开闭形式及控制器的正反作用。（写出分析过程）

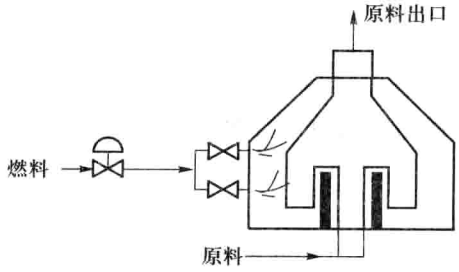


图 8.47 加热炉的流程图

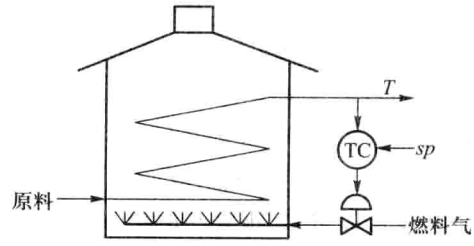


图 8.48 燃气加热炉

第9章　报警与安全联锁系统

报警与安全联锁系统也是生产过程中的控制系统，只是这些系统的控制目的有所不同。报警系统（AS：Alarm System）的功能是：当生产过程中某些参数异常，比正常数值偏高较多，或者比正常数值偏低较多，此时报警系统给操作人员警告，这种警告可是声、光的人的感官信号，提醒操作人员采取人为干预。安全联锁系统（SIS：Safety Interlock System，Safety Instrument System）的功能是：当生产过程中某些参数异常并且已经大大地偏离正常值，已经接近危险限了，此时安全联锁系统应当采取动作，自动干预生产过程以保证安全。

保证正常生产的控制系统也叫做过程控制系统（PCS：Process Control System）。这些系统保证生产平稳进行，过程控制系统、报警系统、安全联锁系统在生产中的作用可用图9.1来表示。

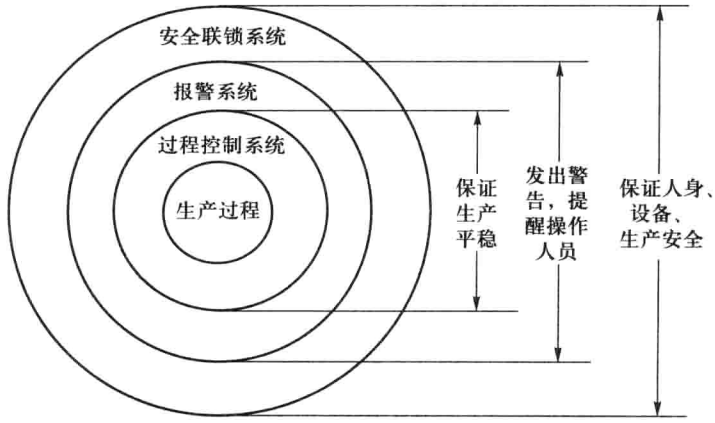


图9.1　过程控制系统、报警系统、安全联锁系统之间关系

从图9.1中可以看出报警系统实际上是安全联锁系统的预警系统，工程上往往是合并为一个系统，当参数越限报警之后，如果变化很快，操作人员干预不及时，生产参数进一步偏离，此时安全联锁系统动作，采取一系列安全措施。

目前工程上实现报警与安全联锁系统，大多是采用DCS系统，某些重要的生产过程往往采用独立的SIS系统，某些中小项目也有采用常规仪表的报警与联锁系统，即检测元件加上继电器-接触器所构成的报警联锁系统。

报警与联锁系统的功能组成如图9.2所示。

从图9.2可以看出，报警与联锁系统时刻监视生产过程，当某些参数越限时，发讯装置检测到这个信号，这个信号驱动报警联锁系统，给操作人员以声、光形式的警告。如果该越限信号危

及生产安全了，则通过逻辑运算给出执行信号，对生产过程进行紧急干预。

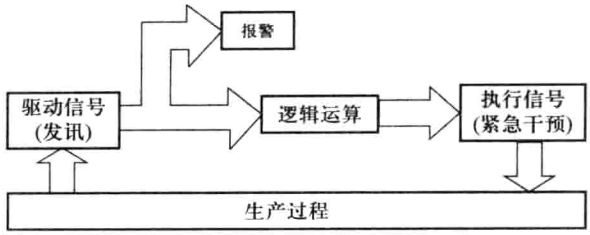


图 9.2 报警与联锁系统的功能组成

9.1 报警系统

报警系统是保证安全生产的重要措施之一。其作用是对生产过程状况进行自动监视，当某些工艺参数达到或超过一定数值时，或者生产运行状态发生异常变化时，采用灯光和声音方式提醒操作人员注意，此时生产过程已经处在临界状态或危险状态，必须采取相应措施以恢复正常。报警系统仅仅给操作人员一个警告，并不对生产过程进行紧急干预。

9.1.1 报警系统组成

报警系统以声、光形式表示过程参数越限和设备异常状态。一般报警系统由驱动信号、报警器、音响单元等组成。如果采用常规仪表，则还要有信号灯、按钮、继电器、接触器等。

1. 驱动信号

驱动信号是驱动报警系统动作的信号。根据获得信号不同，大体上可分为过程变量越限信号和过程变量检出开关两类。

(1) 过程变量越限信号

过程变量信号取自生产装置上的变送器信号，即 4 ~ 20 mADC、0 ~ 10 mADC 或 1 ~ 5 VDC，根据工艺上给出的报警限设置报警点。

采用 DCS 或者 PLC 的报警系统，将这些过程变量信号直接连接到 DCS 或者 PLC 的模拟量输入端子上，由 DCS 或 PLC 内部设定的报警限进行比较，产生逻辑信号驱动报警系统动作。

如果采用常规仪表，则将过程变量信号连接到报警设定器，由报警设定器产生开关信号驱动继电器-接触器报警系统。该信号通常是一个接点信号，即该参数达到某一特定值时，该元件的常开接点闭合，常闭接点断开。

这种方式适合现场是危险场所的情况，变送器安装在现场生产装置上，通过安全栅进行信号隔离送入中央控制室，DCS/PLC 系统或者报警设定器在中央控制室安全区内，这样就把危险因素隔离开了。

(2) 检出开关

这类检出装置直接安装在生产装置上，对生产过程变量进行检测，产生一个开关信号。这些

装置上通常有可调整的设定点，当过程变量达到或越过这些设定点开关动作。用这个开关信号驱动报警系统。如果采用 DCS 或者 PLC，则将这些开关信号接入到 DCS/PLC 的开关量输入端子上，如果采用常规仪表，这个开关信号直接驱动继电器-接触器报警系统。

这类常用的检出开关有温度开关、压力开关、液位开关、流量开关。这一类检出装置通常直接安装在生产设备上，由于他们处在生产现场，当生产现场是危险区域时，应当注意选择满足现场安全要求的检出装置。这类装置的安全等级一般是隔离防爆类型的。如果隔离防爆不能满足要求，则应当采用过程变量越限信号报警方式。

各种报警检出开关可分为常开（N. O：Normal Open）接点和常闭（N. C：Normal Close）接点两种类型。常开接点定义为非激励（Non-activiated）状态下接点是断开的，即接点动作之前是断开的，动作之后接点闭合，所以这类接点也叫做常开动合接点；常闭接点定义为非激励（Non-activiated）状态下开关是闭合的，即开关动作之前是闭合的，动作之后开关断开，所以这类接点也叫做常闭动断接点。

信号报警系统的输入开关信号即可采用常开动合接点作为输入，也可采用常闭动断接点作为输入。这两种不同类型的输入信号各有特点，设计人员应当根据生产工艺的具体要求进行选择。

2. 声、光报警

当监视的参数达到或超过设定的报警限，报警系统应当给出明显的警告显示提醒操作人员注意，一般是以声音、闪光等容易被人们关注的方式警告，通常会使用电铃、电笛、蜂鸣器设备给出声音，这些声响设备通常会安装在中央控制室的墙壁上。根据使用控制设备的不同，光报警会有多种方式，采用 DCS、PLC 等控制设备，在操作员站上相应的显示画面上采用高亮闪烁，或变色闪烁方式，例如在流程总貌画面上、在流程细部画面上、在数据显示画面上。或者在报警发生的时候自动弹出报警画面，在该画面上用不同的颜色显示不同的报警级别，用常光显示已确认报警、用闪烁显示未确认报警。某些项目中还会采用流程模拟盘以显示整个流程情况，当发生报警时除了在 DCS、PLC 等监控画面上进行报警之外，还会在流程模拟屏上闪光报警。

采用常规仪表进行控制的流程，往往采用闪光报警器（如 XXS-01、XXS-02）。将报警开关连接到报警器上，将声响设备连接到报警器上。当报警发生后该报警器相应的灯闪烁，同时声响设备发出声音。

报警系统一般都配备有确认和试验按键或按钮，当一个报警发生时，相应参数会闪动并且发出声音报警，警告操作人员有报警发生了，当操作人员注意到这个报警之后需要进行确认，确认按键或按钮的功能是操作人员确认一个报警。确认报警之后消除声音报警，闪光变成平光显示。当没有出现声、光报警的时候，到底是没有发生报警，还是报警系统（报警驱动信号、报警功能等）出现问题，需要有一个功能对报警系统进行验证试验，试验按键或按钮的功能就是对报警系统进行完好性试验，按下该按钮或按键报警系统发出声、光报警则表明告警系统完好，工作正常。

在同一控制室内，为区分不同装置的信号报警，或是同一装置的不同区域，采用不同音量或音调的音响报警器能迅速引起操作人员的注意。不同的报警功能与报警级别也应考虑采用类似方法区分开来。

9.1.2 报警系统功能

1. 一般信号报警系统的功能和动作

(1) 具有闪光信号的报警系统

当过程参数发生越限时,检出装置检测到这个信号并将它送到报警系统,报警系统发出声音报警信号,同时给出闪光信号。操作人员得知后按下确认按键或按钮,声音消失,参数变为高亮闪烁,或变色闪烁方式。当过程参数回到安全范围之内时,参数正常显示。表 9.1 是闪光信号的报警系统的功能表。

表 9.1 闪光信号的报警系统的功能表

状态	显示	音响器	状态	显示	音响器
正常	正常	不响	恢复正常	正常	不响
不正常	高亮或变色闪烁	响	试验	高亮或变色闪烁	响
消音	高亮或变色不闪烁	不响			

(2) 不闪光信号的报警系统

当过程参数发生越限时,检出装置检测到这个信号并将它送到报警系统,报警系统发出声音报警信号,同时给出高亮或变色不闪动显示。操作人员得知后按下确认按键或按钮,声音消失,仍然保持高亮或变色不闪动显示状态。当过程参数回到安全范围之内时,参数正常显示。表 9.2是不闪光信号的报警系统的功能表。

表 9.2 不闪光信号的报警系统的功能表

状态	显示	音响器	状态	显示	音响器
正常	灭	不响	恢复正常	灭	不响
不正常	高亮或变色	响	试验	高亮或变色	响
消音	高亮或变色	不响			

2. 能区别第一事故原因的信号报警系统

生产过程中有时会在生产设备上设置几个不同的生产过程参数报警,当生产不正常时,为了便于事故原因分析、区分原发性故障即第一原因事故,所以必须设计一个能够区分第一事故原因的信号报警系统。可区分第一事故原因的信号报警系统也分为两种,即闪光信号报警系统和不闪光信号报警系统。闪光信号报警系统以闪光方式显示第一事故原因的报警信号;不闪光信号报警系统通常以黄颜色表示报警,以红颜色表示第一事故原因的报警。表 9.3 是区别第一事故原因的信号报警系统的功能。

表 9.3　区别第一事故原因闪光信号报警系统功能表

状态	第一原因显示	其余显示	音响器
正常	灭	灭	不响
不正常	高亮或变色闪烁	高亮或变色	响
消音	高亮或变色闪烁	高亮或变色	不响
恢复正常	灭	灭	不响
试验	高亮或变色闪烁	高亮或变色闪烁	响

9.2　安全联锁系统

生产过程中某些参数越限，或者某些设备故障，或系统本身故障，安全联锁系统自动（必要时也可手动）产生一系列动作，使工艺装置与操作人员处于安全状态，同时安全联锁系统给出人为干预生产过程的手段，必要的时候可紧急进行手动停车。自动联锁信号或手动联锁信号送到执行机构，启动或关掉某些设备，从而切断或隔离生产过程中的某一部分，使危险尽量维持在较小范围内。安全联锁系统动作时也发出声光报警信号。

与信号报警系统相比，安全联锁系统对故障检出信号处理之后，要向生产过程输出信号对生产过程进行干预，所以安全联锁系统中要有信号输出部分和执行机构，除此之外，其他部分与信号报警系统在结构、功能和要求上是相似的，不同之处在于对联锁系统的可靠性要求更高，这是因为如果安全联锁系统内部故障会直接对生产过程产生重大影响。

9.2.1　联锁信号

与报警系统相比，联锁系统的信号要求更高，一旦出现误信号造成停车，将会产生很大的影响。生产中的联锁系统大多采用这样的开关逻辑关系，即正常生产为接点闭合（即采用常闭开关，为逻辑 **1**），故障时接点断开（即采用常开接点，为逻辑 **0**），逻辑系统输出信号采用正常生产为逻辑 **1**，即执行机构为加电状态，故障时为逻辑 **0**，即执行机构为失电状态。这主要是为避免开关失效不能闭合造成紧急干预不能被执行。

根据安全可靠性要求不同，可有与保持生产平稳的过程控制系统共用发讯装置、独立的联锁系统发讯装置。根据不同要求可设置单独发讯装置和冗余发讯装置。对于冗余发讯装置，根据重要程度不同可考虑二选一、二选二、三选二逻辑。图 9.3 ~ 图 9.5 是二选一、二选二、三选二逻辑图。

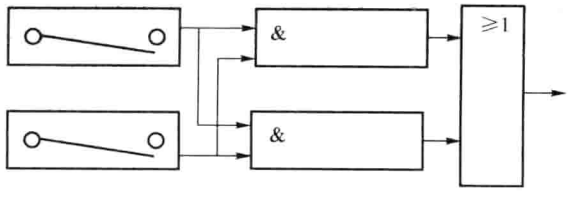


图 9.3　二选一逻辑图

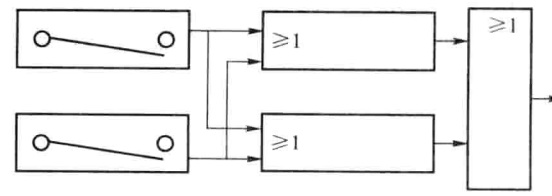


图 9.4　二选二逻辑图

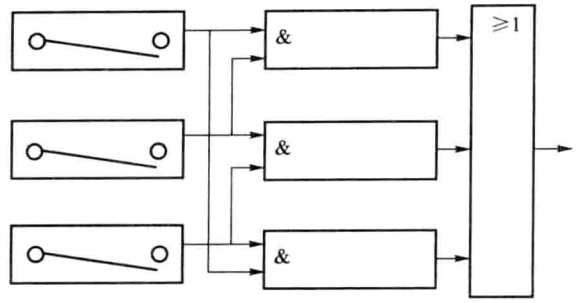


图 9.5 三选二逻辑图

图中“≥1”为逻辑**或**符号,其两个输入当中有一个为 **1** 输出即为 **1**;图中“&”为逻辑**与**符号,其两个输入同时都为 **1** 输出即为 **1**。

假定某个固定床反应器采用二选二逻辑对床层热点温度联锁保护,假定温度上限联锁。正常生产时温度没有达到安全限,则两个发讯开关都闭合,每个逻辑**与**输入都为 **1**,**或**输出则为 **1**;当某个温度达到高限时,只要有一个发讯开关断开则两个**与**逻辑输入必定有一个输入为 **0**,则两个逻辑**与**的输出都为 **0**,逻辑**或**输出为 **0**。

当生产参数达到安全限的时候,三选二逻辑保证三个发讯装置中有两个以上发出正确信号时联锁系统才发出正确联锁信号。

联锁系统的执行端,对于低安全要求的场合可考虑与过程控制系统共用执行机构,此时需要保证联锁系统动作优先于过程控制系统动作。重要场合应当采用独立执行机构。

9.2.2 联锁逻辑关系

图 9.6 是甲烷化第一反应器联锁系统逻辑图。该设计现场发讯采用二选二方式,即只有现场两个开关都为 **0** 才确定是温度超上限。由于甲烷化反应器是固定床反应器,随着触媒老化,温度热点会向下移动,所以在反应器上设置三点检测,每个检测点采用两个温度开关,同时为了选择联锁信号,每个发讯信号都设置一个选择信号,选择开关闭合取**非**,则禁止该检测点联锁信号,选择开关断开取非后,则该检测点信号选通。同时设置紧急手动停车和紧急联锁复位。执行机构为两个电磁阀,分别为反应器入口阀和反应器出口阀,故障状态为失电。该逻辑图中使用了两个稳态触发器。

9.2.3 联锁系统工程实现

信号报警及联锁系统常用的实施方案有三种,即采用继电器-接触器(继-接)构成系统、利用计算机控制系统(DCS 系统、FCS 系统)中相应功能构成系统、采用可编程控制器(PLC:Programmable Logic Controller)构成系统。

采用常规仪表的自动控制工程中通常采用继电器-接触器来构成信号报警及联锁系统,如果采用《自控专业施工图设计内容深度规定》(HG 20506-92)标准,则应当设计“信号及联锁原理图”、“报警器灯屏布置图”、“继电器箱正面布置及接线图”、“报警回路接线图”。如果采用

《自控专业工程设计文件深度的规定》(HG/T 20638-1998)标准,则应当设计“报警联锁设定值表”、“联锁系统逻辑图”、“继电器联锁原理图”、“闪光报警器灯屏布置图”、“继电器箱布置图”、“继电器箱端子配线图”、“闪光报警器回路图”。如采用 PLC 实现信号报警及联锁,除了上述设计文件之外还需提供梯形图。上述设计文件当中的“报警联锁设定值表”,应当根据工艺专业提供的响应设计文件进行编制。

图 9.7 是甲烷化第一反应器完整的 P&ID 图,图中的 TIC-301 是甲烷化第一反应器反应温度控制系统,TSHH-305A/TSHH-305B、TSHH-306A/TSHH-306B、TSHH-307A/TSHH-307B 是安全联锁系统的发讯装置(温度开关),通常采用无源接点(干接点)接入 DCS 或 PLC。根据所设计的逻辑关系,对发讯装置的开关信号进行逻辑运算,I-301 是逻辑运算所产生的逻辑量。该逻辑量驱动执行开关,带动电磁阀进行紧急切断甲烷化第一反应器进、出料。具体的逻辑关系请参见 9.2.2 小节中的描述。

此外还需要编制仪表数据表-温度开关表、仪表数据表-电磁阀。温度开关的参数根据工艺专业提供的数据决定,安装位置与插入长度可与工艺专业共同协商确定。电磁阀根据工艺条件计算口径与流通能力,根据具体工程情况决定电磁阀的电源电压,选择适当的驱动电流。表 9.4 是温度开关的仪表数据表。表 9.5 是电磁阀温度开关的仪表数据表。

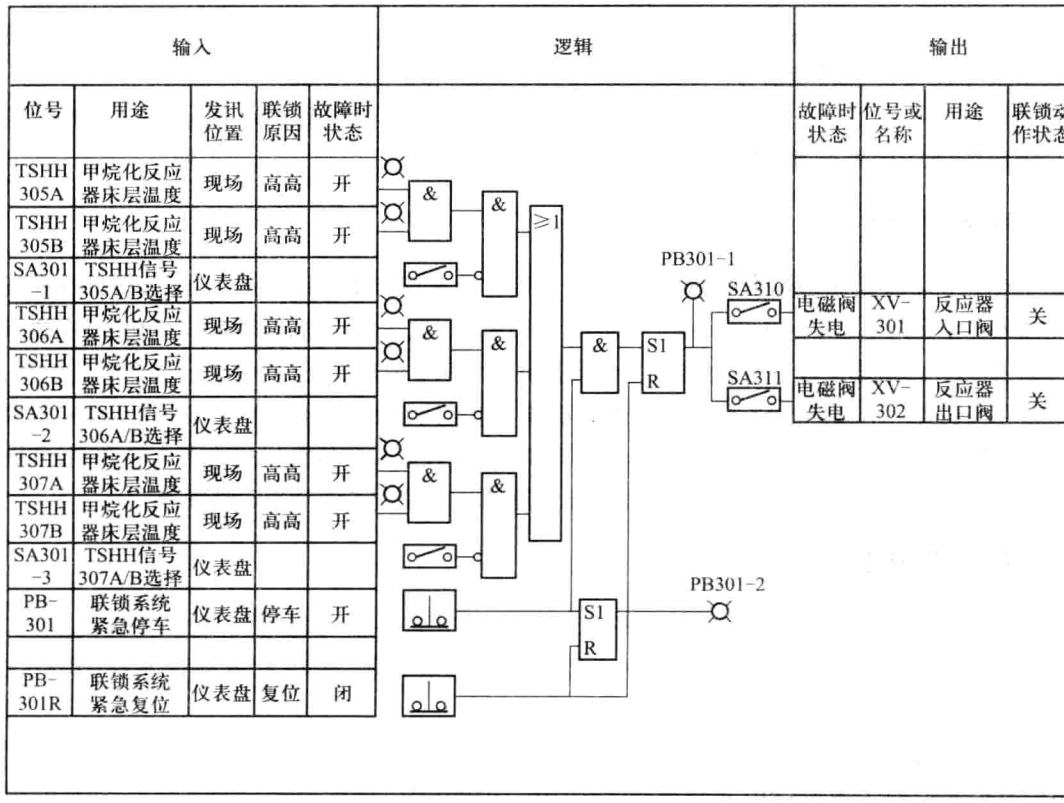


图 9.6　甲烷化第一反应器联锁系统逻辑图

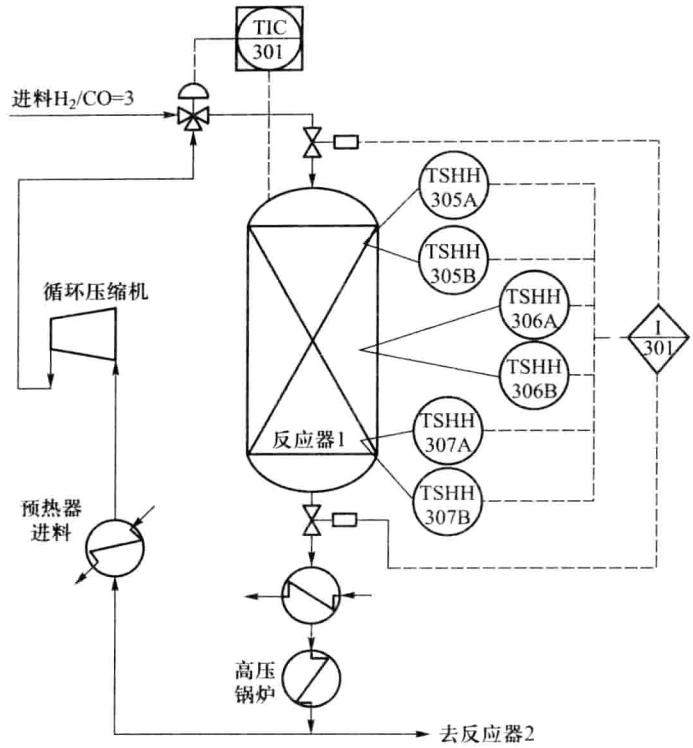


图 9.7 甲烷化第一反应器联锁系统

表 9.4 仪表数据表-温度开关

	仪表数据表 温度开关		项目名称		
			分项名称		
			图号		
	合同号		设计阶段		第 张共 张
位号					
用途					
P&ID 号					
操作条件					
工艺介质					
操作压力					
操作温度					
温度开关规格					
型号					
测量元件形式					
测量元件材质					
量程范围					

续表

	仪表数据表 温度开关		项目名称		
			分项名称		
			图号		
	合同号		设计阶段		第　张共　张
调整范围					
工艺接头尺寸					
触点动作形式					
触点容量					
设定值1					
设定值2					
电气接口尺寸					
防爆等级					
安装形式					
安装图号					
毛细管长度					
制造厂					
备注					

修改	说明	设计	日期	校核	日期	审核	日期

表9.5　仪表数据表-电磁阀

	仪表数据表 二通电磁阀		项目名称		
			分项名称		
			图号		
	合同号		设计阶段		第　张共　张
位号					
用途					
P&ID号					
管道编号					

续表

	仪表数据表 二通电磁阀		项目名称		
			分项名称		
			图号		
	合同号		设计阶段		第 张共 张
管道材质					
管道规格					
操作条件					
工艺介质					
操作压力					
操作温度					
电磁阀规格					
型号					
公称直径					
泄漏等级					
阀开/关时间					
本体材质					
阀芯材质					
额定电压					
消耗功率					
常开/常关					
防爆等级					
防护等级					
电气接口尺寸					
螺纹尺寸					
法兰标准及等级					
法兰尺寸及密封面					
制造厂					
备注					

修改	说明	设计	日期	校核	日期	审核	日期

进行报警与安全联锁系统设计时，应当遵守《信号报警、安全联锁系统设计规定》(HG/T 20511-2000)标准的规定。

根据所采用工具的不同，完成相应的设计文件。

9.3　思考题与习题

1. 信号报警系统在生产过程中的作用是什么？
2. 信号联锁系统在生产过程中的作用是什么？
3. 报警设定限有几种？应当在生产安全限的什么点？
4. 信号报警系统共有几类？
5. 实现信号报警、联锁系统的主要工具有哪几类？
6. 信号报警及联锁系统的工程表达有哪几种设计文件？

第 10 章　典型化工单元的控制方案

石油、化工生产过程是最具有代表性的过程工业。生产过程是由一系列基本单元操作的设备和装置组成的。按照石油、化工生产过程中的物理和化学变化来分，主要有流体输送过程、传热过程、传质过程和化学反应过程四类。下面将以这四种基本单元操作中的代表性装置为例，讨论其基本控制方案。

10.1　流体输送设备的控制方案

石油、化工生产过程中，大部分物料都是以液、气形态在密闭的管道、容器中进行物质、能量的传递。为了输送液、气形态物料，就必须用泵、压缩机等设备对流体加压，使得流体从一端输送到另一端。输送流体的设备统称为流体输送设备。其中输送液体的机械称为泵，输送气体的机械称为风机和压缩机。

流体输送设备的控制主要是流量的控制。控制系统的被控对象通常是管路，其被控变量与操纵变量是同一物料的流量。流量控制系统被控对象的时间常数很小，所以基本上可以看做是一个放大环节。

此外还需注意的是流量控制系统的对象静态特性是非线性的，非线性主要体现在两个方面，一方面是随着流体流速的增加，流体流动阻力增加，另一方面是采用节流装置进行流量测量的非线性。

泵分类大体上有两种，一种是离心式泵，一种是容积式泵。离心式泵是利用高速旋转的叶轮对液体做功将其排出。容积式泵利用机械的旋转，对液体施加压力，将一定容积的液体排出。

常见泵如下。

（1）往复式泵：活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、计量泵和比例泵等。

（2）旋转式泵：齿轮泵、螺杆泵、转子泵和叶片泵等。

（3）离心泵。

石油、化工等生产过程中离心泵的使用最为广泛，因此下面侧重介绍离心泵的特性及其控制方案。

10.1.1　离心泵的控制方案

离心泵主要由叶轮和泵壳组成，高速旋转的叶轮所产生的离心力作用于液体，在离心力的作用下使得叶轮边缘压力升高，离心泵出口压头升高。转速越高，离心力越大，压头也越高。同时

由于液体在离心力的作用之下液体被离心到叶轮边缘，叶轮中心呈现负压，将液体吸入到叶轮中心。因离心泵的叶轮与机壳之间存有空隙，所以当泵的出口阀完全关闭时，液体将在泵体内循环，泵的排量为零，压头接近最高值。此时对泵所做的功被转化为液体分子之间的摩擦热，泵内液体发热升温，故离心泵的出口阀可以关闭，但不宜处于长时间关闭的运转状态。随着出口阀的逐步开启，排出量也随之增大，而出口压力将慢慢下降；泵的压头 H、排量 Q 和转速 n 之间的函数关系，称为泵的特性，可用图 10.1 来表示。

$$H=R_1n^2-R_2Q^2 \tag{10-1}$$

式(10-1)中，R_1、R_2 为比例常数。

由于泵输送的是流体，总是与工艺系统管路一起工作的，分析泵的实际排量与出口压头时，除了与泵本身的特性有关外，也需考虑到与其相连接的管路特性。所以必须对管路特性作一些分析。管路特性就是管路系统中流体流量与管路系统阻力之间的关系。通常管路系统的阻力包含四项内容，如图 10.2 所示。

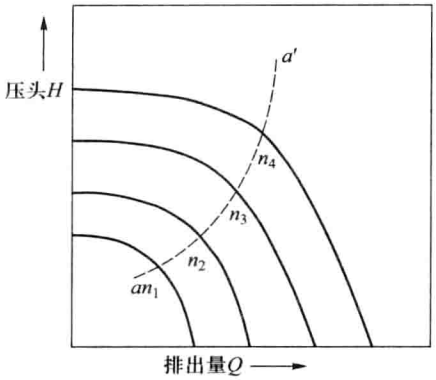


图 10.1　离心泵特性曲线

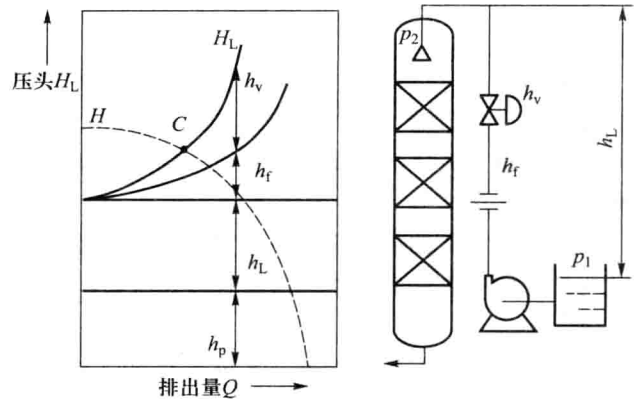


图 10.2　管路特性

四项阻力分别如下。

① 管路两端的静压差引起的压头 h_p。

$$h_p=\frac{P_2-P_1}{\rho g}$$

式中，p_1、p_2 分别是管路系统的入口与出口处的压力，ρ 为流体的密度，g 为重力加速度。由于工艺系统在正常操作时 p_1、p_2 基本稳定，所以这项也是比较平稳的。

② 管路两端的升扬高度 h_L。工艺系统中管路和设备安装就绪后，这项将是恒定的。

③ 管路中的摩擦损失压头 h_f。h_f 与流量的平方值近似成比例关系。

④ 控制阀两端节流损失压头 h_v。在阀门开度一定时，h_v 也与流量的平方值成正比关系，当阀门的开度变化时，h_v 也跟着变化。

管路总阻力为 H_L，则

$$H_L=h_p+h_L+h_v+h_f \tag{10-2}$$

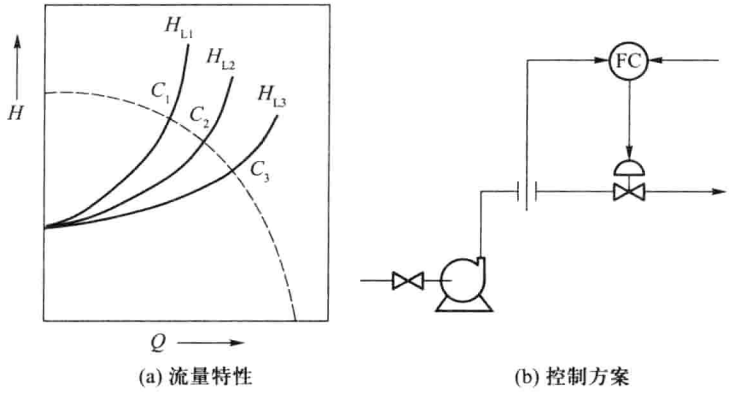
式(10-2)即为管路特性的表达式,图 10.2 中画出了它的特性曲线。

当系统达到稳定工作状态时,泵的压头 H 必然等于 H_L,这是建立平衡的条件。图 10.2 中泵的特性曲线与管路特性曲线的交点 C,即是泵的一个平衡工作点。

工作点 C 的流量应符合工艺预定的要求,可以通过改变 h_v 或其他的手段来满足这一要求,这也是离心泵的压力(流量)控制方案的主要依据。

(1) 直接节流法

在泵出口管路上安装控制阀,改变控制阀的开度,管路阻力发生变化即改变了管路特性,从而改变了平衡工作点 C 的位置,达到控制的目的。图 10.3 表示了系统工作点的移动情况及控制方案的实施。假定控制阀初始开度时对应的管路曲线为 H_{L2},与泵特性曲线的交点为 C_2,如果控制阀开度增加管路阻力减小,管路曲线变为 H_{L3},与泵特性曲线的交点移动到 C_3,导致泵流量增加而压头减小;如果控制阀开度减小管路阻力增加,管路曲线变为 H_{L1},与泵特性曲线的交点移动到 C_1,导致泵流量减小而压头增加。



(a) 流量特性　　(b) 控制方案

图 10.3 直接节流以控制流量

直接节流法的控制阀应安装在泵的出口管线上,而不能装在泵的吸入管道上。否则由于 h_v 的存在会出现“气缚”及“气蚀”现象,对泵的正常运行和使用寿命都是至关重要的。

气缚是指由于 h_v 的存在,使得流体流过泵入阀后压力下降,当流体是易挥发液体且具有一定温度的时候,这种情况下会使得液体部分气化,泵体内出现气相介质,使得液体不能正常泵出,造成泵的出口压力下降,排量降低甚至到零,离心泵的正常运行遭到破坏。气蚀是指由于 h_v 的存在,由于叶轮旋转离心力对介质的作用,使得介质到达叶轮边缘的时候压力又增高了,部分气化的气体到达排出端时,因受到压缩而重新凝聚成液体,对泵内的机件表面产生冲击,使得泵壳内表面与叶轮表面产生类似腐蚀的坑点,这种现象做气蚀。基于以上的原因,直接节流阀必须安装在离心泵的出口管线上。

直接节流法控制方案的优点是系统结构简便。但在小流量运行时,能量部分消耗在节流阀上,使总的机械效率较低。所以这种方案在离心泵的控制中是较为常用的,但当流量低于正常排量 30% 时,不宜采用本方案。

（2）改变泵的转速 n

这种控制方案以改变泵的特性曲线、移动工作点，来达到控制流量的目的。图 10.4 表示这种控制方案及泵特性变化改变工作点的情况。检测泵出口流量送给流量控制器，流量控制器的输出送给执行机构去改变原动机的转速。假定原动机的初始转速为 n_2，管路曲线与泵特性曲线交点为 C_2。提高原动机转速为 n_3，管路曲线与泵特性曲线交点移动到 C_3，导致泵出口流量增加，泵出口压头增加；降低原动机转速为 n_1，管路曲线与泵特性曲线交点移动到 C_1，导致泵出口流量减小，泵出口压头降低。

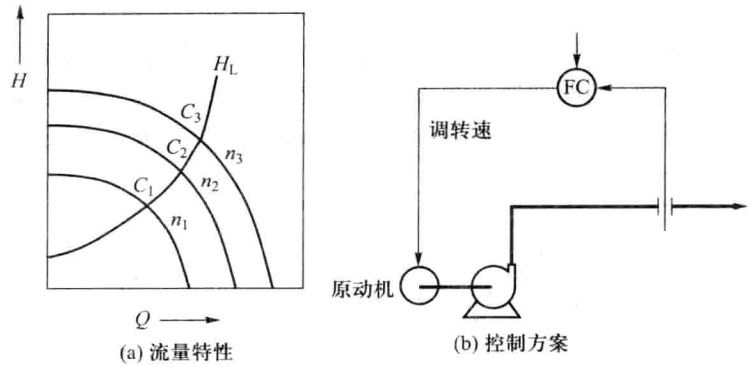


图 10.4　调节转速式控制

改变泵转速来控制离心泵的排量或压头，这种控制方式具有很大的优越性。主要是管路上无需安装控制阀，因此管路系统总阻力 H_L 中 h_v 近似等于零，减少了管路阻力的损耗，泵的机械效率高，从节能角度是极为有利的。

改变泵转速常用的方法可采用变频器对交流电动机进行调速，也可控制磁力耦合电机的励磁。某些场合采用液力耦合驱动，可调整耦合液流量，采用汽轮机的场合，可控制进入汽轮机的蒸汽流量。

（3）改变旁路回流量

图 10.5 所示为改变旁路回流量的控制方案。它是在泵的出口与入口之间加一旁路管道，让一部分排出量重新回到泵的入口。这种控制方式实质也是改变管路特性来达到控制流量的目的。当旁路控制阀开度增大时，离心泵的整个出口阻力下降，排量增加，但与此同时，回流量也随之加大，最终导致送往管路系统的实际排量减少。

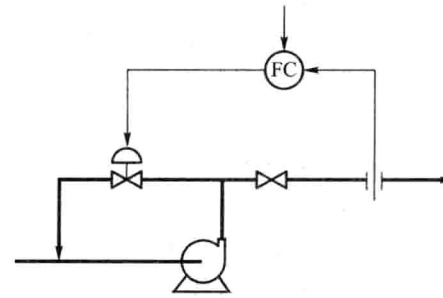


图 10.5　旁路控制流量

显然，采用这种控制方式必然有一部分能量损耗在旁路管路和阀上，所以机械效率也是较低的。但它具有可采用小口径控制阀的优点，因此在实际生产过程中还有一定的应用。

10.1.2 容积式泵的控制方案

容积式泵有两类:一类是往复泵,包括活塞式、柱塞式等;另一类是旋转泵,包括椭圆齿轮式、螺杆式等。随着原动机的旋转,泵的机械部件直接将一定容积的液体压出泵体,顾名思义,所以叫做容积式泵。由于这些类型的泵均有一个共同的结构特点,即泵的排出平均流量与管路系统阻力无关。只取决于单位时间内的往复次数或转速。

由于容积式泵的排出平均流量与管路阻力无关,所以不能采用出口节流的方法来控制流量,一旦出口阀关死,将造成泵体损坏。

容积式泵常用的控制方式如下。

(1) 改变原动机的转速。如图 10.6 所示。

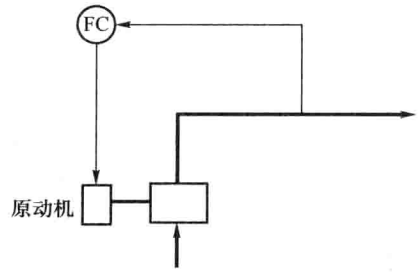


图 10.6 改变原动机转速往复泵流量控制

(2) 调节回流量。如图 10.7 所示。

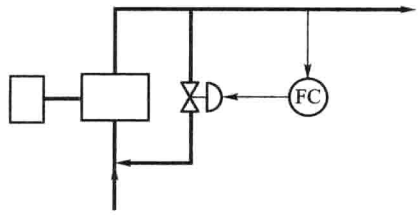


图 10.7 改变旁路往复泵流量控制

某些可调整冲程的往复泵,可以通过调整冲程来调整泵出口平均流量。

容积式泵与离心式泵控制方案比较,改变原动机转速和改变旁路流量的控制方案相似,容积式泵出口不能节流,这是这两种泵的一个明显区别。

10.1.3 压缩机的常规控制方案

气体输送设备按照所提高的压头可分为以下几种。

① 送风机:出口压力小于 0.01 MPa。

② 鼓风机:出口压力在 0.01 ~ 0.13 MPa 之间。

③ 压缩机：出口压力大于0.3MPa。

它们的流量控制方案基本相似，因此以压缩机为代表，分析它们的控制方案。压缩机与泵一样，也有往复式与离心式之分。压缩机的流量控制与泵的流量控制非常相似，即调速、旁路与节流。但由于压缩机输送的是气相介质，所以往复式压缩机也可采用吸入管节流的控制方案。

往复式压缩机主要用于流量小、压缩比较高的场合。离心式压缩机自60年代以来，随着石油化工向大型化发展，它也迅速地向着高压、高速、大容量和高度自动化方向发展，与往复式压缩机相比较，它具有如下优点。

① 体积小，重量轻，流量大。

② 运行率高，易损件少，维修简单。

③ 供气均匀，运转平稳，气量控制的变化范围广。

④ 压缩机的润滑油不会污染被输送的气体。

⑤ 有较好的经济性能。

离心式压缩机本身结构特性决定了这类设备具有一些特定问题，例如喘振、轴向推力大等。生产过程中离心式压缩机常常是处于大功率、高速运转运行状态，因而确保它的安全运行是极为重要的。通常一台大型离心式压缩机需要设立以下自控系统。

① 气量控制系统。即出口排量或压力控制，也就是负荷控制系统。控制方式与离心泵的控制类似，如直接节流法，改变转速和改变旁路回流量等。

② 防喘振控制系统。喘振现象是由离心式压缩机结构特性所引起的，而且对压缩机的正常运行危害极大。为此，必须专门设置防喘振控制系统，确保压缩机的安全运行。

③ 压缩机的油路控制系统。离心式压缩机的运行系统中需用密封油、润滑油及控制油等，这些油的油压、油温需有联锁报警控制系统。

④ 压缩机主轴的轴向推力、轴向位移及振动的指示与联锁保护系统。

其中③项和④项属于压缩机的开停车系统与安全联锁系统，需要时可查阅相关书籍。

(1) 喘振现象及原因

离心式压缩机运行过程中可能会出现一种现象，当负荷低于某一数值时，气体的输送遭到破坏，气体的排出量时多时少，忽进忽出，发生强烈振荡，并发出如同哮喘病人“喘气”的噪声。此时可看到气体出口压力表、流量表的指示大幅度波动。随之机身也会剧烈振动，并带动出口管道振动，压缩机将会发出周期性间断的吼响声。如不及时采取措施，将使压缩机遭到严重破坏。这种现象就是离心式压缩机的喘振，或称飞动。喘振现象是离心式压缩机安全运行的最大的威胁，由于喘振引起短时间的气体回流，可能造成轴位移，极易造成设备损坏。

喘振是离心式压缩机的“驼峰”特性曲线引起的。图10.8所示为在某一转速下离心式压缩机的特性曲线，它是压缩机的出口绝压 p_2 与入口绝压 p_1 之比(或称压缩比)和入口体积流量 Q 的关系曲线。为了便于理解，可假定入口压力 p_1 是恒定的，这样就可以将该曲线理解为是压缩机出口压力与入口吸入流量关系。由图中可看出，这种驼峰型的特性曲线具有极值点 T。在极值点两侧压缩比与 Q 之间的关系是相反的。工作点建立在极值点右侧是稳定的，而在极值点左

侧则为不稳定的。工作点的稳定与否是指流体输送系统在经受一个较小的干扰而偏离该工作点后，系统能否自动返回到原来的工作点。现分析图10.8中极值点右侧的工作点 M_1。当由于某种原因使系统压力 p_2 下降时，工作点沿特性曲线下滑，随之压缩机的排量 Q 增大。因为整个管网系统是定容积的，所以 Q 的增大必将使系统压力 p_2 回升，也就自动地把工作点拉回到原来的 M_1 点上。而对 M 点来讲，它是 T 点左侧的工作点。由于某种原因使系统压力 p_2 下降，工作点同样沿特性曲线下滑，随后压缩机的排量 Q 也下降，对于定容系统来说，将进一步导致压力下降，工作点继续沿特性曲线下滑而不能返回 M 点，所以是不稳定的工作点。

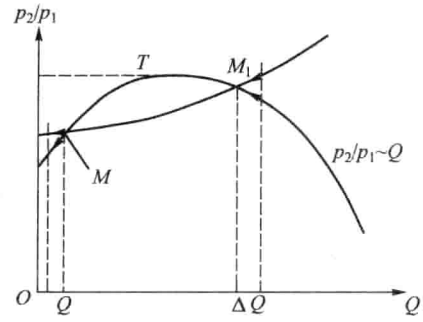


图 10.8 离心式压缩机工作点

正由于特性曲线极值点的存在，一旦工艺负荷下降，将使工作点移入极值点左侧，成为不稳定的工作点。此时，系统稍有扰动，就不能稳定下来，出现气体排量强烈振荡而引起的喘振现象。离心式压缩机在不同转速 n 下，极值点对应的极限流量 Q_p 是不一样的，转速 n 越高，极限流量 Q_p 也越大。把不同转速 n 下特性曲线的极值点连接起来，所得曲线称为喘振极限线，其左侧部分为不稳定的喘振区，即图 10.9 中的阴影部分。图中也表示出，因为 $n_3>n_2>n_1$，所以 $Q_{p3}>Q_{p2}>Q_{p1}$。

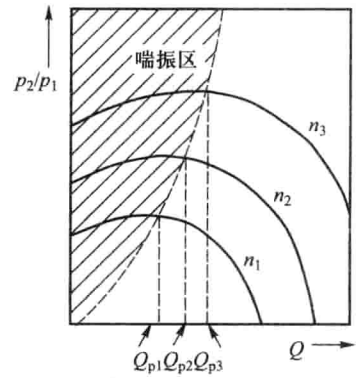


图 10.9 离心式压缩机喘振极限线

（2）防喘振控制系统

由上述可知，在一般情况下，负荷的减少是压缩机喘振的主要原因。因此，要确保压缩机不出现喘振，必须在任何转速下，通过压缩机的实际流量都不小于喘振极限线所对应的极限流量 Q_p。根据这个基本思路，可采取压缩机的循环流量法。即当负荷减小时，采取部分回流的方法，既满足工艺负荷要求，又使 $Q>Q_p$。

常用的控制方案有固定极限流量法和可变极限流量法两种防喘振控制系统。

① 固定极限流量防喘振控制

让压缩机通过的流量总是大于某一定值流量，当不能满足工艺负荷需要时，采取部分回流，从而防止进入喘振区运行，这种防喘振控制称为固定极限流量法。图 10.10 所示为固定极限流量防喘振控制的实施方案。在压缩机的吸入气量 $Q_1>Q_p$ 时，旁路阀关死；当 $Q_1<Q_p$ 时，旁路阀打开，压缩机出口气体部分经旁路返回到入口处。这样，通过压缩机的气量增大到大于 Q_p 值，实际向管网系统的供气量减少了，既满足工艺的要求，又防止了喘振现象的出现。

固定极限流量防喘振控制方案设定的极限流量值 Q_p 是一定值。正确选定 Q_p 值，是该方案正常运行的关键。对于压缩机处于变转速的情况下，为保证在各种转速下，压缩机均不会产生喘振，则需选最大转速时的喘振极限流量作为流量控制器 FC 的给定值，如图 10.11 中选定的 Q_p 值。

固定极限流量防喘振控制具有实现简单，使用仪表少，可靠性高的优点。但压缩机低速运行时，虽然压缩机并未进入喘振区，但吸入气量也有可能小于设置的固定极限值（按最大转速极限流量值设定），旁路阀打开，部分气体回流，造成能量的浪费。因此，这种防喘振控制适用于固定转速的场合或负荷不经常变化的生产装置。

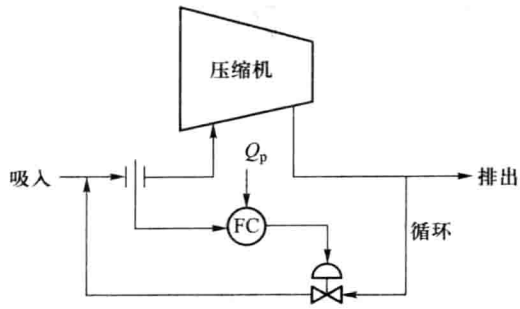


图 10.10　固定极限流量防喘振控制方案

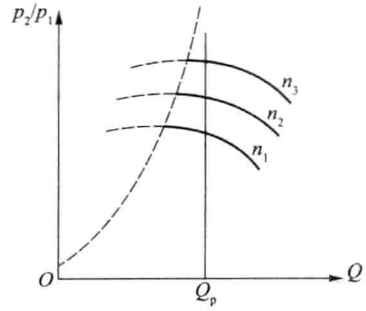


图 10.11　喘振极限值

② 可变极限流量防喘振控制

可变极限流量防喘振控制是在整个压缩机负荷变化范围内，设置极限流量跟随转速而变的一种防喘振控制。

实现可变极限流量防喘振控制，关键是确定压缩机喘振极限线方程。通过理论推导可获得喘振极限线的数学表达式。在工程上，为了安全上的原因，在喘振极限线右边建立了一条“安全操作线”，对应的流量要比喘振极限流量略大 5% ~ 10%，如图 10.12 所示。为此，要完成压缩机的变极限流量防喘振控制，需解决以下两个问题：安全操作线方程的建立；安全操作线运算工程实现。

安全操作线方程一般由厂家给出，常用的有下列几种形式

$$\frac{p_2}{p_1}=a+b\frac{Q_1^2}{T_1} \tag{10-3}$$

$$\frac{p_2}{p_1}=a_0+a_1Q_1+a_2Q_1^2 \tag{10-4}$$

$$H_{多变}=\varphi Q_1^2 \tag{10-5}$$

式中，p_1、p_2——分别为吸入口、排出口的绝对压力；Q_1——吸入口气体的体积流量；T_1——吸入口气体的绝对温度；a、b、a_0、a_1、a_2——均为常数，一般由制造厂提供；$H_{多变}$——反映压缩比的一个指标，称为压缩机的多变压头。

下面以式(10-3)所示的操作线方程说明如何组成一个可变极限流量防喘振控制系统。式(10-3)中 a、b 两个常数由制造厂供给，其中对于常数 a，有三种不同的情况，可分为 a 等于零、大于零和小于零，所对应的安全操作线如图 10.13 所示。

通常气量的测量用差压法，因此还需对式(10-3)作进一步的推导。把式中流量 Q_1 以差压法测得的 Δp_1 来代替

$$Q_1=K\sqrt{\frac{\Delta p_1}{\rho_1}} \tag{10-6}$$

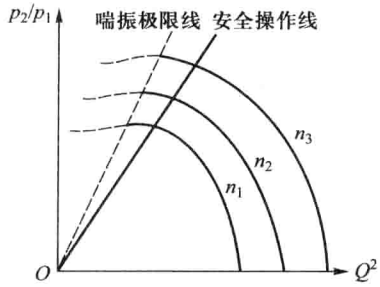


图 10.12 喘振极限线及安全线

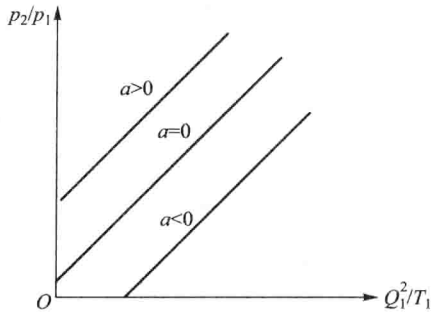


图 10.13 式(9-3)安全操作线

式中,K——流量系数;ρ_1——入口处气体的密度。

根据气体方程

$$\rho_1=\frac{Mp_1T_0}{ZRT_1p_0} \tag{10-7}$$

式中,M——气体分子量;Z——气体压缩修正系数;R——气体常数;p_1、T_1——入口处气体的绝对压力和绝对温度;p_0、T_0——标准状态下的绝对压力和绝对温度。

把式(10-7)代入式(10-6)并化简后得

$$Q_1^2=\frac{K^2}{r}\cdot\frac{\Delta p_1\cdot T_1}{p_1} \tag{10-8}$$

式中,$r=\dfrac{MT_0}{ZRp_0}r$。

把式(10-8)代入式(10-3)可得

$$\frac{p_2}{p_1}=a+b\frac{K^2}{r}\cdot\frac{\Delta p_1}{p_1} \tag{10-9}$$

式(10-9)即为用差压法测量入口处气体流量时,喘振安全操作线方程的表达式。

根据式(10-9),可以演化出多种表达形式,从而组成不同形式的可变极限流量防喘振控制系统。例如将式(10-9)改写为

$$\Delta p_1=\frac{r}{bK^2}(p_2-ap_1) \tag{10-10}$$

则按式(10-10)组成图 10.14 所示的可变极限流量防喘振控制系统。

当 $\Delta p_1<\dfrac{r}{bK^2}(p_2-ap_1)$ 时旁路阀将打开,防止了压缩机出现喘振。

式(10-9)也改写成

$$\frac{\Delta p_1}{p_2-ap_1}=\frac{r}{bK^2} \tag{10-11}$$

按式(10-11)可组成如图 10.15 所示的可变极限流量防喘振控制系统。当 $\dfrac{\Delta p_1}{p_2-ap_1}<\dfrac{r}{bK^2}$ 时,

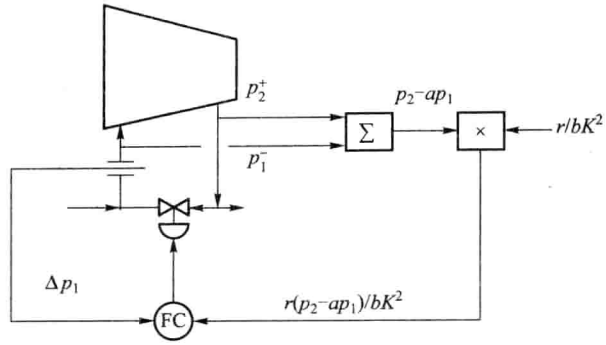


图 10.14　可变极限流量防喘振控制系统之一

旁路阀将打开，防止了压缩机喘振。

在某些引进装置中，有时也对式(10—10)采用简化形式，如合成氨装置，令 $a=0$，此时安全操作线方程简化为

$$\Delta p_1 = \frac{r}{bK^2} p_2 \tag{10-12}$$

此时的可变极限流量防喘振控制系统如图 10.16 所示。

比较图 10.15 和图 10.16 两种可变极限流量防喘振控制系统可以看出，图 10.15 所示系统运算部分在闭环控制回路之外，因此系统能按单回路流量系统进行整定，比较简单。

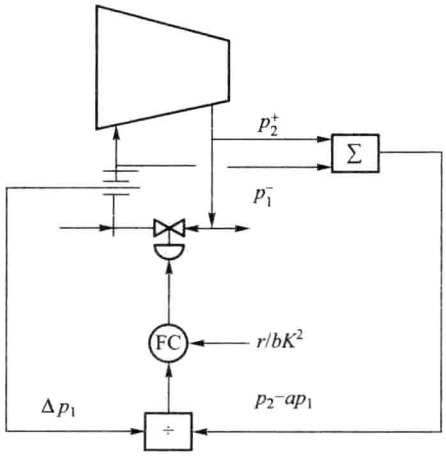


图 10.15　可变极限防喘振控制系统之二

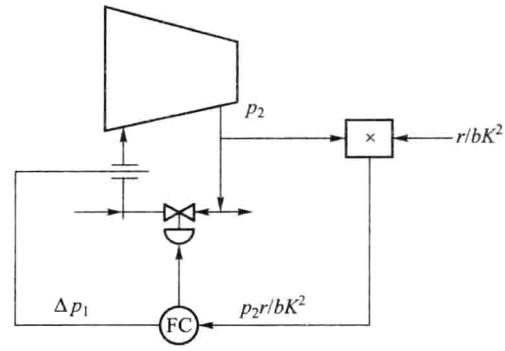


图 10.16　可变极限防喘振控制系统之三

组成防喘振控制系统时，有时还需要注意一点，在某些工业设备上，往往不能在压缩机入口管线上测量流量。例如当压缩机入口压力较低，压缩比又较大时，在入口管线上安装节流装置而造成压力降，为达到相同的排出压力，可能需增加压缩级，这是不经济的。此时，将在出口管线上安装节流装置，并根据进出口质量流量相同的情况，列出 Δp_1 与出口流量的差压值 Δp_2 之间的关系式，然后把安全操作线方程中 Δp_1 替换掉，再用此方程组成防喘振控制系统。例如对安全操作

线方程为式(10-10)的情况,在压缩机的出口端测流量时,其质量流量 G_{m2} 与入口管线上的质量流量 G_{m1} 应相等,即

$$G_{m1}=G_{m2}$$

或为

$$\rho_1 Q_1=\rho_2 Q_2 \tag{10-13}$$

式(10-13)也可改写成

$$K_1\sqrt{\frac{\Delta p_1 p_1 M}{ZRT_1}}=K_2\sqrt{\frac{\Delta p_2 p_2 M}{ZRT_2}} \tag{10-14}$$

如果两个节流装置的流量系数 $K_1=K_2$,则式(10-14)可化为

$$\Delta p_1=\frac{\Delta p_2 p_2 T_1}{p_1 T_2} \tag{10-15}$$

把式(10-15)代入式(10-10)可得

$$\Delta p_1=\frac{\Delta p_2 p_2 T_1}{p_1 T_2}=\frac{r}{bK^2}(p_2-ap_1)$$

则有

$$\Delta p_2=\frac{r}{bK^2}\cdot\frac{p_1 T_2}{p_2 T_1}(p_2-ap_1) \tag{10-16}$$

按式(10-16)可组成在压缩机的出口端测流量时的防喘振控制系统。

对式(10-16)也可以简化,如 $a=0$ 时

$$\Delta p_2=\frac{r}{bK^2}\cdot\frac{T_2}{T_1}p_1 \tag{10-17}$$

式中,进出口温度比$\frac{T_2}{T_1}$一般情况下也是一个恒值。根据式(10-17)可构成节流装置安装在出口管上的可变极限流量防喘振控制系统,如图 10.17 所示。

当图 10.17 中的 $\Delta p_2<\frac{r}{bK^2}\cdot\frac{T_2}{T_1}p_1$ 时,旁路阀被打开,防止压缩机喘振现象的发生。

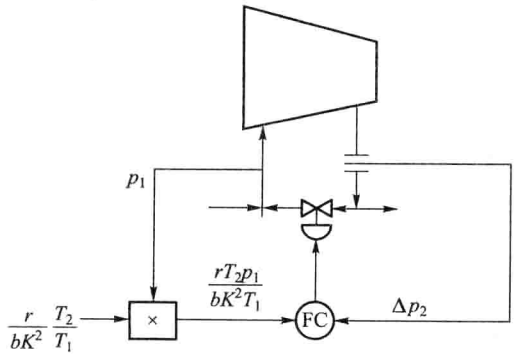


图 10.17 节流装置在出口管线上的防喘振控制系统

10.2　传热设备的自动控制

10.2.1　概述

工业生产过程中常常需要根据工艺的要求，对物料进行加热或冷却来维持一定的温度，或通过加热、冷却改变物料的相态。因此，传热过程是工业生产过程中重要的组成部分。保证工艺过程的正常、安全运行，必须对传热设备进行有效的控制。

1. 传热设备的分类

传热设备的类型很多。从热量的传递方式看有三种：热传导、对流和热辐射。实际传热过程中很少有以一种传热方式单独进行的，而是两种或三种方式综合。从进行热交换的两种流体的接触关系可分为三类：直接接触式、间壁式和蓄热式。在石油、化工等工业过程中，一般以间壁换热较常见。

主要的传热设备可归类如表10.1所示。

表10.1　传热设备的类型

设备类型	载热体(冷、热源)情况	工艺介质情况
换热器	无相变化，显热变化	无相变化，温度变化
蒸汽加热器	蒸汽冷凝放热，潜热变化	无相变化，升温
再沸器	蒸汽冷凝放热，潜热变化	有相变化，汽化
冷凝冷却器	冷剂蒸发汽化，潜热变化	冷却或冷凝
加热炉	燃烧放热	升温或汽化
锅炉	燃烧放热	汽化并升温

表10-1中的前四类传热设备以对流传热为主，有时把它们统称为一般传热设备。加热炉、锅炉为工业生产中较为特殊的传热设备，它们有独特的结构和传热方式，在生产过程中又具有重要的用途。此外，也有把蒸发器、结晶器、干燥装置等作为传热设备来考虑的。

按冷热流体进行热量交换的形式看有两类：一类是在无相变情况下的加热或冷却，这一类换热设备当中发生的热量传递表现为温度的改变，即以显热形式进行热量交换；另一类是在相变情况下的加热或冷却，这一类换热设备当中发生的热量传递表现为相态的改变，即以潜热形式进行热量交换。

如按结构形式来分，则有列管式、蛇管式、夹套式和套管式等，如图10.18所示。

2. 传热设备的控制要求

在工业过程中进行传热的目的主要有下列三种。

① 使工艺介质达到规定的温度。对工艺介质进行加热或冷却，使工艺介质温度保持在规定

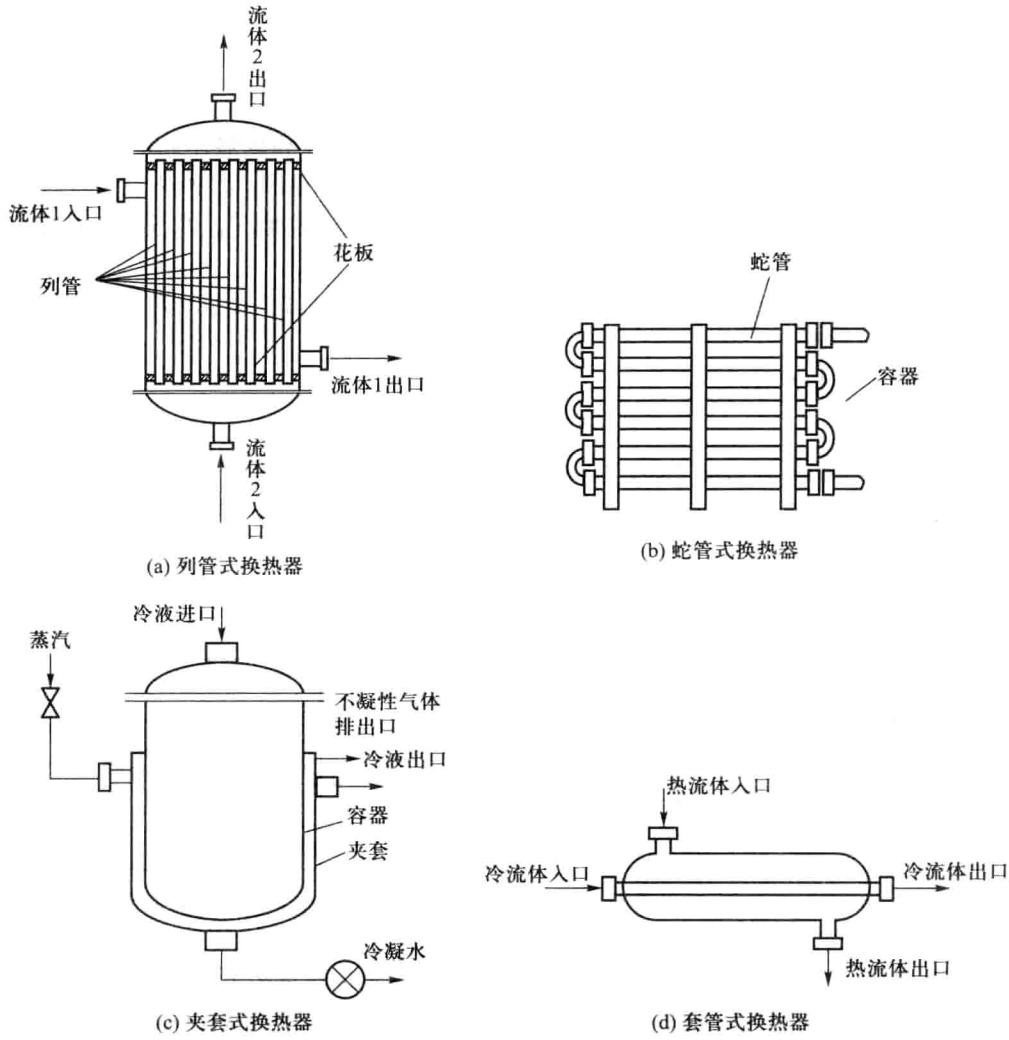


图 10.18 传热设备的结构类型

范围内。

② 使工艺介质改变相态。根据工艺过程的需要,加热使工艺介质汽化,或冷凝除热,使气相物料液化。

③ 回收热量。

根据传热设备的传热目的,传热设备的控制主要是热量平衡的控制,取温度作为被控变量。对于某些传热设备,也需要有约束条件的控制,对生产过程和设备起保护作用。

10.2.2　传热设备的特性

1. 传热设备的静态特性

换热器是传热设备中较为简单的一种，其两侧介质（工艺介质和载热体）在换热过程中都没有相变化。图 10.19 是双侧无相变的逆流单程列管式换热器示意图，图中 G_1 为工艺介质的流量，G_2 为载热体的流量。T_{1i}、T_{2i}分别为工艺介质及载热体的入口温度，T_{10}、T_{20}分别为工艺介质及载热体的出口温度，而 c_1、c_2 各为工艺介质与载热体的比热容。

对于图 10.19 所示的换热器，其静态特性主要是输入变量 T_{1i}、T_{2i}、G_1、G_2 对输出变量 T_{10}的静态关系，如图 10.20 所示。

如果用函数形式来表示，则为

$$T_{10}=f(T_{1i},T_{2i},G_1,G_2) \tag{10-18}$$

对象的静态特性就是要确定 T_{10}与 T_{1i}、T_{2i}、G_1、G_2 之间的函数关系 f。静态特性的求得，可以作为控制方案设计时系统的扰动分析。静态放大系数也能作为系统整定分析以及控制流量特性选择的依据。

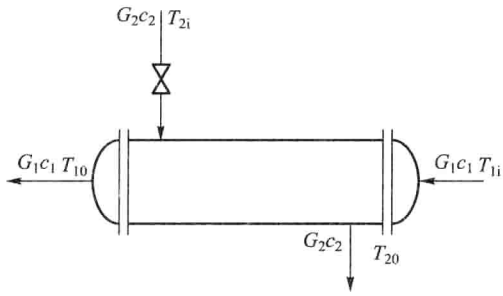


图 10.19　逆流单程列管换热器

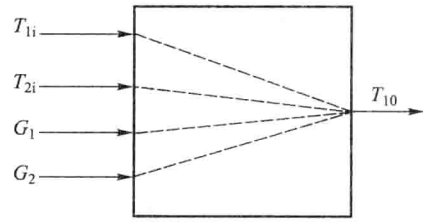


图 10.20　换热器特性

静态特性推导的两个基本方程式——热量平衡关系式及传热速率方程式分别如下。

热量平衡关系式：在忽略热损失的情况下，冷流体所吸收的热量应等于热流体放出的热量

$$q=G_1c_1(T_{10}-T_{1i})=G_2c_2(T_{2i}-T_{20}) \tag{10-19}$$

式中，q——传热速率，J/s；G——质量流量，kg/h；C——比热容，J/(kg·℃)；T——温度，℃。

传热速率方程式：由传热定理可知，热流体向冷流体的传热速率应为

$$q=KF\Delta T \tag{10-20}$$

式中，K——传热系数，kcal/(℃·m²·h)；F——传热面积，m²；ΔT——平均温差，℃。其中平均温差 ΔT 对于逆流、单程的情况为对数平均值

$$\Delta T=\frac{(T_{2i}-T_{10})-(T_{20}-T_{1i})}{\ln\dfrac{T_{2i}-T_{10}}{T_{20}-T_{1i}}}=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} \tag{10-21}$$

式中，$\Delta t_1=T_{2i}-T_{10}$；$\Delta t_2=T_{20}-T_{1i}$。$\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\leqslant 2$，或在(1/3)～3 之间时，可采用算术平均值代替对数平

均值，其误差在5%以内。算术平均为

$$\Delta T=\frac{\Delta t_1+\Delta t_2}{2}=\frac{(T_{2i}-T_{10})+(T_{20}-T_{1i})}{2} \tag{10-22}$$

采用算术平均值后，把式(10-22)及式(10-19)代入到式(10-20)中，经整理可得

$$\frac{T_{10}-T_{1i}}{T_{2i}-T_{1i}}=\frac{1}{\dfrac{G_1c_1}{KF}+\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)} \tag{10-23}$$

式(10-23)为逆流、单程列管式换热器静态特性的基本表达式。其中各通道的静态放大倍数均可由此式推出。

① 工艺介质入口温度 T_{1i} 对出口温度 T_{10} 的影响，即 $\Delta T_{1i}\rightarrow\Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数。

对式(10-23)进行增量化，令 $\Delta T_{2i}=0$，则可得

$$\frac{\Delta T_{10}-\Delta T_{1i}}{-T_{1i}}=\frac{1}{\dfrac{G_1c_1}{KF}+\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)} \tag{10-24}$$

由式(10-24)可求得 $\Delta T_{1i}\rightarrow\Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数为

$$\frac{\Delta T_{10}}{\Delta T_{1i}}=1-\frac{1}{\dfrac{G_1c_1}{KF}+\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)} \tag{10-25}$$

式(10-25)表明，ΔT_{10} 与 ΔT_{1i} 之间为线形关系，其静态放大倍数为小于1大于零的常数。

② 载热体入口温度 T_{2i} 对工艺介质出口温度 T_{10} 的影响，即 $\Delta T_{2i}\rightarrow\Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数。

同样对式(10-23)进行增量化，令 $\Delta T_{1i}=0$，可得

$$\frac{\Delta T_{10}}{\Delta T_{2i}}=\frac{1}{\dfrac{G_1c_1}{KF}+\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)} \tag{10-26}$$

式(10-26)表明，ΔT_{10} 与 ΔT_{2i} 之间也为线形关系。

③ 载热体流量 G_2 对工艺介质出口温度 T_{10} 的影响，即 $\Delta G_2\rightarrow\Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数。

可通过对式(10-23)进行求导$\dfrac{\mathrm{d}T_{10}}{\mathrm{d}G_2}$，求取静态放大倍数为

$$\frac{\mathrm{d}T_{10}}{\mathrm{d}G_2}=\frac{G_1c_1(T_{2i}-T_{1i})}{2G_2^2c_2\left[\dfrac{G_1c_1}{KF}+\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{G_1c_1}{G_2c_2}\right)\right]^2} \tag{10-27}$$

由式(10-27)可见，$\Delta G_2\rightarrow\Delta T_{10}$ 通道的静态特性是一个非线性关系，从式(10-27)很难分清两者之间的关系，因此，常用图来表示这个通道的静态关系。图10.21所示表示了这个关系，可以看出，当 G_2 较大时曲线呈饱和状，此时 G_2 的变化，从静态来看，对 T_{10} 的影响很微弱了。

④ 工艺介质流量 G_1 对其出口温度 T_{10} 的影响，即 $\Delta G\rightarrow\Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数。

同样可通过对式(10-23)求导，求得$\dfrac{\mathrm{d}T_{10}}{\mathrm{d}G_1}$，其结果与式(10-27)相似，两者为一复杂的非线性

关系。为此，也用图来表示这个通道的静态关系。图 10.22 所示表示了这个关系，可以看出，当 G_1 较大时，曲线呈饱和状，此时 G_1 的变化对 T_{10} 的影响已很小了。

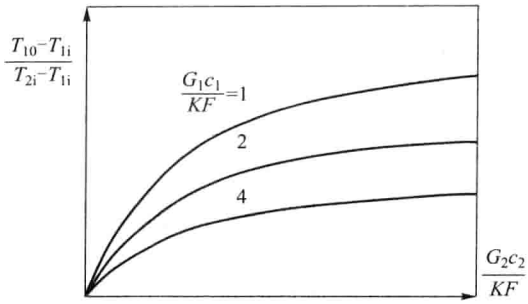


图 10.21　T_{10} 与 G_2 的静态关系

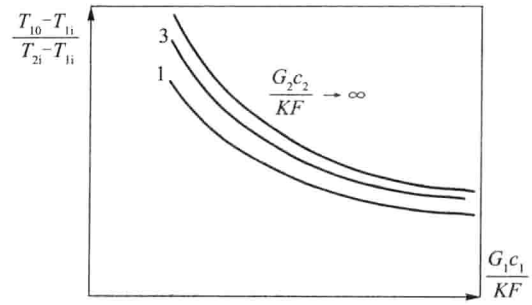


图 10.22　T_{10} 与 G_1 的静态关系

2. 传热设备的动态特性

传热设备的动态特性较为复杂，除了传热设备两侧的流体是充分混合时，可近似为集中参数，否则必须按分布参数来处理。分布参数对象中的变量既是时间的函数，又是空间的函数，其变化规律需用偏微分方程来描述。要对这样的动态方程进行精确的求解是很困难的。为此，在工程上有时为了能说明传热对象的动态特性的基本规律，也可近似应用一些经验公式来加以描述。例如对于换热器的动态特性，可以用下面的近似关系式来表示。

① 工艺介质入口温度对其出口温度的影响，即 $\Delta T_{1i}\to\Delta T_{10}$ 通道特性。如用传递函数来描述，可表示为

$$G(s)=K_1e^{-\frac{W_1}{G_1}s}=K_1e^{-\tau s} \tag{10-28}$$

式中，K_1——通道的静态放大倍数；W_1——换热器内工艺介质储存量；G_1——工艺介质的流量；$\tau=W_1/G$——工艺介质在换热器内的停留时间。

由式(10-28)看出，这个通道的动态特性近似为一个纯滞后环节。

② 载热体入口温度 T_{2i}、流量 G_2 以及工艺介质流量 G_1 对工艺介质出口温度 T_{10} 的影响，即 $T_{2i}\to T_{10}$、$G_1\to T_{10}$、$G_2\to T_{10}$ 三个通道的特性。如用传递函数来描述，可近似表示为

$$G(s)=\frac{K}{(\tau_1s+1)(\tau_2s+1)}e^{-\tau_2 s} \tag{10-29}$$

式中，K——各通道的静态放大倍数；$\tau_1=\dfrac{W_1/G_1+W_2/G_2}{2}$，$W_1$、$W_2$、$G_1$、$G_2$ 分别为工艺介质和载热体的储存量、流量；$\tau_2=\dfrac{W_1/G_1+W_2/G_2}{8}$。

由式(10-29)看出，这三个通道的动态特性均可近似为带有纯滞后的二阶惯性环节。这种近似关系可以用图 10.23加以说明。从图中可看出，要从载热体把热量传递到工艺介质，必须先由载热体传给间壁，然后再由间壁传给工

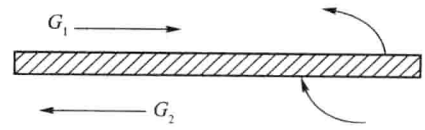


图 10.23　换热器的传热情况

艺介质,这样就成为一个二阶惯性环节。此外,还考虑了由于停留时间所引起的纯滞后。

式(10-29)为一个近似的经验表达式,因为二阶环节的两个时间常数 τ_1、τ_2 不仅取决于两侧流体的停留时间,而且与列管的厚度、材质、结垢等情况有关。

10.2.3 一般传热设备的控制

一般传热设备通常指换热器、蒸汽加热器、再沸器、冷凝冷却器等。

1. 换热器的控制

换热器的控制基本方案有两类:一是以载热剂的流量为操纵变量,另一个是对工艺介质的旁路控制。现分别从控制机理、控制方案的特点以及需注意问题等几方面作必要的讨论。

(1) 控制载热体流量

这个方案的控制流程如图 10.24 所示。其控制机理主要是从传热速率方程来分析,通过 G_2 的增大,一方面流体流速加快使传热系数 K 增大,同时也把温差 ΔT 增加了。这样从传热速率方程 $q=KF\Delta T$ 可以看出,K 和 ΔT 同时增大,必将使传热量 Q 增大,当物料入口温度 T_{10} 下降时,通过开大控制阀增加 G_2,增大传热量,把 T_{10} 拉回到给定值的控制要求。

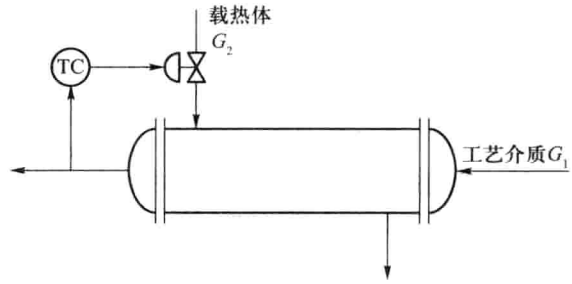


图 10.24 控制载热体流量的方案

这个方案主要特点是结构简单,在换热器温度控制方案中最为常用。但这种方案当 G_2 已经很大,$(T_{2i}-T_{20})$ 较小时,换热器工作在饱和区内,控制变得很迟钝,此时不宜采用本方案。另外需注意的是,如载热体流量不允许节流时,例如为废热回收,载热体本身也是一种工艺物料。为此可对载热体采用分流或合流形式,图 10.25 所示即为对载热体采用合流形式的控制方案。

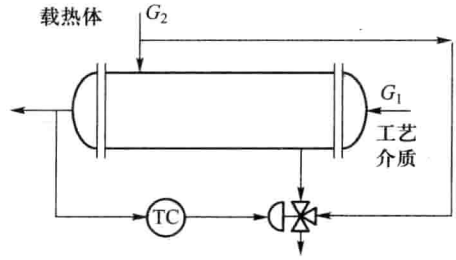


图 10.25 合流形式载热体流量控制

（2）对工艺介质的旁路控制

工艺介质的旁路同样可分为分流与合流形式，图 10.26 为分流形式的工艺介质旁路控制。其中一部分工艺介质经换热器，另一部分走旁路。这种方案从控制机理来看，实际上是一个混合过程，所以反应迅速及时，适用于停留时间长的换热器。但需注意的是换热器必须有富裕的传热面，而且载热体流量一直处于高负荷下，这在采用专门的热剂或冷剂时是不经济的。然而对于某些热量回收系统，载热体是某种工艺介质，总量本来不好调节，这时便不成为缺点了。

上述两种是换热器的基本控制方案，在实际生产过程中，可以应用一些复杂控制系统。图 10.27 即为换热器的前馈-串级控制系统，用于及时克服工艺介质的入口温度和流量两个扰动因素。

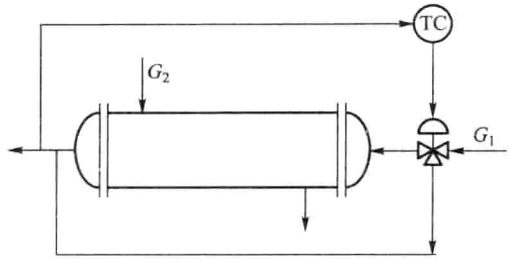


图 10.26　将工艺介质分路的方案

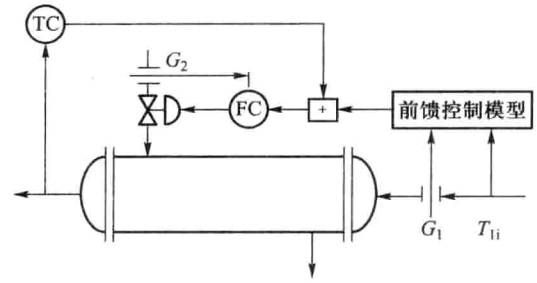


图 10.27　换热器前馈-串级控制

2. 蒸汽加热器的控制

蒸汽加热器的载热剂是蒸汽，通过蒸汽冷凝释放热量来加热工艺介质。水蒸气是最常用的载热剂。根据加热温度不同，也可采用其他介质的蒸汽作为载热剂。

（1）控制载热剂蒸汽的流量

图 10.28 所示为调节蒸汽流量的温度控制方案。蒸汽在传热过程中起相变化，其传热机理是同时改变传热速率方程中的 ΔT 和传热面积 F。当加热器的传热面没有富裕时，以改变 ΔT 为主；而在传热面有富裕时，以改变传热面 F 为主。这种控制方案控制灵敏，但是当采用低压蒸汽作为热源时，进入加热器内的蒸汽一侧会产生负压。此时，冷凝液将不能连续排出，采用此方案就需谨慎。

（2）控制冷凝液排量

图 10.29 所示为调节冷凝液流量的控制方案。该方案的机理是通过冷凝液排放量的控制，改变了加热器内冷凝液的液位，导致传热面 F 的变化，从而改变传热量，以达到对出口温度的控制。这种方案利于凝液的排放，传热变化较平缓，可防止局部过热，有利于热敏介质的控制。此外，排放阀的口径也小于蒸汽阀。但这种改变传热面积的方案控制比较迟钝。

为了改善控制冷凝液排量方案的迟钝性，可以组成如图 10.30 所示的串级控制方案。在这个串级控制系统中，以工艺介质出口温度 T_{1i} 作为主参数，以冷凝液液位作为副参数。

有时也可采用如图 10.31 所示的控制方案。这个方案看起来好似一个串级控制系统，实质上是一个前馈-反馈控制系统，使用中需按照前馈控制系统有关说明加以实施。

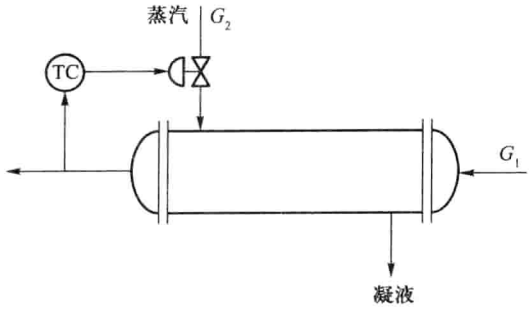


图 10.28 控制蒸汽流量的方案

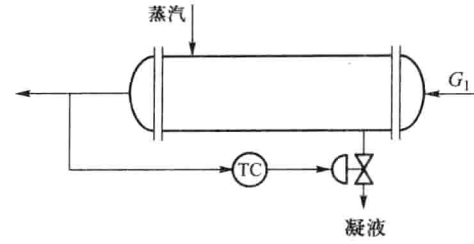


图 10.29 控制冷凝管排放的方案

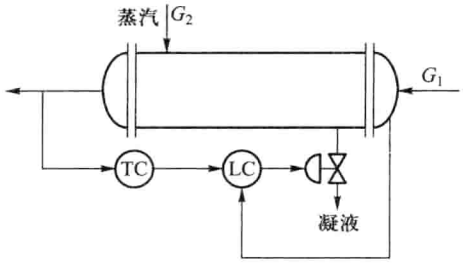


图 10.30 蒸汽加热器 T-L 串级控制

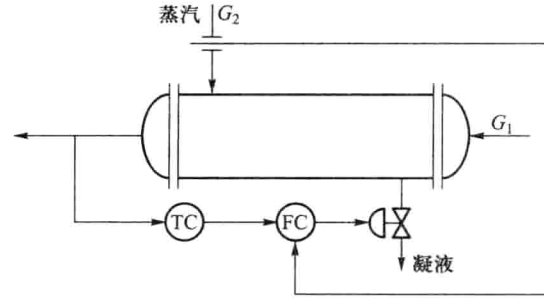


图 10.31 蒸汽加热器前馈控制

3. 冷凝冷却器的控制

冷凝冷却器的载热剂即冷剂，常采用液氨等制冷剂，利用它们在冷凝冷却器内蒸发，吸收工艺物料的大量热量。它的控制方案常有以下几类。

(1) 控制载热剂流量

图 10.32 所示为冷凝冷却器调节载热剂流量的控制方案。这种方案的机理也是通过改变传热速率方程中的传热面 F 来实现。该方案调节平稳，冷量利用充分，且对压缩机入口压力无影响。但这种方案控制不够灵活，另外蒸发空间不能得到保证，易引起气氨带液，损坏压缩机，为此可采用如图 10.33 所示的出口温度与液位的串级控制系统，或如图 10.34 所示的选择性控制系统。

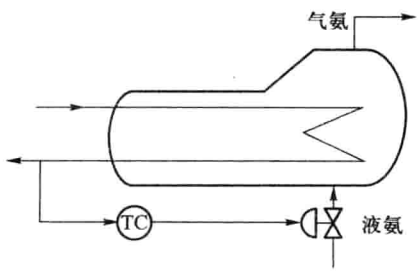


图 10.32 控制载热剂流量方案

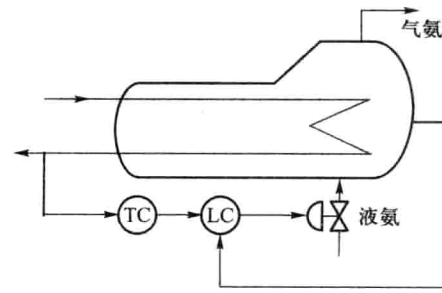


图 10.33 冷凝冷却器 T-L 串级控制方案

（2）控制气氨排量

冷凝冷却器（氨冷器）控制气氨排量的方案如图 10.35 所示。该方案的机理是调节传热速率方程中的平均温差 ΔT。采用这种方案，控制灵敏迅速。但制冷系统必须许可压缩机入口压力的波动，另外冷量的利用不充分。为确保系统正常运行，还需设置一个液位控制系统。

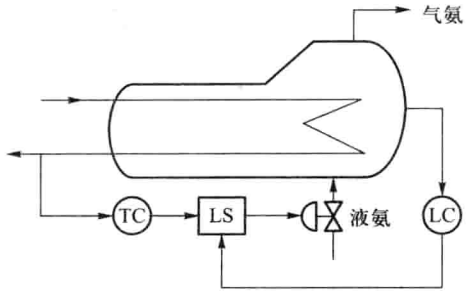


图 10.34　冷凝冷却器选择性控制

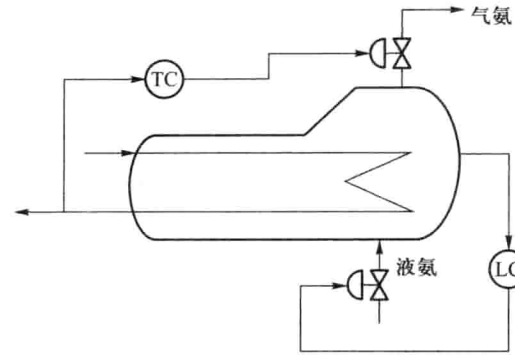


图 10.35　控制气氨排量方案

10.2.4　锅炉及加热炉控制

锅炉是工业过程中必不可少的重要动力设备。随着工业生产规模的不断扩大，作为动力和热源的锅炉，也向着大容量、高参数、高效率方向发展。

图 10.36 所示为锅炉的主要设备和工艺流程，其蒸汽发生系统是由给水泵、给水控制阀、省煤器、汽包及循环管等组成。

由图 10.36 可知，燃料与热空气按一定比例送入锅炉燃烧室燃烧，生成的热量传递给蒸汽发生系统，产生饱和蒸汽 D_s，然后经过热器，形成一定气温的过热蒸汽 D，再汇集到蒸汽母管。压力为 p_m 的过热蒸汽，经负荷设备控制，供给负荷设备用。与此同时，燃烧过程中产生的烟气，除将饱和蒸汽变成过热蒸汽外，还经省煤器预热锅炉给水和空气预热器预热空气，最后经引风机送往烟囱，排入大气。

锅炉设备的控制任务是根据生产负荷的需要，供应一定压力或温度的蒸汽，同时要使锅炉在安全、经济的条件下运行。按照这些控制要求，锅炉设备将有如下主要的控制系统。

① 锅炉汽包水位控制。被控变量是汽包水位，操纵变量是给水流量。它主要是保持汽包内部的物料平衡，使给水量适应锅炉的蒸汽量，维持汽包中水位在工艺允许的范围内。这是保证锅炉、汽轮机安全运行的必要条件，是锅炉正常运行的重要指标。

② 锅炉燃烧系统的控制。有三个被控变量：蒸汽压力（或负荷）、烟气成分（经济燃烧指标）和炉膛负压。可选用的操纵变量也有三个：燃料量、送风量和引风量。组成的燃烧系统的控制方案要满足燃烧所产生的热量，适应蒸汽负荷的需要；使燃料与空气量之间保持一定的比值，保证燃烧的经济性和锅炉的安全运行；使引风量与送风量相适应，保持炉膛负压在一定范围内。

③ 过热蒸汽系统的控制。被控变量为过热蒸汽温度，操纵变量为减温器的喷水量。使过热

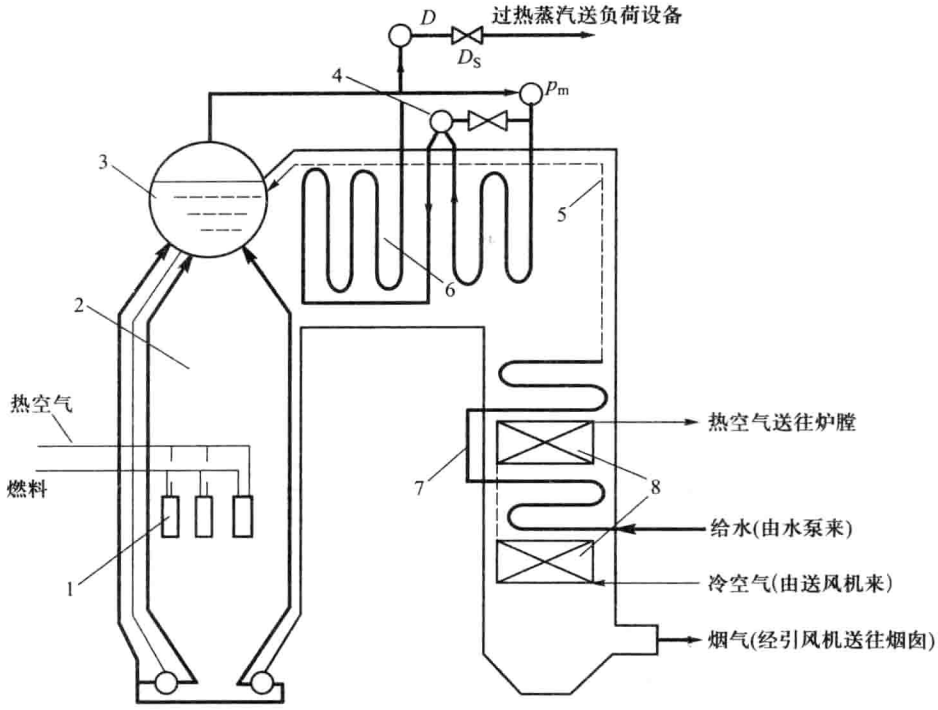


图 10.36 锅炉设备主要工艺流程图

1—燃烧嘴；2—炉膛；3—汽包；4—减温器；5—炉墙；
6—过热器；7—省煤器；8—空气预热器

器出口温度保持在允许范围内，并保证管壁温度不超出工艺允许的温度。

④ 锅炉水处理过程的控制。主要使锅炉给水的水性能指标达到工艺要求。一般采用离子交换树脂、逆渗透对水进行软化处理。

(1) 锅炉汽包水位的控制

汽包水位是锅炉运行的重要指标。保持水位在一定范围内是保证锅炉安全运行的首要条件。水位的过高、过低都会给锅炉及蒸汽用户的安全操作带来不利的影响。首先水位过高会影响汽包内的汽水分离，饱和水蒸气将会带水过多，导致过热器管壁结垢并损坏，使过热蒸汽的温度严重下降。如果此过热蒸汽被用户用来带动汽轮机，则将因蒸汽带液损坏汽轮机的叶片，造成运行的安全事故。然而，水位过低，则因汽包内的水量较少，而负荷很大，加快水的汽化速度，使汽包内的水量变化速度很快，若不及时加以控制，将有可能将汽包内的水全部汽化，尤其对大型锅炉，水在汽包内的停留时间极短，从而导致水冷壁烧坏，甚至引起爆炸。所以，必须对汽包水位进行严格地控制。

要对锅炉汽包水位进行控制，就必须了解汽包的动态特性。

锅炉的汽水系统可以用图 10.37 来表示其结构。决定汽包水位的除了汽包中(包括循环水管)储水量的多少外，也与水位下气泡容积有关。而水位下气泡容积与锅炉的负荷、蒸汽压力、

炉膛热负荷等有关。在影响汽包水位的诸多因素中，以锅炉蒸发量（蒸汽流量 D）和给水流量 W 为主。下面侧重讨论给水流量与蒸汽流量作用下的水位变化的动态特性。

① 汽包水位在给水流量作用下的动态特性，即控制通道的特性。图 10.38 是在给水流量作用下水位变化的阶跃响应曲线。如果把汽包和给水看作单容量无自衡对象，水位阶跃响应曲线将如图中的 H_1 线。

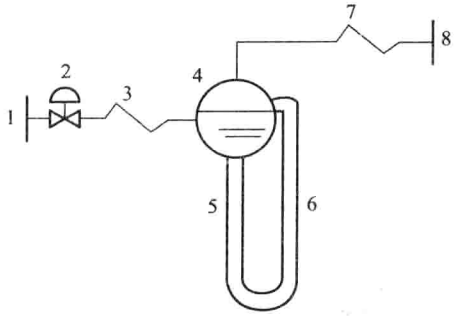


图 10.37　锅炉汽水系统

1—给水母管；2—给水控制阀；3—省煤器；4—汽包；5—下降管；6—上升管；7—过热器；8—蒸汽母管

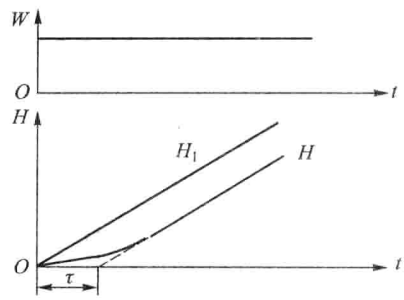


图 10.38　给水流量作用下水位阶跃响应曲线

由于给水温度要比汽包内饱和水的温度低，所以给水流量增加后，需从原有饱和水中吸取部分热量，使水位下气泡容积减少。当水位下气泡容积的变化过程逐渐平衡时，水位将因汽包中储水量的增加而上升。最后当水位下气泡容积不再变化时，水位变化就完全反映了因储水量的增加而直线上升。所以图中 H 线是水位的实际变化曲线。在给水量作阶跃变化后，汽包水位不马上增加，而呈现一段起始惯性段。用传递函数来描述时，它近似于一个积分环节和纯滞后环节的串联，可表示为

$$\frac{H(s)}{W(s)}=\frac{K_0}{s}e^{-\tau s} \tag{10-30}$$

式中，K_0——飞升速度，即给水流量变化单位流量时水位的变化速度，$\frac{\text{mm/s}}{\text{t/h}}$；$\tau$——纯滞后时间。给水温度越低，纯滞后时间 τ 越大。通常 τ 在 15 ~ 100 s 之间。如采用省煤器，则由于省煤器本身的延迟，将使 τ 增加到 100 ~ 200 s 之间。

② 汽包水位在蒸汽流量扰动下的动态特性，即干扰通道的动态特性。在蒸汽流量干扰作用下，水位变化的阶跃响应曲线如图 10.39 所示。

当蒸汽流量 D 突然增加，在燃料量不变的情况下，从锅炉的物料平衡关系来看，蒸汽量 D 大于给水量 W，水位变化应如图 10.38 中的曲线 H_1。但实际情况并非如此，由于蒸汽用量突然增加，瞬间必导致汽包压力的下降。汽包内水沸腾突然加剧，产生闪蒸，水中

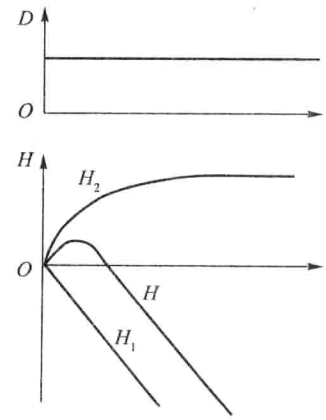


图 10.39　蒸汽流量扰动作用下的水位响应曲线

气泡迅速增加，因气泡容积增加，而使水位变化的曲线如图 10.39 中的 H_2。而实际显示的水位响应曲线 H 为 H_1 与 H_2 的叠加，即 $H=H_1+H_2$。从图中可看出，当蒸汽量加大时，虽然锅炉的给水量小于蒸发量，但在一开始，水位不仅不下降反而迅速上升，然后再下降；反之，蒸汽流量突然减少时，则水位先下降，然后上升。这种现象称之为“虚假水位”。蒸汽流量扰动时，水位变化的动态特性可用传递函数表示为

$$\frac{H(s)}{D(s)}=\frac{H_1(s)}{D(s)}+\frac{H_2(s)}{D(s)}=-\frac{K_f}{s}+\frac{K_2}{T_2s+1} \tag{10-31}$$

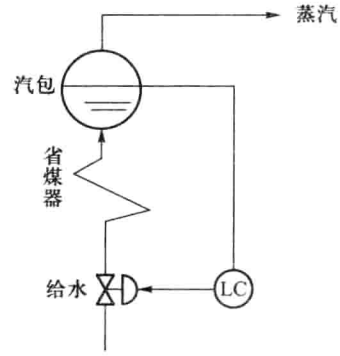
式中，K_f——飞升速度，即在蒸汽流量变化单位流量时水位的变化速度，$\frac{mm/s}{t/h}$；K_2——响应曲线 H_2 的放大系数；T_2——响应曲线 H_2 的时间常数。

虚假水位的变化大小与锅炉的工作压力和蒸发量等有关。对于一般 100 t/h ~ 300 t/h 的中高压锅炉，当负荷变化 10% 时，虚假水位可达 30 ~ 40 mm。虚假水位现象属于反向特性，给控制带来一定的困难，在控制方案设计时，必须引起注意。

针对锅炉汽包特性，根据锅炉运行的扰动情况，于是有以下几种锅炉汽包液位控制系统。

① 单冲量控制系统

单冲量控制系统即汽包水位的单回路液位控制系统，图 10.40 所示是典型的单回路控制系统。这里的冲量一词指的是变量，单冲量即汽包水位。



图·10.40 单冲量控制系统

这种控制系统结构简单，对于汽包内水的停留时间长、负荷变化小的小型锅炉，单冲量水位控制系统可以保证锅炉地安全运行。

单冲量控制系统存在以下几个问题。

当负荷变化产生虚假液位时，将使控制器反向错误动作。例如蒸汽负荷突然大幅度增加时，虚假水位上升，此时控制器不但不能开大给水阀，增加给水量，反而关小控制阀，减少给水量。等到假水位消失时，由于蒸汽量增加，送水量反而减少，将使水位严重下降，波动厉害，严重时甚至会使汽包水位降到危险程度而发生事故。因此这种系统克服不了虚假水位带来的严重后果。

该控制方案对负荷变化不灵敏。负荷变化后，需引起汽包水位变化后才起控制作用，由于控制缓慢，导致控制质量下降。

对给水干扰不能及时克服。当给水系统出现扰动时，同样需等水位发生变化时才起控制作用，干扰克服不及时。

为了克服上面三个问题，除了依据汽包水位以外，也可依据蒸汽流量和给水流量的变化来控制给水阀，从而获得良好的控制效果，这就产生了双冲量和三冲量水位控制系统。

② 双冲量控制系统

针对单冲量控制系统不能克服假水位的影响，如果根据蒸汽流量作为校正作用，就可以纠正虚假水位引起的误动作，而且也能提前发现负荷的变化，从而大大改善了控制品质。

将蒸汽流量信号引入，就构成了双冲量控制系统。

图 10.41 是典型的双冲量控制系统的原理图及方块图。

图 10.41 所示双冲量控制系统实质上是一个前馈（蒸汽流量）加单回路反馈控制的前馈-反馈控制系统。这里的前馈仅为静态前馈，若要考虑两条通道在动态上的差异，则还需引入动态补偿环节。

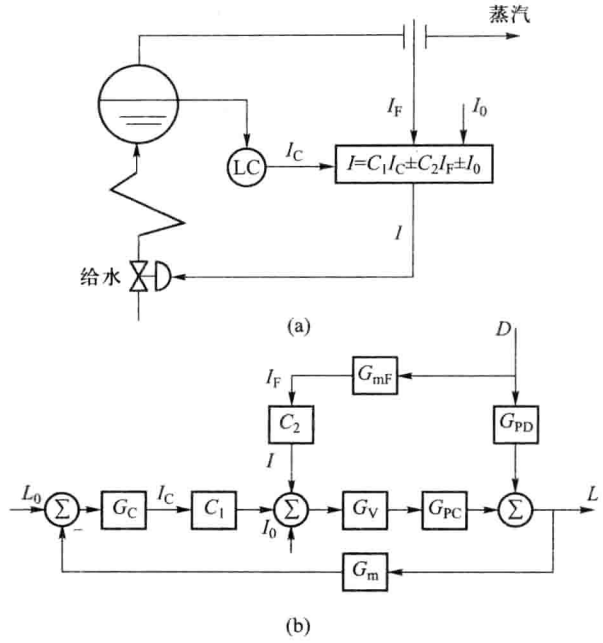


图 10.41　双冲量控制系统原理图及方块图

为了确保双冲量控制系统能按照设计意图正常运行，必须正确选定控制阀的开闭形式、控制器的正反作用以及运算器的符号。决定的步骤是：首先从工艺安全出发，选定阀的开闭形式，然后再依次确定控制器正反作用与运算器符号。

首先确定给水控制阀的开闭形式。若以保护锅炉安全为主，选气闭式；如以保护汽轮机用户安全为主，则选气开式。

然后确定控制器 LC 的正反作用。汽包液位控制系统应当为负反馈系统，因此当给水控制阀为气闭阀时控制器 LC 为正作用，当给水控制阀气开阀时控制器 LC 则为反作用。

最后确定运算器符号。首先确定 C_2 项是取正号还是负号，它取决于给水控制阀的开闭形式。若选用气闭阀，当蒸汽流量加大时给水量需要加大，I 应减小，即应该取负号；若采用气开阀，I 应增加，即应取正号。而 I_0 的符号与 C_2 相反。这样，加法器的运算应该为：

气闭阀时　$I=C_1I_c-C_2I_F+I_0$　　(10-32)

气开阀时　$I=C_1I_c+C_2I_F-I_0$　　(10-33)

③ 三冲量控制系统

双冲量控制系统对于单冲量控制系统存在的三个问题中的第三个问题:对给水干扰不能及时克服,同样不能解决。此外,由于控制阀的工作特性不一定完全是线性,做到静态补偿也比较困难。为此把给水流量信号引入,构成三冲量控制系统。图 10.42 所示的三冲量控制系统,实质上是前馈(蒸汽流量)-串级控制系统,从它的系统方块图 10.43 可明显地看出。

阀的开闭形式选定与双冲量控制系统一样,控制器的正反作用则完全可按串级控制系统那样,分别确定主控制器 LC 与副控制器 FC 的正反作用,在此不再一一讨论。

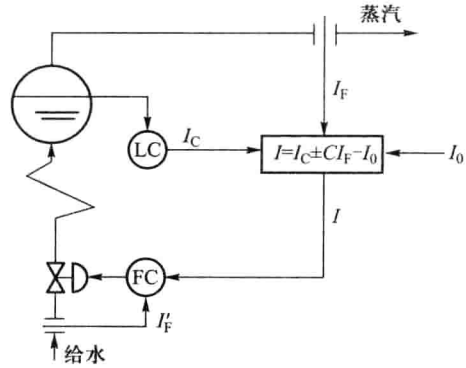


图 10.42 三冲量控制系统

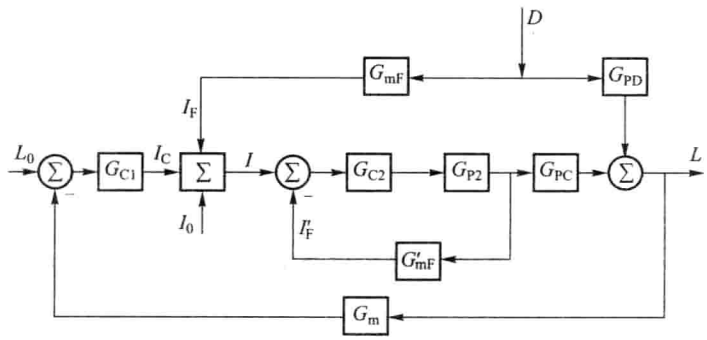


图 10.43 三冲量控系统方块图

(2) 蒸汽过热系统的控制

蒸汽过热系统包括一级过热器、减温器、二级过热器。控制任务是使过热器出口温度维持在允许范围内,并保护过热器使管壁温度不超过允许的工作温度。

过热蒸汽温度过高或过低,对锅炉运行及蒸汽用户设备都是不利的。过热蒸汽温度过高,过热器容易损坏,汽轮机也因内部过度地热膨胀,而严重影响安全运行;过热蒸汽温度过低,一方面使设备的效率降低,同时使汽轮机后几级的蒸汽湿度增加,引起叶片磨损。所以必须把过热器出口蒸汽的温度控制在规定范围内。

过热蒸汽温度控制系统常采用减温水流量作为操纵变量,但由于控制通道的时间常数及纯

滞后均较大，所以组成单回路控制系统往往不能满足生产的要求。因此，常采用图10.44所示的串级控制系统，以减温器出口温度为副参数，可以提高对过热蒸汽温度的控制质量。

过热蒸汽温度控制有时还采用双冲量控制系统，如图10.45所示。这种方案实质上是串级控制系统的变形，把减温器出口温度经微分器作为一个冲量，其作用与串级的副参数相似。

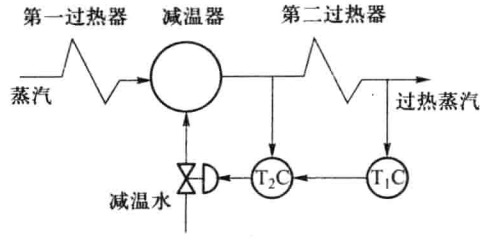


图10.44　过热蒸汽温度串级控制系统

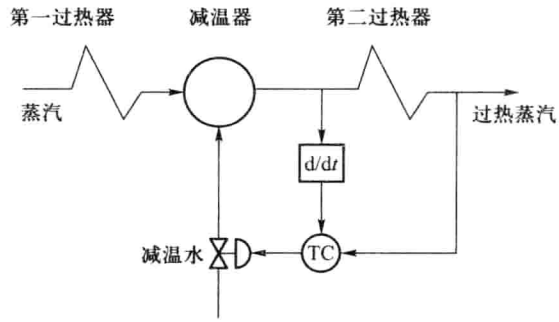


图10.45　过热蒸汽温度双冲量控制系统

(3) 锅炉燃烧过程的控制

锅炉燃烧过程的控制与燃料种类、燃烧设备以及锅炉形式等有密切关系。现侧重以燃油锅炉来讨论燃烧过程的控制。

锅炉燃烧过程的控制基本要求包括：保证出口蒸汽压力稳定，能按负荷要求自动增减燃料量；保证燃烧良好，既要防止由于空气不足使烟囱冒黑烟，也不要因空气过量而增加热量损失；保证锅炉安全运行。保持炉膛一定的负压，负压太小甚至为正压，炉膛内热烟气外冒，影响设备和人员安全，负压过大，会使大量冷空气漏进炉内，从而使热量损失增加。此外还需防止燃烧嘴背压太高时脱火、燃烧嘴背压太低时回火的危险。

① 蒸汽压力控制和燃料与空气比值控制系统

蒸汽压力的主要扰动是蒸汽负荷的变化与燃料量的波动。当蒸汽负荷及燃料量波动较小时，可以采用蒸汽压力来控制燃料量的单回路控制系统；而当燃料量波动较大时，可组成蒸汽压力对燃料流量的串级控制系统。

燃料流量是随蒸汽负荷而变化的，因此作为主流量，与空气流量组成比值控制系统，使燃料与空气保持一定比例，获得良好燃烧。图10.46所示是燃烧过程的基本控制方案。有时为了使

燃料完全燃烧，在提负荷时要求先提空气量，后提燃料量；在降负荷时，要求先降燃料量，后降空气量，即所谓具有逻辑提降量的比值控制系统。图 10.47 即在基本控制方案的基础上，通过加两个选择器组成的具有逻辑提量功能的燃烧过程控制系统。

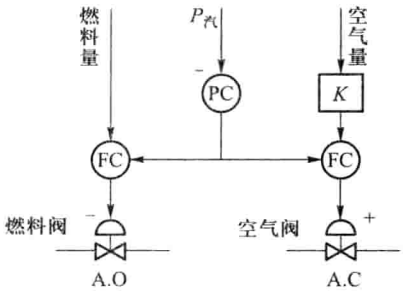


图 10.46 燃烧过程的基本控制方案

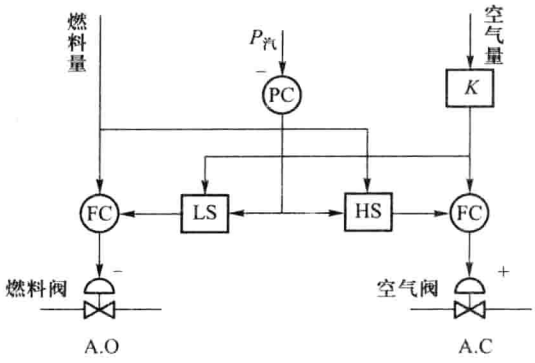


图 10.47 燃烧过程的改进控制方案

② 燃烧过程的烟气氧含量闭环控制

前面介绍的锅炉燃烧过程的燃料与空气比值控制存在两个不足之处。首先不能保证两者的最优比，这是由于流量测量的误差以及燃料的质量的变化所造成的。另外，锅炉负荷不同时，两者的最优比也应有所不同。为此要有一个检验燃料与空气适宜配比的指标作为送风量的校正信号。通常用烟气中的氧含量作为送风量的校正信号。

锅炉的热效率（经济燃烧）最简便的检测方法是用烟气中的氧含量来表示。根据燃烧方程式，可以计算出燃料完全燃烧时所需的氧量，从而可得出所需的空气量，称为理论空气量 Q_T。但是，实际上完全燃烧所需的空气量 Q_p 要超过理论空气量 Q_T，即需有一定的空气过剩量。当过剩空气量增多时，不仅使炉膛温度下降，而且也使最重要的烟气热损失增加。因此，对不同的燃料，过剩空气量都有一个最优值，即所谓最经济燃烧，如图 10.48 所示。

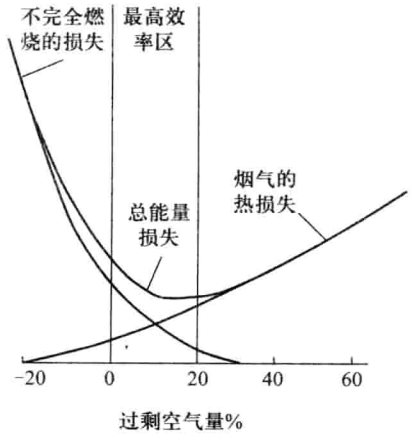


图 10.48 过剩空气量与能量损失的关系

根据上述可知，只要在图10.47的控制方案上对进风量用烟气氧含量加以校正，就可构成如图10.49所示的烟气中氧含量的闭环控制方案。在此烟气氧含量闭环控制系统中，只要把氧含量成分控制器的给定值按正常负荷下烟气氧含量的最优值设定，就能使过剩空气稳定在最优值，保证锅炉燃烧最经济，热效率最高。

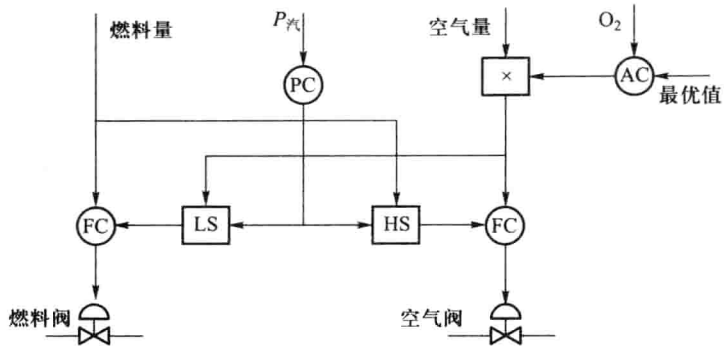


图10.49　烟气中氧含量的闭环控制方案

③ 炉膛负压控制与有关安全保护系统

图10.50所示是一个典型的锅炉燃烧过程的炉膛负压及有关安全保护控制系统。在这个控制方案中，共有三个控制系统，分别叙述如下。

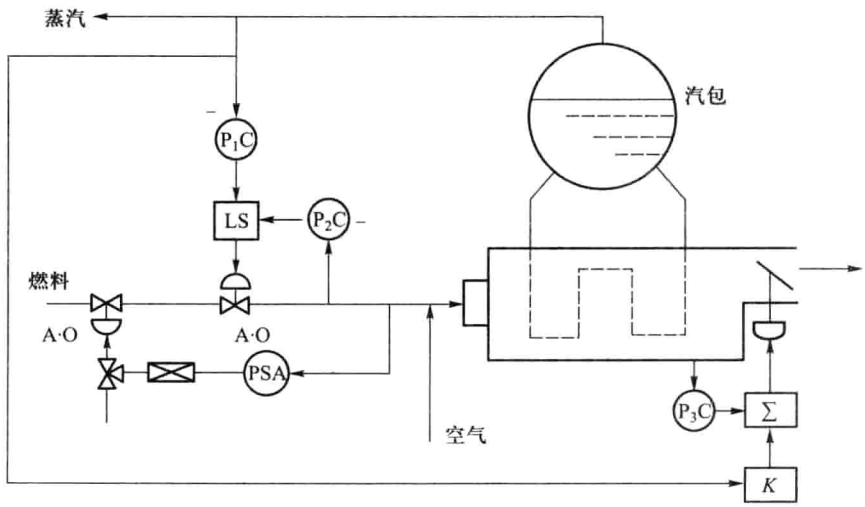


图10.50　炉膛负压与安全保护控制系统

炉膛负压控制系统。这是一个前馈-反馈控制系统。炉膛负压控制一般可通过控制引风量来实现，但当锅炉负荷变化较大时，单回路控制系统较难控制。因为负荷变化后，燃料及送风量均将变化，但引风量只有在炉膛负压产生偏差时，才能由引风控制器去控制，这样引风量地变化落后于送风量，从而造成炉膛负压地较大波动。为此用反映负荷变化的蒸汽压力作为前馈信号，

组成前馈-反馈控制系统，K 为静态前馈放大系数。通常把炉膛负压控制在-20 Pa 左右。

防脱火系统。这是一个选择性控制系统。在燃烧嘴背压正常的情况下，由蒸汽压力控制器控制燃料阀，维持锅炉出口蒸汽压力稳定。当燃烧嘴背压过高时，为避免造成脱火危险，此时背压控制器 P_2C 通过低选器 LS 控制燃料阀，把阀关小，使背压下降，防止脱火。

防回火系统。这是一个联锁保护系统。在燃烧嘴背压过低时，为防止回火的危险，由 PSA 系统带动联锁装置，把燃料的上游阀切断，以免回火现象发生。

10.3 精馏塔的自动控制

精馏是在石油、化工等生产过程中广泛应用的一种分离过程。通过精馏使混合物料中的各组分分离。分离的机理是利用混合物中各组分的沸点不同，即在同一温度下，各组分的蒸汽分压不同这一性质，使液相中的轻组分和汽相中的重组分互相转移，从而实现分离。一般的精馏装置由精馏塔、再沸器、冷凝冷却器、回流罐及回流泵等设备所组成。

精馏塔是一个多输入多输出的多变量过程，内在机理较复杂，动态响应迟缓，变量之间相互关联，不同的塔工艺结构差别很大，而工艺对控制提出的要求又较高，所以设计适当的精馏塔控制方案是保证正常生产的重要内容。而且从能耗的角度来看，精馏塔是典型单元操作中能耗最大的设备，因此，精馏塔的节能控制也是十分重要的。

10.3.1 精馏塔的静态特性

精馏塔的静态特性可以通过分析塔的物料平衡和能量平衡关系来表述。现以图 10.51 所示二元简单精馏过程为例，说明精馏塔的基本关系。

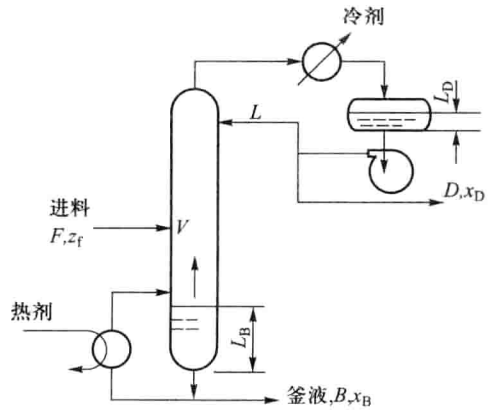


图 10.51 简单精馏控制示意图

1. 物料平衡关系

一个精馏塔，进料与出料应保持物料平衡，即总物料量以及任一组分都符合物料平衡的关

系。图10.51所示的精馏过程，其物料平衡关系为

总物料平衡
$$F=D+B \tag{10-34}$$

轻组分平衡
$$F\cdot z_f=D\cdot x_D+B\cdot x_B \tag{10-35}$$

由式(10-34)和式(10-35)联立可得

$$x_D=\frac{F}{D}(z_f-x_B)+x_B$$

或
$$\frac{D}{F}=\frac{z_f-x_B}{x_D-x_B} \tag{10-36}$$

式中，F、D、B——分别为进料、顶馏出液和底馏出液流量；z_f、x_D、x_B——分别为进料、顶和底馏出液中轻组分含量。

同样也可写成

$$\frac{B}{F}=\frac{x_D-z_f}{x_D-x_B} \tag{10-37}$$

从上述关系可看出，当D/F增加时将引起顶、底馏出液中轻组分含量减少，即x_D、x_B下降。而当B/F增加时将引起顶、底馏出液中轻组分含量增大，即x_D、x_B上升。

显而易见，D/F(或B/F)一定，且z_f一定的条件下不能完全决定x_D、x_B，只能确定x_D与x_B之间的一个比例关系，也就是一个方程只能确定一个未知数。要确定x_D与x_B两个因数，必须建立另一个关系式——能量平衡关系。

2. 能量平衡关系

在建立能量平衡关系时，首先要了解一个分离度的概念。所谓分离度s可用下式表示

$$s=\frac{x_D(1-x_B)}{x_B(1-x_D)} \tag{10-38}$$

从式(10—38)可见，随着s的增大，x_D也增大，而x_B减小，说明塔系统的分离效果增大。

影响分离度s的因素很多，诸如平均相对挥发度、理论塔板数、塔板效率、进料组分、进料板位置以及塔内上升蒸汽量V和进料量F的比值等。对于一个既定的塔来说

$$s\approx f\left(\frac{V}{F}\right) \tag{10-39}$$

式(10-39)的函数关系也可用一个近似式表示为

$$\frac{V}{F}=\beta\ln s \tag{10-40}$$

或可表示为

$$\frac{V}{F}=\beta\ln\frac{x_D(1-x_B)}{x_B(1-x_D)} \tag{10-41}$$

式中，β为塔的特性因子。

由式(10-40)、式(10-41)可以看出，随着V/F的增加，s值提高，也就是x_D增加，x_B下降，分离效果提高了。由于V是由再沸器施加热量来提高的，所以该式实际是表示塔的能量对产品成分的影响，故称为能量平衡关系式。而且由上述分析可见，V/F的增大，塔的分离效果提高，能耗

也将增加。

对于一个既定的塔，如果进料组分一定，只要 D/F 和 V/F 一定，这个塔的分离结果，即 x_B 和 x_D 将被完全确定。也就是说，由一个塔的物料平衡关系与能量平衡关系两个方程式，可以确定塔顶与塔底组分两个待定因数。

上述结论与一般工艺书中所说保持回流比 $R=L/D$ 一定，就确定了分离结果是一致的。

精馏塔的各种扰动因素都是通过物料平衡和能量平衡的形式来影响塔的操作。因此，弄清精馏塔中的物料平衡和能量平衡关系，为确定合理的控制方案奠定了基础。

10.3.2 精馏塔的动态特性

精馏塔是一个多变量、时变、非线性的对象，对其动态特性的研究，人们已做了不少的工作。要建立整塔的动态方程，首先要对精馏塔的各部分：精馏段、提馏段各塔板；进料板；塔顶冷凝器、回流罐；塔釜、再沸器等，分别建立各自的动态方程。

现以图 10.52 所示二元精馏塔第 j 块塔板为例说明单板动态方程的建立。

总物料平衡

$$L_{j+1}-L_j+V_{j-1}-V_j=\frac{\mathrm{d}M_j}{\mathrm{d}t} \tag{10-42}$$

轻组分平衡

$$L_{j+1}x_{j+1}-L_jx_j+V_{j-1}y_{j-1}-V_jy_j=\frac{\mathrm{d}[M_jx_j]}{\mathrm{d}t} \tag{10-43}$$

式中，L 表示回流量，下标指回流液来自哪块板；V 表示上升蒸汽量，下标指来自哪一块板的上升蒸汽；M 指液相的蓄存量；x、y 分别指液相和气相中轻组分的含量，同样下标指回流液及上升蒸汽各来自哪块塔板。

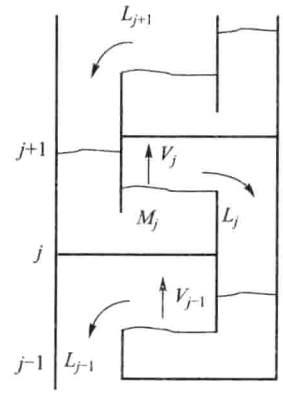


图 10.52 精馏塔第 j 块板物料流动情况

由上述各部分的动态方程，可整理得到整塔的动态方程组。对于整个精馏塔来说是一个多容量、相互交叉连接的复杂过程，要整理出整塔的传递函数是相当复杂的。随着现代控制理论的发展，时域分析方法在控制系统加以应用，可对全塔整理而得的状态方程组，应用矩阵函数及状态传递矩阵理论，直接解出系统的时间响应。这样得到的精馏塔的动态数学模型，即使作了一些简化的假设，还是比较复杂的，阶次相当高。这些高阶动态数学模型必须进行降阶与简化，才能得到有实用价值的数学模型。有人对一个具有 18 块塔板的酒精—水二元精馏塔进行降阶简化，得到了一个较为合适的三阶模型。

10.3.3 精馏塔的整体控制方案

精馏塔是一个多变量的被控过程，可供选择的被控变量和操纵变量众多，选定一种变量的配对，就组成一种精馏塔的控制方案。然而精馏塔因工艺、塔结构不同等

多方面因素，使精馏塔的控制方案更是举不胜举，很难简单判定哪个方案是最佳的。这里介绍精馏塔常规的、基本的控制方案，作为确定方案时的参考。

1. 传统的物料平衡控制

这种控制方案的主要特点是无质量反馈控制，只要保持 D/F（或 B/F）和 V/F（或回流比）一定，完全按物料及能量平衡关系进行控制。它适用于对产品质量要求不高以及扰动不多的情况。方案简单方便，但适应性不高，目前在精馏控制中应用不多。图 10.53 和图 10.54 分别为这种方案的两种类型。

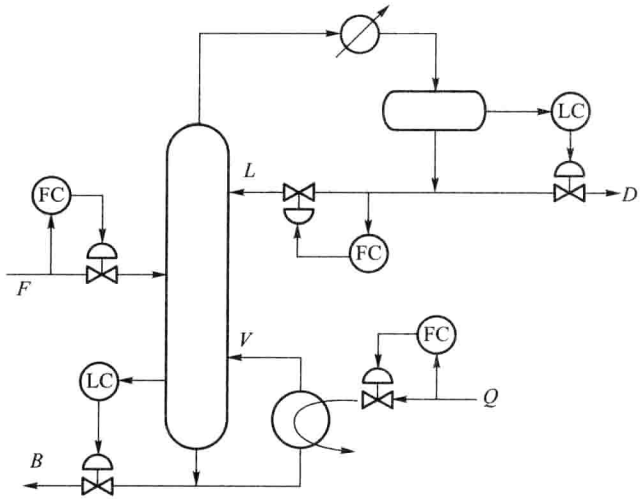


图 10.53　传统物料平衡控制方案之一

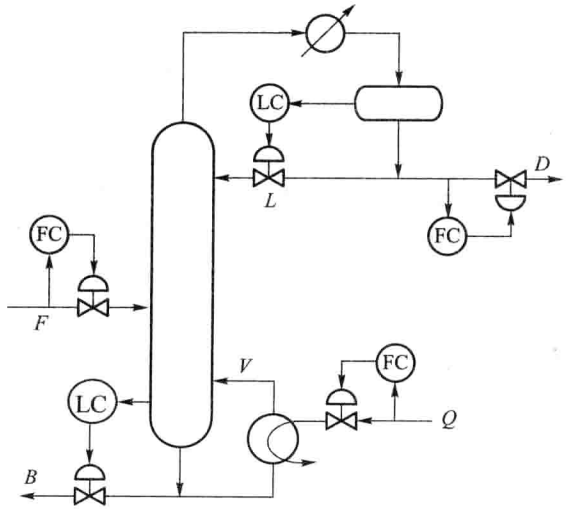


图 10.54　传统物料平衡控制方案之二

2. 质量指标反馈控制

一般说来精馏塔的质量指标只设定一个，分别称为精馏段控制和提馏段控制。

在质量指标这个被控变量确定后，用以控制它的操纵变量的选择不一，可分别称之能量平衡控制（直接控制）和物料平衡控制（间接控制）。能量平衡控制的操纵变量为 L 或 $Q(V)$，而物料平衡控制的操纵变量为 D 或 B。即如图 10.55 中控制阀 V_1、V_2 及 V_3、V_4 分别指操纵变量为 L、Q 和 D、B。

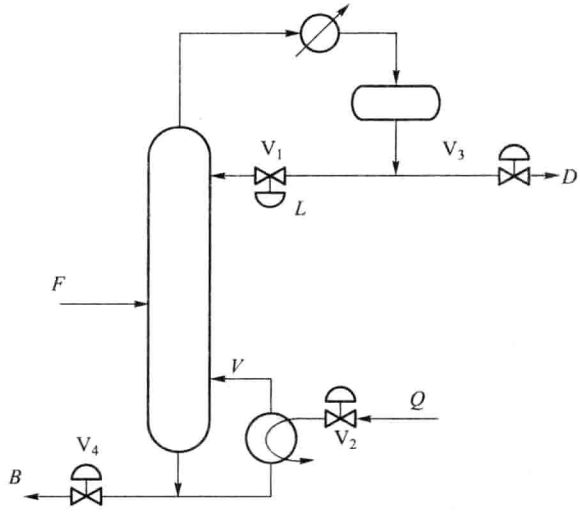


图 10.55 四个操纵变量

对于质量反馈控制的基本控制方案可作如下的归纳：质量指标通常是温度、温差或者双温差。选择温度做质量指标的时候，精馏段的测温点选择在精馏段的灵敏板处，提馏段的温度检测点选择在提馏段。常用的操纵变量有四个，分别为 L、D、$Q(V)$、B。而被控变量除了质量指标一个外，尚有回流罐液位 L_D、塔釜液位 L_B。此时，用四个操纵变量与三个被控变量进行配对，将富裕出一个操纵变量，这个操纵变量往往采用本身流量恒定，即它的流量作为第四个被控变量。表 10.2 是根据这种配对方法列出的较为常用的四种方案。

表中所列方案 1、2 一般适用于精馏段控制，3、4 适用于提馏段控制。而其中方案 1、4 属于物料平衡控制，方案 2、3 则属于能量平衡控制。

表 10.2 质量反馈控制方案

	被控变量			
方案	质量指标	L_D	L_B	恒定一个
1	D	L	B	Q
2	L	D	B	Q
3	Q	D	B	L
4	B	D	Q	L

上述四种常用控制方案用图来表示，分别示于图 10.56、图 10.57、图 10.58、图 10.59。

可以看出，这四种最常用的基本方案有一个共同特点：恒定一个的控制系统，其作为被控变量的恒定量不是 L 就是 $Q(V)$。这种考虑其意图是很清楚的，对于一个正常平稳操作的精馏塔来说，恒定 L 或 $Q(V)$，从精馏工艺来说，是极有利于平稳操作的。

现分别对这四种最基本的控制方案分析其优缺点和使用场合。

（1）图 10.56 所示为精馏段温度控制的方案，采用物料平衡控制方法，即按精馏段的质量指标来控制馏出液 D，并保持 $Q(V)$ 不变。本方案的优点是物料与能量平衡之间的关联最小。同时，内回流在环境温度变化时基本保持不变。例如当环境温度下降时，将使回流温度下降，内回流短时有所增加，但因使塔顶上升蒸汽减少，冷凝液也减少，回流罐液位下降，经 LC 控制使 L 减小，结果使内回流基本保持不变。这对精馏塔地平稳操作是有利的。此外，本方案精馏段质量指标直接控制 D，一旦塔顶产品质量不合格时，由温度控制器自动关闭出料阀，切断不合格产品地排放。

本方案的主要缺点是质量反馈的控制回路滞后较大，从 D 的改变到精馏段温度地变化，需间接地通过液位控制回路来实现，尤其在回流罐容积大时，反应更缓慢，不利于质量控制。因此，本方案适用于馏出液很小（或回流比较大）且回流罐容积适中的精馏塔。

（2）图 10.57 也为精馏段温度控制的方案，采用能量平衡控制方法，即按精馏段的质量指标来控制回流量 L，保持加热蒸汽 Q 为定值。本方案的优点是质量反馈回路的控制作用滞后小，反应迅速，因而对克服进入精馏段的扰动及保证塔顶产品是较为有利的。这种方案是精馏塔控制中最为常用的方案。

本方案的缺点恰是图 10.56 所示方案的优点。首先是环境温度变化会改变内回流的量，这是由于本方案的 L 是由温度控制器来控制的。同时物料与能量之间关联较大，不利于精馏塔的平稳操作。本方案主要适用于 $L/D<0.8$ 的场合，以及要求质量控制滞后小的精馏塔。

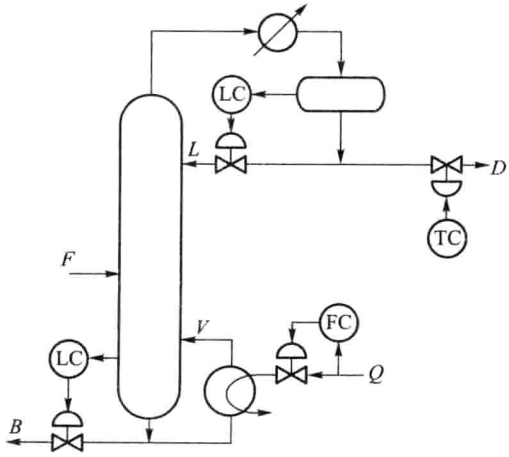


图 10.56　表 10.2 中的方案 1

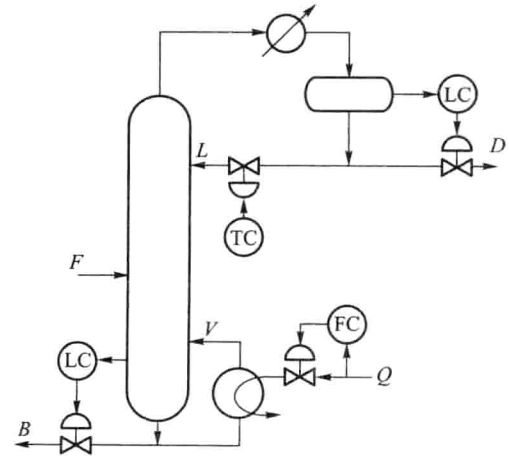


图 10.57　表 10.2 中的方案 2

（3）图 10.58 所示为提馏段温度控制的方案，采用能量平衡控制方法，即按提馏段的质量指

标来控制加热蒸汽量 Q，而对回流量采用定值控制。本方案的优点是质量控制回路滞后小，反应迅速，有利于克服进入提馏段的扰动和保证塔底产品的质量。本方案也是精馏塔控制中应用广泛的方案，仅在 $V/F \geqslant 0$ 时不采用。

本方案的缺点为物料平衡与能量平衡关系之间有一定的关联。

（4）图 10.59 也是提馏段温度控制的方案，采用物料平衡控制方法，即按提馏段的质量指标控制塔底产品采出量 B，并保持回流量恒定。

本方案和图 10.56 方案一样，其优点是物料平衡与能量平衡关系之间关联小，且在塔釜产品质量不合格时，能自动切断塔釜采出阀。缺点是质量控制回路的滞后大。本方案仅适用于 B 很小且 $B<20\%V$ 的塔。

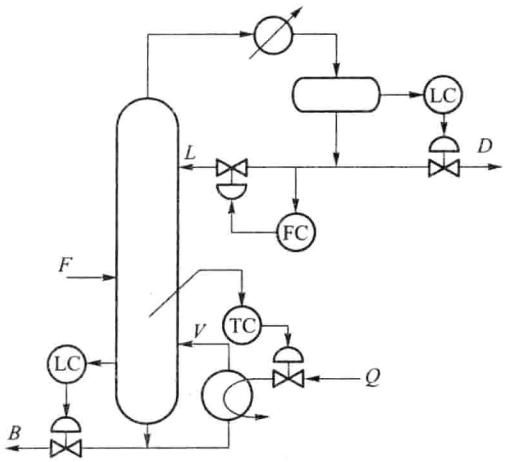


图 10.58 表 10.2 中的方案 3

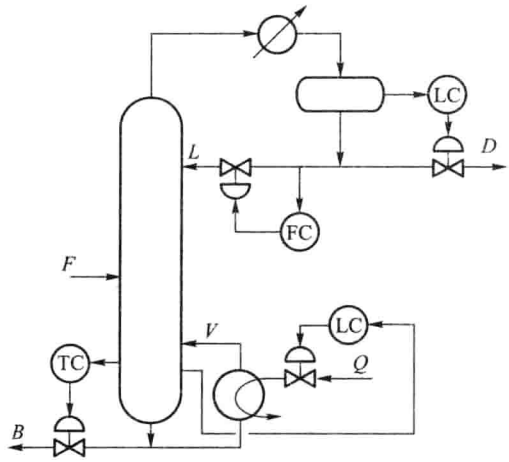


图 10.59 表 10.2 中的方案 4

10.3.4 精馏塔的塔压控制

精馏塔的操作大多要求塔压稳定，因为塔压的波动会影响到塔内各个塔板上的气液平衡，这对平稳生产是不利的。因此需要采取控制手段来恒定塔内压力。在精馏操作过程中，进料流量、进料组分和温度的变化，塔釜加热蒸汽量的变化，回流量、回流液温度及冷却剂压力的波动等都可能引起塔压波动。

精馏可在常压、减压及加压下操作。如在混合液沸点较高时，减压可以降低沸点，避免分解，炼油厂中的减压塔即为一例。在混合液沸点很低时，加压可以提高沸点，减少冷量，在石油化工中的裂解气分离即是如此。由于压力不同，压力控制方案也有所不同。

（1）常压塔

常压塔的塔压控制较简单，可在回流罐或冷凝器上设置一个通大气的管道来平衡压力，以保持塔内压力接近环境压力。只有在对操作压力的稳定性要求较高时，设置压力控制系统，使塔内压力略高于大气压力。控制方案可按下述的加压塔控制方案。

（2）加压塔

加压塔的操作压力大于大气压，其控制方案的确定与塔顶馏出物状态是气相还是液相有密切关系。此外，也与馏出物中含不凝性气体量的多少有关。

① 气相采出

气相出料的压力控制系统可采用在出口管线上直接节流的方案，如图10.60所示。如果气相出料为下一工序进料，也可设计成压力-流量均匀控制系统。

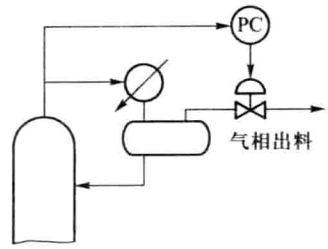


图10.60　气相出料压力控制方案

② 液相出料

液相出料分为三种情况：馏出物中含有微量不凝性气体、含有大量以及少量不凝物。

当塔顶汽相全部冷凝或只含有微量不凝性气体时，可通过改变传热量的方式来控制塔顶压力。图10.61所示为具体实施的三种控制方案。

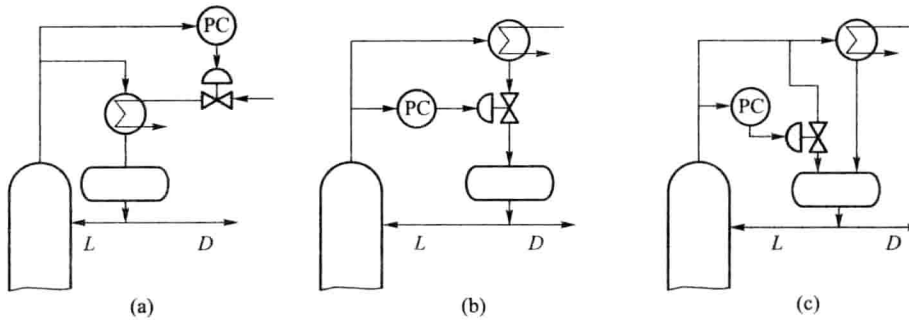


图10.61　加压塔压力控制方案(馏出物含微量不凝物)

如图10.61(a)所示为改变冷却水流量来控制塔压，这种方案冷却水量最为节省。如图10.61(b)所示为让凝液部分地浸没冷凝器，改变传热面积来控制塔压，这种方案较迟钝。如图10.61(c)所示为采用热旁路的方法，其实质是改变气体进入冷凝器的推动力。该方案较为灵敏，在炼油厂中应用较多。

当塔顶馏出物中含不凝性气体较多时，塔压的控制是通过改变气相排出量来实现的。图10.62(a)表示这种控制方案。需要注意的是，图中测压点设置在回流罐上，这种方案反应较快，但必须是塔顶气体流经冷凝器的阻力变化不大，回流罐压力间接反映塔顶压力。如果冷凝器阻力变化较大，回流罐压力不能代表塔内压力时，则应把取压点设置在塔顶上，此时压力控制相对

迟钝一些，如图 10.62(b)所示。

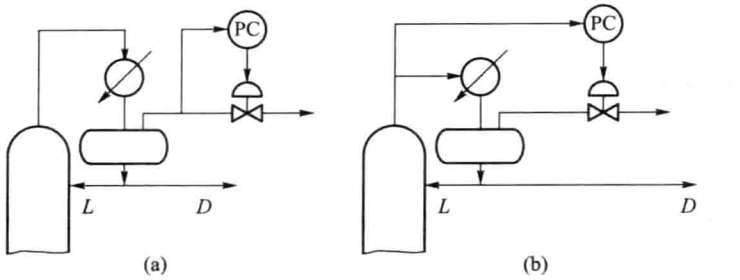


图 10.62 加压塔压力控制方案
（馏出物含大量不凝物）

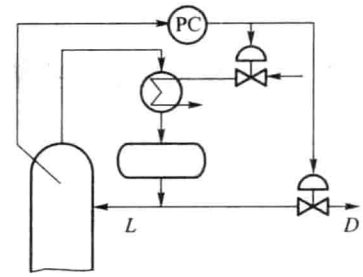


图 10.63 加压塔压力控制方案
（馏出物中含有少量不凝物）

这种情况馏出物中不凝物含量介于微量与大量之间，其气相中不凝性气体量小于塔顶气相总流量的 2%，此时控制塔压的控制变量不能单纯采用不凝物的排放量，而需采用图 10.63 所示的控制方案，即塔压控制器同时控制两个控制阀：冷剂量阀和放空阀。通常由改变传热量来控制塔压。如传热量小于全部蒸汽冷凝所需热量，蒸汽则积聚使塔压升高，此时打开放室阀，使塔压恢复正常。这个塔压控制系统是一个分程控制系统。

(3) 减压塔

减压塔的真空度控制主要是在抽真空系统上加以控制的，其控制方案如图 10.64 所示。其中图 10.64(a)是抽气管路上控制节流，而图 10.64(b)是控制旁路吸入气量(空气或惰性气体)。

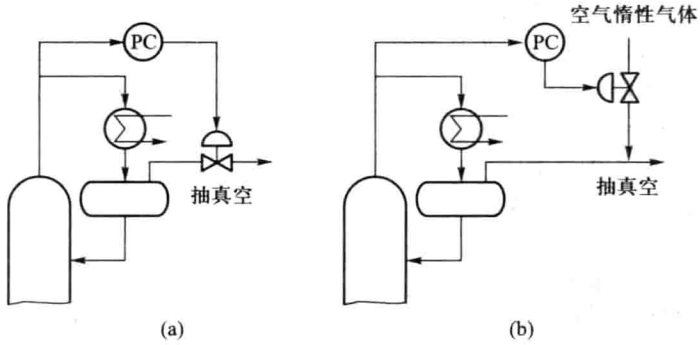


图 10.64 精馏塔真空度控制系统

10.4 化学反应器的自动控制

化学反应器在石油、化工生产中占有很重要的地位，其重要性体现在两个方面。首先它是整个石油、化工生产中的源头，提高反应过程的产率可降低生产成本。其次，化学反应器经常处在

高温、高压、易燃、易爆条件下进行反应，且许多化学反应伴有强烈的热效应，因此整个石油、化工生产的安全与化学反应器密切相关。

10.4.1　化学反应的一些基本概念

1. 基本概念与名词术语

(1) 反应速度

化学反应的本质是物质的转化，当具有足够能量的反应物分子与其他有关分子发生碰撞时就发生了化学反应，所以化学反应需要时间。化学反应的反应速度取决于分子的能量分布及有关分子间的碰撞机会。化学反应速度按照选取的基准，可采用不同的定义和表达方式。

影响反应速度的因素有反应系统的温度、压力及系统中各组分的浓度等。此外，在化学反应方程式中没有表达出来的某些物质，例如催化剂或抑制剂，对反应速度也有较大的影响。

(2) 反应的热效应

由于化学反应中产物与反应物的分子结构不同，它们所具有的内能亦不同，所以化学反应过程总是伴随着能量的变化。这种表现为吸热或放热的能量变化被称为反应热。

(3) 反应过程常用指标

用来衡量反应进行情况的常见指标有转化率、产率、收率及选择性等。如有下列反应

$$aA+bB\rightarrow lL+mM$$

物料 A 的转化率 X_A 定义为

$$X_A=\frac{\text{反应了的 A 的量}}{\text{进入反应器的 A 的量}}=\frac{C_{AO}-C_A}{C_{AO}}=1-\frac{C_A}{C_{AO}}$$

其中 C_{AO} 为物料 A 的初始浓度，C_A 为计算转化率时 A 的浓度。同理可定义其他反应物的转化率。如果在上述反应中 L 为预期产品，而 M 为副产品，则其他几项指标可定义如下

$$\text{产率}(\Phi)=\frac{\text{转化为产品 L 的 A 的量}}{\text{反应了的 A 的量}}$$

$$\text{收率}(x_p)=\frac{\text{转化为产品 L 的 A 的量}}{\text{进入反应器的 A 的量}}$$

$$\text{选择性}(S)=\frac{\text{生成的产品 L 的量}}{\text{生成的产品 L 及副产品 M 的量}}$$

2. 典型化学反应

用一个化学反应方程式和一个动力学方程式表示的反应称为单一反应，否则称为复合反应。实际生产中的化学反应多为复合反应，单一反应是很少的。复合反应有以下几种典型的化学反应。

(1) 可逆反应

可逆反应是最常见的复合反应，从热力学的观点出发，所有化学反应均可看作可逆反应。如

$$aA+bB+\cdots\rightleftharpoons lL+mM+\cdots$$

提高反应物的浓度或降低生成物的浓度，将使反应平衡向反应的正方向移动。

(2) 连串反应

连串反应是指第一步反应的产物能够作为反应物进一步发生新反应的反应，如

$$A+B\rightarrow C$$

$$C+B\rightarrow P$$

(3) 平行反应

在平行反应中，反应物能够同时分别进行两个或两个以上的化学反应，生成不同的产物和副产物，如

$$A+B\rightarrow P(\text{产物})$$

$$A+B\rightarrow R(\text{副产物})$$

(4) 催化反应

能够改变化学反应速度而反应前后自身不被消耗的物质称为催化剂，有催化剂参加的反应为催化反应。在反应进行过程中，催化剂的活性会逐渐减弱，使反应过程的特性发生变化。

10.4.2 化学反应器的类型

反应器种类越来越多。为了能正确进行化学反应器控制系统的设计，必须对反应器的几种基本形式有一个大致地了解。

(1) 按反应器的进出物料状况可以分为间歇式和连续式。间歇式反应器是将反应物料分次或一次加入反应器中，经过一定反应时间后，取出反应器中所有的物料，然后重新加料再进行反应。间歇式反应器通常适用于小批量、反应时间长或对反应全过程的反应温度有严格程序要求的场合。连续反应器则是物料连续加入，反应连续不断地进行，产品不断地取出，是工业生产中最常用的一种。一些大型的、基本化工产品的反应器都采用连续的形式。

(2) 从物料流程的排列来分可分为单程与循环两类。按照单程的排列，物料在通过反应器后不再进行循环，如图 10.65(a)所示。当反应的转化率和产率都较高时，可采用单程的排列。如果反应速度较慢，或受化学平衡的限制，物料一次通过反应器，转化很不完全，则必须在产品进行分离之后，把没有反应的物料循环与新鲜物料混合后，再送入反应器进行反应，这种流程称为循环流程，如图 10.65(b)所示。需要指出的是，在进料中若含有惰性物质，则在多次循环后，惰性物将在系统中大量积聚，影响进一步地反应，为此需把循环物料部分放空。循环反应器有时也有溶剂的循环，或某些过于剧烈的化学反应，需在进料中并入一部分反应产物。

(3) 从反应器的结构形式分类，可以分为釜式、管式、塔式、固定床、流化床反应器等多种形式，如图 10.66 所示。

图 10.66 中(a)为连续聚合釜，釜式反应器也有间歇操作的。图 10.66(b)为管式结构反应器，实际上就是一根管道。图 10.66(c)为塔式反应器，从机理上分析，塔式反应器与管式反应器十分相似。固定床反应器是一种比较古老的反应器，如图 10.66(d)所示。为了增加反应物之间的接触，强化反应，可以将因相催化剂悬浮于流体之中，成为流化床反应器，如图 10.66(e)所示。

(4) 从传热情况分，可分为绝热式反应器和非绝热式反应器。绝热式反应器与外界不进行热量交换，非绝热式反应器与外界进行交换热量。一般当反应过程的热效应大时，必须对反应器进行换热，其换热方式有夹套式、蛇管式、列管式等。

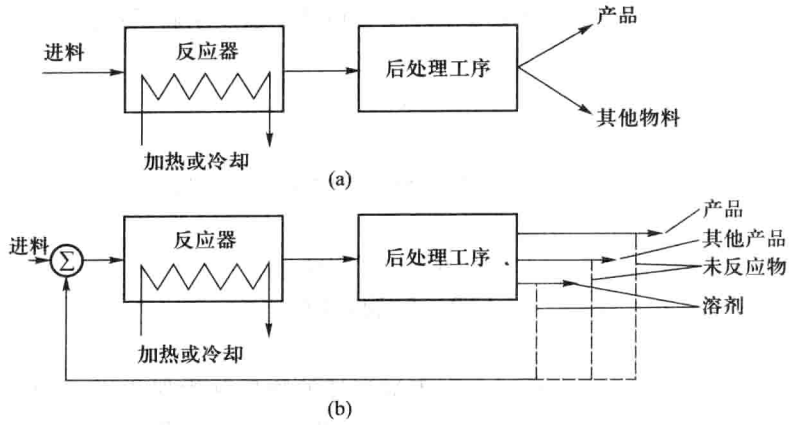


图 10.65　两种物料流程的反应系统

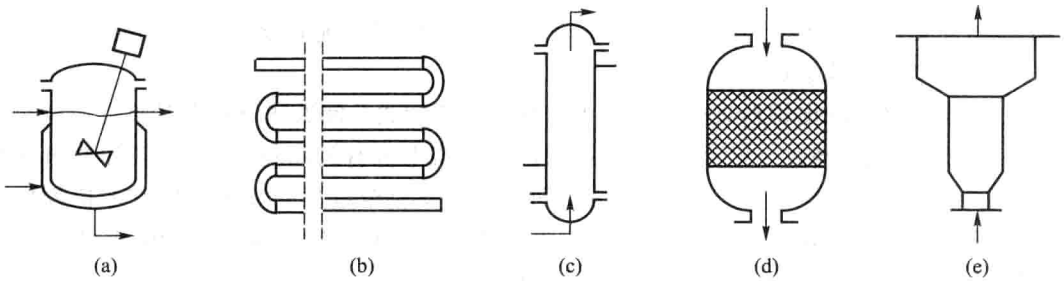


图 10.66　反应器的几种结构形式

10.4.3　化学反应器的控制要求

对于一个化学反应器,需要从四个方面加以控制。

(1) 物料平衡控制

对化学反应器来说,从稳态角度出发,流入量应等于流出量,如属可能常常对主要物料进行流量控制。另外,在有一部分物料循环系统内,应定时排放或放空系统中的惰性物料。

(2) 能量平衡控制

要保持化学反应器的热量平衡,应使进入反应器的热量与流出的热量及反应生成热之间相互平衡。能量平衡控制对化学反应器来说至关重要,它决定反应器的安全生产,也间接保证化学反应器的产品质量达到工艺的要求。

(3) 约束条件控制

要防止工艺参数进入危险区域或不正常工况,为此,应当配置一些报警、联锁和选择性控制系统,进行安全界限的保护性控制。

(4) 质量控制

通过上述三项控制，保证反应过程平稳安全进行的同时，还应使反应达到规定的转化率，或使产品达到规定的成分，因此必须对反应进行质量控制。质量指标的选取，即被控变量的选择可分为两类：取出料的成分或反应的转化率等指标作为被控变量；取反应过程的工艺状态参数（间接质量指标）作为被控变量。

现以丙烯聚合反应釜为例，说明这些控制系统的设置情况。图 10.67 为丙烯聚合反应的流程示意图。

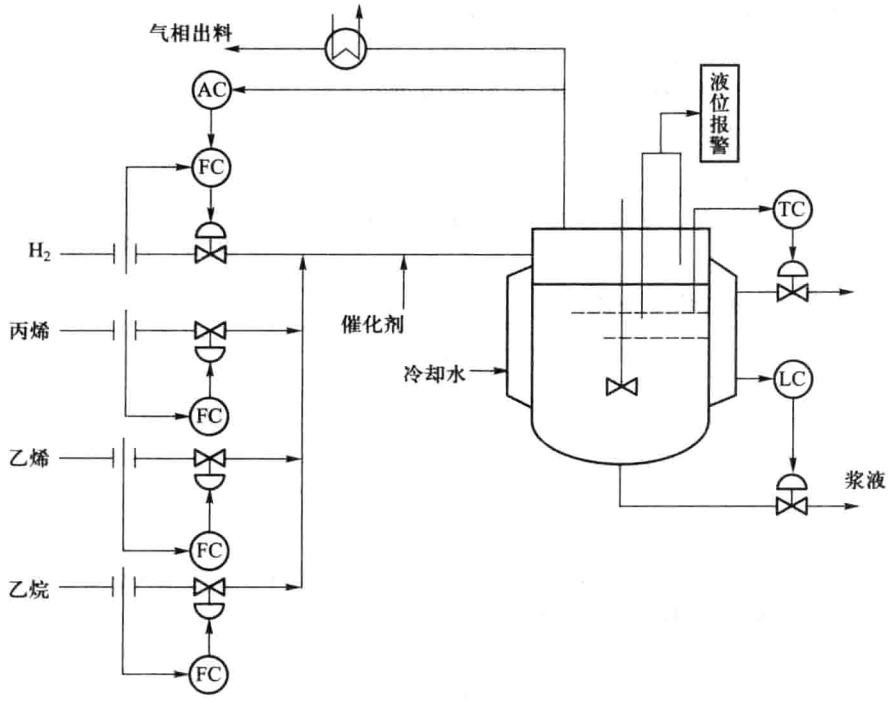


图 10.67 丙烯聚合反应工艺流程示意图

从图 10.67 中可以看出上述四个方面的控制。

① 物料平衡控制。恒定输入物料量：聚合反应的主要原料丙烯及 H_2、乙烯、乙烷分别设置流量定值控制。另外聚合反应物浆液采出有液位控制。

② 能量平衡控制。反应釜的釜温控制冷却水量，使进、出釜及反应生成热达到平衡。

③ 质量控制。在图中画出以气相出料中 H_2 含量为质量指标，组成 H_2 含量与加入 H_2 流量的串级控制系统，通过调整 H_2 的加入量，保持反映聚合反应进行好坏的气相中 H_2 含量为某给定值。此外，尚可设置熔融指数 M_1 的质量控制系统（在图中没有画出）。

④ 约束条件控制。本工艺流程无爆炸危险，故控制较为简单，设有浆液液位报警系统，在釜内浆液液位过高、过低时发出报警信号。

10.4.4　反应器的特性

化学反应过程涉及物料、能量的平衡、反应动力学等，推导机理模型较为困难，但有较明确的物理意义及对控制方案的指导。本节将对一非绝热反应器的动态模型作简要介绍，目的在于了解过程模型的建立方法，并由此引申出反应器的热稳定性问题的分析。

图 10.68 所示为一个非绝热反应器，反应器内进行的是放热反应，为了控制反应的温度，必须通过载热体（冷却剂）由夹套移去部分热量。现求取输入参数为冷却剂入口温度 θ_c，输出参数为反应物温度，即 $\theta_c \rightarrow \theta$ 通道的动态模型。

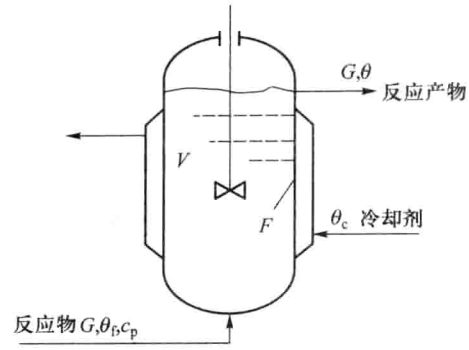


图 10.68　非绝热连续反应器

热量平衡关系（釜内的热量平衡）为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=Q_1-Q_2 \tag{10-44}$$

公式（10-44）中，Q——反应器内蓄存热量；Q_1——反应生成热量；Q_2——反应物与冷却剂带走热量反应器内化学反应所产生的热量（单位时间）。

$$Q_1=\frac{G}{\rho}x_0yH \tag{10-45}$$

式中，G——反应物的质量流量，kg/s；ρ——反应物的密度，kg/m^3；x_0——反应物的浓度，mol/m^3；H——每摩尔的反应热，J/mol；y——转化率。

在不考虑反应器热损失的前提下，由反应物和载热体冷却所带走热量的总和为

$$Q_2=Gc_p(\theta-\theta_f)+KF(\theta-\theta_c) \tag{10-46}$$

式中，θ_c——冷却剂入口温度；θ_f、θ——分别表示反应器的进料温度和出料温度（即反应器内的温度）；c_p——反应物的比热容（假定随着反应进行，组分变化，而 c_p 为常数）；K——载热体与反应器内物料总传热系数；F——传热面积。

反应器内蓄热量的变化为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=V\rho c_p\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \tag{10-47}$$

式中，V 为反应器的容积。

把式（10-47）、式（10-46）、式（10-45）代入式（10-44），即得反应器的动态方程式为

$$V\rho c_p\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{Gx_0H}{\rho}y-KF(\theta-\theta_c)-Gc_p(\theta-\theta_f) \tag{10-48}$$

将方程式（10-48）进行增量化，$\Delta\theta_f=0$ 得

$$V\rho c_p\frac{\mathrm{d}(\Delta\theta)}{\mathrm{d}t}=\frac{Gx_0H}{\rho}\Delta y-KF(\Delta\theta-\Delta\theta_c)-Gc_p\Delta\theta \tag{10-49}$$

对式(10-49)消去中间变量 Δy,并进行线形化处理。

$$y=(\theta,x)$$

对本系统,假定 x 变化很小,即 $x=x_0$,则 $\Delta y=\left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)_{x_0}\cdot\Delta\theta$。由于在小范围内$\left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)_{x_0}$为常数 K_y,则把 y 与 θ 的非线性关系经线性化近似后变为

$$\Delta y\approx K_y\Delta\theta \tag{10-50}$$

把式(10-50)代入式(10-49)可得

$$V\rho c_p\frac{\mathrm{d}(\Delta\theta)}{\mathrm{d}t}+\left(KF+Gc_p-\frac{Gx_0H}{\rho}K_y\right)\Delta\theta=KF\Delta\theta_c \tag{10-51}$$

对微分方程(10-51)经拉氏变换得

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_c(s)}=\frac{K_p}{T_ps+1} \tag{10-52}$$

式中,$K_p=\dfrac{KF}{KF+Gc_p-\dfrac{Gx_0H}{\rho}K_y}$;$T_p=\dfrac{V\rho c_p}{KF+Gc_p-\dfrac{Gx_0H}{\rho}K_y}$。

由此可见,这个非绝热反应器关于 $\theta_c\rightarrow\theta$ 通道的动态特性可以用一个一阶微分方程来描述,其传递函数是一个一阶滞后环节。在推导过程中忽略了反应器夹套间壁热容量,且假定釜内温度的分布是均匀的,因此简化为一个集中参数的对象了。

10.4.5 反应器的热稳定性分析

绝大部分的被控工业对象都具有稳定性,是一个开环稳定的对象。然而反应器的情况不一样,化学反应过程常伴有强烈的热效应,有的是吸热,也有的是放热。对于吸热效应的对象,如果因外扰使反应器内温度升高,则随之反应速度将加快,吸热效应加强,使反应器内温度回降。所以吸热效应的反应过程,对于温度的变化,对象本身具有负反馈性质,其开环特性是稳定的,与通常具有自衡的对象有相似的特性。但对于具有放热效应的对象,情况完全相反。同样因外扰使反应器内温度升高,随着反应速度的加快,释放的热量也迅速增多,最终导致温度不断上升。因此,对于这种具有正反馈性质的放热反应器,在外扰作用下,温度的变化将向两个极端方向发展。一种如上面所分析的,温度一直上升,最终使反应急速终了;另一种,如果外扰先引起反应器温度下降,则温度不断下降,直到反应停止。不少高分子聚合过程的情况就如此。对于这样的放热反应过程,如果没有适当的换热措施,将是一个开环不稳定的对象。

为了分析反应器热稳定性问题,现以图 10.69 所示非绝热反应器为例加以说明。

由式(10-45)可知化学反应的生成热 Q_1 与转化率 y 成正比。因此,在某一停留时间下 $Q\sim\theta$ 曲线如图 10.68 中虚线所示,其与 $y\sim\theta$ 曲线有相似的形状。即曲线的下半部分是由平变陡,这是由于反应速度是随着温度的升高而加大,而且越来越大;而曲线的上半部分,是由陡变平,这是由于反应已接近完成。再增高温度将不起多大作用。所以 $Q\sim\theta$ 曲线呈 S 形。暂且假定反应器处于绝热状态,则由反应器流出的反应产物所带走的热量为

$$Q_2' = Gc_p(\theta - \theta_f) \tag{10-53}$$

方程(10—53)在 $Q-\theta$ 平面上为一直线方程,其斜率为 Gc_p,θ 轴的初始点为 θ_f,如图10.69中所示。

此时可有下列几种情况。

(1) 直线1的情况,反应器的操作是稳定的。$Q_1-\theta$ 与 $Q_2'-\theta$ 内线交于 C 点,热量达到平衡($Q_1=Q_2'$),因此,C 点是系统的静态工作点。当外扰作用使系统偏离工作点时,如使 θ 升高,Q_2'的增大要大于 Q_1 的增大,也就是除热大于放热,则 θ 将会回落到静态工作点 C。同理,扰动使 θ 下降时,$Q_1>Q_2'$,θ 也会回升到静态工作点 C。所以在这种情况下,建立的静态工作点 C 是稳定的。

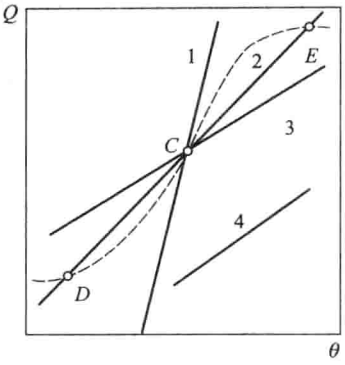


图10.69　$Q\sim\theta$ 曲线

(2) 直线2的情况,它与放热曲线共有三个交点 C、D 和 E 点。对于工作点 C,当外扰使 θ 升高时,由于此时放热 Q_1 将大于除热 Q_2',所以 θ 将继续上升。而当 θ 下降时,则因此时 $Q_2'>Q_1$,将使 θ 不断下降。所以工作点 C 是不稳定的静态工作点,而 D、E 两个工作点,其情况与直线1时的 C 点一样,为稳定的静态工作点。所以在直线2的情况,一旦工作点 C 受到扰动,它将移动到新的稳定的静态工作点 E 或 D。

(3) 直线3的情况,它与放热曲线只有一个交点 C,而这个静态工作点与直线2时的 C 点情况是相同的,为不稳定的静态工作点,当反应器在 C 点受到外扰后,不是温度不断上升,直至反应全部完成,就是温度持续下降,直到反应完全终止。

(4) 直线4的情况,$Q_1-\theta$ 与 $Q_2'-\theta$ 两线根本不相交,不存在任何静态工作点。

如果改为非绝热状态,则由式(10-46)可知,移去的热量为

$$Q_2 = Gc_p(\theta - \theta_f) + KF(\theta - \theta_c)$$

这样 $Q_2-\theta$ 直线的斜率变得陡些,从而能使 $Q_2-\theta$ 直线和 $Q_1-\theta$ 曲线之间的相互关系,从上述的(4)变成(3)或(2)的情况,直至(1)的情况,提高了稳定性。

10.4.6　反应器的基本控制方案

化学反应器的种类很多,控制上的难易程度也相差很大。较为容易的控制与一个换热器相似。而对一些反应速度快、热效应强烈的反应器,控制难度就比较大。

化学反应器的控制要求,除了保证物料、热量平衡之外,还需进行质量指标的控制,以及设置必要的约束条件控制。关于反应器的质量指标控制,与精馏塔的质量指标选取类似。一种是直接的质量指标,常用出料的成分或反应的转化率等作为质量控制的被控变量;另一种以反应过程的工艺状态参数作为被控变量,其中温度是最常用的间接质量指标。

1. 反应器的温度控制

反应器的基本控制方案中,温度控制是较为重要的。首先从热稳定性出发,温度的控制可以建立一个稳定的工作点,使反应器的热量平衡。同时,让反应过程工作在一个适宜的温度上,以此温度间接反映质量指标的要求,并满足约束条件。

(1) 绝热反应器的温度控制

绝热反应器由于与外界没有热量的交换,因此只能通过调整物料的进口状态来实现控制。所谓物料进口状态的控制,即控制物料的进口浓度 x_0、进料温度 θ_f 和负荷量 G。

① 进口浓度 x_0 的控制

以进口浓度 x_0 作为操纵变量来控制反应器温度,它的机理可从绝热反应器的热量平衡式中得出

$$Gc_p(\theta-\theta_f)=\frac{Gx_0y}{\rho}H \tag{10-54}$$

对式(10-54)整理可得

$$(\theta-\theta_f)=\frac{x_0yH}{c_p\rho} \tag{10-55}$$

由式(10-55)可知,当 θ_f 不变时,随着 x_0 的增大(放热 Q_1 增大),反应器温度 θ 也增大。

如果以图 10.70 中放热曲线和除热曲线的相对位置来说明控制机理,则 x_0 变化,除热曲线不变,而放热曲线随 x_0 的增大上移,工作点也上移,反应器的反应温度也随之升高。

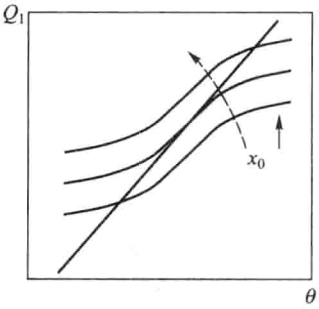


图 10.70 x_0 的变化引起 θ 的变化

改变进口浓度 x_0 的常用方法有以下几种。

a. 改变主要反应物的量。进而改变进料浓度 x_0,控制反应温度 θ。

b. 改变已过量的反应物的量同样改变进料浓度 x_0,达到控制变换炉内反应温度 θ。

c. 循环操作系统中改变循环量。调节进料浓度 x_0,从而控制合成塔的反应温度 θ。

d. 在均相催化反应中改变催化剂的量。改变催化剂量来调整进料浓度 x_0,控制聚合釜内反应温度 θ。

图 10.71 是甲烷化一段反应器和温度控制系统。反应器为床式反应器,H_2/CO 按 3∶1 进料,在反应器内反应生成甲烷和水,该反应是体积缩小的强放热可逆反应。该温度控制系统检测反应器内温度,改变新鲜进料与反应生成物循环量的比例,实际上是改变了反应物的浓度 x_0。当反应器内温度受到扰动升高,控制器输出使得三通控制阀开大循环量而关小新鲜进料量,使得进入反应器的物料中有效反应物浓度降低,根据公式(10-55)可知,浓度 x_0 降低必然导致反应器内反应温度的降低。

② 进料温度 θ_f 的控制

提高进料温度 θ_f,将使反应温度 θ 升高,控制机理由式(10-55)变形可得

$$\theta=\theta_f+\frac{x_0yH}{c_p\rho} \tag{10-56}$$

由式(10-56)可以看出,在其他条件不变的情况下,随着 θ_f 升高,反应温度 θ 也升高。如果用除放热曲线的相对位置来说明,则随着 θ_f 的提高,除热曲线右,工作点上移,反应温度 θ 升高,

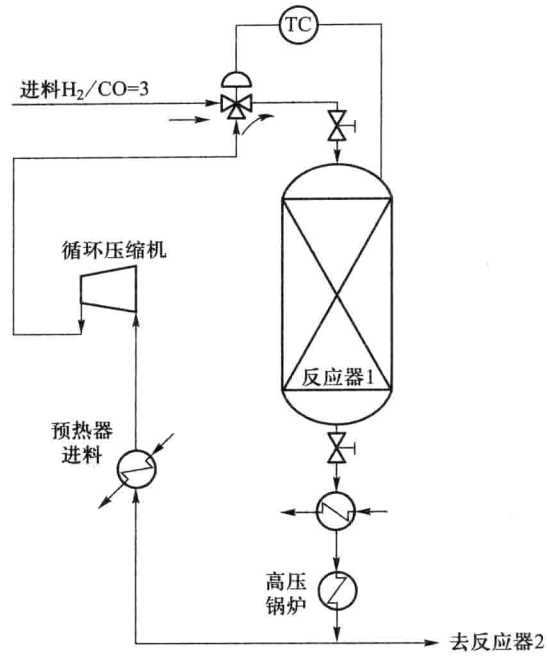


图 10.71　甲烷化一段反应器温度控制系统

如图 10.72 所示。

改变进料温度 θ_f 的具体控制方案常用的有以下几种，分别如图 10.73、图 10.74、图 10.75 所示。

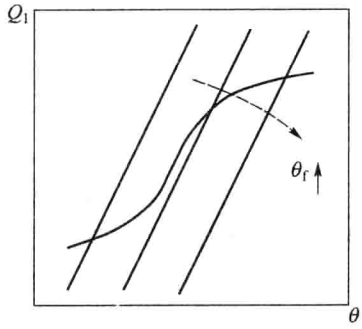


图 10.72　θ_f 的变化引起 θ 的变化

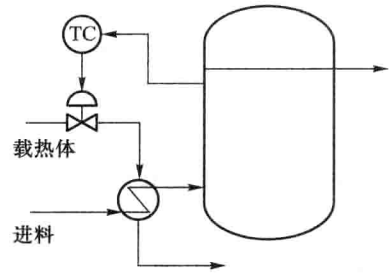


图 10.73　反应器入口温度控制方案之一

需要注意的是，采用图 10.74 的方案，进口物料与出口物料进行热交换，这是为了尽可能回收热量。对于这种流程，如果对进口温度不进行控制，则在过程中存在着正反馈作用。倘若反应器内温度已经偏低，那么在热交换后，进料温度亦会降低，而这又进一步使反应温度降低，可能成为恶性循环，最后使反应终止。这也是反应器的热稳定性问题。现采用进口温度的自动控制，就切断了这一正反馈通道。

③ 改变负荷 G

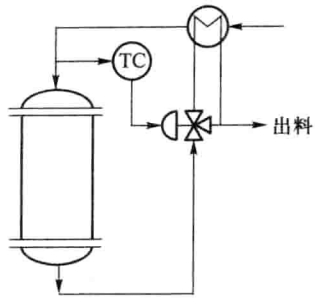


图 10.74 反应器入口温度控制方案之二

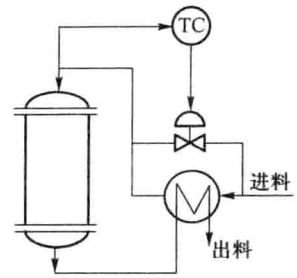


图 10.75 反应器入口温度控制方案之三

负荷 G 的变化同样能用来控制反应温度 θ。它的机理是:随着负荷 G 增大,物料在反应器内的停留时间减少,导致转化率 y 下降,于是反应放热也减少,在除热不变的情况下,反应温度就降低。如果用放、除热曲线来说明,则如图 10.76 所示。

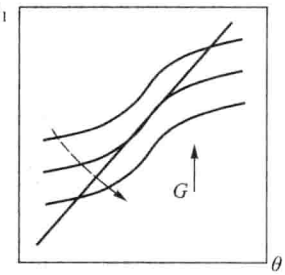


图 10.76 负荷变化改变 θ

在实际控制方案中,这种方法一般很少采用,其原因是负荷 G 经常变动,影响生产过程的平稳,并且用改变转化率 y 来控制 θ,经济效应较差。

(2) 非绝热反应器的温度控制

由于非绝热反应器是在反应器上外加传热,因此,可以像传热设备那样来控制反应温度。控制方案中常应用分程控制和分段控制。

图 10.77 所示是较为典型的分程控制方案,已在分程控制系统讨论时探讨过。

图 10.78 所示为反应器的分段控制原理图。采用分段控制的主要目的是使反应沿最佳温度分布曲线进行,这样每段温度可根据工艺要求控制在相应的温度上。例如在丙烯腈生产中,丙烯进行氨氧化的沸腾床反应器就采用分段控制。

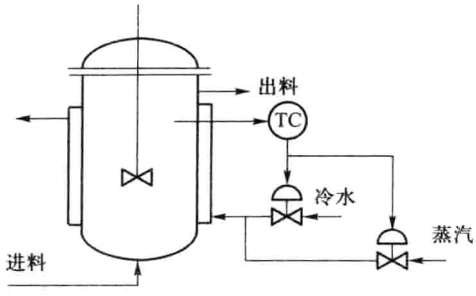


图 10.77 反应器的分程控制

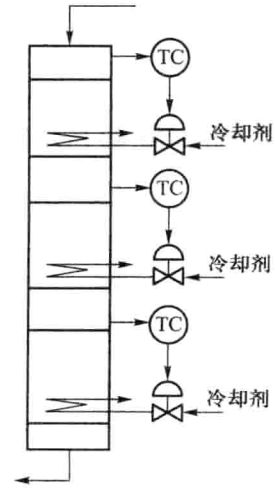


图 10.78 反应器分段控制原理图

在某些反应中，温度稍高，反应物会因局部过热造成分解、暴聚等现象。此时若为强放热效应的反应过程，热量不能及时除去，而且不能均匀地除去，上述现象就极易产生。采用分段控制对此问题也是有效的。

以上介绍的是非绝热反应器原则性方案。根据控制要求，演化出各类复杂控制系统。例如对于采用夹套除热的釜式反应器，经常以载热体流量作为操纵变量，因其滞后时间较大，有时温度指标的控制质量难以满足工艺的要求，就引入串级控制方案。可以视扰动情况，分别采用反应温度对载热体流量的串级控制，反应温度对载热体阀后压力的串级控制，或是反应温度对夹套温度的串级控制等。图 10.79 即为反应温度对夹套温度的串级控制。

如果生产负荷（进料量）变化较大，可以采用以进料流量为前馈信号的控制系统。图 10.80 所示为反应器温度的前馈-反馈控制系统。

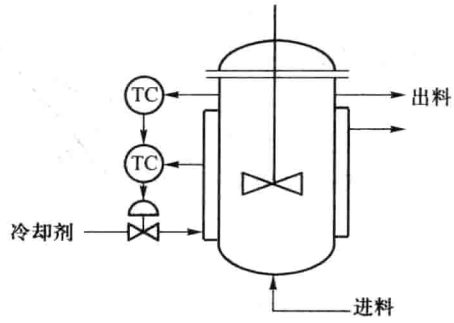


图 10.79　反应器串级控制

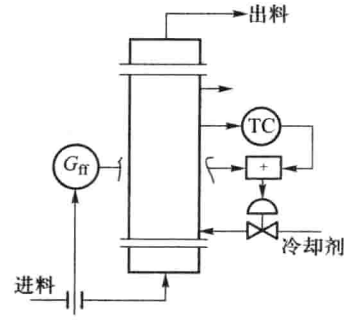


图 10.80　反应器前馈-反馈控制

2. 反应器的进料流量控制

进料流量的控制是为了充分利用原料，保证各进料组分进入反应器的量适宜，且互相之间保持一定的比例，减小由于原料使用不充分造成经济损失。此外进料流量尽可能稳定，有利于生产过程的平稳操作。

图 10.81 所示即为对各进料组分的流量分别进行定值控制。如其中某一物料流量不易进行控制时，可采用图 10.82 所示的定比值控制系统。

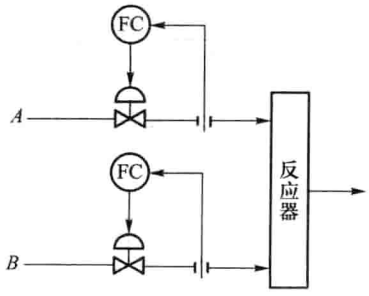


图 10.81　进料流量定值控制系统

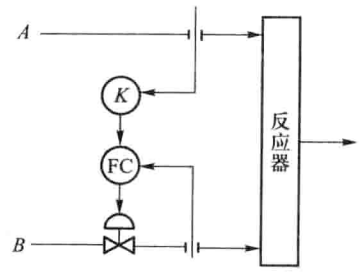


图 10.82　进料流量定比值控制系统

当进料浓度发生变化或因一些其他因素使进料组分之间的实际比率发生变化时，可采用变比值控制系统，用第三参数（成分信号或温度等间接质量指标）来校正进料组分的比率。图10.83是进料流量变比值控制系统。

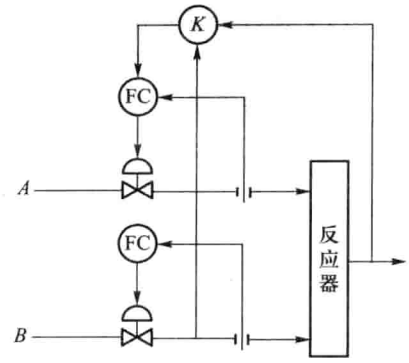


图 10.83 进料流量变比值控制系统

3. 反应器的压力控制

当反应器内进行的是气相反应、氧化反应、氢化反应或高压聚合等反应过程时，经常需对反应器内的压力进行控制。此外，反应器内的压力与其温度之间有一定的关系，为得到较好的温度控制，有时也需要对反应器的压力进行控制。

如果反应过程中有气相进料，则可调节这个气相进料来控制反应器的压力，如图 10.84 所示。此外也可通过对反应气相或液相出料的调节，控制反应器内的压力，如图 10.85 所示。

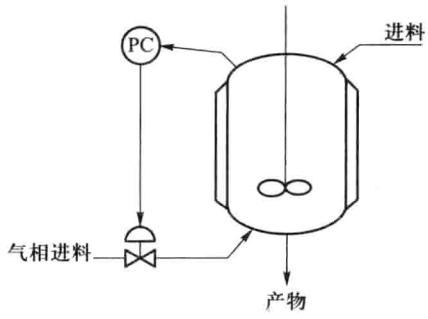


图 10.84 调节进料的压力控制

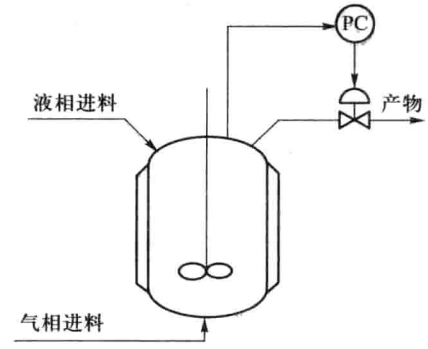


图 10.85 调节出料量的压力控制

10.5 思考题与习题

1. 离心泵流量控制方案有哪几种形式？
2. 离心泵与往复泵流量控制方案有哪些相同点与不同点？
3. 离心泵与离心式压缩机控制方案有哪些相同点与不同点？
4. 何谓离心式压缩机的喘振？喘振产生的原因是什么？
5. 防喘振控制方案有哪几类？
6. 某工程所用离心式压缩机，$\Delta p_1 = p_2 r / bK^2$，其中 r、b、K 为有关参数，按此方程组成一可变极限流量防喘振控制系统，画出该系统的原理图，并指出在什么条件下打开旁路阀？
7. 在图 10.86 所示的热交换器中，物料与蒸汽换热，要求出口温度达到规定的要求。试分

析下述情况下应采用何种控制方案为好。画出系统的结构图与方块图。

（1）物料流量 F 比较稳定，而蒸汽压力波动较大。

（2）蒸汽压力比较平稳，而物料流量 F 波动较大。

（3）物料流量 F 比较稳定，而物料入口温度 θ_0 及蒸汽压力 p 波动都比较大。

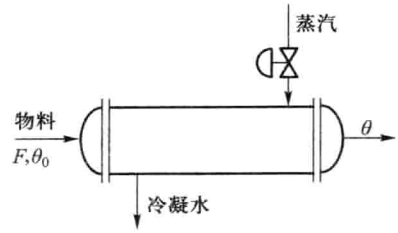


图 10.86　习题 7 图

8. 某生产工序为了回收产品的热量，用它与另一需要预热的物料进行换热。为了使被预热物料的出口温度达到规定的质量指标，采用了如图 10.87 所示的工艺。根据上述情况，你认为有哪几种可供选择的控制方案，画出其结构图，并确定系统中控制阀的开闭形式及控制器的正、反作用。

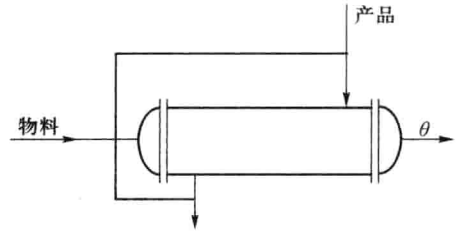


图 10.87　习题 8 图

9. 图 10.88 绘出的是管式加热炉原油出口温度两种不同的控制方案。其中(a)方案为原油出口温度与燃料油压力串级控制。方案(b)为原油出口温度与炉膛温度串级控制。试比较这两种控制方案的优、缺点以及它们所适用的场合。

10. 汽包水位的假液位现象是怎么回事？它是在什么情况下产生的？具有什么危害性？

11. 精馏塔控制的要求是什么？

12. 影响精馏塔操作的因素有哪些？它们对精馏操作有什么影响？

13. 什么是物料平衡参数？是哪几个？什么是能量平衡参数？又是哪几个？

14. 什么情况下采用精馏段温控？什么情况下采用提馏段温控？

15. 精馏塔为什么要有回流？回流比大小对精馏过程操作有什么影响？

16. 何谓物料平衡控制？何谓能量平衡控制？

17. 试绘出一个主要产品在塔顶的能量平衡控制方案。

18. 试绘出一个主要产品在塔底的物料平衡控制方案。

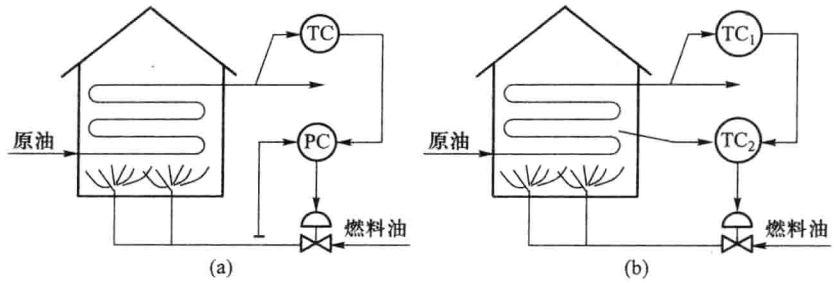


图 10.88 习题 9 图

19. 按结构形式来分反应器主要有哪些类型?

20. 何谓化学反应速度? 影响化学反应速度的因素有哪些? 它们是如何影响的?

21. 化学反应器的数学模型是在哪些基本规律的基础上推导出来的?

22. 化学反应器控制的目标和要求是什么?

23. 化学反应器常用的控制方案有哪些?

24. 化学反应器被控变量如何选择? 可供选择作为操纵变量的有哪些?

25. 化学反应器以温度作为控制指标的控制方案主要有哪几种形式?

26. 为什么吸热化学反应对象自身是稳定的,而放热化学反应对象是不稳定的?

27. 开环不稳定的系统闭环稳定的条件是什么?

28. 今有一放热化学反应器,采用如图 10.89 所示的温度控制方案。如果把控制器的比例放大倍数放得很小,系统会出现什么现象? 说明它的道理(假定反应器连同测量变送装置和控制阀一起被视为一个广义对象,其传递函数为一阶)。

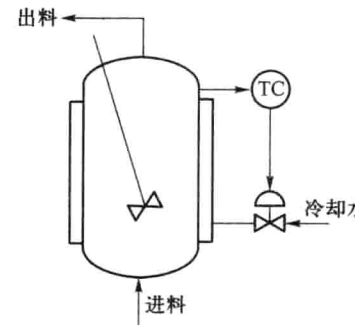


图 10.89 习题 28 图

29. 某化学反应器,其热效应并不大,使用如图 10.90 所示控制方案是否可行? 说明其理由,并从稳态工作点的建立解释其温度控制的机理(可用图来加以说明)。

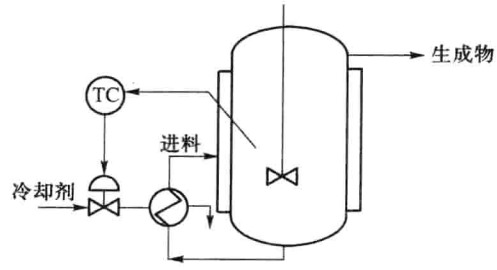


图 10.90 习题 29 图

30. 某反应器中进行的是放热化学反应。由于化学反应的热效应比较大，必须考虑反应过程中的除热问题。然而该化学反应又需在一定的温度下方能进行，因此，在反应前必须考虑给反应器预热。为此，给反应器配备了冷水和热水两路管线，热水是为了预热，而冷水则是为了除热，如图 10.91 所示。据上述情况要求，给该反应器设计一个合适的控制系统，画出该系统的结构图，确定控制阀的开闭形式、控制器的正反作用以及各控制阀所接受的信号段。

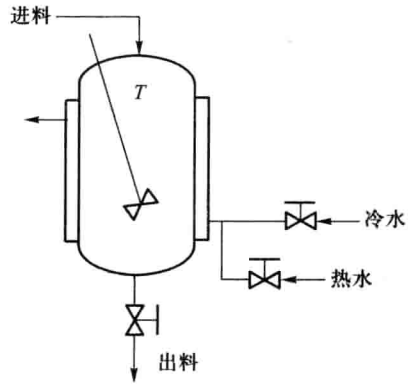


图 10.91　习题 30 图

第 11 章　自动化工程设计基础

现代生产过程中，自动化技术是保证正常、平稳生产的必要条件。生产流程设计的同时，必须同时考虑自动化问题，这也就是生产过程一体化、综合控制与优化问题。基于这个原因，工艺专业、设备专业等技术人员必须具备一些自动化工程的知识。

自动化工程包括项目管理、设计、施工、验收等阶段，这些阶段中都会发生技术条件、技术数据、技术文件的交换，这就需要各个专业互相紧密配合，力求使工程项目达到预期的最佳效果。

自动化工程设计是为了实现生产过程的自动化，按照国家标准和行业标准，采用图纸资料和文字资料，将自动化技术方案按工程方式表达出来的全过程。

11.1　工程设计的基本概念

1. 项目(Project)

项目是若干工程的集合。例如 30 万吨乙烯项目；天然气进京项目；城市污水处理项目等。每个项目中可有若干个工程。例如天然气进京项目中包括土建工程、管道铺设工程、数据采集与监控工程等。自动化工程是这些工程中的一项。项目中有的时候会按专业划分，例如工艺专业、管道专业、电气专业等，自动化专业有的时候叫做仪表专业。上述概念可用图 11.1 表示。

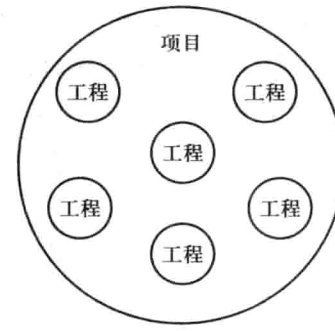


图 11.1　项目组成示意图

2. 工程项目的主要参与方

工程项目参与方主要有业主方、设计方、施工方、供货方和监理方。当项目获批之后，业主方需要成立生产准备机构，该机构代表业主参与工程的各方面活动。业主委托设计单位进行工程设计，设计单位产生的设计文件、图纸等，提供给工程公司，工程公司根据设计文件进行施工。工程项目实施过程中，还需要有监理公司进行监理。监理公司对工程各个阶段进行监控，大体上包括设计监理、施工监理、供货监理、工程验收与工程质量评价等。项目各方关系图可用图 11.2 表示。

根据承包方情况不同可有不同的情况，总承包方应当成立项目经理部，该经理部与业主方、设计方、供货方、监理方共同实施工程项目。如果是业主方分别发包，各方面的协调工作由生产准备部门进行。

项目设计、实施过程中各方面会有设计文件、图纸、数据等信息交换，还有可能出现设计变更

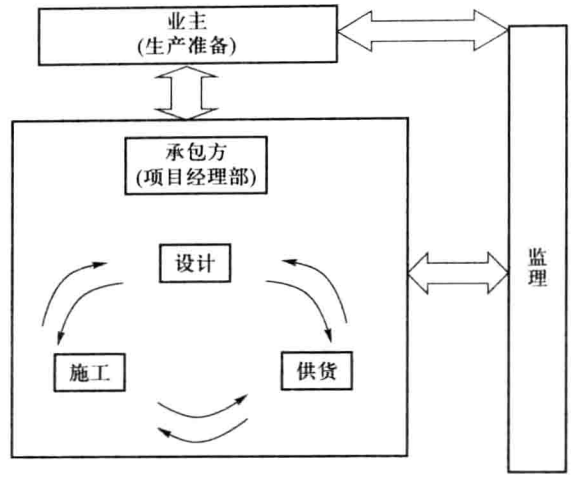


图 11.2　项目各方关系图

等情况,这在工程项目过程中是经常发生的。此外,项目实施过程中,各方的职责可能会发生重叠,这就需要相互协商,共同制定施工方案。

3. 工程设计是技术方案的工程表达

根据目的不同、表述对象的不同,技术方案可有各种各样的表述。例如科学概念的表述、实施过程的表述、动态投资表述等。工程表述是从技术实施方面对一个工程的表述。该表述要经过一系列的计算、选择、计算工作,最后以设计文件方式将工程的全部实施内容表达出来。

工程设计是工程实施过程的一个阶段。工程实施包括可行性研究、项目报批、工程设计、工程实施、阶段验收、开车、试生产、总体验收投产等阶段。该过程可用图 11.3 表示。

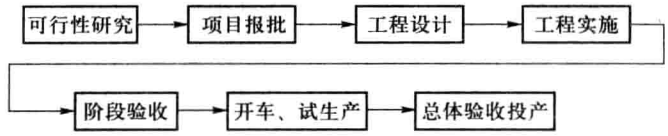


图 11.3　项目实施过程示意图

4. 工程设计必须遵循国家专业标准规定进行

标准体系大体上可划分为国家标准和行业标准两大类。不同的行业有不同的行业标准。例如石油行业标准、机械工业标准、化工行业标准、冶金行业标准、电力行业标准等。

标准还可划分为行业标准、行业推荐标准(也叫做国际通用体制)。一般管行业标准叫做老体制,管推荐标准叫做国际通用体制或新体制。

根据采用标准体制不同,化工行业设计阶段可分为初步设计、施工图设计,对于大型工程或采用新技术的工程,可将初步设计划分为初步设计和扩大初步设计(老设计体制 HG 20506-92,自控专业施工图设计内容深度规定,93.5),或分为基础工程设计和详细工程设计(国际通用设计体制 HG 20636～20639,化工装置自控工程设计规定,98.6)。如图 11.4 所示。

5. 自动化工程设计是整体工程设计的一部分

化工工程设计过程中，以工艺设计为主导，其他各个专业相配合。设计过程中根据设计进程的需要，各个专业相互交换技术数据和设计文件，所以国际通用设计体制下的设计过程规定了设计进程管理规定，该标准规定为本专业提供数据的称为本专业的输入文件，本专业为其他专业提供数据的称为本专业的输出文件。具体提交数据内容和时间见设计规定相关条款。工程设计专业关系图如图 11.5 所示。

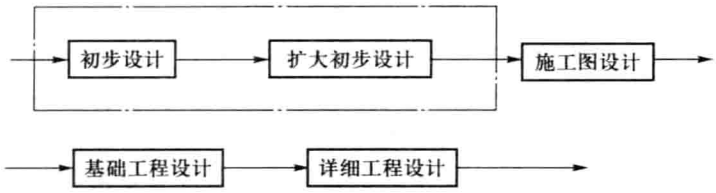


图 11.4 工程设计阶段划分图

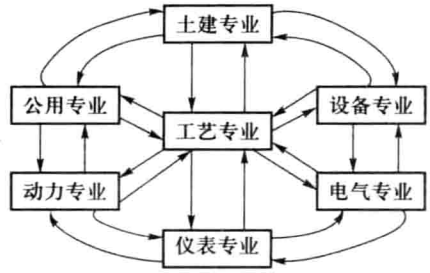


图 11.5 工程设计专业关系图

11.2 自控工程设计的任务

自控工程设计的基本任务是负责工艺生产装置与公用工程、辅助工程的控制系统，检测仪表、在线分析仪表和控制及管理用计算机等系统的设计以及有关的程序控制、信号报警和联锁系统的设计。

按照国际通用设计体制要求，自控专业工程设计阶段的工作可归纳为六个方面的内容。

(1) 根据工艺专业提出的监控条件绘制工艺控制图(PCD:Process Control Drawing)。

(2) 配合系统专业绘制各版管道仪表流程图(P&ID: Piping and Instrumentation Drawing)。

(3) 征集研究用户对 P&ID 及仪表设计规定的意见。

(4) 编制仪表请购单，配合采购部门开展仪表和材料的采购工作。

(5) 确定仪表制造商的有关图纸，按仪表制造商返回的技术文件，提交仪表接口条件，并开展有关设计工作。

(6) 编(绘)制最终自控工程设计文件。

在国际通用设计体制中，列出自控工程设计的八项任务如下。

(1) 负责生产装置、辅助工程和公用工程系统的检测、控制、报警、联锁 / 停车和监控 / 管理计算机系统的设计。

(2) 负责检测仪表、控制系统及其辅助设备和安装材料的选型设计。

(3) 负责检测仪表和控制系统的安装设计。

(4) 负责 DCS(DCS: Distributed Control System)、FCS(FieldBus Control System)、PLC(Programmable Logical Controller)、SIS(Safety Instrumented System)系统和上位计算机(监控、管理)

的系统配置、功能要求和设备选型，并负责或参加软件的编制工作。

（5）负责现场仪表的环境防护措施的设计。

（6）接受工艺、系统和其他主导专业的设计条件，提出设备、管道、电气、土建、暖通和给排水等专业的设计条件。

（7）负责控制室、分析室以及仪表修理车间的设计。

（8）负责工厂生产过程计量系统的设计。

工程设计可分为新建项目的工程设计、老厂的改造扩建工程设计、国外项目的工程设计和引进项目的配套工程设计等几类，此外还有工程设计开发和有关试验装置的设计。

自控工程设计常用的方法通常有两种。一种是由工艺专业提技术条件，自控与工艺专业一起讨论确定控制方案，这种设计方法比较容易确定出合理恰当的控制方案，但是，由于各自的技术角度不同，目标与出发点各异，在确定技术方案的过程中容易出现技术冲突。第二种方法是由工艺专业确定控制方案，由自控专业进行工程设计。该方法更多的是从工艺角度出发来制定技术方案，更有利于生产过程。比较适合于一些新工艺、试验工艺等。国外公司通常会采用这种做法。该方法要求工艺人员要有足够的自动化知识，掌握自动化工程设计的工作流程，熟悉自动化工程设计的标准规范。

11.3　自控工程设计的方法和程序

1. 自控工程设计的方法

就自动化工程设计人员来说，进行自控工程设计时，通常会按照下面的方法和步骤完成设计内容。

（1）熟悉工艺流程

自动化设计人员熟悉工艺流程是自控设计的第一步，对工艺熟悉和了解的深度将是做出良好工程设计的重要因素。在这阶段需收集工艺中有关的物性参数和重要数据。具体需要工艺专业提供工艺流程图、工艺说明书、物料平衡表、主要控制说明、建议设备布置图、工艺数据表、安全备忘录。在此基础上制作工艺控制流程图。

（2）确定自控方案，完成工艺控制流程图（PCD）

了解工艺流程，并在和工艺人员充分协商后，定出各检测点、控制系统，确定全工艺流程的自控方案，在此基础上可画出工艺控制流程图（PCD）。完成的工艺控制流程图交由工艺专业，召开方案审查会。然后由设备专业提供接管表，由电气专业提供危险区域划分图，并配合工艺系统专业完成各版管道仪表流程图（P&ID）。

确定自控方案是整个自控工程的工作流程的源头，该阶段工作要认真仔细，与各个专业相互协商，该工作阶段的小小疏漏，将会给后续工作带来很大麻烦。确定恰当的自控方案有以下几个原则。

① 在满足控制要求的前提下，方案宜简不宜繁。

具体是可测可不测的变量不测，可现场指示的不送中央控制室（如泵出口压力、原料罐液位

等),可控可不控的变量不控,可现场控制的不由中央控制室控制(如缓冲罐液位等)。如果对某个不太重要的变量进行控制,操作变量的变化会向上游、下游影响流程的平稳,则应当考虑该控制是否必要。

② 尽量采用成熟技术。

如果国内、国外有该流程的成熟运行案例,或者引进成套工艺当中有相应的测控方案,最好直接引用而不要修改该控制方案。

③ 关键参数应当在中央控制室实现记录控制;不十分重要的参数可考虑现场控制;涉及生产平稳性的参数应当在中央控制室实现记录;一般需要关注的参数应当在中央控制室实现指示;涉及安全生产的参数应当在中央控制室实现报警。

④ 设置控制系统时要考虑整体情况。

生产过程中各个变量之间普遍存在关联,当一个地方设置控制系统的时候,不可避免地会影响到另外一个地方。要考虑评估关联的强弱,考虑设置一个控制系统对整个流程的影响。此外,还要考虑生产安全问题。要全面分析生产过程中的各种安全因素,当生产参数出现越限的时候,应当首先采取软保护措施,然后再考虑采取联锁动作。根据参数越限的安全,首先采取相应措施保护人身安全、设备安全、生产安全。应当迅速切断该点向上游、下游的扩散路径。对于重要的安全参数,可考虑采取三选二方式获取信号。

⑤ 参数可测,技术上容易实现测量。

考虑控制或监测一个参数,首先该参数是可测的。所谓可测,是指有成熟的工业检测仪表,或者实施成本不太高,比如温度、压力等参数。但有些参数不太容易实现检测,如高黏度流量、纸浆流量、含颗粒物的气体流量、黏度、分子量等。如果坚持检测这些参数,会造成工程成本增加,而且运行保养费用很高。

⑥ 有可选操纵变量。

生产中有些需要控制的变量,可是找不到合适的操纵变量,此时的控制要求也难以实现,比如某反应器用出料对进料进行预热,而工艺上又没有提供旁路,工艺上对反应器进料温度有控制要求,此时用出料流量做操纵变量不太合适,用进料流量做操纵变量也不太合适,表明没有合适的操纵变量可选,此时进料温度控制就难以实现。

⑦ 应当有设备运行状况参数指示。

方案中应当对生产设备进行监控。一方面某些设备是否按工艺要求建立起压头、提供流量,如某些泵入口、出口压力检测、某些带压设备的压力检测;另一方面某些关键的大型设备运转是否正常,如大型离心式压缩机的吸入压力、出口压力润滑油温、油压、振动、轴推力等。

⑧ 应当有技术经济参数指示。

控制方案中应当有原料消耗、蒸汽消耗、水消耗等计量检测,应当有产品、中间产品产量的检测,应当有废液、废气流量检测,应当有节能、绿色指标的检测。这些是生产管理所需要的数据,也往往是企业信息化的基础。

(3) 仪表选型,编制有关仪表信息的设计文件

自动化设备选型包括两部分,控制装置选型和检测与执行机构选型。选型时,首先要确定控

制装置采用常规仪表还是DCS系统。确定采用什么控制装置,要结合工艺水平、控制要求等方面综合考虑。确定好控制装置后,确定的控制方案和所有的检测点与执行机构,按照工艺提供的数据及仪表选型的原则,查阅产品目录和厂家的产品样本与说明书,调研产品的性能、质量和价格,选定检测、变送、执行机构等各类仪表的规格、型号。并编制出自控设备表或仪表数据表等有关仪表信息的设计文件。检测与执行是安装在生产流程上的,是与工艺介质直接接触的,因此要工艺专业提供有关工艺介质的详细情况,包括被测参数范围、正常工艺参数、工艺介质物性、安装管道/设备编号、设备保温/衬里、管道/设备材质等信息。采用DCS、FCS、PLC、SIS系统时,需要编制DCS、FCS、PLC、SIS规格书。

(4) 控制室设计

自控方案确定,仪表选型后,根据工艺特点,可进行控制室的设计。对采用常规仪表时,首先考虑仪表盘的正面布置,画出仪表盘布置画等有关图纸。然后均需画出控制室布置图及控制室与现场信号连接的有关设计文件。在进行控制室设计中,还应向土建、暖通、电气等专业提出有关设计条件,例如采暖要求、采光要求、房间朝向、墙体抗爆要求等。

(5) 节流装置和调节阀的计算

控制方案已定,所需的节流装置、调节阀的位置和数量也都已确定,根据工艺数据和有关计算方法进行计算,分别列出仪表数据表中调节阀及节流装置计算数据表与结果。并将有关条件提供给管道专业,供管道设计之用。

(6) 仪表供电、供气系统的设计

自控系统工作还需要供电(自动化装置电源)、供气(压缩空气作为气动仪表、气动调节阀的气源)。为此需按照仪表的供电、供气负荷大小及配制方式,画出仪表供电系统图、仪表空气管道平面图(或系统图)等设计文件。

(7) 依据施工现场的条件,完成控制室与现场间联系的相关设计文件

土建、管道等专业的工程设计深入开展后,按照现场的仪表设备的方位、控制室与现场的相对位置及系统的联系要求,进行仪表管线的配制工作。在此基础上可列出有关的表格和绘制相关的图纸。

(8) 根据自控专业有关的其他设备、材料的选用等情况,完成有关的设计文件

自控专业除了进行仪表设备的选用外,这些仪表设备在安装过程中,还需要选用一些有关的其他设备材料。对这些设备材料需根据施工要求,进行数量统计,编制仪表安装材料表。

(9)设计工作基本完成后,编写设计文件目录等文件

在设计开始时,先初定应完成的设计内容,待整个工程设计工作基本完成后,要对所有设计文件进行整理,并编制设计文件目录、仪表设计规定、仪表施工安装要求等工程设计文件。

上述设计方法和顺序,仅仅是原则性的提法,在实际工程设计中各种设计文件的编(绘)制,应按自控工程设计的程序进行。

2. 自控工程设计的程序

自控专业工程设计的程序如图11.6所示,工作程序图反映了自控专业在各版P&ID期间所要开展的工作。

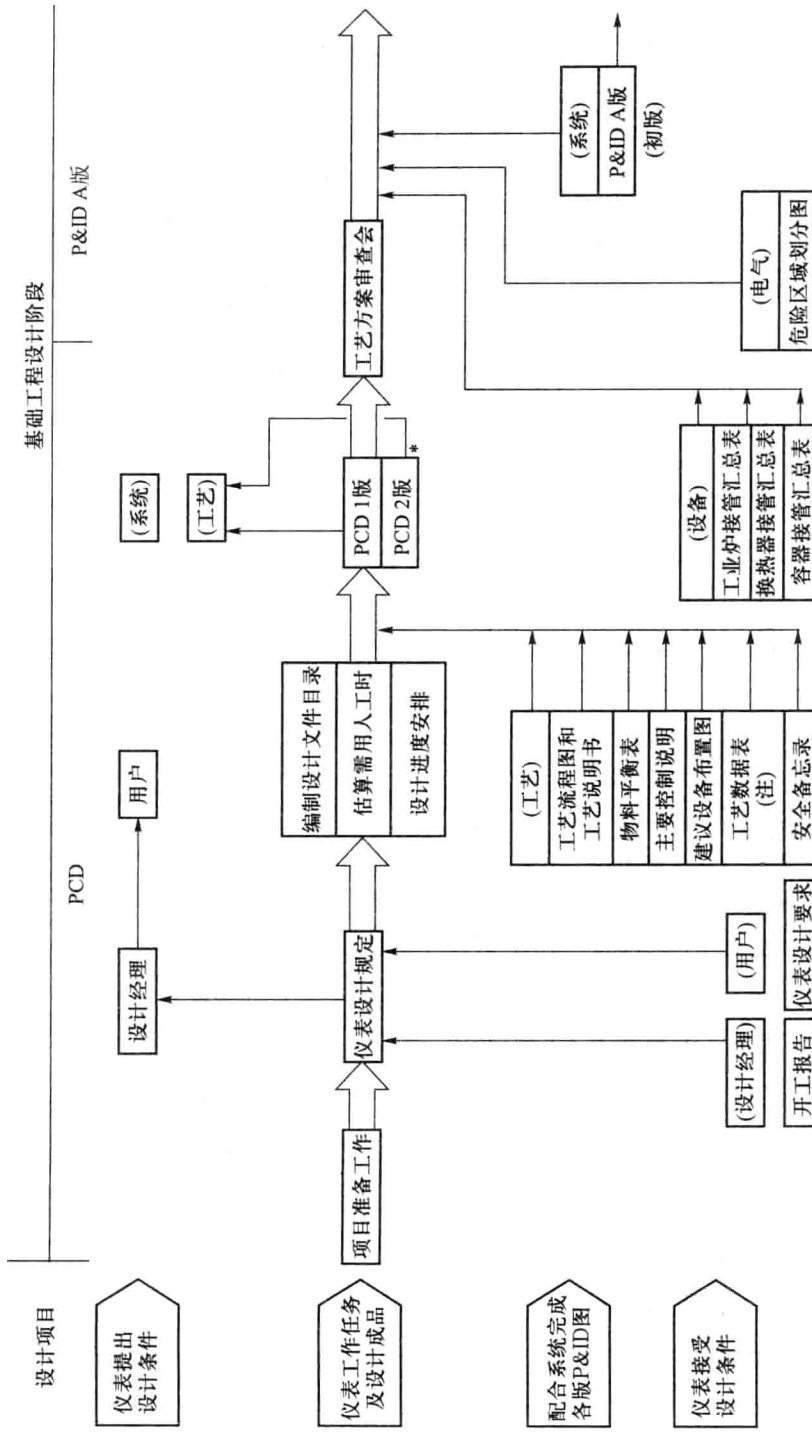


图 11.6(a) 自控专业工程设计阶段工作程序图

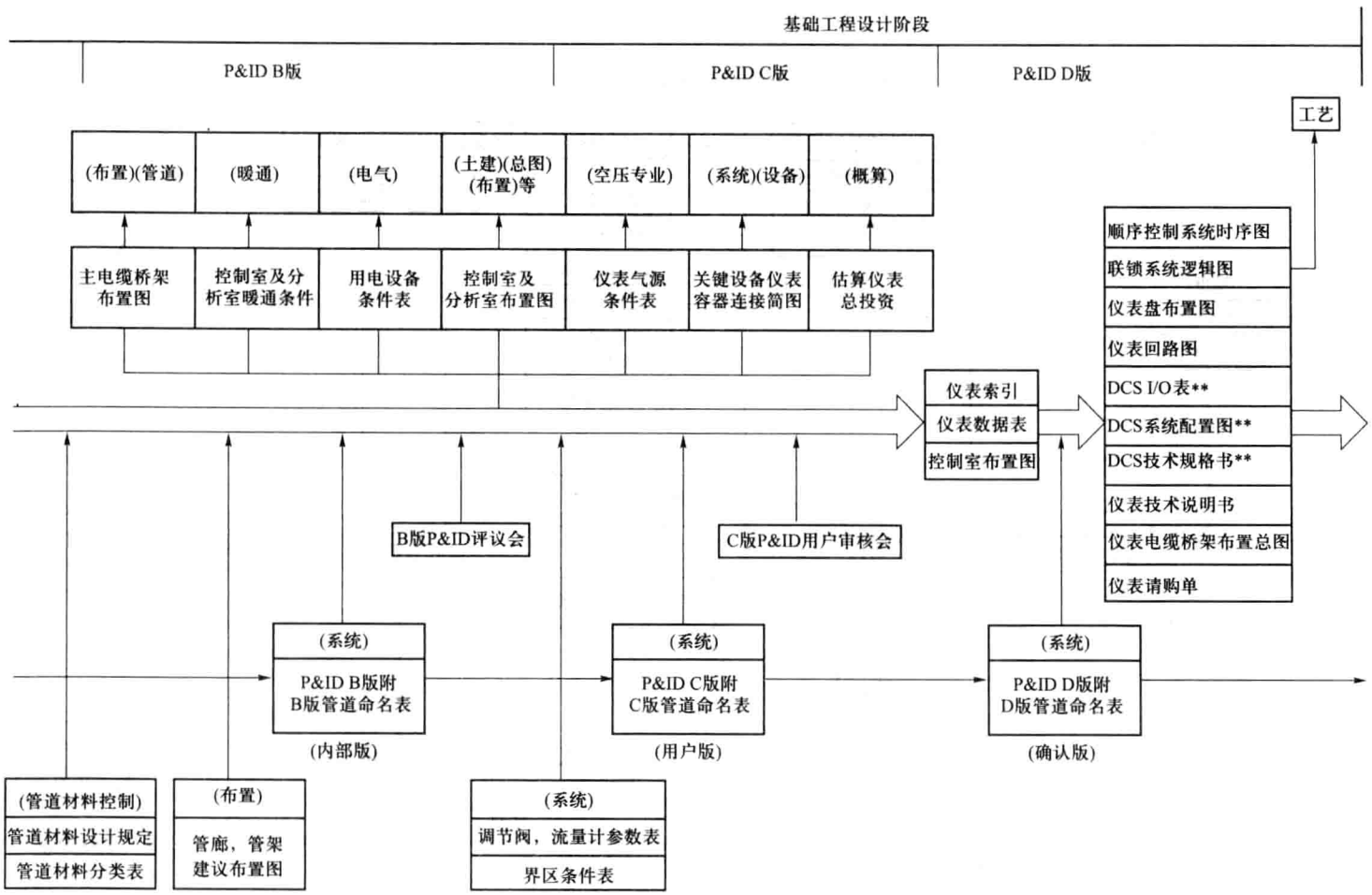


图 11.6(b) 自控专业工程设计阶段工作程序图

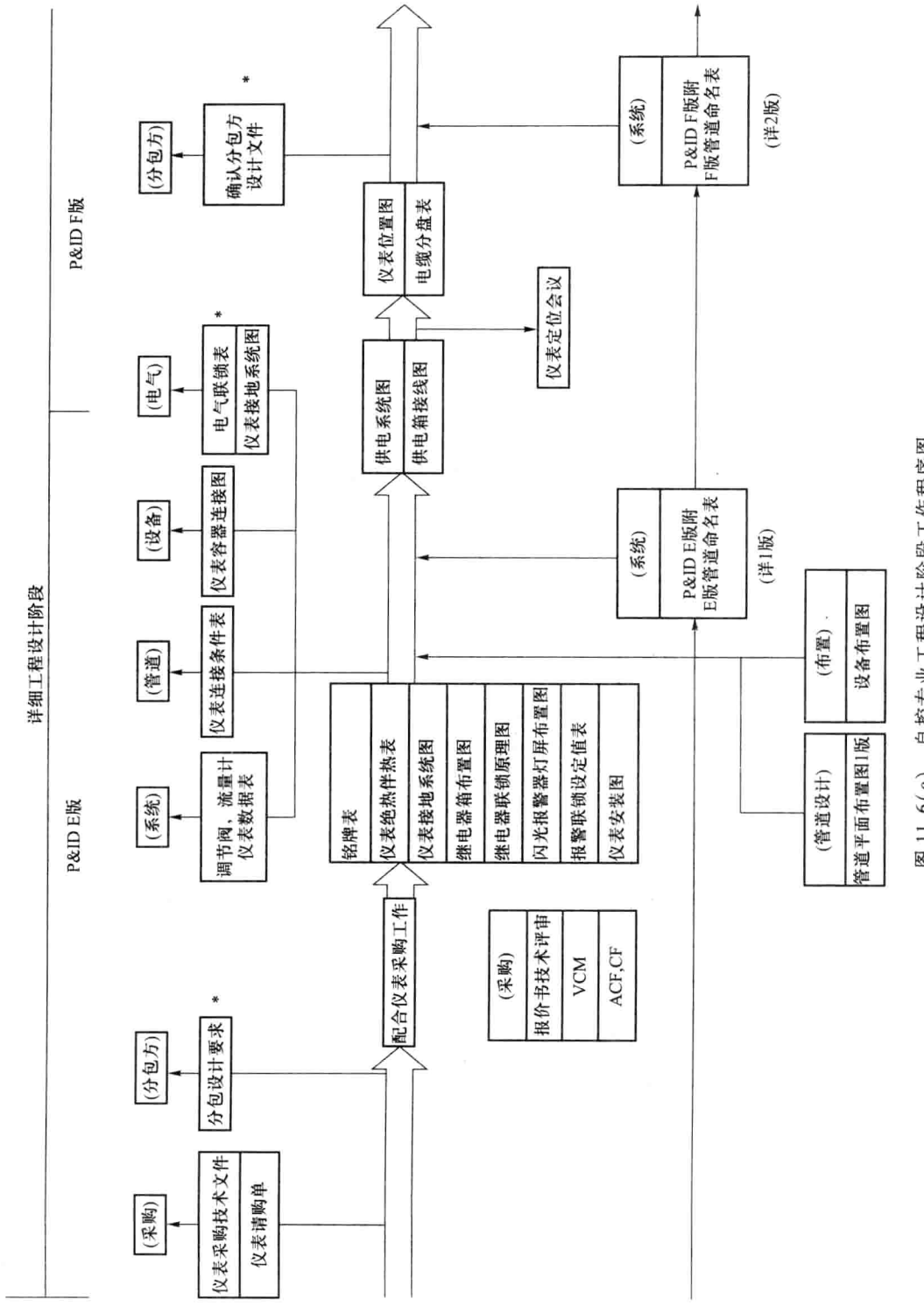


图 11.6(c) 自控专业工程设计阶段工作程序图

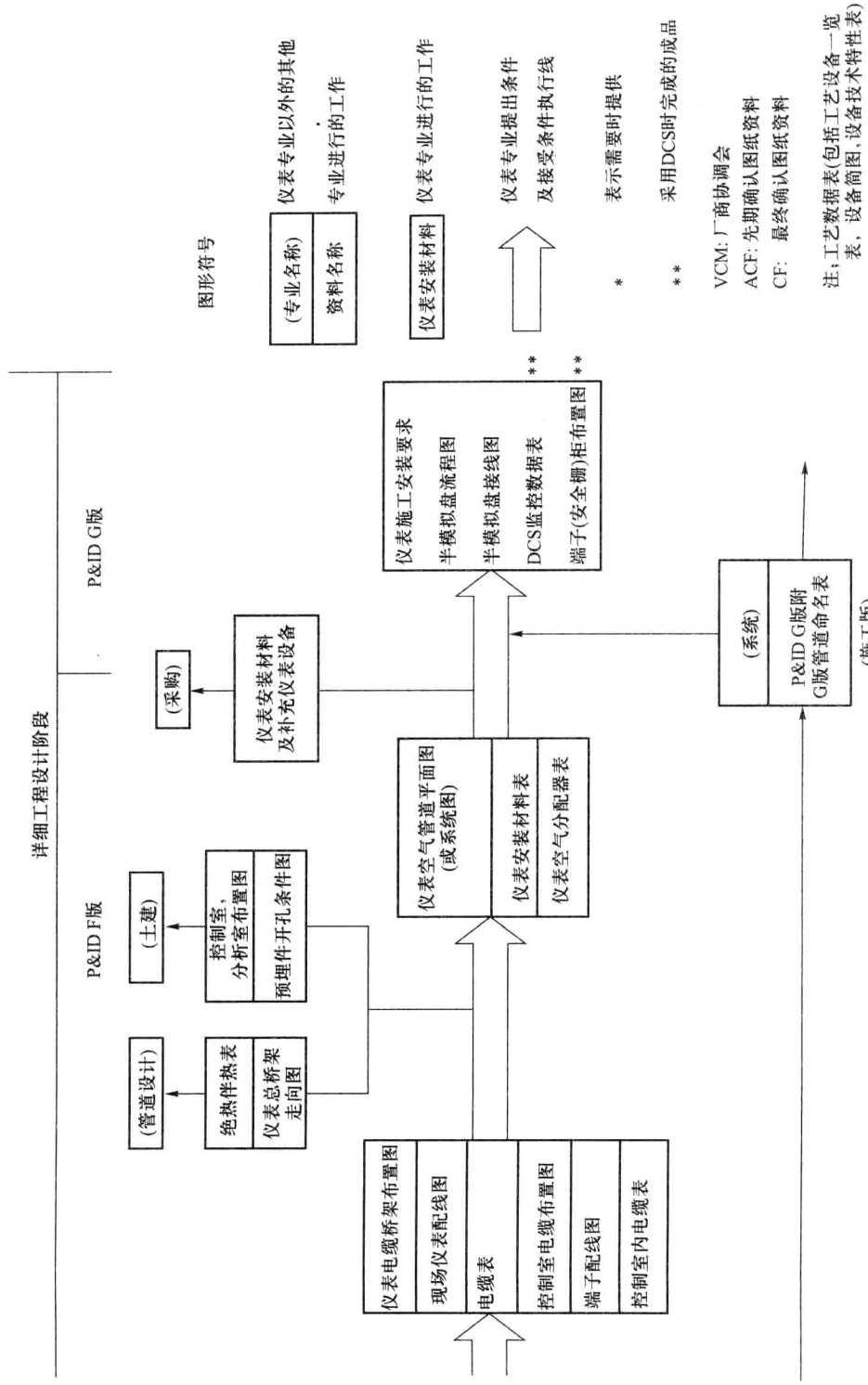


图 11.6(d)　自控专业工程设计阶段工作程序图

对于图 11.6 所示工作程序图有如下几点说明。

(1) 图中各版 P&ID 期间所列各种设计文件是表示开始编(绘)制时间,有些设计文件可在该期间完成,有些设计文件则要延续到设计后期才能完成,如仪表索引、仪表回路图等。

(2) 对于某个具体工程项目图中所列的设计文件并不一定都要完成,可以根据需要编(绘)制有关的设计文件。若设计选用气动仪表时,则设计文件应增绘相关图,本程序中未列入。

(3) 工艺专业提交的自控设计条件有两种形式。一种为工艺流程图和工艺说明、材料平衡表、主要控制说明等设计资料;一种为"仪表条件表"。两种形式自控专业都可以接受。

(4) 仪表采购的配合工作在基础工程设计阶段就开始了,如向采购部门提供"仪表设计规定",推荐和评估仪表询价厂商等。

(5) 仪表定位会议一般与模型审核会(设备、配管模型)一起召开。对于不开展模型设计的工程项目,仪表定位会议往往不正式召开。而仪表的定位是通过自控专业与管道等专业往返设计图、表以及相互协商来确定的。

(6) 程序图中未包括 DCS 应用组态所需的设计文件。这类设计文件在工程设计完成后根据需要编(绘)制,编(绘)制时要完成的设计文件有:① 工艺流程显示图;② 各种显示画面编制(包括总貌、分组、回路、报警、趋势以及流程画面等);③ 重要工艺操作数据储存要求;④ 外部通信连接要求;⑤ 各类报表格式(包括小时、班、日、周、旬、月等报表);⑥ 其他必需文件。

11.4 图例符号的统一规定

工程设计中,所有控制系统、检测仪表、执行机构、控制运算单元等都需要命名,这个命名叫做位号(Tag),位号有两类,一类是系统位号,一类是仪表位号。设计文件中命名表示有两种,即图形符号和文字代号,其表示遵循的国家标准是《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》(HG 20505-92)。目前老设计体制和国际通用设计体制都采用该标准的规定。下面对涉及化学工程专业的内容进行介绍。

1. 测量点、控制系统表示

测量点、控制系统表示由三部分组成:测量点、圆圈、圆圈内的功能代号。

(1) 测量点的一般表示用一个小的实心圆点表示,从该原点引出一条直线到圆圈。如果需要表示出不同的测量元件,则根据规定采用不同的符号表示。

(2) 圆圈为一个 10 mm 或 12 mm 的圆。根据不同的需要,中间可有实线、双实线、虚线、双虚线或没有线。

如果采用的是非常规仪表(例如 DCS 系统、FCS 系统、PLC 系统等),需要用在圆形外面加一个矩形框表示(该矩形框的内切圆为 10 mm 或 12 mm)。

(3) 功能表示由两部分组成。一是用圆内线段表示,即:实线表示中央控制室仪表盘盘面集中功能、双实线表示辅助仪表盘集中功能、虚线表示中央控制室仪表盘盘后集中功能、双虚线表示辅助仪表盘盘后集中功能或没有线表示现场功能。二是用文字代号表示,文字代号由两部分

组成，线段上部表示功能组合，线段下部表示位号。文字代号的第一位表示被测变量：T 表示温度；P 表示压力；L 表示物位；F 表示流量；A 表示成分。此外还有三个修饰字母：D 表示差值；F 表示比值；Q 表示累积值。例如 TD 表示温度差；FF 表示流量比；FQ 表示流量累积值。后面的文字代号表示功能组合。例如 I 表示指示；R 表示记录；C 表示控制；A 表示报警；S 表示联锁等。如果有多个功能代号，则按 IRCTQSA 顺序排列。功能代号最多不能超过 4 个，如果超过 4 个则需要按多功能仪表表示（两个以上的相切圆）。

位号表示该点的标号，该标号在所有设计文件中都是唯一的。它由两部分组成，第一位表示工序号，第二位表示顺序号。同一种类参数顺序号可以不连续但是必须是唯一的，不同种类参数顺序号可以有同号出现。

文字代号的规定见表 11.1。

表 11.1　表示被测变量和仪表功能的字母代号

	第一位字母		后续字母		
	被测变量或引发变量	修饰词	读出功能	输出功能	修饰词
A	分析		报警		
B	烧嘴、火焰		供选用	供选用	供选用
C	电导率			控制	
D	密度	差			
E	电压		检测元件		
F	流量	比（分数）			
G	供选用		视镜、观察		
H	手动				高
I	电流		指示		
J	功率	扫描			
K	时间、时间程序	变化速率		操作器	
L	物位		灯		低
M	水分或湿度	瞬动			中、中间
N	供选用		供选用	供选用	供选用
O	供选用		节流孔		
P	压力、真空		连接点、测试点		
Q	数量	积算、累积			
R	核辐射		记录		
S	速度、频率	安全		开关、联锁	
T	温度			传送	

续表

	第一位字母		后续字母		
	被测变量或引发变量	修饰词	读出功能	输出功能	修饰词
U	多变量		多功能	多功能	多功能
V	振动、机械监视			阀、风门、百叶窗	
W	重力、力		套管		
X	未分类	*X* 轴	未分类	未分类	未分类
Y	事件、状态	*Y* 轴		继动器、计算器、转换器	
Z	位置、尺寸	*Z* 轴		驱动器、执行机构未分类的最终执行元件	

下面以几个例子来加以说明。

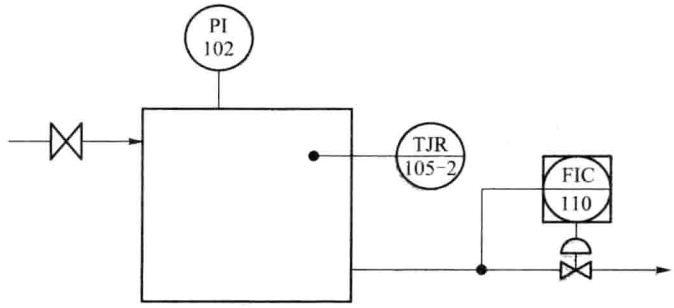
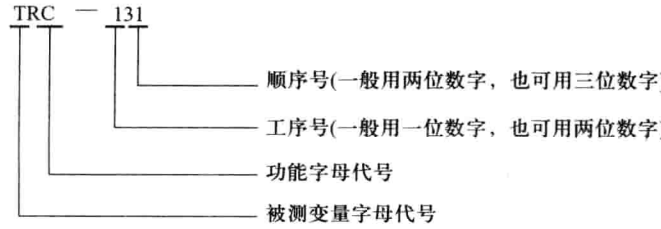


图 11.7 检测电、控制回路工程表示图

图 11.7 中，PI-102 表示，在现场采用常规仪表对 1 工序 02 号压力实现指示；TJR-105 表示，采用常规仪表在中央控制室仪表盘盘面实现对温度的多点扫描记录，该多点记录仪位号为 105（可记录多点温度），其中第 2 记录笔记录该点温度；FIC-110 表示，在中央控制室采用 DCS 对 1 工序 10 号温度进行指示控制，操作员站屏幕上是可见的。

文字代号表示如下：



2. 信号表示

一般采用细实线表示。如果需要区分信号类型则采用不同的线型表示。一般作用在气动控制阀上的信号是气动信号，需要时采用气动信号线型；采用以计算机技术为基础的控制设备（DCS、FCS、PLC）时，计算机内部运算模块之间传递的是数据，此时应当采用数据链信号线型。不同信号的线型见表 11.2 所示。

表 11.2　信 号 线 型

序号	信号线类型	图形符号	备注
1	电动信号线	或	短斜画线与细实线成 45°角，下同
2	气动信号线		
3	电磁、辐射、热、光、声波等信号线（有导向）		
4	电磁、辐射、热、光、声波等信号线（无导向）		
5	内部系统线（软件或数据链）		

11.5　管道仪表流程图

管道仪表流程图是自动化工程设计中的一个重要设计文件，是整体控制方案的一个最基本的表达，是后续设计工作的一个重要依据。老的设计体制中该设计文件叫做“带控制点流程图”，“管道仪表流程图”是国际通用设计体制中的称谓。

在早期设计标准和规范中，规定该设计文件是自控专业的设计文件之一。国际通用设计体制中该设计文件不在自控专业里，该文件是工艺专业的设计文件之一。也就是说，如果采用早期设计标准，则应当将该设计文件装订在自控专业设计文件夹中，如果采用国际通用设计标准则应当将该设计文件装订在工艺设计文件夹中。

本书所描述的是国际通用设计体制下的情况。虽然自控专业标准中没有出现该设计文件名称，但它仍然是自控专业的一个非常重要的设计文件。

根据设计工作进度，在设计工作的初始阶段，所形成的设计文件叫做过程控制流程图（PCD：Process Control Drawing），设计工作后期形成的设计文件才叫做管道仪表流程图。

管道仪表流程图中，需要将所有的检测点、控制系统，用国家标准规定的符号将其标注在流程图上。该图所表达的内容包括以下几个方面。

（1）所有需要检测的变量。

（2）所有控制系统。

(3) 检测、控制的功能要求。

(4) 检测、控制功能的实现方式。

(5) 必要时需要表达出检测元件的种类。

绘制该图时需要注意以下几点。

(1) 该图是在设计好的工艺流程图上添加检测点/控制点来完成的,在采用 AutoCAD 绘图时,建议将设计好的工艺流程图作为外部引用,然后再添加检测点/控制点。这样既可保证不会因失误而改动原图,还可在工艺流程修改之后,能够立即在该图上反映出变化来。

(2) 所有检测点都应标注在实际安装点附近,必要时可采用相应图符将检测元件种类表示出来。

(3) 现场实现的检测/控制(如现场指示压力表、现场指示液位计、自力式控制阀等)功能可由工艺专业设计,也可由自控专业设计。协商确定之后由相应专业来完成这部分绘图工作。

(4) 所有自动控制阀都需要配备旁路阀和截止阀。工艺专业与自控专业协商,确定哪个专业来设计。

(5) 所有复用仪表、多点扫描仪表的共用情况,由工艺专业与自控专业协商确定。

11.6 控制方案的确定

老设计体制下的"带控制点流程图",国际通用设计体制下的"流程控制图(PCD:Process Control Drawing)"和"管道与仪表图(P&ID:Piping and Instrument Drawing)是控制方案的具体体现,是自控工程的核心文件,是整个工程的基础。它与工艺专业密切相关,关系到整个工程是否可行、工程预算、先进程度、实施的难易程度等。

该图涉及整个自控工程方案情况,因此工艺专业与自控专业必须密切配合,才能制定出一个切实可行的、合理的控制方案。

确定方案时应当遵循以下几个原则。

(1) 工业生产的安全性要求是一个生产的第一重要的因素,因此首先应当确定一个控制方案的安全要求,切不可为了节省资金而降低安全性。生产安全性要求主要是指生产现场的安全条件。因为需要在现场生产设备上安装传感器或变送器进行测量,所安装的这些仪表通常是电动仪表,如果现场可能会出现易燃易爆物质,例如可燃性气体、可燃性粉尘时,当电动仪表发生故障产生火花则有可能发生爆炸。需要确定易燃易爆物质的危险程度,出现危险情况的可能性,据此确定防爆等级,确定采用何种防爆仪表。

(2) 其次需要确定整体自控方案的水平。自控方案的水平涉及总预算情况、工艺生产线的先进程度、生产的总控制要求等内容。应当综合诸多因素确定一个适当的自控方案的水平。

(3) 方案确定过程中应当遵循宜简不宜繁的原则,尽量减少所用仪表的数量,即可用简单方法解决的问题不采用复杂方法;可测可不测的变量不测;可控可不控的变量不控;可测的不控;可简单控制的不复杂控制。控制系统越复杂越容易出现故障。

（4）工艺上需要测量或控制的变量是有条件的。首先该变量是可测的，或测量代价适当。控制某个变量需要有适当的操纵变量与之相配合，如果没有则该变量不能实现控制。一般来说不能采用改变生产负荷来控制某个变量。

（5）除了测量那些与产品产量、产品质量有关的参数之外，还需要测量那些关系到人身安全情况（有毒介质）、设备安全情况（设备内压力）、设备运行状况（例如泵出口压力）的参数。

（6）应测量那些关系到环境保护的参数。例如三废排放量等。

（7）应测量那些与技术经济指标有关系的参数。例如蒸汽消耗量、冷却水消耗量、导热油流量、原料消耗量、最终产品及中间产品量等。

11.7　与相关专业有关的设计文件

1. DCS 监控数据表

确定控制方案之后，需要编制 DCS 监控数据表，该表给出了所有进入 DCS 进行监视与控制的所有参数。该表主要表达参数的一般描述，包括报警与联锁的控制要求、输入输出信号类型、变量的监控与处理。其中有些内容是需要工艺专业提供的，主要有：控制设定值、报警/联锁设定值、控制要求（P、PI 或者 PID）。其他要求当中，信号处理包括是否需要开方、是否需要小信号切除等；是否需要趋势记录；是否需要累积；是否需要记录；是否需要在报表中打印等。表 11.3 是 DCS 监控数据表的样子。

DCS 监控数据表要统计所有由 DCS 进行控制的控制点，同时也要统计所有由 DCS 进行指示、记录、报警等非控制的点。该表格所体现的是 DCS 需要监视与控制的所有变量，以及对这些变量的处理功能要求，该表是未来进行 DCS 组态的一个重要依据。

2. 工艺向仪表提供设计文件

进行控制方案设计（PCD 方案）之前，工艺专业要向仪表专业提供各种参数的监控条件、控制阀条件、联锁条件。

（1）监控条件表

监控条件表是按被监控的参数类型划分的。其中包括“温度压力分析监控条件表”、“液位监控条件表”、“流量监控条件表”三种。根据工艺专业提供的监控条件表，仪表专业进行相应检测仪表（传感器、变送器）的选型，决定检测仪表的材质，特别是与工艺介质接触的材质；决定检测仪表的安装方式、敏感点的位置、插入长度等。

① 温度压力分析监控条件表

表 11.4 是温度压力分析监控条件表的一个示例。

所有需要进行监视、控制、报警的温度、压力、组分或物性参数，都要统计在该表格中。该表中需要给出仪表或回路位号及用途；被测介质的正常工况参数及物性参数；工艺专业对该参数的控制要求及报警联锁设定值；该参数检测点的安装位置以及设备规格、材质等情况。如果有需要监控的组分或物性参数，也要统计在该表中。根据该表，选择上述参数检测仪表的量程，根据设

表 11.3　DCS 监控数据表

备注	其他要求					输出信号	输入信号	控制方式			控制作用		报警,联锁设定值				控制设定值	工程单位	测量范围	用途	位号
	报表	记录	流量累积	趋势	信号处理			PID	PI	D	反	正	低低	低	高高	高					
	√	√		√	√	4 ~20 mA	4 ~20 mA		√			√	—	—	—	—	××.××	T/hr	××.×× ~ ××.××	××出口流量控制	FIC-110

										DCS 监控数据表	项目名称	
											分项名称	
											图号	
修改	说明	设计	日期	校核	日期	审核	日期			合同号	设计阶段	第 张共 张

表 11.4 温度压力分析监控条件表

提条件专业:工艺/系统　　接受条件专业:仪表

仪表条件表	工程名称		温度、压力、分析监控条件表	提出人			编号	
	设计项目			校核				
	设计阶段			审核			第页	共页

序号	控制点			被测介质			控制要求						检测点位置				备注
	仪表或回路号	用途	数量	名称或成分	温度 ℃	压力 MPa.G	密度 液:kg/m³ 气:kg/m³(标)	(1)集中 (2)就地 (3)就地集中	I指示 R记录 C控制 A报警 S联锁 K遥控	报警值或联锁值 最高	次高	次低	最低	管道号或设备号	管道规格或设备规格 mm	材质	绝热或拌热厚度 mm	
1	TIC-101	2-02B 内温度控制	1	稀释液	40	0.25	1000	集中	IRC	—	—	—	—	2-02B	1500	不锈钢	30	
2	TI-102	2-02B 内温度现场指示	1	稀释液	40	0.25	1000	就地	I	—	—	—	—	2-02B	1500	不锈钢	30	
3	PI-101	2-02B 内压力指示	1	稀释液	40	0.25	1000	集中	IR	—	—	—	—	2-02B	1500	不锈钢	30	
4	PI-102	2-02B 内压力指示	1	稀释液	40	0.25	1000	就地	I	—	—	—	—	2-02B	1500	不锈钢	30	

备材质、工作温度压力等情况决定安装方式(螺纹连接、法兰连接等)根据设备尺寸决定插入长度等。

该表格的编制由工艺或系统专业负责,接受专业为仪表专业或自控专业。

② 液位监控条件表

表 11.5 是液位监控条件表的一个示例。

所有需要进行监视、控制、报警的液位参数,都要统计在该表格中。该表中需要给出仪表或回路位号及用途;被测介质的正常工况参数及物性参数;工艺专业对该参数的控制要求及报警联锁设定值;该参数检测点的安装位置以及设备规格、材质等情况。根据介质情况与测量要求,选择相应的测量方式(差压、超声、波导等),如果采用差压式测量液位,决定采用单法兰式或双法兰液位变送器,如果采用差压变送器测量液位,而变送器安装位置与最低液位不在一个水平面,则工艺专业需要给出差压变送器的零点迁移量。

该表格的编制由工艺或系统专业负责,接受专业为仪表专业或自控专业。

③ 流量监控条件表

表 11.6 是流量监控条件表的一个示例。

所有需要进行监视、控制、报警的流量参数,都要统计在该表格中。该表中需要给出仪表或回路位号及用途;被测介质的正常工况参数及物性参数;工艺专业对该参数的控制要求及报警联锁设定值;该参数检测点的安装位置以及设备规格、材质等情况。仪表专业会根据工艺专业提供的流量监控数据表,选择适当的检测方式(孔板/喷嘴、电磁、涡轮、涡街等)、确定安装方式等。此外该表也是流量测量元件的计算依据。

该表格的编制由工艺或系统专业负责,接受专业为仪表专业或自控专业。

(2) 控制阀条件表

控制阀条件表是给出工艺上所用控制阀的要求与流体参数,其中既包括控制系统的控制阀,也包括遥控用的控制阀。如表 11.7 所示,该表中需要给出控制阀的位号及用途;流过控制阀介质的工况参数及物性参数;工艺专业对该控制阀故障状态开闭形式的要求;初步估算流通能力 C_v;控制阀的安装管道号、管道规格、材质等情况。

(3) 联锁条件表

联锁条件表是设计安全仪表系统的依据,是工艺专业向仪表专业提供各个联锁点的发讯装置位号、联锁设定值和发生越限之后产生的联锁动作。如表 11.8 所示。除联锁条件表之外,还应当提供联锁说明书,或者联锁逻辑图。

3. 现场仪表位置图

现场仪表位置图所要交代的是安装在现场的取源部件、传感器、变送器的安装位置。取源点应当安排在工艺参数敏感点,能代表工艺生产状况的点上。例如精馏塔精馏段的温度灵敏板、床式反应器的床层温度敏感点。图 11.8 是一个现场仪表位置图的局部。如图 11.8 中圈起的部分,这是一个差压检测,差压变送器 PDT-302 安装在圆形建筑上部靠近水泥墙体的位置,安装高度为+0.5m 处。对应的取源点分别是 PDPa-302(差压取压点 a)和 PDPb-302(差压取压点 b),PDPa-302 设计在管道 PG3006-350 上,取压点在+8.5m 处,PDPb-302 设计在管道 PG3006-400

表 11.5 液位监控条件表

提条件专业:工艺/系统　　接受条件专业:仪表

仪表条件表	工程名称		液位监控条件表	提出人			编号	
	设计项目			校核				
	设计阶段			审核			第页	共页

序号	控制点			被测介质				控制要求									设备			备注
	仪表或回路号	用途	数量	名称或成分	温度℃	压力 MPa.G	密度 kg/m³	正常液位 H_n mm	液位测量范围 mm	仪表接口距离 H mm	报警和联锁值				(1)集中 (2)就地 (3)就地	I指示 R记录 C控制 A报警 S联锁 K遥控	名称	规格 高×直径 mm	材料	
											最高 H_{HH} mm	高 H_H mm	低 H_L mm	最低 H_{LL} mm						
1	LICA—101	2—02B 内液位指示控制报警	1	稀释液	85	0.25	1000	1000	1400	1400	1400	1300	50	30	集中	IRCA	2—02B	1500×800	不锈钢	

表 11.6　流量监控条件表

提条件专业:工艺/系统　　接受条件专业:仪表

仪表条件表	工程名称		流量监控条件表	提出人			编　号	
	设计项目			校　核				
	设计阶段			审　核			第　页	共　页

序号	控制点			被测介质										检测点位置					控制要求			备注
	仪表或回路号	用　途	数量	名称或成分	温度及变化范围 ℃	压力及变化范围 MPa.G	分子量	密度		粘度		流量			相对湿度 %	允许压力损失 kPa	管道规格 ×××	管道材质	垂直/水平	(1)集中 (2)就地 (3)就地	IRCASK 指示记录控制报警联锁遥控	报警值或联锁值	
								标准状态 kg/m³(标)	操作状态 kg/m³	动力粘度 mPas	运动黏度 ×10⁻⁶ m²/s	气体 m³/h(标) 蒸汽 kg/h 液体 m³/h	最大	正常	最小									
1	FIC-101	2-02 进料 A 指示控制	1	溶液	70	0.25	51	980	980	0.95	—	800	550	20	—	20	105×2.5	A3	水平	集中	IRC	—	
2	FIC-102	2-02 进料 B 指示控制	1	溶液	95	0.25	62	1000	1000	1.00	—	800	550	20	—	20	105×2.5	A3	水平	集中	IRC	—	

表 11.7 控制阀条件表

提条件专业:工艺/系统　　接受条件专业:仪表

仪表条件表	工程名称		控制阀条件表	提出人			编号	
	设计项目			校核				
	设计阶段			审核			第 页	共 页

序号	控制点			调节介质												控制要求				初算 C_V 值	控制阀位置			备注
	位号	名称	数量	介质或成分	密度 液体 kg/m³ 气体 kg/m³(标)	温度 ℃	调节阀 kPa.A			液体流 m³/h 蒸汽量 kg/h 气体 m³/h(标)			压缩系数	运动粘度 mPa.s	临界压力 P_c kPa	饱和蒸汽压 P_V kPa	气(电)源故障时阀的状态			泄漏量		管道号	管道规格	材质	
							关闭时压差	阀前压力	阀后压力	最大	正常	最小					开	关	保持						
1	TV-101	稀释罐夹套冷水入口阀	1	水	1000	20	500	200	150	900			—	1.006	22.12	23.09	√			10	120	CF-1305-ϕ105×2.5	ϕ105×2.5	A3	
							500	300	100		500													
							500	450	80			20												
2	LV-101	稀释液出口阀	1	稀释液	1120	40	510	210	100	900			—	1.10	23.10	24.10	√			10	120	CF-1303-ϕ105×2.5	ϕ105×2.5	A3	
							510	310	80		500													
							510	460	30			20												
3	FV-101	稀释罐A物料入口阀	1	A物料	1100	70	550	350	250	750			—	1.10	34.10	20.00	√			10	120	CF-1301-ϕ105×2.5	ϕ105×2.5	A3	
							550	450	250		600													
							550	500	250			0												
4	FV-102	稀释罐B物料入口阀	1	B物料	1000	95	550	350	250	800			—	1.00	22.10	23.00	√			10	120	CF-1302-ϕ105×2.5	ϕ105×2.5	A3	
							550	450	250		650													
							550	500	250			0												

表 11.8　联锁条件表

提条件专业:工艺/系统　　接受条件专业:仪表

仪表条件表	工程名称		联锁条件表	提出人			编　号	
	设计项目			校　核				
	设计阶段			审　核			第　页	共　页

联锁表 / 输入			输出	联锁动作说明																			
序号	位号	联锁说明	设定值																				

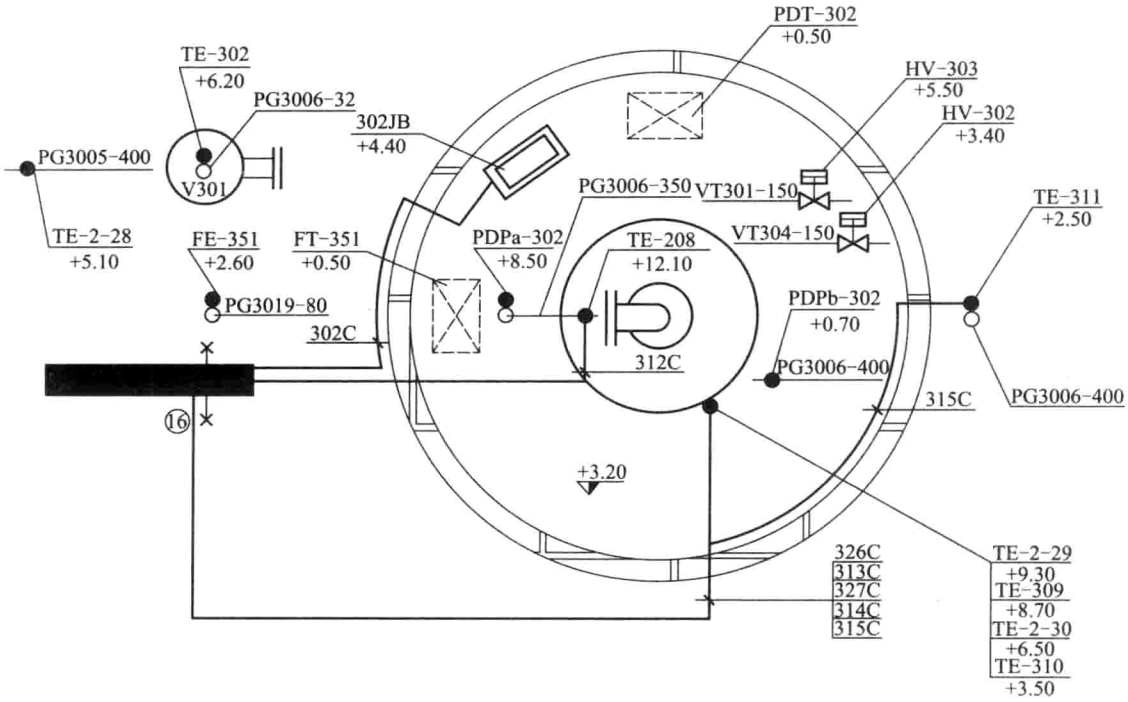


图 11.8　现场仪表位置图

上，取压点在+0.7m 处。具体到该差压检测，PDPa-302 和 PDPb-302 应当安排在压力敏感点上，应当在压力稳定、管道平直、内壁没有突出物的位置。同时还要考虑有适当空间，便于仪表观察、维护与检修处。

此外，仪表专业应当向设备专业提供仪表安装条件表，例如孔板安装条件表、控制阀安装条件表、工艺连接条件表等。给出相应的仪表尺寸、安装要求、连接方式（螺纹连接、法兰连接等）。设备专业应当审查这些条件表，审查是否便于安装，是否符合安全条件。比如取压点不能安排在焊接缝处等。根据这些条件表设计相应的安装方式与安装点。

4. 仪表安装图

确定了现场仪表的安装位置之后，还要决定现场取源部件、传感器、变送器的安装方式，这就是仪表安装图所要交代的内容。图 11.9 是一个流量检测的管路连接图。该方案采用标准孔板做

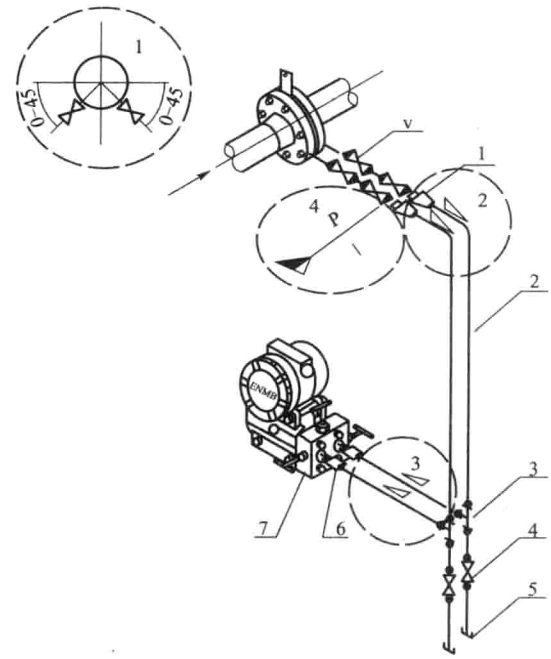


图 11.9　液体流量检测的管路连接图

流量测量传感器，采用带三阀组的差压变送器测量液体流量。图中圈起的部分是与工艺有关的内容。①中表示取源点的安排。由于是测量液体的流量，导压管应当安排在管道中心线下部0～45°之间，这样可避免液体中的气泡进入导压管，也可避免液体中的渣滓落入导压管。②和③表示导压管的敷设应当有一定的坡度，其中②这部分导压管向下倾斜，③这部分导压管向差压变送器方向倾斜。④这个符号给出了责任划界，其中P表示管道专业负责，I表示仪表专业负责，分界点在导压缩径头的前面。

图11.10给出了孔板安装图，该图表明这是一个1英寸取压的孔板测量组件，采用法兰连接方式，法兰与管道采用焊接方式。

图11.11给出了差压变送器安装图，该图表明这是一个带三阀组的差压变送器在保护箱中的安装。如果现场环境温度变化剧烈，可采用保温箱，查标准安装图册，找一个合适的安装图。保温箱有的采用蒸汽加热，有的采用电热带加热，此时需要考虑加热蒸汽管道，或者考虑加热电源等问题。需要注意的是，现场为危险区域的，不能采用电加热保温箱。

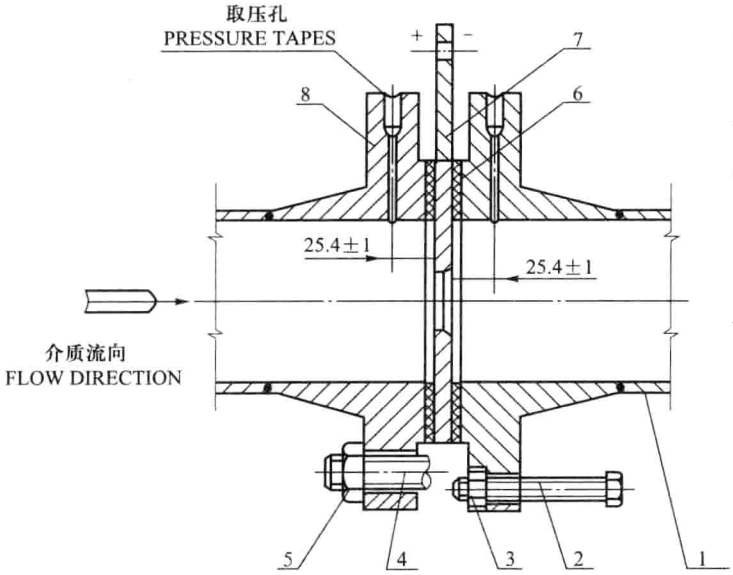


图11.10 1英寸取压孔板安装图

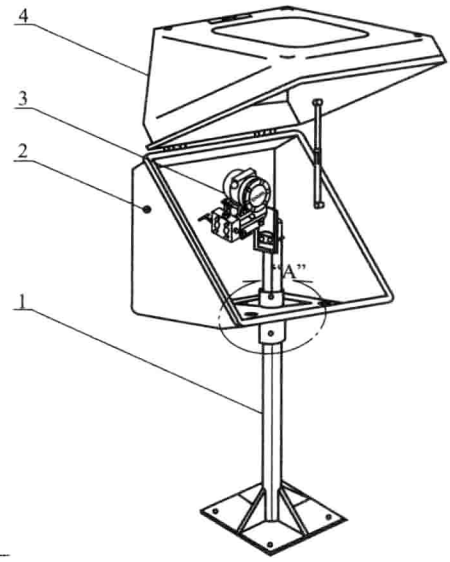


图11.11 给出了差压变送器安装图

11.8 思考题与习题

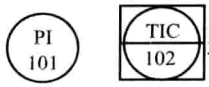
1. 工程项目主要参与方都有哪些？
2. 项目监理方都需要对哪些内容进行监理？
3. 设计阶段是如何划分的？各个阶段叫什么名字？
4. 自动化工程设计的任务有几项？都需要完成什么工作？

5. PCD 1 版之前,需要工艺提供什么文件?

6. TRC-203 表示什么含义?

7. PDIA-115 是什么含义?

8. 简单叙述制定控制方案的原则。

9. 

这两个图符是什么含义?

10. 工艺专业都需要向仪表专业提供什么监控条件?

附　录

附录1　拉普拉斯变换简介

一、利用拉普拉斯变换求解微分方程的过程

求解微分方程有两个途径，一个是直接求解的方法，另一个是利用拉普拉斯变换求解微分方程的过程。图 F1.1 是求解微分方程的过程的示意图。

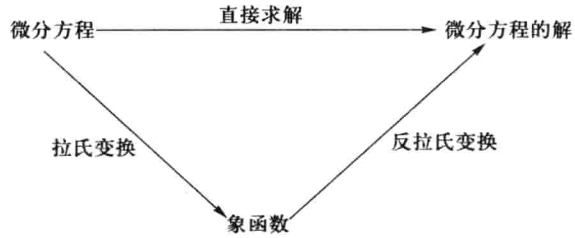


图 F1.1　求解微分方程过程的示意图

图 F1.1 中的相函数是一个复变函数。直接求解微分方程的方法比较复杂，特别是当微分方程阶次比较高时更是如此。将微分方程经过拉普拉斯变换，变为象函数之后，就可以利用代数方法进行整理化简，然后再利用反拉普拉斯变换求得微分方程的解（也叫做象原函数）。这样就可将微分方程的求解过程转化为一个求解代数方程，其求解过程大大简化。特别是原函数与象函数之间的对应关系可通过查拉氏变换表直接求取。

二、拉普拉斯变换的定义

1. 拉氏变换

设函数 $f(t)$ 当 $t>0$ 时有定义，而且积分

$$\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \quad (s \text{ 是一个复变量})$$

在 s 的某一区域内收敛，则由此积分所确定的函数可写为

$$F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \tag{F-1}$$

则称公式（F—1）为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换（或称为象函数）。记为

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$$

2. 反拉氏变换

若 $F(s)$ 是 $f(t)$ 的拉普拉斯变换，则 $F(s)$ 的反拉氏变换为

$$f(t)=\int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s \quad t>0 \tag{F-2}$$

则称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的象原函数，记为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$$

三、几种典型函数的拉普拉斯变换

1. 单位脉冲函数

设有函数

$$f(t)=\delta(t)=\begin{cases}\infty & t=0\\ 0 & t\neq 0\end{cases}$$

则拉普拉斯变换为

$$F(s)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=1 & t=0\end{cases}$$

2. 单位阶跃函数

设有函数

$$f(t)=1(t)=\begin{cases}1 & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

则拉普拉斯变换为

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}1(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{s}$$

3. 单位斜坡函数

设有函数

$$f(t)=\begin{cases}t & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

则拉普拉斯变换为　$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s^2}\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{s^2}$

四、拉氏变换的性质

1. 线性性质

若 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是两个任意的时间函数，其拉氏变换分别为 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$，A_1 和 A_2 是两个任意常数，则有

$$\mathscr{L}[A_1f_1(t)\pm A_2f_2(t)]=A_1\mathscr{L}[f_1(t)]\pm A_2\mathscr{L}[f_2(t)]=A_1F_1(s)\pm A_2F_2(s)$$

例：求 $\sin\omega t$ 的拉氏变换。

解：

由于 $\sin\omega t=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{2\mathrm{j}}$

所以 $\mathscr{L}[\sin\omega t]=\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{2\mathrm{j}}\right]=\dfrac{1}{2\mathrm{j}}(\mathscr{L}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]-\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}])$

$$=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

2. 时域导数性质(微分性质)

$$\mathscr{L}[f'(t)]=sF(s)-f(0_-)$$

例:应用时域导数性质求 $\cos\omega t$ 的象函数。

解:

因为 $\dfrac{\mathrm{d}(\sin\omega t)}{\mathrm{d}t}=\omega\cos\omega t$

所以
$$\cos\omega t=\frac{1}{\omega}\cdot\frac{\mathrm{d}(\sin\omega t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\omega}(\sin\omega t)'$$

故
$$\mathscr{L}[\cos\omega t]=\mathscr{L}\left[\frac{1}{\omega}(\sin\omega t)'\right]=\frac{1}{\omega}(s\cdot\mathscr{L}[\sin\omega t]-\sin\omega t|_{t=0_-})$$

$$=\frac{1}{\omega}\left(s\cdot\frac{\omega}{s^2+\omega^2}-0\right)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

3. 时域积分性质(积分规则)

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$,则 $f(t)$ 的积分 $\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 的拉氏变换为

$$\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\right]=\frac{1}{s}F(s)$$

证
$$\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\right]=\int_{0_-}^{\infty}\left[\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{0_-}^{\infty}\left[\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\right]\mathrm{d}\left(-\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}\right)$$

设 $u=\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$,$\mathrm{d}u=\mathrm{d}\left(-\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}\right)$,则 $\mathrm{d}u=f(t)\mathrm{d}t$,$u=-\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}$,代入分部积分公式可得

$$\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\right]=\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\mathrm{d}\left(-\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}\right)\Big|_{0_-}^{\infty}+\int_{0_-}^{\infty}\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}f(t)\mathrm{d}t$$

如果 $\sigma>0$,则当 $t\to\infty$ 时,等式右边第一项趋于零,当 $t=0_-$ 时,此项也等于零。所以

$$\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\right]=\frac{1}{s}\int_{0_-}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s}F(s)$$

例:求单位斜坡函数 $r_a(t)=t$ 及 $f(t)=t^2$ 的象函数。

解:

因为
$$r_a(t)=t=\int_0^t\mathbf{1}(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

所以
$$\mathscr{L}[r_a(t)]=\mathscr{L}[t]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s^2}$$

又因为
$$f(t)=t^2=2\int_0^t\zeta\mathrm{d}\zeta$$

所以
$$\mathscr{L}[t^2]=\mathscr{L}\left[2\int_0^t\zeta\mathrm{d}\zeta\right]=\frac{2}{s}\mathscr{L}[t]=\frac{1}{s^2}$$

依次类推，可得

$$\mathscr{L}[t^n]=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

4. 时域平移性质（延迟性质）

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，则有

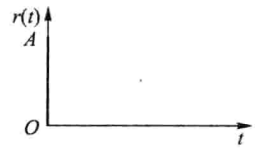
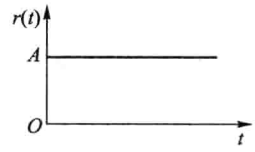
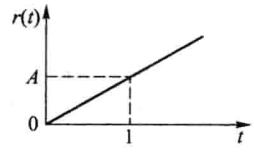
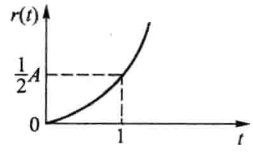
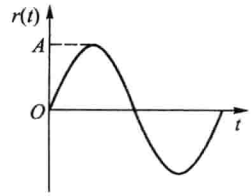
$$\mathscr{L}[f(t-t_0)\cdot 1(t-t_0)]=e^{-st}F(s)$$

5. 终值定理

条件：信号 $f(t)$ 是因果信号，且在 $t=0$ 时 $f(t)$ 不包含冲激或高阶奇异函数。

$$f(0^+)=\lim_{t\to 0^+}f(t)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

$$f(\infty)=\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

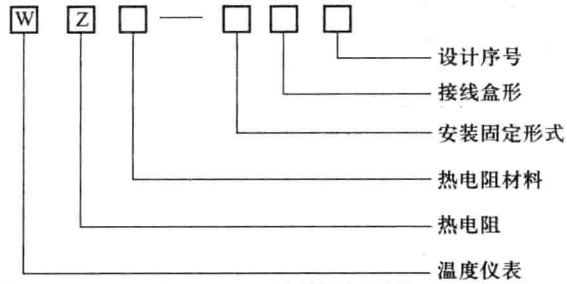
序号	信号名称	代数描述	几何描述	拉氏变换	备注
1	脉冲信号	$r(t)=A\cdot\delta(t)$		$R(s)=A$	
2	阶跃信号	$r(t)=A\cdot 1(t)$		$R(s)=\frac{A}{s}$	
3	速度信号	$r(t)=A\cdot t$		$R(s)=\frac{A}{s^2}$	
4	加速度信号	$r(t)=A\cdot\frac{1}{2}t^2$		$R(s)=\frac{A}{s^3}$	
5	正弦信号	$r(t)=A\cdot\sin\omega t$		$R(s)=\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$	

附录 2　常见热电阻分度表

一、常见热电阻型号及参数

热电阻有型号与分度号之分。型号中包含热电阻的类型、构成材质、安装固定方式、接线盒形式等内容。热电阻分度号是国家标准规定的这一类热电阻的温度与电阻值的数值对应。

常见热电阻有两种，一种是铂热电阻，一种是铜热电阻。根据国家标准规定，其型号按下列方式编排：



铂热电阻的分度号为 Pt10、Pt50 和 Pt100，其测温范围 -200℃ ~ 850℃。铜热电阻的分度号为 Cu10、Cu50 和 Cu100，其测温范围 -200℃ ~ 850℃。其中 Pt 表示的是金属铂，Cu 表示的金属铜，10、50、100 表示的是热电阻在零度下的电阻值。

目前常用的热电阻是铂热电阻，而铂热电阻中用的最多的是 Pt100。

二、热电阻分度表

下面是常用热电阻的分度表。

铜热电阻 Cu50 分度表（ITS-90）

分度号：Cu50　　$R(0℃) = 50.00Ω$

t/℃	-50	-40	-30	-20	-10	-0		
R/Ω	39.242	41.400	43.555	45.706	47.854	50.000		
t/℃	0	10	20	30	40	50	60	70
R/Ω	50.000	52.144	54.285	56.426	58.565	60.704	62.842	64.981
t/℃	80	90	100	110	120	130	140	150
R/Ω	67.120	69.259	71.400	73.542	75.686	77.833	79.982	82.134

铜热电阻 Cu100 分度表（ITS-90）

分度号：Cu100　　$R(0℃) = 100.00\ Ω$

t/℃	-50	-40	-30	-20	-10	-0		
R/Ω	78.48	82.80	87.11	91.41	95.71	100.00		

续表

t/℃	0	10	20	30	40	50	60	70
R/Ω	100.00	104.29	108.57	112.85	117.13	121.41	125.68	129.96
t/℃	80	90	100	110	120	130	140	150
R/Ω	134.24	138.52	142.80	147.08	151.37	155.67	156.96	164.27

铂热电阻 PT10 分度表(ITS-90)

分度号:PT10　　R(0℃) = 10.000 Ω

t/℃	-200	-190	-180	-170	-160	-150	-140	-130	-120	-110	-100
R/Ω	1.852	2.283	2.710	3.134	3.554	3.972	4.388	4.800	5.211	5.619	6.026
t/℃	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	
R/Ω	6.430	6.833	7.233	7.633	8.031	8.427	8.822	9.216	9.609	10.000	
t/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R/Ω	10.000	10.390	10.779	11.167	11.554	11.940	12.324	12.708	13.090	13.471	13.851
t/℃	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
R/Ω	14.229	14.607	14.983	15.358	15.733	16.105	16.477	16.848	17.217	17.586	17.953
t/℃	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
R/Ω	18.319	18.684	19.047	19.410	19.771	20.131	20.490	20.848	21.205	21.561	21.915
t/℃	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430
R/Ω	22.268	22.621	22.972	23.321	23.670	24.018	24.364	24.709	25.053	25.396	25.738
t/℃	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
R/Ω	26.078	26.418	26.756	27.093	27.429	27.764	28.098	28.430	28.762	29.092	29.421
t/℃	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
R/Ω	29.749	30.075	30.401	30.725	31.049	31.371	31.692	32.012	32.330	32.648	32.964
t/℃	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
R/Ω	33.279	33.593	33.906	34.218	34.528	34.838	35.146	35.453	35.759	36.064	36.367
t/℃	770	780	790	800	810	820	830	840	850		
R/Ω	36.670	36.971	37.271	37.570	37.868	38.165	38.460	38.755	39.048		

铂热电阻 PT100 分度表(ITS-90)

分度号:PT100　　R(0℃) = 100.00 Ω

t/℃	-200	-190	-180	-170	-160	-150	-140	-130	-120	-110	-100
R/Ω	18.52	22.83	27.10	31.34	35.54	39.72	43.88	48.00	52.11	56.19	60.26
t/℃	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	
R/Ω	64.30	68.33	72.33	76.33	80.31	84.27	88.22	92.16	96.09	100.00	

续表

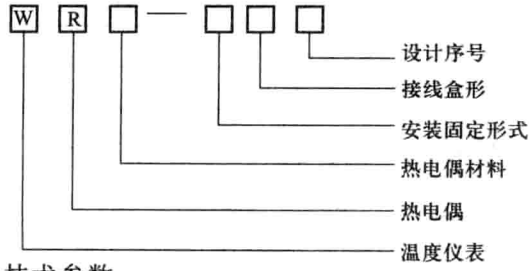
t/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R/Ω	100.00	103.90	107.79	111.67	115.54	119.40	123.24	127.08	130.90	134.71	138.51
t/℃	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
R/Ω	142.29	146.07	149.83	153.58	157.33	161.05	164.77	168.48	172.17	175.86	179.53
t/℃	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
R/Ω	183.19	186.84	190.47	194.10	197.71	201.31	204.90	208.48	212.05	215.61	219.15
t/℃	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430
R/Ω	222.68	226.21	229.72	233.21	236.70	240.18	243.64	247.09	250.53	253.96	257.38
t/℃	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
R/Ω	260.78	264.18	267.56	270.93	274.29	277.64	280.98	284.30	287.62	290.92	294.21
t/℃	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
R/Ω	297.49	300.75	304.01	307.25	310.49	313.71	316.92	320.12	323.30	326.48	329.64
t/℃	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
R/Ω	332.79	335.93	339.06	342.18	345.28	348.38	351.46	354.53	357.59	360.64	363.67
t/℃	770	780	790	800	810	820	830	840	850		
R/Ω	366.70	369.71	372.71	375.70	378.68	381.65	384.60	387.55	390.84		

附录 3　常见热电偶分度表

一、常见热电偶型号及参数

与热电阻一样，热电偶也有型号与分度号之分。型号中包含热电偶的类型、构成材质、安装固定方式、接线盒形式等内容。热电偶分度号是国家标准规定的这一类热电偶的温度与毫伏值的数值对应。

热电偶种类比较多，常见的有八种，其相应的分度号为 S、R、B、K、N、E、J、T。根据国家标准规定，其型号按下列方式编排：



下面是几种热电偶的技术参数。

类别	型号	分度号	测温范围(℃)	允许偏差
镍铬-镍硅(镍铝)	WRKK	K	-40～1100℃	±2.5℃或±0.75%t
镍铬-镍铜(康铜)	WREK	E	-40～800℃	±2.5℃或±0.75%t
铁-铜镍(康铜)	WRJK	J	-40～750℃	±2.5℃或±0.75%t
铜-铜镍(康铜)	WRTK	T	-40～350℃	±1℃或±0.75%t
铂铑$_{10}$-铂	WRSK	S	0～1100℃	±1.5℃或±0.25%t
铂铑$_{13}$-铂	WRRK	R	0～1100℃	±1.5℃或±0.25%t
铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$	WRBK	B	600～1600℃	±1.5℃或±0.25%t

二、热电偶分度表

下面是常用热电偶的分度表。

铂铑$_{10}$-铂热电偶(S型)分度表(ITS-90)

分度号:S　　参考端温度:0℃

t/℃	-0	+0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
E/mV	0.000	0.000	0.646	1.441	2.323	3.259	4.233	5.239	6.275	7.345	8.449
t/℃	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700			
E/mV	9.587	10.757	11.951	13.159	14.373	15.582	16.777	17.947			

S型热电偶参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.055	0.113	0.173	0.235	0.299

铂铑$_{13}$-铂热电偶(R型)分度表(ITS-90)

分度号:R　　参考端温度:0℃

t/℃	-0	+0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
E/mV	0.000	0.000	0.647	1.469	2.401	3.408	4.471	5.583	6.743	7.950	9.205
t/℃	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700			
E/mV	10.506	11.850	13.228	14.629	16.040	17.451	18.849	20.222			

R型热电偶参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.054	0.111	0.171	0.232	0.296

铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$ 热电偶(B型)分度表(ITS-90)

分度号:B　　参考端温度:0℃

t/℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
E/mV	0.000	0.033	0.178	0.431	0.787	1.242	1.792	2.431	3.154	3.957	4.834

续表

t/℃	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800			
E/mV	5.780	6.786	7.848	8.956	10.099	11.263	12.433	13.820			

B 型热电偶参考端温度非 0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	−0.002	−0.003	−0.002	−0.000	0.002

镍铬-镍硅热电偶(K 型)分度表(ITS-90)

分度号:K　　参考端温度:0℃

t/℃	−200	−100	−0	+0	100	200	300	400	500	600	700
E/mV	−5.891	−3.554	0.000	0.000	4.096	8.138	12.209	16.397	20.644	24.905	29.129
t/℃	800	900	1000	1100	1200	1300					
E/mV	33.275	37.326	41.276	45.119	48.838	52.410					

K 型热电偶参考端温度非 0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.397	0.798	1.203	1.612	2.023

镍铬硅-镍硅热电偶(N 型)分度表(ITS-90)

分度号:N　　参考端温度:0℃

t/℃	−200	−100	−0	+0	100	200	300	400	500	600	700
E/mV	−3.990	−2.407	0.000	0.000	2.774	5.913	9.341	12.974	16.748	20.613	24.527
t/℃	800	900	1000	1100	1200	1300					
E/mV	28.455	32.371	36.256	40.087	43.846	47.513					

N 型热电偶参考端温度非 0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.261	0.525	0.793	1.065	1.340

镍铬-铜镍(康铜)热电偶(E 型)分度表(ITS-90)

分度号:E　　参考端温度:0℃

t/℃	−200	−100	−0	+0	100	200	300	400	500	600	700
E/mV	−8.825	−5.237	0.000	0.000	6.319	13.421	21.036	28.946	37.005	45.093	53.112
t/℃	800	900	1000								
E/mV	61.017	68.787	76.373								

E 型热电偶参考端温度非 0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.591	1.192	1.801	2.420	3.048

铁-铜镍(康铜)热电偶(J 型)分度表(ITS-90)

分度号:E　　参考端温度:0℃

t/℃	-200	-100	-0	+0	100	200	300	400
E/mV	-7.890	-4.633	0.000	0.000	5.269	10.779	16.327	21.848
t/℃	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
E/mV	27.393	33.102	39.132	45.494	51.877	57.953	63.792	69.553

J 型热电偶参考端温度非 0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.507	1.019	1.537	2.059	2.585

铜-铜镍(康铜)热电偶(T 型)分度表(ITS-90)

分度号:T　　参考端温度:0℃

t/℃	-200	-100	-0	+0	100	200	300	400
E/mV	-5.603	-3.379	0.000	0.000	4.279	9.288	14.862	20.872

T 型热电偶参考端温度非 0℃时的校正表(修正值加上所查的热电势)

t/℃	0	10	20	30	40	50
E/mV	0.000	0.391	0.790	1.196	1.162	2.036

附录 4　防爆等级划分

表 F4.1　危险区划分

类别	级别	说明
一、气体和蒸汽爆炸危险环境	0 区	连续地出现爆炸性气体环境,或预计会长期出现或频繁出现爆炸性气体的环境区域
	1 区	在正常操作时,预计会周期性地(或偶然地)出现爆炸性气体的环境区域
	2 区	在正常操作时,预计不会出现爆炸性气体环境,即使出现爆炸性气体也可能是短时存在的环境区域

续表

类别	级别	说明
二、粉尘爆炸危险环境	10区	连续地出现爆炸性粉尘混合物，或预计会长期出现或频繁出现爆炸性粉尘混合物的环境区域
	11区	有时会将积留下的粉尘扬起而偶然形成爆炸性粉尘混合物的环境区域
三、火灾危险环境	21区	具有闪点高于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾的危险区域
	22区	具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维，虽不能形成爆炸混合物，但在数量和配置上能引起火灾的危险区域
	23区	具有固体状可燃物质，在数量和配置上能引起火灾的危险区域

根据国家标准的规定，防爆电器可以分为两大类，煤矿井下用电气设备为Ⅰ类防爆电器，工厂用电气设备为Ⅱ类防爆电器。

根据国家标准GB3836-2000的规定，对爆炸性气体的最小点燃电流将Ⅱ类防爆电器的应用场合分为A、B、C三级，如表F4.2所示。

表F4.2　按最小点燃电流(MIC)分级表

级别	最小点燃电流比(MICR)	级别	最小点燃电流比(MICR)
ⅡA	>0.8	ⅡC	<0.45
ⅡB	0.45≤MICR≤0.8		

注：最小点燃电流比(MICR)为各种气体和蒸汽的最小点燃电流与实验室条件下的甲烷的最小点燃电流之比。即$MIC_{测}/MIC_{甲烷}$。

按照GB3836.1标准，根据电器的表面温度，将其适用范围分为六组，如表F4.3所示。

表F4.3　Ⅱ类电气设备的最高表面温度分组

组别	最高表面温度 t/°C	适用危险气体引燃温度 T/°C
T1	<450	≥450
T2	<300	≥300
T3	<200	≥200
T4	<135	≥135
T5	<100	≥100
T6	<85	≥85

最高表面温度应低于爆炸性气体环境的引燃温度。某些结构元件，其总表面积不大于10 cm^2时，其表面最高温度相对于实测引燃温度对于Ⅱ或Ⅰ类电气设备具有以下安全裕度时，该元件的最高表面温度允许超过电气设备上标志的组别温度。

（1）T1、T2、T3 组电气设备为 50℃。

（2）T4、T5、T6 组和Ⅰ类电气设备为 25℃。

与防爆电器应用场合相对应，一些可燃气体、蒸汽有一个相对应的分级、分组安全数据表，该表内所记载为可燃气体、蒸汽安全性能方面的数据。表 F4.4 是一些常见可燃气体、蒸汽的分级、分组安全数据表

表 F4.4　常见可燃气体、蒸汽的分级、分组安全数据表

序号	名称	级	组	自燃温度°C	爆炸限%	最易引燃浓度%
1	甲烷	ⅡA	T1	595	5～15	7.5
2	乙烷	ⅡB	T1	515	3～12.5	
3	丙烷	ⅡA	T1	470	2.1～9.5	2.3
4	丁烷	ⅡA	T2	430		3.7
5	氨	ⅡA	T1	630	15～28	
6	苯	ⅡA	T1	555	1.2～8	5
7	甲苯	ⅡA	T1	535	1.2～7	
8	甲醇	ⅡA	T1	455	5.5～26.5	13.7
9	乙醇	ⅡA	T2	425	3.5～15	7.1
10	一氧化碳	ⅡA	T1	605	12.5～74	30
11	二氧化碳	ⅡC	T5	102	1.0～60	2.64
12	汽油	ⅡB	T3	220		
13	市用煤气	ⅡC	T1	560		15～21
14	氢	ⅡC	T1	560	4～75.6	

附录 5　外壳防护等级

电气设备外壳防护是指接近或者进入设备危险的防护，是对额定电压在 72.5 kV，借助外壳防护的电气设备防护的规定。

电气设备外壳防护等级由国家标准《外壳防护等级（IP 代码）》（GB4208－2008）进行规定。外壳防护等级的标志为：

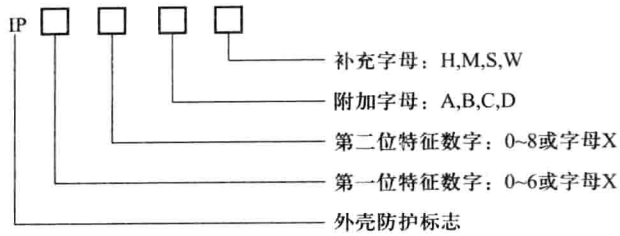


表 F5.1、表 F5.2 是第一位特征数字所代表的防护等级。

表 F5.1　第一位特征数字所代表的对接近危险部件的防护等级表

第一位特征数字	简短说明	防护等级含义
0	无防护	没有专门防护
1	防止手背接近危险部件	直径 50 mm 的球形试具应与危险部件有足够的间隙
2	防止手指接近危险部件	直径 12 mm，长 80 mm 的铰接试具应与危险部件有足够的间隙
3	防止工具接近危险部件	直径 2.5 mm 的试具不得进入壳内
4	防止金属线接近危险部件	直径 1.0 mm 的试具不得进入壳内
5	防止金属线接近危险部件	直径 1.0 mm 的试具不得进入壳内
6	防止金属线接近危险部件	直径 1.0 mm 的试具不得进入壳内

表 F5.2　第一位特征数字所代表的防止固体异物进入的防护等级表

第一位特征数字	简短说明	防护等级含义
0	无防护	没有专门防护
1	防直径不小于 50 mm 的固体异物	直径 50 mm 的球形物体试具完全不得进入壳内
2	防止直径不小于 12.5 mm 的固体异物	直径 12.5 mm 的球形物体试具完全不得进入壳内
3	防止直径不小于 2.5 mm 的固体异物	直径 2.5 mm 的物体试具完全不得进入壳内
4	防止直径不小于 1.0 mm 的固体异物	直径 1.0 mm 的物体试具完全不得进入壳内
5	防尘	不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全
6	尘密	无尘埃进入

表 F5.3 是第二位特征数字所代表的防护等级。

表 F5.3　第二位特征数字所代表的防护等级表

第二位特征数字	简短说明	防护等级含义
0	无防护	没有专门防护

续表

第二位特征数字	简短说明	防护等级含义
1	防止垂直方向滴水	垂直方向滴水应无有害影响
2	防止当外壳在15°范围内倾斜时垂直方向滴水	当外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时，垂直滴水应无有害影响
3	防淋水	各垂直面在60°范围内淋水，无有害影响
4	防溅水	向外壳各方向溅水无有害影响
5	防喷水	向外壳各方向喷水无有害影响
6	防强烈喷水	向外壳各方向强烈喷水无有害影响
7	防短时间浸水影响	浸入规定压力的水中经规定时间后进入外壳的水量不致达到有害程度
8	防持续潜水影响	能按制造厂和用户双方同意的条件持续潜水后外壳进水量不致达到有害程度

参考文献

[1] 厉玉鸣. 化工仪表及自动化[M]. 3 版. 北京:化学工业出版社,1999.

[2] 翁维勤,孙洪程. 过程控制系统与工程[M]. 2 版. 北京:化学工业出版社,2002.

[3] 孙洪程,翁维勤. 过程控制工程设计[M]. 北京:化学工业出版社,2001.

[4] 李晓莹. 传感器与测试技术[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

[5] 王常立,罗安. 分布式控制系统(DCS)设计与应用实例[M]. 北京:电子工业出版社,2004.

[6] 陆德民. 石油化工自动控制设计手册[M]. 3 版. 北京:化学工业出版社,2000.

[7] 李洪亮. 中国化工装备手册[M]. 2 版. 北京:化学工业出版社,2001.

[8] 孙虎章. 自动控制原理[M]. 北京:中央广播电视大学出版社,1994.

[9] 刘锴,周海. 深入浅出西门子 S7-300PLC[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2005.

[10] 苏昆哲. 深入浅出西门子 WinCC V6[M]. 2 版. 北京:北京航空航天大学出版社,2004.

[11] 孙淮清,王建中. 流量测量节流装置设计手册[M]. 2 版. 北京:化学工业出版社,2005.